

The background of the slide is a photograph of a server room with rows of server racks. The racks are filled with blue and yellow lights. A network diagram overlay, consisting of a web of white lines connecting various points, is superimposed on the server racks.

Comunicaciones de Datos

Resumen del libro de Stalling

Tabla de Contenidos.

Unidad 1: Introducción a los sistemas de comunicaciones.	11
Un modelo para las comunicaciones.	11
Ejemplo:	11
Arquitectura OSI (Open Systems Interconnection)	12
Física de las comunicaciones inalámbricas.	13
Redes de área amplia (WAN).	13
Redes de área local (LAN)	13
Redes inalámbricas.	14
Redes de área metropolitana (MAN).	14
Transmisión de datos.	14
Frecuencia, espectro y ancho de banda.	15
Conceptos en el dominio del tiempo.	15
Conceptos en el dominio de la frecuencia.	16
Relación entre la velocidad de transmisión y el ancho de banda.	18
Atenuación.	19
Ruido.	20
Velocidad de transmisión y de señalización.	20
Capacidad del canal.	21
Ancho de banda de Nyquist.	22
Fórmula para la capacidad de Shannon.	22
Filtros.	23
Teoría de la información.	24
Información mutua.	25
Diferencia entre Bit y Binit.	25
Información promedio (entropía).	25
Características de la entropía.	26
Fuentes de información.	26
Entropía de fuentes sin memoria.	26
Propiedades de $H(S)$.	27
Unidad 2: Modos de Transmisión.	28
Transmisión de datos analógicos y digitales.	28
Señales analógicas y digitales.	28
Modulación Digital-Digital: Código de línea en banda base.	29
Binario Unipolar.	31
Binario Polar.	31

Bipolar.	33
Multinivel.	34
Multitransmisión.	35
Densidad espectral de la potencia de los distintos códigos de banda base.	38
Modulación analógica.	39
Modulación de amplitud (AM).	40
Modulación de frecuencia (FM).	43
Modulación de fase (PM).	45
Modulación digital.	47
Modulación por desplazamiento de amplitud (Amplitude Shift Keying - ASK).	47
Modulación por desplazamiento de frecuencia (Frequency Shift Keying - FSK).	48
Modulación por desplazamiento de fase (Phase Shift Keying - PSK).	49
Traslación del espectro de frecuencia.	50
Modulación QAM.	51
NQAM (N Quadrature Amplitude Modulation).	54
Eficiencia espectral.	54
Aplicaciones para NQAM.	56
Modulación multiportadora COFDM (Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing).	57
Digitalización de la señal.	58
Modulación por impulsos codificados (PCM).	59
Cuantificación o cuantización.	61
El problema del Aliasing.	63
Multiplexación.	64
Frequency Division Multiplexing (FDM).	64
Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM).	68
Time Division Multiplexing (TDM).	69
Jerarquía digital plesiócrona (PDH).	74
HDB3.	75
Espectro ensanchado (Spread Spectrum).	75
Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS).	76
Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS).	76
Transmisión síncrona.	77
Transmisión auto sincronizada (software).	78
Transmisión hetero sincronizada (hardware).	79
Transmisión asíncrona.	79
Transmisión en serie.	81

Transmisión en paralelo.....	82
Configuración de línea.	83
Full-duplex, Half-duplex y Simplex.	83
Norma RS-232.	84
Características eléctricas de las señales.....	84
Características mecánicas de la conexión (conectores).....	85
Estándar DB-9 a DB-25 disposición para transmisión de datos asíncrona.....	87
Descripción funcional de circuitos de intercambio.	89
Canal de sincronismo.	90
Áreas de compatibilidad RS-232-C.	91
Acoplamiento.	91
Relación entre la velocidad de transferencia de datos y la longitud del cable.....	91
El puerto serial.	92
Acoplamiento DTE DCE.	92
Conexiones NULL MÓDEM.	93
Acoplamiento DTE DTE NULL MODEM.	94
Norma IEEE 1284.....	96
Universal Serial Bus (USB).	98
Modos de transmisión.....	98
Organización de las tramas.	98
Características de la conexión.....	99
Componentes del bus USB.	99
USB 4.0.	100
Conectores.	100
Arquitectura del USB.....	101
USB tipo C.....	102
Fibra óptica.....	103
Características de transmisión.	104
Conceptos.....	106
Conceptos sobre ondas.	106
Ondas de luz.	106
Propagación de la luz.	107
Reflexión y refracción.....	108
Ley de Snell.....	109
Reflexión total.	109
Apertura numérica.	109

Propiedades químicas de la fibra óptica.	110
Modos de propagación.	111
Materiales de una fibra óptica.	113
Perfiles de la fibra óptica.....	113
Tipos de perfiles.	114
Dispersión de los modos.	114
Análisis del ancho espectral $\Delta\lambda$ del emisor de luz.....	116
Patrones de radiación más conocidos.....	116
Distribución de energía del modo fundamental en dos λ diferentes.	117
Atenuación en las fibras ópticas.	117
Factores de atenuación en las fibras ópticas.	117
Factores intrínsecos.	118
Factores extrínsecos.....	119
Humedad.....	120
Ventanas de transmisión para las fibras ópticas.....	120
Ancho de banda de la fibra óptica.	121
Cables ópticos.	121
1° generación – Cable óptico gelado (G).....	121
2° generación – Cable óptico seco (S).	122
3° generación – Cable óptico totalmente seco (TS).	122
Terminación de la fibra óptica con conectores.....	123
Terminación de la fibra óptica por empalme.....	123
Patch Cords de fibra óptica.	124
Unidad 3: Medios físicos de transmisión.....	125
Medios físicos guiados.	125
Cable coaxial.....	127
Pares telefónicos.	128
Pares trenzados.....	129
Categorías del cable UTP según la EIA/TIA.....	131
Código de colores y conexión según la EIA/TIA 568.	132
Cable de conexión directa.....	132
Cable de conexión cruzada.....	132
Clasificación de los medios de red según la IEEE.	133
Cableado estructurado normalizado según la EIA/TIA 568.	133
Características del SCS.....	134
Estándar EIA/TIA 568.....	135

Componentes del cableado estructurado.....	139
Diseño del Cableado Estructurado.....	144
Cableado Estructurado para redes de campus.	145
Física de los radioenlaces.....	146
Formas de las ondas electromagnéticas (OEM).....	146
Componentes de un sistema de transmisión por ondas de radio.	147
Proceso de radiación y propagación de las ondas de radio.	149
Radiación electromagnética: el fenómeno del desprendimiento.....	150
Propagación electromagnética: responde a los postulados de Maxwell.....	150
¿Cómo se expande la energía radiada? Vector de Poynting.....	150
Impedancia característica del espacio libre.....	151
Cálculo de la densidad de potencia (Vector Poynting).	151
Polarización de una OEM.....	152
Polarización lineal de la onda.....	152
Polarización circular y elíptica.....	153
Propiedades ópticas básicas de una onda de radio.	153
Fenómeno de absorción.....	153
Fenómeno de reflexión.....	154
Fenómeno de la refracción de la onda.....	154
Fenómeno de difracción de ondas magnéticas y OEM.....	154
Fenómeno de interferencia.....	155
Propagación de ondas.....	156
Propagación directa.....	156
Propagación por reflexión.....	156
Propagación por difracción.....	157
Propagación por refracción.....	157
Modos de propagación de ondas.....	157
Propagación por onda de superficie o terrestre.....	158
Propagación por onda ionosférica.....	158
Propagación por onda espacial – Troposférica.....	158
Transmisión por onda espacial – Satelital.....	159
Comunicaciones satelitales.....	159
Problemas con la propagación de OEM.....	160
Distorsión por Multipath o Multitrayectoria.....	163
Multitrayectoria o Multipath en comunicaciones móviles.....	164
¿Por qué se produce la atenuación de las ondas de radio?.....	164

Cálculo del presupuesto de un enlace o margen de operatividad de un sistema.	165
Sensibilidad en el receptor.	165
Energía radiada isotrópica efectiva.	165
Parámetros básicos de la antena.	166
Parámetros circuitales.	166
Parámetros espaciales.	167
Radiador isotrópico.	168
Ganancia de una antena dipolo.	169
Características de las antenas: Ganancias expresadas en dBi y dBd	169
Área equivalente de absorción para la antena de recepción.	169
Antenas pequeñas y antenas resonantes.	170
Antena Monopolo.	170
Antena de Hilo.	171
Antena Yagi o Yagi-UDA.	171
Antena de Espira.	171
Antenas Helicoidales.	172
Antenas de apertura.	172
Antena de Bocina.	172
Antena Parabólica.	173
Agrupaciones o Arrays de antenas.	174
Según su geometría – Lineal.	175
Según su geometría – Plana.	175
Según su geometría – Conformada.	176
Según la red – Adaptativa.	176
Antenas 5G.	177
Antenas de pequeñas dimensiones.	178
Antena Mimetizada.	178
Clasificación de antenas para la transmisión de datos.	179
Banda de las ondas de radio.	179
Espectro ensanchado (Spread Spectrum).	180
Características de la señal ensanchada.	180
Técnicas de modulación de espectro ensanchado.	180
DSSS – Direct Sequence Spread Spectrum.	181
FHSS – Frequency Hopping Spread Spectrum.	181
Tecnología de acceso.	181
OFDM – Orthogonal Frequency Division Multiplexing.	181

TDMA – Time Division Multiple Access.	182
FDMA – Frequency Division Multiple Access.	183
CDMA – Code Division Multiple Access.	183
OFDMA – Orthogonal Frequency Division Multiple Access.	183
ALOHA Puro.	183
ALOHA Ranurado.	183
ALOHA con Reserva.	183
¿Qué es el Wi-Fi?	184
Unidad 4: Inconvenientes con la señal.	186
Cableado estructurado – Agentes que afectan la transmisión.	186
Paradifonía (CrossTalk).	187
ACR – Attenuation-to-CrossTalk Ratio.	188
Performance del LINK.	188
ELFEXT - Equal Level FEXT.	189
PSNEXT y PSFEXT - Power Sum NEXT y Power Sum FEXT.	189
Problemas en las transmisiones.	190
Las interferencias electromagnéticas EMI.	190
Interferencia intersímbolo ISI.	191
Jitter – Fluctuación de fase.	192
Controlar el Jitter.	193
Diagrama de ojo.	193
Propiedades fundamentales.	195
Análisis a partir de comparación de máscara.	199
Control de errores.	201
Tipos de errores.	201
Códigos de Canal.	202
Chequeo de Paridad Simple SPC.	203
Distancia de Hamming.	205
Códigos de Redundancia Cíclic CRC.	206
Unidad 5: Arquitectura y Tecnologías de Comunicaciones.	208
Conmutación de datos.	208
Conmutación por circuitos.	208
Conmutación de paquetes.	209
Conmutación de mensajes.	209
Conmutación por celdas.	210
Topologías de red.	210

Bus.....	211
Estrella.....	211
Anillo.	212
Doble Anillo Redundante.	213
Malla.....	213
Estrella Extendida.....	213
Árbol.....	214
Modelo OSI.....	214
Servicios, interfaces y protocolos.....	217
Clasificación de Protocolos.....	222
Protocolo Orientado a la Conexión.	222
Protocolo No Orientado a la Conexión.	223
Protocolos Estructurados y No Estructurados.	223
Protocolos Orientados al Carácter.	223
Protocolos Orientados al Bit.	223
Protocolos de la Capa de Enlace.	224
High-Level Data Link Control (HDLC).....	224
Usos de HDLC.	225
Point-to-Point Protocol (PPP).....	225
Usos del protocolo PPP.	226
Componentes básicos del protocolo PPP.....	226
Fases de una sesión.....	226
Tecnologías de acceso a internet.	227
Dial-Up.....	227
Estándares de módem Dial-Up.....	230
Tecnología xDSL (x Digital Subscriber Line).....	230
Primera generación xDSL.	231
Evoluciones de la tecnología ADSL.....	231
Características de la tecnología ADSL.	232
Topología básica de la red.....	233
Subtending (Cascada).....	237
ATM sobre ADSL.....	237
Capacidad de transporte del sistema ADSL.....	239
Validación de usuarios/RADIUS.....	239
Análisis de los componentes de la red básica ADSL.....	240
Splitter.....	241

DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer).....	241
Sistema de Modulación para xDSL – DMT en ADSL.	242
Técnicas de recuperación del canal xDSLx – Target Noise Margin.	243
Técnicas de recuperación del canal ADSL – Bit Swapping.	244
Técnicas de recuperación del canal ADSL – Interleaving.	245
Establecimiento del enlace en ADSL.	247
Tecnología VDSL.	248
Tecnología de acceso a internet sobre redes HFC de CATV.....	251
La red CATV.	252
Redes HFC (Hybrid Fiber-Coaxial).....	253
Parámetros de calidad en redes HFC.	259
Dispositivos de una red HFC de CATV – Cable Módem.....	259
Arquitectura del Cable Módem.....	260
Cable Módem Externo con Placa Scientific Atlanta DPC2203.....	262
Enlace compartido con CATV – Instalación de Cable Módem típica.	265
Dispositivos componentes del CCAP/CMTS de Cabecera.	265
DOCSIS 3.1.....	267

Unidad 1: Introducción a los sistemas de comunicaciones.

Un modelo para las comunicaciones.

El objetivo principal de todo sistema de comunicaciones es intercambiar información entre dos entidades.

Un ejemplo consiste en el intercambio de señales de voz entre dos teléfonos a través de la misma red anterior.

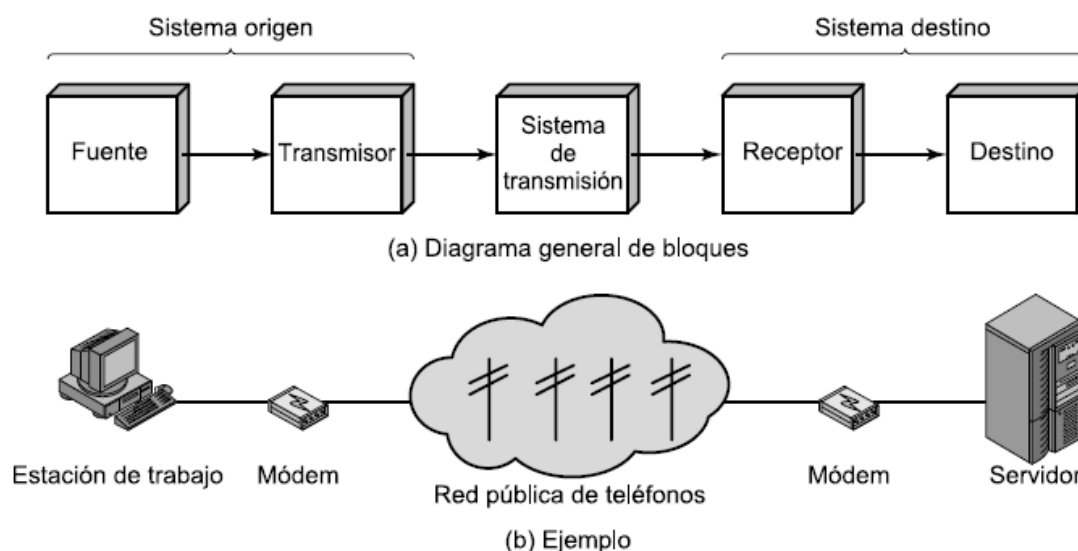


Figura 1.1. Modelo simplificado para las comunicaciones.

Los elementos clave en este modelo son los siguientes:

La fuente: este dispositivo genera los datos a transmitir. Ejemplos: teléfono o computador personal.

El transmisor: transforma y codifica la información, generando señales electromagnéticas susceptibles de ser transmitidas a través de algún sistema de transmisión. Ejemplo: un módem convierte las cadenas de bits generadas por un computador personal y las transforma en señales analógicas que pueden ser transmitidas a través de la red de telefonía.

El sistema de transmisión: puede ser desde una sencilla línea de transmisión hasta una compleja red que conecte a la fuente con el destino.

El receptor: el receptor acepta la señal proveniente del sistema de transmisión y la transforma de tal manera que pueda ser manejada por el dispositivo de destino. Ejemplo: un módem captará la señal analógica de la red o línea de transmisión y la convertirá en una cadena de bits.

El destino: toma los datos del receptor.

Ejemplo:

Supóngase que tanto el dispositivo de entrada como el transmisor están en un computador personal. Y que, por ejemplo, el usuario de dicho PC desea enviar el mensaje m a otro. El usuario activa la aplicación de correo en el PC y compone el mensaje con el teclado (dispositivo de entrada). La cadena de caracteres se almacenará temporalmente en la memoria principal como una secuencia de bits $[g]$. El computador se conecta a algún medio de transmisión, por ejemplo una red local o una línea de telefonía, a través de un dispositivo de E/S (transmisor), como por ejemplo un transceptor en una red local o un módem. Los datos de entrada se transfieren al transmisor como una secuencia de niveles de tensión $[g(t)]$ que representan los bits en algún tipo de bus de comunicaciones o cable. El transmisor se conecta directamente al medio y convierte la cadena $[g(t)]$ en la señal a transmitir $[s(t)]$.

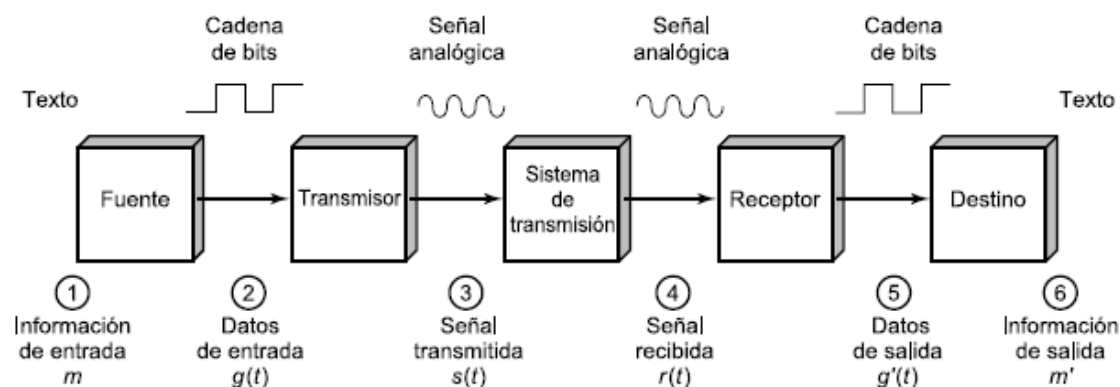


Figura 1.2. Modelo simplificado para las comunicaciones de datos.

Al transmitir $s(t)$ a través del medio, antes de llegar al receptor. Por tanto, la señal recibida $r(t)$ puede diferir de alguna manera de la transmitida $s(t)$. El receptor intentará estimar la señal original $s(t)$, a partir de la señal $r(t)$ y de su conocimiento acerca del medio, obteniendo una secuencia de bits $g'(t)$. Estos bits se envían al computador de salida, donde se almacenan temporalmente en memoria como un bloque de bits g' . En muchos casos, el destino intentará determinar si ha ocurrido un error y, en su caso, cooperar con el origen para, eventualmente, conseguir el bloque de datos completo y sin errores. Los datos, finalmente, se presentan al usuario a través del dispositivo de salida, que por ejemplo puede ser la impresora o la pantalla de su terminal. El mensaje recibido por el usuario (m') será normalmente una copia exacta del mensaje original (m).

Arquitectura OSI (Open Systems Interconnection).

OSI es una arquitectura normalizada que frecuentemente se utiliza para describir las funciones de un sistema de comunicación, aunque en la actualidad esté implementada escasamente. En esta técnica, las funciones de comunicación se distribuyen en un conjunto jerárquico de capas. Cada capa realiza un subconjunto de tareas, relacionadas entre sí, de entre las necesarias para llegar a comunicarse con otros sistemas. Por otra parte, cada capa se sustenta en la capa inmediatamente inferior, la cual realizará funciones más primitivas, ocultando los detalles a las capas superiores. Una capa proporciona servicios a la capa inmediatamente superior. La división debería agrupar a las funciones que fueran conceptualmente próximas en un número suficiente, tal que cada capa fuese lo suficientemente pequeña, pero sin llegar a definir demasiadas para evitar así sobrecargas en el procesamiento.

Cuando la aplicación X tiene un mensaje para enviar a la aplicación Y, transfiere estos datos a una entidad de la *capa de aplicación*. A los datos se les añade una cabecera que contiene información necesaria para el protocolo de la *capa de aplicación* (encapsulado).

Seguidamente, los datos originales más la cabecera se pasan como una unidad a la *capa de presentación*. La entidad de presentación trata la unidad completa como si de datos se tratara y le añade su propia cabecera (un segundo encapsulado). Este proceso continúa hacia abajo hasta llegar a la *capa de enlace de datos*, que normalmente añade una cabecera y una cola. La unidad de datos de la *capa de enlace de datos*, llamada trama, se pasa al medio de transmisión mediante la capa física. En el destino, al recibir la trama, ocurre el proceso inverso. Conforme los datos ascienden, cada capa elimina la cabecera más externa, actúa sobre la información de protocolo contenida en ella y pasa el resto de la información hacia la capa inmediatamente superior.

En cada etapa del proceso, cada una de las capas puede fragmentar la unidad de datos que recibe de la capa inmediatamente superior en varias partes, de acuerdo con sus propias necesidades. Estas unidades de datos deben ser ensambladas por la capa par correspondiente antes de pasarlas a la capa superior.

Observación: de la *capa de aplicación* a la de *transporte* se denominan **capas de HOST**, mientras que el resto se denominan **capas de Medios**.

Física de las comunicaciones inalámbricas.

Redes de área amplia (WAN).

Generalmente, se considera como redes de área amplia a todas aquellas que cubren una extensa área geográfica. Una WAN consiste en una serie de dispositivos de conmutación interconectados. La transmisión generada por cualquier dispositivo se encaminará a través de estos nodos internos hasta alcanzar el destino, sin importarles el contenido de los datos porque su función es proporcionar el servicio de conmutación necesario para transmitir los datos de nodo en nodo hasta alcanzar su destino final. Tradicionalmente, las WAN se han implementado usando una de las dos tecnologías siguientes: conmutación de circuitos y conmutación de paquetes.

Redes de área local (LAN).

Al igual que las redes WAN, una LAN es una red de comunicaciones que interconecta varios dispositivos y proporciona un medio para el intercambio de información entre ellos. No obstante, hay algunas diferencias entre las LAN y las WAN que se enumeran a continuación:

1. La cobertura de una LAN es pequeña, generalmente un edificio o, a lo sumo, un conjunto de edificios próximos.



Figura 2.6. Las capas de OSI.

2. Es habitual que la LAN sea propiedad de la misma entidad propietaria de los dispositivos conectados a la red.

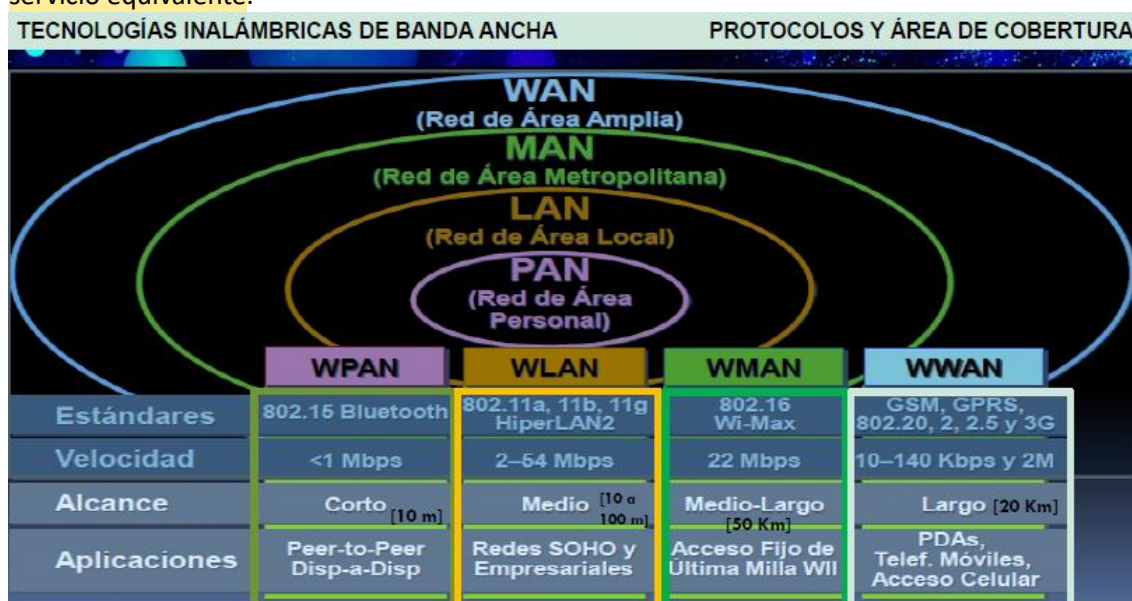
3. Por lo general, las velocidades de transmisión internas en una LAN son mucho mayores que en una WAN. Para las LAN hay muy diversas configuraciones. De entre ellas, las más habituales son las LAN conmutadas y las LAN inalámbricas. En las LAN inalámbricas se utilizan diversos tipos de tecnologías de transmisión y distintos tipos de configuraciones.

Redes inalámbricas.

Las LAN inalámbricas son bastante habituales, fundamentalmente en entornos de oficinas. La tecnología inalámbrica es también muy utilizada en redes de área amplia de voz y datos porque proporcionan ventajas evidentes en términos de movilidad y facilidad de instalación y configuración.

Redes de área metropolitana (MAN).

Las MAN están entre las LAN y las WAN. El principal mercado para las MAN lo constituyen aquellos clientes que necesitan alta capacidad en un área metropolitana. Las MAN están concebidas para satisfacer estas necesidades de capacidad a un coste reducido y con una eficacia mayor que la que se obtendría mediante una compañía local de telefonía para un servicio equivalente.



Observación: la “W” antes de las demás letras significa “Wireless”.

Transmisión de datos.

Todos los tipos de información (voz, datos, imágenes, vídeo) se pueden representar mediante señales electromagnéticas. Para transportar la información, dependiendo del medio de transmisión y del entorno donde se realicen las comunicaciones, se podrán utilizar **señales analógicas o digitales**. Cualquier señal electromagnética, analógica o digital, está formada por una serie de frecuencias constituyentes. Un parámetro clave en la caracterización de la señal es el **ancho de banda**, definido como el rango de frecuencias contenidas en la señal. En términos generales, **cuanto mayor es el ancho de banda de la señal, mayor es su capacidad de transportar información**.

Las dificultades más importantes por superar, con respecto al medio de transmisión, son la **atenuación**, la distorsión de atenuación, la distorsión de retardo, así como los **distintos tipos de ruido**. Al usar señales analógicas, las dificultades en la transmisión causan efectos de naturaleza aleatoria que degradan la calidad de la información recibida y pueden afectar a la inteligibilidad. Cuando se utilizan señales digitales, los **defectos en la transmisión pueden introducir bits erróneos en la recepción**.

Ancho de banda
Velocidad de transmisión
Tasa de errores tolerables
Cantidad de ruido

El ancho de banda disponible está limitado por el medio de transmisión. Es conveniente hacer la máxima velocidad de transmisión para el ancho de banda disponible. La velocidad de transmisión está limitada por el ancho de banda. El éxito de la transmisión depende de la calidad de la señal que se transmite y las características del medio de transmisión.



El diseñador de un sistema de comunicaciones debe tener presente cuatro factores determinantes: el ancho de banda de la señal, la **velocidad de transmisión de la información digital**, la **cantidad de ruido**, además de otros defectos en la transmisión, y, por último, la **proporción o tasa de errores tolerable**. El ancho de banda disponible está limitado por el medio de transmisión. Debido a que el ancho de banda es un recurso escaso, es conveniente hacer máxima la velocidad de transmisión para el ancho de banda disponible. La velocidad de transmisión está limitada por el ancho de banda, por la presencia ineludible de defectos en la transmisión, como el ruido, y, finalmente, por la tasa de errores que sea tolerable. El éxito en la transmisión de datos depende fundamentalmente de dos factores: **la calidad de la señal que se transmite y las características del medio de transmisión**.

Frecuencia, espectro y ancho de banda.

La señal, que es una función del tiempo, se puede expresar alternativamente en función de la frecuencia; es decir, la señal puede considerarse estar constituida por componentes a diferentes frecuencias. Para comprender y caracterizar el funcionamiento de los sistemas de transmisión de datos el **dominio de la frecuencia** suele ser más ilustrativo que el **dominio del tiempo**.

Conceptos en el dominio del tiempo.

Toda señal electromagnética, considerada como función del tiempo, puede ser tanto analógica como digital. Una **señal analógica** es aquella en la que la intensidad de la señal varía suavemente en el tiempo (no presenta discontinuidades).

Una **señal digital** es aquella en la que la intensidad se mantiene constante durante un determinado intervalo de tiempo, tras el cual la señal cambia a otro valor constante.

Las señales periódicas son el tipo de señales más sencillas que se puede considerar; se caracterizan por contener un patrón que se repite a lo largo del tiempo. Matemáticamente, una señal $s(t)$ se dice periódica si y solamente si:

$$s(t + T) = s(t) \quad -\infty < t < +\infty$$

donde la constante T es el periodo de la señal (T debe ser el menor valor que verifique la ecuación). En cualquier otro caso la señal es **no periódica**.

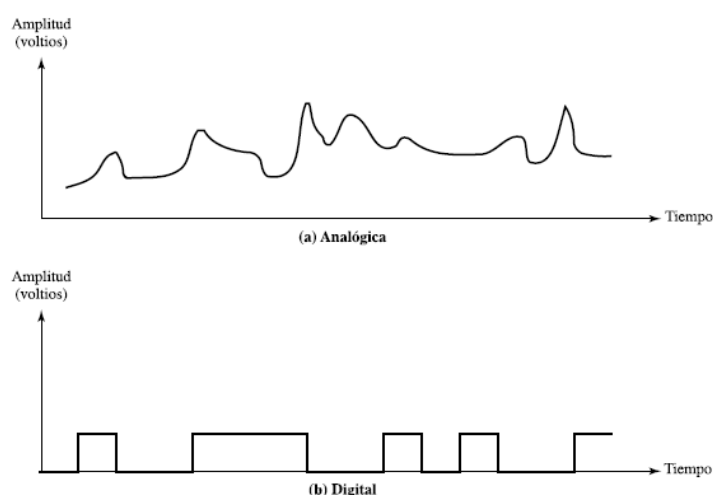


Figura 3.1. Señal analógica y señal digital.

La **onda seno** es una de las **señales periódicas** por antonomasia. Una onda seno genérica se representa mediante **tres parámetros**: la **amplitud (A)**, la **frecuencia (f)** y la **fase (ϕ)**. La **amplitud de pico** es el valor máximo de la señal en el tiempo; normalmente, este valor se mide en voltios. La frecuencia es la razón (en ciclos por segundo o Hercios (Hz)) a la que la señal se repite. Un parámetro equivalente es el **periodo (T)**, definido como la cantidad de tiempo

transcurrido entre dos repeticiones consecutivas de la señal; por tanto, se verifica que $T = \frac{1}{f}$. La fase es una medida de la posición relativa de la señal dentro de un periodo de esta.

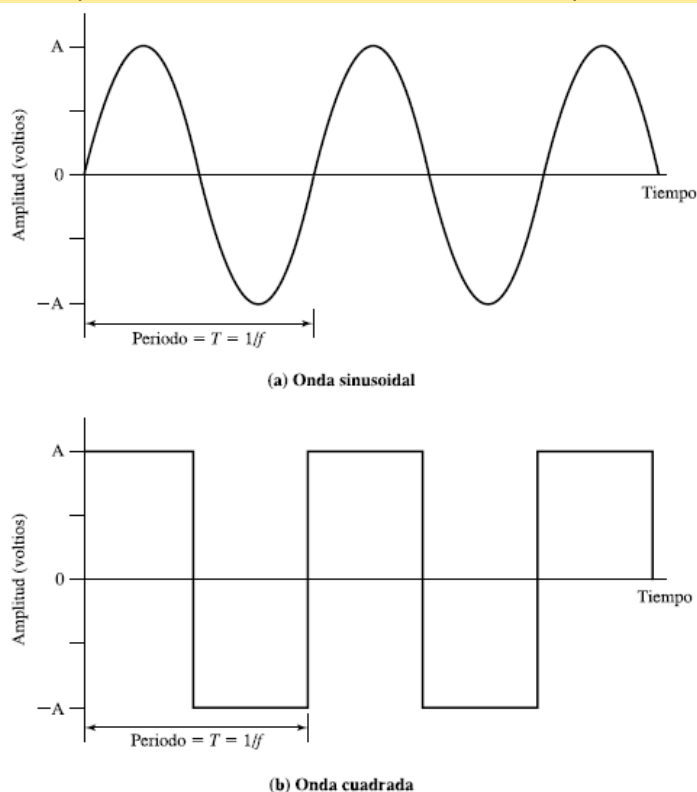


Figura 3.2. Ejemplos de señales periódicas.

El **origen** se considera normalmente como el último cruce por cero desde un valor negativo a uno positivo. La expresión genérica para una onda sinusoidal es:

$$s(t) = A \sin(2\pi ft + \phi)$$

Existe una relación sencilla entre las dos señales seno anteriores (en el tiempo y en el espacio). Dada una señal, se define la **longitud de onda λ** , como la distancia que ocupa un ciclo o, en otras palabras, se define como la distancia entre dos puntos de igual fase en dos ciclos consecutivos. En ese caso, la longitud de onda se puede relacionar con el periodo de la señal a través de la siguiente expresión: $\lambda = vT$, de forma equivalente $\lambda f = v$. Es de especial relevancia el caso en que $v = c$; es decir, siendo v la **velocidad** de propagación en el medio es igual a la velocidad de la luz en el vacío, que es aproximadamente $3 \times 10^8 \frac{m}{s}$.

Conceptos en el dominio de la frecuencia.

En la práctica, las señales electromagnéticas pueden estar compuestas de muchas frecuencias. Por ejemplo, la señal:

$$s(t) = (4/\pi) \times (\sin(2\pi ft) + (1/3)\sin(2\pi(3f)t))$$

está compuesta por sólo dos términos seno correspondientes a las frecuencias f y $3f$; dichas componentes se muestran en las partes (a) y (b) de la mencionada figura.

La frecuencia de la segunda componente es un múltiplo entero de la frecuencia de la primera. Cuando todas las componentes de una señal tienen frecuencias múltiplo de una dada, esta última se denomina **frecuencia fundamental (la primer armónica)**.

El periodo de la señal total de componentes es el periodo correspondiente a la frecuencia fundamental. El periodo de la componente $(2\pi ft)$ es $T = \frac{1}{f}$, y el periodo de $s(t)$ es también T , como se puede observar en la Figura 3.4c.

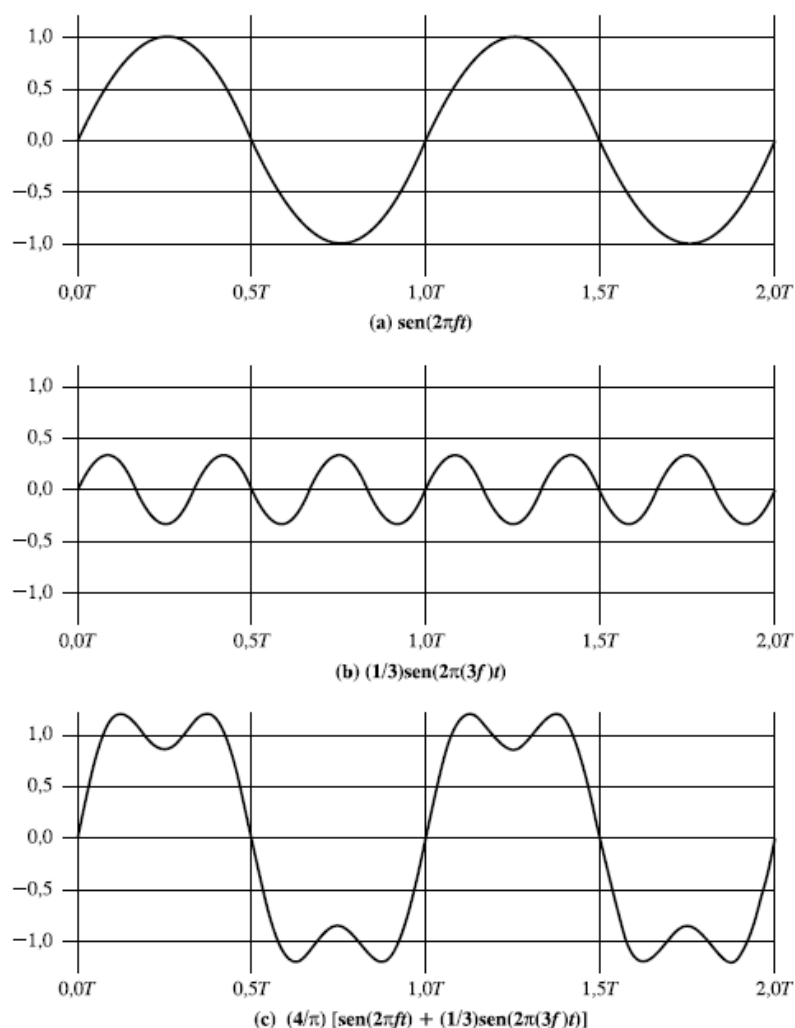


Figura 3.4. Suma de componentes en frecuencia ($T = 1/f$).

Se puede demostrar que, usando el **análisis de Fourier**, cualquier señal está constituida por componentes sinusoidales de distintas frecuencias. Sumando un número suficiente de señales sinusoidales, cada una con su correspondiente amplitud, frecuencia y fase, se puede construir cualquier señal electromagnética.

Por tanto, podemos decir que **para cada señal hay una función en el dominio del tiempo $s(t)$** que determina la amplitud de la señal en cada instante del tiempo.

Igualmente, **hay una función $S(f)$ en el dominio de la frecuencia**, que especifica las amplitudes de pico de las frecuencias constitutivas de la señal.

Se define el **espectro de una señal como el conjunto de frecuencias que la constituyen**. Para la

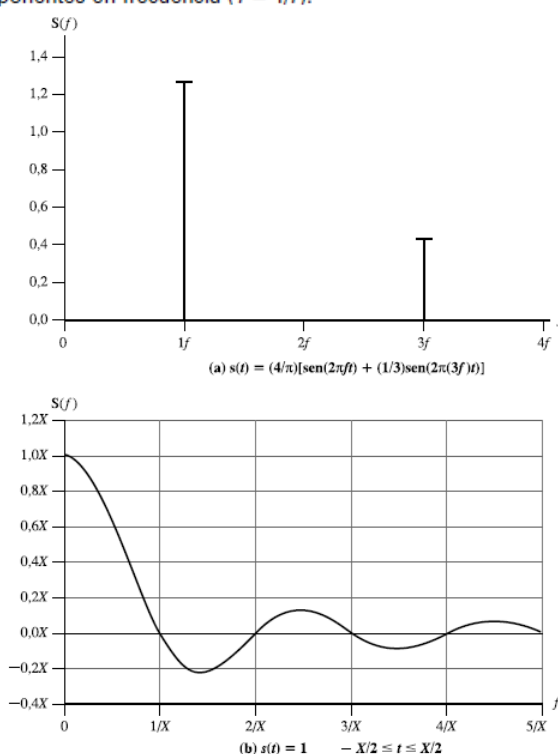


Figura 3.5. Representaciones en el dominio de la frecuencia.

El espectro de una señal es el conjunto de frecuencias que la constituyen

señal de la Figura 3.4c, el espectro se extiende desde f a $3f$. Se define el **ancho de banda absoluto de una señal como la anchura del espectro**. En el caso de la Figura 3.4c, el ancho de banda es $2f$. Muchas señales tienen un ancho de banda infinito. No obstante, la mayor parte de la energía de la señal se concentra en una banda de frecuencias relativamente estrecha. Esta banda se denomina **ancho de banda efectivo** o, simplemente, **ancho de banda**. La **densidad de potencia espectral** describe el contenido en potencias de una señal como función de la frecuencia, de forma que representa cuánta potencia hay en las distintas bandas de frecuencia. Para concluir, definiremos el término **componente continua (dc)**. Si una señal contiene una componente de frecuencia cero, esa componente se denomina continua (*dc, direct current*). Por ejemplo, en la Figura 3.6 se muestra el resultado de sumarle una componente continua a la señal de la Figura 3.4c. Sin componente continua, la señal tiene una amplitud media igual a cero, vista en el dominio del tiempo. Si tiene componente continua, tendrá un término de frecuencia $f = 0$ y, por tanto, una amplitud promedio distinta de cero.

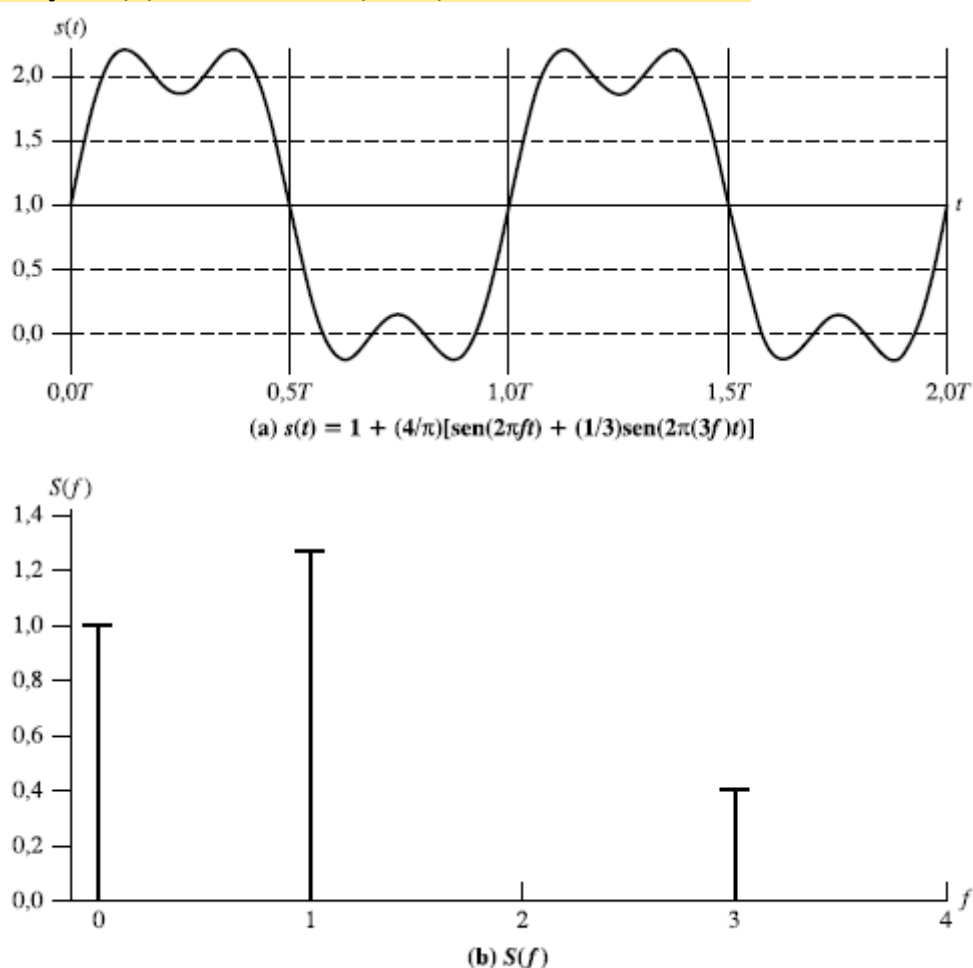


Figura 3.6. Señal con componente continua (dc).

Relación entre la velocidad de transmisión y el ancho de banda.

En general, cualquier onda digital tendrá un ancho de banda infinito. Si se intenta transmitir esta forma de onda como una señal por cualquier medio, el sistema de transmisión limitará el ancho de banda que se puede transmitir. Es más, para cualquier medio, cuanto mayor sea el ancho de banda transmitido, mayor será el coste. Luego, por razones prácticas y económicas sugieren que la información digital se aproxime por una señal de ancho de banda limitado. Por otro lado, limitar el ancho de banda introduce distorsiones, las cuales hacen que la interpretación de la señal recibida sea más difícil. Cuanto mayor es la limitación en el ancho de banda, mayor es la distorsión y mayor es la posibilidad de que se cometan errores en el

receptor. Por tanto, hay una relación directa entre la velocidad de transmisión y el ancho de banda: **cuanto mayor es la velocidad de transmisión de la señal, mayor es el ancho de banda efectivo necesitado**. Visto de otra manera, **cuanto mayor es el ancho de banda de un sistema de transmisión, mayor es la velocidad con la que se pueden transmitir los datos en el sistema**. Otra observación interesante es la siguiente: si consideramos que el ancho de banda de una señal está centrado sobre una frecuencia dada, denominada **frecuencia central**, cuanto mayor sea dicha frecuencia central, mayor es el ancho de banda potencial y, por tanto, mayor puede ser la velocidad de transmisión.

Atenuación.

En cualquier medio de transmisión la energía de la señal decae con la distancia. En medios guiados, esta reducción de la energía es por lo general exponencial y, por tanto, se expresa generalmente como un número constante en decibelios por unidad de longitud.

Se pueden establecer tres consideraciones respecto a la atenuación. **Primera, la señal recibida debe tener suficiente energía para que la circuitería electrónica en el receptor pueda detectar la señal adecuadamente**. Segunda, para ser recibida sin error, la señal debe conservar un nivel suficientemente mayor que el ruido. Tercera, la atenuación es habitualmente una función creciente de la frecuencia.

Los dos primeros problemas se resuelven controlando la energía de la señal, para ello se usan amplificadores o repetidores. El tercer problema es especialmente relevante para el caso de las señales analógicas. Debido a que la atenuación varía en función de la frecuencia, la señal recibida está distorsionada, reduciendo así la inteligibilidad. Para soslayar este problema, existen técnicas para ecualizar la atenuación en una banda de frecuencias dada. Una aproximación alternativa es la utilización de amplificadores que amplifiquen más las frecuencias altas que las bajas.

La distorsión de atenuación es un problema mucho menor para las señales digitales.

*Observación: los valores de ganancias, pérdidas y, en general, de todas las magnitudes relativas se suelen expresar en decibelios ya que es una unidad logarítmica. El decibelio es una medida del cociente o proporción entre dos niveles de la señal. Si un valor G_{dB} es positivo, corresponde en realidad a una **ganancia** en potencia.*

$$G_{dB} = 10 \log_{10} \frac{P_{salida}}{P_{entrada}}$$

Tiene más sentido decir que una ganancia negativa corresponde a una pérdida positiva. Por lo tanto, definimos la **atenuación** en decibelios L_{dB} , como:

$$L_{dB} = -10 \log_{10} \frac{P_{salida}}{P_{entrada}} = 10 \log_{10} \frac{P_{entrada}}{P_{salida}}$$

Tabla 3.2. Valores en decibelios.

Cociente de potencias	dB	Cociente de potencias	dB
10^1	10	10^{-1}	-10
10^2	20	10^{-2}	-20
10^3	30	10^{-3}	-30
10^4	40	10^{-4}	-40
10^5	50	10^{-5}	-50
10^6	60	10^{-6}	-60

El decibelio también se usa para medir diferencias de tensión, ya que la potencia es proporcional al cuadrado de la tensión:

$$P = \frac{V^2}{R}$$

Por lo tanto:

$$L_{dB} = 10 \log \frac{P_{entrada}}{P_{salida}} = 10 \log \frac{V_{entrada}^2/R}{V_{salida}^2/R} = 20 \log \frac{V_{entrada}}{V_{salida}}$$

Los valores en decibelios se refieren a magnitudes relativas a cambios en magnitud, no a valores absolutos. A veces es conveniente expresar un **nivel absoluto de potencia o tensión** en decibelios para facilitar así el cálculo de la pérdida o ganancia con respecto a un valor inicial de señal. El dB_W (decibelio-watio) se elige como referencia el valor de 1W y se define como 0 dB_W . Se define, por tanto, el **nivel absoluto de potencia** en dB_W como:

$$Potencia_{dBW} = 10 \log \frac{Potencia_W}{1 \text{ W}}$$

Otra unidad es el dB_m (decibelio-milivatio), en la que se usa 1 mW como referencia. Así 0 $dB_m = 1 \text{ mW}$. La fórmula es:

$$Potencia_{dBm} = 10 \log \frac{Potencia_{mW}}{1 \text{ mW}}$$

Otra unidad frecuente es el dB_{mV} (decibelio-milivoltio). Ésta es una medida absoluta, donde 0 dB_{mV} equivale a 1 mV. Por tanto:

$$Tensión_{dBmV} = 20 \log \frac{Tensión_{mV}}{1 \text{ mV}}$$

Ruido.

Para cualquier dato transmitido, la señal recibida consistirá en la señal transmitida modificada por las distorsiones introducidas en la transmisión, además de señales no deseadas que se insertarán en algún punto entre el emisor y el receptor. A estas últimas señales no deseadas se les denomina **ruido**. El ruido es el factor de mayor importancia de entre los que limitan las prestaciones de un sistema de comunicación. La señal de ruido se puede clasificar en cuatro categorías:

- Ruido térmico.
- Ruido de intermodulación.
- Diafonía.
- Ruido impulsivo.

Velocidad de transmisión y de señalización.

En el dominio de las señales digitales o discretas, denominamos símbolo a la forma de onda o a la forma de la señal que representa la información. Cada símbolo está caracterizado por una amplitud y un tiempo de duración (τ), los símbolos básicamente van a ser pulsos desde el punto de vista discreto. De la Teoría de la Información surge que la cantidad de información que transporta un símbolo depende de las probabilidades de ocurrencia de este.

Denominamos **velocidad de transmisión (bit rate)** y la denotaremos con la letra **R**, a la cantidad de información transmitida en un segundo. Su unidad de medida es **bps (bit/segundo)**. Define el número de bits que se transmiten por unidad de tiempo a través de un sistema de transmisión digital o entre dos dispositivos digitales. Así pues, el **bit rate** es la velocidad de transferencia de datos.

Velocidad de señalización (baud rate), cuán rápido cambia la señal, la denotaremos con la letra r y será igual al inverso de la duración del símbolo más corto:

$$(r = \frac{1}{t})$$

Su unidad de medida es el **baudio o símbolo/s**. Representa el número de cambios de estado, o eventos de señalización, que la señal tiene en un segundo. Cada evento de señalización transmitido puede transportar uno o más bits. Sólo cuando cada evento de señalización transporta un solo bit coinciden la velocidad de transmisión de datos en baudios y en bits por segundo.

En transmisiones digitales ocurre lo siguiente: la información digital, codificada en bits, normalmente no se puede enviar por el medio de transmisión directamente (por ejemplo asociando un nivel eléctrico al 1 y al 0, típicamente 5V y 0V respectivamente) debido a que los medios de transmisión suelen estar limitados en banda, esto es, que solo dejan pasar las componentes frecuenciales de una señal que se encuentren en un rango determinado de frecuencias, por ejemplo, entre 1KHz y 4KHz.

Ocurre que al codificar los bits como un nivel eléctrico, la señal sufre transiciones muy rápidas, lo que genera frecuencias muy altas. Por ejemplo, si se quiere transmitir un 1 y después un 0, hay que pasar de 5V a 0V inmediatamente.

Una forma de solucionar esto es codificando los bits de otra forma, por ejemplo, asociando cada bit a una señal que si admita el medio, como por ejemplo, senos y cosenos; si el medio limita a señales que se encuentren en el rango de 1KHz y 4 KHz, podemos transmitir una señal sinusoidal de 2 KHz para expresar un 1 y otra de 3 KHz para expresar un 0, lo que sería una forma primitiva de modulación FSK.

Estas señales tienen un tiempo de duración comúnmente llamado tiempo de símbolo T , de modo que cada T segundos se transmite una de las 2 señales. Como cada señal codifica 1 bit, cada T segundos se transmite 1 bit, luego la tasa de bit es $1/T$ bps (bits por segundo), que en este caso coincide con los baudios.

El bitrate o tasa de bits, es el número de bits que se transmiten en un tiempo T y se calcula Como:

$$Rb = \frac{2^n}{T} [bps]$$

Relación que existe entre la velocidad de transmisión y la velocidad de señalización:

$$R = r \log_2 M [bps] ; M = \text{cantidad de niveles de tensión.}$$

Si $M = 2$ (caso binario), entonces $R = r$ (numéricamente).

Si deseo transmitir rápido a elevadas velocidades de transmisión requiero elevadas velocidades de señalización y el canal me lo debe permitir, si tengo velocidad de cambio rápido necesito frecuencias altas, generalmente si aumento la velocidad de transmisión aumento la velocidad de señalización y eso va a hacer que aumente el ancho de banda.

Capacidad del canal.

Se denomina **capacidad del canal** a la velocidad máxima a la que se pueden transmitir los datos en un canal, o ruta de comunicación de datos, bajo unas condiciones dadas. Hay cuatro conceptos en juego relacionados entre sí, que son:

- **La velocidad de transmisión de los datos:** velocidad, expresada en bits por segundo (bps), a la que se pueden transmitir los datos.
- **El ancho de banda:** ancho de banda de la señal transmitida; éste estará limitado por el transmisor y por la naturaleza del medio de transmisión; se mide en ciclos por segundo o hercios.
- **El ruido:** nivel medio de ruido a través del camino de transmisión.
- **La tasa de errores:** tasa a la que ocurren los errores. Se considera que ha habido un error cuando se recibe un 1 habiendo transmitido un 0, o se recibe un 0 habiendo transmitido un 1.

Ancho de banda de Nyquist.

Para comenzar, considérese el caso de un canal exento de ruido. En este entorno, la limitación en la velocidad de los datos está impuesta simplemente por el ancho de banda de la señal. Nyquist formalizó esta limitación, afirmando que si la velocidad de transmisión de la señal es $2B$, entonces una señal con frecuencias no superiores a B es suficiente para transportar esta velocidad de transmisión de la señal. Y viceversa: dado un ancho de banda B , la mayor velocidad de transmisión de la señal que se puede conseguir es $2B$. Esta limitación está provocada por la interferencia entre símbolos que se produce por la distorsión de retardo. Este resultado es de utilidad en el diseño de convertidores digital a analógico.

Obsérvese que nos hemos referido a la velocidad de la señal. Si las señales a transmitir son binarias (dos niveles de tensión), la velocidad de transmisión de datos que se puede conseguir con B Hz es igual a $2B$ bps. No obstante, se pueden usar señales con más de dos niveles; es decir, cada elemento de señal puede representar a más de dos bits. La formulación de Nyquist para el caso de señales multinivel es:

$$C = 2B \log_2 M$$

donde M es el número de señales discretas o niveles de tensión.

Por tanto, para un ancho de banda dado, la velocidad de transmisión de datos se puede incrementar considerando un número mayor de señales diferentes. Sin embargo, esto supone una dificultad mayor en el receptor: en lugar de tener que distinguir una de entre dos señales, deberá distinguir una de entre M posibles señales. El ruido y otras dificultades en la línea de transmisión limitarán el valor de M .

Fórmula para la capacidad de Shannon.

La fórmula de Nyquist implica que al duplicar el ancho de banda se duplica la velocidad de transmisión, si todo lo demás se mantiene inalterado. Ahora establezcamos una relación entre la velocidad de transmisión, el ruido y la tasa de errores. La presencia de ruido puede corromper uno o más bits. Si se aumenta la velocidad de transmisión, el bit se hace más "corto", de tal manera que dado un patrón de ruido, éste afectará a un mayor número de bits. Así pues, dado un nivel de ruido, cuanto mayor es la velocidad de transmisión, mayor es la tasa de errores.

Dado un nivel de ruido, es de esperar que incrementando la energía de la señal se mejoraría la recepción de datos en presencia de ruido. Un parámetro fundamental en el desarrollo de este razonamiento es la **relación señal-ruido (SNR, o S/N)**, que se define como el cociente de la potencia de la señal entre la potencia del ruido presente en un punto determinado en el medio de transmisión. Generalmente, este cociente se mide en el receptor, ya que es aquí donde se realiza el procesamiento de la señal y la eliminación del ruido no deseado. Por cuestiones de comodidad, la SNR se expresa en decibelios:

$$SNR_{dB} = 10 \log_{10} \frac{\text{potencia de señal}}{\text{potencia de ruido}}$$

Esta expresión muestra, en decibelios, cuánto excede la señal al nivel de ruido. Una SNR alta significará una señal de alta calidad y, por tanto, la necesidad de un número reducido de repetidores. Una conclusión de Shannon es que la capacidad máxima del canal, en bits por segundo, verifica la ecuación:

$$C = B \log_2 (1 + SNR)$$

donde C es la capacidad del canal en bits por segundo y B es el ancho de banda del canal en Hz. La fórmula de Shannon representa el máximo límite teórico que se puede conseguir. Sin embargo, en la práctica, se consiguen velocidades mucho menores. La capacidad, tal y como se ha calculado en la fórmula precedente, se denomina **capacidad libre de errores**. Shannon probó que si la velocidad de información real en el canal es menor que la capacidad libre de

errores entonces es teóricamente posible encontrar una codificación de la señal que consiga una transmisión exenta de errores a través del canal.

Filtros

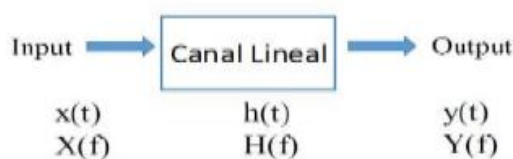
Cuando una señal de datos binaria atraviesa el canal de transmisión, el mismo se comporta como un filtro y bloquea o modifica la amplitud o la fase de determinadas componentes de la señal.

Si dejamos pasar las frecuencias desde cero hasta una frecuencia máxima hablamos de un **filtro pasa-bajos**.

Si dejamos pasar las frecuencias desde una frecuencia mínima distinta de cero hasta una frecuencia máxima hablamos de un **filtro pasa-banda**.

Si dejamos pasar las frecuencias desde una frecuencia mínima distinta de cero hasta infinito un **filtro pasa-altos**.

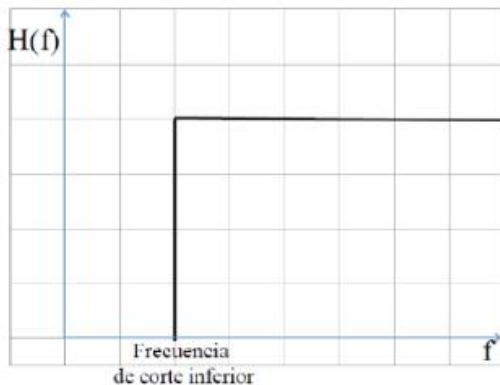
Función de Transferencia



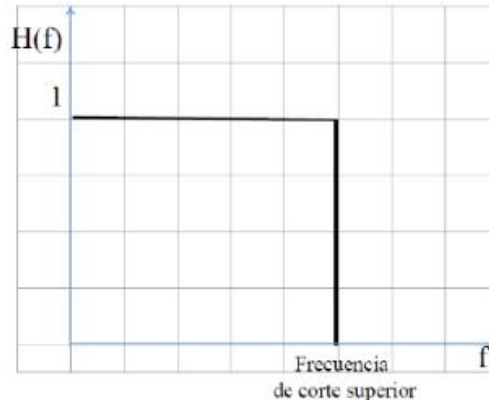
$$H(f) = Y(f) / X(f)$$

Generalmente la función $H(f)$ se expresa como una relación de potencias.

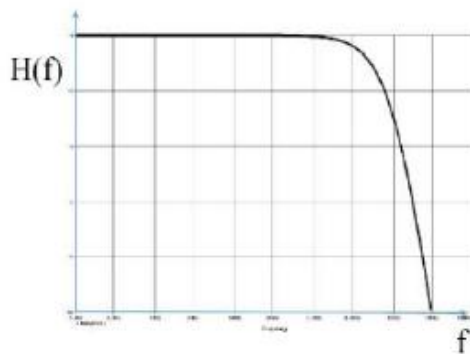
Filtro Pasaaltos Ideal



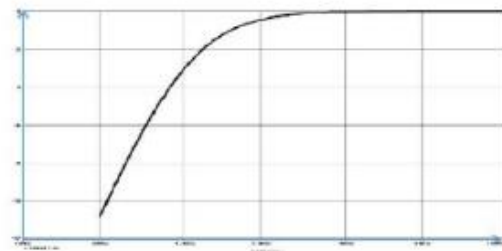
Filtro Pasabajos Ideal



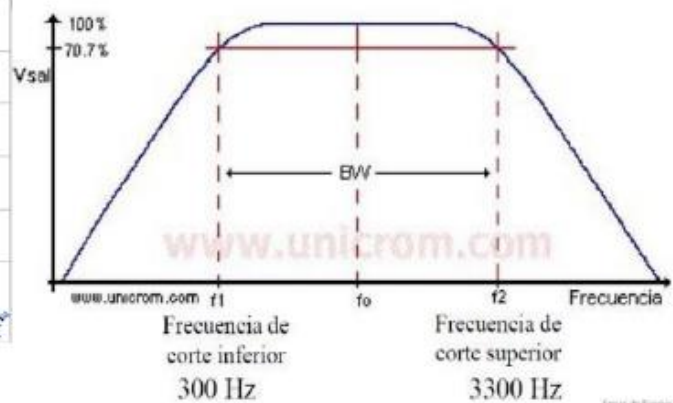
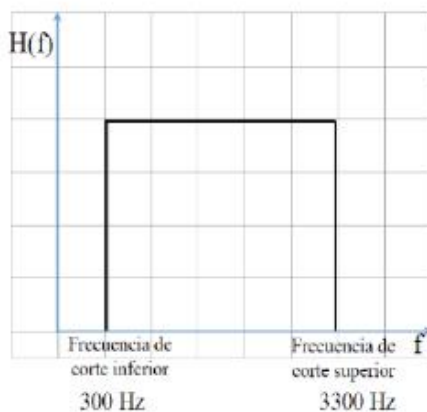
Filtros Pasabajos



Filtros Pasa altos



Filtro Pasabanda Ideal



Teoría de la información.

Cuando un mensaje (elecciones del alfabeto) es puesto en forma física para la transmisión, se convierte en una señal.

La teoría de la información trata 3 conceptos básicos que son:

- La medida de la información.
- La capacidad de un canal para transferir información.
- La codificación como un medio para utilizar el canal en su máxima capacidad.

Estos conceptos se enlazan en el teorema fundamental de la teoría de la información: "Dada una fuente de información y un canal de comunicación, existe una técnica de codificación tal que la información puede ser transmitida sobre el canal con una tasa menor que la capacidad del canal y con una frecuencia arbitrariamente pequeña de errores a pesar de la presencia de ruido".

Lo que nos dice este teorema es que se va a utilizar la codificación para adaptar la fuente y el canal a fin de obtener una máxima transferencia de información confiable.

Observación: no es lo mismo velocidad máxima, que velocidad máxima confiable.

La **medida de la información** es la cantidad de información que tiene un mensaje y podemos decir que está relacionada a la incertidumbre del mensaje que de su contenido o posibles interpretaciones. Los mensajes de alta probabilidad indican poca incertidumbre del usuario o poca elección en la fuente, llevando una pequeña cantidad de información, y viceversa.

Un suceso contendrá mayor cantidad de información, cuanto menor sea la probabilidad de ocurrencia del mismo.

Entonces, se puede decir que la información es función recíproca de la probabilidad:

$$I = f\left(\frac{1}{p}\right)$$

Información mutua.

En una manera más concreta: la función que la representa a la información es la **función logaritmo**. Debido a que la información a transmitir son dígitos binarios, el logaritmo que se usa es base 2 y su unidad representativa es el BIT.

$$I = \log_2 \left(\frac{1}{p} \right) [Bits]$$

Sean A y B dos eventos que ocurren simultáneamente y que aportan información. La información total es la suma de las informaciones tomadas por separado:

$$I_{TOTAL} = I_A + I_B = \log_2 \left(\frac{1}{I_A} \right) + \log_2 \left(\frac{1}{I_B} \right)$$

Si los eventos son independientes, la probabilidad de que ocurran simultáneamente es:

$$P = P_A P_B$$

La base del logaritmo determina la unidad de medición:

$$I(a) = \log_2 \left(\frac{1}{p} \right) [Bits]$$

$$I(a) = \ln \left(\frac{1}{p} \right) [Nat]$$

$$I(a) = \log_{10} \left(\frac{1}{p} \right) [Hartley]$$

Relación entre unidades:

$$1 \text{ Hartley} = 3.32 \text{ Bits}$$

$$1 \text{ Nat} = 1.44 \text{ Bits}$$

$$1 \text{ Hartley} = 2.3 \text{ Nats}$$

Diferencia entre Bit y Binit.

La **palabra dígito binario** abreviada **bit**, aparece a causa de que dos estados pueden ser representados por los dígitos binarios 0 y 1. Pero un dígito binario puede llevar más de un bit de información o menos, dependiendo de su probabilidad de ocurrencia. Por eso no es siempre correcto decir que un 1 o un 0 es un bit, pues esto se puede interpretar como su unidad de información (sólo es cierto para sucesos equiprobables).

Si

$$P_A = \frac{1}{4} \quad Y \quad P_B = \frac{3}{4}$$

Entonces:

$$I_A = \log_2 4 = 2 [bit] \quad y \quad I_A = \log_2 \frac{4}{3} = 0,414 [bits]$$

Para evitar errores de interpretación, a los dígitos binarios como elementos de mensaje se los llama **binits** en lugar de bits, para no confundirlos con su información asociada.

Información promedio (entropía).

Se debe describir a la fuente en términos de la información promedio producida, conocida también como **entropía de la fuente**. Esta entropía se llama frecuentemente **Entropía de**

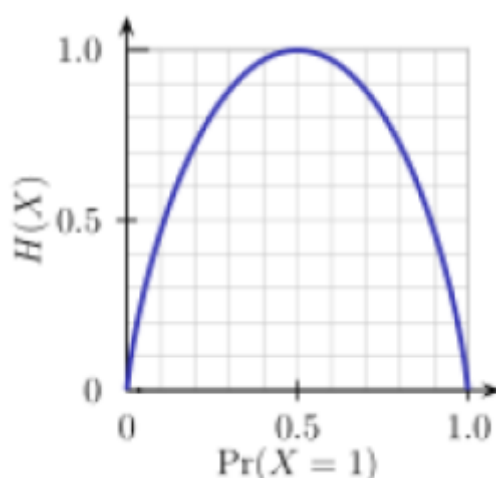
Shannon. El concepto básico de entropía en Teoría de la Información tiene mucho que ver con la incertidumbre que existe en cualquier experimento o señal aleatoria. Es también la cantidad de "Ruido" o "desorden" que contiene o libera un sistema. De esta forma, podremos hablar de la cantidad de información que lleva una señal.

Definición formal: la entropía nos indica el límite teórico para la compresión de datos. También es una medida de la información contenida en el mensaje. Su cálculo se realiza mediante la siguiente fórmula:

$$H(x) = \sum_{i=1}^n p(i) \log_{10}\left(\frac{1}{p(i)}\right)$$

donde **H** es la **entropía**, las **p** son las **probabilidades** de que aparezcan los diferentes códigos y **n** el **número total de códigos**. Si nos referimos a un sistema, las p se refieren a las probabilidades de que se encuentre en un determinado estado y n el número total de posibles estados.

Observación: Se utiliza habitualmente el logaritmo en base 2, y entonces la entropía se mide en bits.



Si X puede tener valores entre 0 y 1, la entropía de X se define como:

$$H(X) = -[Pr(X=0) \log_2 Pr(X=0)] - [Pr(X=1) \log_2 Pr(X=1)]$$

Características de la entropía.

- Si en los mensajes sus probabilidades son iguales, la entropía total será:
 $H = \log_2 m$ Siendo **m** la **cantidad de símbolos diferentes**.
- La entropía nos indica el límite teórico para la compresión de datos
- Se utiliza habitualmente el logaritmo en base 2, y entonces la entropía se mide en bits

Fuentes de información.

Una fuente de información es un elemento que entrega información

- **Fuentes sin memoria:** los símbolos que emite son estadísticamente independientes. También es conocida como fuente de memoria nula
- **Fuentes con memoria:** la aparición de los símbolos no es estadísticamente independiente.

Entropía de fuentes sin memoria.

Permite describir la fuente en términos de la información promedio producida por ella.

- Se puede tener el caso de que varias entropías sean iguales pero una fuente sea más rápida (entrega más símbolos por unidad de tiempo) que otra.
- La información que entregue la fuente será el valor medio de las informaciones que entregue cada símbolo individualmente cada vez que aparezcan. Este parámetro se llama **Entropía de la fuente**, y se puede expresar como:

$$H(S) = E\{I(s_m)\} = \sum_{i=1}^m p_i I(s_i) \text{ donde } E\{.\} \text{ es la esperanza matemática}$$

La entropía mide la información media, y por tanto, la cantidad media de símbolos necesarios

Propiedades de $H(S)$.

1- $0 \leq H(S) \leq \log_2 m$

No es negativa y está acotada superiormente. La fuente no puede suponer una pérdida de información. No puede entregar información ilimitada.

2- $H(S) = 0 \leftrightarrow p_i = 1$

Para algún i . En este caso el resto de las probabilidades serán nulas. **Entropía nula** (caso de menor)

3- $H(S) = \log_2 m \leftrightarrow p_i = \frac{1}{m} \forall i$

Si todos los símbolos son equiprobables, la incertidumbre será máxima, y nos encontraremos en el límite superior de la entropía.

4- Se mide en **bits/símbolo**. (Obtenemos H bits por cada símbolo transmitido).

Unidad 2: Modos de Transmisión.

Transmisión de datos analógicos y digitales.

Se define **dato** como cualquier entidad capaz de transportar información. Las señales son representaciones eléctricas o electromagnéticas de los datos. La **señalización (analógico)** es el hecho de la propagación física de las señales a través de un medio adecuado. Por último, se define **transmisión (digital)** como la comunicación de datos mediante la propagación y el procesamiento de señales.

La **transmisión analógica** es una forma de transmitir señales analógicas con independencia de su contenido; las señales pueden representar datos analógicos (como la voz) o datos digitales (como los datos binarios modulados en un módem). En cualquier caso, la señal analógica irá atenuándose con la distancia. Para conseguir distancias más largas, el sistema de transmisión analógico incluye amplificadores que inyectan energía en la señal. Desgraciadamente, el amplificador también inyecta energía en las componentes de ruido. Para los datos digitales los amplificadores en cascada introducirán errores.

La **transmisión digital**, por el contrario, es dependiente del contenido de la señal. Una señal digital sólo se puede transmitir a una distancia limitada, ya que la atenuación, el ruido y otros aspectos negativos pueden afectar a la integridad de los datos transmitidos. Para conseguir distancias mayores se usan repetidores. Un repetidor recibe la señal digital, regenera el patrón de ceros y unos, y los retransmite. De esta manera se evita la atenuación. Para señales analógicas se puede usar la misma técnica anterior si la señal transmitida transporta datos digitales.

(b) Tratamiento de señales

	Transmisión analógica	Transmisión digital
Señal analógica	Se propaga a través de amplificadores; se trata de igual manera si la señal se usa para representar datos analógicos o digitales.	Se supone que la señal analógica representa datos digitales. La señal se propaga a través de repetidores; en cada repetidor, los datos digitales se obtienen de la señal de entrada y se usan para regenerar una nueva señal analógica de salida.
Señal digital	No se usa.	La señal digital representa una cadena de unos o ceros, los cuales pueden representar datos digitales o pueden ser resultado de la codificación de datos analógicos. La señal se propaga a través de repetidores; en cada repetidor, se recupera la cadena de unos y ceros a partir de la señal de entrada, a partir de los cuales se genera la nueva cadena de salida.

Señales analógicas y digitales.

En un sistema de comunicaciones, los datos se propagan de un punto a otro mediante señales electromagnéticas. Una señal analógica es una onda electromagnética que varía continuamente y que, según sea su espectro, puede propagarse a través de una serie de medios. Una señal digital es una secuencia de pulsos de tensión que se puede transmitir a través de un medio conductor.

La principal ventaja de la señalización digital es que es más económica que la analógica, a la vez de ser menos susceptible a las interferencias de ruido. La principal desventaja es que las señales digitales sufren más con la atenuación que las señales analógicas.

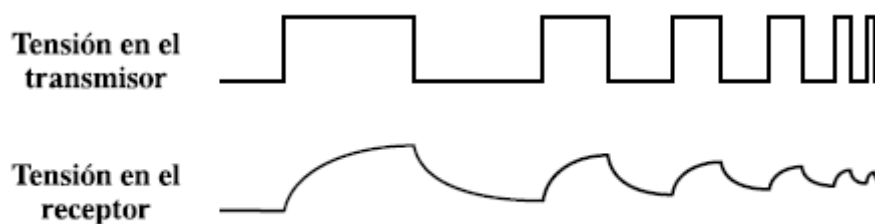


Figura 3.11. Atenuación de señales digitales.

Debido a la atenuación, o reducción, de la energía de la señal que sufren las frecuencias altas, los pulsos se hacen más pequeños a la vez que se suavizan. Esta atenuación puede implicar perder con facilidad la información contenida en la señal propagada.

Modulación Digital-Digital: Código de línea en banda base.

La *señal de entrada $m(t)$* (que puede ser tanto analógica como digital) se denomina **señal moduladora** o también, **señal en banda base**. A la señal resultante de la modulación de la portadora se le denomina **señal modulada $s(t)$** . Como se indica en la Figura 5.1b, $s(t)$ es una señal limitada en banda (pasa-banda). La localización del ancho de banda dependerá de f_c ya que, por lo general, estará centrado en torno a ésta. De nuevo, el procedimiento de codificación se elegirá intentando optimizar algunas de las características de la transmisión. En primer lugar, se va a introducir un poco de terminología. Si todos los elementos de señal tienen el mismo signo algebraico (es decir, si son todos positivos o todos negativos) **la señal es unipolar**.

En una **señal polar**, por el contrario, un estado lógico se representará mediante un nivel positivo de tensión y el otro mediante un nivel negativo.

La **velocidad de transmisión de una señal**, o simplemente **la velocidad de transmisión**, es la velocidad, expresada en bits por segundo, a la que se transmiten los datos.

Se define la **duración o longitud de un bit** como el tiempo empleado en el transmisor para emitir un bit; para una velocidad de transmisión R , la duración de un bit será $1/R$.

La **velocidad de modulación**, por el contrario, es la velocidad a la que cambia el nivel de la señal, que como se explicará más adelante, dependerá del esquema de codificación elegido. La velocidad de modulación se expresa en **baudios**, que equivale a un elemento de señal por segundo.

Para concluir, por razones históricas, se usan los términos «marca» y «espacio» aludiendo a los dígitos binarios 1 y 0 respectivamente. En la Tabla 5.1 se resume la terminología aquí introducida, que se aclarará posteriormente en esta sección mediante un ejemplo.

Tabla 5.1. Terminología básica en transmisión de datos.

Término	Unidades	Definición
Datos	Bits	Un valor binario cero o uno
Velocidad de transmisión	Bits por segundo (bps)	Velocidad a la que se transmiten los datos
Elemento de señal	Digital: pulso de tensión de amplitud constante. Analógico: pulso de frecuencia, fase y amplitud constantes	Parte de la señal correspondiente al código de señalización más corto
Velocidad de modulación o de señalización	Elementos de señal por segundo (baudios).	Velocidad a la que se transmiten los elementos de señal

En primer lugar, el receptor debe conocer o determinar la duración de cada bit. En segundo lugar, el receptor debe determinar si el nivel de cada bit es alto (0) o bajo (1). Debido a la existencia de ruido y otros defectos en la transmisión puede que haya errores.

¿Qué factores determinan el éxito o el fracaso del receptor al interpretar la señal de entrada?

Hay tres factores importantes: **la relación señal ruido** (o mejor, el cociente $\frac{E_b}{N_0}$), la **velocidad de transmisión** y el **ancho de banda**.

Otros factores pueden ser:

- Un incremento en la velocidad de transmisión aumentará la tasa de errores por bit (BER, Bit Error Rate, que es la medida más habitual para determinar la cantidad de errores en cualquier línea de transmisión de datos).
- Un aumento en la relación SNR reduce la tasa de errores por bit.
- Un incremento del ancho de banda permite un aumento en la velocidad de transmisión.

Hay otro factor que se puede utilizar para mejorar las prestaciones del sistema, el cual no es otro sino el propio esquema de codificación. El esquema de codificación es simplemente la correspondencia que se establece entre los bits de los datos con los elementos de señal.

Tabla 5.2. Definición de los formatos para la codificación de señales digitales.

No retorno a nivel cero (NRZ-L)

- 0 = nivel alto
- 1 = nivel bajo

No retorno a cero invertido (NRZI)

- 0 = no hay transición al comienzo del intervalo (un bit cada vez)
- 1 = transición al comienzo del intervalo

Bipolar-AMI

- 0 = no hay señal
- 1 = nivel positivo o negativo, alternante

Pseudoternaria

- 0 = nivel positivo a negativo, alternante
- 1 = no hay señal

Manchester

- 0 = transición de alto a bajo en mitad del intervalo
- 1 = transición de bajo a alto en mitad del intervalo

Manchester diferencial

- Siempre hay una transición en mitad del intervalo
- 0 = transición al principio del intervalo
- 1 = no hay transición al principio del intervalo

B8ZS

Igual que el bipolar-AMI, excepto que cualquier cadena de ocho ceros se reemplaza por una cadena que tiene dos violaciones de código.

HDB3

Igual que el bipolar-AMI, excepto que cualquier cadena de cuatro ceros se reemplaza por una cadena que contiene una violación de código.

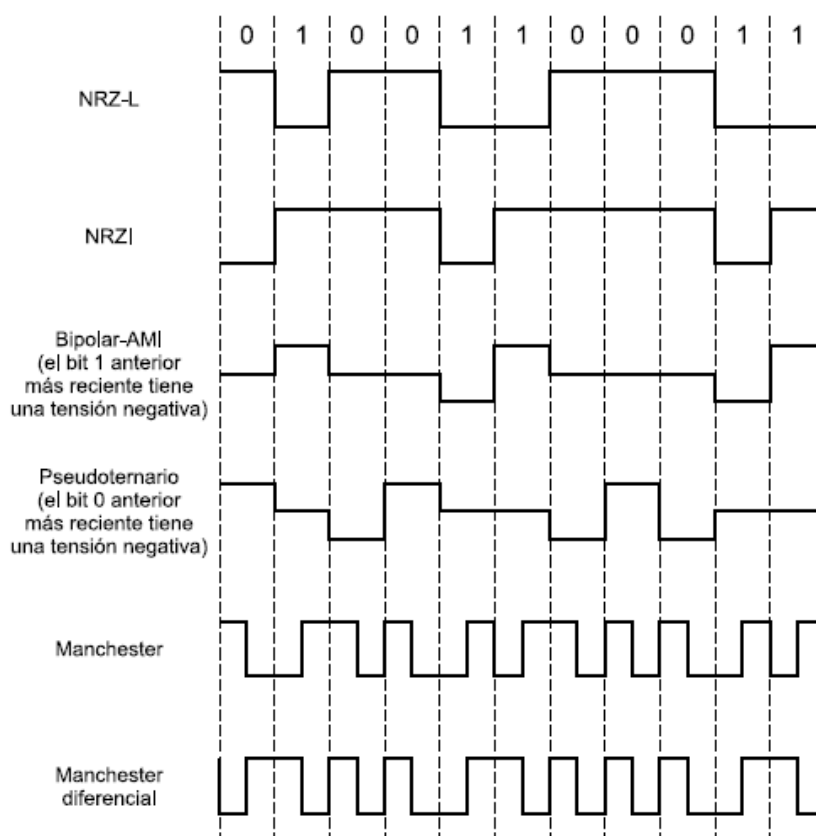


Figura 5.2. Formatos de codificación utilizando señales digitales.

Binario Unipolar.

La codificación unipolar usa una sola polaridad, codificando únicamente uno de los estados binarios, el 1, que toma una polaridad positiva o negativa, es decir, toman un mismo valor dentro de un tren de pulso. El otro estado, normalmente el 0, se representa por 0 voltios, es decir, la línea ociosa.

No Retorno a Cero NRZ.

La forma más frecuente y fácil de transmitir señales digitales es mediante la utilización de un nivel diferente de tensión para cada uno de los dos dígitos binarios. Los códigos que siguen esta estrategia comparten la propiedad de que el nivel de tensión se mantiene constante durante la duración del bit; es decir, no hay transiciones (no hay retorno al nivel cero de tensión). Por ejemplo, la ausencia de tensión se puede usar para representar un 0 binario, mientras que un nivel constante y positivo de tensión puede representar al 1. Este código se denomina **no retorno a cero NRZ**.

Binario Polar.

La codificación polar utiliza dos niveles de voltaje, positivo y negativo

NRZ.

No se utilizan en transmisión de datos.

No Retorno a Nivel Cero NRZ-L.

Sin embargo, es más habitual usar un nivel negativo para representar un valor binario y una tensión positiva para representar al otro. Este último código, mostrado en la Figura 5.2, se denomina **código no retorno a nivel cero NRZ-L**.

Los códigos NRZ son los más fáciles de implementar y, además, se caracterizan por hacer un uso eficaz del ancho de banda.

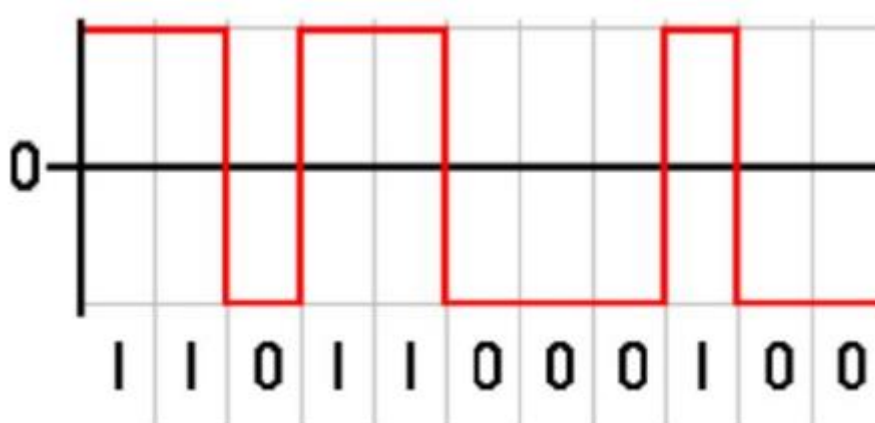
La principal limitación de las señales NRZ es la presencia de una componente DC continua y la ausencia de capacidad de sincronización.

No Retorno a Cero NRZ-I.

Una variante del NRZ se denomina **NRZ-I (Noreturn to Zero, invert on ones)**. Al igual que NRZ-L, NRZ-I mantiene constante el nivel de tensión durante la duración de un bit. Los datos se codifican mediante la presencia o ausencia de una transición de la señal al principio del intervalo de duración del bit. Un 1 se codifica mediante la transición (bajo a alto o alto a bajo) al principio del intervalo de señalización, mientras que un cero se representa por la ausencia de transición.

NRZ-I es un ejemplo de codificación diferencial. En la codificación diferencial, en lugar de determinar el valor absoluto, la señal se decodifica en función de los cambios entre los elementos de señal adyacentes.

Una ventaja de este esquema es que en presencia de ruido puede ser más seguro detectar una transición en lugar de comparar un valor con un umbral. También que en un sistema de transmisión complejo, no es difícil perder la polaridad de la señal.



Retorno a Cero RZ.

En este tipo de códigos, la señal vuelve a cero entre cada pulso, incluso ante valores consecutivos. Esto hace que tenga una señal de reloj incorporada pero utiliza el doble de ancho de banda que los códigos NRZ. Existen 2 variantes. El retorno a cero, que representa los 1 como subidas de tensión, y los 0 como ausencia de la misma; y el retorno a la polaridad que representa los 1 como subida de tensión y los 0 como bajadas de tensión.

En ambos casos, siempre se vuelve a cero entre cada bit. **Este código de líneas puede ser Unipolar o Polar.**

Bifase.

En este método, la señal cambia en medio del intervalo del bit, pero no retornó a cero, sino que continúa el resto del intervalo en el polo opuesto. Bajo el término **Bifase** se engloba a un conjunto de técnicas de codificación alternativas diseñadas para superar las dificultades encontradas en los códigos NRZ. Dos de estas técnicas, denominadas Manchester y Manchester diferencial, se usan frecuentemente en los sistemas de comunicación.

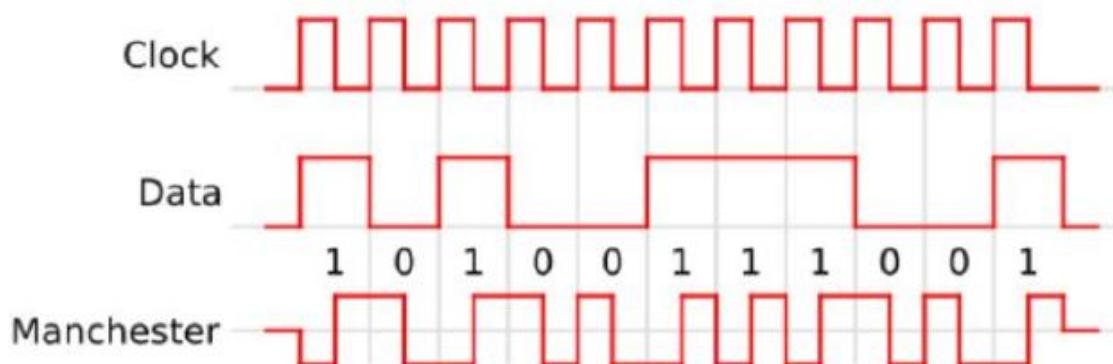
Todas las técnicas **bifase** fuerzan al menos una transición por cada bit pudiendo tener hasta dos en ese mismo periodo. Por tanto, la velocidad de modulación máxima es el doble que en los códigos NRZ; esto significa que el ancho de banda necesario es por tanto mayor. No obstante, los esquemas bifase tienen las siguientes ventajas:

- **Sincronización:** debido a que la transición que ocurre durante el intervalo de duración correspondiente a un bit siempre está presente, el receptor puede sincronizarse usando dicha transición. Por esta razón a los códigos bifase también se les denomina *autosincronizados*.
- **No tienen componente en continua:** los códigos bifase no tienen componente en continua, lo que implica todas las ventajas mencionadas anteriormente.

- **Detección de errores:** se pueden detectar errores si se descubre una ausencia de la transición esperada en mitad del intervalo.

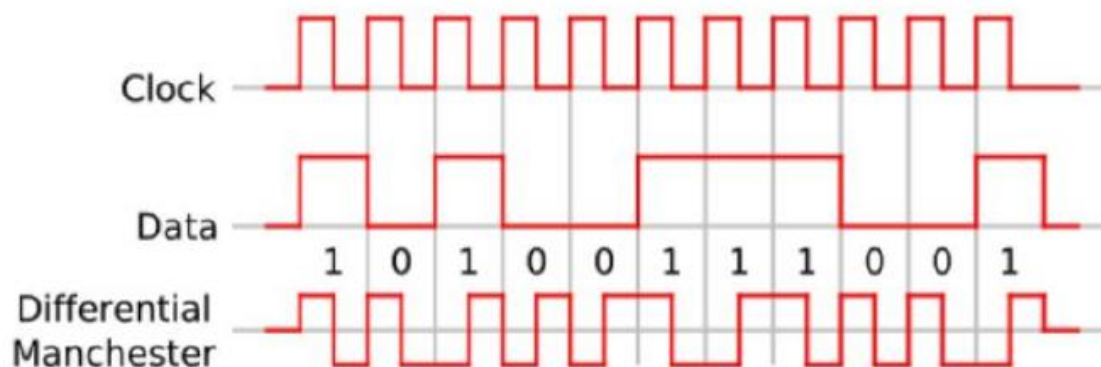
Manchester.

En el código **Manchester**, siempre hay una transición en mitad del intervalo de duración del bit. Esta transición en la mitad del bit sirve como procedimiento de sincronización, a la vez que sirve para transmitir los datos: una transición de bajo a alto representa un 1 y una transición de alto a bajo representa un 0.



Manchester Diferencial.

En **Manchester diferencial**, la transición a mitad del intervalo se utiliza tan sólo para proporcionar sincronización. La codificación de un 0 se representa por la presencia de una transición al principio del intervalo del bit, y un 1 se representa mediante la ausencia de una transición al principio del intervalo. El código Manchester diferencial tiene como ventajas adicionales las derivadas de la utilización de una aproximación diferencial.



Bipolar.

La codificación digital bipolar, utiliza tres valores: **positivo, negativo, y cero**.

El nivel de voltaje *cero* se utiliza para representar un bit "cero". Los bits "uno" se codifican como valores *positivo* y *negativo* de forma alternada. Si el primer "uno" se codifica con una amplitud positiva, el segundo lo hará con una amplitud negativa, el tercero positiva y así sucesivamente. Siempre se produce una alternancia entre los valores de amplitud para representar los bits "uno", aunque estos bits no sean consecutivos.

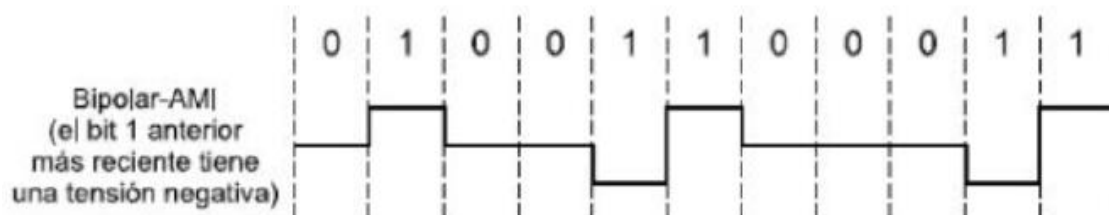
Bipolar Alternate Mark Inversión AMI.

En el esquema **bipolar-AMI**, un 0 binario se representa por ausencia de señal y el 1 binario se representa como un pulso positivo o negativo. Los pulsos correspondientes a los 1 deben tener una polaridad alternante. Este tipo de esquema tiene las siguientes ventajas:

- No habrá problemas de sincronización en el caso de que haya una cadena larga de unos. Cada 1 fuerza una transición, por lo que el receptor se puede sincronizar en dicha transición.

- Ya que los elementos de señal correspondientes a 1 alternan el nivel de tensión, no hay componente continua. Además, el ancho de banda de la señal resultante es considerablemente menor que el correspondiente a NRZ.
- La alternancia entre los pulsos proporciona una forma sencilla de detectar errores. Cualquier error aislado, tanto si elimina como si introduce un pulso, implica un incumplimiento de dicha propiedad.

No obstante, el grado de sincronización proporcionado por estos códigos todavía presenta algunos problemas (una cadena larga de ceros en el caso del AMI). Una posibilidad es insertar bits que fueren transiciones. Este esquema es costoso para velocidades de transmisión superiores, ya que significaría un aumento en la, ya de por sí, alta velocidad de transmisión.



Existe el **AMI/B8ZS** que introduce cambios artificiales denominados violaciones, que se utiliza para sustituir cadenas de 8 ceros consecutivos. Cuando encuentra una cadena de 8 ceros consecutivos, si el pulso anterior era un valor positivo, sustituye por 000+-0-+, si en cambio, el pulso anterior era negativo, sustituye por 000+-0+.-.

También está el **AMI/HDB3** que introduce cambios solo cuando hay 4 ceros consecutivos, si es el mismo signo que el anterior introduce 000V, en cambio, si es distinto, introduce B00V.

Multinivel.

El objetivo es incrementar el número de bits por baudio, codificando un patrón de ***m* elementos de datos** en un patrón de ***n* elementos de señal**. Estos tipos de clasificación se denominan ***mBLn***, donde:

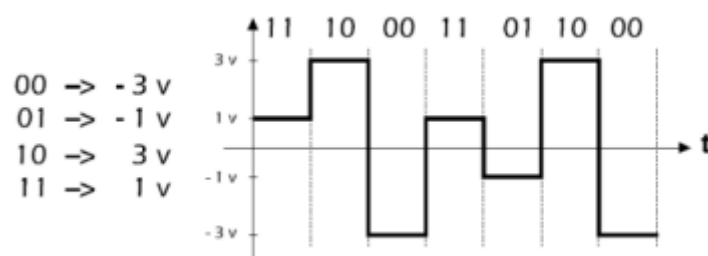
- ***m*** es la longitud del patrón binario.
- ***B*** significa dato binario.
- ***n*** es la longitud del patrón señal.
- ***L*** es el número de niveles de la señal, utilizando con frecuencia caracteres para representar valores: B (**binario**) para $L = 2$, T (**ternario**) para $L = 3$, Q (**cuaternario**) para $L = 4$.

En los **esquemas *mBLn***, un patrón de m elementos de datos se codifica como un patrón de n elementos de señal donde $2^m \leq L^n$.

2B1Q (2 Binarios, 1 Cuaternario).

Se pueden enviar datos el doble de rápido que con NRZ-L, ya que la tasa de señales media es

$$S = \frac{N}{4}.$$

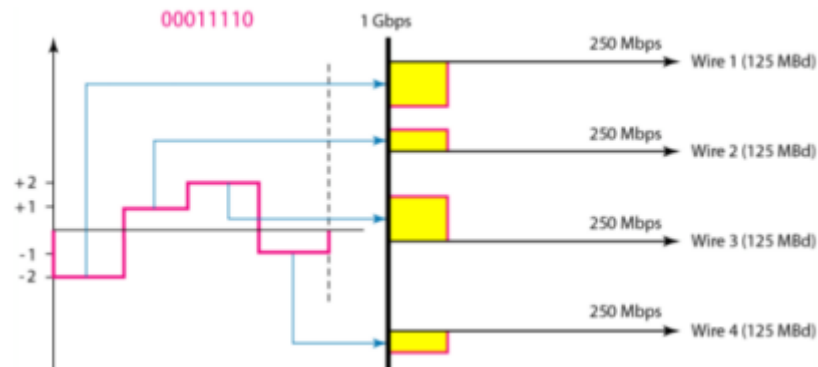


8B6T (8 Binarios, 6 Ternarios).

Hay $3^6 - 2^8 = 222$ elementos redundantes que ofrecen sincronización, detección de errores y equilibrio DC.

4D-PAM5 (Cuatro Dimensional con Modulación de Amplitud de Pulso de 5 Niveles).

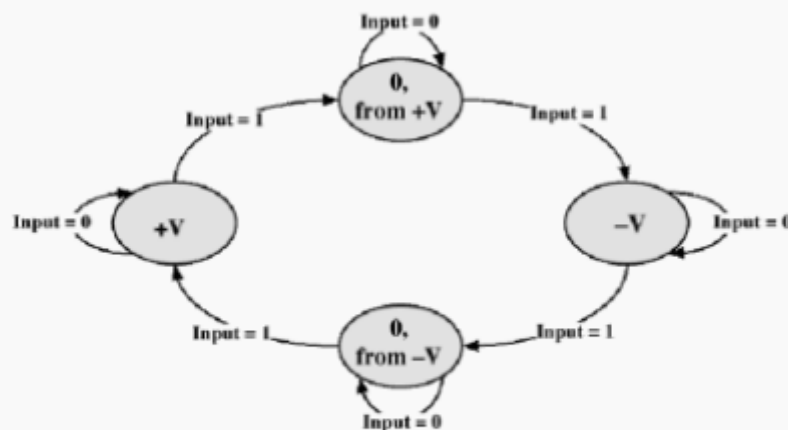
- 4D significa que los datos se envían utilizando cuatro cables simultáneamente.
- Utiliza cinco niveles de voltajes -2, -1, 0, 1 y 2. El 0 es usado como detección de errores.
- Este esquema tiene muchos elementos redundantes que pueden usarse como detección de errores.



Multitransmisión.

- Esquema de codificación diferencial con más de dos reglas de transición.
- Utiliza tres niveles (V+, 0, V-) y tres reglas de transición para moverse entre niveles.
- Es un esquema adecuado cuando se necesitan enviar datos a 100 Mbps en un medio físico que no soporte más de 32 MHz.
- Arranco en 0 volt. Si lo que viene es un 1, hay transición pasando por el valor 0 volt. Si lo que viene es un 0, no hay transición.
- El objetivo es minimizar la componente de continua.

MLT-3 State Transition Diagram



Maximum Frequency is 31.25 MHz

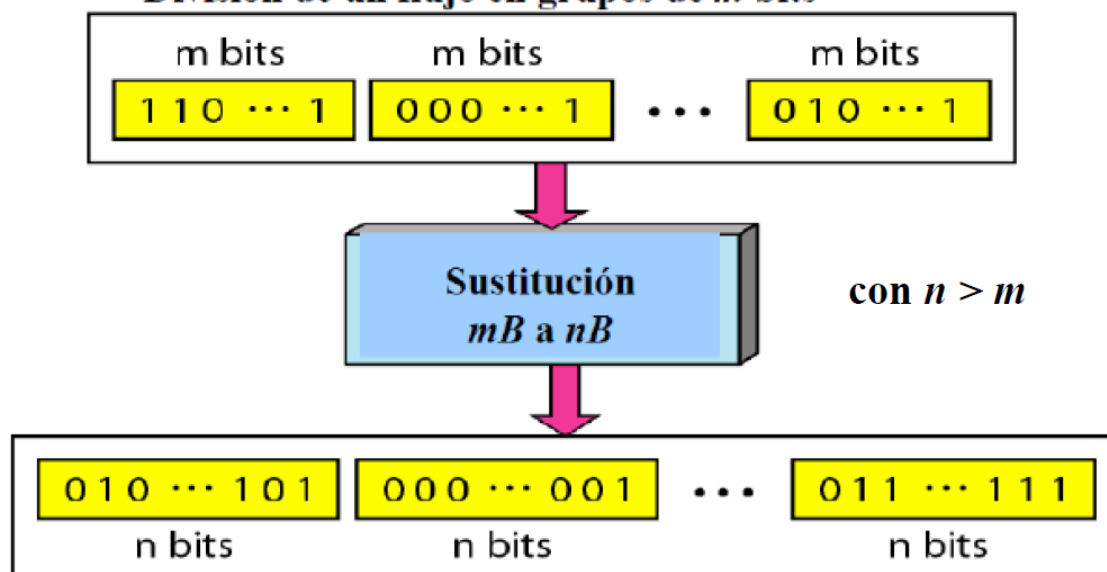
Resumen de los esquemas de codificación de línea:

Categoría	Esquema	Ancho de banda medio (S)	Características
Unipolar	NZR	$B = N/2$	Costos, sin Autosincronización si hay largas secuencias de 0 ó 1, DC.
Polar	NZR-L	$B = N/2$	Sin Autosincronización si hay largas secuencias de 0 ó 1, DC.
	NZR-I	$B = N/2$	Sin Autosincronización si hay largas secuencias de 0, DC.
	Bifásica	$B = N$	Autosincronización, no DC, gran ancho de banda.
Bipolar	AMI	$B = N/2$	Sin Autosincronización para largas secuencias de 0, no DC.
Multinivel	2B1Q	$B = N/5$	Sin Autosincronización para largas secuencias de mismos bits dobles.
	8B6T	$B = 3N/4$	Autosincronización, no DC.
	4D-PAM5	$B = N/8$	Autosincronización, no DC.
Multilínea	MLT-3	$B = N/3$	Sin Autosincronización para largas secuencias de 0.

Código de bloque por redundancia.

Los códigos de Bloque codifican un bloque de longitud m de una secuencia de datos en un bloque de longitud n con $n > m$ y luego esa secuencia de n bits es la que transmite utilizando un código de línea binario o no. El objetivo es eliminar la componente de continua, permitir que la secuencia tenga suficientes transiciones como para recuperar el sincronismo o mejorar la capacidad de detección de errores.

División de un flujo en grupos de m bits



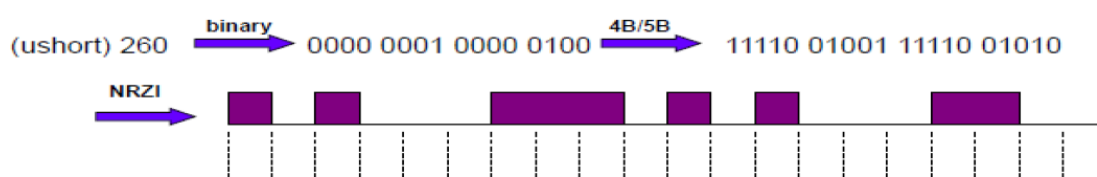
Combinación de grupos de n bits en un flujo

4B/5B.

Usa 5 símbolos binarios para representar 4 bits de datos. La secuencia de 5 símbolos binarios es elegida de manera tal que nunca hay más de 3 ceros consecutivos. Cuando se usa con NRZ-I habrá al menos 2 transiciones cada 5 bits.

Input	Output	Input	Output
0000	11110	1000	10010
0001	01001	1001	10011
0010	10100	1010	10110
0011	10101	1011	10111
0100	01010	1100	11010
0101	01011	1101	11011
0110	01110	1110	11100
0111	01111	1111	11101

Códigos de Bloque 4B/5B with NRZI

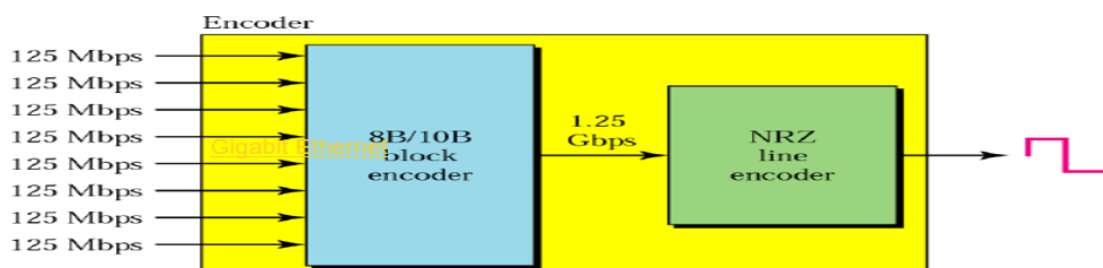
**8B/10B.**

Transforma las cadenas de 8 bits (hasta 256 valores) en cadenas de 10 bits (hasta 1024 valores). Gracias a los 1024 valores posibles con 10 bits, el sistema sólo utiliza aquellos que tienen un número similar de ceros y unos, existiendo tres posibilidades:

- **5 unos y 5 ceros:** código con disparidad neutra
- **6 unos y 4 ceros:** código con disparidad positiva
- **4 unos y 6 ceros:** código con disparidad negativa

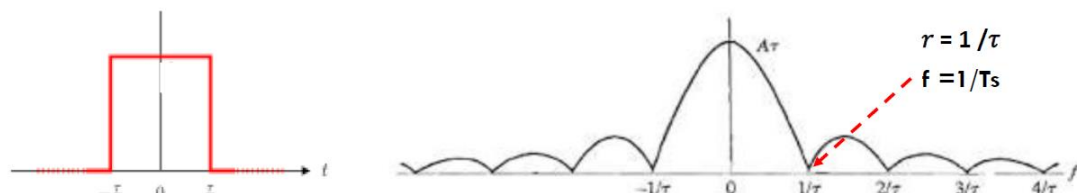
El objetivo es que se cancele la disparidad, de esta forma, el nivel de la componente continua de la señal eléctrica es nulo permanentemente. Codifica 8 bits de dato usando 10 símbolos binarios, similar a 4B/5B, pero con estas ventajas:

- Mínima desviación en el número de 1's y 0's transmitidos en una secuencia de datos, usando control de dispersión.
- Mejor capacidad de detección de errores que 4B/5B.
- Balance de 1's y 0's transmitidos. Es importante para evitar calentamiento del láser por dependencia de datos.

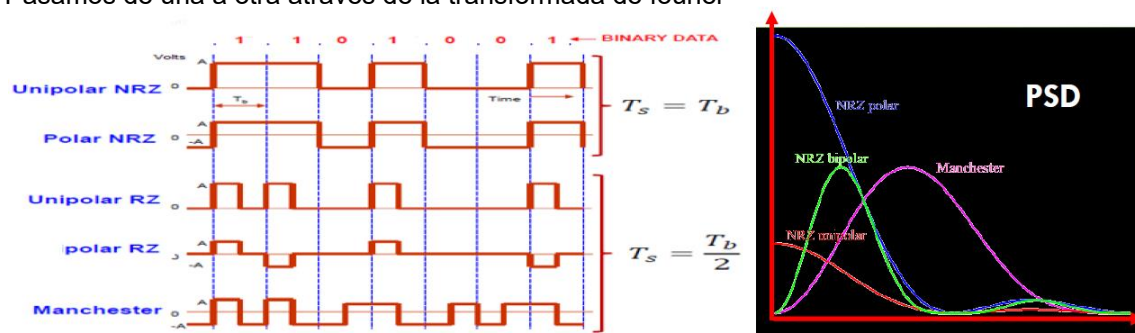


Densidad espectral de la potencia de los distintos códigos de banda base.

Recordemos que la **densidad espectral de potencia** (PSD en inglés) es la representación de la potencia de la señal en función de la frecuencia. Hemos visto que la PSD de un pulso corresponde al cuadrado de la función $\sin x$ (siendo $x = \pi\tau f$ donde τ es la *duración del pulso*, y que se extiende entre $\pm\infty$). Hemos definido también que el **ancho de banda del primer nulo** corresponde al punto donde la PSD se hace cero por primera vez, y es numéricamente igual a la velocidad de señalización $r = \frac{1}{\tau}$. La información digital transmitida está constituida por una secuencia aleatoria de pulsos y en consecuencia la PSD va a depender de la forma del pulso, pero también de la distribución estadística de los mismos.



Pasamos de una a otra a través de la transformada de Fourier



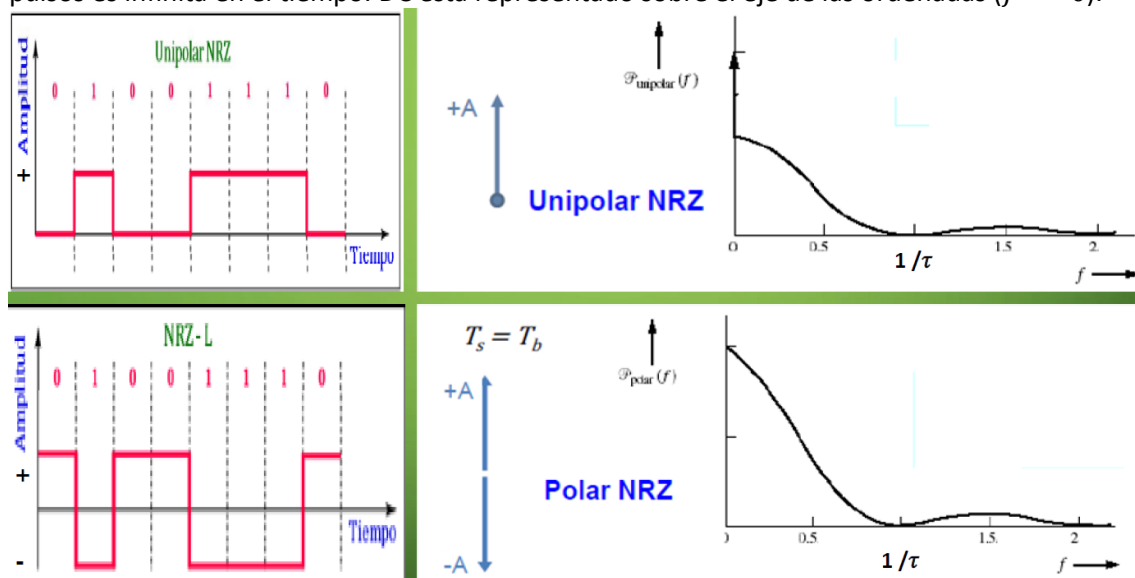
La forma de la PSD de los códigos de línea puede pensarse a partir de la forma que toma la función $\sin^2 x$ cuando resuelven los siguientes interrogantes:

¿Cuál es la relación entre el valor de r y R ?

La **velocidad de señalización r** fija el ancho de banda del primer nulo y depende del ancho del pulso de la señal. El eje de abscisas (f) está normalizada respecto del valor de la **velocidad de transmisión R** , lo que nos permite comparar los anchos de banda de los distintos códigos entre sí.

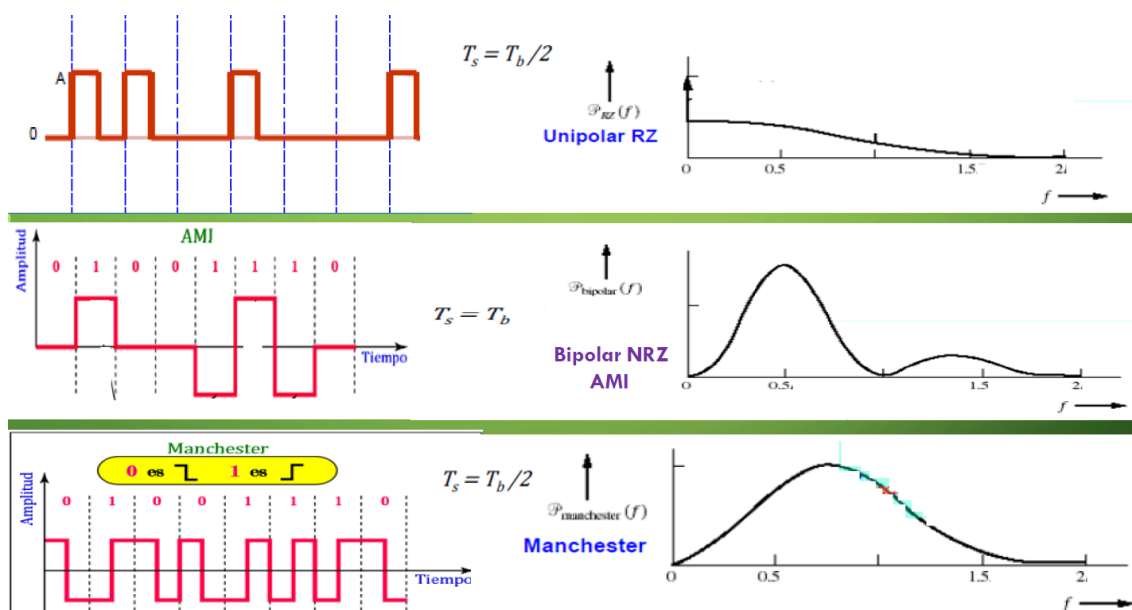
¿Tiene componente de continua?

Recordemos que DC representa el **valor medio de la señal**, y consideramos que la secuencia de pulsos es infinita en el tiempo. DC está representado sobre el eje de las ordenadas ($f = 0$).

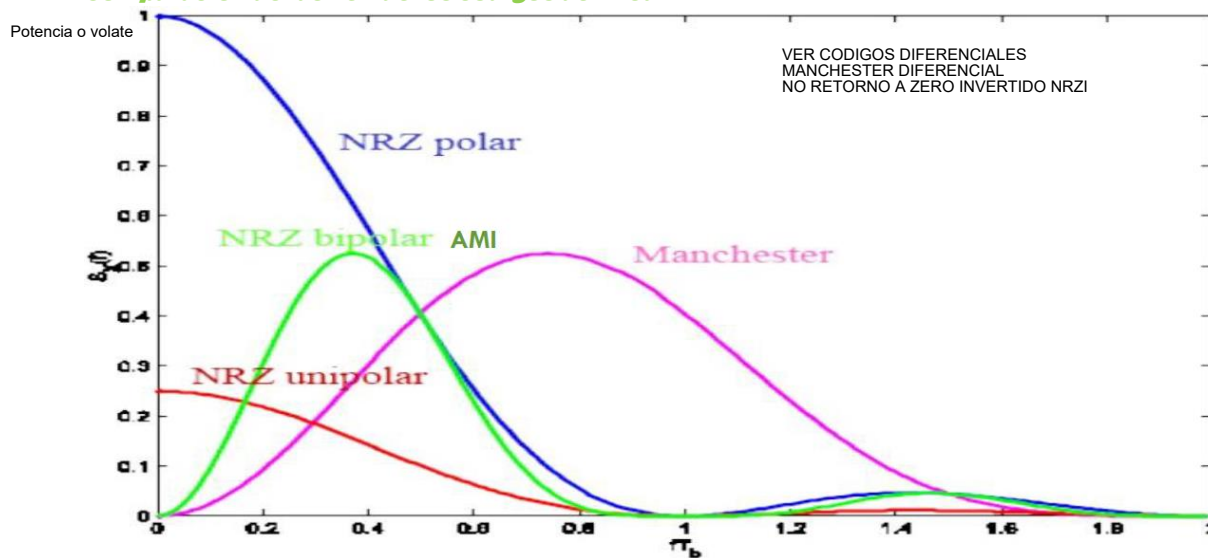


Mientras mas R, mas ancho de banda

Saber graficar cada uno



Comparación de las PSD de los códigos de línea.



Tiempo del bit
R

Modulación analógica. ¿Para que se modula?

Tanto la información analógica como la digital pueden ser transmitidas mediante señales analógicas (**modulación**) o digitales (**codificación**). La elección de un tipo particular de transmisión dependerá de los requisitos exigidos por el medio físico de transmisión (**canal**) y de las características vinculadas con la velocidad de transmisión requerida y su eficiencia espectral ($\frac{C}{B}$).

La **modulación** se ha definido como el proceso de combinar una señal de entrada $m(t)$ y una portadora a frecuencia f_c para producir una señal $s(t)$ cuyo ancho de banda esté (normalmente) centrado en torno a f_c . Para el caso de datos digitales, la justificación de la modulación es evidente: será necesaria cuando sólo exista la posibilidad de transmisión analógica, permitiendo así convertir los datos digitales en analógicos.

Existen dos razones fundamentales para la transmisión de señales analógicas mediante modulación analógica:

- Para llevar a cabo una transmisión más efectiva puede que se necesite una frecuencia mayor.
- En los medios no guiados es prácticamente imposible transmitir señales en banda base, ya que el tamaño de las antenas tendría que ser de varios kilómetros de diámetro. La modulación permite la multiplexación por división en frecuencias.

Modulación de amplitud (AM).

Matemáticamente, el proceso se puede expresar como:

$$s(t) = [1 + n_a x(t)] \cos 2\pi f_c t$$

Donde $\cos 2\pi f_c t$ es la **portadora** y $x(t)$ es la señal de entrada (los datos), ambas normalizadas a la amplitud unidad. El parámetro n_a denominado **índice de modulación** es el cociente entre la amplitud de la señal de entrada y la amplitud de la portadora. De acuerdo con la notación previa, la señal de entrada será $m(t) = n_a x(t)$. El «1» en la ecuación es una **componente continua** que evita pérdidas de información. Este esquema también se denomina **transmisión en doble banda lateral con portadora (DSBTC, Double Sideband Transmitted Carrier)**.

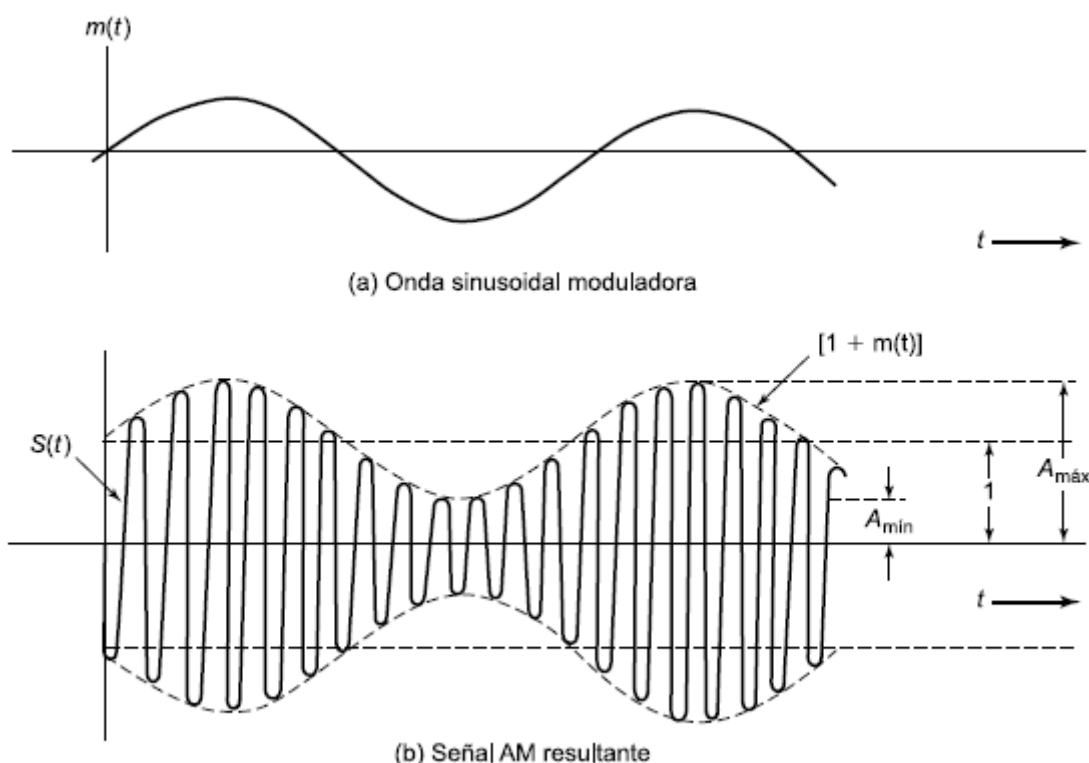


Figura 5.22. Modulación de amplitud.

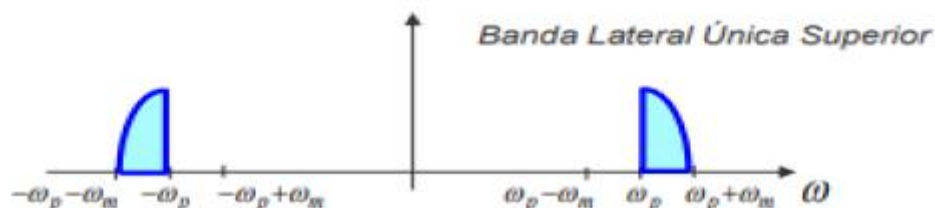
Se puede observar que AM implica la multiplicación de la señal de entrada por la portadora. La **envolvente** de la señal resultante es $[1 + n_a x(t)]$ y, mientras que $n_a < 1$, la **envolvente** será una reproducción exacta de la señal original. Si $n_a > 1$, la envolvente cruzará el eje de tiempos, perdiéndose así información.

El **espectro** está formado por la *portadora original* más el *espectro de la señal de entrada* trasladada a f_c . La parte del espectro para la que $|f| > |f_c|$ es la **banda lateral superior** y la porción del espectro para la que $|f| < |f_c|$ es la **banda lateral inferior**. Tanto la banda superior como la inferior son réplicas exactas del espectro original $M(f)$, estando la banda inferior invertida en frecuencias.

Debería estar claro que $s(t)$ contiene componentes innecesarias, ya que cada una de las bandas laterales contiene todo el espectro de $m(t)$. Una variante de AM, denominada **AM de banda lateral única (SSB, Single Sideband)**, aprovecha este hecho transmitiendo sólo una de las bandas laterales, eliminando la otra y la portadora. Las principales ventajas de esta aproximación son:

- Sólo se necesita la mitad del ancho de banda, es decir $B_T = B$, donde B es el ancho de banda de la señal original. En **DSBTC**, $B_T = 2B$.
- Se necesita menos potencia, ya que se ahorra la potencia correspondiente a la portadora y a la otra banda lateral. Otra variante es la **doble banda lateral con portadora suprimida (DSBSC, Double Sideband Supressed Carrier)**, en la que se filtra

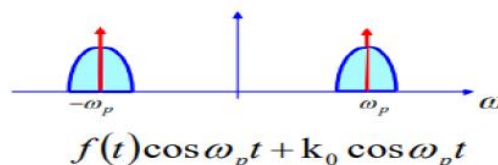
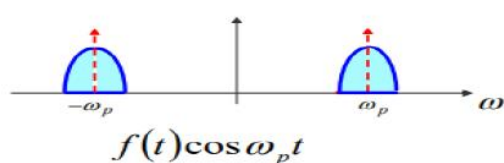
la frecuencia portadora y se transmiten las dos bandas laterales. Con este procedimiento se ahorra algo de potencia, pero se utiliza igual ancho de banda que en DSBTC.



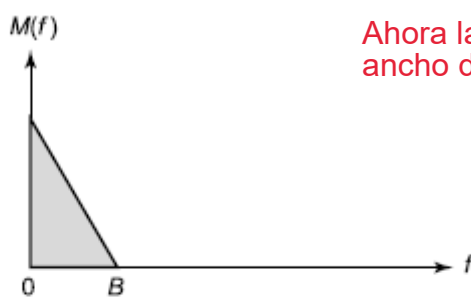
La desventaja de suprimir la portadora es que dicha componente se puede usar para la sincronización. La modulación en amplitud sin portadora exige para su demodulación que en el demodulador exista una señal portadora de la misma frecuencia y fase (sincronizada) que la señal portadora, lo cual no es siempre posible o económico de realizar. Por esta razón se encuentra conveniente añadirle a la modulación sin portadora la señal portadora, de manera que esta pueda emplearse en la demodulación para realizarla de una manera más sencilla.

Modulación en Amplitud Sin Portadora

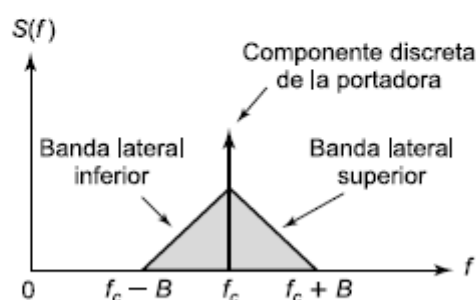
Modulación en Amplitud Con Portadora



Ahora la señal ocupa el doble de ancho de banda.



(a) Espectro de la señal moduladora



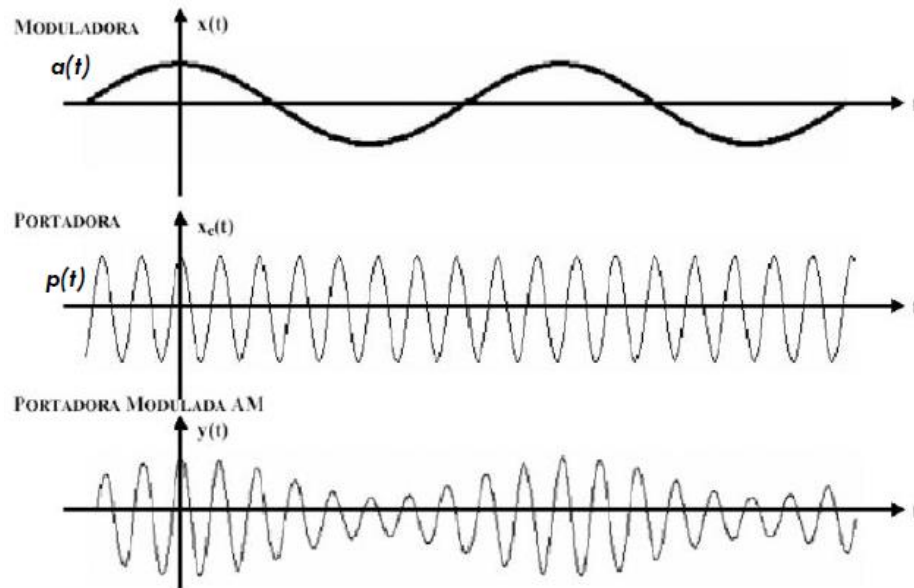
(b) Espectro de una señal AM con portadora a f_c

Figura 5.23. Espectro de una señal AM.

PORTADORA MODULADA [AM]

$$A_p(t) = A_0 + k \cdot a(t)$$

$$p(t) = \boxed{A_p} \cdot \sin(\omega_p \cdot t + \theta_p)$$



$$\mathbf{B = 2 \omega_m}$$

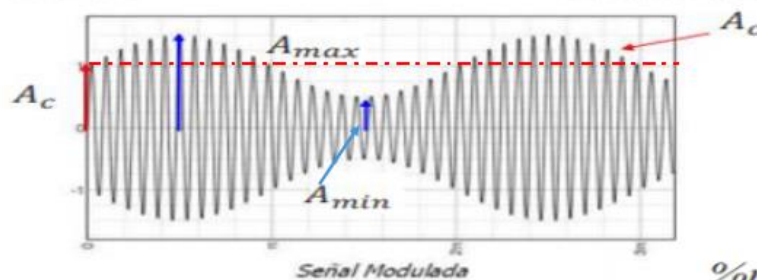
MODULADO

Modulación
de amplitud

$$A_p(t) = A_0 + k \cdot a(t)$$

El **índice de modulación de AM** es una medida de la variación de amplitud que rodea una portadora no modulada. Al igual que con otros índices de modulación, en AM esta cantidad (también llamada "profundidad de modulación") indica la variación introducida por la modulación respecto al nivel de la señal original. *Va a medir la profundidad de la modulación, que no se pase de los límites.*

$$\begin{aligned} A_{\max} &= A_c + A_d \\ A_{\min} &= A_c - A_d \end{aligned}$$

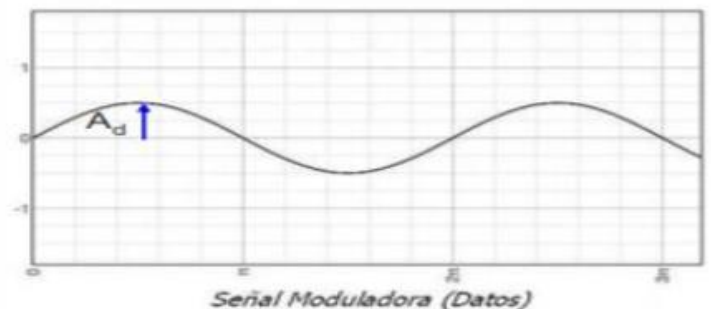
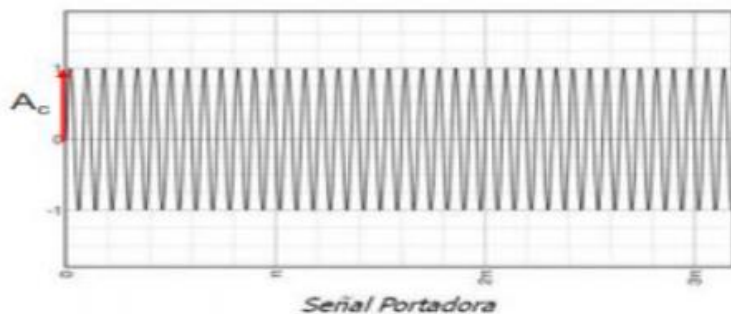


Recomendable

$$\frac{A_{\max} - A_{\min}}{2A_c} < 1$$

% de modulación

$$\%m = \frac{A_{\max} - A_{\min}}{2A_c} \times 100$$

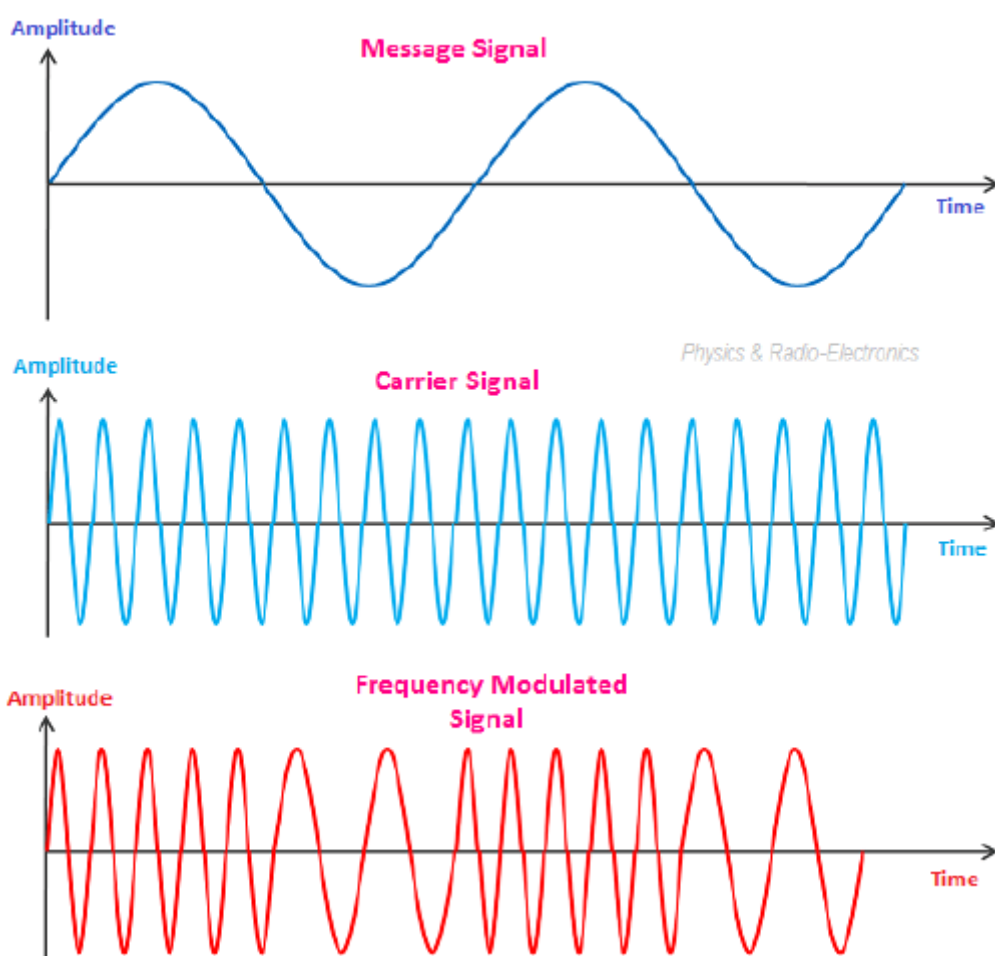


Modulación de frecuencia (FM).

La modulación FM crea un ancho de banda difícil de determinar, pero se puede demostrar empíricamente que es varias veces la moduladora, dependiendo de los parámetros de modulación. 10 veces es un número frecuente. Esta modulación consiste en cambiar la frecuencia de la portadora según las variaciones de la moduladora. FM tiene una banda entre 88 y 108 MHz, siendo ampliamente mayor que AM en ancho de banda. A nivel comercial, se asignan bandas de FM de 200 KHz, por lo que la calidad del sonido es mucho mejor, ya que pueden meter mayor cantidad de armónicas dentro del ancho de banda disponible. Para lograrlo, cada radiodifusora utiliza una portadora de frecuencia diferente, de modo que se eviten interferencias en la emisión.

Para generar señales de FM se utiliza un generador controlado por voltaje VCO. Este genera una onda sinusoidal cuya frecuencia es proporcional a un voltaje de entrada.

Frequency Modulation



$$p(t) = A_p \cdot \text{sen}(\omega_p \cdot t + \theta_p)$$

$$\omega_p(t) = \omega_0 + k \cdot a(t)$$

Índice de modulación FM:

$$\beta = \frac{k_f A_m}{B} = \frac{\Delta f}{B}$$

β = Ancho de banda de la señal moduladora.

k_f = Constante de desviación de frecuencia.

Δf = Desviación de frecuencia pico del transmisor.

A_m = Valor pico o amplitud máxima de la señal moduladora.

Regla de Carson: esta regla puede aplicarse a cualquier señal. $\Delta\omega$ es la **desviación en frecuencia**, y ω_m es la **frecuencia de la señal moduladora**.

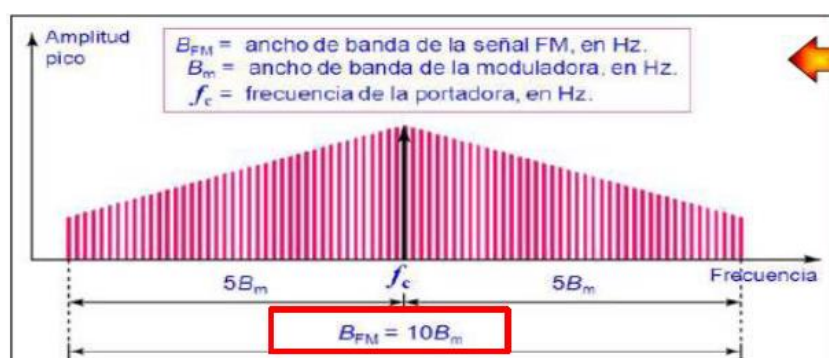
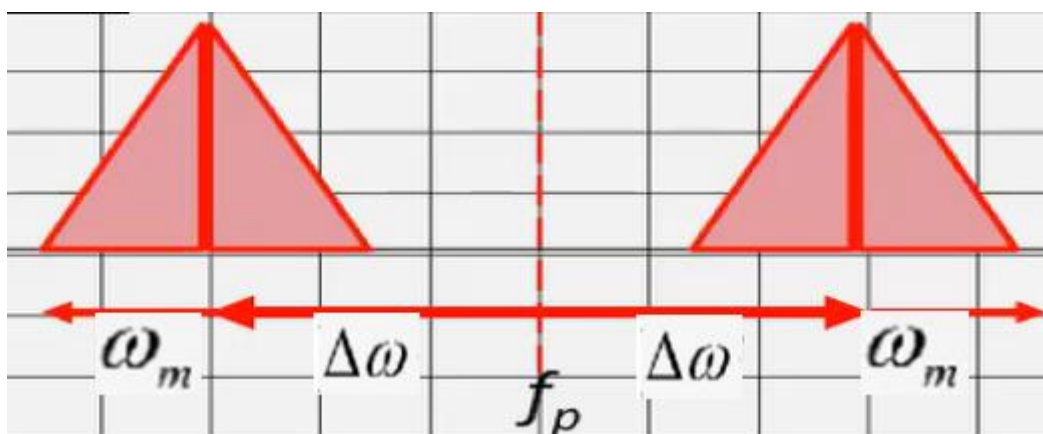
$$B_T = 2(\beta + 1) f_m$$

$$B_T = 2\Delta f + 2B$$

$$B_T = 2(\omega_m + \Delta\omega)$$

$$B_T = 2\omega_m(\beta + 1)$$

Si $\beta < 0,2$, puede aplicarse la regla de banda angosta: $B_T = 2\omega_m$, pero si $\beta > 20$ puede aplicarse la regla de la banda ancha: $B_T = 2\Delta\omega$



Si no poseo más información que el valor de la frecuencia de portadora f_c y el ancho de banda de la señal moduladora. Una buena aproximación que puedo utilizar es la siguiente

Modulación de fase (PM).

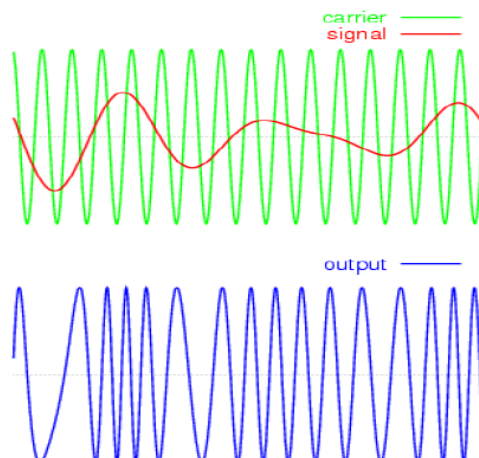
La señal modulante modifica la fase de la portadora adelantándola o atrasándola respecto a la fase inicial.

moduladora es $m(t)$

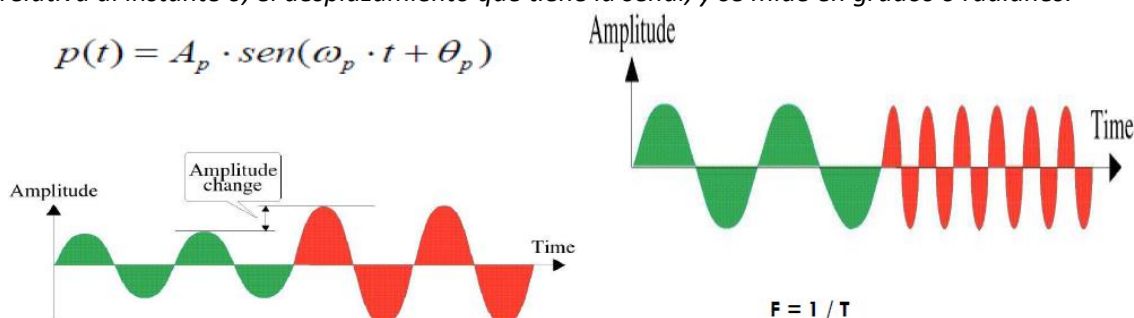
señal portadora $c(t) = A_c \sin(\omega_c t + \phi_c)$.

La señal resultante

$$y(t) = A_c \sin(\omega_c t + m(t) + \phi_c)$$

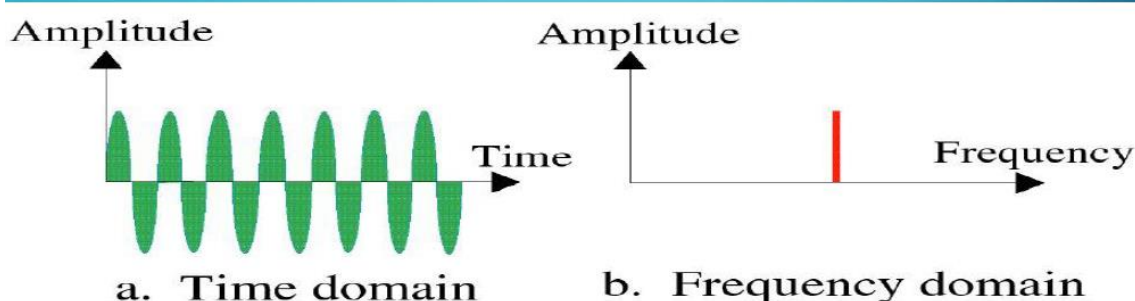


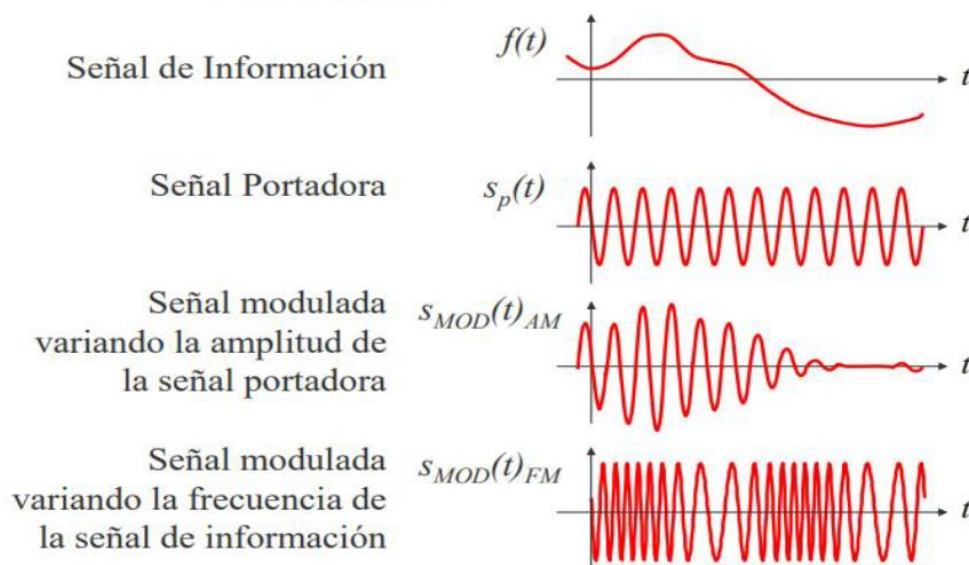
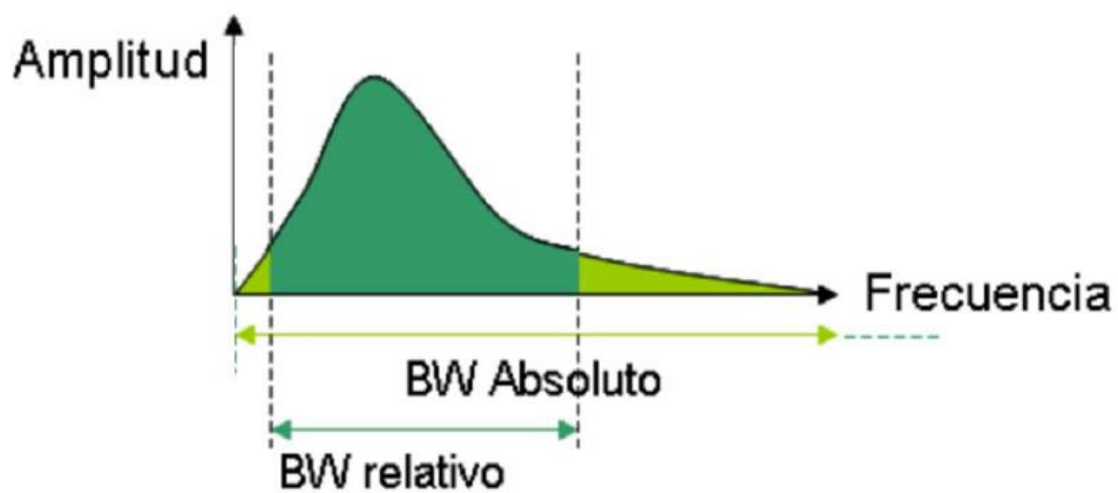
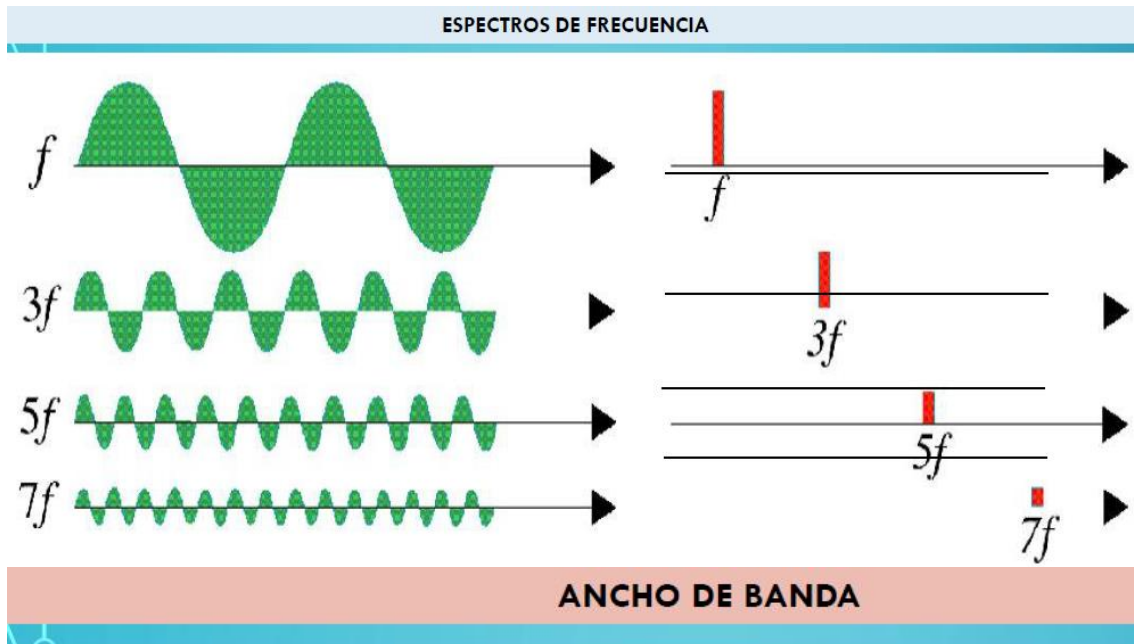
Observación: las señales analógicas representan funciones continuas en el tiempo y pueden tomar cualquier valor de voltaje dentro del rango que permite el medio de transmisión. Las señales periódicas son aquellas que se repiten cada cierto tiempo (T). La **amplitud** es el valor máximo de una señal en un intervalo. El **periodo** (T) es la cantidad de tiempo en segundos necesario para que la señal se repita. La **frecuencia** (f) es el número de veces que se repite la señal por segundo (Se mide en Hz ó ciclos por segundo). La **fase** es la posición de la señal relativa al instante 0, el desplazamiento que tiene la señal, y se mide en grados o radianes.



Las señales se pueden representar en el dominio el tiempo o de la frecuencia:

$$p(t) = A_p \cdot \text{sen}(\omega_p \cdot t + \theta_p)$$





Modulación digital.

Se pueden conectar dispositivos digitales a través de la red mediante el uso de dispositivos módem (modulador-demodulador), los cuales convierten los datos digitales en señales analógicas y viceversa. En la red telefónica los módem se usan para que las señales estén en el rango de frecuencias de la voz. La modulación implica la modificación de uno o varios de los tres parámetros fundamentales que caracterizan a la señal portadora: la amplitud, la frecuencia o la fase.

$$s_p(t) = A_p \cos(\omega_p t + \theta_p)$$

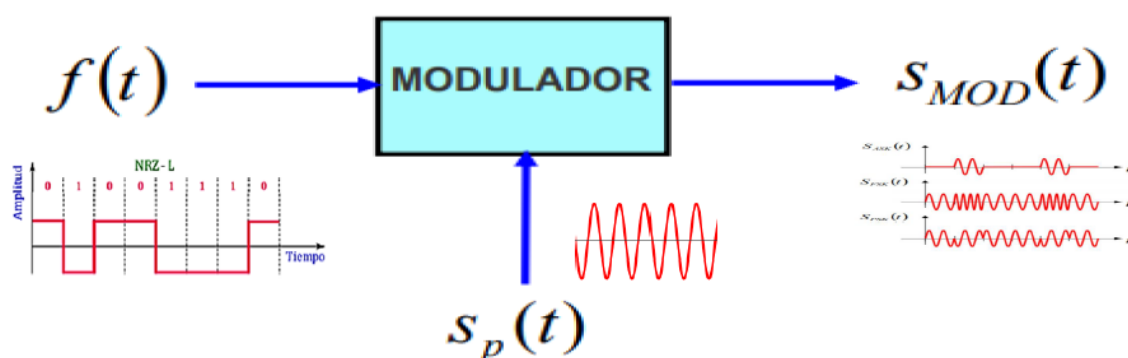
Donde:

A_p = amplitud

ω_p = frecuencia = $2\pi f_p$

θ_p = fase = $\frac{1}{T_p}$

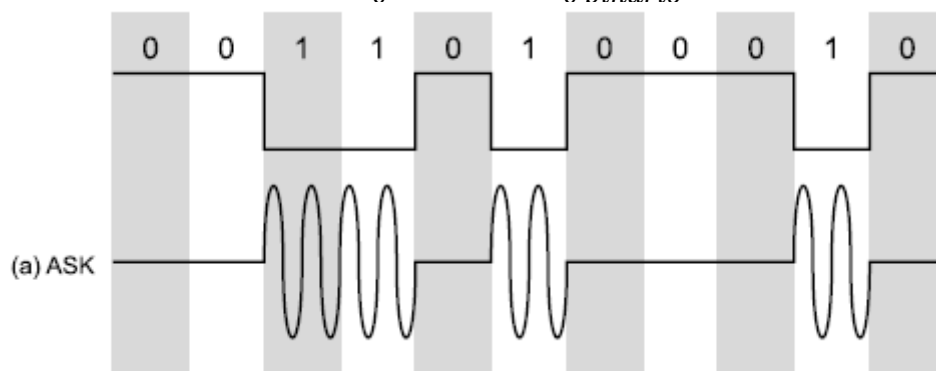
La **modulación digital** es el proceso por medio del cual la información contenida en una señal digital $f(t)$, denominada como **señal moduladora o modulante**, es transferida a otra señal continua (analógica) denominada **señal portadora** $s_p(t)$, cuyas características son apropiadas para el canal de transmisión a utilizar. La señal resultante de la modulación se denomina **señal modulada** $s_{MOD}(t)$. Consecuentemente, hay tres técnicas básicas de modulación que transforman los datos digitales en señales analógicas.



Modulación por desplazamiento de amplitud (Amplitude Shift Keying - ASK).

En ASK, los dos valores binarios se representan mediante dos amplitudes diferentes de la portadora. Es usual que una de las amplitudes sea cero; es decir, uno de los dígitos binarios se representa mediante la presencia de la portadora a amplitud constante y el otro mediante la ausencia de portadora. La señal transmitida por cada intervalo correspondiente a la duración de un bit es, por tanto:

$$s(t) = \begin{cases} A \cos(2\pi f_c t) & 1 \text{ binario} \\ 0 & 0 \text{ binario} \end{cases}$$



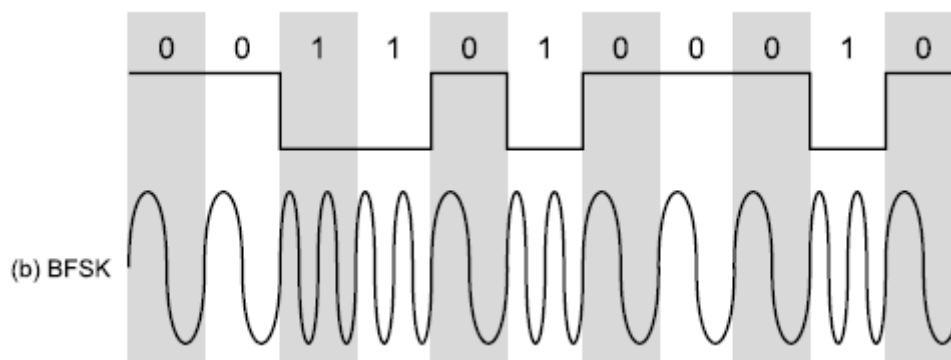
en la que la portadora es $A \cos(2\pi f_c t)$. ASK es sensible a cambios repentinos de la ganancia. Además, es una técnica de modulación bastante ineficaz. La técnica ASK se usa para la transmisión de datos digitales en fibras ópticas.

Modulación por desplazamiento de frecuencia (Frequency Shift Keying – FSK).

El esquema FSK más habitual es el binario, **BFSK (binary FSK)**. En este caso, los dos valores binarios se representan mediante dos frecuencias diferentes, próximas a la frecuencia de la portadora. La señal transmitida en cada intervalo correspondiente a la duración de un bit será:

$$s(t) = \begin{cases} A \cos(2\pi f_1 t) & 1 \text{ binario} \\ A \cos(2\pi f_2 t) & 0 \text{ binario} \end{cases}$$

donde f_1 y f_2 corresponden a desplazamientos de la frecuencia portadora f_c , de igual magnitud, pero en sentidos opuestos.



BFSK es menos sensible a errores que ASK.

Una señal más eficaz en el uso del ancho de banda, pero también más susceptible a errores, es la **FSK múltiple (MFSK, Multiple FSK)**, en la que se usan más de dos frecuencias. En este caso, cada elemento de señalización representará más de un bit. La señal MFSK transmitida durante el intervalo correspondiente a un elemento de señalización se define como:

$$s_i(t) = A \cos(2\pi f_i t) \quad 1 \leq i \leq M$$

Donde:

$$f_i = f_c + f_d(2i - 1 - M)$$

f_c = frecuencia carrier o portadora.

f_d = diferencia de frecuencias.

M = número de elementos de señalización diferentes.

L = número de bits por elemento de señalización.

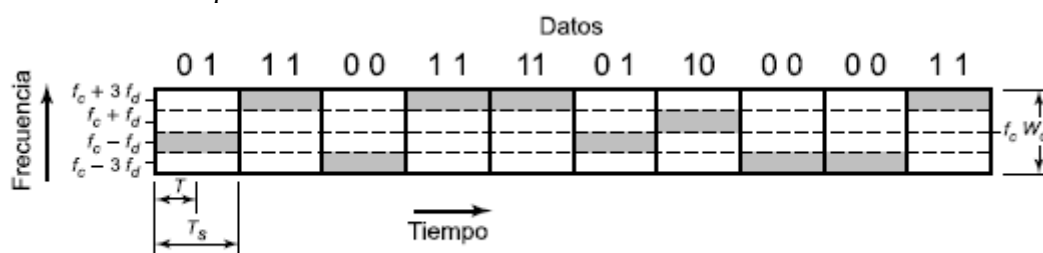


Figura 5.9. Utilización de frecuencias en MFSK ($M = 4$).

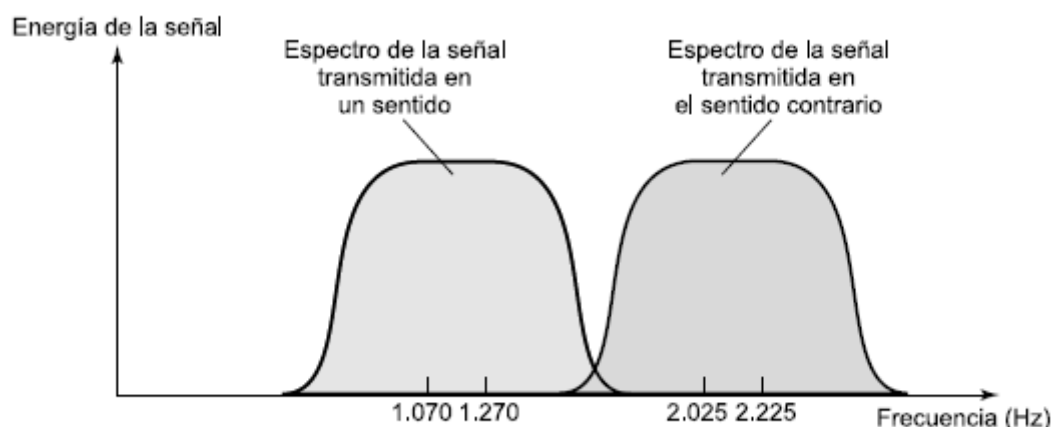


Figura 5.8. Transmisión FSK *full-duplex* en una línea de calidad telefónica.

Para transmitir en **full-duplex** (significa que las señales se transmiten simultáneamente en ambos sentidos), el ancho de banda anterior se divide en dos. En uno de los sentidos (correspondiente a la transmisión o a la recepción) las frecuencias utilizadas para representar al 1 o 0 están centradas en torno a 1.170 Hz, desplazándose 100 Hz a cada lado. El efecto de usar estas dos frecuencias corresponde a la transmisión de una señal cuyo espectro corresponde con la zona sombreada de la izquierda. De igual manera, para el otro sentido.

Modulación por desplazamiento de fase (Phase Shift Keying – PSK).

En el esquema PSK, la fase de la señal portadora se desplaza para representar los datos digitales.

PSK de dos niveles.

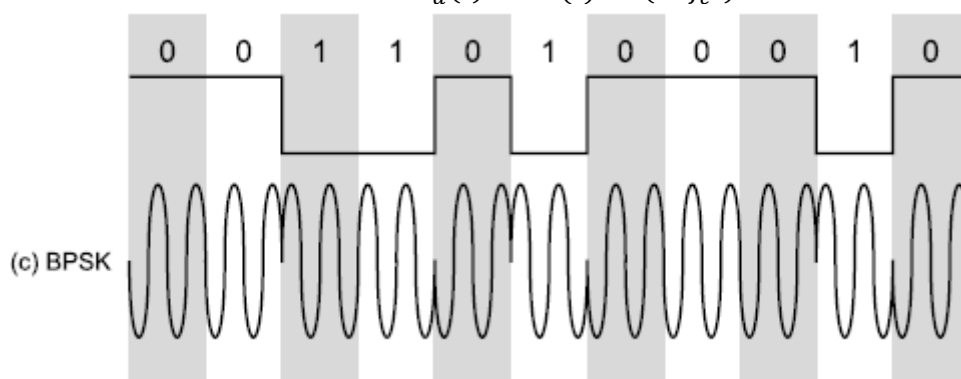
Uno de los ejemplos del sistema más simple es conocido como **desplazamiento de fase binario (BPSK)**, que utiliza dos fases para representar los dos dígitos binarios. La señal transmitida resultante durante el intervalo correspondiente a un bit es:

$$s(t) = \begin{cases} A \cos(2\pi f_c t) & 1 \text{ binario} \\ A \cos(2\pi f_c t + \pi) & 0 \text{ binario} \end{cases} = \begin{cases} A \cos(2\pi f_c t) & 1 \text{ binario} \\ -A \cos(2\pi f_c t) & 0 \text{ binario} \end{cases}$$

El término de la derecha de la ecuación se debe a que un desplazamiento de $180^\circ (\pi)$ es equivalente a invertir la onda sinusoidal.

Si se dispone de una secuencia de bits y se define $d(t)$ como la función discreta igual a +1 durante la duración de un bit si el bit correspondiente en la secuencia de entrada es 1, e igual a -1 durante la duración de un bit si el bit correspondiente en la secuencia de entrada es 0, entonces, la señal transmitida se puede definir como:

$$s_d(t) = Ad(t) \cos(2\pi f_c t)$$



PSK de cuatro niveles.

Se puede conseguir un uso más eficaz del ancho de banda si cada elemento de señalización representa más de un bit. Por ejemplo, en lugar de un desplazamiento de fase de 180° , como se hace en BPSK, una técnica habitual de codificación, conocida como **modulación por desplazamiento de fase en cuadratura (QPSK, Quadrature Phase Shift Keying)**, considera desplazamientos múltiplos de $\frac{\pi}{2}$ (90°):

$$s(t) = \begin{cases} A \cos\left(2\pi f_c t + \frac{\pi}{4}\right) & 11 \\ A \cos\left(2\pi f_c t + \frac{3\pi}{4}\right) & 01 \\ A \cos\left(2\pi f_c t - \frac{3\pi}{4}\right) & 00 \\ A \cos\left(2\pi f_c t - \frac{\pi}{4}\right) & 10 \end{cases}$$

Por tanto, cada elemento de señalización representa dos bits en lugar de uno:

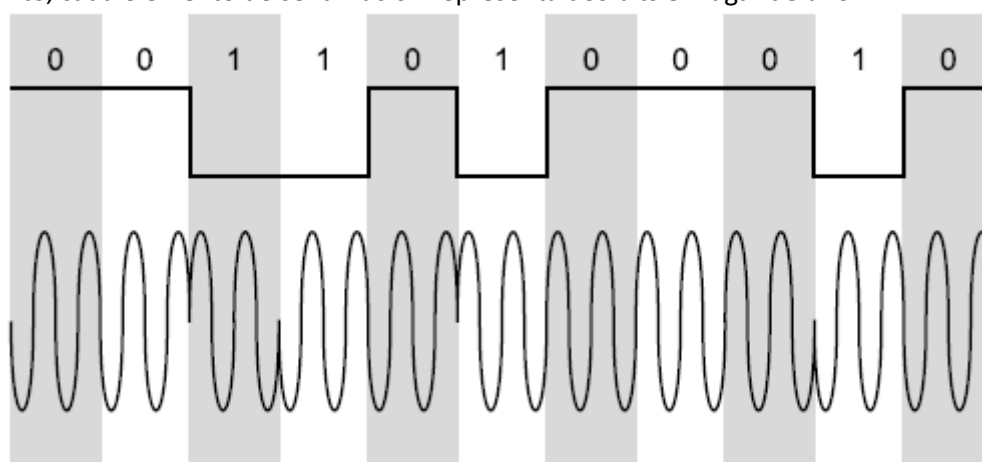
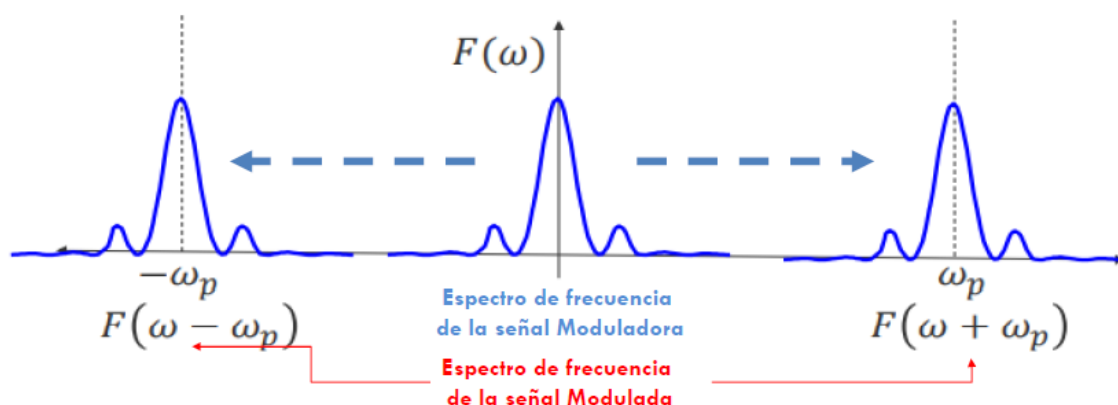


Figura 5.10. Modulación por desplazamiento de fase diferencial (DPSK).

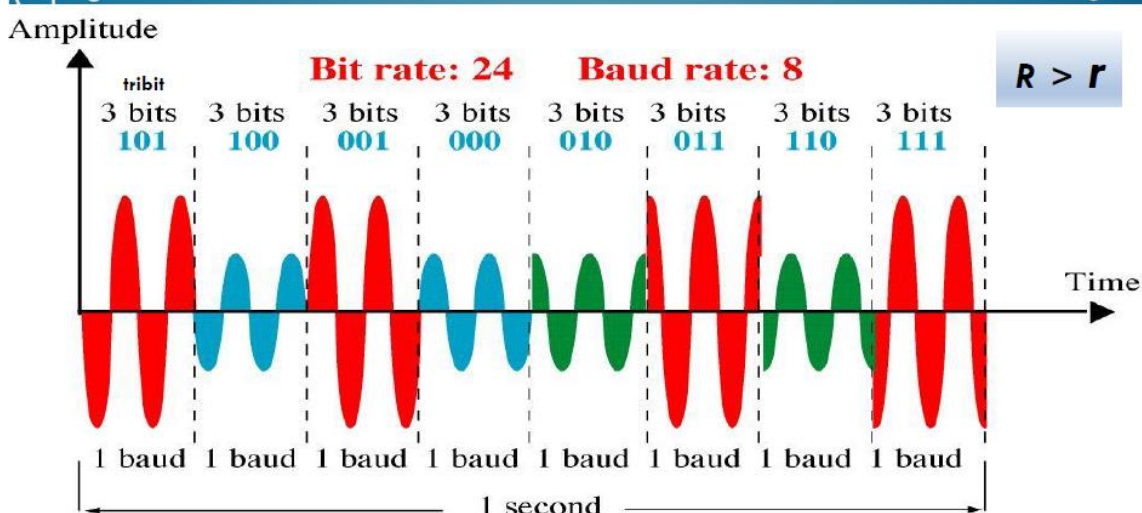
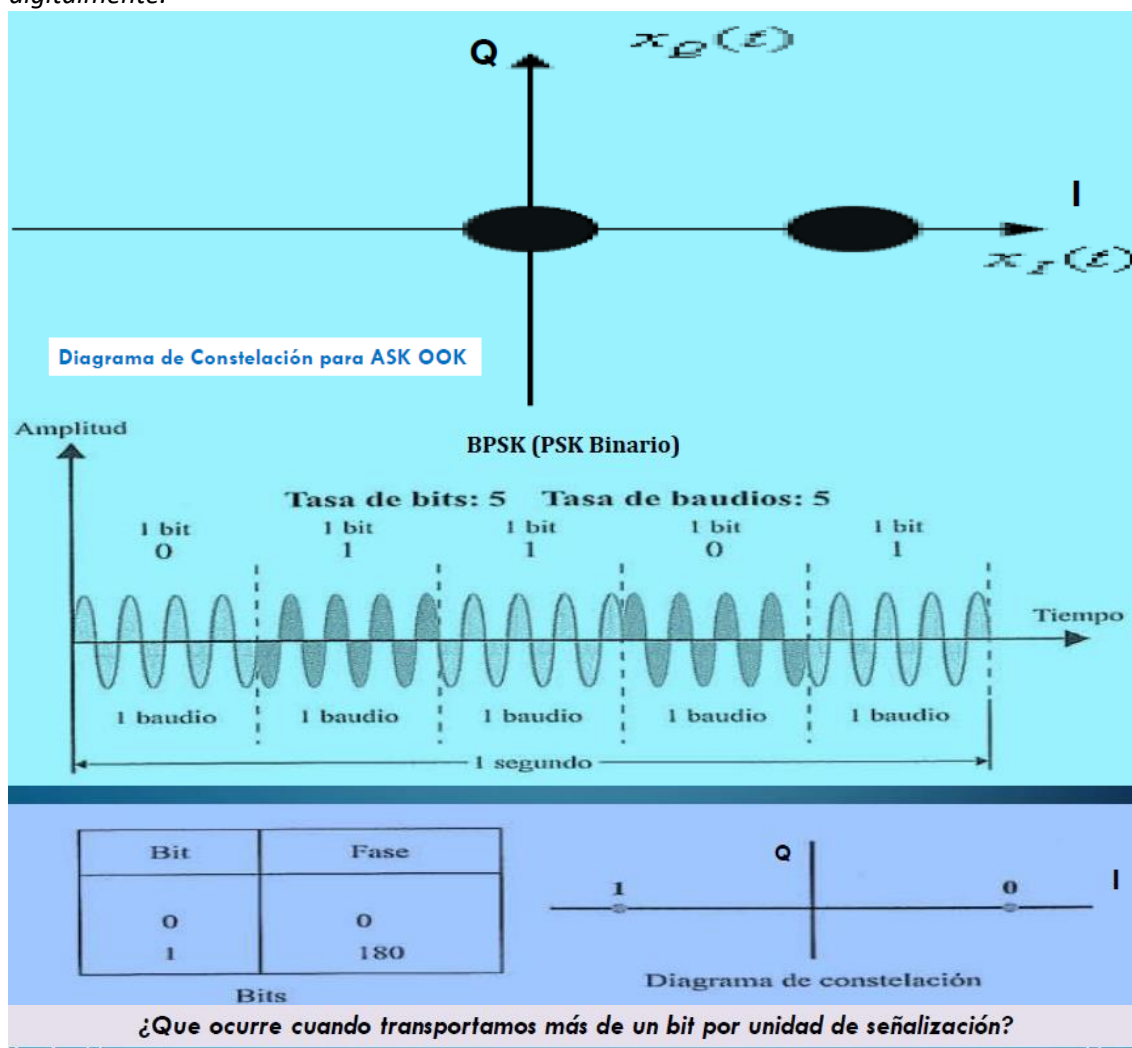
Traslación del espectro de frecuencia.

La característica principal del **proceso de modulación** es la traslación del espectro de frecuencias de la *señal original* (señal de banda base) a una *nueva banda de frecuencias* (señal pasa banda)



Modulación QAM.

El **diagrama de constelación** es un método de representación en el plano complejo de los estados de símbolo, en términos de amplitud y fase, en los esquemas de modulación digital tales como QAM o PSK. El eje horizontal se refiere a los componentes de los símbolos que están en fase con la señal portadora y el eje vertical a los componentes en cuadratura (90°). Los ejes del plano del diagrama suelen ser llamados "**I**" (**en fase**) y "**Q**" (**en cuadratura**). En la constelación se representa la *relación de amplitud y fase de una portadora modulada digitalmente*.



Cuando transportamos más de un bit por unidad de señalización debemos considerar:

$$R = r \log_2 L$$

Donde:

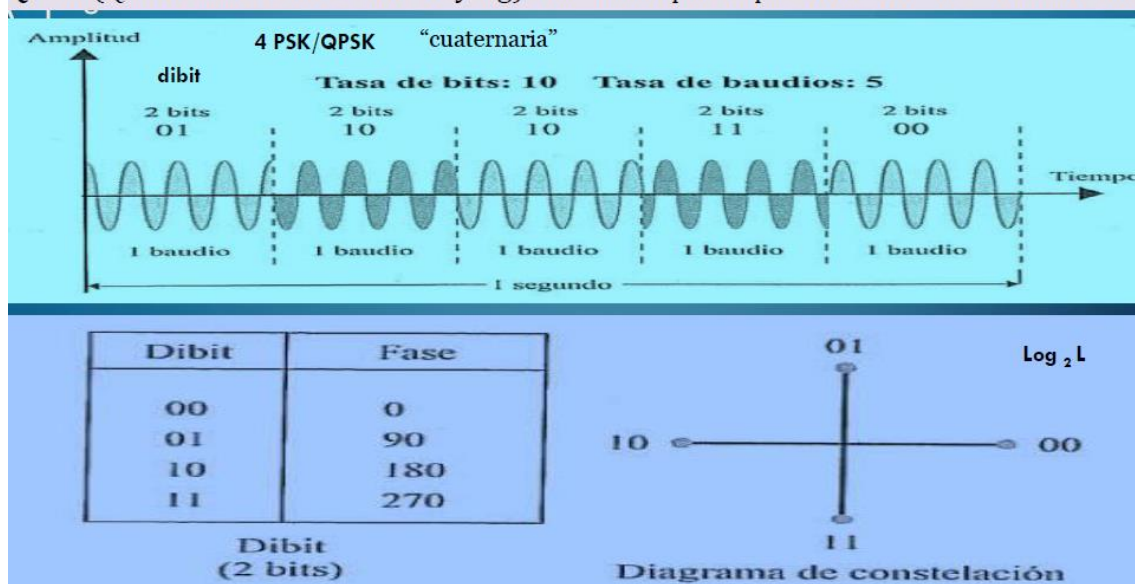
r = velocidad de señalización, tasa de señalización o tasa de baudios.

R = velocidad de transmisión, tasa de datos o tasa de bits [bps].

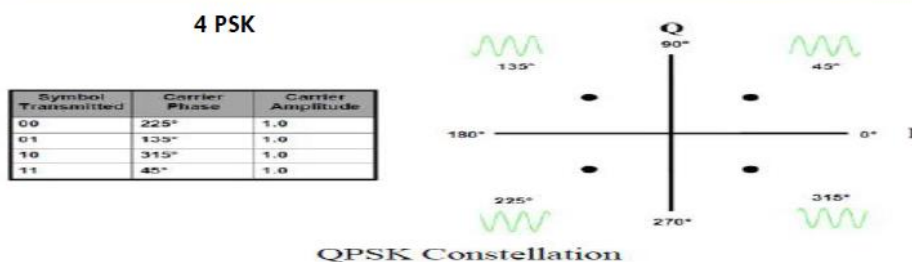
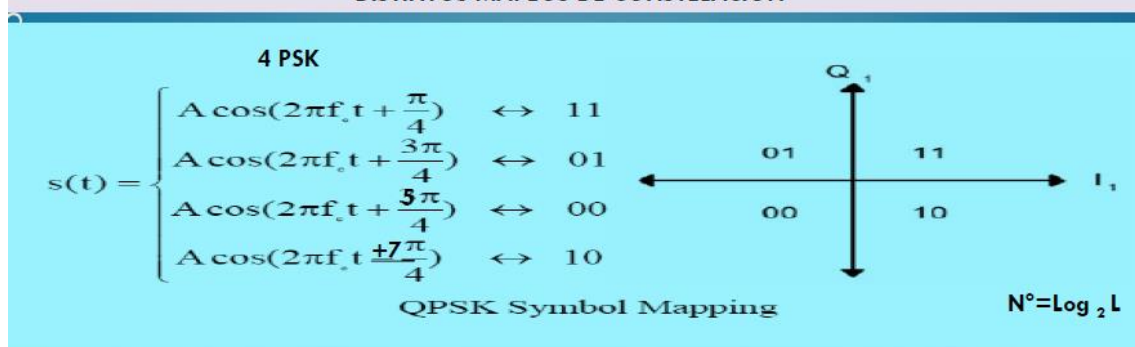
$\log_2 L$ = número de elementos de datos transportado/ por 1 elemento de señal.

L en QPSK y NQAM = número de elementos de la constelación.

QPSK (Quadrature Phase-Shift Keying) Modulación por desplazamiento de fase en cuadratura



DISTINTOS MAPEOS DE CONSTELACIÓN



Tribit	Fase
000	0
001	45
010	90
011	135
100	180
101	225
110	270
111	315

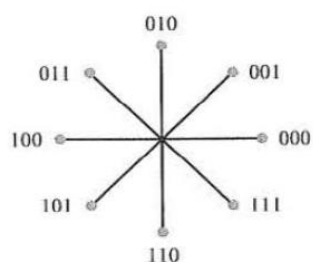
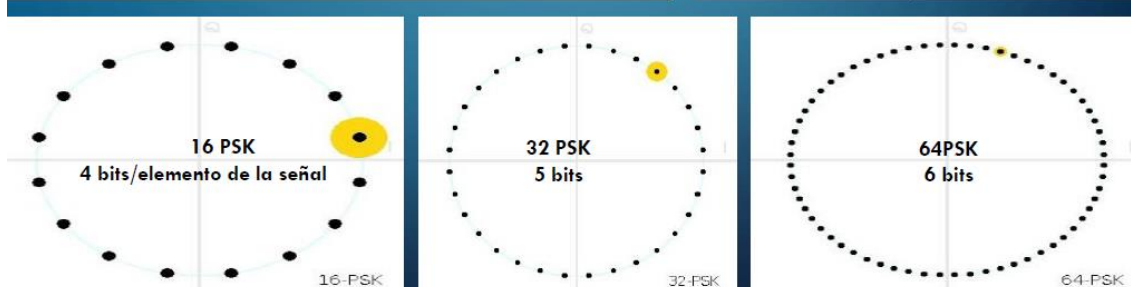
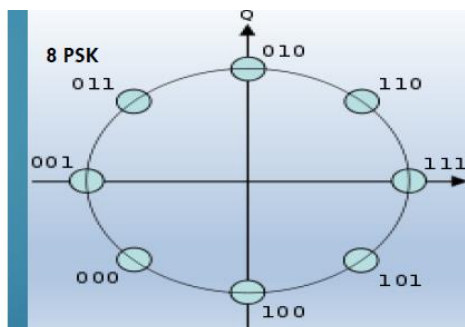
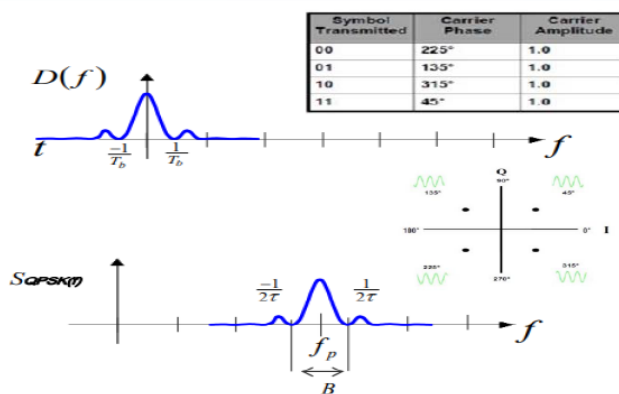
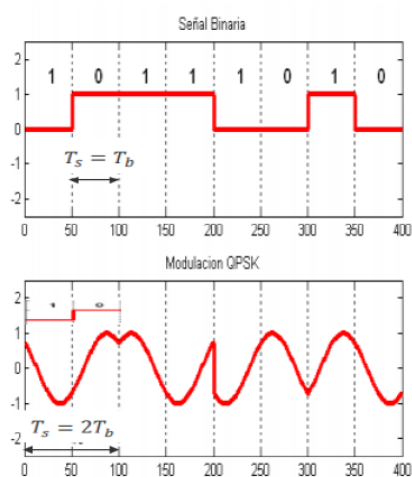
Tribits
(3 bits)

Diagrama de constelación

8 PSK

 $N^{\circ} = \log_2 L$ 

Espectro de frecuencia de la Modulación QPSK



$$B_{QPSK} = B$$

Donde B es el ancho de banda de la señal de banda base y en consecuencia la mitad del ancho de banda usado por BPSK.

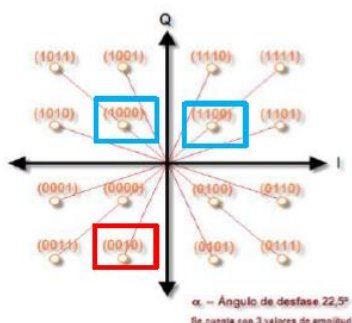
Tipo de Modulación	Ancho de Banda de nulo a nulo (B=ancho de banda base)
ASK	2B
BPSK	2B
QPSK	B
8PSK	$2B/3$
16PSK	$B/2$
8QAM	$2B/3$
16QAM	$B/2$
64QAM	$B/3$

$$B_{MOD} = 2B/n$$

n : cantidad de bits/símbolo

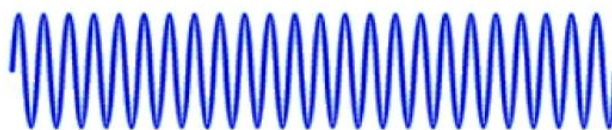
NQAM (N Quadrature Amplitude Modulation).

16QAM

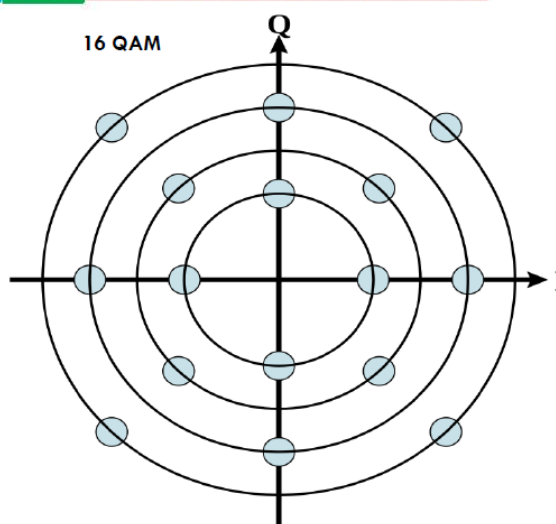
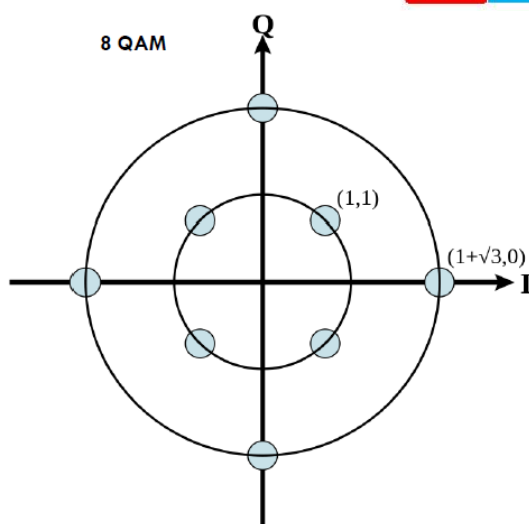
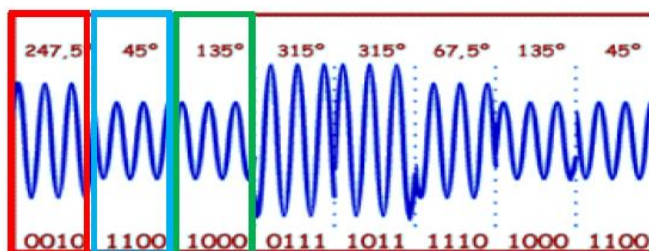


0010 1100 1000 0111 1011 1111 1010 0001 1100

ONDA PORTADORA



SEÑAL DIGITAL MODULADA



Eficiencia espectral.

Habilidad del esquema de modulación para transmitir datos dentro de un ancho de banda limitado. Refleja cuan eficientemente utilizamos el ancho de banda disponible en el canal de comunicaciones.

$$\eta = \frac{R}{B} \left[\frac{\text{bps}}{\text{Hz}} \right] = \log_2 M = n$$

Donde:

R = velocidad de transmisión (bps).

B = ancho de banda de nulo a nulo.

Ancho de banda ocupado por la *señal modulada*, considerando que la señal de banda base ocupa el ancho de banda de Nyquist.

**TABLE 2: SPECTRAL EFFICIENCY
FOR POPULAR DIGITAL
MODULATION METHODS**

Type of modulation	Spectral efficiency (bits/s/Hz)
FSK	<1 (depends on modulation index)
GMSK	1.35
BPSK	1
QPSK	2
8PSK	3
16QAM	4
64QAM	6
OFDM	>10 (depends on the type of modulation and the number of subcarriers)

**MAPPING THE INCREASE IN CAPACITY
OVER 64QAM**

QAM format	Number of bits	Increase in capacity over 64QAM
64QAM	6 b	0.00%
128QAM	7 b	16.66%
256QAM	8 b	33.33%
512QAM	9 b	50.00%
1024QAM	10 b	66.66%
2048QAM	11 b	83.33%
4096QAM	12 b	100.00%

Modulación	Unidades	Bits/Baudios	Tasa de Baudios	Tasa de Bits
ASK, FSK, 2-PSK	Bit	1	r	R
4-PSK, 4-QAM	Dibit	2	r	$2R$
8-PSK, 8-QAM	Tribit	3	r	$3R$
16-QAM	Quadbit	4	r	$4R$
32-QAM	Pentabit	5	r	$5R$
64-QAM	Hexabit	6	r	$6R$
128-QAM	Septabit	7	r	$7R$
256-QAM	Octabit	8	r	$8R$

$$R = r \times b$$

$$b = \log_2 L$$

$$R = r \times \log_2 L$$

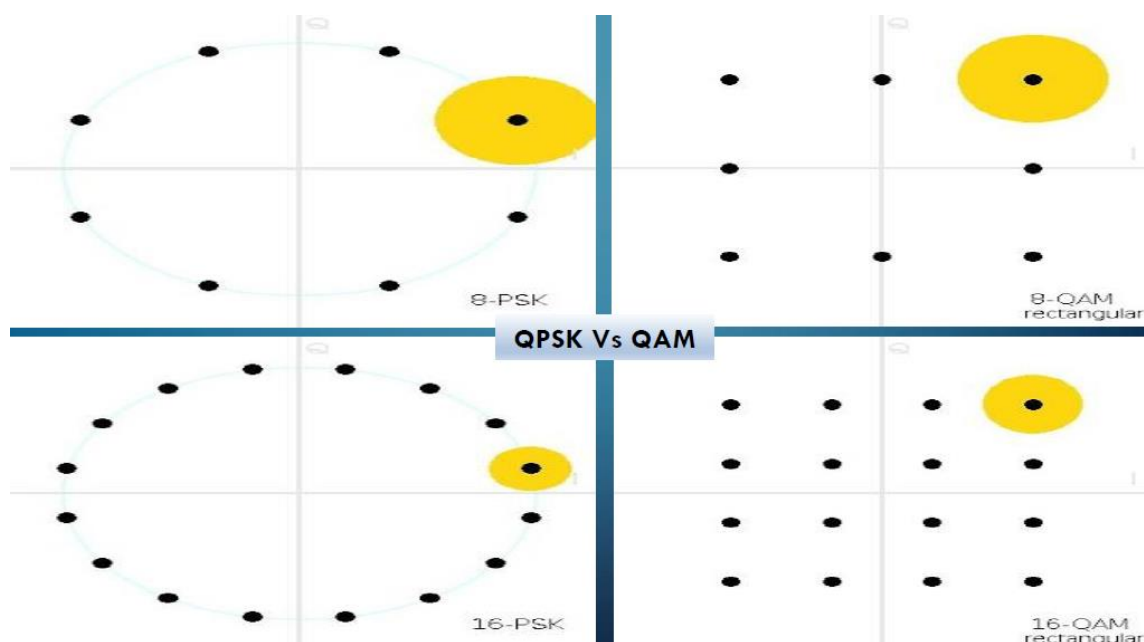
R : Tasa de bit r : Tasa de baudio

	L QAM	b	
Multiplier	Scheme	Bits Per Symbol	Symbol Example
1x	On-Off Keying	1	0
2x	QPSK 4 PSK	2	01
4x	16 QAM	4	0101
5x	32 QAM	5	01010
6x	64 QAM	6	010101
7x	128 QAM	7	0101010
8x	256 QAM	8	01010101
9x	512 QAM	9	010101010
10x	1024 QAM	10	0101010101

b : N° de elementos de datos transportado/ por 1 elemento de señal ó símbolo de la señal

Aplicaciones para NQAM.

Se utiliza para transmisiones de datos de alta velocidad, sobre canales de ancho de banda restringido. Diseño de módems con velocidades superiores a 2400 bps (incluidos los módems xDSLx). En sistemas de transmisión de televisión, microondas, satélites, etc. 16 QAM y 64 QAM se utilizan actualmente en transmisiones digitales de transmisión digital terrestre. 64QAM y 256QAM se utilizan en las tecnologías CABLE MODEM y televisión digital sobre redes HFC.



VELOCIDADES DE TRANSMISIÓN DE CANALES DMT Vs RELACIÓN (S/N)

TASA DE BITS o Velocidad de transmisión de cada canal DMT

$V_{tx \text{ c/canal}} = AB \text{ [símbolo/segundo]} \times n^2 \text{ [bits/símbolo]} = 64\text{Kbps}$ con $n = 15$ para 32768QAM $2^n = N$

Modulación (Valores aproximados)	Vs.	SNR
Bits / símbolo	Modulación	SNR (dB)
2	QAM-4	16
4	QAM-16	22
6	QAM-64	28
8	QAM-256	34
9	QAM-512	37
10	QAM-1024	40
12	QAM-4096	46
14	QAM-16384	52
15	QAM-32768	55

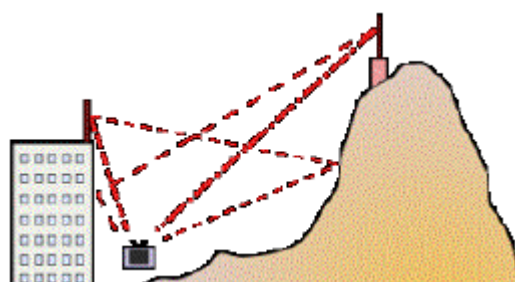
Modulación multiportadora COFDM (Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing).

Este sistema reparte la información binaria en muchas frecuencias portadoras, de forma que Cada una de ellas maneje una cantidad de datos reducida extraída del flujo total. Dota a la señal de una robustez muy alta frente a ecos, convirtiendo los rebotes de esta en elementos geográficos en un efecto reforzador. Dicho de otra forma, la modulación COFDM elimina la doble imagen por rebote, tan característica de los sistemas de transmisión analógicos. Hoy en día se aprovechan estas señales reflejadas para reforzar la señal primaria.

Cada una de las portadoras será modulada individualmente empleando alguno de los sistemas de modulación existente para las señales digitales:

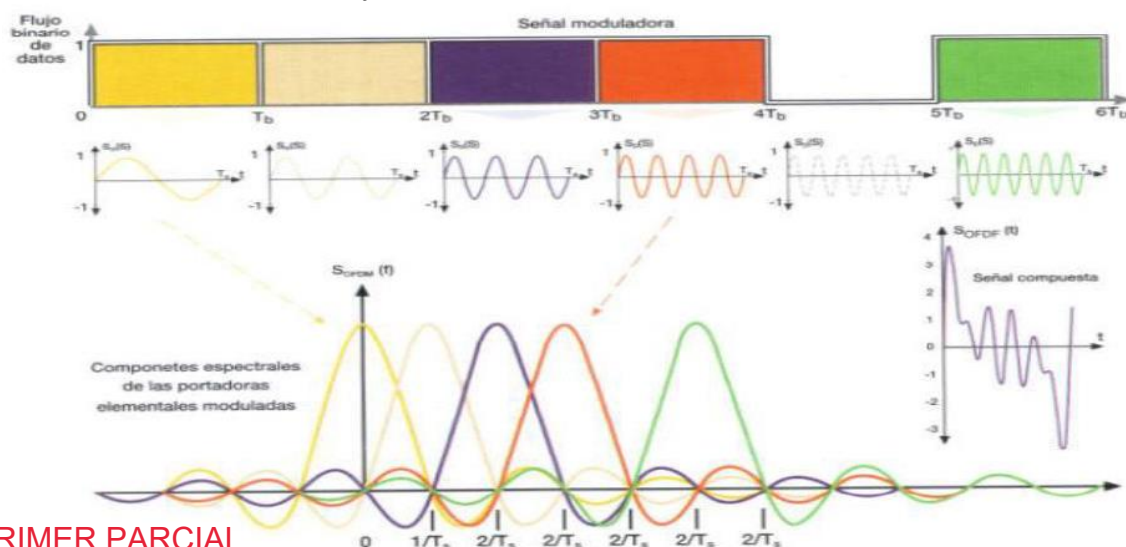
- **xPSK:** Modulaciones en fase.
- **xQAM:** Modulaciones en amplitud y fase.

Durante la transmisión, la señal será inevitablemente interferida por fenómenos electromagnéticos, por lo que ciertos "bits" del flujo binario serán alterados. En posteriores unidades de la materia se estudiará más



profundamente el parámetro que define la calidad de una señal digital en función de los “bits” modificados.

COFDM (Coded Orthogonal Frequency Division): este sistema reparte la información binaria en muchas frecuencias portadoras, de forma que cada una de ellas maneje una cantidad de datos reducida extraída del flujo total.



FINAL PRIMER PARCIAL

Digitalización de la señal.

Proceso de conversión de datos analógicos a datos digitales. Este proceso es denominado **digitalización**. Una vez que los datos analógicos se convierten a digitales puede ocurrir una serie de cosas, de entre ellas las tres más habituales son las siguientes:

- Los datos digitales se transmiten usando NRZ-L. En este caso, se habrá realizado directamente una conversión de datos analógicos a señales digitales.
- Los datos digitales se codifican usando un código diferente al NRZ-L. Por tanto, en este caso se necesitaría un paso adicional.
- Los datos digitales se convierten en señales analógicas, usando una de las técnicas de modulación.

Este último procedimiento se muestra en la Figura 5.15, en la que se representan algunos datos de voz digitalizados, los cuales son posteriormente convertidos en señales analógicas tipo ASK. Este procedimiento permite la transmisión digital. Los datos de voz, al haber sido digitalizados, se pueden procesar como si fueran digitales.

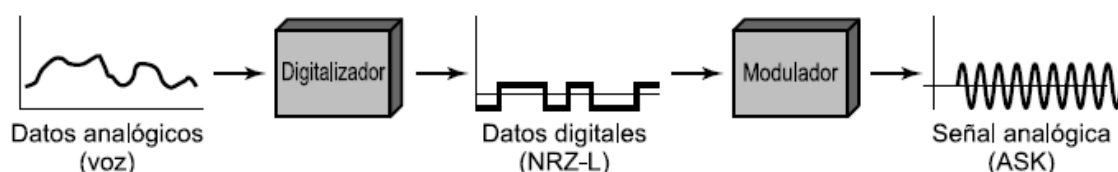


Figura 5.15. Digitalización de datos analógicos.

El dispositivo que se utiliza para la conversión de los datos analógicos en digitales y que, posteriormente, recupera los datos analógicos iniciales a partir de los digitales se denomina **codec (codificador- decodificador)**. En esta sección se estudiarán las dos técnicas más importantes usadas en los *codec*: **la modulación por impulsos codificados (PCM)** y **la modulación delta**.

Observación: nosotros solo cubriremos PCM.

Modulación por impulsos codificados (PCM).

falta cuantificación no uniforme

La modulación por impulsos codificados (PCM, Pulse Code Modulation) se basa en el teorema de muestreo:

Teorema de muestreo. Si una señal $f(t)$ se muestrea a intervalos regulares de tiempo con una frecuencia mayor que el doble de la frecuencia más alta de la señal, las muestras así obtenidas contienen toda la información de la señal original. La función $f(t)$ se puede reconstruir a partir de estas muestras mediante la utilización de un filtro paso baja.

Teorema del Muestreo: Una señal limitada en banda con componentes espectrales no mas allá de f_{max} Hz, puede ser unívocamente determinada a partir de sus muestras tomadas a intervalos regulares de tiempo T_s :

$$T_s \leq \frac{1}{2f_{max}} \text{ ó } f_s \geq 2f_{max}$$

 f_s = frecuencia de muestreo

- El límite inferior es la denominada Frecuencia de Nyquist.

$$f_{Nyquist} = 2f_{max}$$

Si los datos de voz se limitan a frecuencias por debajo de 4000 Hz, lo que significa que la inteligibilidad se conserva, para caracterizar completamente la señal de voz sería suficiente obtener 8000 muestras por segundo. Obsérvese que aún se trata de muestras analógicas, denominadas **muestras de modulación por impulsos de amplitud (PAM, Pulse Amplitude Modulation)**. Para convertir las muestras PAM a digital, a cada una de ellas se les debe asignar un código binario.

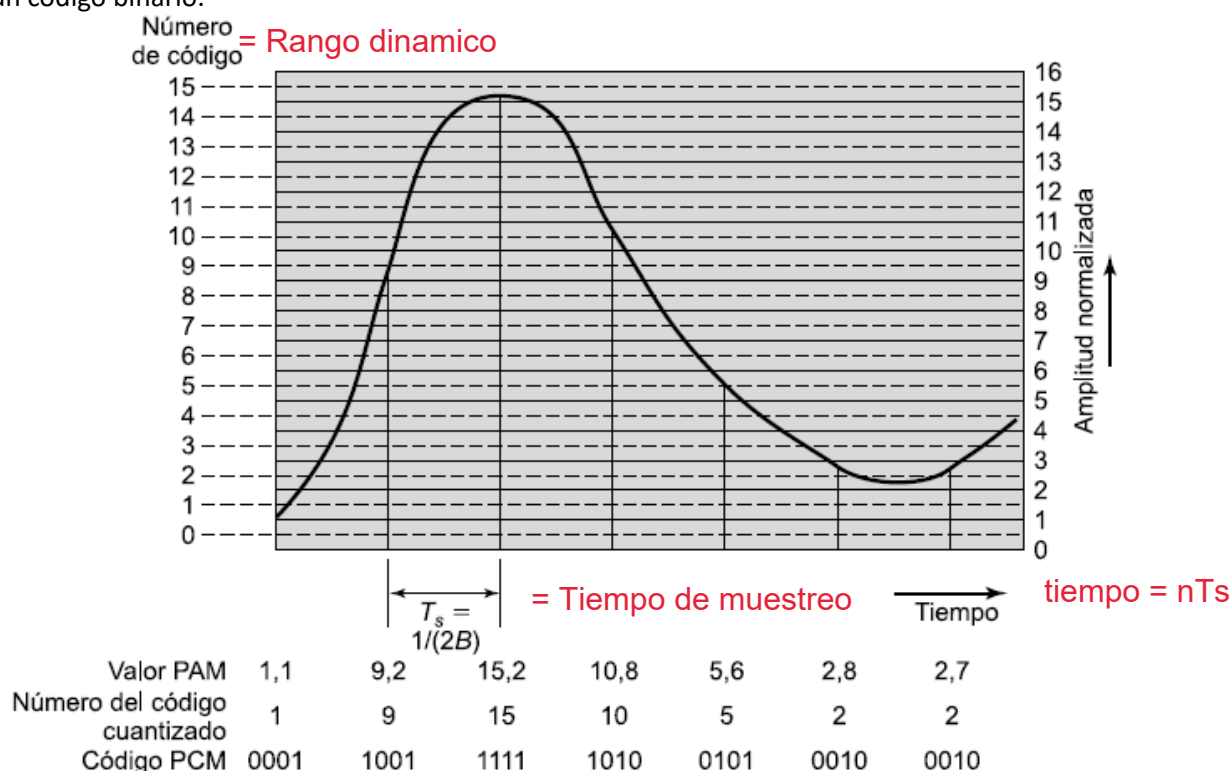


Figura 5.16. Ejemplo de modulación por impulsos codificados.

En la Figura 5.16 se muestra un ejemplo en el que se supone que la señal original está limitada en banda, siendo B el ancho de banda. Las **muestras PAM** se toman a una tasa igual a $2B$, o lo que es lo mismo, una vez cada $T_s = \frac{1}{2B}$ segundos. Cada muestra PAM se aproxima mediante

su cuantización en uno de los 16 posibles niveles. Por tanto, cada una de las muestras se puede representar por 4 bits. Sin embargo, debido a que los niveles cuantizados son sólo aproximaciones, es imposible recuperar la señal original con exactitud. Utilizando muestras de 8 bits, lo que permite 256 niveles de cuantización, la calidad de la señal de voz resultante es comparable a la que se consigue mediante transmisión analógica. Nótese que esto implica que para una única señal de voz se necesitan:

$$8.000 \text{ muestras por segundo} \times 8 \text{ bits por muestra} = 64 \text{ kbps.}$$

Así pues, la técnica PCM genera la señal digital tomando como entrada la señal analógica continua en el tiempo y en amplitud (véase Figura 5.17). La señal digital resultante consiste en bloques de n bits, donde cada número de n bits corresponde con la amplitud de un impulso PCM. En el receptor, este procedimiento se invierte para obtener así la señal analógica.

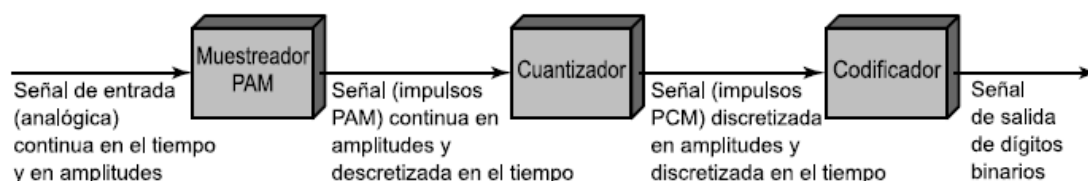


Figura 5.17. Diagrama de bloques del esquema PCM.

Obsérvese, no obstante, que este proceso viola las condiciones exigidas por el teorema de muestreo. Al cuantizar los impulsos PAM, la señal original sólo se aproxima, por lo que no podrá ser recuperada con exactitud. Este efecto se denomina **error de cuantización** o **ruido de cuantización**. La razón señal ruido para el ruido de cuantización se puede expresar como:

$$\left(\frac{S}{R}\right)_{dB} = 20 \log 2^n + 1,76dB = 6,02n + 1,76dB$$

Por tanto, en la cuantización, cada bit adicional que se use aumentará la SNR en 6 dB, lo que es igual a un factor 4.

Generalmente, el esquema PCM se refina mediante técnicas denominadas de **codificación no lineal**, en las que los niveles de cuantización no están igualmente separados. El problema que surge al considerar separaciones entre niveles iguales es que el valor medio del valor absoluto del error, para cada muestra, es el mismo, independientemente del nivel de la señal. Al usar un número mayor de niveles de cuantización para señales de poca amplitud y un número menor para las señales de mayor amplitud se consigue una reducción en la distorsión media de la señal (por ejemplo, véase la Figura 5.18).

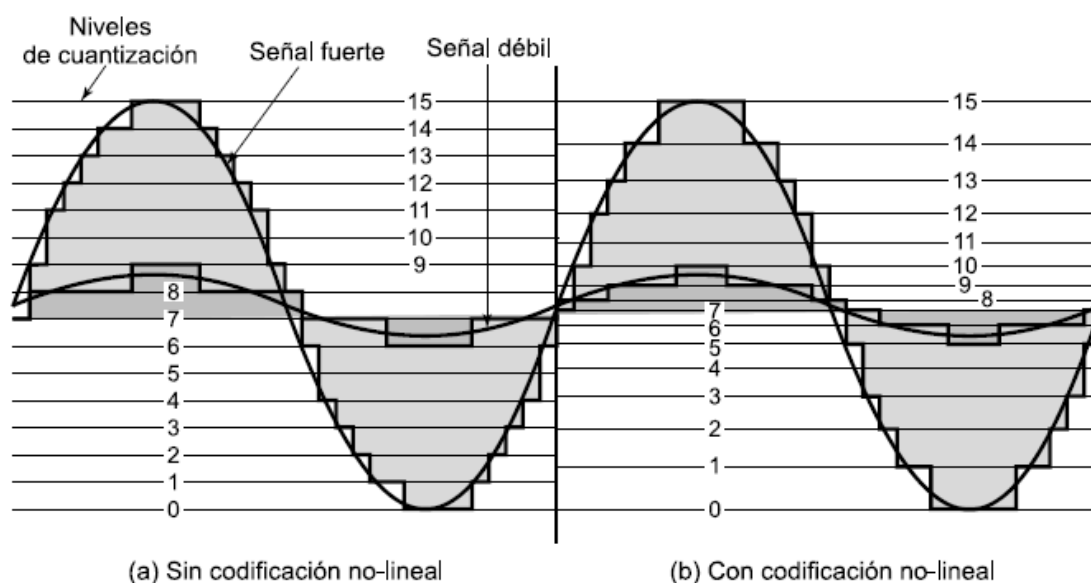
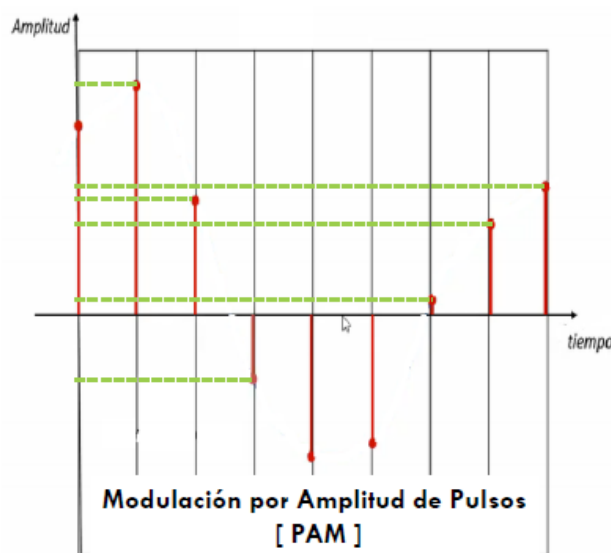
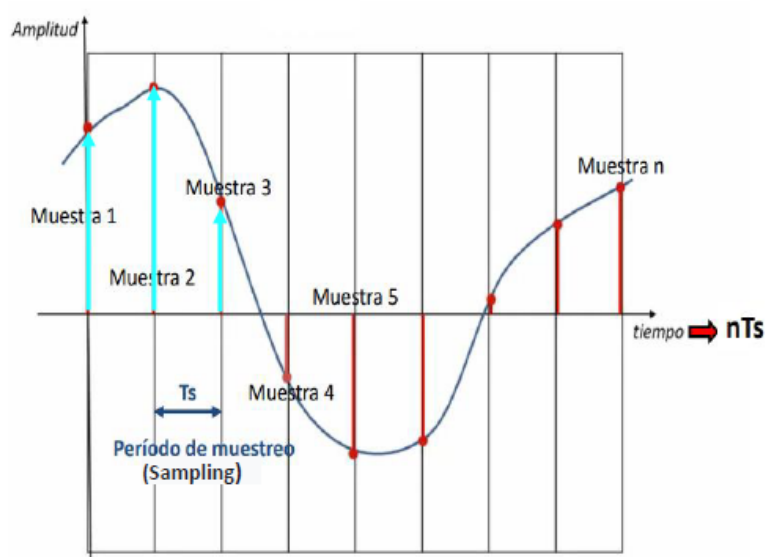


Figura 5.18. Efecto de la codificación no-lineal.

El mismo efecto se puede conseguir usando cuantización uniforme, pero comprimiendo y, posteriormente, expandiendo la señal analógica de entrada. Por tanto, teniendo un número fijo de niveles de cuantización, se dispondrá de más niveles para las señales de menor nivel. En un sistema PCM la codificación no lineal puede conseguir una mejora significativa de la SNR. Para las señales de voz se han conseguido mejoras de 24 a 30 dB.

Observación: otro ejemplo de PAM.



Ventajas de los sistemas PAM.

- En comunicaciones a largas distancias, las señales PCM pueden regenerarse por completo en estaciones repetidoras intermedias porque toda la información está contenida en el código.
- En cada repetidora se transmite una señal esencialmente libre de ruido. Los efectos del ruido no se acumulan.
- Los circuitos para la modulación y demodulación son todos digitales, alcanzando por ello gran confiabilidad y estabilidad, y se adaptan con rapidez al diseño lógico de circuitos integrados.
- Puede usarse un código eficiente para reducir la repetición innecesaria de información binaria.
- Una codificación adecuada puede reducir los efectos del ruido y las interferencias.

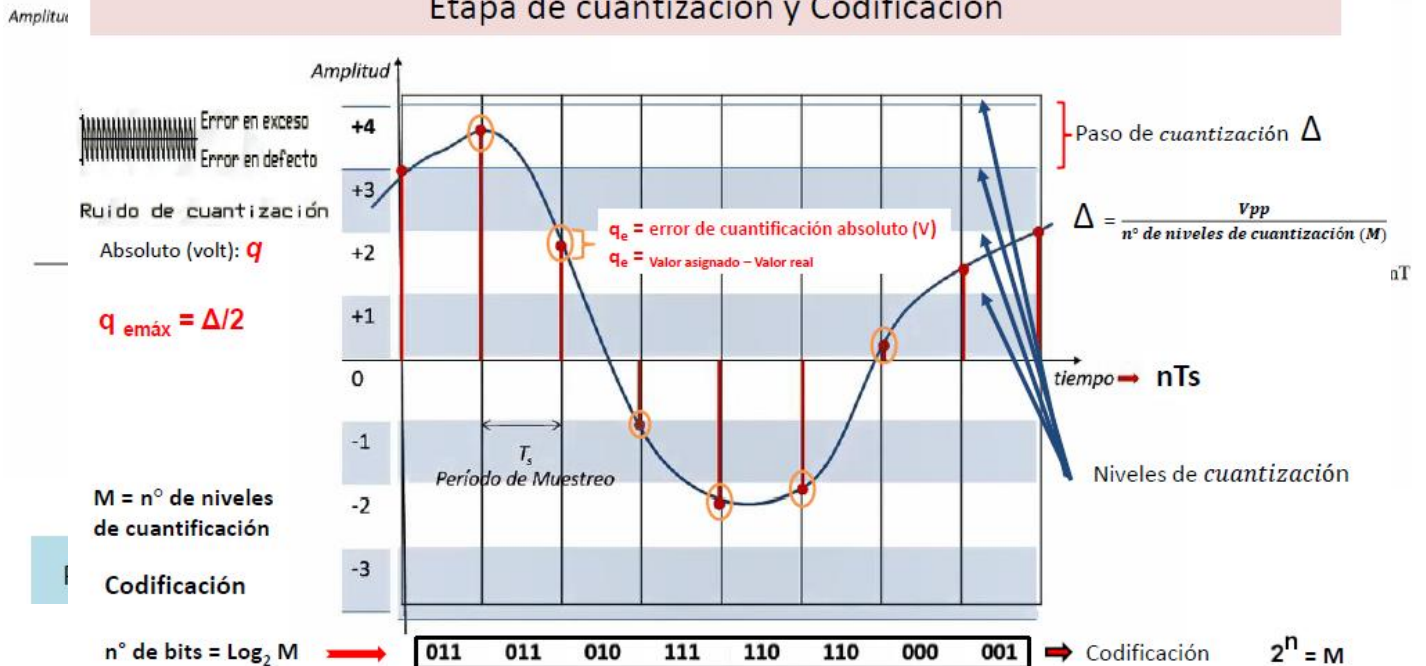
Cuantificación o cuantización.

Se establece un conjunto discreto de valores que la señal puede tomar en cada instante de muestreo, y se aproxima el valor de la señal a cuantificar al valor más cercano de ese conjunto. Debido a esta aproximación existe el **error de cuantificación**. Este error se puede disminuir aumentando el número de **niveles de cuantificación**.

Conforme ha ido mejorando la tecnología de conversores A/D, se han ido aumentando el número de niveles de cuantificación. En la actualidad los sistemas de audio profesionales utilizan 24 bits que corresponden a 16 millones de niveles de cuantificación.

Señal PAM (etapa de cuantización)

Etapa de cuantización y Codificación



RELACIÓN SEÑAL RUIDO DE CUANTIZACIÓN O CUANTIFICACIÓN

$$\text{Relación : } \frac{\text{Potencia de la Señal}}{\text{Potencia del Ruido de Cuantización}} = \frac{S}{N_q} = \frac{3}{2} M^2$$

$$\frac{S}{N_q} = \frac{3}{2} M^2$$

$M = n^\circ \text{ de niveles de cuantización}$

$N_q = \text{Potencia del Ruido de Cuantización}$

MUY IMPORTANTE !!

Si aumentan los niveles de cuantización (M), la potencia del ruido de cuantificación disminuye (N_q), por lo tanto la relación (**Señal/Ruido de Cuantización**) aumenta

Que ancho de banda utiliza la señal digitalizada mediante PCM

La velocidad de transmisión es:

$$R [\text{bps}] = f_s [\text{muestras/seg}] * n [\text{bits/muestra}]$$

Pero de acuerdo al Teorema del Muestreo: $f_s = 2 * f_{\max}$

Luego $R = 2 * f_{\max} * n$

$$R/2 = f_{\max} * n$$

Considerando pulsos NRZ: $R = r$ y ancho de banda de Nyquist

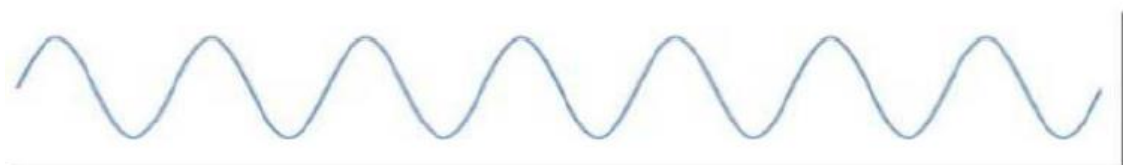
$$B = r/2, \text{ se llega}$$

$$B_{\text{PCM}} = n * f_{\max} = n * B$$

A medida que aumentamos los niveles de cuantización disminuimos significativamente el máximo error absoluto de cuantización, a expensas de utilizar un mayor ancho de banda para la señal digitalizada.

El problema del Aliasing.

La siguiente figura representa una onda senoidal de una frecuencia de 7KHz:



Si muestreamos la señal a razón de 10000 muestras/s, la frecuencia de muestreo $f_s = 10\text{KHz}$, en la siguiente figura vemos un intervalo de 11 muestras:

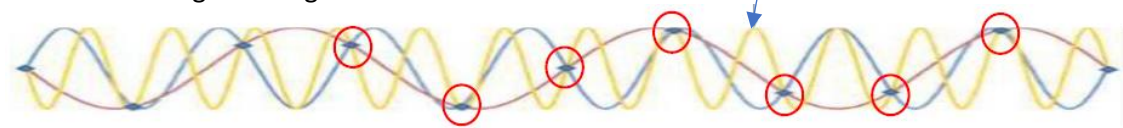


Observemos que $f_s \text{ para } 7\text{KHz} \rightarrow 2f_{\max} = 14\text{KHz}$.

Pero como vemos en la siguiente figura, la señal muestreada reconstruida (en rojo) corresponde a una señal de 3KHz.



Incluso puede la señal reconstruida coincidir con una señal de 13KHz como la mostrada en amarillo en la siguiente figura:



Todas las señales de la forma $Nf_{\text{submuestreo}} \pm f_{\max \text{ señal}}$, para algún entero N, son **alias** de la frecuencia f muestreada a razón de f_s [muestras/s]. Para el ejemplo, $f_{\max \text{ señal}} = 7\text{KHz}$ y $f_{\text{submuestreo}} = 10\text{KHz}$, y los alias serían 3KHz, 17KHz, 13KHz, 27KHz, etc.

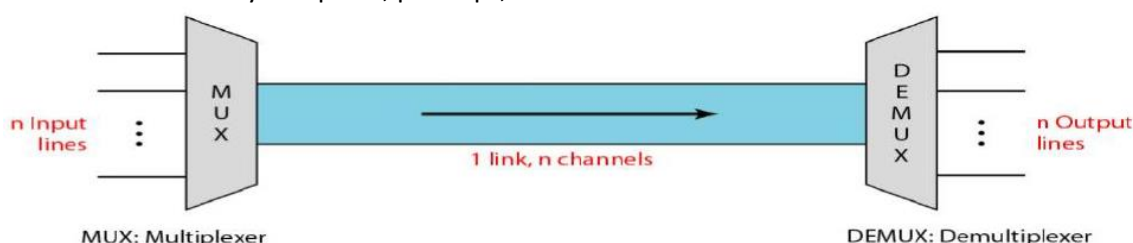
n es entero positivo

Multiplexación.

Para hacer un uso eficiente de las líneas de telecomunicaciones de alta velocidad se emplean técnicas de **multiplexación**, las cuales permiten que varias fuentes de transmisión compartan una capacidad de transmisión superior. Las dos formas usuales de multiplexación son las de **división en frecuencias (FDM, Frequency-Division Multiplexing)** y **división en el tiempo (TDM, Time-Division Multiplexing)**.

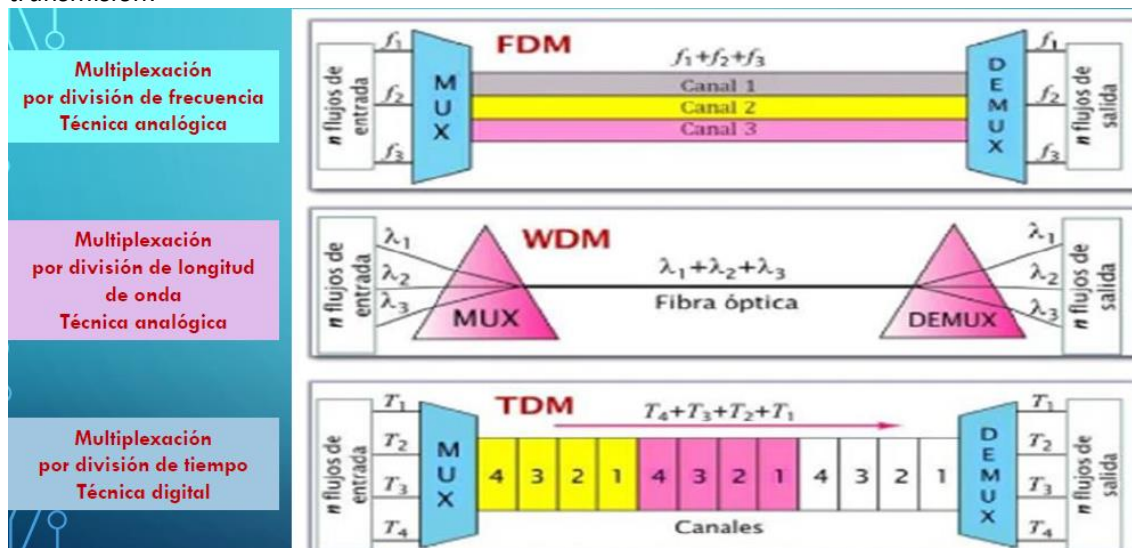
La figura muestra la función de multiplexación en su forma más simple. Existen n *entradas* a un multiplexor, que se conecta a un demultiplexor mediante un único enlace de datos. El *enlace* es capaz de transportar n *canales* de datos independientes. El multiplexor combina los datos de las n *líneas de entrada* y los transmite a través de un enlace de datos de capacidad superior. Por su parte, el demultiplexor capta la secuencia de datos multiplexados, separa los datos de acuerdo con el canal y los envía hacia las líneas de salida correspondientes.

- Para una aplicación y distancia dadas, el coste por kbps decrece con el incremento en la velocidad de transmisión de datos. De forma análoga, el coste de los equipos de transmisión y recepción, por kbps, decrece con el aumento de la velocidad.



Las tecnologías de telecomunicaciones incluyen medios físicos de transmisión de un gran ancho de banda (cable coaxial, fibra óptica y radioenlaces). Cualquiera de ellos tiene una mayor capacidad que sobrepasa las necesidades medias de las señales a transmitir. Entonces para optimizar la utilización de estos medios, se han desarrollado un conjunto de técnicas que permiten la transmisión simultánea de múltiples señales a través de un único medio físico de transmisión.

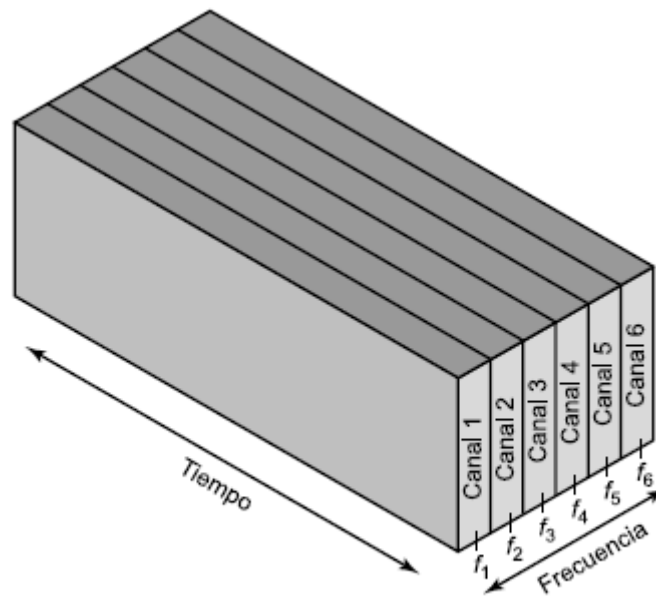
El objetivo de la **multiplexación** es el *uso eficiente del ancho de banda de un medio físico de transmisión*.



Frequency Division Multiplexing (FDM).

En **FDM** los mensajes ocupan una parte del ancho de banda del canal todo el tiempo. **FDM** es derivada de las técnicas de *modulación de amplitud (AM)*. **Es una técnica analógica**. Es posible utilizar FDM cuando el ancho de banda útil del medio de transmisión supera el ancho de banda requerido por las señales a transmitir. Se pueden transmitir varias señales simultáneamente si cada una de ellas se modula con una frecuencia portadora diferente y las frecuencias

portadoras están suficientemente separadas para que los anchos de banda de las señales no se solapen de forma importante.



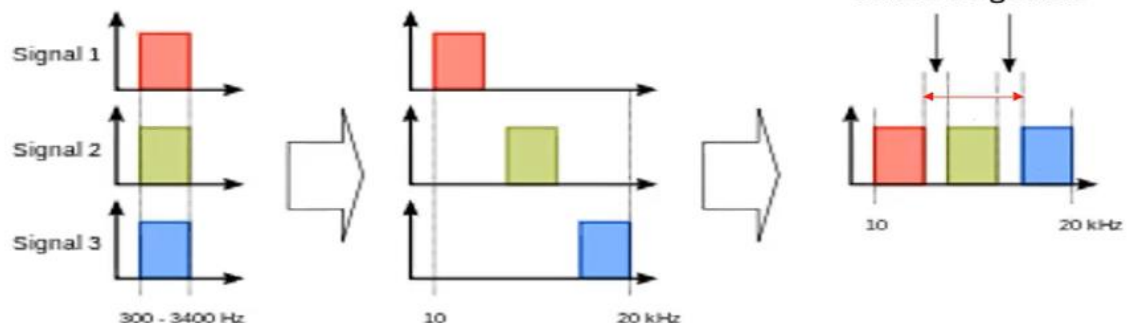
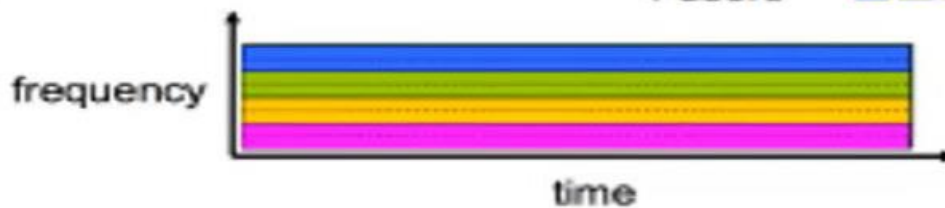
(a) Multiplexación por división en frecuencias

En la Figura a) se muestra un caso general de FDM. En ella se considera la entrada de seis líneas a un multiplexor, el cual modula cada señal a una frecuencia diferente ($f_1, \dots, f_6$). Cada señal modulada precisa un cierto ancho de banda centrado alrededor de su frecuencia portadora y conocido como **canal**. Para evitar interferencias, los canales se separan mediante **bandas guardas o de seguridad**, las cuales son zonas no utilizadas del espectro. La señal compuesta transmitida a través del medio es analógica. Sin embargo, hemos de indicar que las señales de entrada pueden ser tanto digitales como analógicas. En cualquier caso, la señal de entrada analógica se debe modular para trasladarla a la banda de frecuencia apropiada.

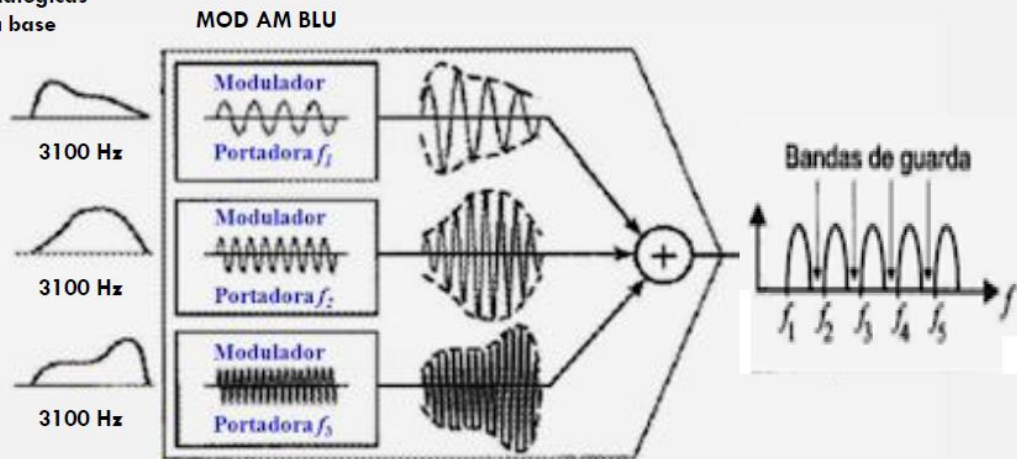
FDM

Example:

4 users

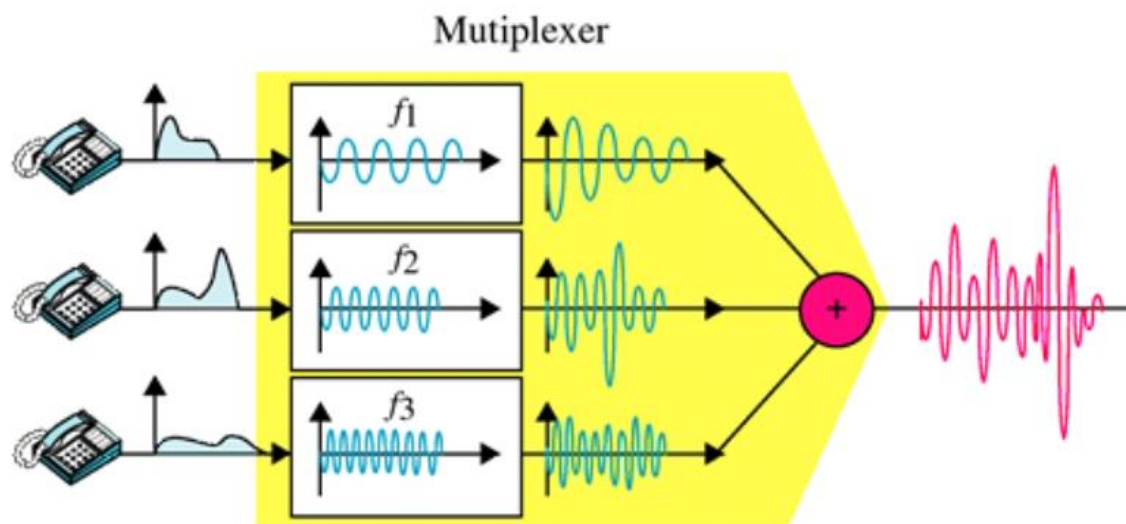


Señales analógicas
en banda base

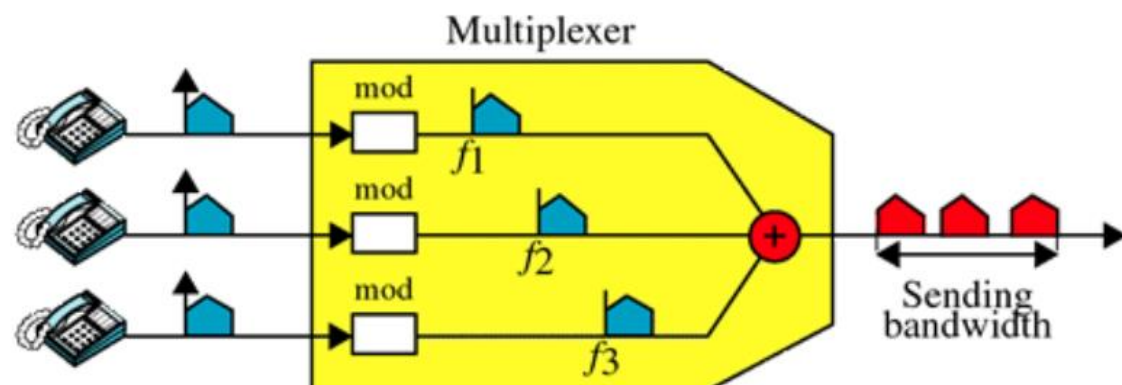


Estructura completa de un Multiplexor de Frecuencia

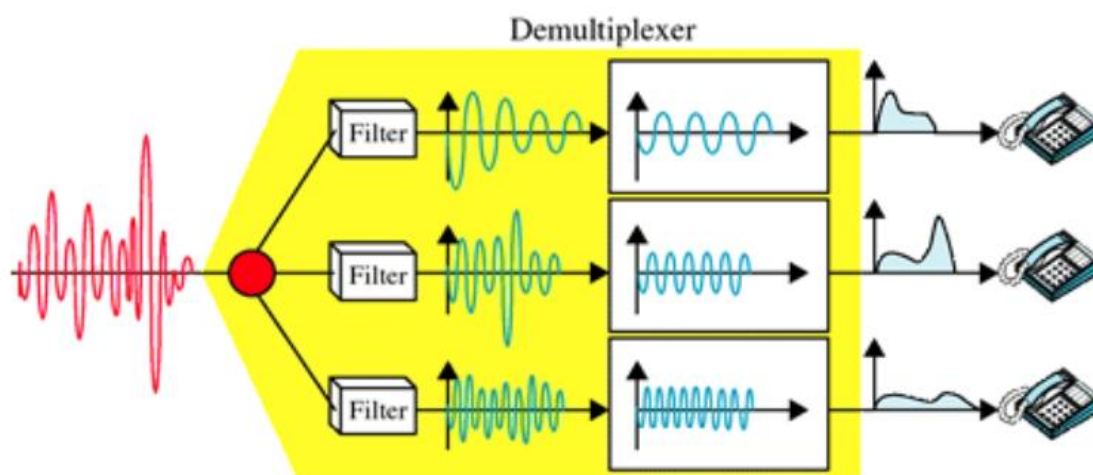
FDM, Time Domain



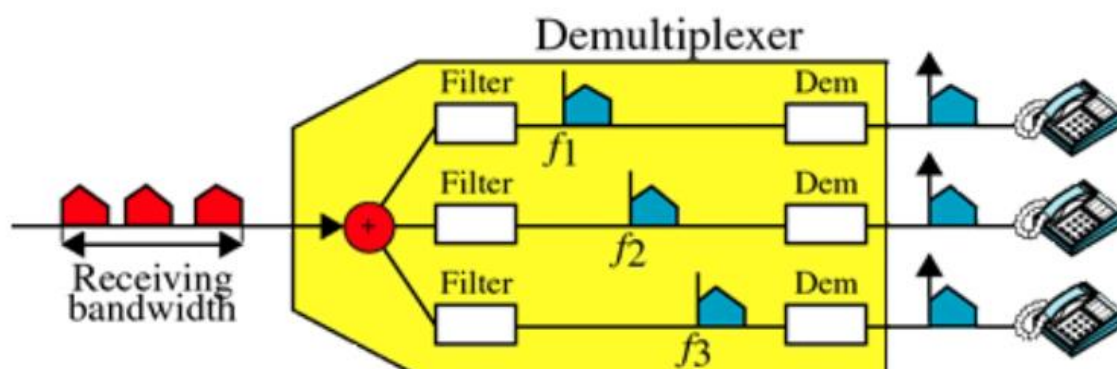
Multiplexing, Frequency Domain



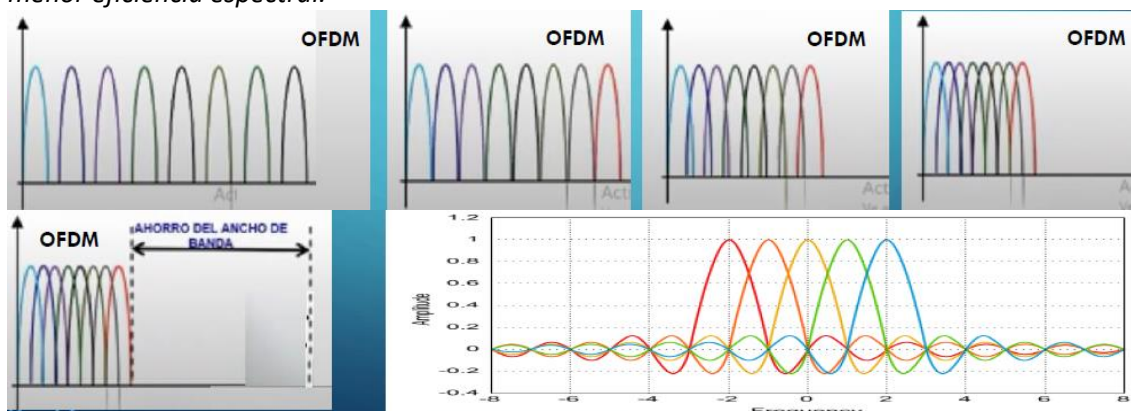
Demultiplexing, Time Domain



Demultiplexing, Frequency Domain



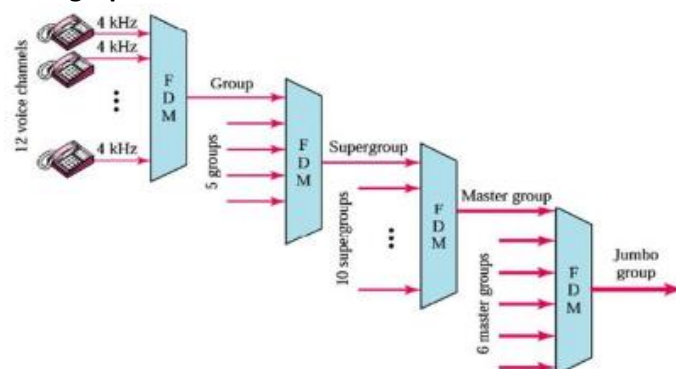
Observación: en **FDM** debo considerar los anchos de banda de guarda, porque obtengo una menor eficiencia espectral.



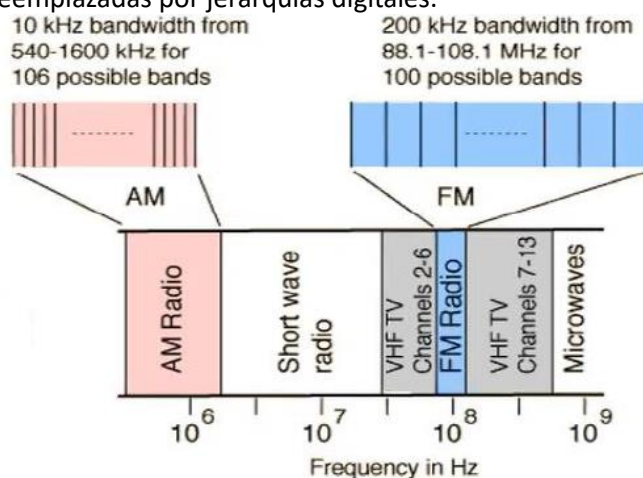
Jerarquía analógica.

Para maximizar la eficiencia de la infraestructura, las compañías telefónicas multiplexan las señales de líneas con ancho de banda pequeño sobre líneas con mayor ancho de banda. Para líneas analógicas se usa **FDM**.

Uno de estos sistemas jerárquicos tradicionales está formado por: **grupos, super grupos, master grupos y jumbo grupos.**



Existieron muchas variaciones de esta jerarquías en la industria de las telecomunicaciones. Sin embargo, han sido reemplazadas por jerarquías digitales.



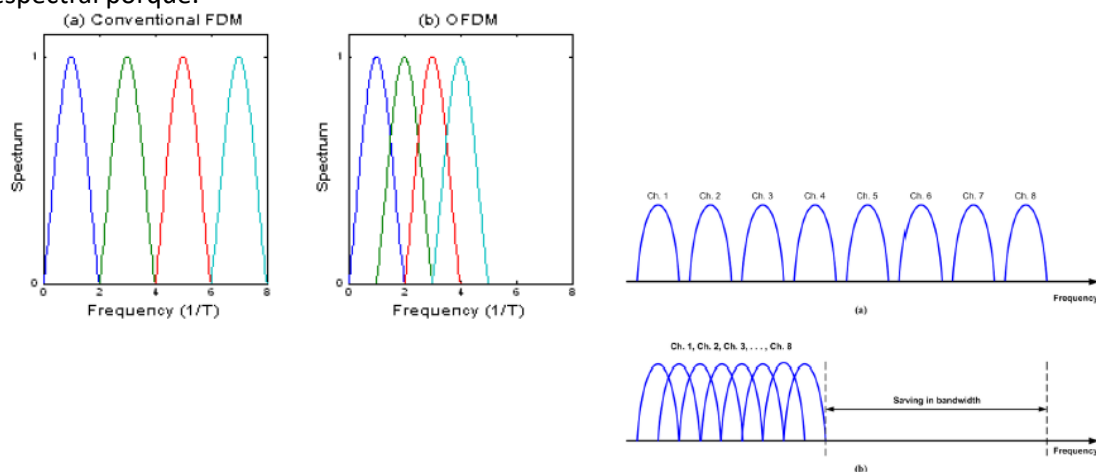
Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM).

Es una técnica de modulación digital que consiste en dividir un mensaje de alta tasa de datos distribuyéndolo en un gran número de portadoras que llevan mensajes de menor tasa de datos y que además están espaciados entre sí en distintas frecuencias precisas.

Ese espaciado evita que los demoduladores vean frecuencias distintas a las suyas propias.

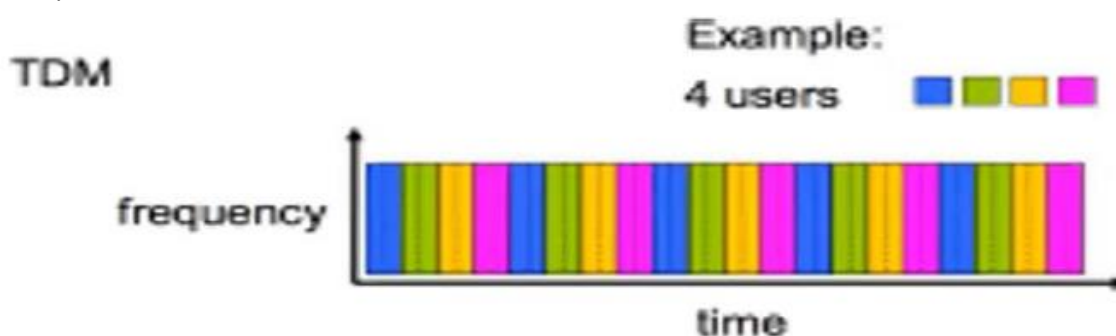
División de una señal de banda ancha en múltiples señales de banda angosta. OFDM tiene una alta eficiencia de espectro, resistencia a la interferencia de RF y menor distorsión multitrayecto.

Con **OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)** obtengo una mayor eficiencia espectral porque:



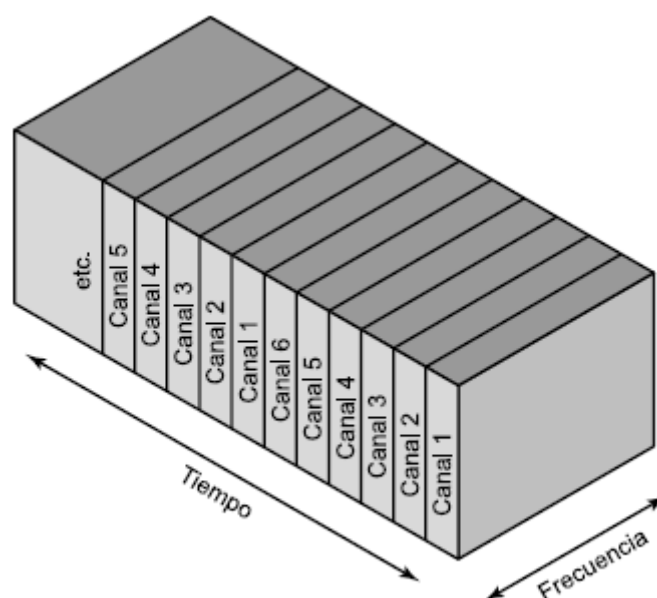
Time Division Multiplexing (TDM).

En **TDM** los mensajes ocupan todo el ancho de banda del canal por un intervalo de tiempo denominado **time slot** o **ranura de tiempo**. Esto quiere decir que los mensajes comparten tiempo de transmisión en el canal. **TDM** es derivada de las técnicas de **PCM**.



Hay dos tipos de **TDM**:

- **TDM Síncrono (Determinístico)**: los time slots tienen longitud o duración constantes, y pueden ser usados para la transmisión de datos en forma periódica.
- **TDM Asíncrono (Estadística)**: los time slots tienen longitud variable, y son usados bajo demanda dependiendo del comportamiento estadístico de los canales de comunicación individuales.

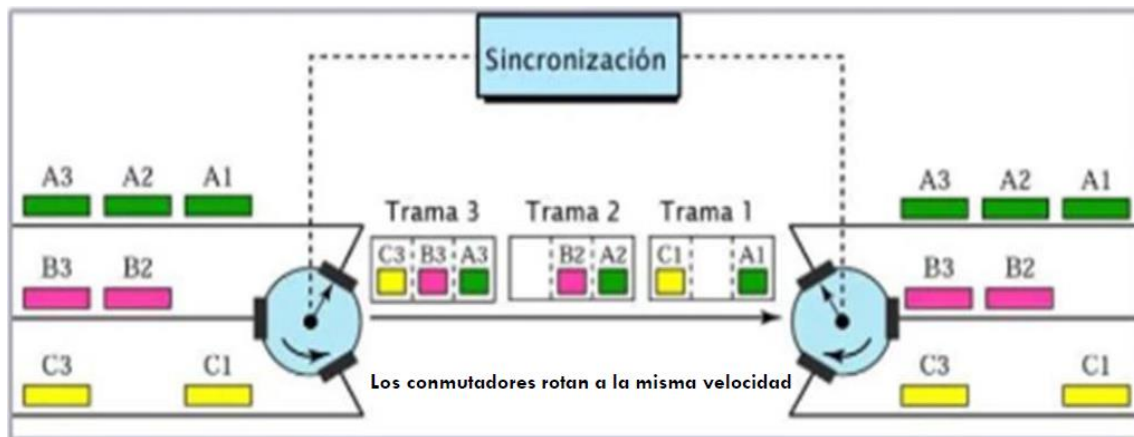


(b) Multiplexación por división en el tiempo

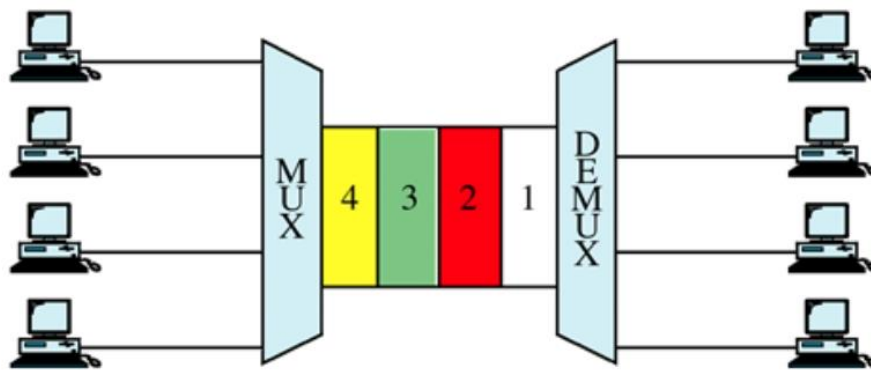
TDM Síncrono (Determinístico).

Es un proceso básico de la telefonía digital, permite combinar distintas señales de voz digitalizadas y enviadas por un mismo medio físico de transmisión. De esta manera, las señales de baja tasa de datos se multiplexan formando lo que se conoce como **tramas de alta tasa de datos**.

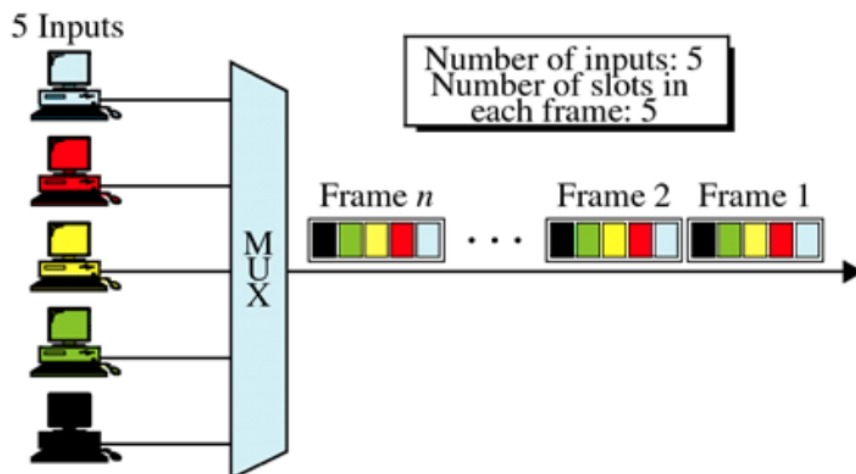
TDM síncrono es posible cuando la velocidad de transmisión alcanzable por el medio excede la velocidad de las señales digitales a transmitir. Se pueden transmitir varias señales digitales (o señales analógicas que transportan datos digitales) a través de una única ruta de transmisión mediante la mezcla temporal de partes de cada una de las señales. El proceso de mezcla puede ser a nivel de bit o en bloques de octetos o cantidades superiores.



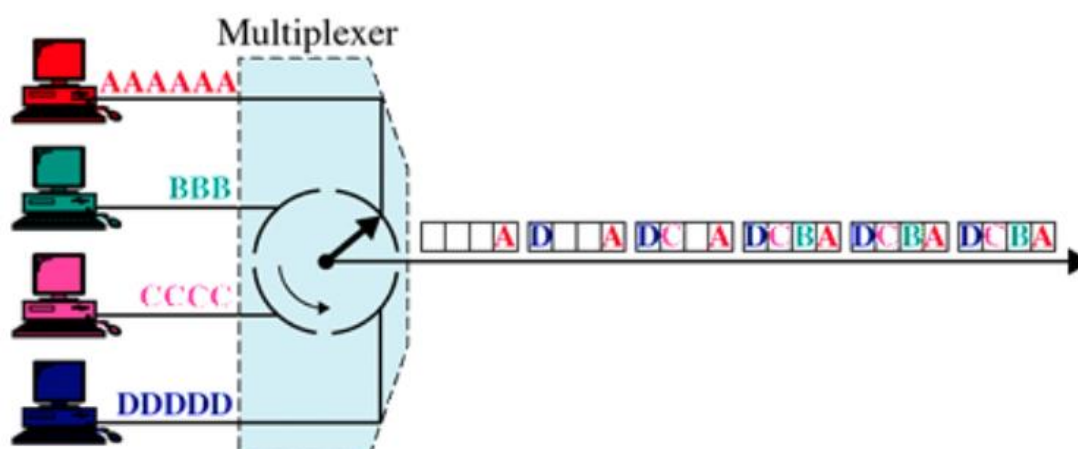
TDM



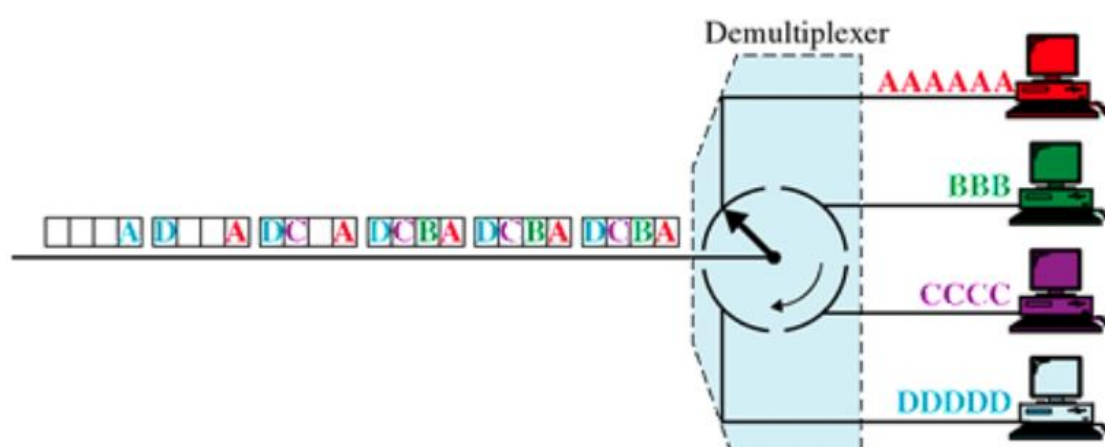
Synchronous TDM



TDM, Multiplexing



TDM, Demultiplexing

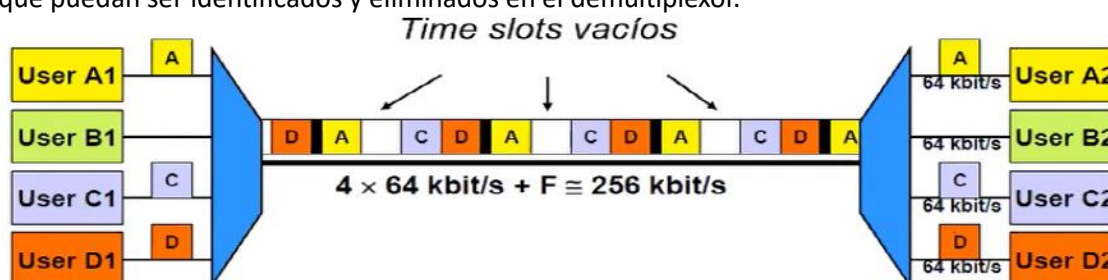


Dado que no se han especificado indicadores o caracteres SYNC para delimitar las tramas TDM, es necesario algún método para asegurar la sincronización de éstas. Es clara la importancia de mantener la sincronización de trama, ya que si la fuente y el destino se desincronizasen se perderían los datos de todos los canales. Quizá, el mecanismo más usual para llevar a cabo la delimitación de tramas sea el conocido como **delimitación por dígitos añadidos**.

Generalmente, en este esquema se incluye un bit de control en cada trama TDM. A modo de “canal de control”, en cada trama se usa una combinación predefinida de bits.

Quizá, el problema más difícil en el diseño de un multiplexor por división en el tiempo síncrono sea el relativo a la sincronización de las distintas fuentes de datos. Si cada fuente dispone de un reloj independiente, cualquier variación entre los relojes puede causar la pérdida del sincronismo. En ambos casos resulta efectivo el uso de la técnica conocida como **inserción de bits**. En ella, la velocidad de salida del multiplexor, excluyendo los bits de delimitación, es mayor que la suma de las velocidades de entrada instantáneas máximas. La capacidad extra se emplea en la inclusión de pulsos o bits adicionales sin significado en cada señal de entrada hasta que su velocidad sea igual a la de una señal de reloj generada localmente. Los pulsos

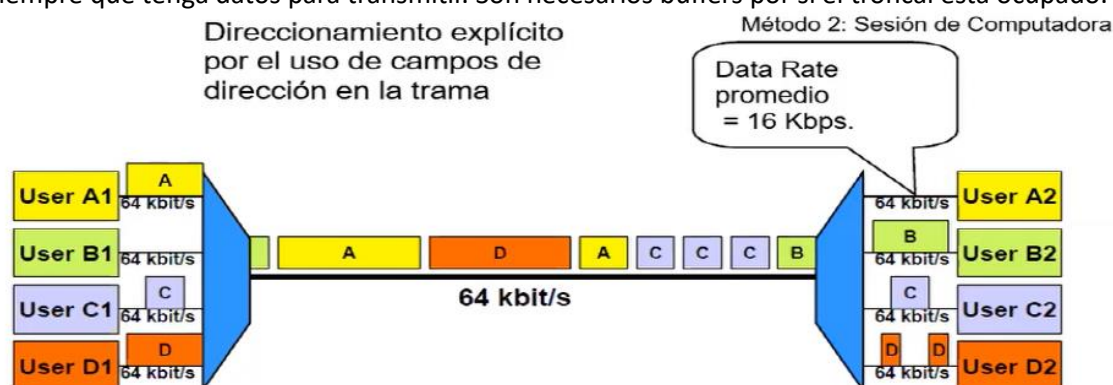
insertados lo son en posiciones fijas dentro del formato de trama del multiplexor, de manera que puedan ser identificados y eliminados en el demultiplexor.



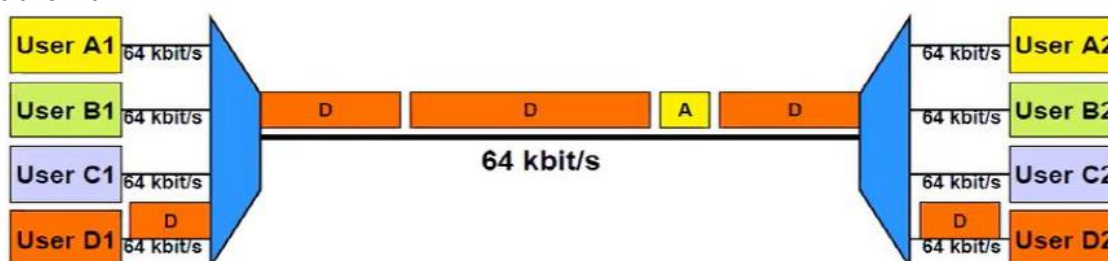
Si un canal de comunicación no tiene nada que transmitir, resultan **time slots ociosos** y en consecuencia, una pérdida o gasto inútil, de recursos o ancho de banda.

TDM Asíncrono (Estadístico).

La velocidad troncal se dimensiona para un uso promedio. Cada usuario puede enviar paquetes siempre que tenga datos para transmitir. Son necesarios buffers por si el troncal está ocupado.



Un usuario puede utilizar todo el tiempo de aquellos usuarios que no tienen datos para transmitir.

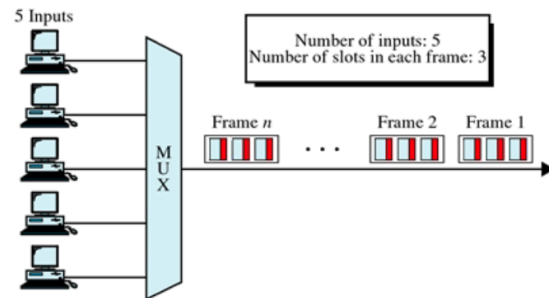


El **TDM asíncrono** explota esta propiedad usual en la transmisión de datos mediante la reserva dinámica bajo demanda de las ranuras o divisiones temporales. Al igual que en *TDM síncrona*, el *TDM asíncrono* tiene varias líneas de entrada/salida por un lado y una línea multiplexada de velocidad superior por otro. Cada línea de entrada/salida tiene asociada una **memoria temporal**. En el caso del *TDM asíncrono* hay n líneas de entrada/salida, pero sólo k , con $k < n$, ranuras temporales disponibles en cada trama TDM. La función de entrada del multiplexor consiste en sondear las memorias de almacenamiento de entrada para la captura de datos hasta que se complete una trama, enviando ésta posteriormente. Por lo que se refiere a la función de salida, el multiplexor recibe la trama y distribuye las ranuras temporales de datos a las memorias temporales de salida correspondientes.

Dado que en la técnica *TDM asíncrona* los dispositivos conectados no transmiten durante todo el tiempo, la velocidad de la línea multiplexada es menor que la suma de las velocidades de los dispositivos conectados. En el caso de la técnica *TDM asíncrona* existe más información suplementaria por ranura, ya que cada una de ellas transporta una dirección además de los datos propiamente dichos. Es claro que resulta deseable minimizar la cantidad de bits

suplementarios, con objeto de mejorar la eficiencia. En general, un sistema *TDM asíncrono* usa un protocolo síncrono, como HDLC.

Asynchronous TDM



Frames and Addresses



a. Only three lines sending data



c. All five lines sending data

Jerarquía digital plesiócrona (PDH).

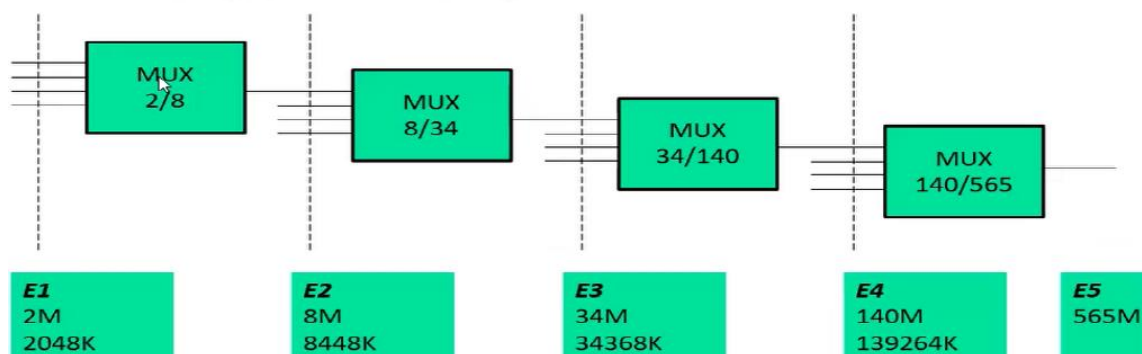
Ley μ Norte América

Signal	Carrier	Channels	Mbit/s
DS0		1	0.064
DS1	T1	24	1.544
DS1C	T1C	48	3.152
DS2	T2	96	6.312
DS3	T3	672	44.736
DS4	T4	4032	274.176

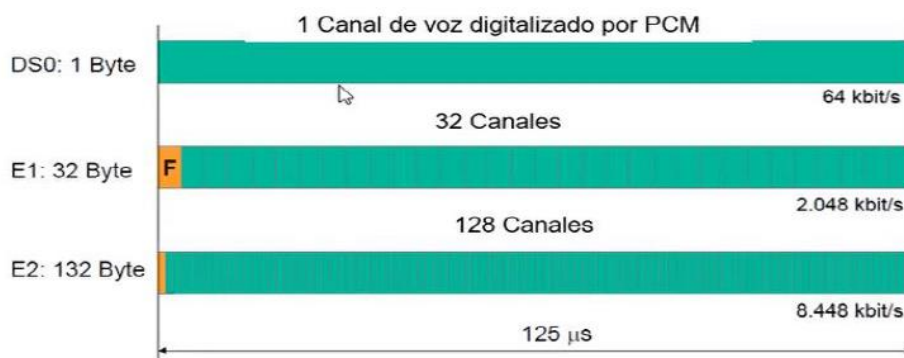
Ley A Europa

Signal	Carrier	Channels	Mbit/s
DS0	"E0"	1	0.064
CEPT-1	E1	32	2.048
CEPT-2	E2	128	8.448
CEPT-3	E3	512	34.368
CEPT-4	E4	2048	139.264
CEPT-5	E5	8192	565.148

- Velocidades de Multiplexado incompatibles
- Diferentes esquemas de señalización
- Diferentes overhead
- Ley μ versus Ley A



A partir del 2do orden digital (E2), la multiplexación es de 4 canales digitales y cada uno tiene su propio reloj. Por ello se habla de **señales plesiócronas (casi síncrono)**. Esto trae como consecuencia que en la trama hay que agregar un conjunto de bits denominado **bits de justificación** para el sincronismo.



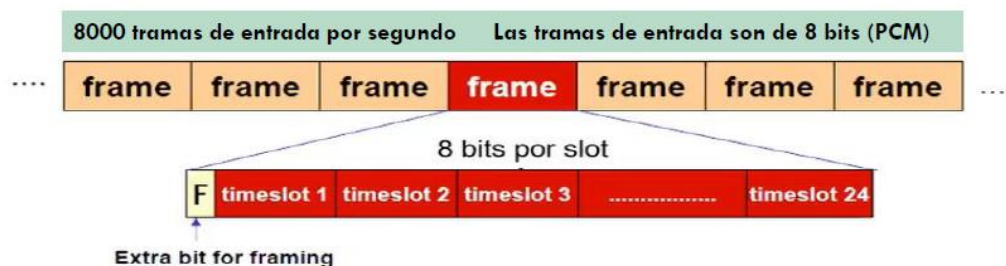
El tiempo de duración de la trama siempre es de 125 μ s en todos los niveles de la jerarquía

• Portadora T1 (USA)

- DS0 es el elemento básico (64 kbps)
- 24 time slots conforman una trama T1 + 1 bit para delimitación de trama = 1.544 Mbps

$$193 \text{ bits/trama de entrada} \times 8000 \text{ tramas de entrada/seg} = 1,544 \text{ Mbps}$$

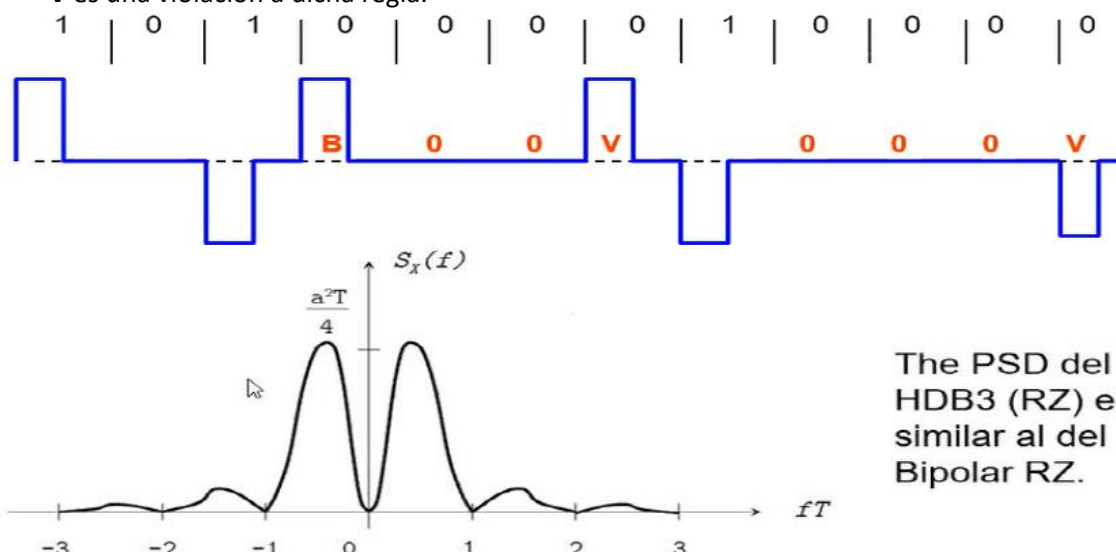
$$[(8 \text{ bits/slot} \times 24 \text{ slot}) + 1 \text{ bit F}] = 193 \text{ bits/trama de entrada}$$



HDB3.

Soluciona la falta de transiciones que presenta el AMI cuando ocurre una larga serie de 0's. Cuando el número de estos supera la cuenta de 3, son reemplazados por un código especial. Recomendado por la ITU-T para los sistemas PCM europeos. En HDB3 una serie de 4 ceros consecutivos es reemplazado por **000V** o **B00V**, donde:

- **B** está de acuerdo con la regla de inversión de AMI.
- **V** es una violación a dicha regla.



Espectro ensanchado (Spread Spectrum).

La técnica de **espectro ensanchado** constituye una forma de codificación cada vez más importante en comunicaciones inalámbricas. El empleo de este esquema dificulta las interferencias y la interceptación, al tiempo que mejora la recepción. La idea básica del esquema de espectro ensanchado es la modulación de la señal, de modo que se incremente de manera significativa el ancho de banda (expansión del espectro) de la señal a transmitir. Está diseñada para intercambiar eficiencia en ancho de banda por confiabilidad, integridad y seguridad. Más ancho de banda es consumido con respecto al caso de la transmisión de radio en banda angosta.

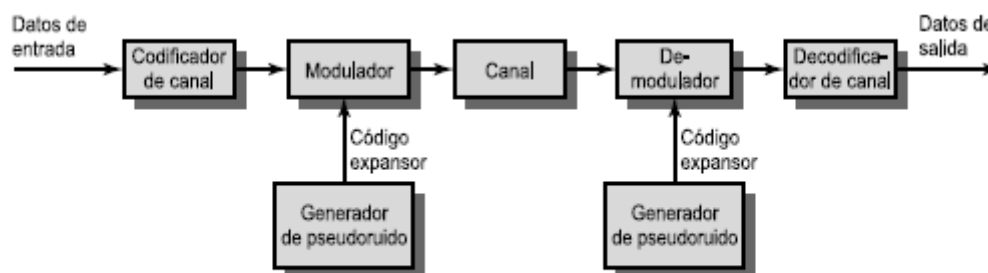


Figura 9.1. Modelo general de un sistema de comunicación digital de espectro expandido.

La entrada va a un codificador de canal que produce una señal analógica con un ancho de banda relativamente estrecho centrado en una frecuencia dada. Esta señal se modula posteriormente haciendo uso de una secuencia de dígitos conocida como código o secuencia de expansión. El efecto de esta modulación es un incremento significativo en el ancho de banda (expansión del espectro) de la señal a transmitir. El extremo receptor usa la misma secuencia pseudoaleatoria para demodular la señal de espectro expandido. Finalmente, la señal pasa a un decodificador de señal a fin de recuperar los datos.

A través de este aparente desaprovechamiento de espectro se consigue:

- Más inmunidad ante diversos tipos de ruido y distorsión multitrayectoria. Las primeras aplicaciones del esquema de espectro expandido eran militares, donde se usaba por su inmunidad a interferencias.
- También puede utilizarse para ocultar y cifrar señales. Sólo un usuario que conozca el código expensor podrá recuperar la información codificada.
- Varios usuarios independientes pueden utilizar el mismo ancho de banda con muy pocas interferencias entre sí. Esta propiedad es usada en aplicaciones de telefonía celular a través del empleo de una técnica conocida como **multiplexación por división de código (CDM, Code Division Multiplexing)** o **acceso múltiple por división de código (CDMA, Code Division Multiple Access)**.

Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS).

En el esquema de **espectro ensanchado de secuencia directa (DSSS, Direct Sequence Spread Spectrum)**, cada bit de la señal original se representa mediante varios bits en la señal transmitida, haciendo uso de un código de expansión. Este código expande la señal sobre una banda de frecuencias más ancha de forma directamente proporcional al número de bits considerados. Es decir, un código de expansión de 10 bits expande la señal a una banda de frecuencias de anchura 10 veces mayor que un código de expansión de 1 bit.

Una técnica de DSSS consiste en combinar la secuencia digital de entrada con el código expensor mediante la función or-exclusiva (XOR), la cual cumple las siguientes reglas:

$$\begin{aligned} 0 \oplus 0 &= 0 \\ 0 \oplus 1 &= 1 \\ 1 \oplus 0 &= 1 \\ 1 \oplus 1 &= 0 \end{aligned}$$

Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS).

En el esquema de **espectro ensanchado por salto de frecuencias (FHSS, Frequency Hopping Spread Spectrum)**, la señal se emite sobre una serie de radiofrecuencias aparentemente aleatoria, saltando de frecuencia en frecuencia en intervalos fijos de tiempo. El receptor captará el mensaje saltando de frecuencia en frecuencia sincronamente con el transmisor. Por su parte, los receptores no autorizados escucharán una señal ininteligible. Si se intentase interceptar la señal, sólo se conseguiría para unos pocos bits.

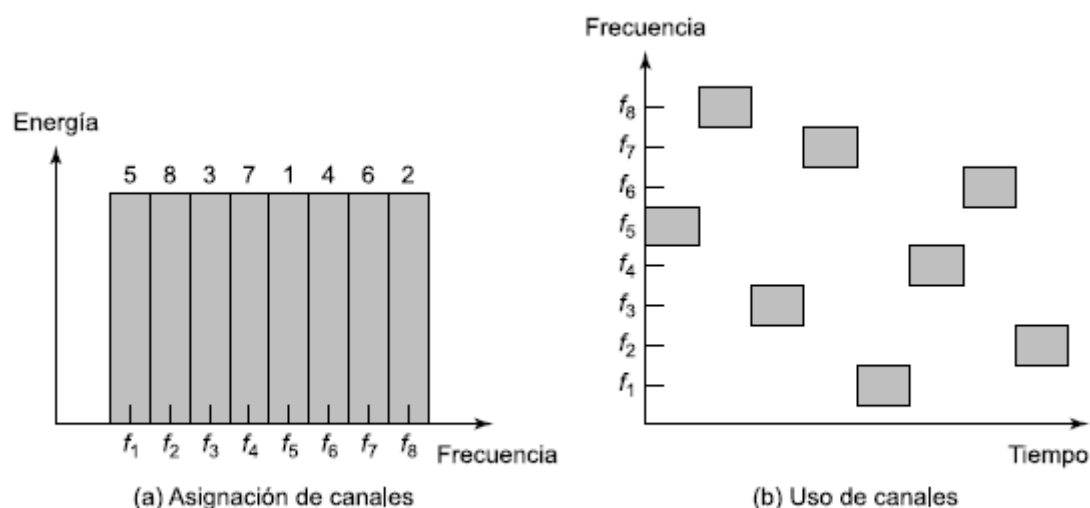


Figura 9.2. Ejemplo de salto de frecuencias.

Esta señal se considera de espectro ensanchado puesto que estos saltos se realizan dentro de un ancho de banda superior al de la señal original. La secuencia pseudo ruido alimenta un sintetizador de frecuencias, cuya salida se multiplica con la señal de datos modulada. Al igual que DSSS, sólo el receptor que tenga el mismo código de extensión será capaz de regenerar la información original.

Transmisión síncrona.

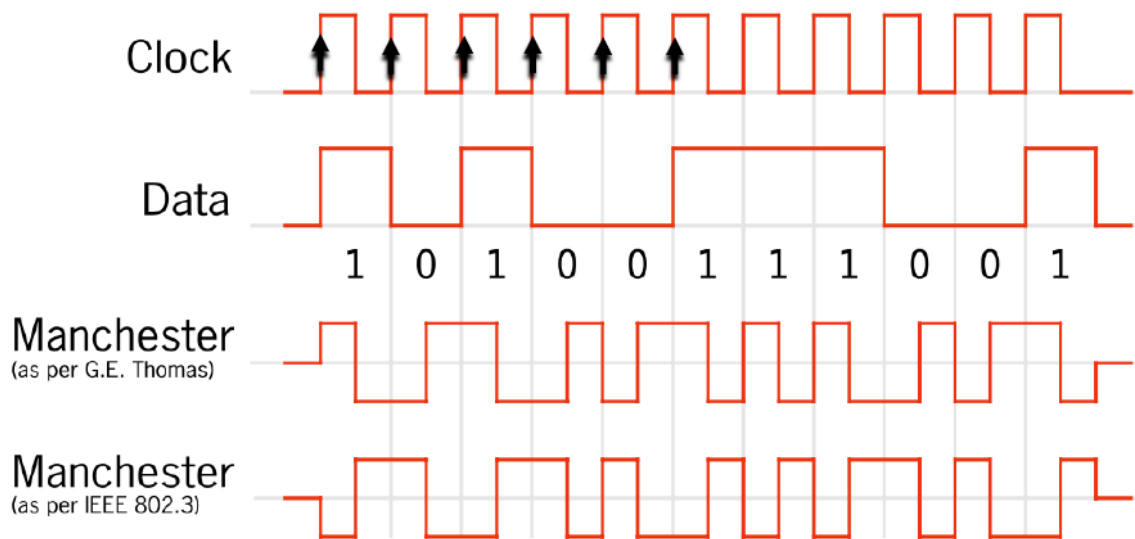
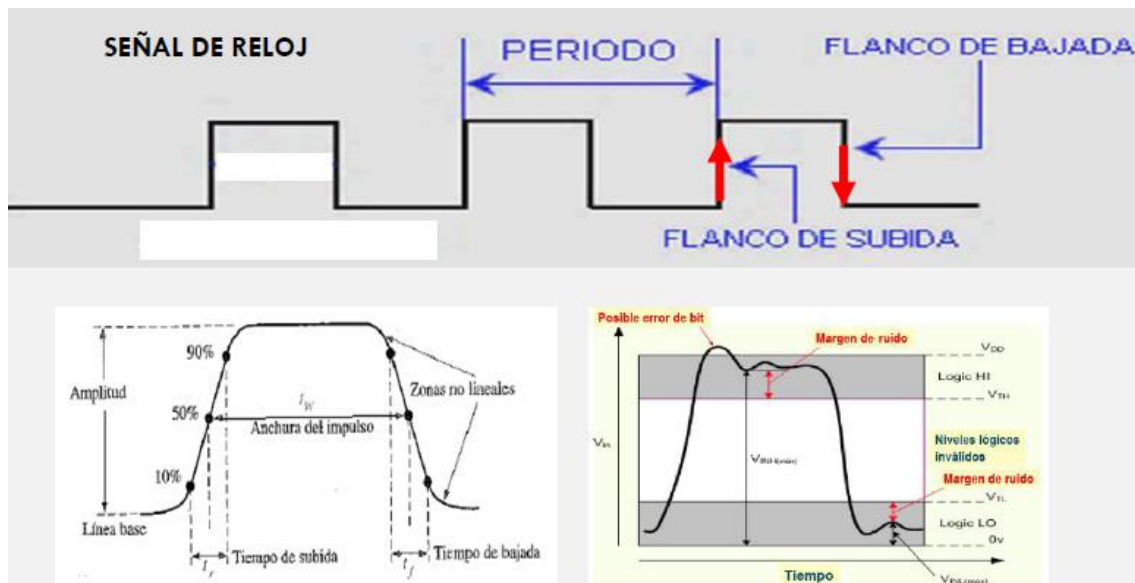
En la transmisión síncrona, cada bloque de bits se transmite como una cadena estacionaria sin utilizar códigos de comienzo o parada. El bloque puede tener una longitud de muchos bits. Para prevenir la pérdida de sincronismo entre el emisor y el receptor, sus relojes se deberán sincronizar de alguna manera. En señalización digital, esto se puede llevar a cabo mediante la codificación Manchester o Manchester diferencial. En señalización analógica se han desarrollado, a su vez, varias técnicas: por ejemplo, usando la fase de la propia portadora. En la transmisión síncrona se requiere además un nivel de sincronización adicional para que el receptor pueda determinar dónde está el comienzo y el final de cada bloque de datos. Para llevar a cabo esto, cada bloque comienza con un patrón de bits denominado **preámbulo** y, por lo general, termina con un patrón de bits denominado **final**. Además de los anteriores, se añaden otros bits que se utilizan en los procedimientos de control del enlace. Al conjunto de bits anterior se le denomina **trama**. El formato en particular de la trama dependerá del procedimiento de control del enlace que se utilice.



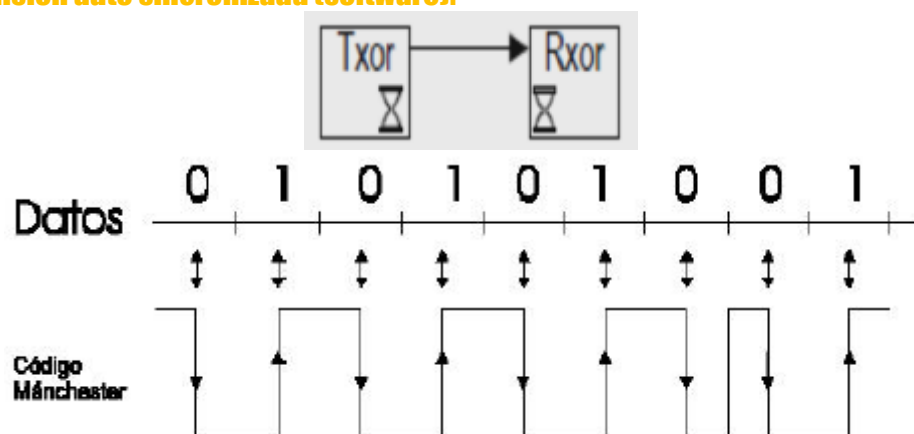
Figura 6.2. Formato de una trama síncrona.

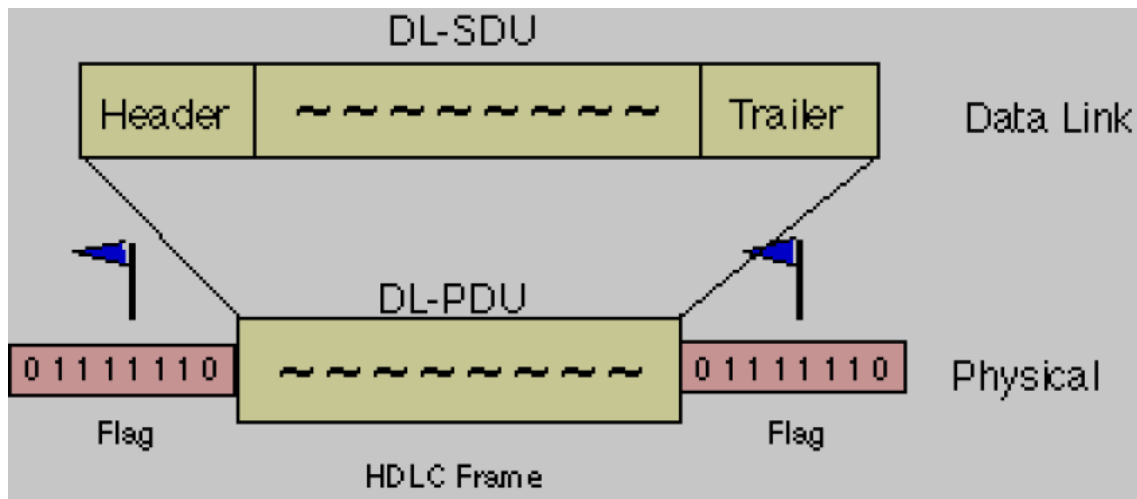
En la Figura 6.2 se muestra, en términos generales, un formato típico de una trama en una transmisión síncrona. Normalmente, la trama comienza con un **preámbulo** de 8 bits llamado **delimitador (flag)**. El mismo delimitador se utiliza igualmente como indicador del final de la trama. El receptor buscará la aparición del delimitador que determina el comienzo de la trama. Este delimitador estará seguido por algunos **campos de control**, el **campo de datos** (de longitud variable para la mayoría de los protocolos), más campos de control y, por último, se repetirá el delimitador indicando el final de la trama.

Para los bloques de datos que sean suficientemente grandes, la transmisión síncrona es mucho más eficiente que la asíncrona. La transmisión asíncrona requiere un 20 por ciento, o más, de bits suplementarios.

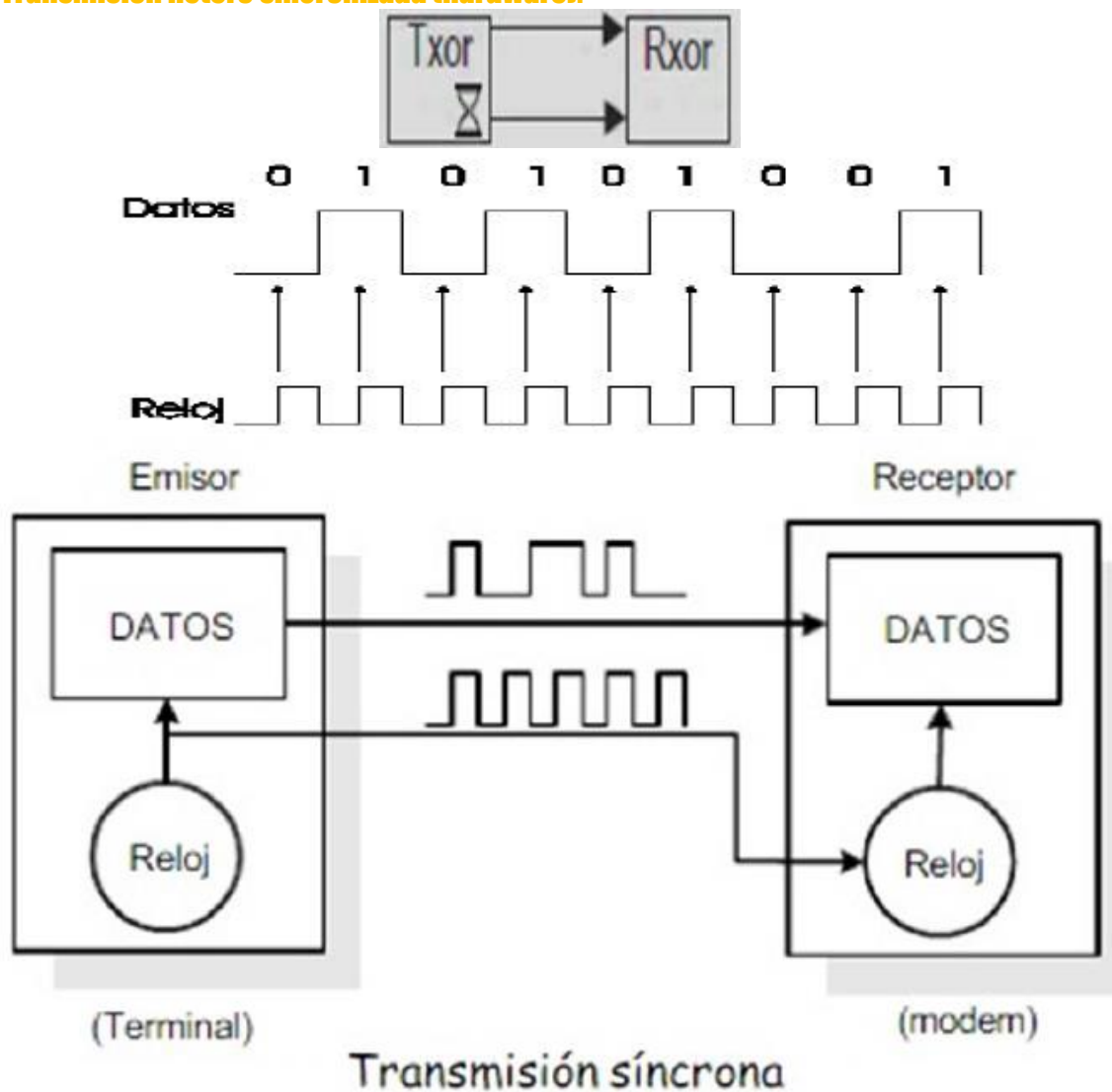


Transmisión auto sincronizada (software).





Transmisión hetero sincronizada (hardware).



Transmisión asíncrona.

En esta aproximación, el problema de la temporización se evita no enviando cadenas de bits largas de forma ininterrumpida. En su lugar, los datos se transmiten enviándolos carácter a carácter. Normalmente, cada carácter tiene una longitud de 5 a 8 bits. La temporización o

sincronización se debe mantener solamente durante la duración del carácter, ya que el receptor tiene la oportunidad de resincronizarse al principio de cada nuevo carácter.

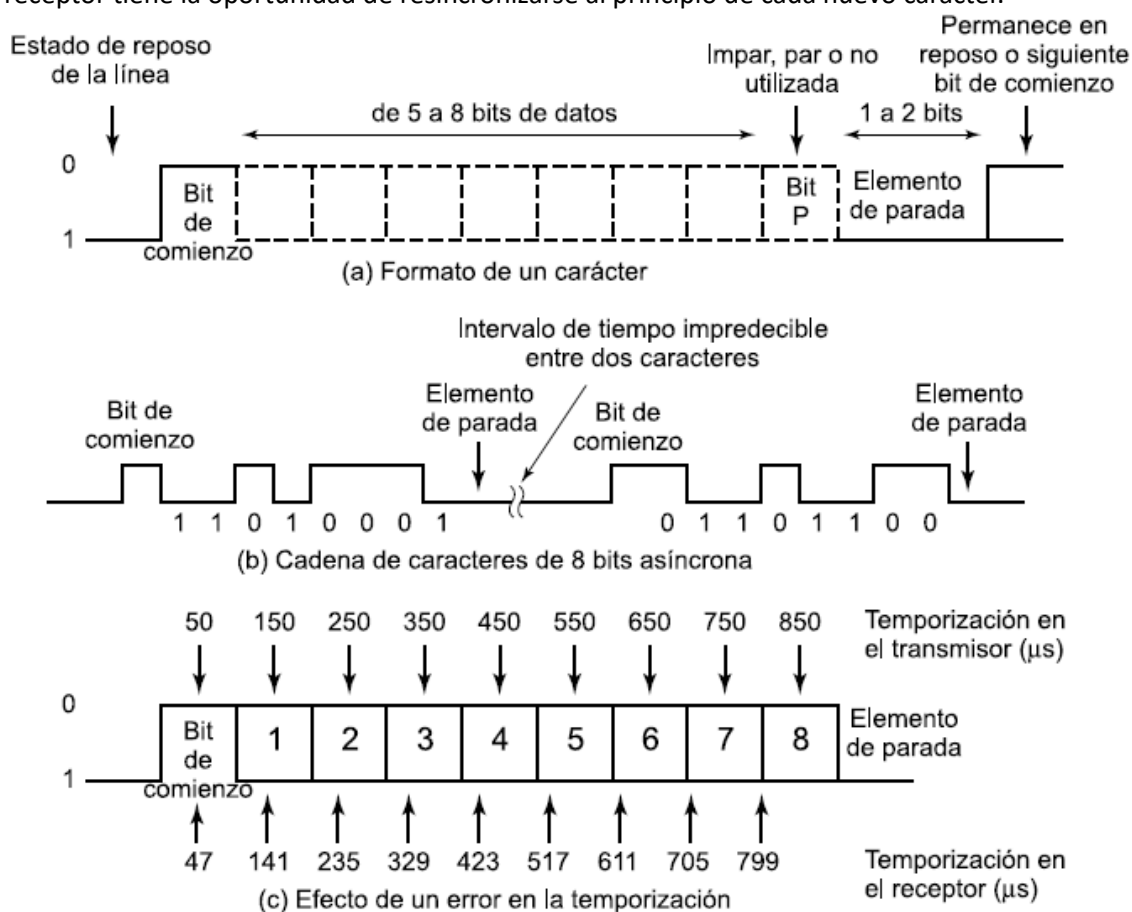


Figura 6.1. Transmisión asíncrona.

Esta técnica se va a explicar con la ayuda de la Figura 6.1. Cuando no se transmite ningún carácter, la línea entre el emisor y el receptor estará en estado de reposo. La definición de reposo es equivalente al elemento de señalización correspondiente al 1 binario. Así, en la señalización NRZ-L, habitual en la transmisión asíncrona, el estado de reposo correspondería con la presencia de una tensión negativa en la línea. El principio de cada carácter se indica mediante un bit de comienzo que corresponde al valor binario 0. A continuación se transmite el carácter, comenzando por el bit menos significativo, que tendrá entre cinco y ocho bits. A modo de ejemplo, en los caracteres IRA, a los bits de datos se les añade un bit de paridad, el cual ocupa, por tanto, la posición correspondiente al bit más significativo. El bit de paridad se determina en el emisor, de tal manera que el número de unos dentro del carácter, incluyendo el bit de paridad, sea par (paridad par) o impar (paridad impar), dependiendo del criterio que se elija. Este bit se usa en el receptor para la detección de errores. Por último, está el denominado **elemento de parada**, que corresponde a un 1 binario. Se debe especificar la **longitud mínima** del elemento de parada, la cual normalmente es igual a 1, 1,5 o 2 veces la duración de un bit convencional. Debido a que el elemento de parada es igual que el estado de reposo, el transmisor seguirá transmitiendo la señal de parada hasta que se transmita el siguiente carácter.

En la Figura 6.1c se muestra el efecto de un error de temporización lo suficientemente grande como para provocar un error en la recepción. Un error como el anterior en realidad dará lugar a dos errores. Primero, el último bit muestreado será incorrecto, y segundo, la cuenta de bits puede estar desalineada. Si el bit 7 es un 1 y el bit 8 es un 0, el bit 8 se puede interpretar erróneamente como un bit de comienzo. Este tipo de error se denomina error de delimitación

de trama, ya que a la unidad constituida por el carácter más el bit de comienzo y el elemento de parada se denomina trama. Se puede dar igualmente un error de delimitación de trama si el ruido hace que se detecte un bit de comienzo erróneamente durante el estado de reposo. La transmisión asíncrona es sencilla y de bajo coste, si bien requiere 2 o 3 bits suplementarios por cada carácter. No obstante, como se muestra en la Figura 6.1c, cuanto mayor sea el bloque de bits, mayor será el error de temporización acumulativo.

Los datos del carácter se propagan bit a bit sincrónicamente a golpe de reloj.

El canal de transmisión es único

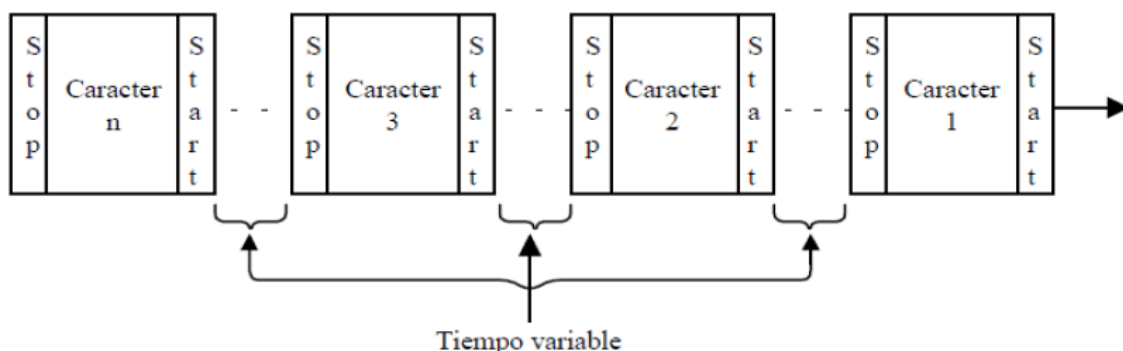
Necesito un reloj de sincronización que se activa con el bit de arranque.

Necesito definir ciertas variables con el fin de especificar un formato particular

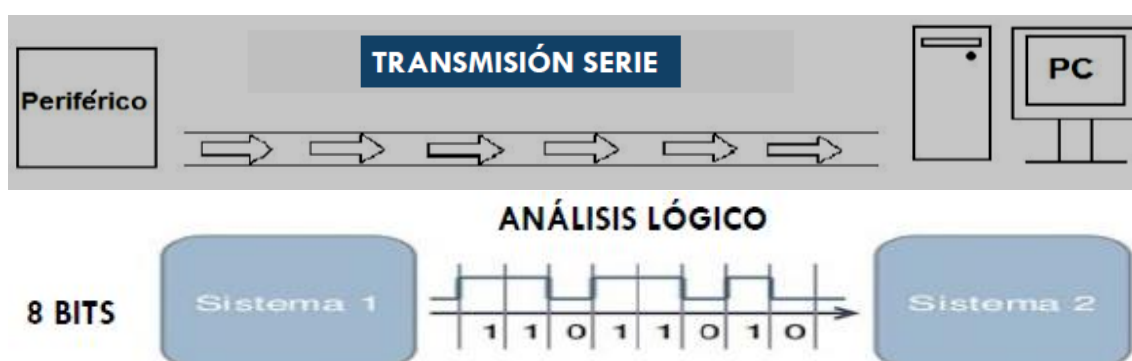
Tr. serie asíncrona: Será necesario definir

- La velocidad de transmisión, es decir el tiempo por bit.
- El número de bit de cada carácter (7, 8).
- Si se va a utilizar bit de paridad y el criterio (par, impar, No paridad, "0", "1").
- El número de bit de parada que se utilizan (1, 1.5, 2).
- Niveles lógicos utilizados (RS232, RS485, etc).

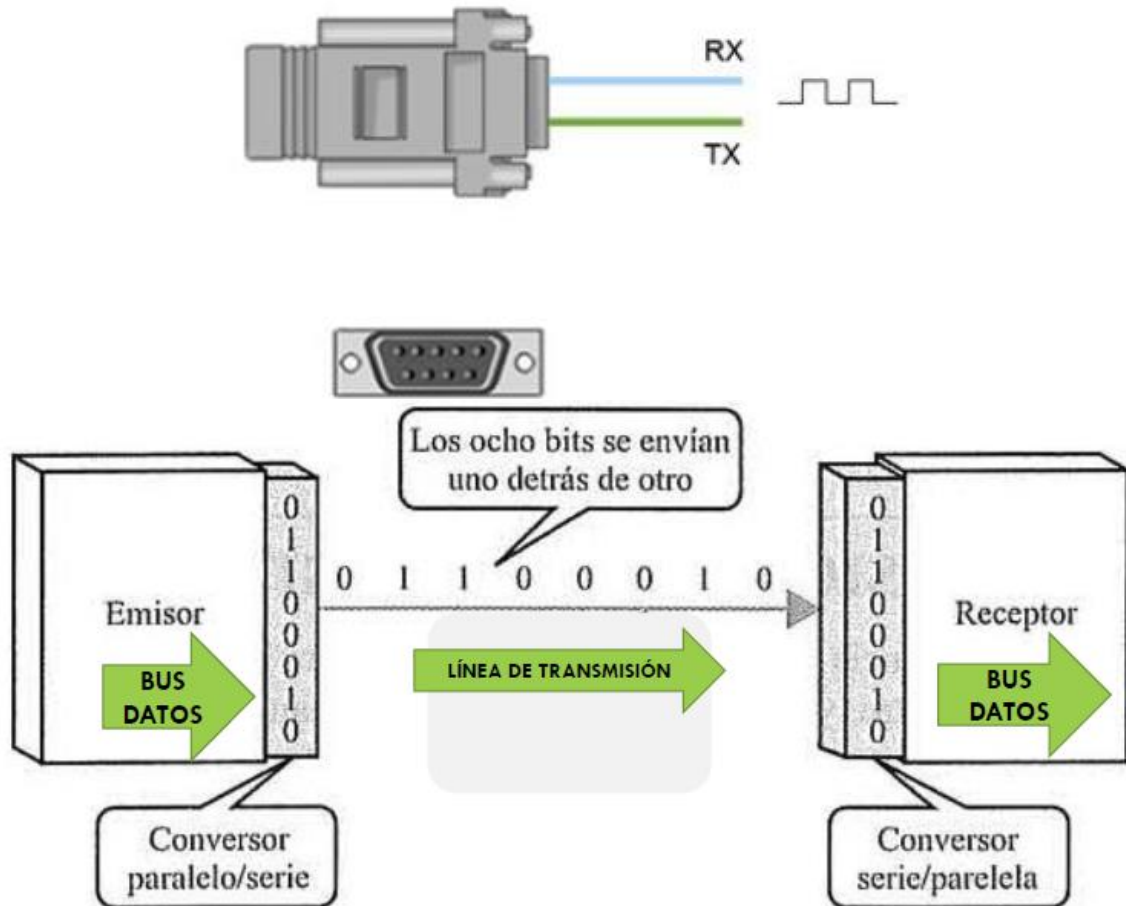
Velocidad en baudios	Tiempo por bit	Palabras de 10 bits	Palabras de 11 bits
1200	833 μ s	120 car/s	109 car/s
9600	104 μ s	960 car/s	872 car/s
19200	52 μ s	1920 car/s	1745 car/s



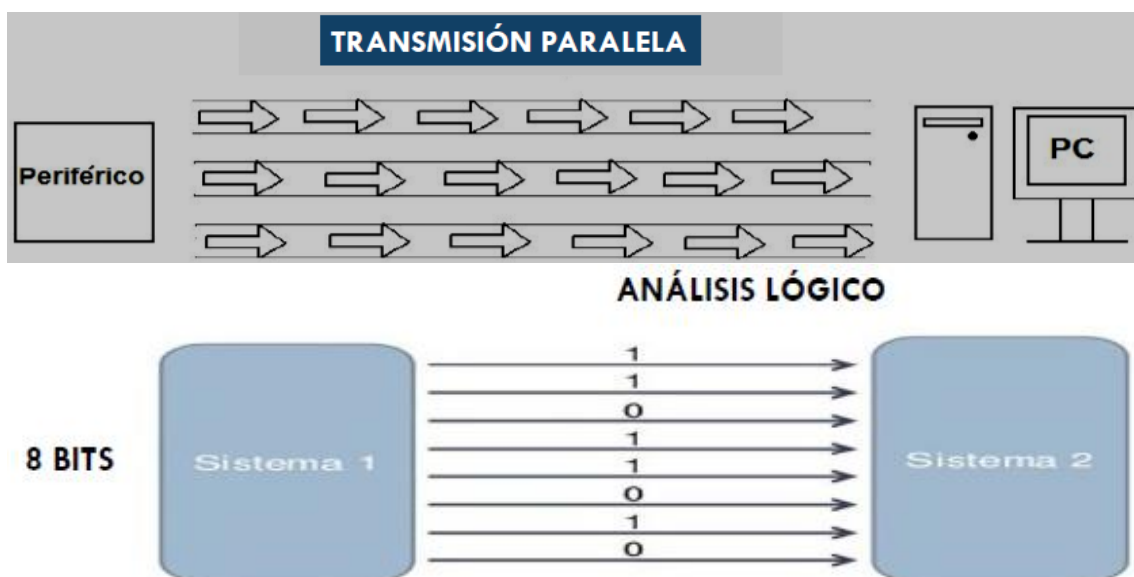
Transmisión en serie.



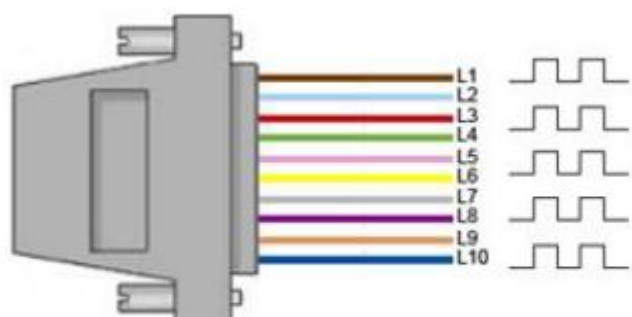
COMUNICACIÓN SERIE



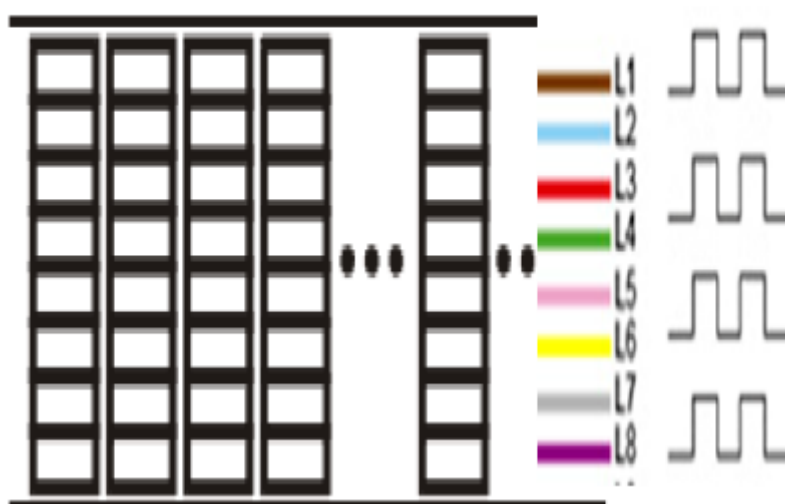
Transmisión en paralelo.



COMUNICACIÓN PARALELO



Transferencia en paralelo



Configuración de línea.

Las dos características que distinguen a las posibles configuraciones del enlace de datos son la topología y su funcionamiento en **simplex**, **half-duplex** o **full-duplex**.

Con el término **topología** se hace referencia a la disposición física de las estaciones en el medio de transmisión. Si hay sólo dos estaciones (es decir, un terminal y un computador, o dos computadores), el enlace es **punto a punto**. Si hay más de dos estaciones, entonces se trata de una topología **multipunto**. Las topologías tradicionales multipunto son sólo útiles cuando los terminales transmiten durante una fracción del tiempo.

Full-duplex, Half-duplex y Simplex.

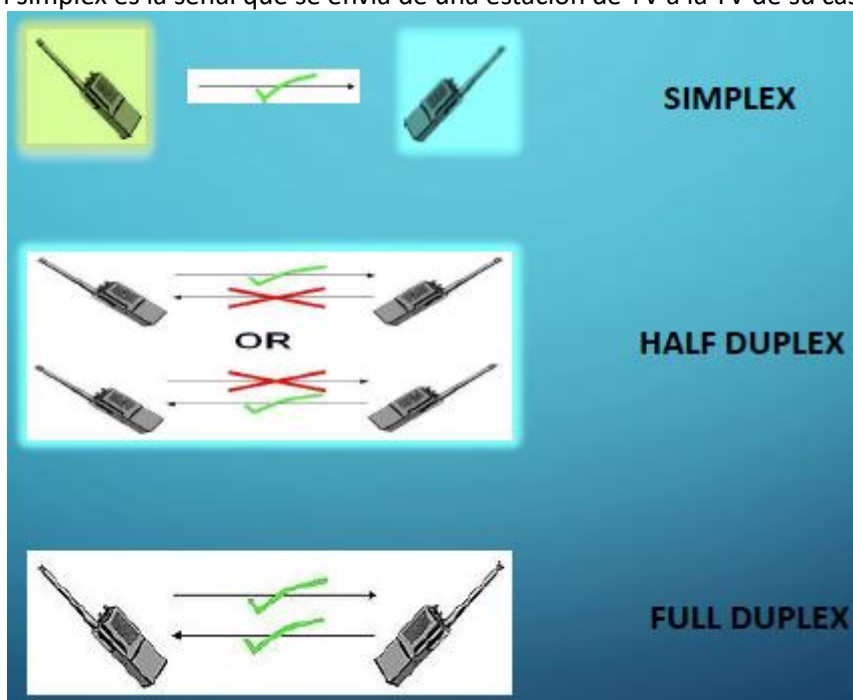
El intercambio de datos a través de una línea de transmisión se puede clasificar como **full duplex** o **half-duplex**.

En la transmisión **half-duplex** sólo una de las dos estaciones del enlace punto a punto puede transmitir cada vez. Este tipo de transmisión se usa, a menudo, en la interacción entre los terminales y su computador central. Mientras que el usuario introduce y transmite datos, el

computador central no podrá enviar datos al terminal, ya que si no, éstos aparecerían en la pantalla del terminal provocando confusión.

En la transmisión **full-duplex** las dos estaciones pueden simultáneamente enviar y recibir datos. Para el intercambio de datos entre computadores, este tipo de transmisión es más eficiente que la transmisión *half-duplex*.

La transmisión **simplex**, es una transmisión única, de una sola dirección. Un ejemplo de transmisión simplex es la señal que se envía de una estación de TV a la TV de su casa.



Norma RS-232.

Las normas RS-232 fueron definidas por la EIA (Asociación de Industrias eléctricas, en cooperación con la Bell System) con el objetivo de normalizar los circuitos de interconexión entre **Equipo Terminal de Datos DTE** y **Equipo de Comunicador de Datos DCE**, y cuyo significado lo da su título: **"CONEXIÓN ENTRE UN EQUIPO TERMINAL DE DATOS Y UN EQUIPO DE COMUNICACIÓN DE DATOS, EMPLEANDO UN INTERCAMBIO DE DATOS BINARIOS Y EN SERIE"**, es decir que es para la conexión entre *DTE* y *DCE* a través de una transmisión de tipo asincrónica.

A pesar de todos sus problemas, se ha convertido en la norma más usada actualmente en la comunicación serie entre ordenador y periférico, de modo que tiene las limitaciones propias del objetivo para el cual fue diseñada. Esto es, separación entre *DTE* y *DCE* escasa (alguna decenas de metros) y velocidad de transferencia de información de hasta 20 Kbits/s.

Características eléctricas de las señales.

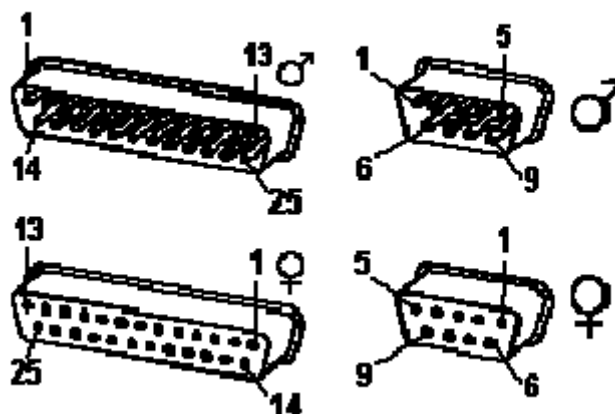
Las señales eléctricas usadas por esta norma son como todas las señales binarias, constituidas por 0 y 1. La característica principal en el aspecto eléctrico es que el **1 lógico** está constituido por una señal eléctrica de un valor comprendido entre -3 y -25 voltios, mientras que el **0 lógico** está constituido por señales que van desde $+3$ a $+25$ voltios.

El hecho de definir franjas tan amplias para los valores lógicos 0 y 1, tiene un sentido práctico importante, que es de disminuir al mínimo posible la probabilidad de que la información se vea alterada por la presencia de ruidos. La banda muerta comprendida entre -3 V. y $+3$ V se conoce como **región de transición**, donde los niveles lógicos no están definidos. Esto significa que cualquier salida entre $+3$ V y -3 V puede interpretarse como error en la transmisión.

Características mecánicas de la conexión (conectores).

En esta sección se establece el tipo de conector a usar, y que la conexión debe consistir en una **clavija** y un **receptáculo**. El receptáculo estará en el *DCE*. Se especifica la asignación de números a las patillas, pero debería notarse que el propio conector no ha sido especificado inicialmente. Pero el *Standard* ponderó el uso del familiar **conector DB-25** que ahora es casi un sinónimo de las conexiones en serie, que se deriva de otro organismo de modelos: la *Organización Internacional de Modelos ISO*. Los detalles de este conector se muestran en la siguiente figura:

Conector DB 25 Conector DB 9



De acuerdo con la Figura podemos ver que se trata de un conector, por lo general, tipo *DB-25*, aunque a veces se usa el conector tipo *DB-9*, y *DB-15*, de 9 y 15 patas respectivamente, todos de forma trapezoides constituida por dos líneas horizontales de pines, de 13 y 12, 5 y 4, y 8 y 7 contactos respectivamente.

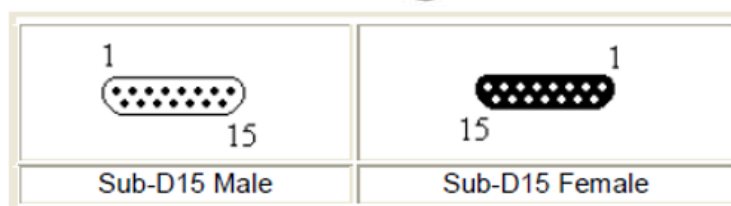
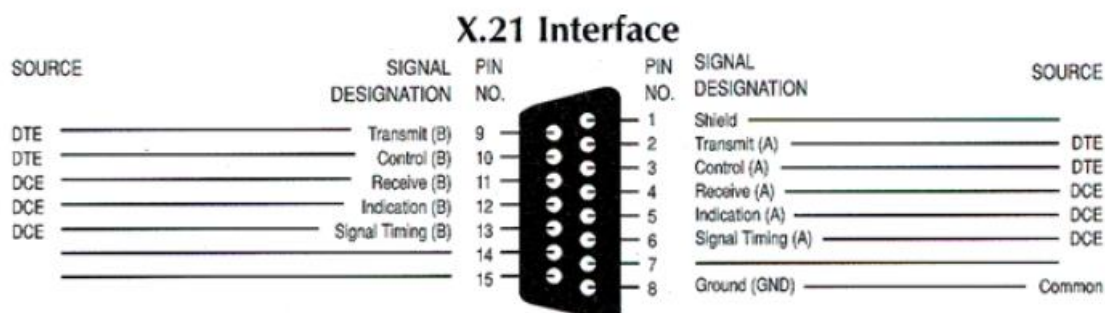
En el dibujo se pueden apreciar el conector tipo *DB-25*, cada uno de los pines transmite señales eléctricas (ceros y unos), que corresponden a distintas funciones (que veremos en la descripción funcional):

SECONDARY TRANSMITTED DATA 14.	1. PROTECTIVE GROUND
TRANSMIT CLOCK 15.	2. TRANSMITTED DATA
SECONDARY RECEIVED DATA 16.	3. RECEIVED DATA
RECEIVER CLOCK 17.	4. REQUEST TO SEND
UNASSIGNED 18.	5. CLEAR TO SEND
SECONDARY REQUEST TO SEND 19.	6. DATA SET READY
DATA TERMINAL READY 20.	7. SIGNAL GROUND
SIGNAL QUALITY DETECTOR 21.	8. DATA CARRIER DETECT
RING INDICATOR 22.	9. RESERVED
DATA RATE SELECT 23.	10. RESERVED
EXTERNAL CLOCK 24.	11. UNASSIGNED
UNASSIGNED 25.	12. SECONDARY DATA CARRIER DETECT
	13. SECONDARY CLEAR TO SEND

La especificación mecánica establece que la conexión debe consistir en una **clavija o conector macho** para el caso de que el mismo este fijado en el *DTE*, y en **receptáculo o conector hembra** para el caso de que éste fijado en el *DCE*. En particular podemos decir que la forma del conector deriva de la ISO. Se debe tener mucho cuidado con las características mecánicas de esta norma, ya que el hecho de encontrar un conector tipo *DB-25* no asegura que sea una conexión *RS-232-C* y por lo tanto se corre el riesgo de la destrucción de un equipo, en caso de no verificar que los equipos se ajusten realmente a la norma *RS-232-C*.

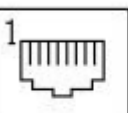
Conectores utilizados por protocolos compatibles con RS-232.

X.21 interfaz en un conector DB 15



Pin	Signal	abbr.	DTE	DCE
1	Shield		-	-
2	Transmit (A)		Out	In
3	Control (A)		Out	In
4	Receive (A)		In	Out
5	Indication (A)		In	Out
6	Signal Timing (A)		In	Out
7	Unassigned			
8	Ground		-	-
9	Transmit (B)		Out	In
10	Control (B)		Out	In
11	Receive (B)		In	Out
12	Indication (B)		In	Out
13	Signal Timing (B)		In	Out
14	Unassigned			
15	Unassigned			

RS232D usa conectores tipo RJ45 (similar a los conectores telefónicos)

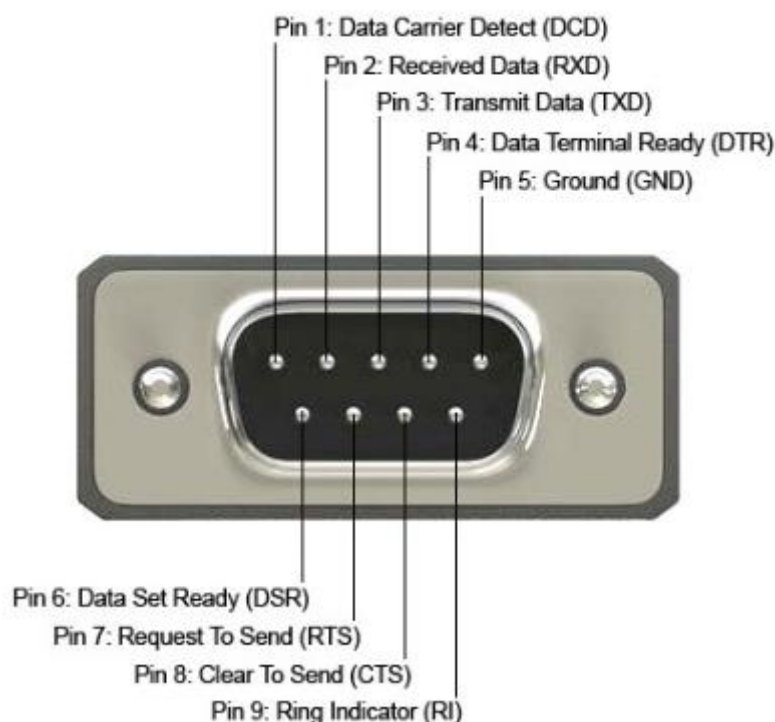
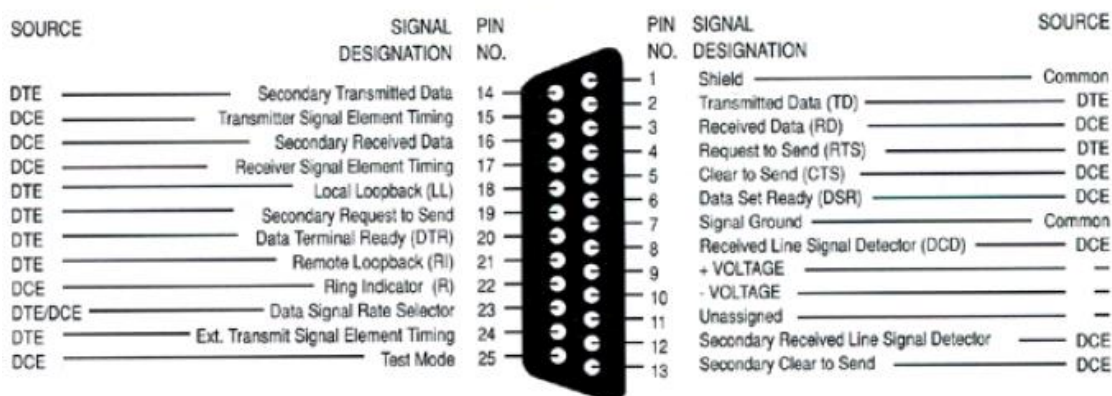
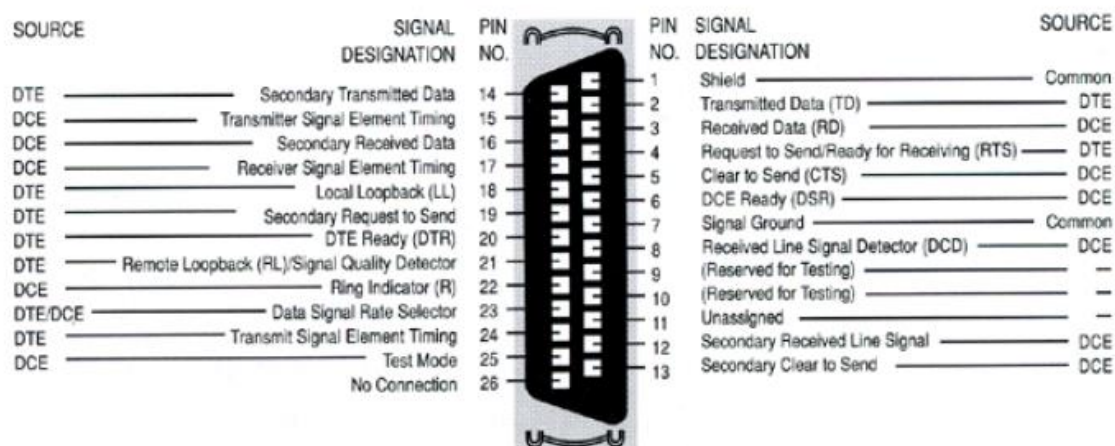
		Male	Female	
	RJ45	8 1 	1 	
Pin No.	Signal Description	Abbr.	DTE	DCE
1	DCE Ready, Ring Indicator	DSR/RI	←	→
2	Received Line Signal Detector	DCD	←	→
3	DTE Ready	DTR	→	←
4	Signal Ground	SG		
5	Received Data	RxD	←	→
6	Transmitted Data	TxD	→	←
7	Clear To Send	CTS	←	→
8	Request To Send	RTS	→	←

Estándar DB-9 a DB-25 disposición para transmisión de datos asíncrona.

Description	Signal	9-pin DTE	25-pin DCE	Source DTE or DCE
Carrier Detect	CD	1	8	from Modem
Receive Data	RD	2	3	from Modem
Transmit Data	TD	3	2	from Terminal/Computer
Data Terminal Ready	DTR	4	20	from Terminal/Computer
Signal Ground	SG	5	7	from Modem
Data Set Ready	DSR	6	6	from Modem
Request to Send	RTS	7	4	from Terminal/Computer
Clear to Send	CTS	8	5	from Modem
Ring Indicator	RI	9	22	from Modem

Este es un puerto *DTE* en la parte trasera de un puerto *COM PC - EIA- 574 RS-232/V.24* utilizado un *DB-9* para transmisión asíncrona de datos:



RS232 Pinout**V.24/RS-232 Interface****V.24/RS-232E ALT A Connector**

Glosario de abreviaturas.

CTS	Clear To Send [DCE --> DTE]
DCD	Data Carrier Detected (Tone from a modem) [DCE --> DTE]
DCE	Data Communications Equipment eg. Modem
DSR	Data Set Ready [DCE --> DTE]
DSRS	Data Signal Rate Selector [DCE --> DTE] (Not commonly used)
DTE	Data Terminal Equipment eg. computer, printer
DTR	Data Terminal Ready [DTE --> DCE]
FG	Frame Ground (screen or chassis)
NC	No Connection
Rck	Receiver (external) Clock input
RI	Ring Indicator (ringing tone detected)
RTS	Request To Send [DTE --> DCE]
RxD	Received Data [DCE --> DTE]
SG	Signal Ground
SCTS	Secondary Clear To Send [DCE --> DTE]
SDCD	Secondary Data Carrier Detected (Tone from a modem) [DCE --> DTE]
SRTS	Secondary Ready To Send [DTE --> DCE]
SRxD	Secondary Received Data [DCE --> DTE]
STxD	Secondary Transmitted Data [DTE --> DTE]
TxD	Transmitted Data [DTE --> DTE]

Descripción funcional de circuitos de intercambio.

Esta sección define y da nombre a las funciones de las señales eléctricas a usar. Dentro del conjunto de señales podemos distinguir tres grandes grupos: **SEÑALES DE DATOS, SEÑALES DE CONTROL Y SEÑALES DE MASA O TIERRA.**

Señales de datos.

PIN	DIRECCIÓN	DESCRIPCION DE FUNCIONES
2	Hacia el ECD	Línea por la cual se transmiten datos desde el ETD hacia el ECD
3	Hacia el ETD	Línea por la cual se transmiten datos desde el ECD hacia el ETD
14	Hacia el ECD	Línea por la cual se transmiten datos desde el ETD hacia el ECD.
		Es similar a la del pin 2, pero para el canal de reserva. Dicho canal trabaja a velocidades inferiores al principal. Prácticamente no se usa.
16	Hacia el ETD	Línea por la cual se transmiten datos desde el ECD hacia el ETD. Es similar a la del pin 3, pero para el canal de reserva. Prácticamente no se usa

Señales de control (handshaking).

4	Hacia ETD RTS Request To send: solicitud para enviar. Es una señal de control enviado por el ETD hacia el ECD para indicarle que quiere realizar una transmisión
5	Hacia ETD CTS Clear to send libre para enviar. Es una señal enviada por el ECD al ETD e indica si el ECD está o no preparado para recibir los datos por el canal de datos
6	Hacia el ETD DSR Data set ready. Es una señal enviada por el ECD hacia el ETD e indica si el ECD está o no preparado para recibir los datos.
8	DCD Data Carrier Detector. Es una señal enviada por el ECD hacia el ETD; y es la encargada de detectar la portadora de datos.
20	DTR Data Terminal Ready. Señal que envía el ETD hacia el ECD e indica que el terminal esta encendida.

Señales de masa.

1	Señal de tierra. Por esta línea se conectan las masas generales del ETD y del ECD. También llamado canal de protección ya que por el drenan las cargas parásitas
7	. Masa común o retorno común de las señales que envía tanto el ETD, como el ECD, excepto las masas generales de los equipos: es una conexión indispensable. No se puede dejar de realizar

Canal de sincronismo.

PIN 15: Transmit Clock (TSET): sincronismo enviado por el MODEM emisor, valor que le permite reconocer la velocidad de transmisión establecida.

PIN 17: Receiver Clock (RC): señal de reloj del emisor para ser regenerada por el ETD receptor. Esta señal le permitirá al puerto serial (USART) recuperar el sincronismo de lectura del bus de datos.

PIN 24: External Clock: reloj de emisión del terminal. Incorpora el sincronismo con el cual se generaron los datos en el terminal, información necesaria para que el MODEM pueda generar la modulación incorporando este parámetro en la señal modulada a transmitir por la RCT (Red Conmutada Telefónica).

PIN 23: Data Rate Select (DSRS): selector de velocidad. Señal que se utiliza para indicarle al MODEM emisor por parte de su ETD la velocidad de gestión de enlace seleccionada, en caso de no poseer auto-baudedo, o no haber seleccionado esta posibilidad en el MODEM.

Áreas de compatibilidad RS-232-C.

Las características eléctricas (voltajes, etc.) de la conexión se observan estrictamente. Si un dispositivo dice ser “RS232-C Compatible” significa que se puede conectar a otro dispositivo igualmente compatible, sin dañar o causar desperfectos permanentes en el circuito (hardware). Los niveles de voltaje asignados para el cero y el uno corresponderán a aquellos descritos en el modelo. Las definiciones de lógica y de voltaje son diferentes para las señales de datos y las señales de control (invertidas en sus niveles de tensión).

Los conectadores con patillas, o “patas” son **machos**: los que tiene agujeros son **hembras**. La existencia de patillas o de agujeros determina el **sexo del conector (Male – Female)**. Los conectores con patillas siempre tienen forma de cavidad o cazoleta (dentro de la cual están las patillas) para proteger al usuario de que pudiera invertir la posición del conector. Por ejemplo, el conector DB-25 hembra (*Female*) encaja dentro del conector macho en una única posición. El conector *hembra* está asociado con el **DCE** y el conector *macho* con el **DTE**. Cuando encuentre un equipo que lleve montado un conector macho en el chasis, puede estar razonablemente seguro de que es un DTE.

Acoplamiento.

Acoplamiento es el modo en que se regula y controla el flujo de datos a través de la conexión.

Acoplamiento por software.

Este tipo de acoplamiento existe cuando un dispositivo controla a otro por medio del contenido de los datos. Por ejemplo, una manera de controlar a una impresora es hacer que el ordenador le envíe sus caracteres línea a línea. Al final de cada línea, el ordenador automáticamente pone un carácter que dice a la impresora “*Este es el final de línea...estoy esperando tu señal para enviarte las siguientes líneas*”. La impresora acepta la línea, envía de vuelta un carácter al ordenador con el significado “*Estoy lista para otra línea*”.

Acoplamiento por hardware.

En contraste con el anterior, en este tipo de acoplamiento trabajamos a un nivel más fundamental, donde la impresora puede realmente forzar al ordenador a pararse en el envío de datos cambiando simplemente el nivel de tensión de una de sus líneas de control. Resuelve los problemas de la comunicación a un nivel más básico mecánico/hardware. Esto es, con cables y voltajes en lugar de programas y códigos.

La desventaja de este tipo de acoplamiento es que solo puede usarse si los dispositivos pueden conectarse físicamente a través de cables para las señales de control.

Relación entre la velocidad de transferencia de datos y la longitud del cable.

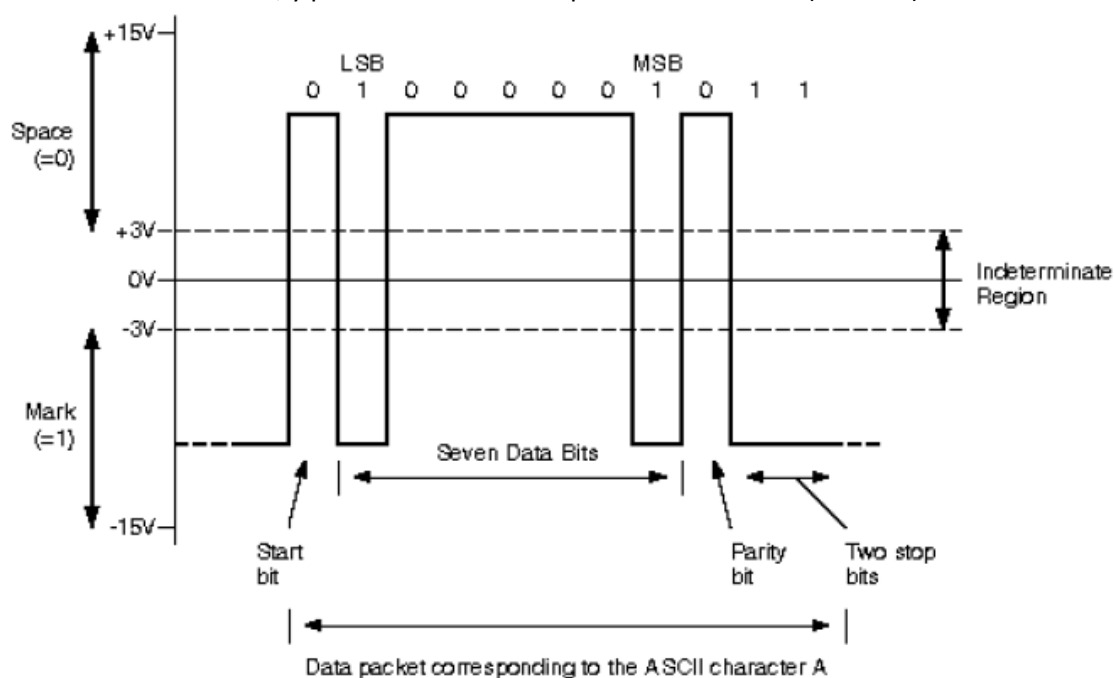
Al aumentar la **velocidad de transmisión**, las señales de datos se vuelven susceptibles a **pérdidas de voltajes** en la línea por los efectos de la capacidad y de la inductancia distribuida. Estas pérdidas conocidas como **efectos de alta frecuencia** que aumentan, lógicamente, con la longitud del cable (porque aumenta la capacidad distribuida). Previniendo entonces la atenuación causada por estas pérdidas, el ancho de la zona de transición limita directamente la máxima velocidad a la que se pueden transmitir los datos sin degradación. La RS-232-C define la distancia máxima en 15m, sin consideración de la velocidad de transmisión.

Las versiones más nuevas del estándar RS-232 definen la longitud máxima de cable según la capacidad de cable, que no se debe sobrepasar. La EIA no limita la máxima longitud del cable, pero si limita la máxima capacidad distribuida que debe tener el mismo (2500 pF). Junto con la longitud de cable tiene que considerarse siempre la problemática de la diferencia de potencial.

La regla de oro: *la longitud de un cable de datos depende de la velocidad de transmisión de los datos y de la calidad del cable, cuyas características, se estandarizaron en las normas AWG.*

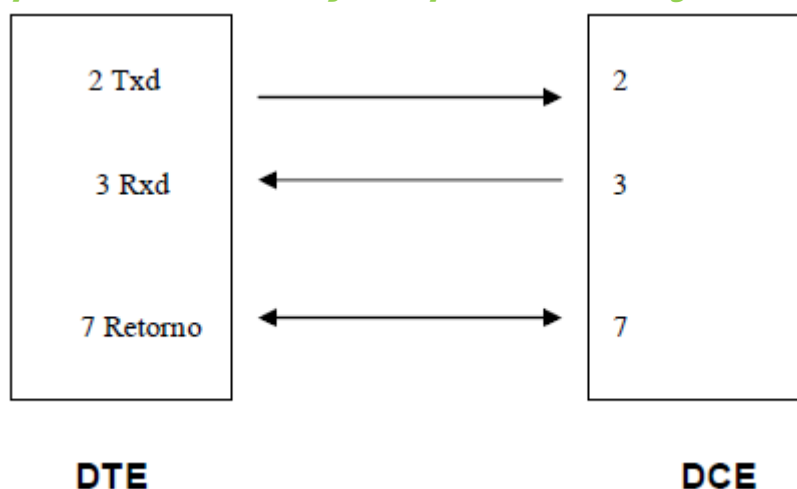
El puerto serial.

El RS-232 puede transmitir los datos en grupos de 5, 6, 7 u 8 bits, a unas velocidades determinadas (normalmente, 9600 bits por segundo o más). Después de la transmisión de los datos, le sigue un bit opcional de paridad (indica si el número de bits transmitidos es par o impar, para detectar fallos), y después 1 o 2 bits de Stop. Normalmente, el *protocolo* utilizado suele ser **8N1** (que significa, **8 bits de datos, sin paridad y con 1 bit de Stop**). Tanto el aparato a conectar como el ordenador (o el programa terminal) tienen que usar el mismo protocolo serie para comunicarse entre sí. Puesto que el estándar *RS-232* no permite indicar en qué modo se está trabajando, es el usuario quien tiene que decidirlo y configurar ambas partes. Como ya se ha visto, los parámetros que hay que configurar son: **protocolo serie (8N1), velocidad del puerto serie, y protocolo de control de flujo**. Este último puede ser por hardware, el *handshaking* o bien por software (*XON/XOFF*). La velocidad del puerto serie debe ser superior que la de transmisión de los datos. Por ejemplo, para transmisiones de 1200 baudios es recomendable usar 9600, y para 9600 baudios se pueden usar 38400 (o 19200).



Acoplamiento DTE DCE.

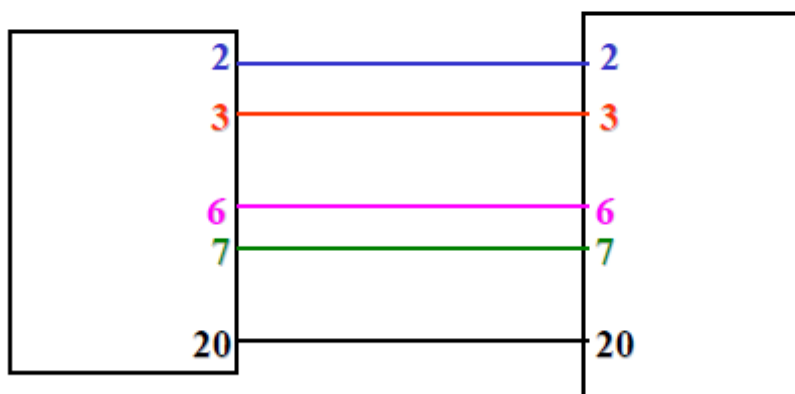
Acoplamiento para una transmisión Half y Full-Duplex sin handshaking.



Acoplamiento con 5 líneas para una transmisión Half y Full-Duplex con handshaking.

DTE

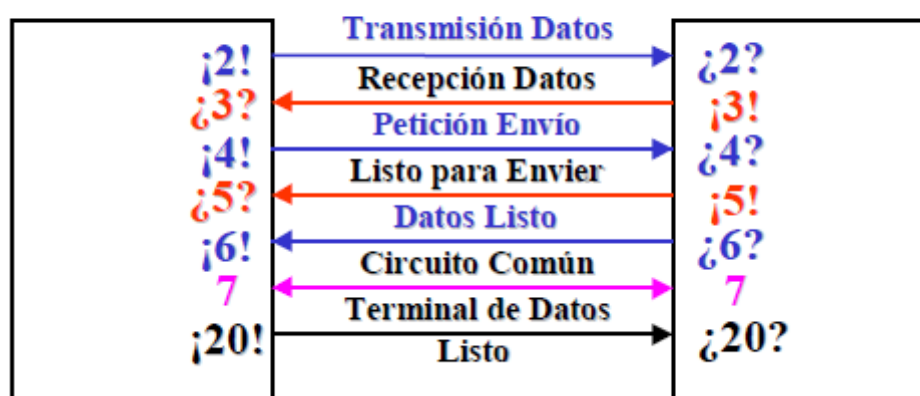
DCE



Acoplamiento con 7 líneas para una transmisión Half y Full-Duplex con handshaking con más líneas de control de dispositivos.

DTE

DCE

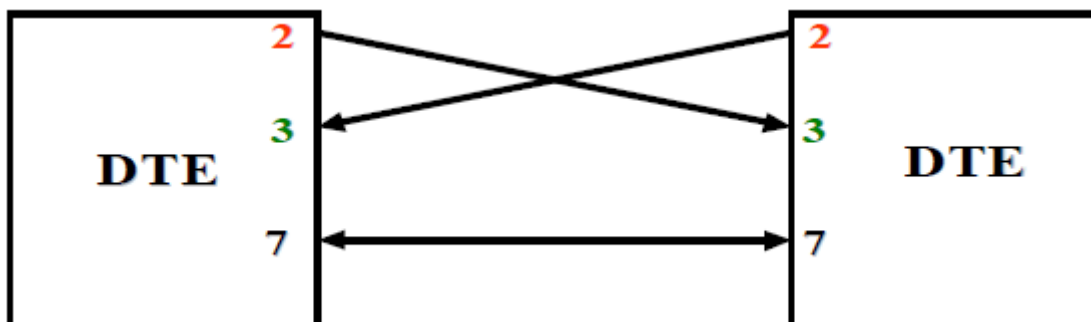


Conexiones NULL MÓDEM.

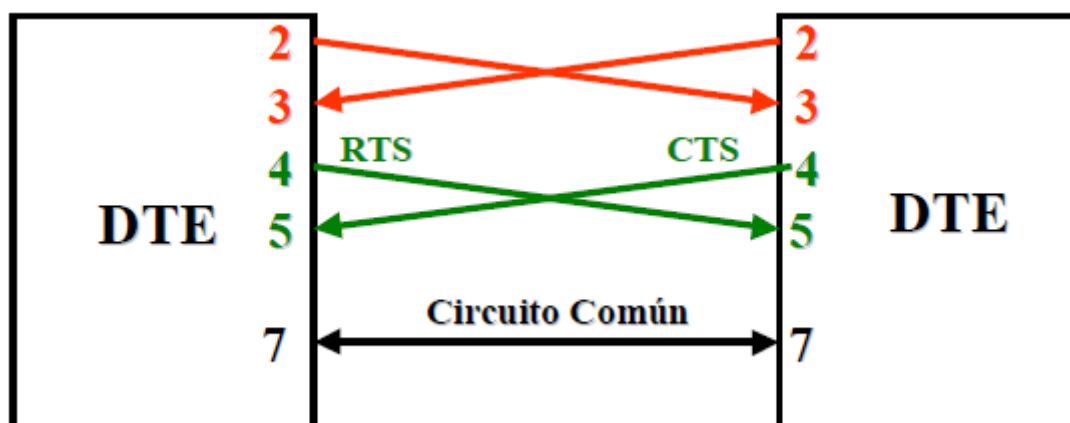
Mientras se conectan dispositivos complementarios, todo parece demasiado simple. Pero no es así cuando se debe conectar dos dispositivos del mismo tipo (o del mismo sexo). En este caso, ambos dispositivos están tratando de transmitir y recibir por el mismo canal. En este caso, lo que se debe hacer, es conectar el **pin 2** del primer sistema **al pin 3** del segundo sistema, y el **pin 3** del primer sistema **al pin 2** del segundo sistema. **Las líneas de acoplamiento deberán cruzarse también de la misma manera.** También existe, la posibilidad de comprar un conector adaptador que realiza los cambios necesarios.

Acoplamiento DTE DTE NULL MODEM.

Acoplamiento para una transmisión Half y Full-Duplex sin handshaking.

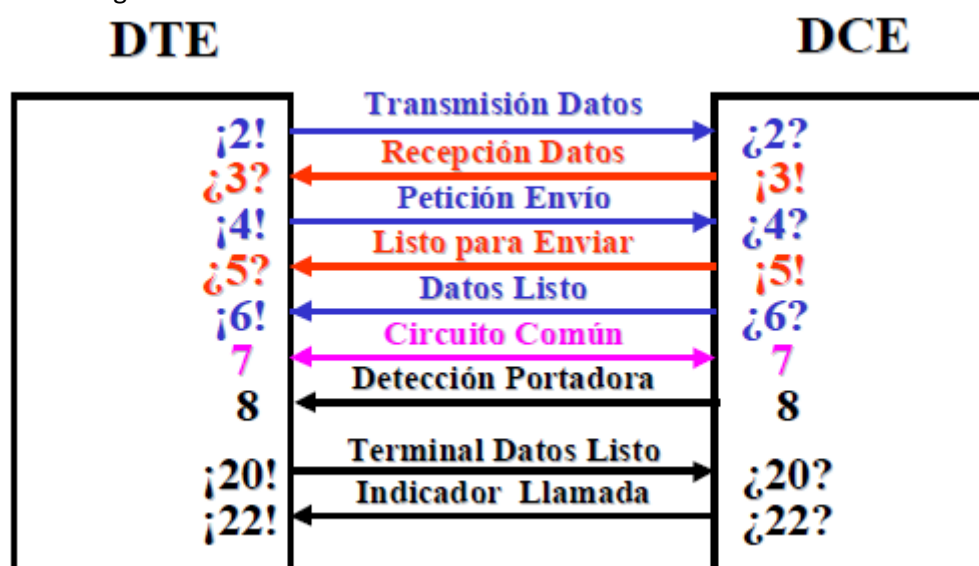


Acoplamiento con 5 líneas para una transmisión Half y Full-Duplex con handshaking.

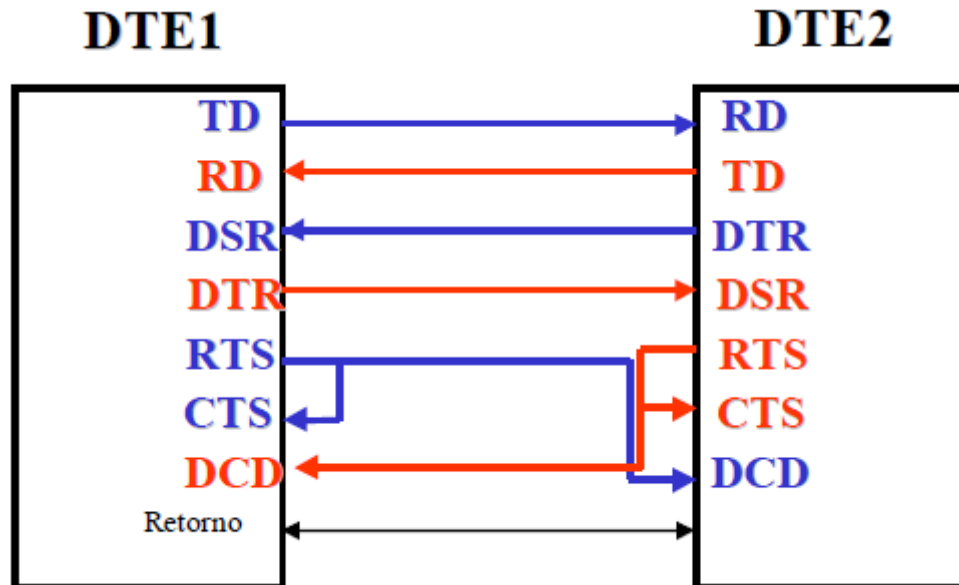


Ejemplos con MÓDEM.

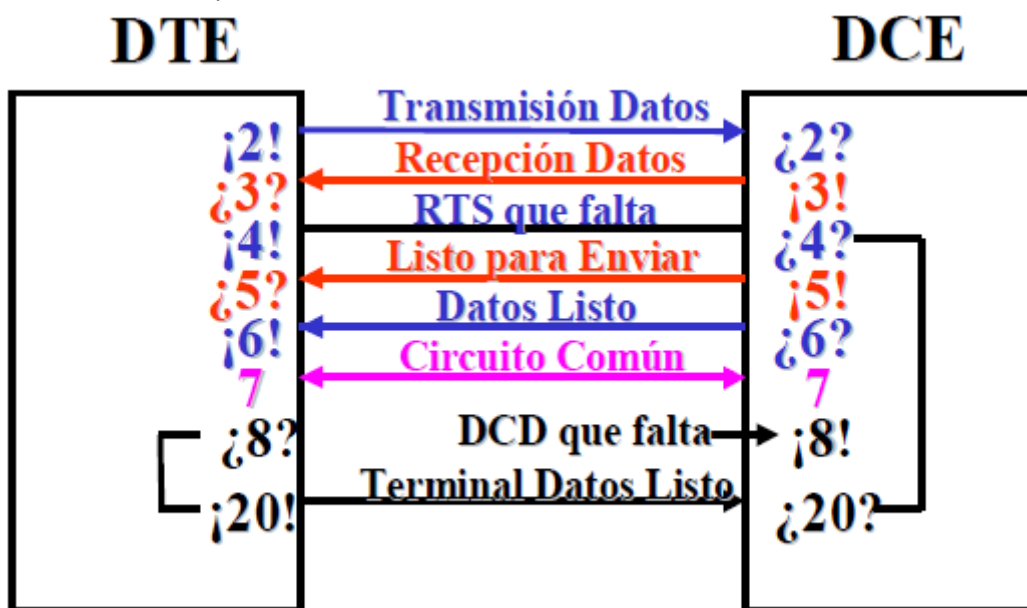
Cuando se utiliza un módem como *DCE*, se hace necesaria la utilización de dos hilos más para facilitar la comunicación entre éste y un ordenador o terminal. La **línea 8, DCD (Data Carrier Detector) o Detector de Portadora de Datos** es utilizada para indicar la presencia de la portadora en línea, y la **línea 22 IR (Ring Indicator) o Indicador de Timbre**, indica que el módem está siendo llamado por un sistema remoto. La adición de estos circuitos lleva el total a 9 líneas, que son los más comunes y los que se usan normalmente en la conexión a microordenadores. Esta es la razón por la cual, algunos microordenadores tienden a usar el conector de 9 pines, DB-9. Estos 9 pines configuran una conexión estándar RS-232, que se muestra en la figura.



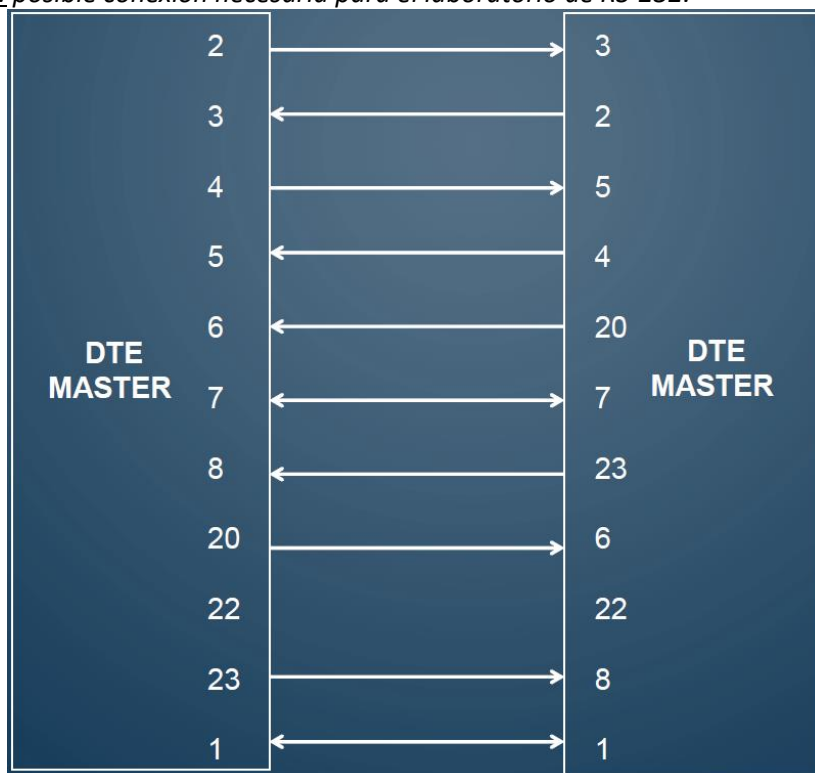
Configuración para 8 líneas con portadora.



Una conexión puede requerir varios “trucos” para habilitar la transferencia. Este es un ejemplo de cómo forzar la compatibilidad.



Observación: posible conexión necesaria para el laboratorio de RS-232.



Norma IEEE 1284.

El estándar IEEE 1284 provee de una comunicación de alta velocidad y bidireccional entre un ordenador y un dispositivo externo que puede comunicarse 50 o 100 veces más rápido que con el puerto paralelo original, además de ser totalmente compatible con los periféricos, impresoras y software que existían previamente. Cuando IBM introdujo la computadora personal en 1981, el puerto paralelo de impresión estaba incluido como una alternativa al puerto serie, que era más lento para poder manejar las últimas impresoras de matriz de puntos de alto rendimiento.

Unidireccional $75 \frac{KB}{s}$

SPP: Modo de Compatibilidad (Modo estándar o "Centronics"): el puerto paralelo de las computadoras, de acuerdo con la norma Centronics, está compuesto por un bus de comunicación unidireccional de 8 bits de datos, además de un conjunto de líneas de protocolo. Las líneas de comunicación cuentan con un retenedor que mantiene el último valor que les fue escrito hasta que se escribe un nuevo dato.

GRUPO	SEÑAL SPP	ENTRADA / SALIDA	DESCRIPCIÓN DE LA SEÑAL
Control	nSTROBE	Salida	Indica que hay datos válidos en la línea de datos
	nAUTOFEED	Salida	Hace que la impresora automáticamente inserte una línea por cada retorno de carro
	nSELECTIN	Salida	Le indica a la impresora que está seleccionada
	nINIT	Salida	Usado para aplicar un reset a la impresora
Estado	nACK	Entrada	Indica que el último carácter fue recibido
	BUSY	Entrada	
	PE	Entrada	Sin papel
	SELECT	Entrada	Indica que la impresora está en línea
	nERROR	Entrada	Indica que existe una condición de error
Data	DATA(8:1)	Salida/Entrada	8 líneas de datos, en el antiguo puerto paralelo son solo de salida

Bidireccional

EPP: Puerto Paralelo Extendido (Enhanced Parallel Port) usado principalmente para periféricos que no son impresoras, como CD-ROM, Adaptadores de Red, etc. $2 \frac{MB}{s}$

ECP: Puerto de Capacidades Extendidas (Extended Capability Port) usado principalmente por impresoras recientes y scanners. $500 \frac{KB}{s}$

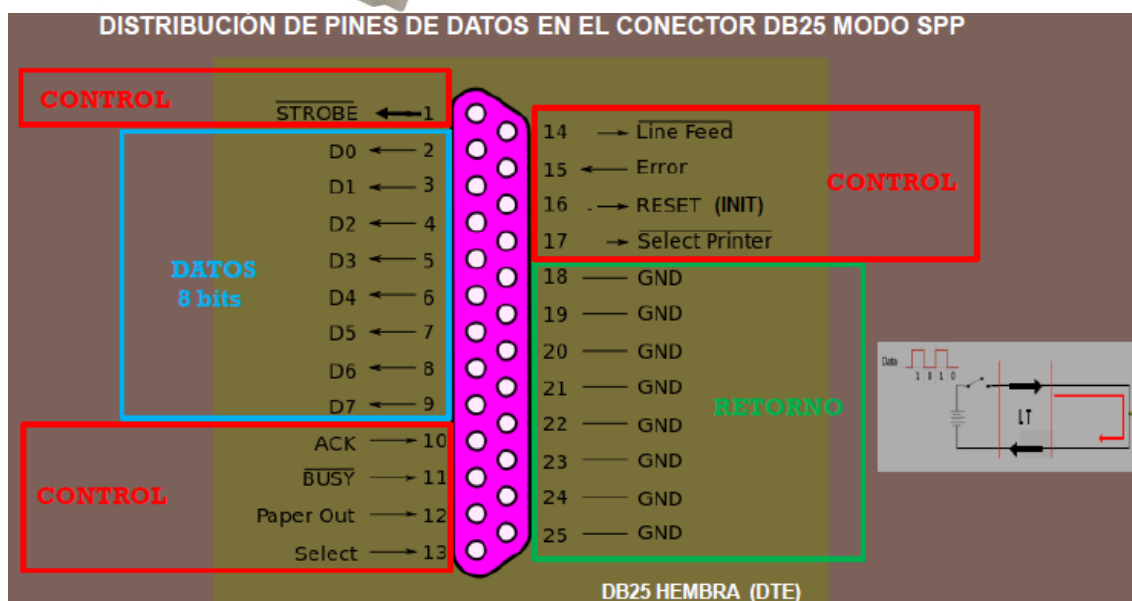
Los modos de *EPP* y de *ECP* tienen capacidad bidireccional como parte de su protocolo. Estos modos requieren que el hardware cree un estado de máquina que sea capaz automáticamente de generar los pulsos de control que son necesarios para estos modos de transferencia de datos del alto rendimiento. Cada uno de los modos de funcionamiento, con excepción del *modo de compatibilidad*, renombra las señales de control y de estado para tener significado dentro del modo que es utilizado.

CABLE DE INTERCONEXIÓN CON EL PANEL FRONTAL

PLACA ADAPTADORA DE COMUNICACIÓN IEEE1284



PARA ORDENADOR DE ESCRITORIO



SEÑALES DE CONTROL		
10	ACK	DCE → DTE
11	Busy	DCE → DTE
12	PE	DCE → DTE
13	Select Out	DCE → DTE
15	ERROR	DCE → DTE
1	Strobe	DTE → DCE
14	Auto Feed	DTE → DCE
16	Init	DTE → DCE
17	Select In Printer	DTE → DCE

Universal Serial Bus (USB).

Universal Serial Bus (USB) es una interfaz *plug-and-play* entre la PC y ciertos dispositivos tales como teclados, mouses, scanner, impresoras, módems, placas de sonido, cámaras, etc. Una característica importante es que permite a los dispositivos trabajar a velocidades mayores, en promedio a unos 12 Mbps, esto es más o menos de 3 a 5 veces más rápido que un dispositivo de puerto paralelo y de 20 a 40 veces más rápido que un dispositivo de puerto serial. Trabaja como interfaz para transmisión de datos y distribución de energía, que ha sido introducida en el mercado de PC y periféricos para mejorar las lentas interfaces serie (*RS-232*) y paralelo. Esta interfaz de 4 hilos, 12Mbps y *plug-and-play* distribuye 5V para alimentación. Es un bus basado en el paso de un testigo. El controlador USB distribuye testigos por el bus. El dispositivo, cuya dirección coincide con la que porta el testigo, responde aceptando o enviando datos al controlador. Este también gestiona la distribución de energía a los periféricos que lo requieran.

Modos de transmisión.

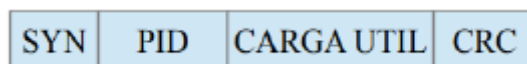
- **Asíncrona** (código NRZ-I).
- **Síncrona** (código NRZ-I).
- **Isocrónica** (*Tx periódica de voz, video, texto e imágenes. Transmiten información en tiempo real a intervalos regulares.*).
- **Bulk** (*Tx no periódica, explosiva para imagen o video, full ancho de banda. Sirven para transmitir grandes volúmenes de información.*).
- **Control** (*acceso de dispositivos y configuración, handshake.*).
- **Interrupción** (*dispositivos muy lentos. Es la forma de simular IRQ por software, pues el host USB se asocia a un solo IRQ por hardware.*).
- **Detección de errores CRC** (Código de Redundancia Cíclica).

Organización de las tramas.

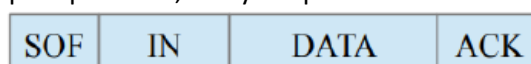
Una trama consiste en uno o más campos. Existen 4 tipos de campos:

- **Campo de testigo SOF (START OF FRAME) o inicio de trama:** suele ser el primer campo de la trama, y si no hay trabajo que hacer, este campo es el único de la trama.
 - *IN:* pide al dispositivos devolver datos.

- *OUT*: indica que van datos para el dispositivo.
- **Campo de dato:** sirven para comunicar 64 bits en cualquier sentido.
 - *SYN*: campo de sincronización de 8 bits.
 - *Carga útil*.
 - *PID*: paquete identificador de dispositivo 8 bits, carga útil.
 - *CRC*.



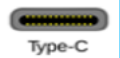
- **Campo de saludo.**
 - *ACK*: salió todo bien.
 - *NAK*: se produjo un error.
 - *STALL*: espera por favor, estoy ocupado.



- **Split (Especial):** USB define un token especial para las transacciones *Split*. Es un paquete token de 4 bytes. Esta transacción *Split* proporciona tipos de transferencia y envío de información adicionales. Se utiliza para que se soporte el intercambio de archivos entre el host comunicándose con el hub que opera a high speed con dispositivos full low speed en alguno de sus puertos.

Características de la conexión.

- Longitud máxima del enlace de 5m.
- Plug & Play.
- Hot Plug & Play / Hot-Plugging (conectar en caliente).

Versión de puerto	Velocidad máxima en Mb/s	Velocidad máxima en MB/s	Transmisión	Conector
USB 1.0 (Low Speed)	1.5 Mbps	187.5 KB/s	Half Duplex	 Type A  Type B  Mini-A  Micro-A
USB 1.1 (Full Speed)	12 Mbps	1.5 MB/s	Half Duplex	✓
USB 2.0 (Hi-Speed)	480 Mbps	60 MB/s	Half Duplex	✓
USB 3.0 (Super Speed)	4.8 Gbps	600 MB/s	Full Duplex	 Type A  Type B  Micro-B
USB 3.1 (Super Speed+)	10.24 Gbps	1280 MB/s	Full Duplex	 Type A  Type-C
USB 3.2 (SuperSpeed++)	20 Gbps	2500 MB/s	Full Duplex	 Type-C
USB 4.0	40Gbps	5000 MB/s	Full Duplex	 Type-C

Componentes del bus USB.

- **Controlador:** asigna direcciones a los periféricos, controla las comunicaciones y asigna recursos del sistema entre periféricos, e informa de errores en la conexión.
- **Concentrador (Hub inteligente):** distribuidor inteligente de datos y, alimentación y comunicación entre DTE y DCE. En el DTE reside el Hub raíz, que es posible agregarle nuevos Hubs, hasta un máximo de 7 Hubs secundarios. La mayoría de los concentradores secundarios se encuentran en los periféricos. Se pueden agregar un máximo de 127 periféricos.

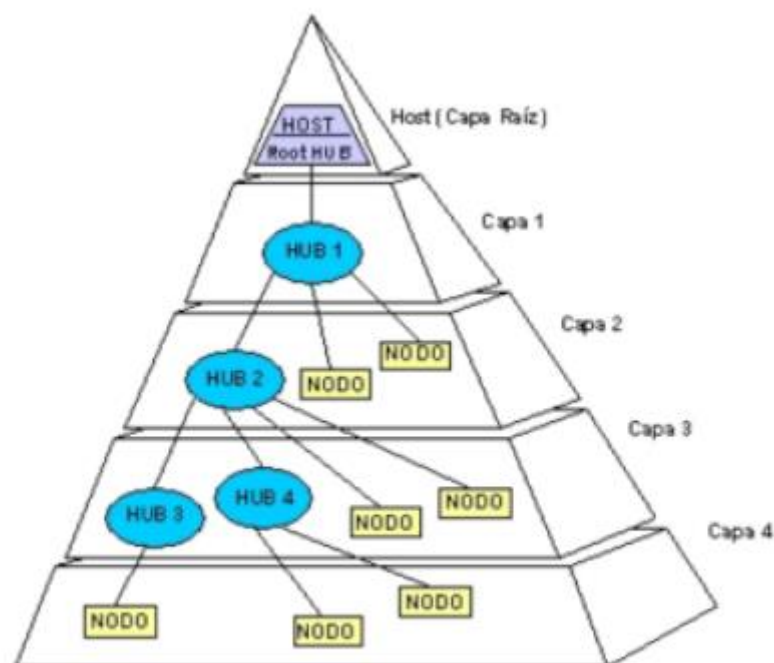
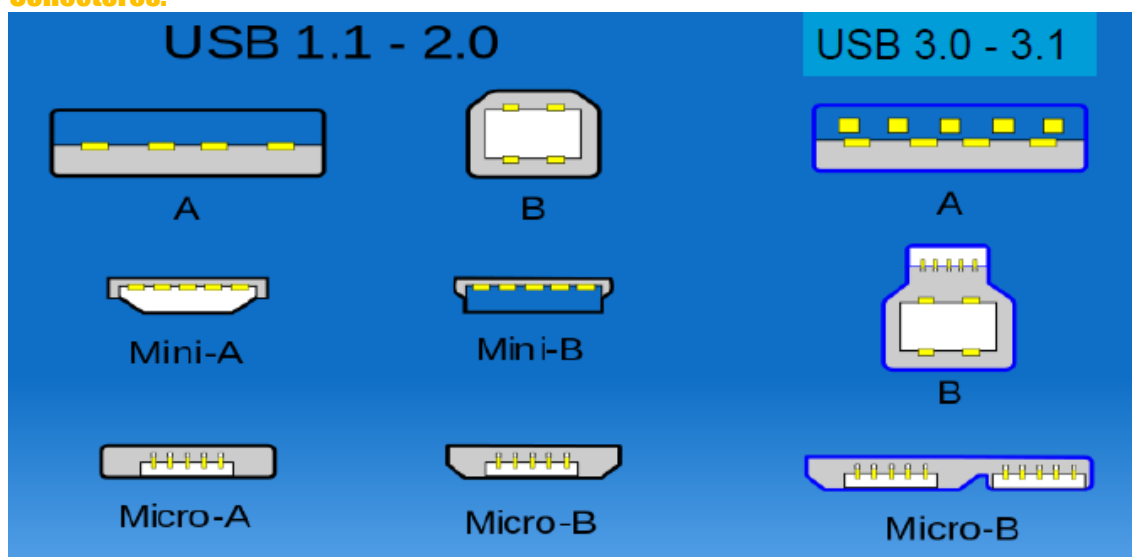


Figura 1. Estructura de capas del bus USB.

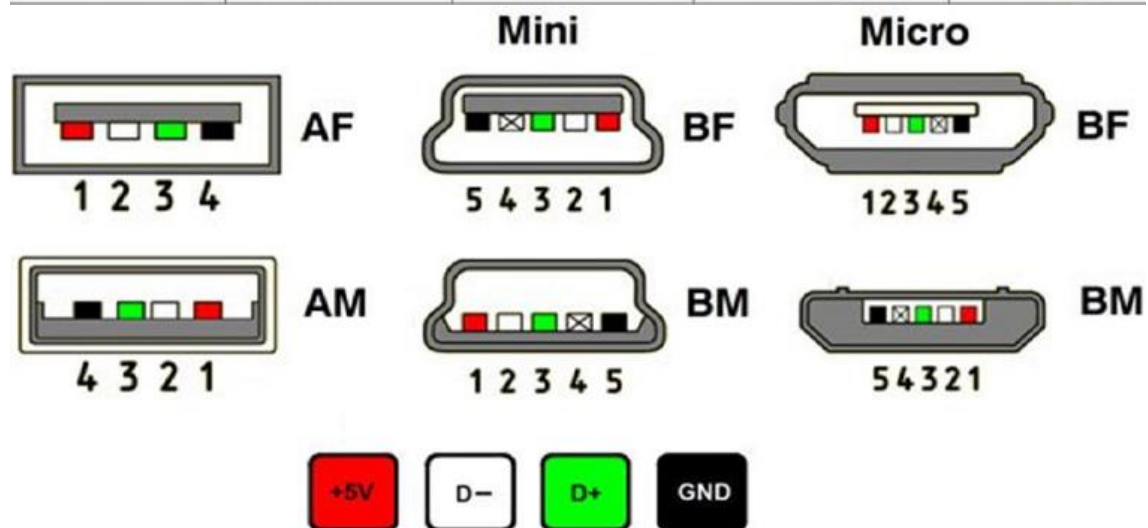
USB 4.0.

USB 4.0 tendrá **tres tipos de velocidad** y se adaptará según los dispositivos conectado: 10 Gbps, 20 Gbps y 40 Gbps. No todos los dispositivos USB 4.0 alcanzarán las máximas velocidades, dependerá del controlador y del dispositivo en sí mismo. *40 Gbps si se utiliza con un cable certificado.* Utiliza el ecosistema del conector tipo C reversible. Retrocompatible (señalización) con los estándares anteriores USB 3.2, USB 3.0, USB 2.0 y Thunderbolt 3 INTEL (opcional). INTEL libera su interfaz para uso gratuito. Los cables de versiones anteriores serán compatibles con este sistema usando adaptadores. USB Power Delivery y Carga Rápida (100 w).

Conectores.

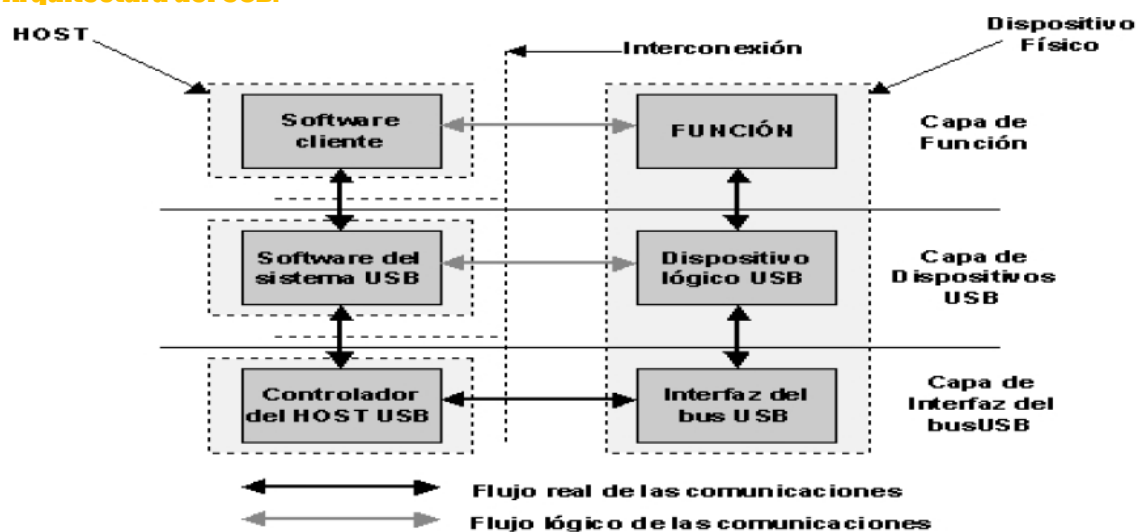


	Tipo A		Tipo B	
	Macho	Hembra	Macho	Hembra
USB estándar				
Mini USB 5 pines				
Micro USB				
USB 3.0 estándar				
Micro USB 3.0				



Observación: D- significa "Data -", y D+, "Data +".

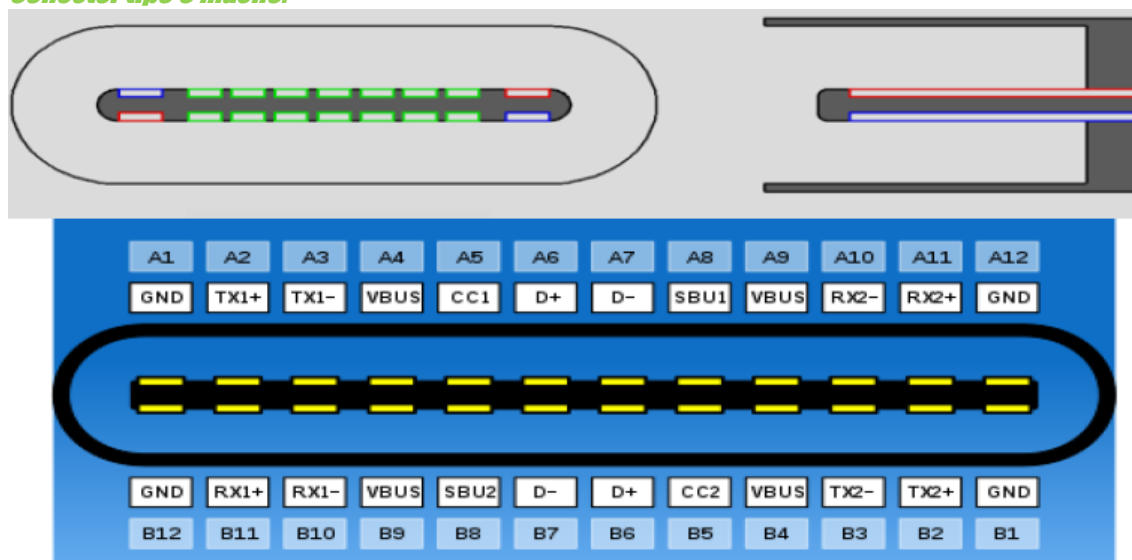
Arquitectura del USB.



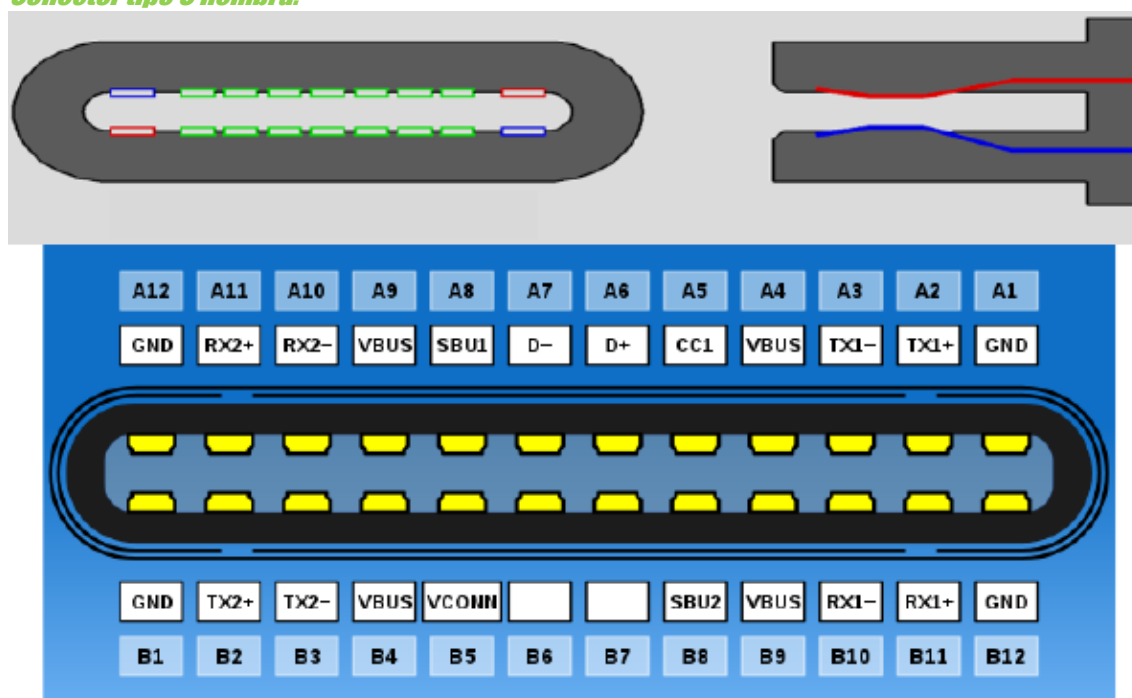
USB tipo C.

El Conector USB Tipo C es un nuevo conector estándar considerado como el “último conector”, que permitirá la **multifunción de señalización** (USB, HDMI, etc.) con un factor de forma pequeño, compacto y de alta fiabilidad. Permite señalización USB 3.0 / 3.1 / 3.2 y 4.0 (datos hasta 40 Gbps y Potencia hasta 100 W) y Thunderbolt 2 / 3 y 4. Esta perfectamente adaptado para diseños de productos emergentes, ofrece capacidades de interfaz rica con compatibilidad de "modo alternativo".

Conector tipo C macho.



Conector tipo C hembra.



Fibra óptica.

La fibra óptica es un **medio flexible y delgado** (de 2 a 125 micro metros) capaz de confinar un haz de naturaleza óptica. Para construir la fibra se pueden usar diversos tipos de cristales y plásticos. Las menores pérdidas se han conseguido con la utilización de fibras de silicio ultrapuro fundido. Las fibras de cristal multicomponente son más económicas y, aunque sufren mayores pérdidas, proporcionan unas prestaciones suficientes. La fibra de plástico tiene todavía un coste menor, pudiendo ser utilizada en enlaces de distancias más cortas, en los que sean aceptables pérdidas moderadamente altas.

Un cable de fibra óptica tiene forma cilíndrica y está formado por tres secciones concéntricas: el **núcleo**, el **revestimiento** y la **cubierta**.

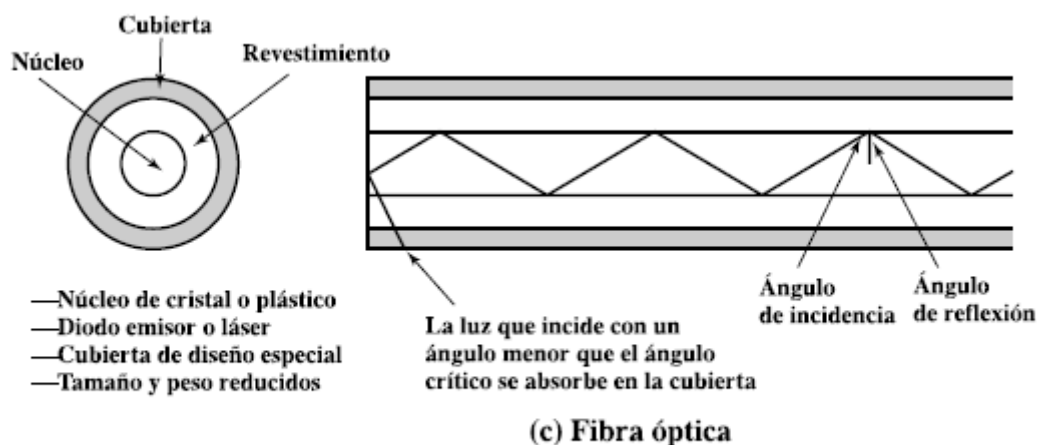


Figura 4.2. Medios de transmisión guiados.

El núcleo es la sección más interna; está constituido por una o varias fibras de cristal o plástico, con un diámetro entre 8 y 100 micro metros. Cada fibra está rodeada por su propio revestimiento, que no es sino otro cristal o plástico con propiedades ópticas distintas a las del núcleo. La separación entre el núcleo y el revestimiento actúa como un reflector, confinando así el haz de luz, ya que de otra manera escaparía del núcleo. La capa más exterior que envuelve a uno o varios revestimientos es la cubierta y está hecha de plástico y otros materiales dispuestos en capas para proporcionar protección contra la humedad, la abrasión, posibles aplastamientos y otros peligros.

Uno de los avances tecnológicos más significativos y rompedores en la transmisión de datos ha sido el desarrollo de los sistemas de comunicación de fibra óptica. La fibra disfruta de una gran aceptación para las telecomunicaciones a larga distancia y, cada vez, está siendo más utilizada en aplicaciones militares. Las mejoras constantes en las prestaciones a precios cada vez inferiores, junto con sus ventajas inherentes, han contribuido decisivamente para que la fibra sea un medio atractivo en los entornos de red de área local. Las características diferenciales de la fibra óptica frente al cable coaxial y al par trenzado son:

- **Mayor capacidad:** el ancho de banda potencial y, por tanto, la velocidad de transmisión, en las fibras es enorme. Experimentalmente se ha demostrado que se pueden conseguir velocidades de transmisión de cientos de Gbps para decenas de kilómetros de distancia.
- **Menor tamaño y peso:** las fibras ópticas son apreciablemente más finas que el cable coaxial o que los pares trenzados embutidos, por lo menos en un orden de magnitud para capacidades de transmisión comparables. En las conducciones o tubos de vacío previstos para el cableado en las edificaciones, así como en las conducciones públicas subterráneas, la utilización de tamaños pequeños tiene unas ventajas evidentes. La reducción en tamaño lleva a su vez aparejada una reducción en peso que disminuye, a su vez, la infraestructura necesaria.

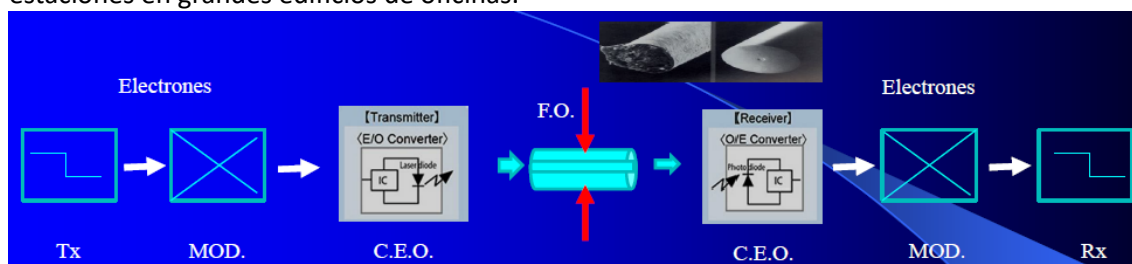
- **Atenuación menor:** la atenuación es significativamente menor que en los cables coaxiales y pares trenzados, y es constante a lo largo de un gran intervalo.
- **Aislamiento electromagnético:** los sistemas de fibra óptica no se ven afectados por los efectos de campos electromagnéticos exteriores. Estos sistemas no son vulnerables a interferencias, ruido impulsivo o diafonía. Por la misma razón, las fibras no radian energía, produciendo interferencias despreciables con otros equipos que proporcionan, a la vez, un alto grado de privacidad; además, relacionado con esto, la fibra es por construcción difícil de «pinchar».
- **Mayor separación entre repetidores:** cuantos menos repetidores haya el coste será menor, además de haber menos fuentes de error. Para la fibra es práctica habitual necesitar repetidores separados entre sí del orden de decenas de kilómetros e, incluso, se han demostrado experimentalmente sistemas con separación de cientos de kilómetros. Por el contrario, los sistemas basados en coaxial y en pares trenzados requieren repetidores cada pocos kilómetros.

Las cinco aplicaciones básicas en las que la fibra óptica es importante son:

- Transmisiones a larga distancia.
- Transmisiones metropolitanas.
- Acceso a áreas rurales.
- Bucles de abonado.
- Redes de área local.

Finalmente, una aplicación importante de la fibra óptica está en las redes de área local.

Recientemente, se han desarrollado estándares y productos para redes de fibra óptica con capacidades que van desde 100 Mbps hasta 10 Gbps, las cuales a su vez permiten miles de estaciones en grandes edificios de oficinas.



Características de transmisión.

La fibra óptica propaga internamente el haz de luz que transporta la señal codificada de acuerdo con el **principio de reflexión total**. Este fenómeno se da en cualquier medio transparente que tenga un índice de refracción mayor que el medio que lo contenga (quiere decir que el índice de refracción del núcleo es mayor que el índice de refracción del revestimiento). La fibra óptica funciona como una guía de ondas para el rango de frecuencias que va desde 10^{14} hasta 10^{15} Hz, cubriendo parte del espectro visible e infrarrojo.

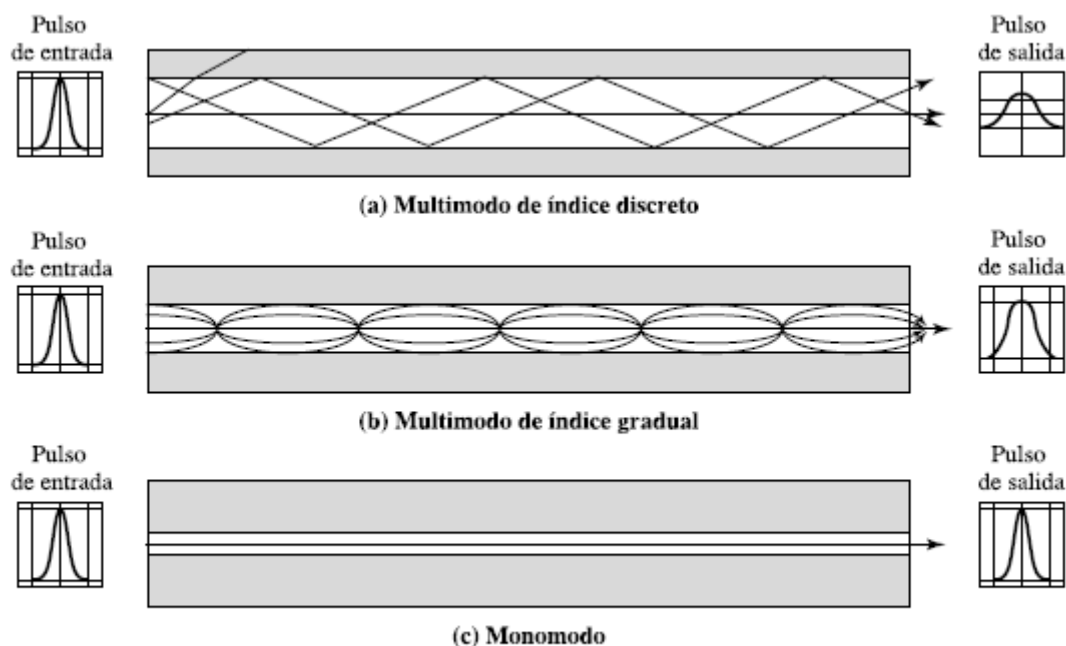


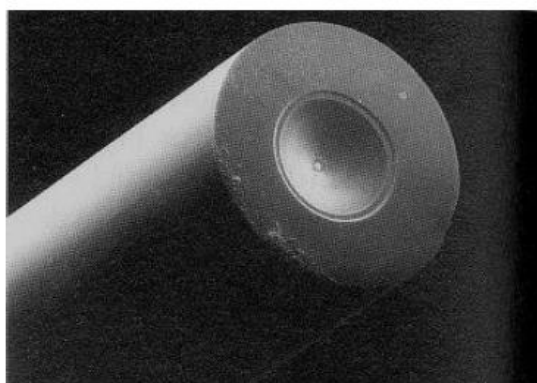
Figura 4.4. Modos de transmisión en las fibras ópticas.

La luz proveniente de la fuente penetra en el núcleo cilíndrico de cristal o plástico. Los rayos que inciden con ángulos superficiales se reflejan y se propagan dentro del núcleo de la fibra, mientras que para otros ángulos de incidencia, los rayos son absorbidos por el material que forma el revestimiento. Este tipo de propagación se llama **multimodal de índice discreto (o multimodo con perfil escalón)**, aludiendo al hecho de que hay multitud de ángulos para los que se da la reflexión total. En la transmisión multimodo, la necesidad de separar los pulsos de luz limita la velocidad de transmisión de los datos. Este tipo de fibra es más adecuada para la transmisión a distancias cortas.

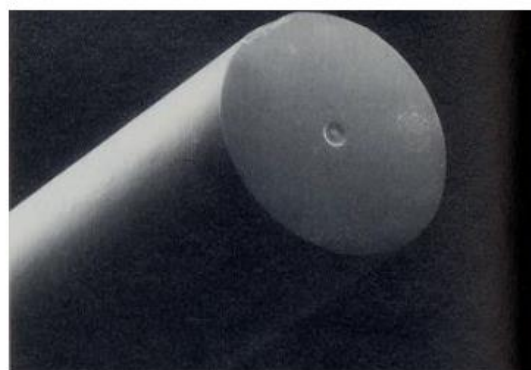
Cuando el radio del núcleo se reduce, la reflexión total se dará en un número menor de ángulos. Al reducir el radio del núcleo a dimensiones del orden de magnitud de la longitud de onda, un solo ángulo, o modo, podrá pasar el rayo axial. Este tipo de propagación, denominada **monomodo (o monomodo con perfil escalón)**, proporciona prestaciones superiores debido a la existencia de un único camino posible, impidiéndose así la distorsión en multimodo y se utilizan generalmente en aplicaciones de larga distancia.

Finalmente, se puede conseguir un tercer modo de transmisión variando gradualmente el índice de refracción del núcleo, este modo se denomina **multimodo de índice gradual (o multimodo con perfil gradual)**. Las características de este están entre las de los otros dos modos. Estas fibras, al disponer de un índice de refracción superior en la parte central, hacen que los rayos de luz avancen más rápidamente conforme se alejan del eje axial de la fibra. La luz en el núcleo describe curvas helicoidales debido a la variación gradual del índice de refracción, reduciendo así la longitud recorrida. Las fibras de índice gradual se utilizan frecuentemente en las redes de área local.

Fibra multimodo de perfil gradual



Fibra monomodo de perfil escalonado



Conceptos.

Conceptos sobre ondas.

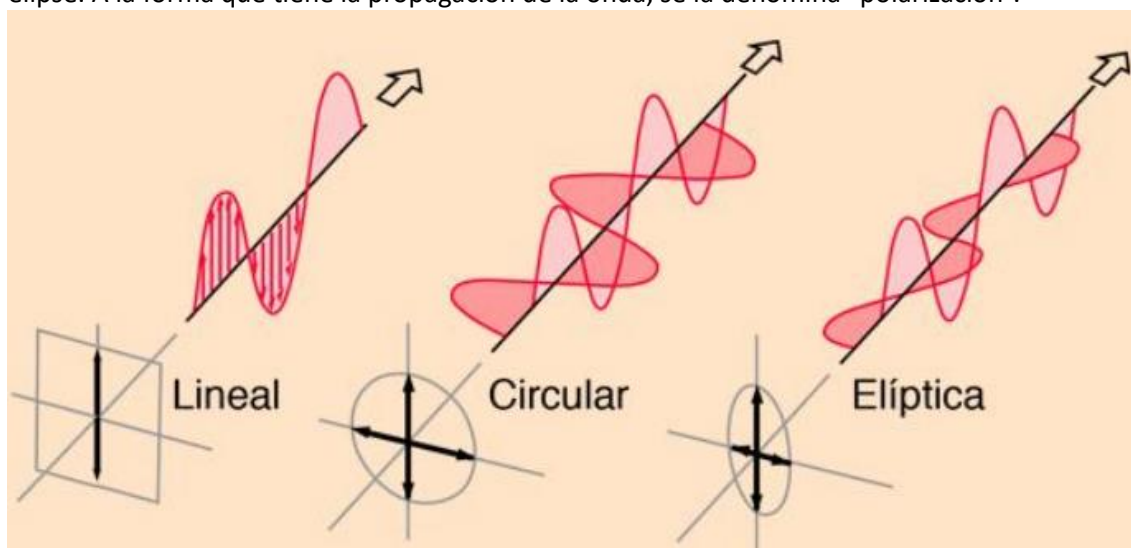
La **longitud de onda (λ)** es el período espacial de una onda o, distancia de una oscilación completa. La **frecuencia (f)** es el número de veces que se repite una onda en un **período (T)**.

$$f = \frac{1}{T}$$

Las ondas se propagan en el aire a una velocidad $C_0 = 300000 \frac{Km}{s}$. La relación básica entre la frecuencia, la longitud de onda y la velocidad de propagación en una señal es:

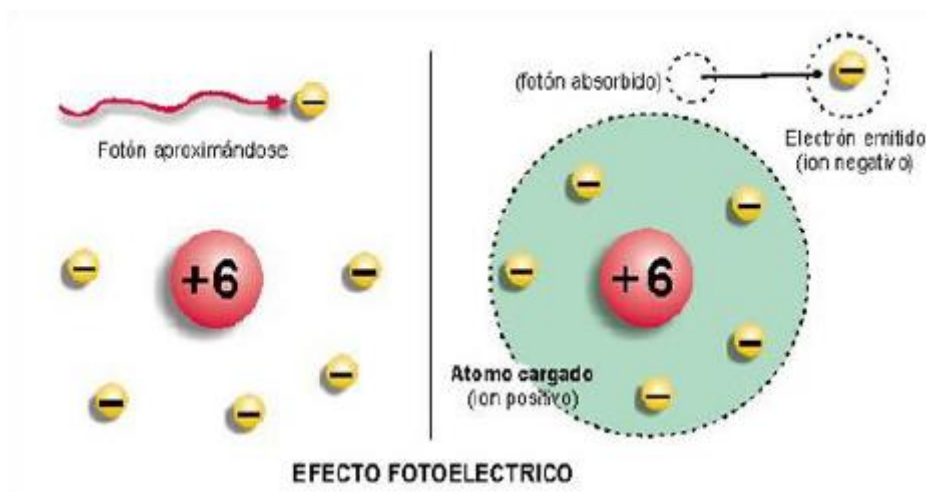
$$C = f \lambda$$

La **onda electromagnética y/o luminosa**, es una onda transversal en un medio, sin pérdidas e infinitamente extendido (como el espacio). Su campo eléctrico y su campo electromagnético oscilan perpendicularmente a la dirección de propagación, y el extremo del vector intensidad de campo eléctrico o magnético, puede describir una línea recta o una circunferencia o una elipse. A la forma que tiene la propagación de la onda, se la denomina "polarización".



Ondas de luz.

Cuando la luz de energía ($E = hf$) muy elevada, como la UV, incide sobre una superficie, interactúa con los átomos como si esta fuera una partícula que golpea a los electrones desvinculándolos de su núcleo. A esta partícula elemental se le llama **fotón** y se puede entender como un paquete de energía electromagnética o de luz. Éste fue propuesto por Albert Einstein para explicar el efecto fotoeléctrico.



Propagación de la luz.

Las leyes de la óptica permiten describir la **reflexión total** de la luz en la superficie que separa al núcleo del recubrimiento en un conductor de fibra óptica. Para ello se considera básicamente que la luz se propaga en forma de **rayos rectilíneos** (óptica geométrica). Para efectuar un análisis más detallado de las diferentes posibilidades de propagación de la luz dentro del núcleo, es necesario considerar otros fenómenos de la óptica, que se producen debido a que el diámetro del núcleo de un conductor de fibra óptica se halla típicamente entre los 10 y 100 μm , siendo solamente un poco mayor que la longitud de onda de la luz transmitida por ese núcleo (aproximadamente 1 μ). Debido a esta relación de dimensiones ocurren fenómenos denominados “de interferencia”, que sólo pueden describirse mediante la óptica ondulatoria.

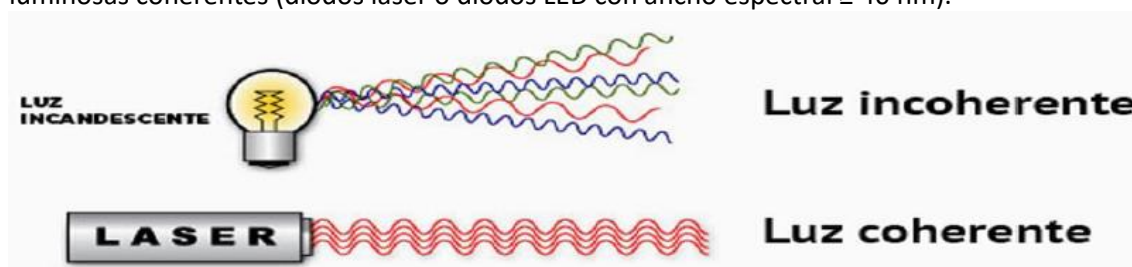
La **interferencia** es la superposición de dos o más ondas que se combinan para formar una onda única.

COHERENCIA



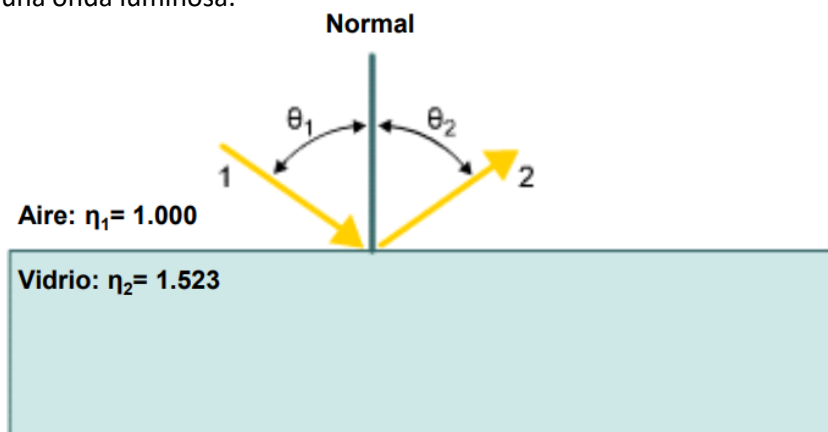
Las **ondas coherentes** se dan cuando dos ondas interferentes tienen la misma longitud de onda y exista una diferencia constante de fase entre ambas en el tiempo. Si en un determinado punto del espacio ambas ondas presentan una diferencia de fase igual a un múltiplo entero de λ (longitud de onda), se produce una suma de sus amplitudes. Si la diferencia es un múltiplo entero de $\lambda/2$ (media longitud de onda), una resta. Si ambas son iguales, se puede producir una anulación local de las ondas.

Para la transmisión de luz con conductores de fibra óptica fue necesario encontrar fuentes luminosas coherentes (diodos láser o diodos LED con ancho espectral ≥ 40 nm).



Reflexión y refracción.

Cuando una onda luminosa incide sobre la superficie de separación de dos sustancias, una parte de la misma se refleja. La porción de luz reflejada es función de un **ángulo θ** que forma el rayo de luz incidente con la perpendicular a la superficie de separación (Normal). Esto es la **reflexión** de una onda luminosa.



Rayo 1: rayo incidente, medido por θ_1 , graduado a partir de la normal

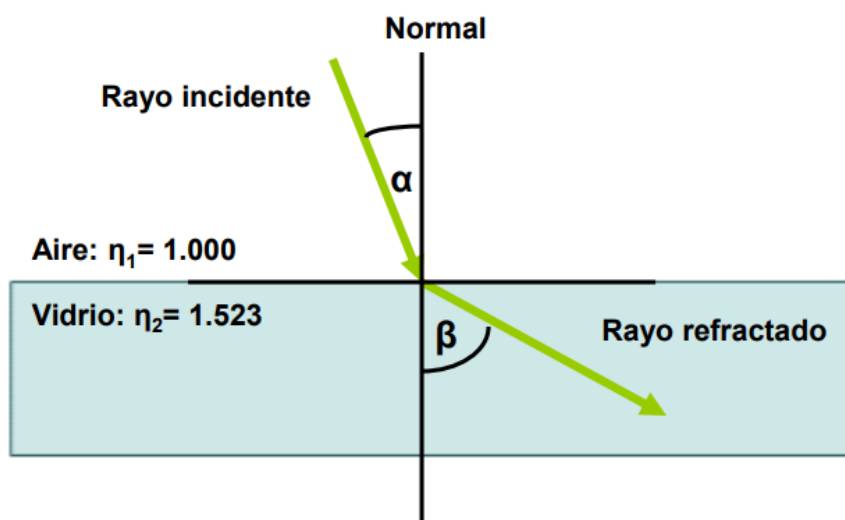
Rayo 2: rayo reflejado, medido por θ_2 , graduado a partir de la normal

η_1 = índice de refracción del aire

η_2 = índice de refracción del vidrio

Ley de reflexión: $\theta_1 = \theta_2$

Cuando un rayo luminoso incide en forma oblicua, con un **ángulo de incidencia α** , desde una sustancia menos densa (aire) a una más densa (vidrio), su dirección de propagación se quiebra y su trayectoria continúa en la sustancia con **ángulo de refracción β** . Esto es la **refracción** de una onda de luz.



η_1 = índice de refracción del aire

η_2 = índice de refracción del vidrio

Ley de refracción: si $\eta_2 > \eta_1$ entonces $\beta > \alpha$

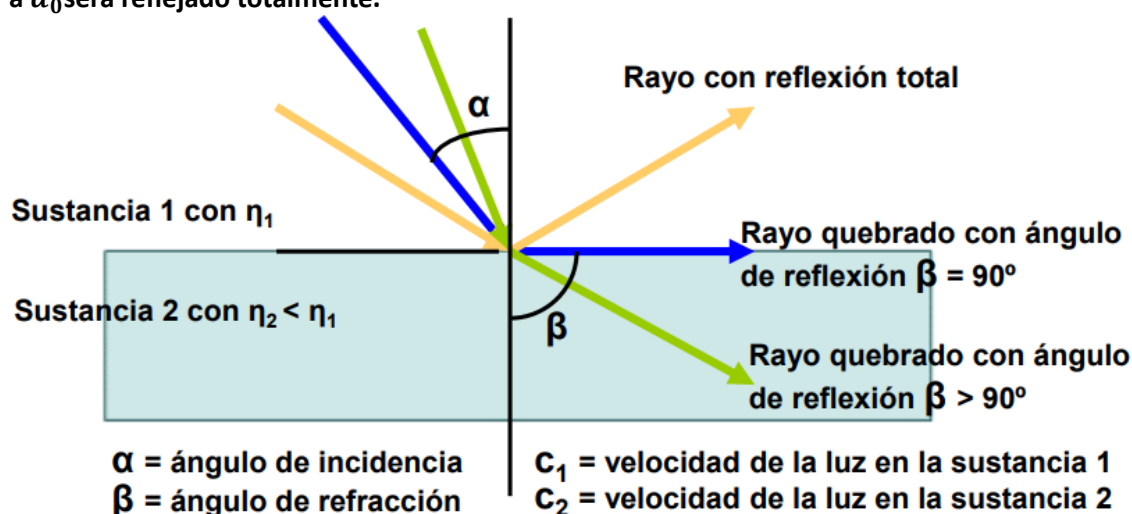
Ley de Snell.

El cociente entre el **seno del ángulo de incidencia α** y el **seno del ángulo de refracción β** es constante e igual a la relación de las **velocidades de la luz c_1 y c_2** , en ambas sustancias.

$$\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{c_1}{c_2}$$

Reflexión total.

A medida que un rayo de luz incide con un ángulo α cada vez mayor, desde una sustancia ópticamente más densa, con índice de refracción η_1 sobre la superficie de separación con una sustancia ópticamente menos densa, con índice de refracción η_2 , el ángulo de refracción β puede llegar a ser 90° . En ese caso, el ángulo de incidencia se denomina **ángulo límite de las dos sustancias** y se denota α_0 (con $\sin \alpha_0 = \eta_2/\eta_1$) y $\beta = \beta_0$. **Todo ángulo de incidencia mayor a α_0 será reflejado totalmente.**



Apertura numérica.

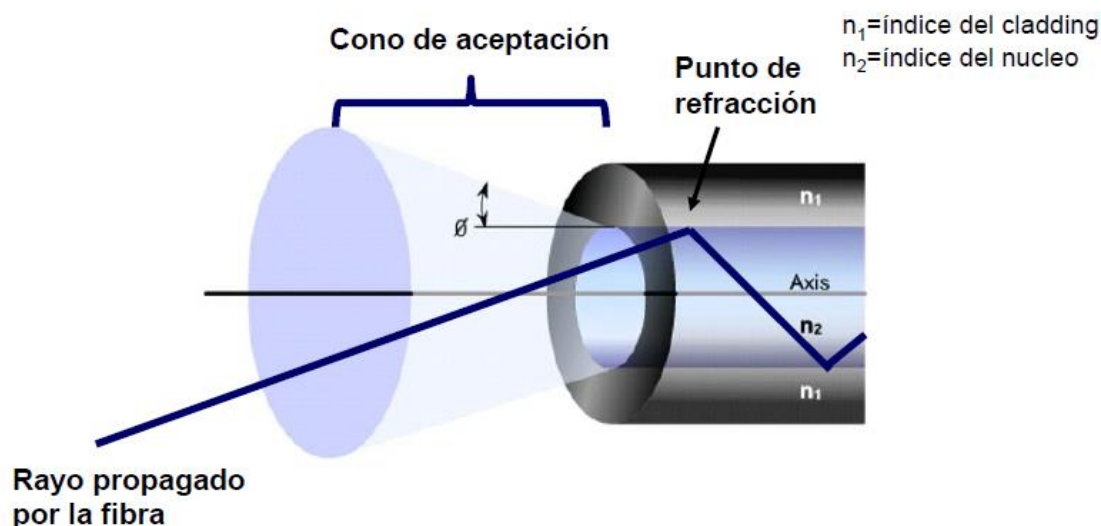
En las fibras ópticas se utiliza el efecto de la reflexión total para conducir los rayos luminosos. Esto se debe a que los conductores de fibra óptica están formados por un centro o núcleo de vidrio o plástico, con un índice de refracción η_1 , recubierto por otro vidrio o plástico con un índice de refracción η_2 menor que η_1 .

Si:

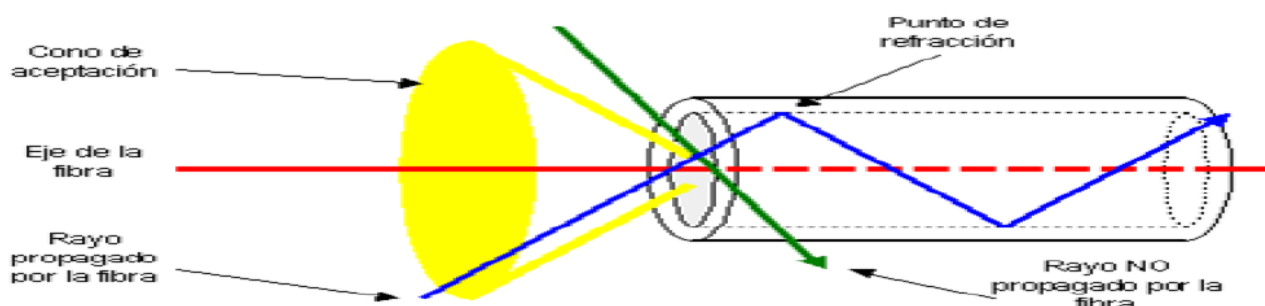
$$\alpha_0 = \eta_0 = \frac{\eta_2}{\eta_1}$$

Todos los rayos que incidan con un ángulo menor a $(90^\circ - \alpha_0)$, con respecto al eje de la fibra óptica, son conducidos por el núcleo. Al ángulo máximo de acoplamiento posible de un haz de luz en el núcleo se lo denomina **ángulo de aceptación** del conductor de fibra. El seno del ángulo de aceptación se lo denomina **apertura numérica del conductor de fibra (AN)** y es función de los índices de refracción η_1 y η_2 .

La apertura numérica mide, el rango de ángulos cuyos haces de luz se reflejarán totalmente en el interior de la fibra.



Observación: definición del espectro visible.

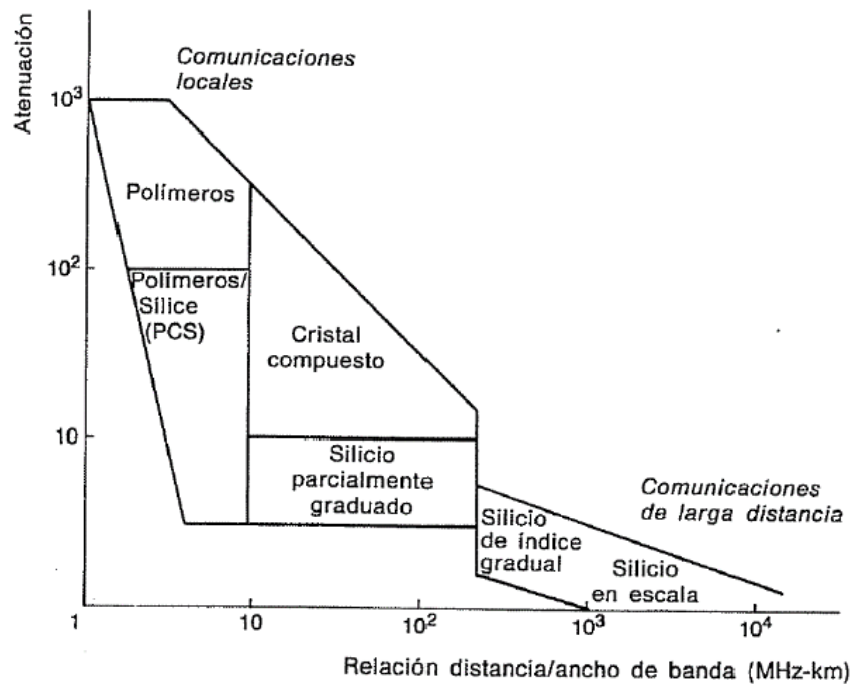


Observación: cono de aceptación de la fibra óptica. Hay que calcular un ángulo de aceptación y la reflexión interna total (RTI).

Propiedades químicas de la fibra óptica.

Los núcleos de los cables de fibra óptica pueden ser de vidrio o plástico (polímero). La **fibra óptica con núcleo de plástico** es más **flexible**, se puede doblar mejor y los conectores pueden adaptarse mejor. También tiene **mayor diámetro** en el **núcleo**, lo que hace a los **conectores menos sensibles a los errores de alineamiento** y da lugar a unas pérdidas de acoplamiento menores. Además, es menos sensible a las impurezas de fabricación. No precisa de elementos adicionales para alcanzar la rigidez que necesita, como tiras de Kevlar, lo que da lugar a un **cable más barato** que los de núcleos de vidrio. La desventaja de los cables con núcleo de plástico es que presentan una atenuación mucho más alta (cientos de dB/kilómetro) frente a los cables con núcleo de vidrio, lo que limita su uso a los enlaces locales de datos de hasta unos 50 metros.

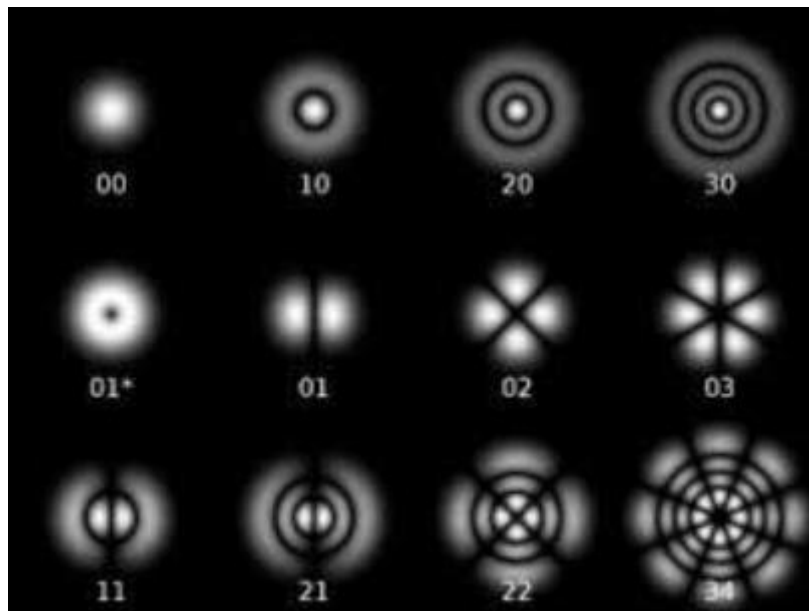
La **fibra óptica con núcleo de vidrio** es, actualmente, la elección natural para los **enlaces de datos de alta velocidad de larga y media distancia**. En estas aplicaciones es importante maximizar el ancho de banda y la distancia entre repetidores para regenerar la señal. Por esta razón, la atenuación por kilómetro y la relación entre el ancho de banda y la distancia (expresada en MHz/km) son factores críticos.

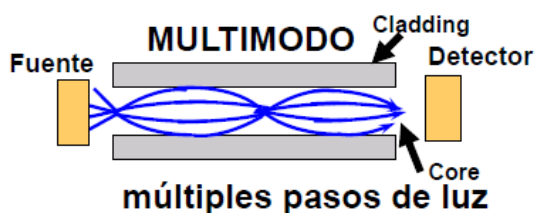


Modos de propagación.

La luz se propaga en el núcleo, sólo en aquellos ángulos que corresponden a direcciones de los haces de luz, donde las ondas asociadas, al superponerse, se refuerzan (interferencia constructiva); siendo absorbidos, aquellos haces donde las superposición produzca una eliminación de las ondas (interferencia destructiva).

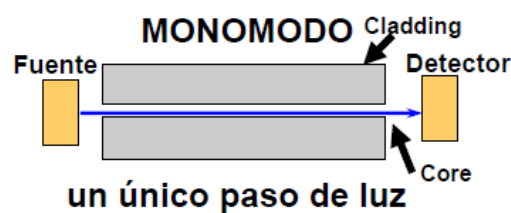
Los haces de luz posibles de propagarse dentro del núcleo de la fibra, se denominan **modos de propagación**.





- Bajo costo en fuentes de luz
 - LED's hasta 1 Gbps
 - Lasers desde 155 Mbps a 100 Gbps
- Bajo costo en conectores.
- Alto costo en la fibra
- Menor costo en el sistema.
- Mayor pérdida y menor bandwidth.
- Distancia variable según perfil.
- 225m - 550m para 1 Gigabit con 62,5/125 μ .
- 120m para 10 Gigabits con 50/125 μ .
- 60m para 40 Gigabits con 50/125 μ .

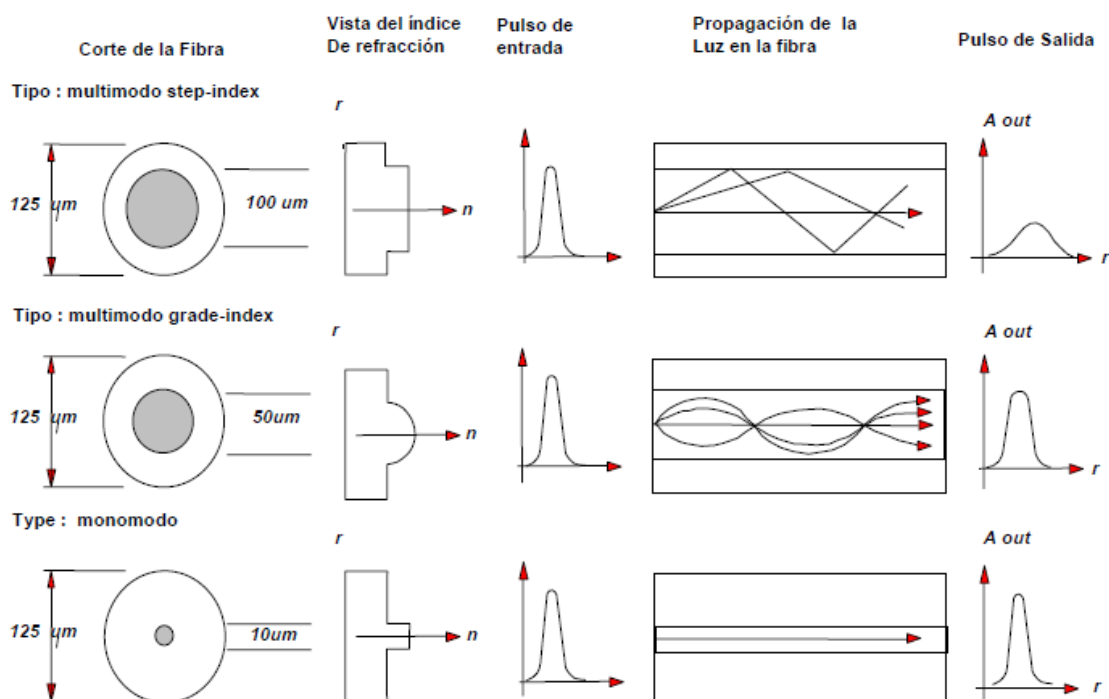
Se aplica en recorridos cortos y Campus



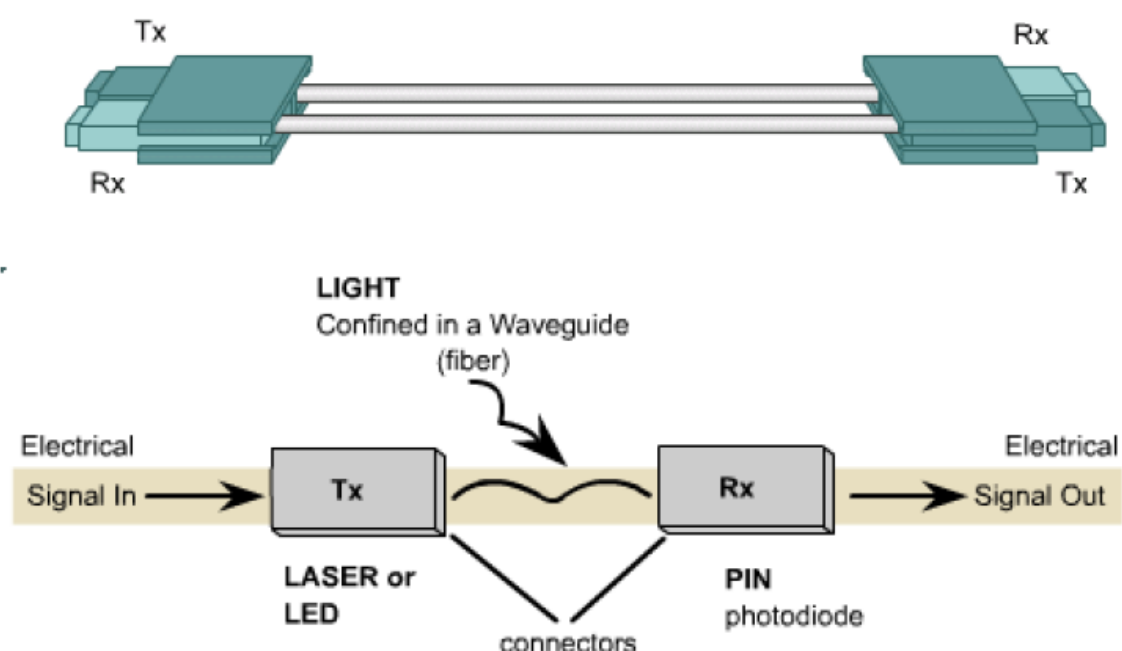
- Alto costo en las fuentes de luz
 - solo Lasers
 - 400 Gbps + con DWDM
- Alto costo en conectores.
- Bajo costo en la fibra.
- Mayor costo en el sistema.
- Baja pérdida y mayor bandwidth
- Distancia hasta 70 KM

Se aplica en Grandes recorridos: Campus y Redes Públicas

Dispersión - Bandwith



Emisores de luz



Materiales de una fibra óptica.

Existen varios materiales que pueden ser utilizados en la fabricación de la fibra, pero solo algunos de ellos tienen las siguientes características especiales requeridas por la fibra.

1. Debe permitirnos fabricar fibras delgadas, flexibles y largas.
2. Debe ser transparente a una longitud de onda particular para poder guiar la luz de manera eficiente.
3. Compatibilidad física de los materiales que tengan pequeñas diferencias de índice refractivo para el núcleo y el cladding.
4. Debe de ser un material que sea abundante y barato.

Dos de los materiales que cumplen con estos requisitos son el plástico y el vidrio.

Perfiles de la fibra óptica.

Si en un conductor de fibra óptica se considera al índice de refracción n en función del radio r , se tiene el **perfil del índice de refracción** de este conductor, que describe la variación radial del índice de refracción del conductor de fibra óptica desde el eje del núcleo hacia la periferia del recubrimiento. La propagación de los modos en el conductor de fibra óptica depende de la forma de este perfil de índices de refracción.

En la práctica interesan los **perfiles exponenciales**, es decir, aquellos perfiles de índices de refracción que presentan una variación que es función exponencial del radio:

$$n^2(r) = n_1^2 \cdot \left[1 - 2 \cdot \Delta \cdot \left(\frac{r}{a} \right)^g \right]$$

$$n^2(r) = n_2^2 = cte$$

Para $r > a$ en el núcleo

Para $r \geq a$ en el recubrimiento

n_1

Δ

r

a

g

n_2

Índice de refracción en el eje conductor de fibra óptica ($r = 0$)

Diferencia normalizada de índices de refracción

Distancia del eje del conductor de fibra óptica, en um

Radio del núcleo, en um

Exponente, llamado también *exponente del perfil*

Índice de refracción del recubrimiento

Tipos de perfiles.

La diferencia normalizada de índices de refracción se relaciona con la apertura numérica o los índices de refracción, y por la ecuación:

$$\Delta = \frac{AN^2}{2 \cdot n_1^2} = \frac{n_1^2 - n_2^2}{2 \cdot n_1^2}$$

$g = 1$: Perfil triangular

$g = 2$: Perfil parabólico

$g \rightarrow \infty$: Perfil escalonado (caso límite).

Únicamente en el perfil escalonado, el índice de refracción es constante en el núcleo, y en todos los demás perfiles el índice de refracción en el núcleo se incrementa en forma gradual desde el valor n_2 en el recubrimiento, hasta el n_1 en el eje conductor de la fibra óptica. En virtud de este tipo de variación, se denomina a estos **perfiles graduales**.

Otro valor importante en la descripción del conductor de fibra óptica son los así llamados **parámetros V** o **parámetros estructurales V**. Son función del radio a , de la apertura numérica AN del núcleo y de la longitud de onda o del índice de longitud de onda de la luz. El parámetro V es adimensional.

$$V = 2\pi \cdot \frac{a}{\lambda} \cdot AN = k \cdot a \cdot AN$$

a Radio del núcleo

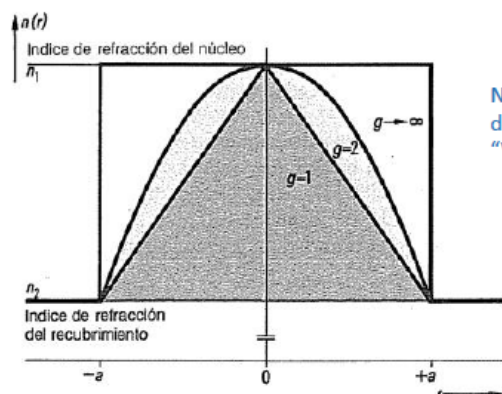
λ Longitud de onda

AN Apertura numérica

k Índice de longitud de onda

El numero N de los modos conducidos en el núcleo depende de este parámetro con aproximadamente la siguiente relación para un perfil exponencial de exponente g :

$$N \approx \frac{V^2}{2} \cdot \frac{g}{g+2}$$



NOTA: los modos de transmisión en una fibra óptica dependen de dos parámetros: parámetros del perfil "g" y parámetro estructural "V".

Perfil de índices de refracción de un conductor de fibra óptica

Dispersión de los modos.

En un conductor de fibra óptica multimodo, con perfil escalonado, un impulso luminoso que se propaga está formado por múltiples impulsos luminosos parciales que son conducidos en cada uno de los modos del conductor.

En el extremo inicial del conductor de fibra óptica, cada uno de estos modos es excitado con un ángulo de acoplamiento diferente y conducido dentro del núcleo con otra trayectoria óptica.

En consecuencia, cada modo recorre un camino diferente y llega al otro extremo del conductor en distintos tiempos, y la relación entre los tiempos de recorrido máximo y mínimo es directamente proporcional a la relación entre los índices de refracción del recubrimiento y del núcleo.

La distorsión producida en los distintos modos, por estas diferencias de tiempo, se denomina **dispersión modal** y da lugar a que se **ensanche el pulso luminoso de corta duración**.

Esta dispersión modal puede ser reducida considerablemente si el índice de refracción en el núcleo varía en forma parabólica desde un valor máximo n_1 en el eje del conductor y decae

hasta otro valor n_2 en el límite con el recubrimiento. A estos perfiles se los denominan perfiles de índice gradual.

Como consecuencia de la variación continua del índice de refracción en el núcleo, los rayos luminosos también se refractan continuamente variando su dirección de propagación al recorrer estas **trayectorias helicoidales**.

Si bien los rayos que oscilan en torno del eje deben recorrer aún un camino más largo que el que se propaga a lo largo de este eje, pueden desarrollar una **mayor velocidad**, proporcional al menor índice de refracción que tiene el material en los puntos más alejados del eje, y así se compensa en el tiempo la mayor extensión del recorrido.

Como resultado de esta compensación, desaparece casi totalmente la diferencia de tiempos de recorrido.

Esta insignificante diferencia de tiempo de recorrido en el conductor de fibra óptica con perfil gradual se produce no sólo por la dispersión en el material, sino también por la dispersión del perfil.

Se origina en virtud de que los índices de refracción varían en el núcleo y en el recubrimiento de diferente manera con la longitud de onda λ y en consecuencia a tanto la diferencia de índices de refracción como el exponente del perfil g son función de la longitud de onda.

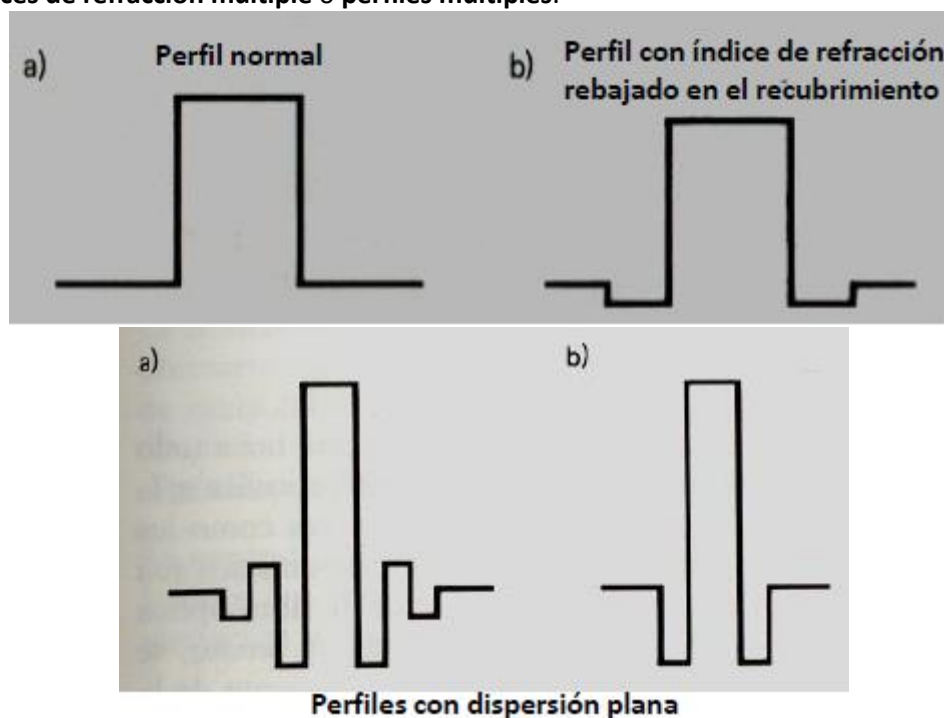
En un conductor de fibra óptica monomodo la dispersión total se compone de dos clases de dispersión:

1. **Dispersión del material:** debido a que tanto el índice de refracción como la velocidad de la luz en el conductor dependen de la longitud de onda.
2. **Dispersión por guía de ondas:** resultante de la distribución de la luz del modo fundamental entre el núcleo y el recubrimiento (la diferencia de índices de refracción también depende de la longitud de onda).

Ambas dispersiones combinadas se denomina **dispersión cromática**.

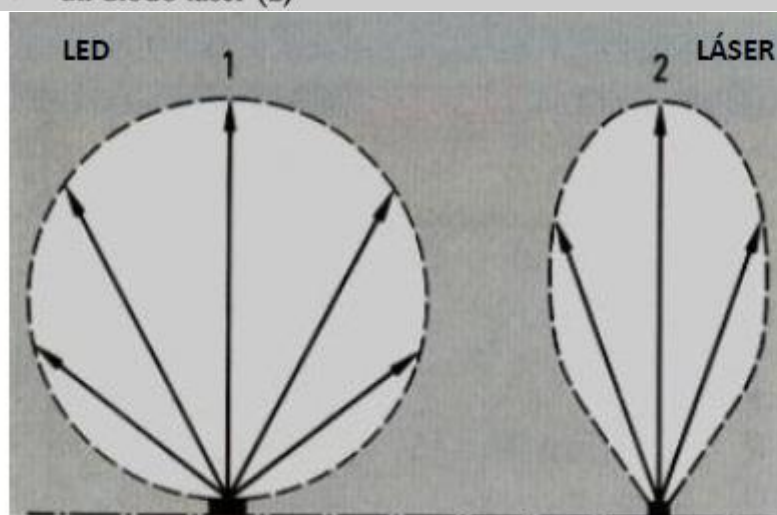
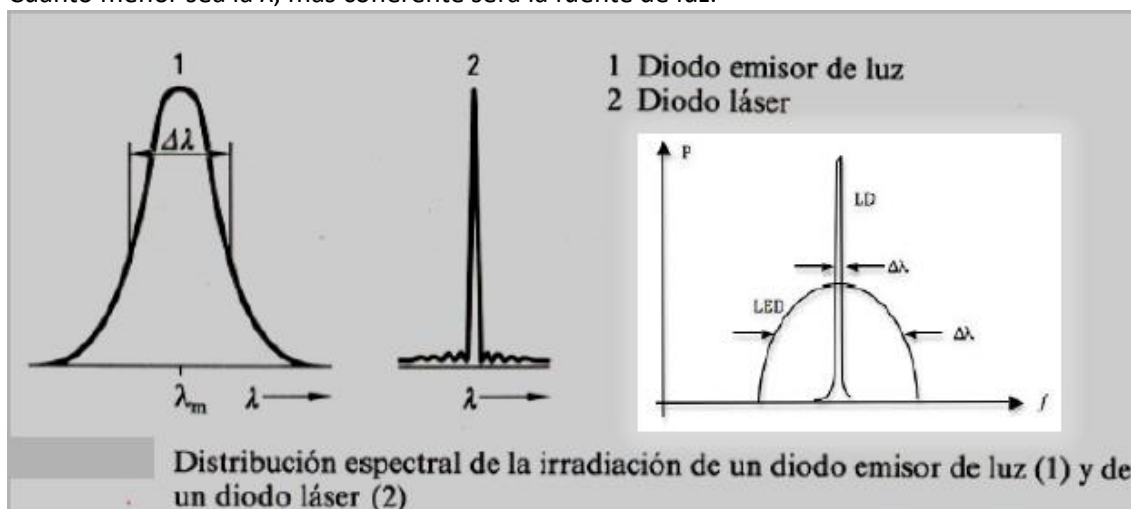
La dispersión por guía de ondas se puede modificar considerablemente variando la estructura del perfil de índices de refracción, a fin de desplazar esta anulación más allá de los 1500nm (**dispersión desplazada**) u otros con valores muy bajos de dispersión en toda la gama de las longitudes de onda que van desde los 1300 a los 1550nm (**dispersión plana o dispersión compensada**).

La modificación de la guía de onda de las fibras monomodo se realiza con la ayuda de **perfiles de índices de refracción múltiple o perfiles múltiples**.



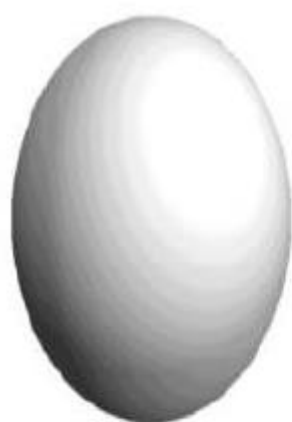
Análisis del ancho espectral $\Delta\lambda$ del emisor de luz.

Cuanto menor sea la $\Delta\lambda$, más coherente será la fuente de luz.

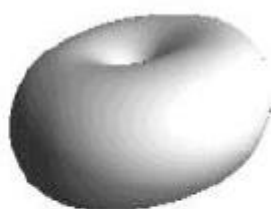


Distribución espacial de la radiación de un diodo emisor de luz (1) y de un diodo láser (2)

Patrones de radiación más conocidos.



ISOTRÓPICO

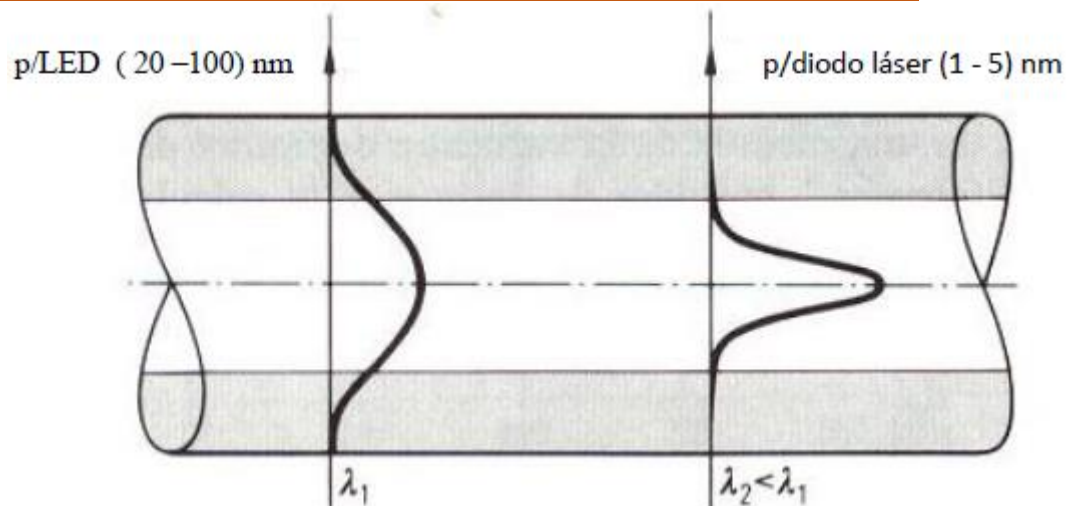


OMNIDIRECCIONAL



DIRECTIVO
Tipo pincel

Distribución de energía del modo fundamental en dos λ diferentes.



Cuanto menor sea la λ , más coherente será la fuente de luz.

Atenuación en las fibras ópticas.

Es la disminución paulatina de la potencia de la señal conforme ésta se propaga a lo largo de la fibra óptica y puede estar dada por la **absorción** que presenta el sílice a ciertas longitudes de onda, por **radiación de la energía**, por **esparcimiento** o por **imperfecciones de la fibra**.

$$P(\lambda)(dB) = 10 \log \frac{P_T}{P_R} \quad \alpha(\lambda) = \frac{1}{L} 10 \log \frac{P_T}{P_R}$$

El **coeficiente de atenuación $\alpha(\lambda)$** , se define como la atenuación por unidad de longitud (generalmente medido en Km) a esa longitud de onda.

La atenuación de una señal en cualquier medio convencional depende del rango de frecuencia de la señal portadora, tal que aumenta con ella y de forma más que proporcional. En una fibra óptica, no depende del ancho de banda de modulación, debido a que la frecuencia portadora es muy superior a la frecuencia de modulación.

Por otro lado, la potencia total transmitida, se distribuye entre los diversos modos que se propagan en la fibra; en el caso de las monomodo, la potencia transmitida se distribuye aleatoriamente entre las diversas rayas espectrales del modo principal.

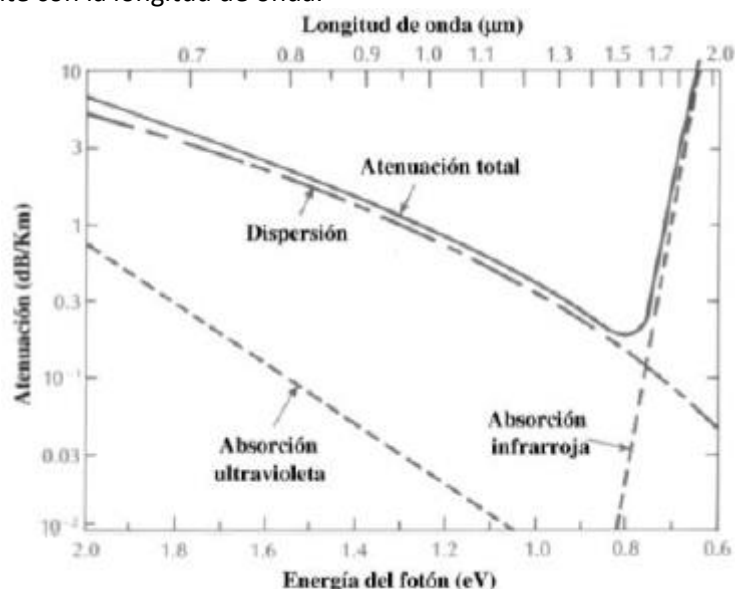
Factores de atenuación en las fibras ópticas.



Factores intrínsecos.

Bandas de absorción.

Este tipo de atenuación se debe a la interacción entre los fotones que viajan por la fibra y las moléculas que componen el núcleo. La energía fotónica cede en parte a las moléculas de sílice que van encontrando los fotones en su camino, produciendo vibraciones en las mismas. La **absorción debida a la componente de luz ultravioleta** (400 nm) en la luz transmitida, decrece exponencialmente con la longitud de onda. La **absorción debida a los rayos infrarrojos** (800 nm) se origina por las vibraciones entre los átomos de silicio y de oxígeno, creciente exponencialmente con la longitud de onda.

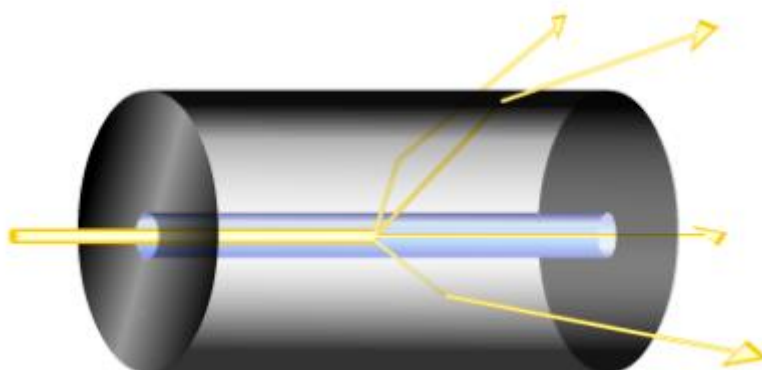


Dispersión o Scattering.

El fenómeno de la absorción se produce únicamente a determinadas longitudes de onda, pero las **bandas de absorción** y la pérdida luminosa por **dispersión** existe para todas las longitudes de onda.

La dispersión se produce por falta de homogeneidad en el núcleo de la fibra debido a su composición química o por imperfecciones resultantes del proceso de construcción de la fibra; estas partículas extrañas al medio continuo, cuyo diámetro es menor que la longitud de onda de la luz, provocan que parte de la energía de la señal se absorba al tratar de rodear el objeto encontrado a su paso (difracción).

Según la **ley de Rayleigh**, la pérdida de energía ocasionada por scattering decrece exponencialmente a partir de la cuarta potencia de la longitud de onda, siendo mayormente influenciadas las del rango comprendido entre los 400 y 1100nm.



Factores extrínsecos.

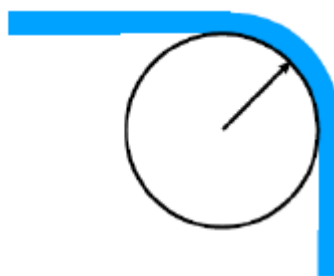
Radiación nuclear.

Espacios radioactivos con altos niveles de rayos gamma, rayos x u otros tipos de radiación ionizante, como los electrones, protones y neutrones energéticos, impactan negativamente la atenuación de la fibra tradicional. La exposición prolongada de estas fibras a la radiación puede crear la **Atenuación Inducida por Radiación (RIA)** causando la pérdida de señal en la fibra. Los niveles de radiación están expresados en Gy. **Remover la fibra de la fuente de radiación no hace que la atenuación se revierta** (por eso existe un tipo de fibra para estos casos que se llama fibra resistente a la radiación).

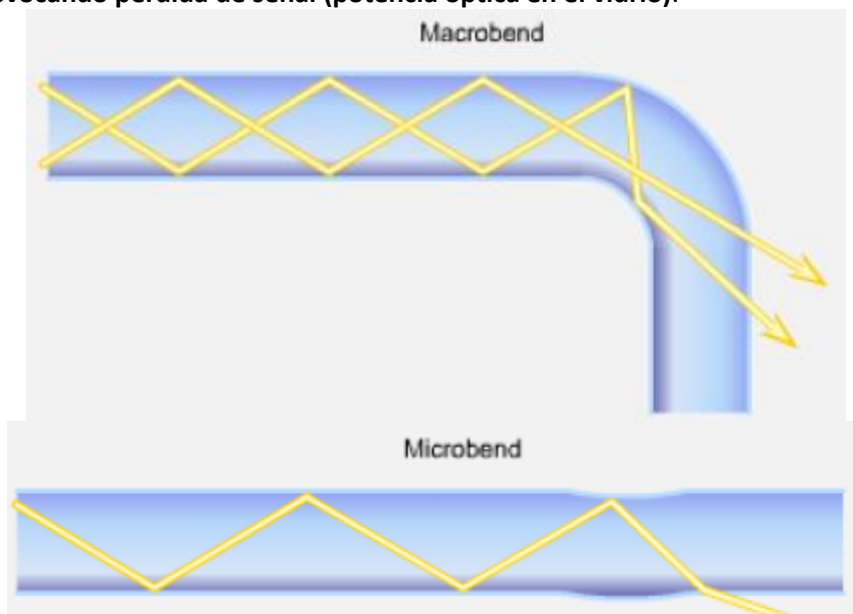
Deformaciones o Bending.

A veces, la fibra óptica es sometida a ciertos esfuerzos debido a la tensión mecánica y al curvado del cable. Los elementos de resistencia mecánica del cable y el radio de curvatura de instalación deben seleccionarse de modo que limiten este esfuerzo dinámico combinado. Si en una instalación de cable deben quedar algunas curvaturas, su radio deberá ser lo suficientemente grande como para que la pérdida por **macro curvatura** (o **macro bend**, es una curva de gran escala que es visible, y la pérdida es generalmente reversible después de que se corrigen las curvas) o la deformación de larga duración que limita la vida útil de la fibra se mantengan dentro de los límites admisibles.

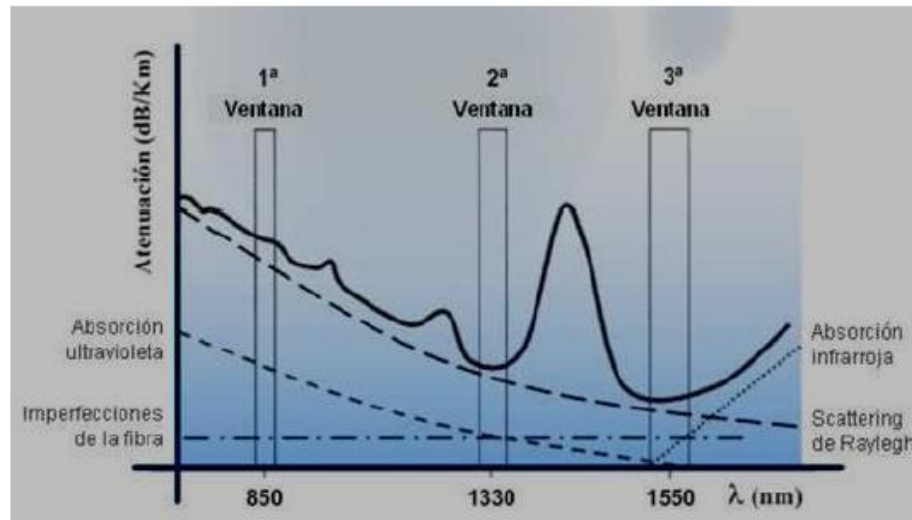
Un radio de curvatura reducido (micro curvatura o microbend, relacionada con imperfecciones en la geometría cilíndrica durante el proceso de fabricación, o puede estar vinculada a la temperatura, la tensión de tracción, torsión o fuerza de aplastamiento), más allá de lo especificado, hace escapar a los modos de mayor orden del núcleo, **provocando pérdida de señal (potencia óptica en el vidrio)**.



NOTA: está definido el radio de curvatura para cada tipo de cable en las normativas EIA/TIA 569



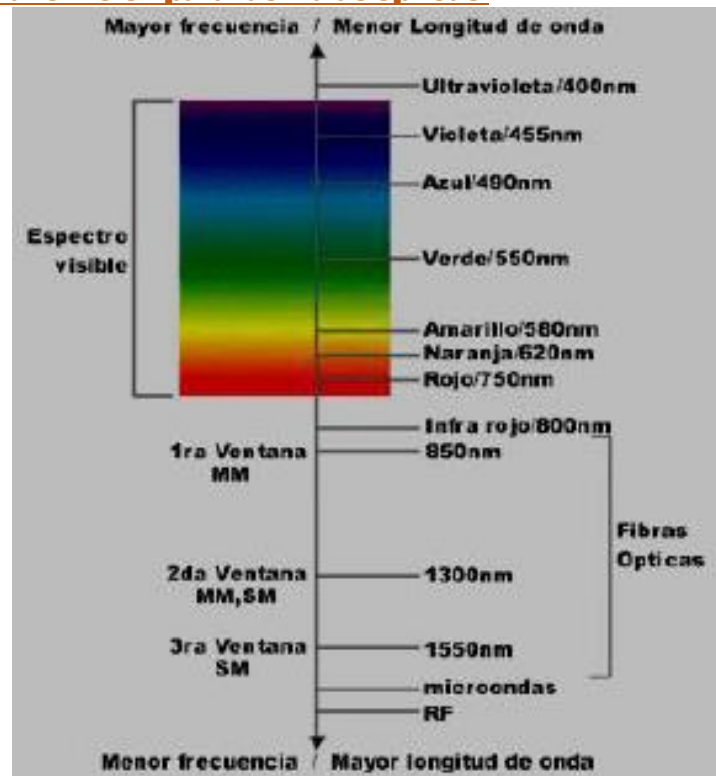
Relación entre ventanas de transmisión y la atenuación por factores intrínsecos



Humedad.

La protección contra la penetración de agua en los cables ópticos es una característica muy importante para el rendimiento y el tiempo de vida útil de las fibras ópticas. El agua es una sustancia que degrada el material que constituye la fibra (sílice) a lo largo del tiempo. Esa humedad es responsable por el aumento de microfisuras, factor que reduce la resistencia mecánica de las fibras y puede conducir a la ruptura en un corto espacio de tiempo o perjudicar la adhesión del revestimiento primario de la fibra, que causa microcurvaturas, que resultarán en un incremento de la atenuación óptica a lo largo del tiempo.

Ventanas de transmisión para las fibras ópticas.



Ancho de banda de la fibra óptica.

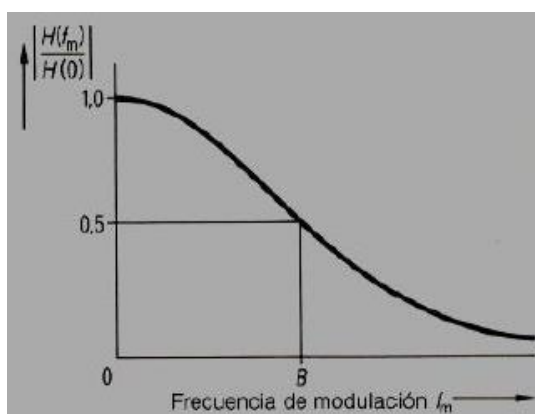
Un pulso que se propaga a lo largo del conductor incrementa su duración a causa de la dispersión; si trasladamos este efecto al campo de las frecuencias, podemos decir que el conductor de fibra óptica se comporta como un **filtro pasa bajos**. Por eso, a medida que aumenta la frecuencia de modulación f_m , decrece la amplitud de una onda luminosa hasta quedar anulada. Si por cada frecuencia de modulación f_m se miden las amplitudes de la potencia luminosa al comienzo $P_1(f_m)$, y al final $P_2(f_m)$, se obtiene una relación de ambas amplitudes denominada **función de transferencia** $H(f_m)$:

$$H(f_m) = \frac{P_2(f_m)}{P_1(f_m)}$$

Para normalizar este valor se divide $H(0)$, que corresponde a la **función de transferencia correspondiente a la frecuencia de modulación de 0Hz**. Dicha frecuencia de modulación, para la cual el valor normalizado de la función de transferencia es 0.5, se denomina **ancho de banda del conductor de fibra óptica**, y será:

$$\frac{H(f_m = B)}{H(0)} = 0.5$$

El ancho de banda es pues aquella frecuencia de modulación a la cual la amplitud comparada con el valor que tiene la frecuencia nula decae ópticamente un 50% (3dB).

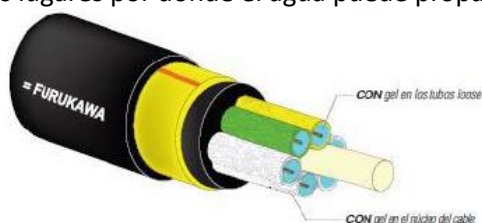


Cables ópticos.

Gran parte de los cables ópticos son construidos utilizándose de la tecnología **tubos holgados (Loose Tube)**, que tienen las fibras ópticas sueltas acondicionadas en el interior de tubos protegidos contra la penetración de la humedad y revestidos por una cubierta de material termoplástico. Actualmente se utilizan dos tipos de materiales para la protección de los cables en lo que respecta a la penetración y propagación del agua: **gel** y materiales **hidroexpansibles (wáter blocking)**.

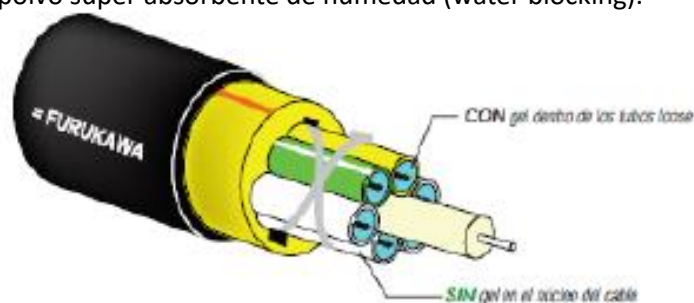
1° generación – Cable óptico gelado (G).

Utiliza gel en toda su construcción (en el núcleo y en el loose tube) con el propósito de proporcionar una barrera física de protección contra la migración del agua, llenando los espacios intersticiales eliminando los lugares por donde el agua puede propagarse.



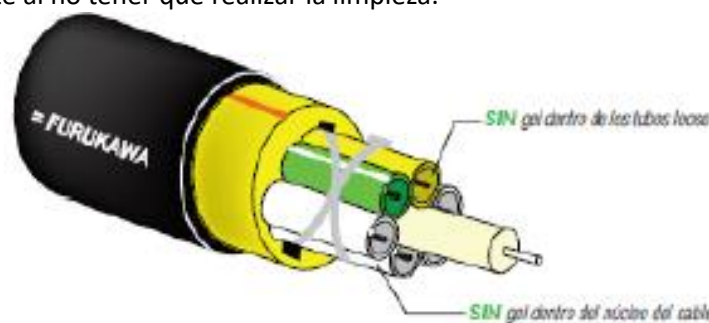
2° generación – Cable óptico seco (S).

Tiene gel solamente en el loose tube, mientras que en el núcleo tiene cintas y/o hilos impregnados con polvo súper absorbente de humedad (water blocking).



3° generación – Cable óptico totalmente seco (TS).

Elimina por completo los compuestos de gel derivado de petróleo y es reemplazado por las cintas/hilos water blocking. Es conocida como **Totally Dry o Gel-free**. Esta generación ha tenido buena recepción debido a que elimina el compuesto viscoso que obliga a realizar la limpieza del cable, y el tiempo de preparación de las puntas de los cables ha sido reducido significativamente al no tener que realizar la limpieza.



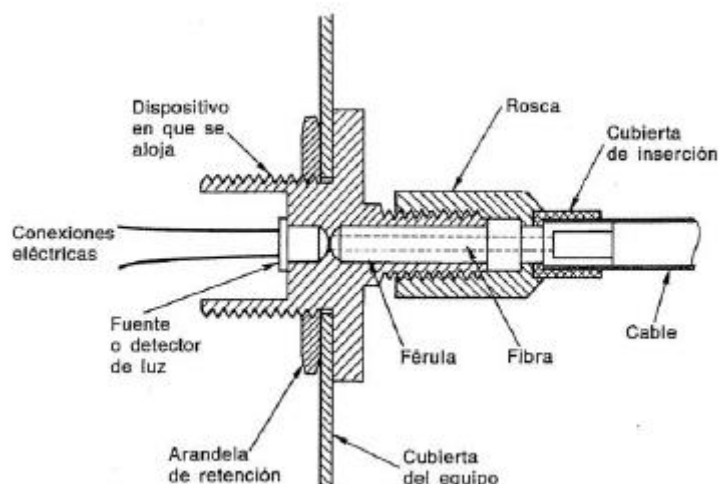
	Construcción	Núcleo del Cable	Tubo Loose
1ª-Generación	Relleño	Gel	Gel
2ª-Generación	Seco	Hilos y/o cintas hidroexpansibles	Gel
3ª-Generación	Totalmente Seco	Hilos y/o cintas hidroexpansibles	Hilos hidroexpansibles

Razones para usar el cable óptico TS.

1. **Cumplimiento de las normas:** satisface plenamente los requisitos de rendimiento de las normas internacionales de las familias GR, IEC, ICEA, etc.
2. **Reducción del dimensional:** la eliminación del gel reduce hasta un 40% el peso lineal del cable y el 20% el diámetro externo.
3. **Fácil de transportar:** bobinas con menor peso y dimensión, reducen costos, facilitan el transporte y el manejo del cable durante la instalación.
4. **Amigable con el medio ambiente:** elimina la necesidad del uso de solventes orgánicos y paños de limpieza para eliminar el gel.
5. **Instalaciones más rápidas:** reducen el tiempo de preparación de las puntas del cable para la realización de los empalmes ópticos en hasta el 80%.
6. **Costo:** nueva tecnología disponible sin el incremento del precio en comparación con la tecnología convencional de cables ópticos con gel.
7. **Facilita la instalación:** simplificación en la instalación y reducción en los impactos mecánicos en la infraestructura.

Terminación de la fibra óptica con conectores.

Las conexiones por conectores en líneas de transmisión óptica se emplean para separa fácilmente 2 conductores de fibra óptica y acoplarlos, cuando fuese necesario, con muy poca atenuación. Los conectores deben ajustarse a diversos requerimientos en cuanto a sus tolerancias mecánicas. Los conectores más comunes son los SMA, que se acoplan a una única fibra cuyo extremo debe ser pulido antes de adaptarse al conector. **No se utilizar más terminaciones con conectores, solo terminaciones con empalme.**



Terminación de la fibra óptica por empalme.

Los empalmes crean una unión permanente entre dos fibras. Son las uniones para fijar y lograr continuidad en la fibra. Estas uniones pueden realizarse de 2 formas distintas, de las cuales resultan los tipos de empalmes:

- **Empalme mecánico:** se utiliza en el lugar de la instalación donde el desmontaje es frecuente. Es importante que las caras del núcleo de la fibra óptica coincidan exactamente. Consta de un elemento de auto alineamiento y sujeción de las fibras, y un adhesivo adaptador de índice que fija los extremos de las fibras permanentemente.



- **Empalme por fusión:** se realiza fundiendo el núcleo de dos fibras mediante una fuente de calor (arco eléctrico de electrodos o láseres). Una máquina de empalme por fusión coloca con precisión los extremos de la fibra y los calienta para que se fusionen. El posicionamiento se basa en cámaras digitales en miniatura. Muchas empalmadoras tienen un subsistema para realizar una prueba de resistencia a la tracción, y un software para estimar la pérdida de empalme utilizando las cámaras internas. Otras tienen un accesorio y una fuente de calor para las mangas de protección, además de una bandeja o accesorio para sostener el empalme protegido mientras se enfría.



Patch Cords de fibra óptica.

El **Patch Cord** es un cable de conexión también llamado cable de red, que se usa en redes de computadoras o sistemas informáticos o electrónicos para conectar un dispositivo electrónico con otro. La vaina de PVC amarilla es para cables de fibra monomodo, y anaranjado o verde agua es para cables de fibra multimodo.



SC-SC MM Patch Cord

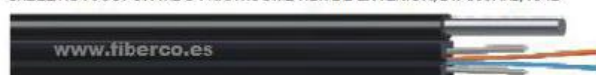
LC-LC MM Patch Cord

ST-LC MM Patch Cord

ST-SC SM Patch Cord

Tipos de cables de fibra óptica

CABLE AUTOSOPORTADO PARA ACOMETIDA DE EXTERIOR, 2 x G657.A2, ICT2



CABLE PARA ACOMETIDA DE EXTERIOR, 2 x G657.A2, ICT2

ACOMETIDA PRECONECTORIZADA DE INTERIOR
Cable de baja fricción (Low Friction)

Longitudes estándar: 20m, 40m, 60m, 80m...
Fibra G657 A2

Cable para tendido interior



Cable para tendido exterior con armadura (armored)



Cable para tendido submarino



Clasificación de las fibra ópticas multimodo para LAN según EIA/TIA y ANSI

	1000BASE-SX	10GBASE-SR	40GBASE-SR4	100GBASE-SR10
OM1	275 m	33 m	No especificado	No especificado
OM2	550 m	82 m	No especificado	No especificado
OM3	No especificado	300 m	100 m	100 m
OM4	No especificado	400 m*	150 m	150 m
OM5	No especificado	400 m*	150 m	150 m

Unidad 3: Medios físicos de transmisión.

Los medios físicos de comunicaciones son los distintos tipos de conductores de las señales de comunicaciones que componen el canal de transmisión, es decir, se refiere a las características físicas de los canales de transmisión. Según la forma de propagación de las señales, pueden ser **ópticos** y **eléctricos**. Hay una clasificación más utilizada, y es aquella que hace referencia a si el medio físico es un cable (denominado **medio guiado**) o es el aire (denominado **medio no guiado**).

- **Medios guiados.**
 - Cables coaxiales.
 - Pares telefónicos.
 - Pares trenzados.
 - Fibras ópticas.
- **Medios no guiados.**
 - Infrarrojo.
 - Radio enlace terrestre.
 - Radio enlace por microondas.
 - Microonda satelital.

Medios físicos guiados.

Pueden llevar señales eléctricas (conductores de cobre o aluminio) o de luz (fibras ópticas compuestas de conductores de vidrio y sílice). Los conductores de aluminio de los medios guiados suelen ser para los cables coaxiales.

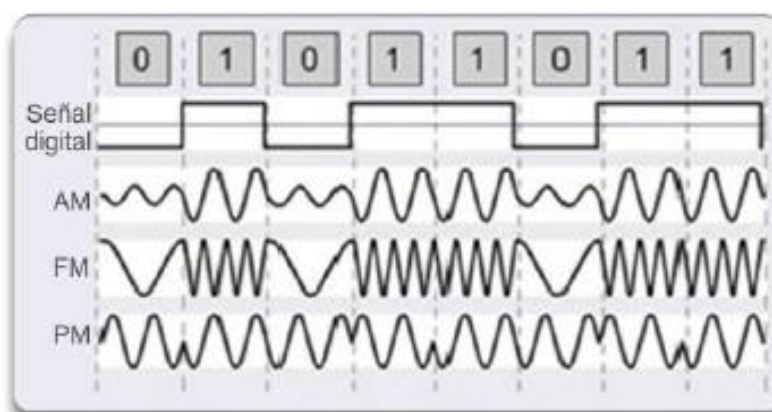
Las señales que viajan por medios físicos guiados son de esta forma:



Señales eléctricas:
Cable de cobre

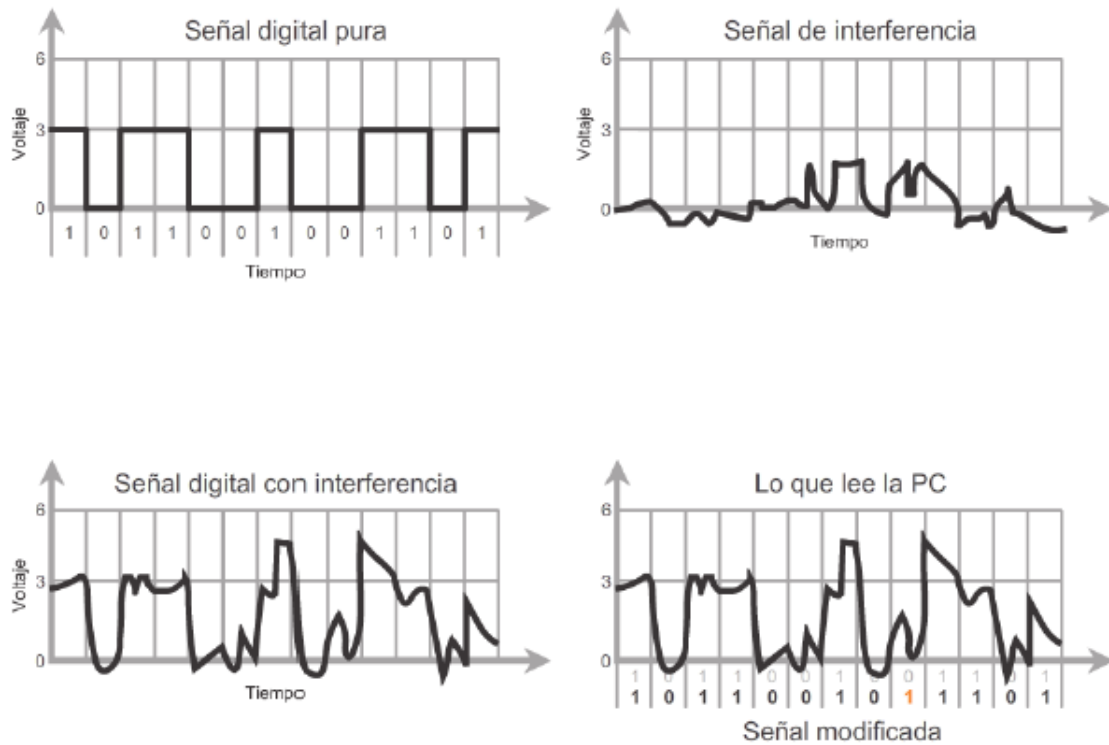


Pulso de luz:
Cable de fibra óptica



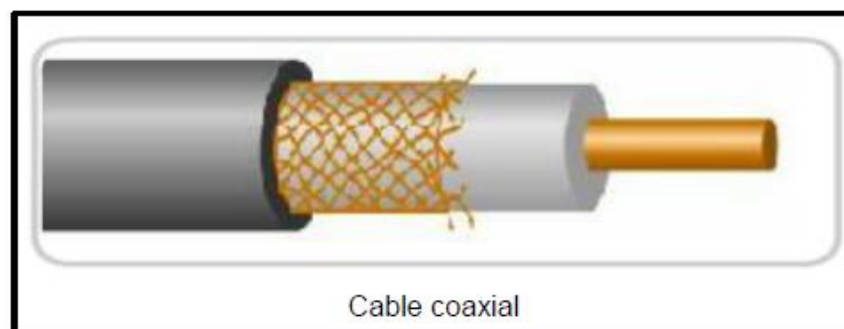
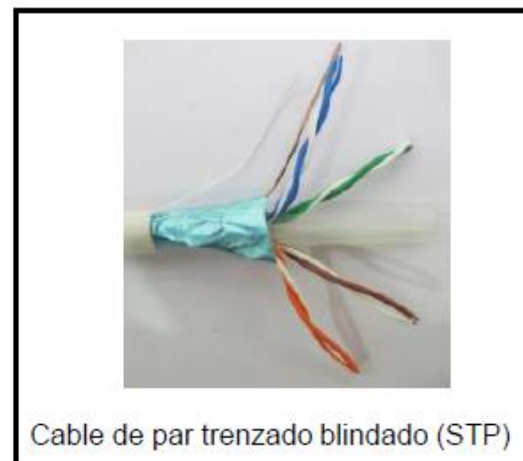
Señales de microondas:
Tecnología inalámbrica

Los medios de cobre suelen tener estas características:



Los medios de cobre más utilizados suelen ser tres:

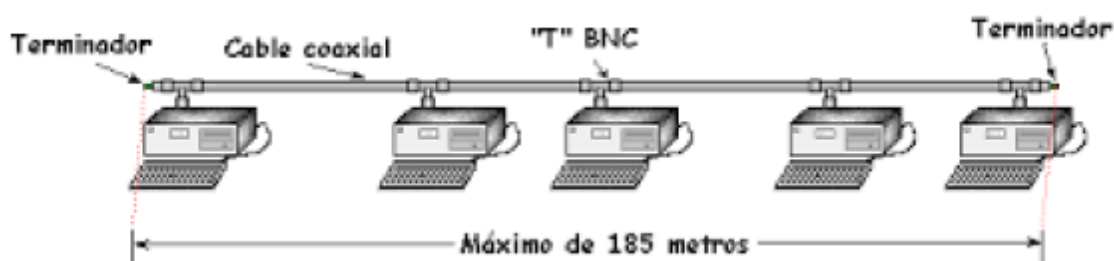
1. Cable de par trenzado no blindado (UTP – Unshielded Twisted Pair).
2. Cable de par trenzado blindado (STP – Shielded Twisted Pair).
3. Cable coaxial.



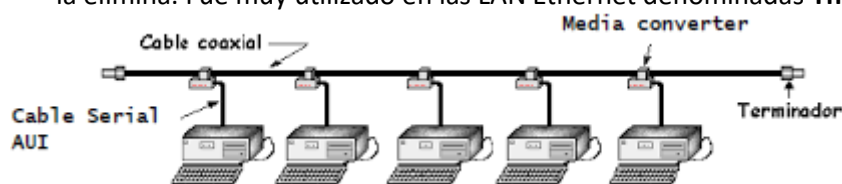
Cable coaxial.

Son utilizados en circuitos cerrados de cable (CCTV) para la conexión de cámaras, instalaciones de televisión por cable (CATV), acceso a internet de banda ancha o conexiones entre las antenas de los medios no guiados con los dispositivos de emisión de la señal. Tienen dos clasificaciones:

- **Analógicos:** utilizados para conexiones de antenas, CCTV y CATV, y se identifican como RG59 y RG6 (RG59 tiene un conductor de aleación de aluminio con cobre más refinado que RG6). Tienen una impedancia característica de 75Ω .
- **Digitales:** se utilizan para la transmisión de datos y se identifican como RG58 y RG8. Tienen una impedancia característica de 50Ω . Esta clasificación a la vez se subdivide en otras dos:
 - **Cables coaxiales finos (thinwire):** se implementan con cable RG58 y conectore BNC. Son conexiones en serie (bus) donde se adhieren a la placa de red de una PC mediante una salida tipo T, y luego a otra, y a otra. En cada extremo del segmento de cable se coloca un terminador puesto a tierra, que consiste en una resistencia que extrae la señal de cable y la elimina. Fue muy utilizado en LAN Ethernet denominadas **Thin-Net**.



- **Cables coaxiales gruesos (thickwire):** se implementan con cable RG8 (más grueso) y conectores AUI. Son conexiones en serie (bus) que van desde un puerto serial de 15 pines de la placa de red, hacia un dispositivo **convertidor de medio** que se encuentra adherido al cable coaxial grueso, ya que no puede cortarse. El convertidor de medio está conectado a una fuente de alimentación transformada de 5V. En cada segmento del cable se coloca un terminador puesto a tierra, que consiste en una resistencia que extrae la señal del cable y la elimina. Fue muy utilizado en las LAN Ethernet denominadas **Thick-Net**.

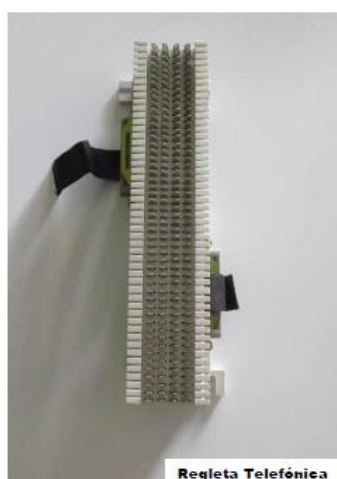


Ventajas	Desventajas
Bajo costo, con una velocidad de transmisión de 10Mbps y un ancho de banda comprendido entre los 80 y 400 MHz (dependiendo si es thick-net o thin-net).	Difícil de mantener y de detectar fallos.
Alta inmunidad al ruido.	Convertidores de media thick-net muy sensibles a picos de tensión, y en consecuencia se queman seguido.
Fácil de instalar.	Cableado muy expuesto en las instalaciones y es propenso a recibir malos tratos del personal.
Mejores condiciones eléctricas que UTP.	Instalación reemplazada por pares trenzados y cableado estructurado.



Pares telefónicos.

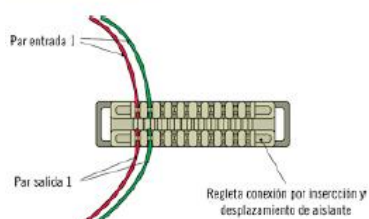
Está compuesto por un par de cables de conductores de cobre multifilares (múltiples hilos) prensados recubiertos por una vaina de plástico. Estos cables se compran de a pares (2, 4, 6, 12, 25, 51, 100, 200 y más), y se utilizan para transmitir canales de voz de distancias menores a 1.4Km aproximadamente, con una velocidad de transmisión menor a 4Mbps. Estos cables suelen estar trenzados de a grupos de pares y protegidos por una pantalla de papel de aluminio y un hilo de aluminio desnudo. El tendido nace en un panel de conexión denominado **regleta telefónica** o **bornera** (si tiene bornes), y termina en el puesto del usuario final, en una cajita denominada **roseta telefónica**. Su conector es el RJ-11.



Cables de Pares telefónicos o multipar telefónico



Conector telefónico (plug) RJ11



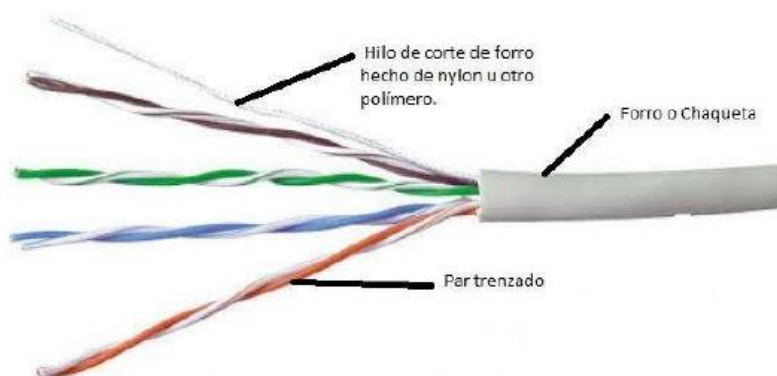
© 2008 Cisco Systems, Inc.

Pares trenzados.

Son cables de 8 hilos trenzados de a pares, helicoidalmente, con conductores multifilares o de hilo único rígido, recubiertos cada hilo por una vaina plástica, y todo el conjunto por una cubierta de PVC. Poseen un código de colores diferente al de los pares telefónicos. El trenzado helicoidal es para favorecer la cancelación: **propiedad física que indica que dos espectros de señales de potencia idénticos que circulan en sentido contrarios, cuando se tocan se anulan mutuamente**. El trenzado es una protección económica para el circuito de transmisión, ya que la cancelación disminuye la capacidad de antena del cable cuando lleva una carga eléctrica. También disminuye la posibilidad de que parte del espectro de señal de un par se introduzca en otro par cercano por **inducción**. Se utilizan para **cableado estructurado** en distancias menores a 100m, y tienen tres clasificaciones.

Cables UTP (Unshielded Twisted Pair).

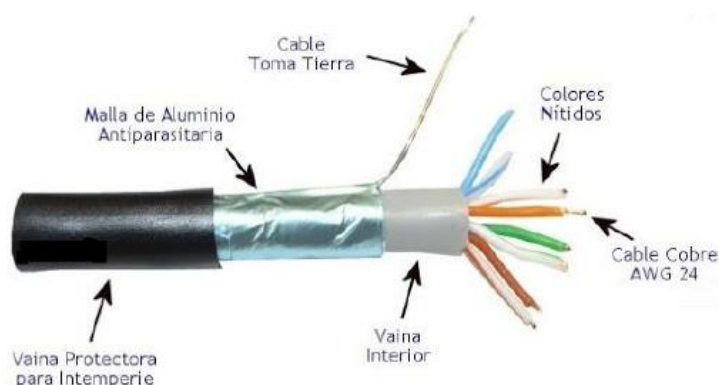
Cable de 8 hilos trenzados helicoidalmente sin protección. Tiene una impedancia característica de 100Ω. Utiliza conectores RJ-45 de plástico denominados **Plugs**.



Plug RJ45

Cables STP (Shielded Twisted Pair).

Cables de 8 hilos trenzados helicoidalmente con una protección de papel de aluminio y un cable desnudo de aluminio, que se conecta con conectores metálicos al chasis metálico de los dispositivos. Esto se hace para utilizar la tierra de conexión del equipo y eliminar el ruido del sistema. Es un cable menos flexible que UTP. Tiene una impedancia característica de 150Ω.



Plug RJ45 blindado

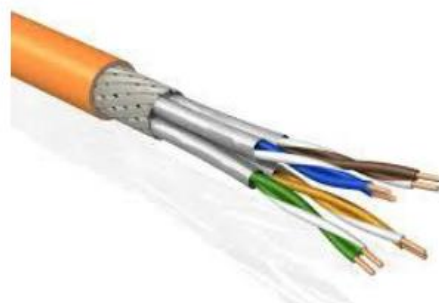
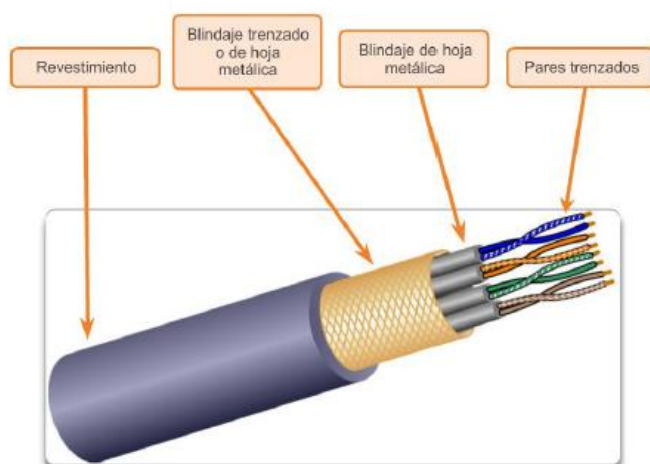
Cables SSTP (Screened Shielded Twisted Pair).

Cables de 8 hilos trenzados helicoidalmente con un laminado blindado individual. Cada par está recubierto por aluminio, y a su vez, encontramos un forro global alrededor de material LSZH (Low Smoke Zero Halogen). Este cable es el de más altas prestaciones, con excelente protección frente a altas frecuencias y gran capacidad de transmisión a largas distancias.



Cables FTP (Foiled Twisted Pair).

Cables de 8 hilos trenzados helicoidalmente con una protección de papel de aluminio por par, y totalmente recubierto por una malla de aluminio que se conecta con conectores metálicos al chasis metálico de los dispositivos, a fin de utilizar la tierra de conexión del equipo y eliminar el ruido del sistema. Tiene una impedancia característica de 150Ω .



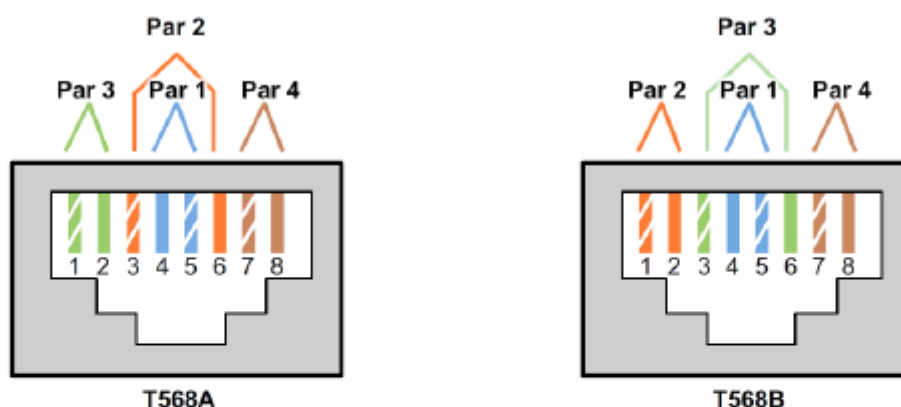
Categorías del cable UTP según la EIA/TIA.

La EIA/TIA categorizó a los cables de pares trenzados para ser utilizados de acuerdo con sus parámetros constructivos para determinar velocidad de transmisión acordes a las frecuencias de las señales que se pueden transmitir.

	Ancho de banda	Uso	Características
Categoría 1	–	Telefonía y modem	Cable UTP
Categoría 2	4 Mbps	Antiguos terminales (en desuso)	Cable UTP
Categoría 3	10-16 Mbps 16 MHz	10 BASE-T / 100 BASE-T4 Ethernet	Cable UTP
Categoría 4	16 Mbps 20 MHz	Token Ring	Cable UTP
Categoría 5	100 Mbps 100 MHz	10 BASE-T / 100 BASE-TX Ethernet	Cable UTP
Categoría 5e	1 Gbps 100 MHz	100 BASE-TX / 1000 BASE-T Ethernet	Cable UTP/FTP

- **Categoría 6:** usado en redes Gigabit Ethernet a 1Gbps. Se diseñaron para transmisión de frecuencias de hasta 250MHz. Este nuevo estándar es el que se está empezando a utilizar en las instalaciones eléctricas, ya que las operadoras ofrecen conexiones de fibra óptica cada vez más rápidas.
- **Categoría 6A:** utilizado en entornos industriales y áreas de salud. Soporta hasta 1Gbps de velocidad de transmisión a frecuencias de hasta 500MHz. Ofrece velocidades de transmisión de hasta 10Gbps pero a distancias menores de 100m.
- **Categoría 7:** funcionan a 600MHz según la norma internacional ISO-11801 y se utilizan en redes 10 Gigabit Ethernet. Dependiendo del cable, podrás disfrutar de velocidades de conexión de hasta 10Gbps a 100m, o 40Gbps a distancias cortas.
- **Categoría 8:** nuevo estándar compatible con frecuencias de 2GHz, a velocidades de 40Gbps. Tienen el mejor recubrimiento para ofrecer velocidades de conexiones reales a 40Gbps a distancias de 100m, o hasta 100Gbps a distancias más cortas.

Código de colores y conexión según la EIA/TIA 568.



Tipo de cable	Estándar	Capa de aplicación
Cable directo de Ethernet	Ambos extremos son T568A o T568B.	Conecta un host de red a un dispositivo de red, como un switch o un hub.
Cruzado Ethernet	Un extremo es T568A, el otro extremo es T568B.	- Conecta dos hosts de red. - Conecta dos dispositivos de red intermediarios (un switch a un switch, o un router a un router).

Observación: el conector es el RJ-45.

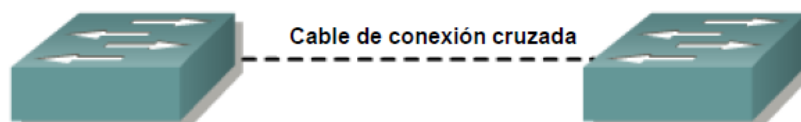
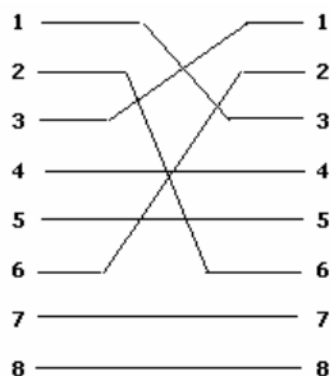
Cable de conexión directa.

Se pueden usar los conexionados T-568A y T-568B indistintamente, pero manteniendo el mismo en ambas puntas del cable. Se utilizan para conectar **Router con Switch, Router con Hub, Hub con Pc, Hub con Switch, Switch con PC.**



Cable de conexión cruzada.

Se deben usar los conexionados T-568A y T-568B, uno en cada extremo del cable. Se utilizan para conectar **Router con Router, Router con PC, PC con PC, Hub con Hub, Switch con Switch.**



Observación: PC engloba cualquier dispositivo final que puede conectarse con un cable UTP, por ejemplo impresora, lavarropas, teléfono IP.

Cuestiones de implementación	Medios de cobre	Fibra óptica
Ancho de banda admitido	10 Mbps a 10 Gbps	10 Mbps a 100 Gbps
Distancia	Relativamente corta (1 a 100 metros)	Relativamente larga (1 a 100 000 metros)
Inmunidad a EMI y RFI	Bajo	Alto (Totalmente inmune)
Inmunidad a los peligros eléctricos	Bajo	Alto (Totalmente inmune)
Costos de medios y conectores	Valor más bajo	Valor más alto
Habilidades de instalación requeridas	Valor más bajo	Valor más alto
Precauciones de seguridad	Valor más bajo	Valor más alto

Clasificación de los medios de red según la IEEE.

La IEEE clasifica a los medios de red según tres parámetros:

1. Velocidad de transmisión medida en Mbps.
2. Tipo de señal de transmisión: baseband (digital) o broadband (analógica).
3. Tipo de medio físico.

Un ejemplo sería:

- 10Base2: 10Mbps; banda base y coaxial fino (thin-net)
- 10Base5: 10Mbps; banda base y coaxial grueso(thick-net)
- 10BaseT: 10Mbps; banda base y par trenzado.
- 10BaseF: 10Mbps; banda base y fibra óptica.
- 1Broad86: 1Mbps; banda ancha y coaxial analógico.
- 100BaseSX: 100Mbps; banda base y fibra óptica multimodo
- 1000BaseFx: 1000Mbps (1gbps); banda base y fibra óptica monomodo.
- 1000BaseTx: 1000Mbps (1gbps); banda base y par trenzado.

Cableado estructurado normalizado según la EIA/TIA 568.

Un **Sistema de Cableado Estructurado** o **Structured Cabling System (SCS)** es un conjunto de productos de cableado, conectores y equipos de comunicación que integran los servicios de voz, datos y video en conjunto con un sistema de administración dentro de una edificación. En resumen, es un cableado para todos los servicios que implican información y control en una edificación. Un SCS propiamente diseñado e instalado proporciona una infraestructura de cableado que suministra un desempeño predefinido y la flexibilidad de acomodar futuros crecimientos por un período extendido de tiempo.

El SCS tiene como objetivo establecer y seguir normas y estándares que faciliten la administración, detección y resolución de problemas de comunicaciones. Ayuda a reducir costos de instalación y mantenimiento al tener una infraestructura con SCS. También cubre la planificación global de la demanda actual y futura para reducir cambios en la infraestructura de redes.

Una buena característica del SCS es que promueve la necesidad de **no dependencia del fabricante** para las instalaciones y la necesidad de **no dependencia de las tecnología de las redes**.

Características del SCS.

La localización y corrección de averías se simplifica ya que los problemas se pueden detectar en el ámbito centralizado. Mediante una topología física en estrella, se hace posible configurar distintas topologías lógicas (bus o anillo) al reconfigurar centralizadamente las conexiones. La **ingeniería de cableado** debe especificar el espacio físico a cubrir por el cableado (pedir el plano de la instalación), realizar el diseño global multimedia, calcular los parámetros físicos respecto a distancias y ancho de banda, comprobar el cumplimiento de las normativas, implementar el diseño y certificar el cumplimiento de las normativas.

Con respecto a los **aspectos gerenciales y organizacionales del establecimiento de una red**, para la correcta instalación y administración de una red es necesario realizar las siguientes actividades:

- **Relevamiento de información:** generar un documento con un plano de la edificación donde se va a realizar la instalación del cableado y un informe de expectativas que se tiene del cableado a instalar, limitaciones físicas, estructurales, organizaciones y presupuestarias con las que se cuenta.
- **Planificación:** realizar un informe que indique en detalle los cambios estructurales a realizar, así como una propuesta del cronograma de instalación del cableado y los elementos de comunicación y control, junto con un plano de la edificación que indique las canalizaciones, cableado y equipos de comunicación, control y administración necesarios.
- **Negociación:** realizar un informe que plasme las alteraciones que deban realizarse al documento de planificación en función de las negociaciones realizadas con los responsables del proyecto.
- **Instalación:** realizar un informe que detalle las alteraciones que deban realizarse en función de los detalles técnicos y logísticos ocurridos durante la instalación de los componentes de la red.
- **Verificación de funcionalidad y certificación:** una vez instalados los componentes y el cableado, se realiza un informe que plasme los niveles de operatividad que cumplen en cada uno de los enlaces físicos de la red.
- **Documentación de la red:** se genera el documento final con el resto de los documentos que se han ido generando durante el proyecto, conformando lo que se llama **libro de vida de la red**, que es un documento que plasma el estado actual de la red y cada uno de sus componentes.

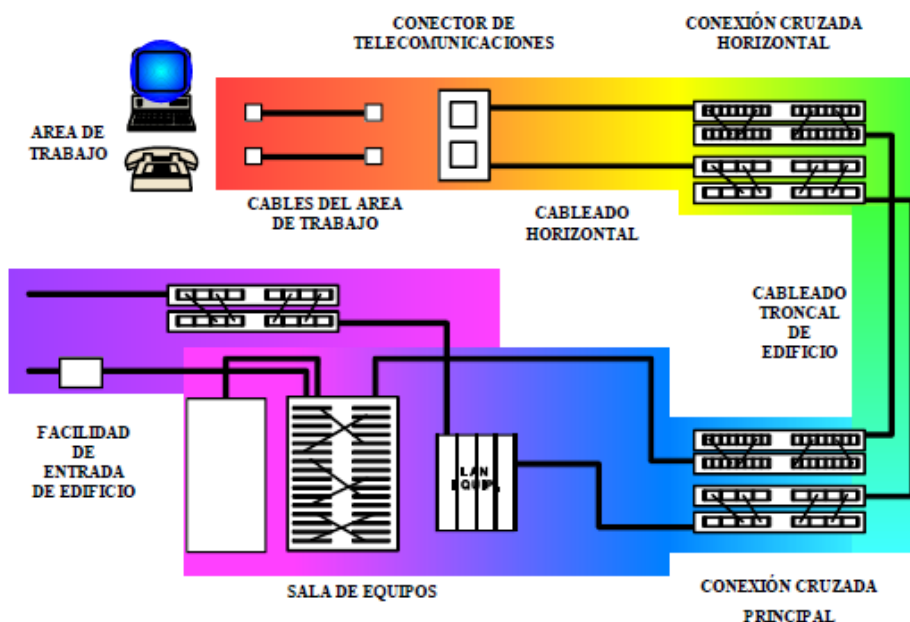
Ventajas
Flexibilidad: posibilidad de ubicar servicios futuros. Esto es posible si prevemos más puntos de trabajo de los necesarios en la actividad, el cableado se diseña para que soporte nuevas tecnologías.
Modularidad: diseño independiente en lo posible de la tecnología y naturaleza de los sistemas a conectar, así como de la topología empleada.
Costo: no realizar un cableado estructurado hará que los costos aumenten constantemente en las actualizaciones.

Estándar EIA/TIA 568.

Define un sistema de cableado preplanificado e independiente del hardware y software de comunicaciones que utilice la infraestructura del cableado. Los objetivos de la EIA/TIA 568 son: definir modelos, topología, puntos de terminación y conexión así como la administración del sistema. Proponer un soporte para entornos multiproveedor y multiprotocolo. Realizar cableado de un edificio sin necesidad de tener que conocer de antemano los equipos de comunicación que se van a utilizar. Facilitar la administración y localización de fallos. Duran entre 8 y 15 años.

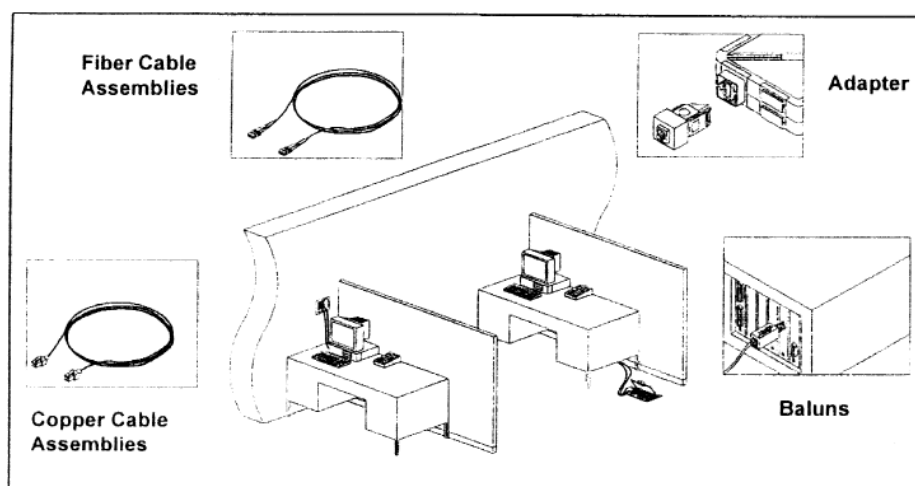
Está compuesto por distintos subsistemas:

- Área de trabajo (WA – Work Area).
- Armario de telecomunicaciones.
- Cableado horizontal.
- Cableado vertical (Backbone).
- Sala de telecomunicaciones.
- Facilidades de entrada.



Área de trabajo (WA – Work Area).

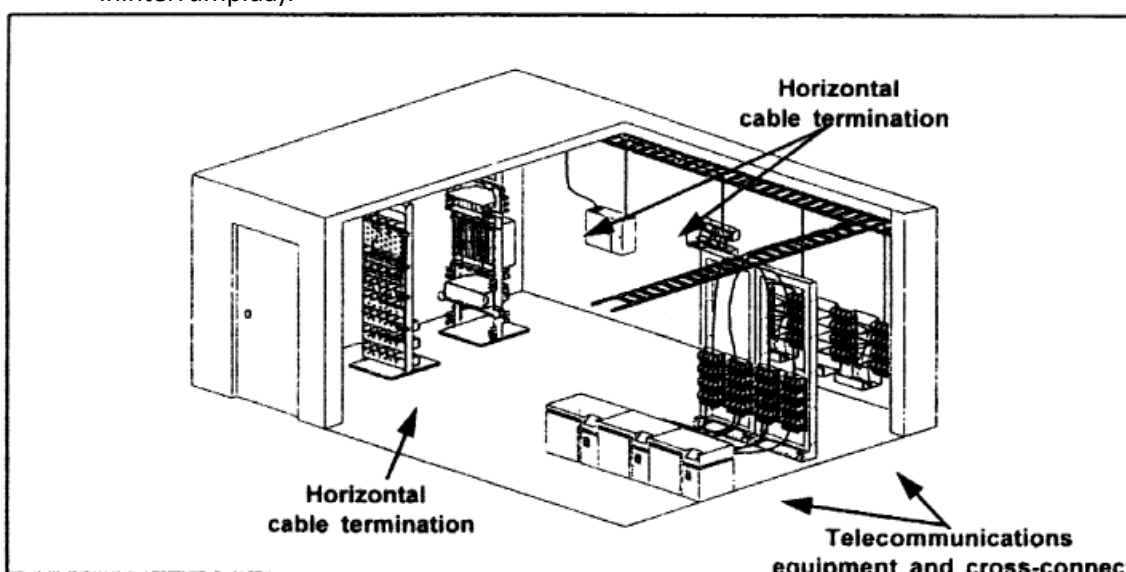
Conectar con el equipamiento del área de trabajo (pc, impresoras, teléfonos) a un **armario de comunicaciones**. Este abarca desde la placa de pared hasta el equipo de usuario (cables de fibra óptica o de cobre, adaptadores y baluns). Debe estar diseñado para cambios, modificaciones y adiciones sencillas. Debe haber una **estación de trabajo (WS - Work Station)** por cada $10m^2$, y mínimo dos salidas por cada WS.



Armario de telecomunicaciones.

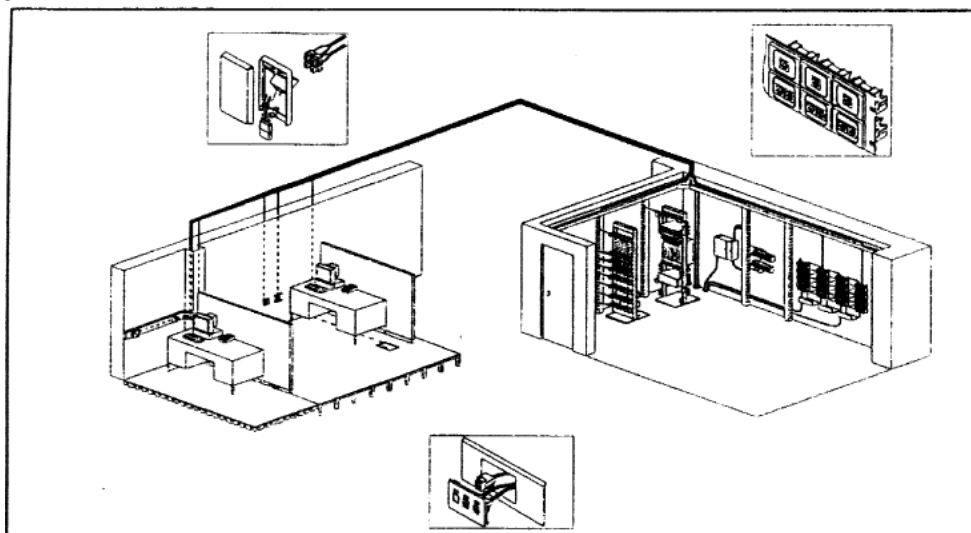
Contiene el equipamiento necesario para la conexión de las estaciones de un área de trabajo, o para la conexión de otros armarios entre sí. No existe límite en cuanto a su número. Es el **espacio dedicado** para la instalación de los racks de comunicaciones, y las características de dicho espacio son:

1. Área exclusiva dentro de un edificio para el equipo de telecomunicaciones, y su función principal es la terminación del cableado horizontal.
2. Todas las conexiones entre los cables horizontales y verticales debe ser cross-connect (es un grupo de puntos de conexión montados en una pared o rack, y se usa como terminaciones mecánicas para la administración del cableado del edificio).
3. Deben ser diseñados según la norma EIA/TIA 569.
4. Deben proveer un ambiente controlado, a temperatura entre 18 y 24°C, entre 30 y 55% de humedad, los circuitos eléctricos deben ser independientes, debe tener un regulador y UPS (Uninterruptable Power Supply, una fuente de alimentación ininterrumpida).



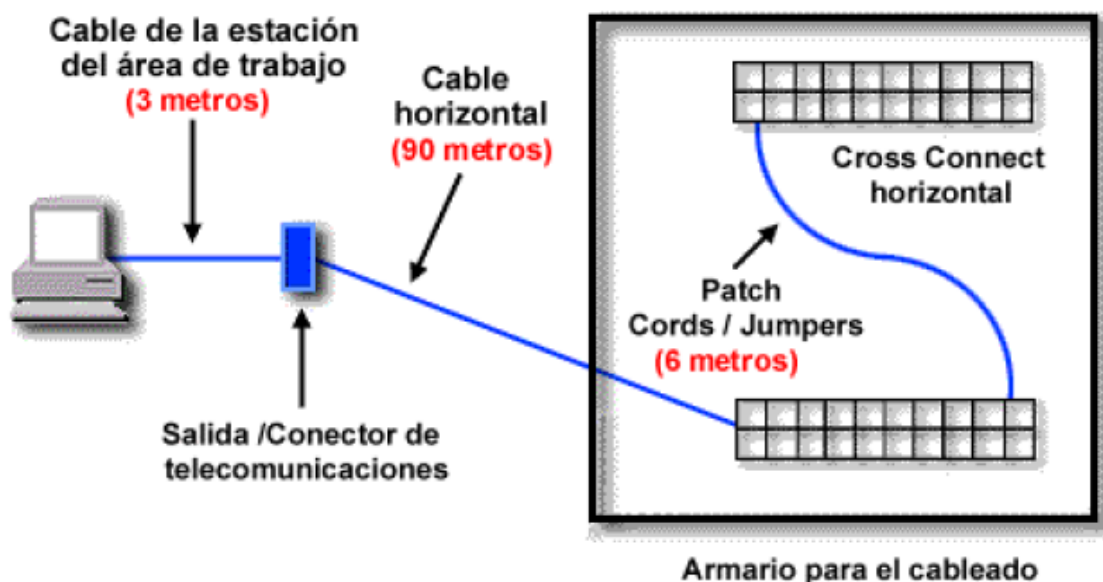
Cableado horizontal.

Su función es **conectar los armarios de cableado y/o WA de un piso, con el armario de telecomunicaciones del piso**. Es la porción del cableado que se extiende desde el WA hasta el armario de telecomunicaciones del piso. El término horizontal es porque este cableado típicamente se desplaza de manera horizontal en el edificio, ya que conecta todas las áreas de un piso.



La distancia del cable horizontal máxima es de 90m independiente del cable utilizado. Esta es la distancia entre el **WA** y el **armario de telecomunicaciones**. Los tipos de cables reconocidos por ANSI/EIA/TIA-568-A para distribución horizontal son:

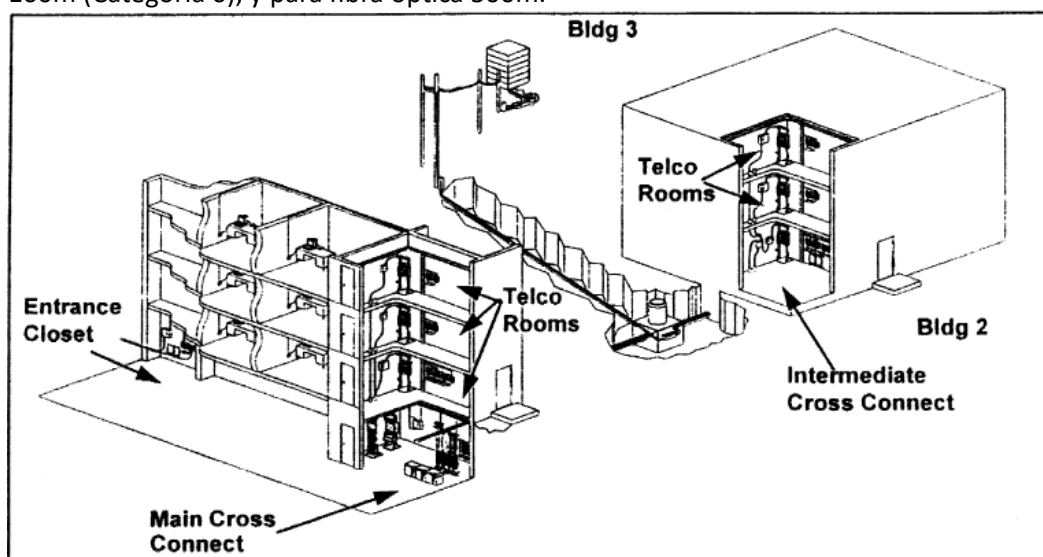
- Par trenzado, 4 pares UTP (cable usado por excelencia, de categoría 6).
- Par trenzado, 2 pares STP.
- Par trenzado, 4 pares FTP.
- Fibra óptica multimodo y monomodo.



La instalación del cableado horizontal no es tan sencilla. Hay que **evitar la interferencia electromagnética**, y esto se logra evitando pasar el cable mínimo 1,2m de motores eléctricos grandes, aires acondicionados, ventiladores, calentadores o transformadores, cables de CA, equipos de soldadura, mínimo a 12cm de luces fluorescentes e intercomunicadores.

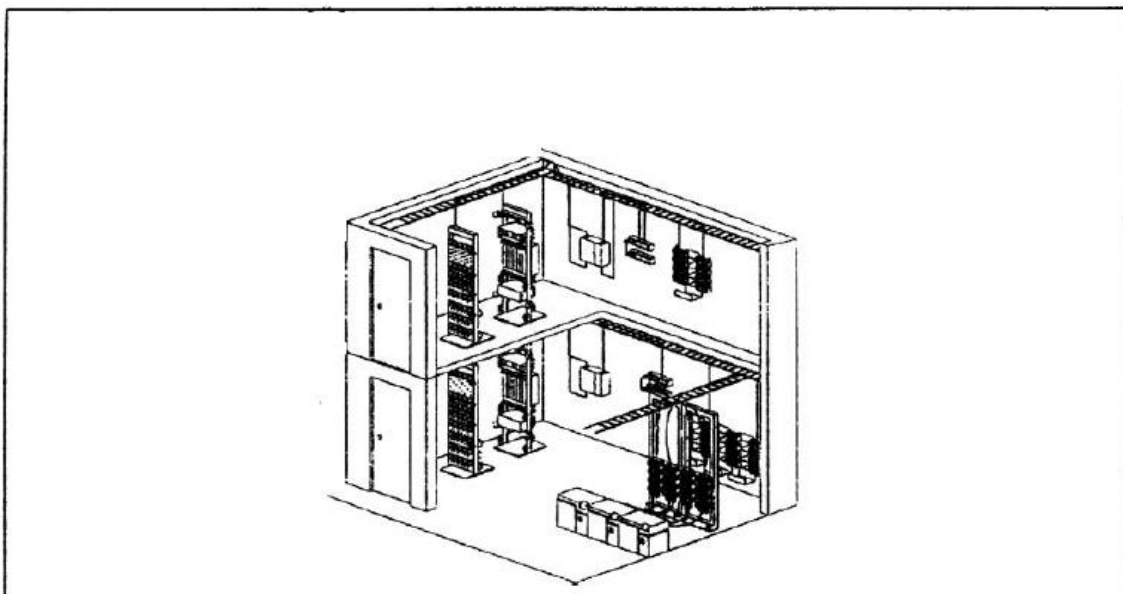
Cableado vertical (Backbone).

Se encarga de conectar todos los armarios de telecomunicaciones de cada piso, con la sala de telecomunicaciones del edificio. Es menos costoso de instalar y debe poder ser modificado con más flexibilidad. Se lo llama **backbone** (columna vertebral) porque es el cableado principal de la red. Se pueden utilizar cables multipar UTP telefónico o categoría 6, y fibra óptica monomodo y multimodo. Para los cables de cobre, las distancias dentro del edificio son de 100m (Categoría 6), y para fibra óptica 500m.



Sala de telecomunicaciones.

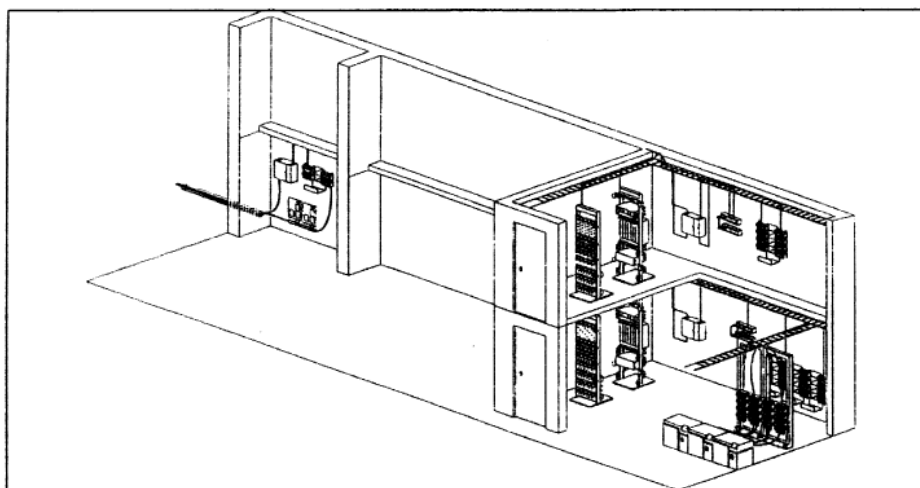
Proporciona el **punto central de conexión** para todos los armarios de telecomunicaciones, contiene las **conexiones cruzadas principales** y la **granja de servidores (Server Farm)**. La sala de equipamiento es un espacio centralizado de uso específico para equipo de telecomunicaciones. Varias o todas las funciones de un armario de telecomunicaciones pueden ser proporcionadas por una sala de equipamiento. La diferencia entre las salas de equipamiento y los armarios de telecomunicaciones son: costo, naturaleza, tamaño y complejidad del equipo que contienen. El armario de telecomunicaciones tiene que estar a una distancia mínima de 0,76m de la pared, debe ser de 1,82m de altura, 0,67m de largo y 0,75m de ancho el armario. Si hay **piso técnico**, este debe tener una altura de 50cm.



Las **conexiones cruzadas principales** es el punto central de conexión entre el **backbone** y las **facilidades de entrada**. Se encuentra dentro de uno o más **armarios de telecomunicaciones**, que están dentro de la **sala de equipamiento**. Físicamente es el conjunto de paneles de conexión que conectan el **backbone** con la **granja de servidores** y las **facilidades de entrada**. La **granja de servidores** es un armario de telecomunicaciones que contiene el equipamiento necesario para conectar los servidores de la **sala de equipamiento**, con todos los equipos de WA y otros edificios.

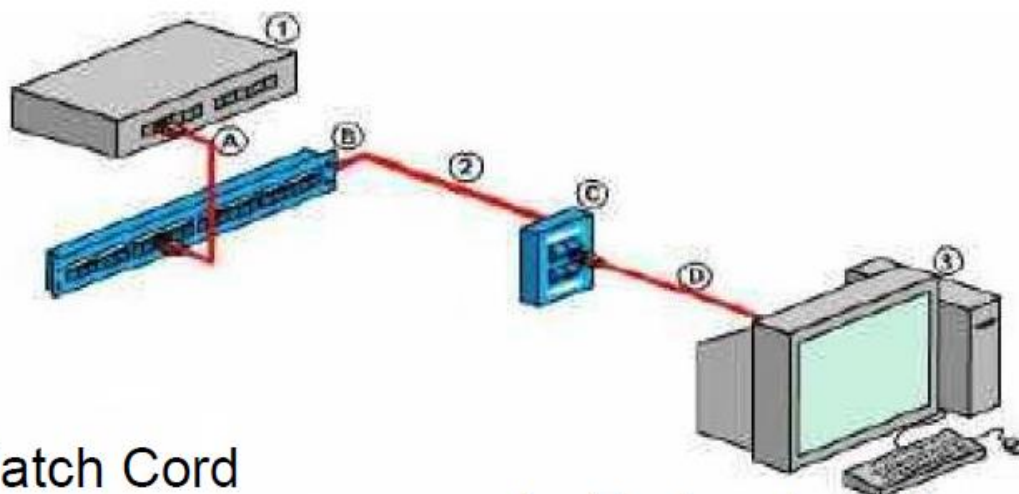
Facilidades de entrada.

Permite la conexión del edificio con otros edificios o el acceso a servicios externos. Pueden incorporar el backbone que conecta a otros edificios en situaciones de campus. Aquí se deben instalar protecciones de los servicios externos que se le van a proveer al cableado estructurado. Las facilidades de entrada ayudan a diagnosticar si un problema se debe al servicio público o al cableado estructurado.



Componentes del cableado estructurado.

- 1) Equipo de red (Switch).
 - a) Patch Cord.
 - b) Patch Pannel.
- 2) Cableado horizontal.
 - c) Conector de telecomunicaciones.
 - d) Patch Cord.
- 3) Área de trabajo.



A. Patch Cord

B. Patch Pannel

C. Conector de telecomunicaciones

D. Patch Cord

1. Equipo de red (switch)

2. Cableado Horizontal

3. Area de trabajo

El **Patch Pannel** es un arreglo de conectores hembra RJ-45 que se utiliza para realizar conexiones cruzadas (no es lo mismo que cable cruzado) entre equipos activos y el cableado horizontal. Permite un gran manejo y administración de los servicios de la red, ya que cada punto de conexión del Patch pannel maneja el servicio de una salida de telecomunicaciones.

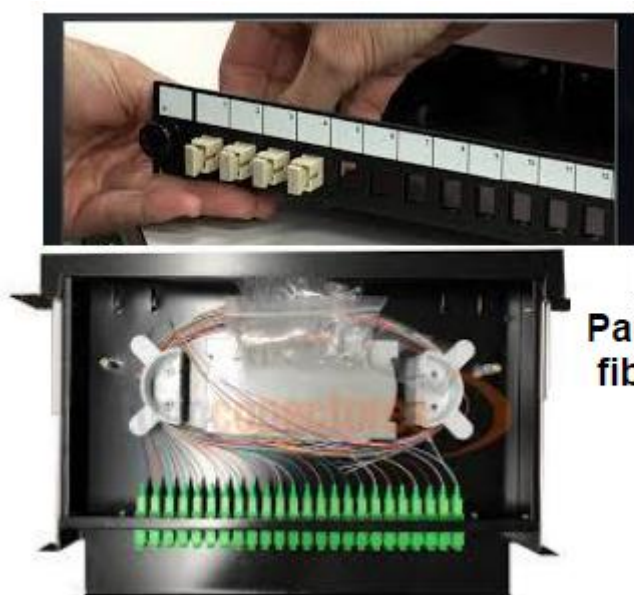


Panel con conectores on-click



El **Panel de Fibras Ópticas** es un arreglo de conectores hembra llamados **cuplas**, para realizar conexiones cruzadas de fibra óptica. El cable de fibra óptica ingresa al panel de fibra y se le fusionan hilos de fibra óptica (uno a uno), que en la punta tiene un conector macho inyectado

llamado **Pigtail**. La **conexión cruzada** se realiza entre el **panel de fibra óptica** y el **equipo de comunicaciones** con un cable que posee dos conectores macho, llamado **Patch Cord**.



**Panel de
fibra óptica**



**Patchcord dual con
conectores LC**



**Pigtail con conectores
varios**



**Cuplas para conectores
varios**

El **Rack de Comunicaciones** es un gabinete necesario (y recomendado) para instalar el **Patch Pannel** y los **equipos activos proveedores de servicios**. Posee unos soportes para conectar los equipos con una separación estándar de 19". Pueden tener ventiladores y extractores de aire, además de conexiones adecuadas de energía. Existen modelos abiertos y otros más costosos cerrados y con puerta panorámica para supervisar el funcionamiento de los equipos activos y el estado de las conexiones cruzadas. Hay otros modelos que son para sujetar en la pared, no son de gran tamaño (60cm de altura y con posibilidad de ser abiertos o cerrados).

Rack abierto



Rack cerrado



Mini Rack mural



El **Patch Cord** es un cable de cobre con dos conectores macho para conectar un dispositivo de comunicaciones a un **Patch Pannel** o a una placa de red de una computadora.

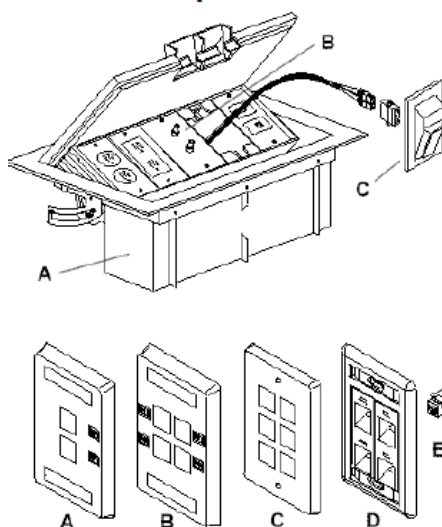
Patchcord Cat.6A industrial



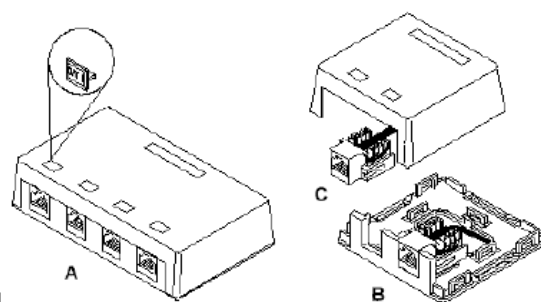
Patchcord de F.O.

Conectores de Telecomunicaciones

Caja de piso servicios Múltiples

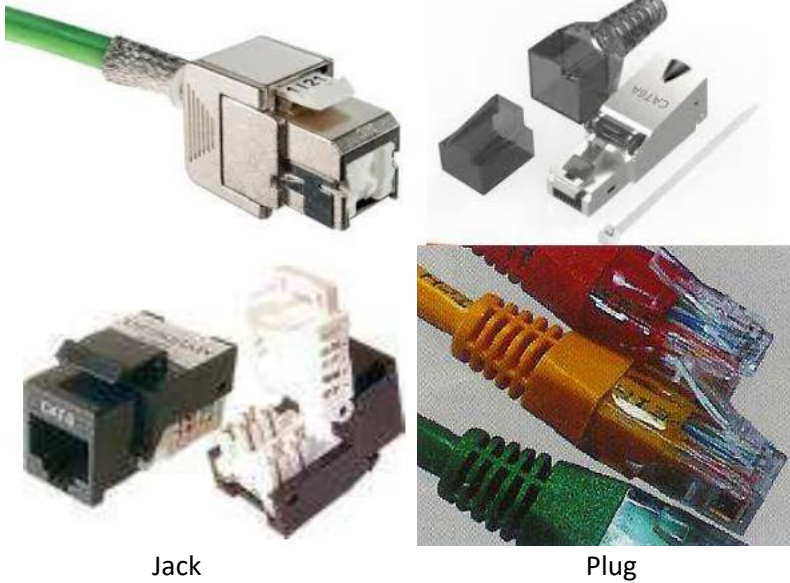


Rosetas de 2 y 4 bocas

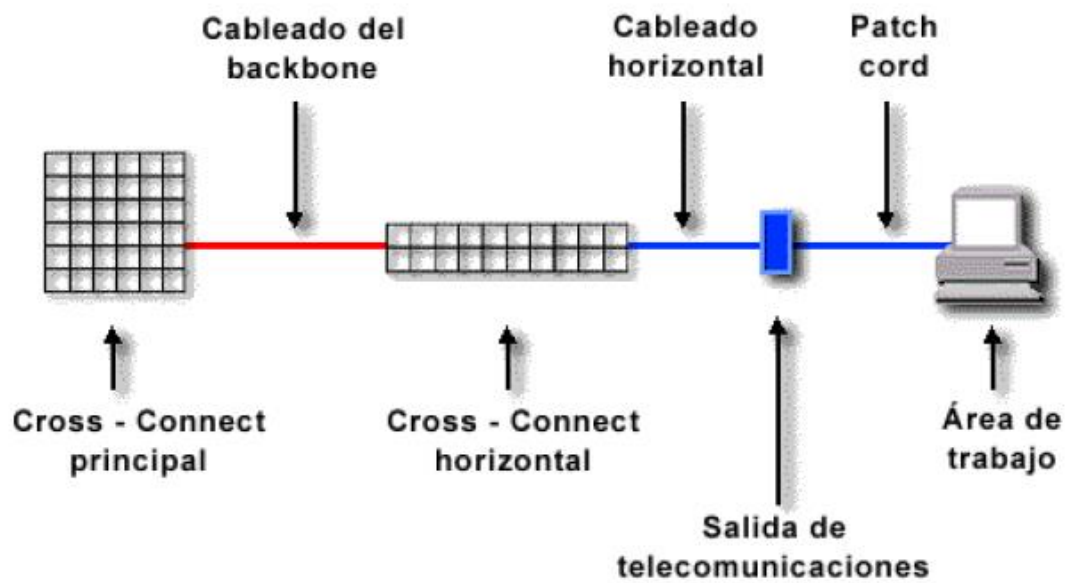


Caja de pared con Faceplate

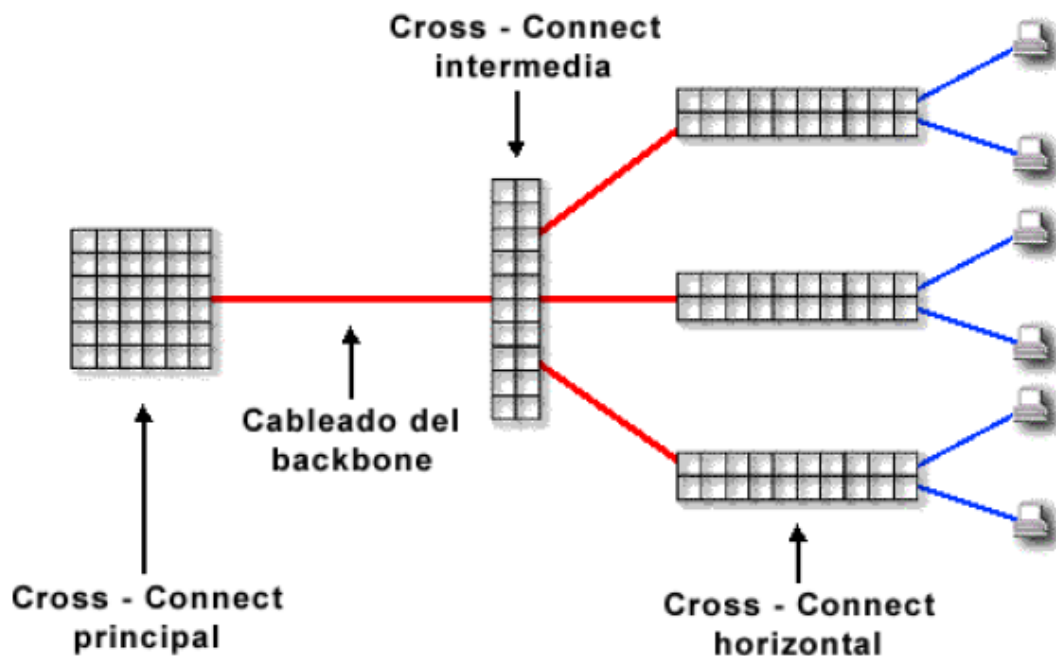
Jack es un conector que se utiliza en la salida de telecomunicaciones, en el Patch Pannel y en los equipos activos. Es el conector hembra (DCE) del sistema de cableado. El **Plug** es el conector macho del sistema del cableado estructurado. Su utilización está orientada principalmente hacia los Patch Cords.



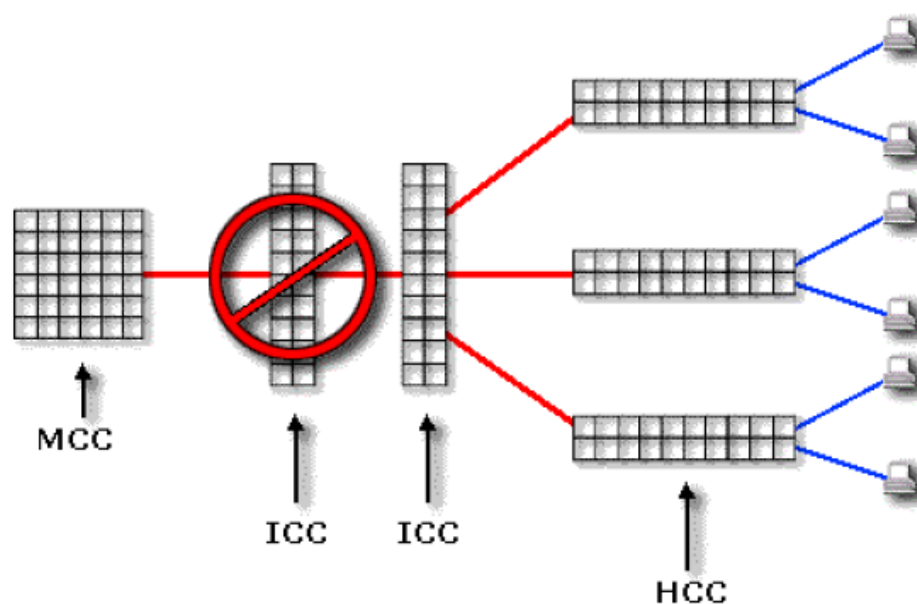
Conexiones cruzadas tipo A



Conexiones cruzadas tipo B

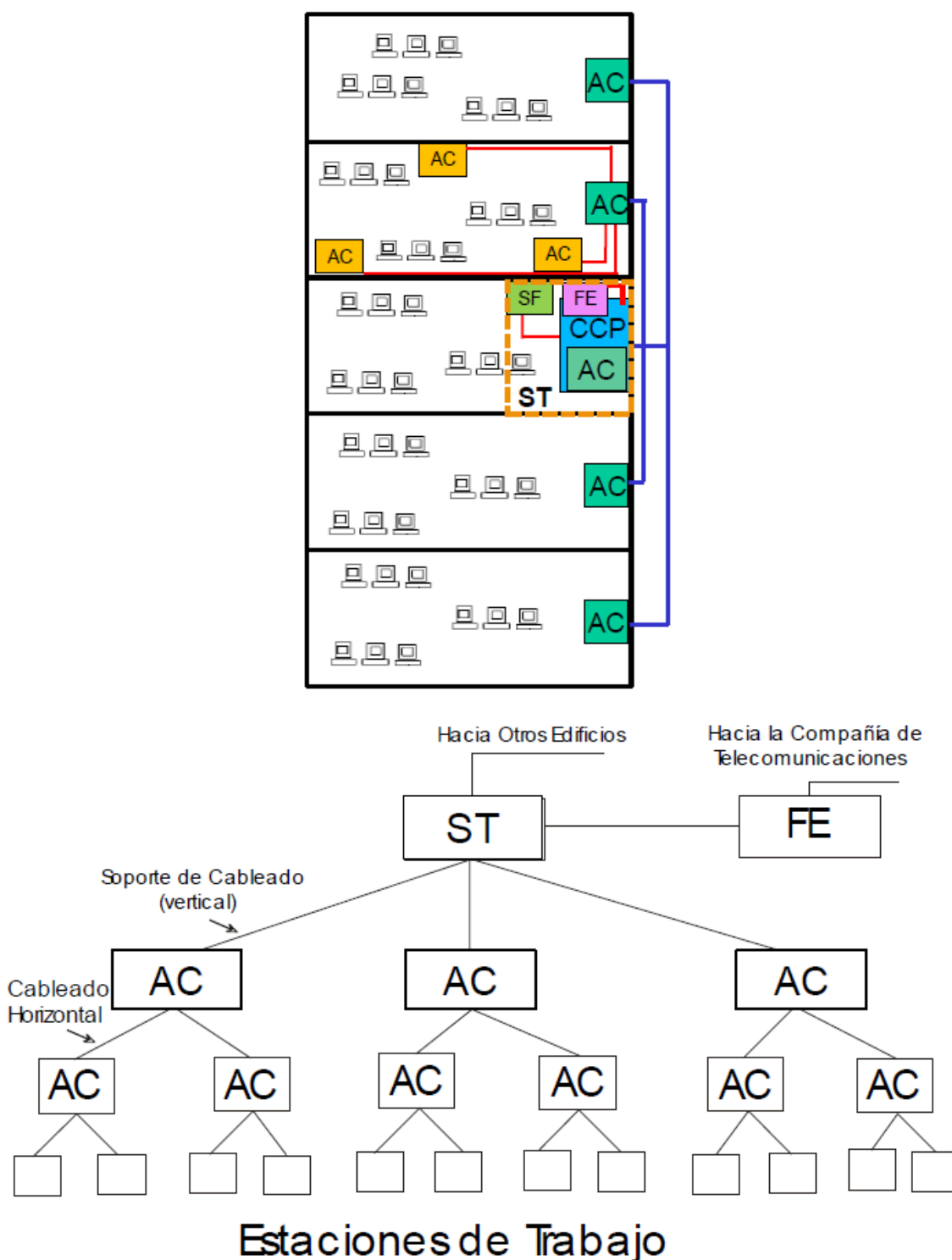


Limitaciones de las conexiones cruzadas intermedias: una sólo



Diseño del Cableado Estructurado.

Las **conexiones cruzadas principales (CCP)** tienen que estar ubicadas en un punto central del cableado, o lo más cerca posible a las **facilidades de entrada (FE)**. No deben ubicarse en subsuelos. Se pueden tener varios **armarios de comunicaciones (AC)** en un piso, conectados a la **sala de telecomunicaciones (ST)** o un solo **armario de telecomunicaciones** por piso. Dentro de un piso se pueden tener puntos de consolidación intermedios o **armarios de telecomunicaciones ubicados por zona**. En el mismo piso donde están las **CCP** debe haber un **AC** separado, para conectar las **WA** del piso. Las **WS** no se conectan directamente a las **CCP**. La **granja de servidores (SF)** se conectan a las **CCP** mediante un **AC específico**, que sólo tiene conectado a servidores.



Cableado Estructurado para redes de campus.

Según EIA/TIA 568:

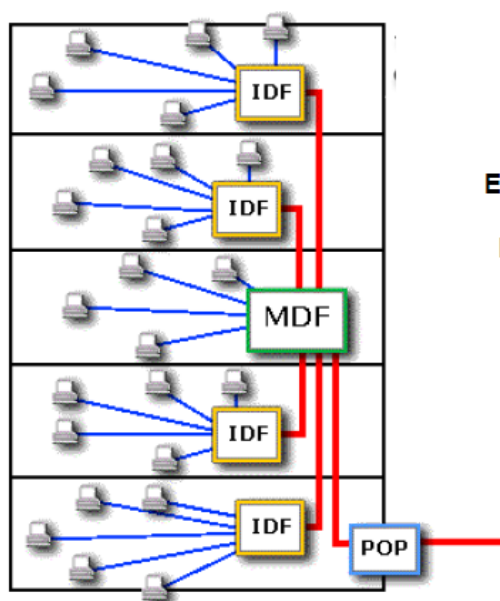
- MC = Main Cross-Connect.
- IC = Intermediate Cross-Connect.
- HC = Horizontal Cross-Connect.
- POP = Facilidades de entrada.

Según ISO 11801:

- CD = Campus Distributor.
- BD = Building Distributor.
- FD = Floor Distributor.

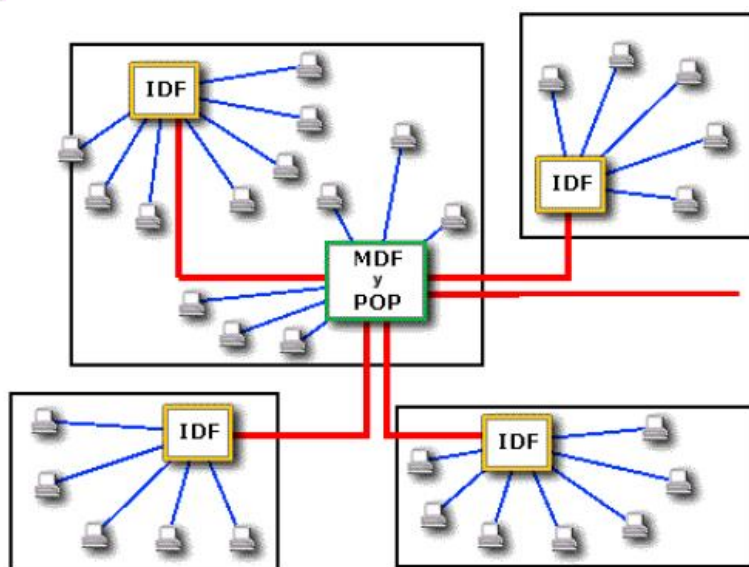
El Backbone de una red de campus es siempre con fibra óptica.

MDF's e IDF's: Concepto



El concepto es el mismo si la distribución del backbone es vertical ...

...que si es horizontal, en un mismo nivel



Clasificación de las fibra ópticas multimodo para LAN según EIA/TIA y ANSI

	1000BASE-SX	10GBASE-SR	40GBASE-SR4	100GBASE-SR10
OM1	275 m	33 m	No especificado	No especificado
OM2	550 m	82 m	No especificado	No especificado
OM3	No especificado	300 m	100 m	100 m
OM4	No especificado	400 m*	150 m	150 m
OM5	No especificado	400 m*	150 m	150 m

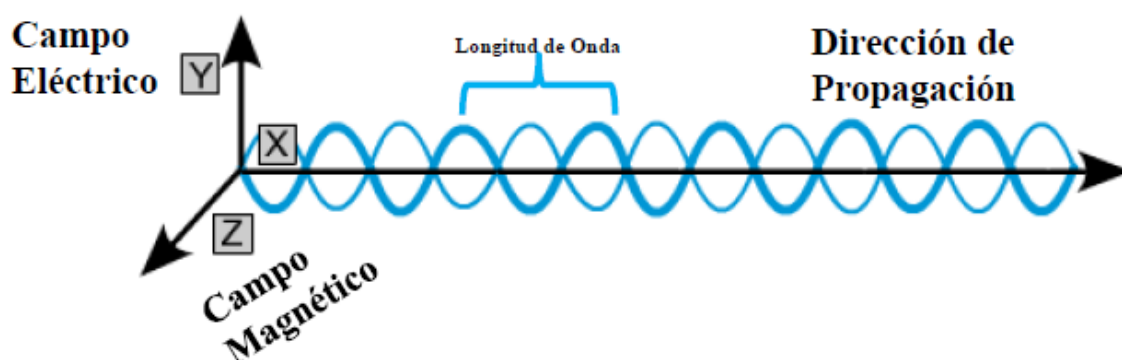
Física de los radioenlaces.

Formas de las ondas electromagnéticas (OEM).

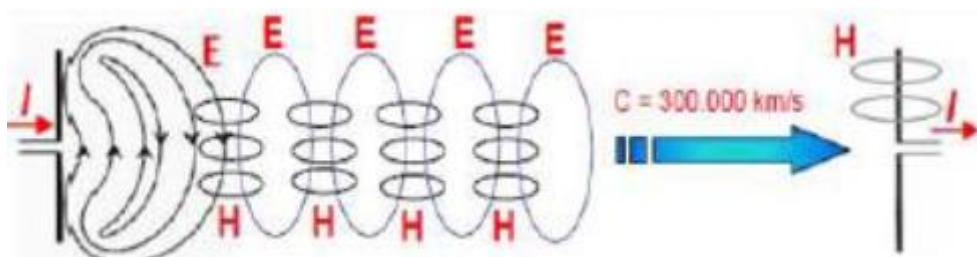
Todas las ondas viajan a la **velocidad de la luz en el vacío (c)**, tienen una **longitud de onda** característica (λ) y la **frecuencia (f)**, lo que puede determinarse mediante la siguiente ecuación:

$$f\lambda = c$$

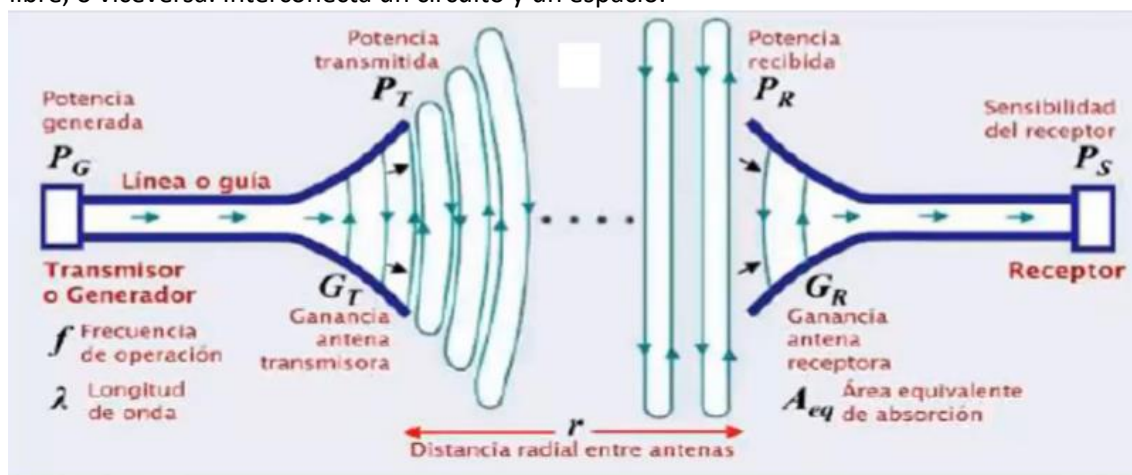
La diferencia principal entre las diferentes OEM es **su frecuencia**. Las OEM de baja frecuencia tienen una longitud de onda larga, mientras que las OEM de alta frecuencia tiene una longitud de onda corta. La longitud de onda representa la distancia de un pico al siguiente en la onda sinusoidal.



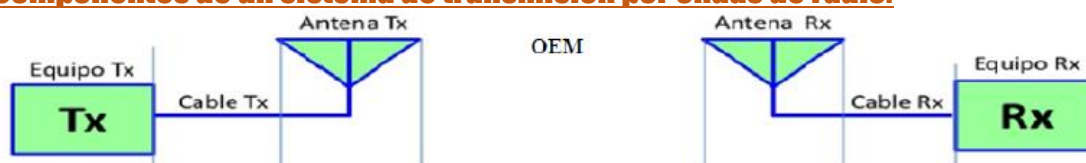
La OEM proviene de la combinación de un **campo eléctrico** y un **campo magnético** cuando se aplica una CA a dos conductores. El campo eléctrico E es producido por la diferencia de potencial entre dos conductores, mientras que el campo magnético B es producido por la circulación de una corriente eléctrica en un conductor. A través de un elemento **transductor** (permiten detectar, registrar y transformar diferentes tipos de magnitudes físicas en señales eléctricas) se logra la propagación de la OEM en el espacio.



Una **antena** es un elemento de transición o transductor, entre una onda guiada y el espacio libre, o viceversa. Interconecta un circuito y un espacio.

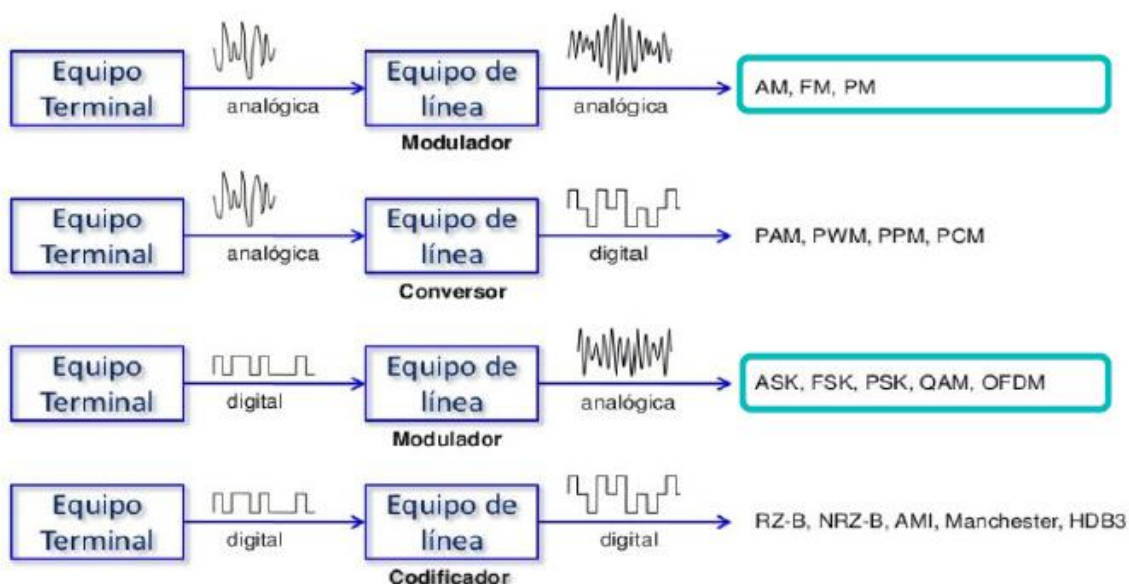
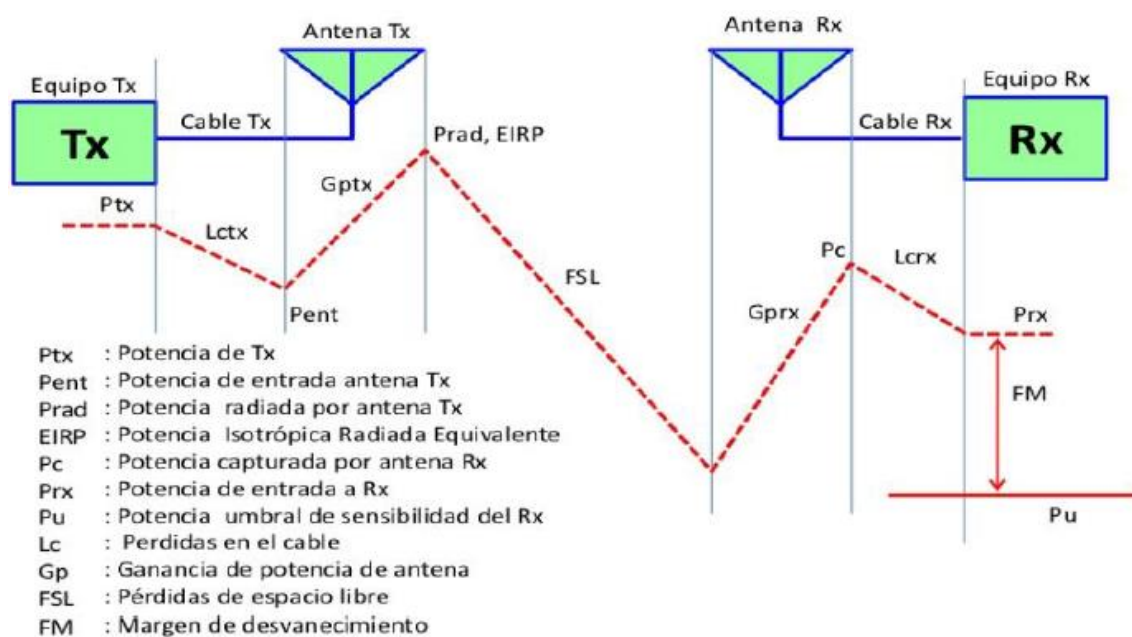


Componentes de un sistema de transmisión por ondas de radio.

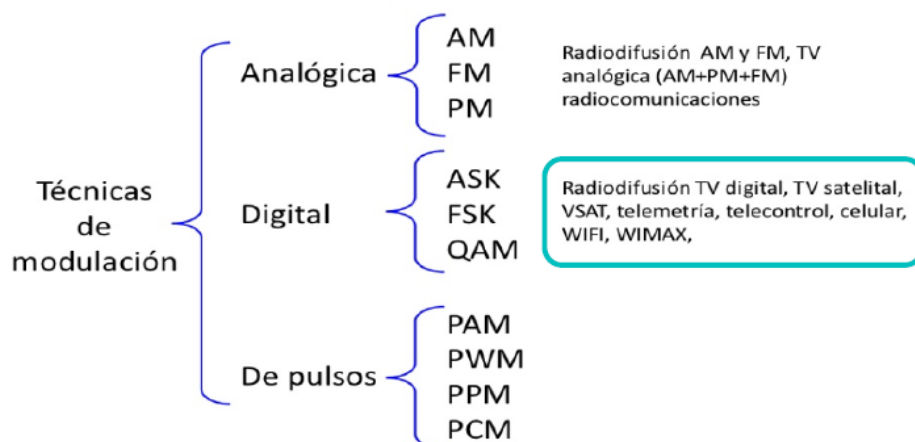


Elemento	Descripción
Transmisor	● Genera una potencia que entrega a la antena a través de una línea.
Línea de transmisión	● Guía la potencia generada hacia la antena, en forma de onda plana TEM. Se supone que el espacio entre sus conductores es mucho menor que λ .
Antena transmisora	● Radia la potencia que le llega del transmisor. Sus características determinan la eficacia de esa radiación.
Onda en el espacio	● La onda esférica radiada se visualiza como plana cuando llega a la antena receptora que se encuentra en campo lejano.
Antena receptora	● Absorbe potencia del frente de onda que le llega. Sus características determinan la eficacia de esa absorción.
Receptor	● Recibe, a través de la línea, la potencia que absorbe la antena receptora.

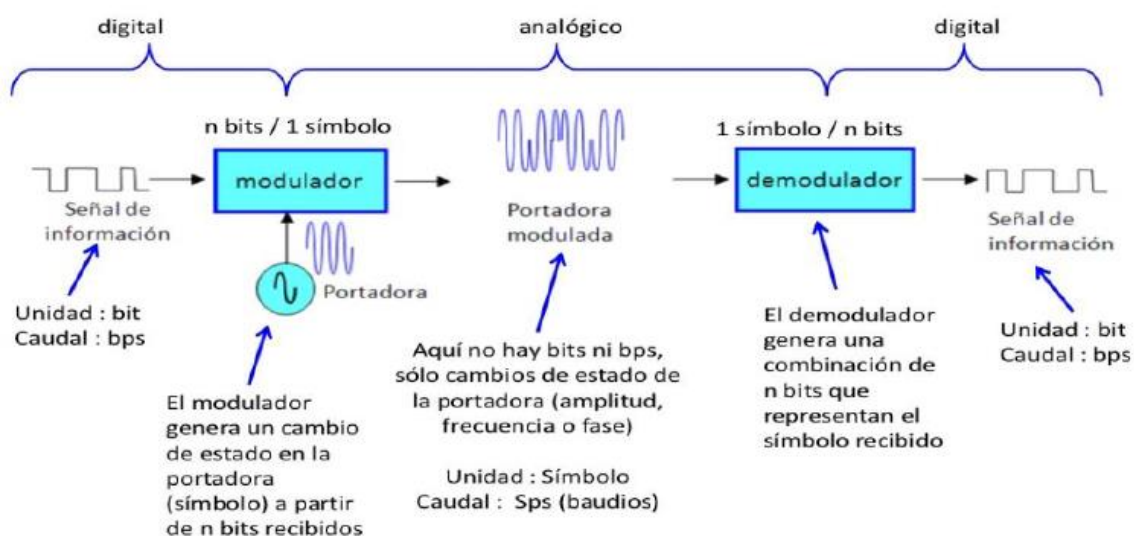
Los equipos de comunicaciones (Tx/Rx) se conectan a las antenas mediante cables coaxiales o guías de onda



Modulaciones analógicas y digitales para servicios terrestres y satelitales

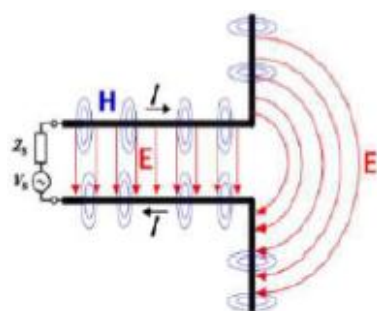
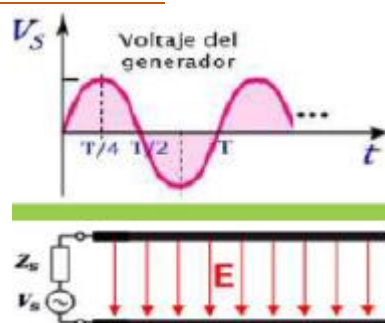


Modulación digital



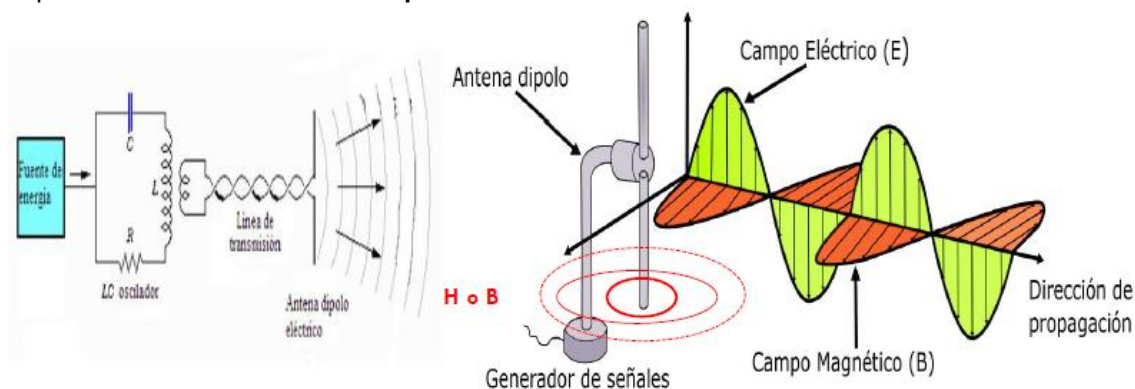
Proceso de radiación y propagación de las ondas de radio.

Si se aplica un voltaje V_s a una línea de transmisión abierta de 2 conductores, se genera un **campo eléctrico E** entre ellos, ya que acumulan cargas opuestas. Al estar la línea de transmisión abierta, no fluye corriente eléctrica en el circuito. La onda eléctrica formada por los campos E llega al final de la línea y se refleja hacia el generador porque no encuentra carga para disiparse o radiarse. No se experimenta ninguna radiación.



Ahora, si se aplica un voltaje V_s a una línea de transmisión de dos conductores terminada en antena, se genera un **campo eléctrico E** entre ellos porque acumulan cargas opuestas. La dirección de los campos E se invierten en cada semiciclo del voltaje. Si los extremos de la línea se doblan en 90° , se obtiene una **antena dipolo** que se comporta como una resistencia de carga que hace fluir una corriente eléctrica I por la línea. Esta corriente genera un **campo magnético H** alrededor de los conductores. La dirección de la corriente y

de los campos magnéticos se invierten en cada semiciclo del voltaje. Gracias a la antena se experimenta la radiación del **campo eléctrico E** .

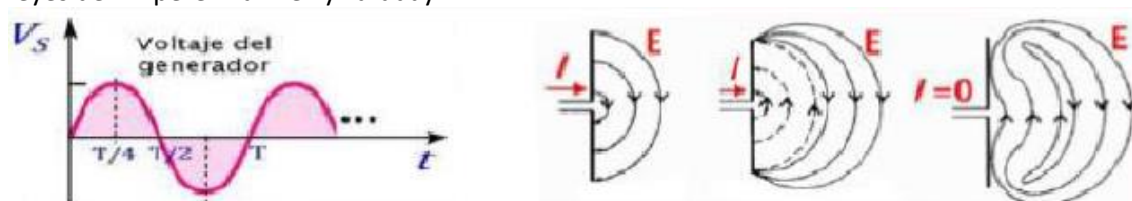


Radiación electromagnética: el fenómeno del desprendimiento.

En el primer $\frac{1}{4}$ de ciclo del voltaje, la dirección de la corriente I apunta hacia la antena, se acumulan cargas positivas en el conductor superior y negativas en el inferior. El circuito se cierra a través de la **corriente de desplazamiento** que siguen las líneas del **campo eléctrico E**. En el siguiente $\frac{1}{4}$ de ciclo, las líneas del **campo eléctrico E** aún se propagan pero la carga de los conductores disminuye porque empiezan a introducirse cargas opuestas (I disminuye), generándose líneas de **campo eléctrico opuestas**.

Cuando el voltaje es 0 (I también es 0), la neutralización de las cargas en los conductores hace que las líneas del **campo eléctrico E** se cierren sobre sí mismas. En el siguiente medio ciclo se repite el proceso pero en dirección opuesta, y así sucesivamente. **La onda radiada es una onda esférica.**

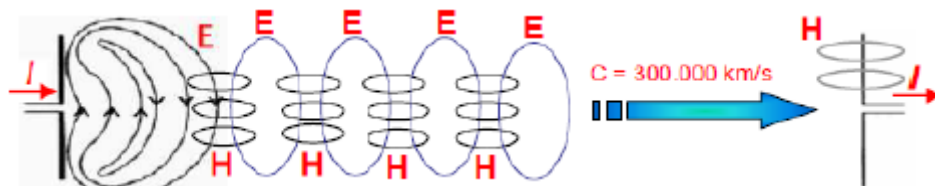
Las ondas que se desprenden comienzan a propagarse respondiendo a los postulados de las leyes de Ampere-Maxwell y Faraday.



Propagación electromagnética: responde a los postulados de Maxwell.

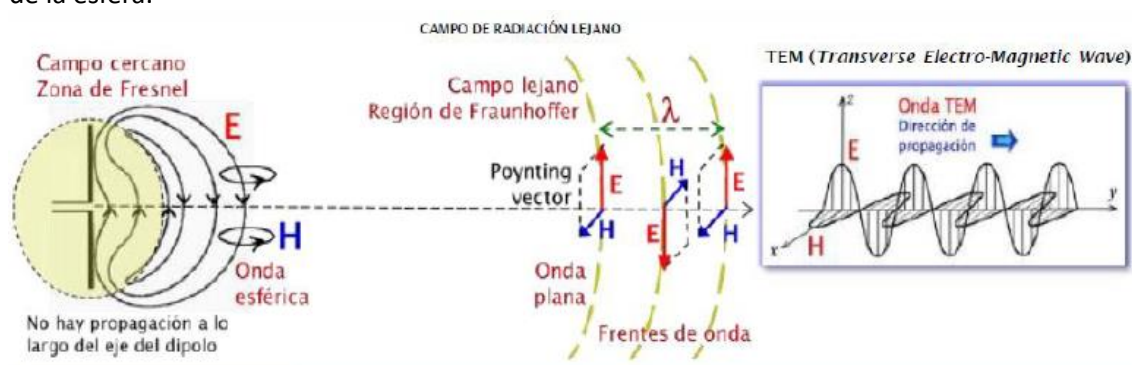
La energía eléctrica y magnética se convierte en electromagnética. De acuerdo con la hipótesis de la **corriente de desplazamiento** (Ampere-Maxwell), un **campo eléctrico E** que varía en el tiempo induce un **campo magnético H** que también varía en el tiempo. De acuerdo con Faraday, un campo magnético H que varía en el tiempo, induce un campo eléctrico E que también varía en el tiempo.

Los dos campos existen al mismo tiempo, es decir que existe el **campo electromagnético** que se propaga a la velocidad de la luz. En el sitio distante, el campo magnético H rodea a la antena receptora e induce una **corriente de inducción I** , con lo que se establece una comunicación por radio.

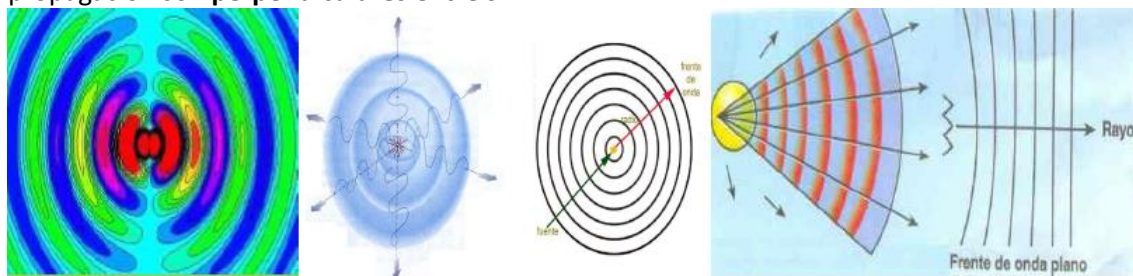


¿Cómo se expande la energía radiada? Vector de Poynting.

El análisis de radiación de una antena se efectúa en la región de campo lejano (a varias longitudes de ondas de distancia). En general, un receptor está a mayor distancia. La onda radiada se expande en forma de **onda esférica**. Los **frentes de onda** son esferas centradas en el centro de la antena, y la amplitud y fase dependen de la distancia de la antena, que es el radio de la esfera.



Para un observador en **campo lejano**, el frente de onda de la onda esférica parece ser casi plana, como si fuese una onda plana uniforme. Una de las propiedades que caracteriza a la onda plana es que los campos son **modo TEM**, es decir que el campo E, el H y la dirección de propagación son **perpendiculares entre sí**.



Impedancia característica del espacio libre.

Existe lo que se denomina **ley de ohm para ondas**, y tiene este nombre porque es un parámetro análogo a la relación entre el voltaje y la corriente en circuitos.

$$R = \frac{V}{I}$$

Esta ley de ohm para ondas se expresa como la relación entre las intensidades de los campos E y H de la OEM que se propaga por el **espacio libre**.

$$Z_0 = \frac{E}{H} \rightarrow \begin{cases} Z_0 = \text{impedancia característica } (\Omega) \\ E = \text{campo eléctrico } \left(\frac{V}{m}\right) \\ H = \text{campo magnético } \left(\frac{A}{m}\right) \end{cases}$$

La ley de ohm para ondas es una relación **constante** en cualquier tiempo y espacio. Su valor se obtiene de una combinación de valores de cantidades de origen eléctrico y magnético:

$$Z_0 = \frac{E}{H} = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = 377\Omega \rightarrow \begin{cases} Z_0 = \text{impedancia característica } (\Omega) \\ \mu_0 = \text{permeabilidad magnética } \left(4\pi \times 10^{-7} \frac{H}{m}\right) \\ \epsilon_0 = \text{permitividad dieléctrica } \left(8,854 \times 10^{-12} \frac{F}{m}\right) \end{cases}$$

A esta fórmula se la conoce como **impedancia del espacio libre**.

Cálculo de la densidad de potencia (Vector Poynting).

Es un parámetro análogo a la ecuación de la potencia en circuitos que usan constantes concentradas:

$$P = VI = I^2 R = \frac{V^2}{R}$$

Para ondas se define la **densidad de potencia**, que se expresa como el producto escalar entre las intensidades de los campos E y H de la OEM que se propaga en el espacio libre. Las unidades de los campos se expresan en $\frac{V}{m}$ y $\frac{A}{m}$, por lo que la densidad de potencia se expresa en $\frac{W}{m^2}$. En términos físicos, la densidad de potencia en el espacio es la cantidad de potencia que fluye por cada m^2 de una superficie perpendicular a la dirección de propagación.

$$S = EH = H^2 Z_0 = \frac{E^2}{Z_0}$$

El producto vectorial de los campos E y H corresponde al módulo del **vector de Poynting**, que en condiciones de campo lejano apunta siempre en la dirección de propagación.

$$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$$

Los cálculos de la densidad de potencia S se **realizan en campo lejano**.

Polarización de una OEM.

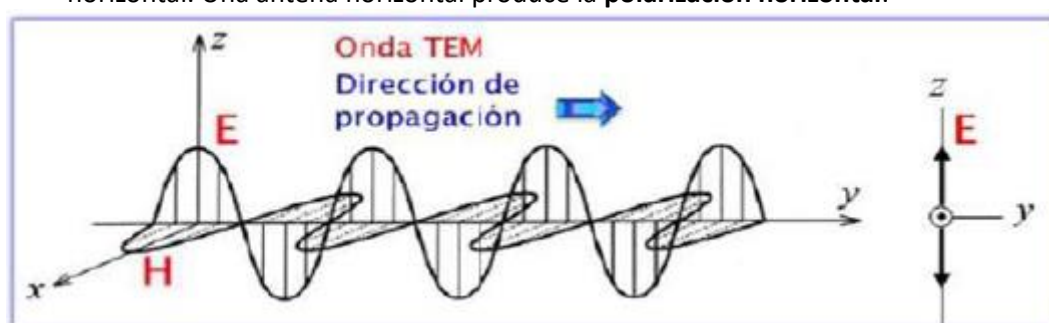
La polarización es la orientación física del elemento en la antena que emite realmente la energía de radiofrecuencia. Existen tres categorías de polarización: **polarización lineal (vertical u horizontal), circular y elíptica (estas últimas pueden ser hacia la derecha o izquierda).**

Cuando en un sistema de transmisión las antenas receptoras y transmisoras no tienen a misma polarización, esta condición se llama **polarización cruzada**.

Polarización lineal de la onda.

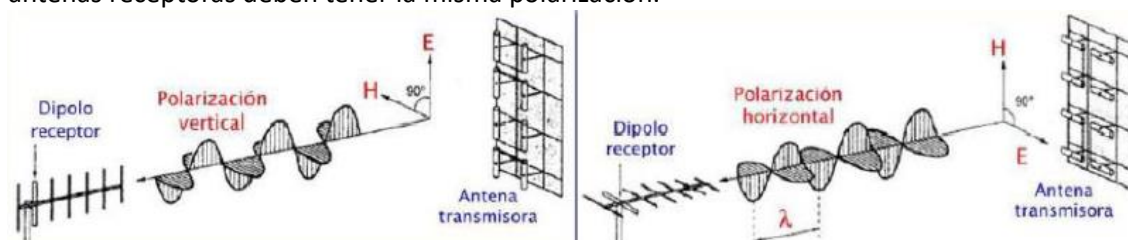
En la tecnología inalámbrica, polarización se refiere a la orientación de los campos eléctricos E y magnéticos H **con respecto a la Tierra**. Si la dirección del **campo eléctrico E no varía**, la **polarización es lineal**. Ahora, tenemos dos tipos de polarización lineal:

- Si el **campo eléctrico E** es **perpendicular a la Tierra**, la onda está polarizada de modo vertical. Una antena vertical **produce polarización vertical**.
- Si el **campo eléctrico E** es **paralelo a la Tierra**, la onda está polarizada de modo horizontal. Una antena horizontal produce la **polarización horizontal**.



Una OEM se propaga de tal modo que su campo magnético H es **paralelo a la superficie de la Tierra**, por ende su polarización es vertical.

Si se usan antenas transmisoras con polarización lineal (ya sea vertical u horizontal), las antenas receptoras deben tener la misma polarización.

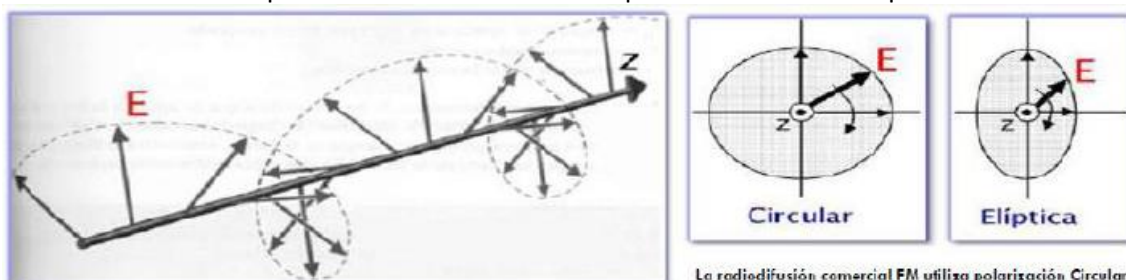


Ventajas	Desventajas
Ampliamente usadas debido a su simplicidad estructural que puede ser tan sencilla como un trozo de cable.	La ventaja de alcances largos se ve contrarrestada por su sensibilidad a interferencias multipath (rebotes de la señal en objetos), haciendo que la señal reflejada quede fuera de fase.
Las antenas suelen ser pequeñas, baratas y fáciles de reparar.	Para conseguir mejor transmisión, ambas antenas deben estar alineadas (a mayor distancia, mayor dificultad para alinearlas).
Buena para alcances largos porque toda la energía se haya concentrada en un solo plano.	En el caso más extremo, cuando las antenas emisoras y receptoras se encuentran a 90° , la señal transmitida es mínima (pérdida de 30dB en la potencia de la señal).

Polarización circular y elíptica.

A veces, el eje de polarización **gira** a medida que la onda se mueve por el espacio. Gira 360° por cada λ de recorrido.

- Es **circular** si la intensidad del campo E es igual en todos los ángulos. Puede ser de mano derecha (RHCP – Right Handed Circular Polarization) o de mano izquierda (LHCP – Left Handed Circular Polarization). Las ondas de polarización circular se reciben bien con antenas de polarización vertical, horizontal o circular.
- Es **elíptica** si la intensidad del campo E varía conforme cambia la polarización. Es una variante de la polarización circular. También puede ser de mano izquierda o derecha.



Polarización circular

Ventajas

Siempre funciona, sin importar la orientación o el ángulo relativo en el que se encuentre la antena receptora.

Capacidad para rechazar interferencias multipath.

Propiedades ópticas básicas de una onda de radio.

A menores frecuencias, mayores longitudes de ondas. La **onda de radio** es idéntica a la de luz, excepto por la frecuencia, y se comporta de forma similar en cuanto a sus propiedades. Todos estos fenómenos presentan características que dependen de la longitud de la onda de la señal emitida.

- Absorción: transfiere energía al medio cuando viaja.
- Reflexión: se refleja en superficies (metales, agua y suelo) con el mismo ángulo con el que impacta en la misma.
- Refracción: se desvía de su trayectoria cuando pasa de un medio a otro de distinta densidad.
- Interferencia: al interferirse con otra onda de la misma frecuencia, se amplifica o se anula dependiendo de la relación de fase o posición relativa entre ellas.
- Difracción: al incidir en un objeto, se esparce en todas las direcciones o ingresando por los orificios (**principio de Huygens**).

Fenómeno de absorción.

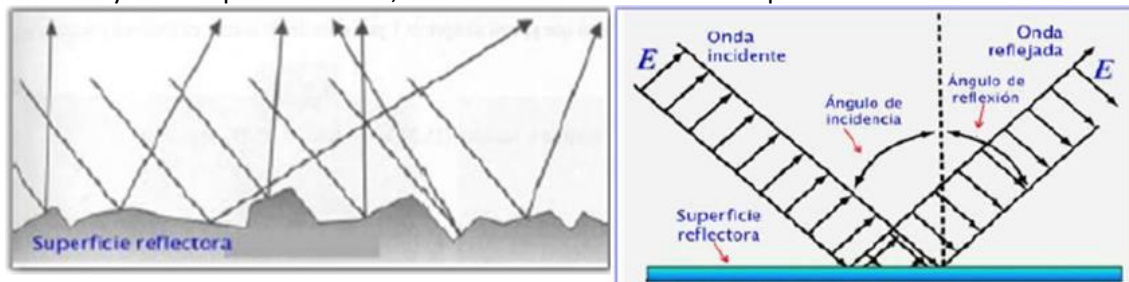
En los **metales**, los electrones se mueven libremente y son capaces de oscilar, y por tanto **absorber** la energía de una onda que lo atraviesa. En el **agua**, las microondas provocan que las moléculas de agua se agiten y **capturen** energía de la onda. La mayor absorción que produce el vapor de agua es de 22GHz. La lluvia y la niebla causan que la onda se disperse, lo que resulta en atenuación.

Los **plásticos** no absorben energía de radio pero esto depende de la frecuencia y la constitución del plástico. El **cuerpo** de los humanos y animales están compuestos mayormente de agua, así que son un absorbente prominente. El nivel de absorción de las **rocas, ladrillos, concreto, árboles y madera** depende de cuánta agua contentan. Los árboles causan una pérdida de 10 a 20dB por cada árbol que esté en el camino directo de la onda. Las paredes causan de 10 a 15dB.

Fenómeno de reflexión.

Para la onda de radio, una rejilla metálica con separaciones más pequeñas que la longitud de onda actúa como una placa de metal. La reflexión **invierte** la polaridad, lo cual equivale a un desfase de 180° o al cambio de dirección del campo eléctrico E del frente de onda. Las superficies reflectoras no siempre son uniformes. Las ondas, a menudo, se reflejan desde el suelo produciendo una **reflexión difusa**, es decir que la onda reflejada se dispersa.

En ambientes internos o externos, abundan objetos de metal de formas variadas y complicadas que producen el **efecto multitrayectoria (multipath)**. La onda llega al receptor por diferentes caminos y en tiempos diferentes, causando el **desvanecimiento** parcial de la señal recibida.



Fenómeno de la refracción de la onda.

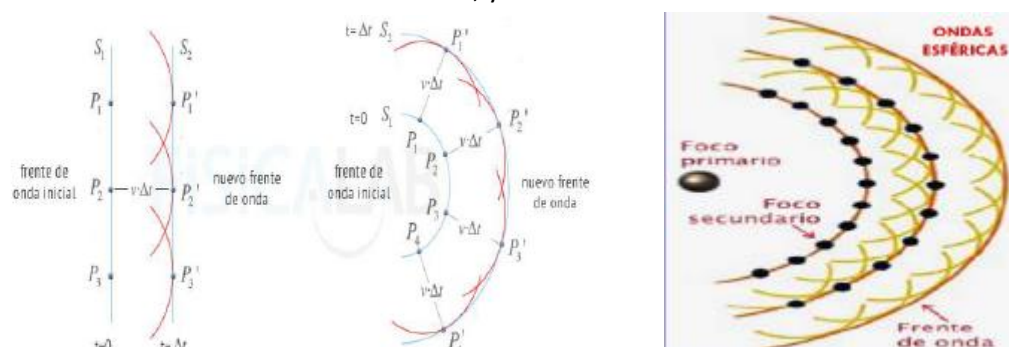
La **onda se refracta en la atmósfera**. La **densidad** del aire disminuye con la altura, debido a la reducción de presión, temperatura y humedad al incrementarse la altura. Estas diferentes densidades de las capas atmosféricas ocasionan que la onda aumente su velocidad y se **refracte**, se **doble** hacia la Tierra.

El **fenómeno de la inversión térmica** se presenta en noches despejadas. El suelo se enfría por radiación y enfría el aire en contacto con él, que se vuelve más frío y pesado que el que está en la capa inmediatamente superior. El resultado es que la energía transmitida, por ejemplo por un radar, se **extiende a una distancia mayor** que su rango normal.

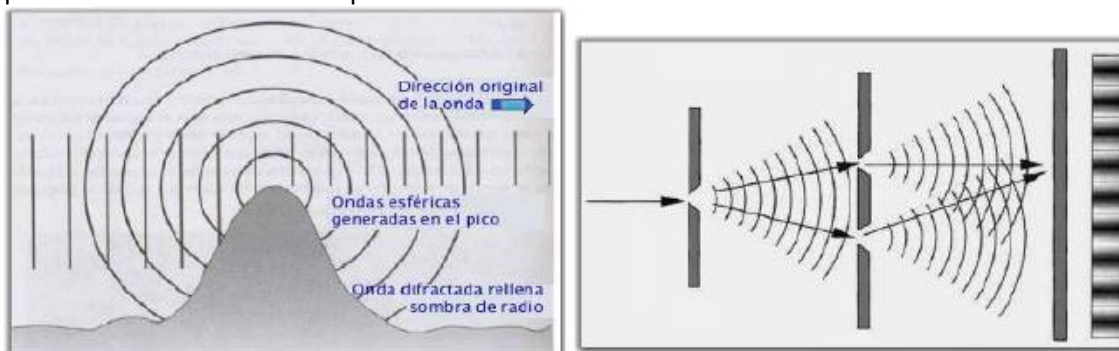


Fenómeno de difracción de ondas magnéticas y OEM.

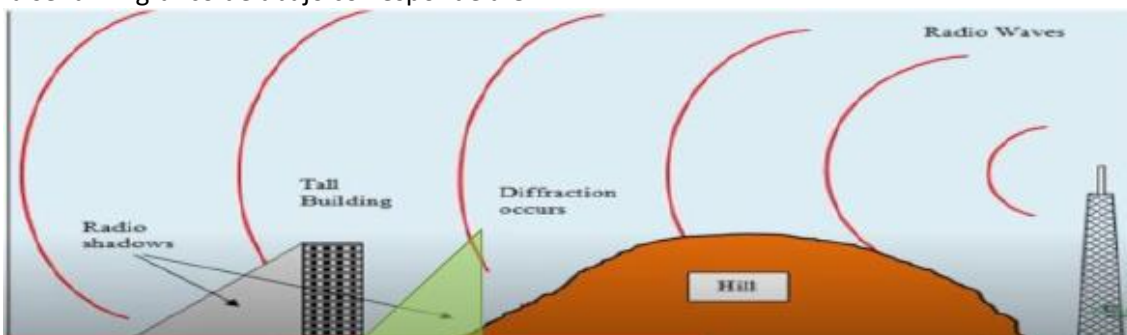
El **principio de Huygens** es un principio importante para entender el mecanismo de propagación de la onda de radio en el **espacio libre**. Cuando una onda se propaga, aparecen unos puntos que toman parte en el movimiento. La superficie que los contiene es un **frente de onda**. Este principio establece que todo punto de un frente de onda actúa como **foco secundario** de ondas esféricas. La superposición de las ondas esféricas producidas por los focos secundarios conforma un nuevo frente de onda. El nuevo frente de onda es la superficie que contiene a los nuevos focos secundarios, y así sucesivamente.



Ahora, una OEM, al incidir en un objeto se esparce en todas las direcciones, rellenando la zona de sombra o penetrando por un agujero. El efecto se describe suponiendo que cada punto en un frente de onda actúa como un foco secundario de ondas esféricas. La **difracción** es mayor cuando el objeto tiene un **borde afilado** (sus dimensiones son pequeñas comparadas con la **longitud de onda**) o cuando el tamaño del agujero es parecido a la longitud de onda. La **potencia** de la onda difractada es significativamente **menor** que la del frente de onda que la produce. Se usa la difracción para rodear obstáculos.

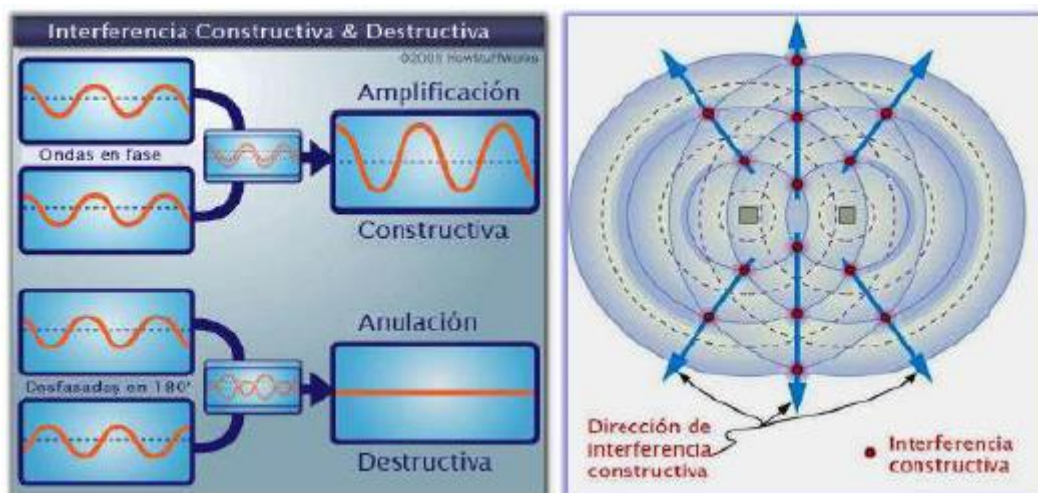


El **fenómeno de difracción genera conos de sombra** cuya área está directamente relacionada con la proporción de dimensiones entre el objeto con el que impacta y la longitud de onda de la señal. El gráfico de abajo corresponde a OEM.



Fenómeno de interferencia.

Para que ocurra la **máxima amplificación** o **anulación completa**, las ondas deben tener exactamente la misma longitud de onda y energía, y una **relación de fase** específica y constante. La interferencia en tecnología inalámbrica tiene un significado más amplio, como la **perturbación** debido a otras emisiones de radio frecuencia. El caso más común es que las ondas se **combinen** y generen una **nueva onda** que no pueda ser utilizada para la comunicación.



Propagación de ondas.

Existen varias formas de propagar OEM.

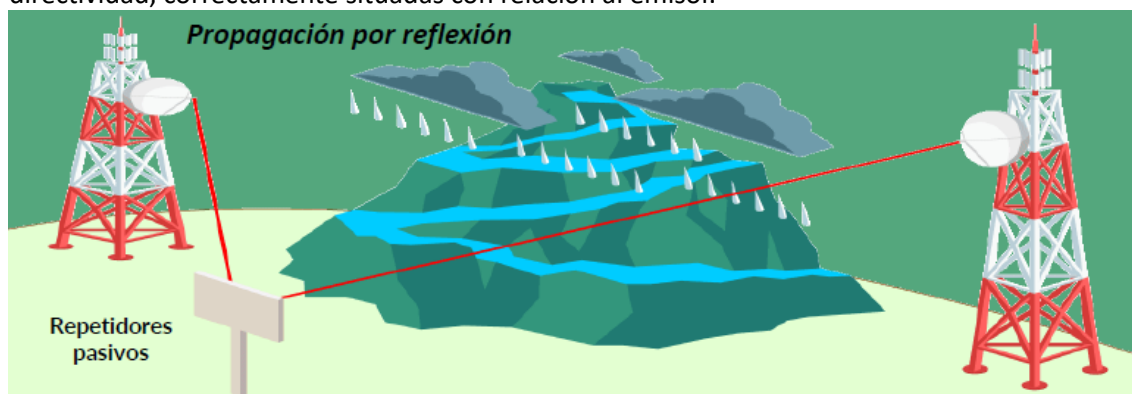
Propagación directa.

La OEM emitida por la antena emisora alcanza la antena receptora en la línea recta, y sin desviación alguna. En este tipo de propagación se transmiten señales de muy alta frecuencia (VHF, UHF y SHF). Las antenas deben ser direccionales, estando enfrentadas entre sí, y lo suficientemente altas y/o juntas para no verse afectadas por la curvatura de la Tierra.



Propagación por reflexión.

Se entiende por reflexión al cambio en la dirección de propagación de un fenómeno ondulatorio, como las ondas radioeléctricas, cuando inciden sobre una superficie reflectante. Este tipo de propagación **no es muy deseable**, ya que a la antena receptora pueden llegarle, además de la señal directa, varias señales reflejadas procedentes de uno o varios puntos, con lo cual llegan al receptor dos o más señales iguales y desfasadas en el tiempo, puesto que las trayectorias de las reflejadas son más largas, produciendo las conocidas y molestas “imágenes fantasma” o dobles imágenes. Para evitar esto, deben utilizarse antenas receptoras de gran directividad, correctamente situadas con relación al emisor.



Si ubicamos una superficie apropiada, que refleje convenientemente la señal, podemos salvar obstáculos o zonas abruptas que no tienen a priori un despeje de la línea vista. Además no tenemos que alimentarlo con energía eléctrica.

Para que un **repetidor pasivo** refleje eficientemente la señal, sus dimensiones deben ser grandes comparadas con la longitud de onda del radioenlace para que los ángulos de incidencia y reflexión sean iguales. Los repetidores pasivos suelen ser reflectores planos con una superficie de aluminio altamente conductora lo que permite alcanzar una eficiencia en la reflexión de casi el 100%.

Propagación por difracción.

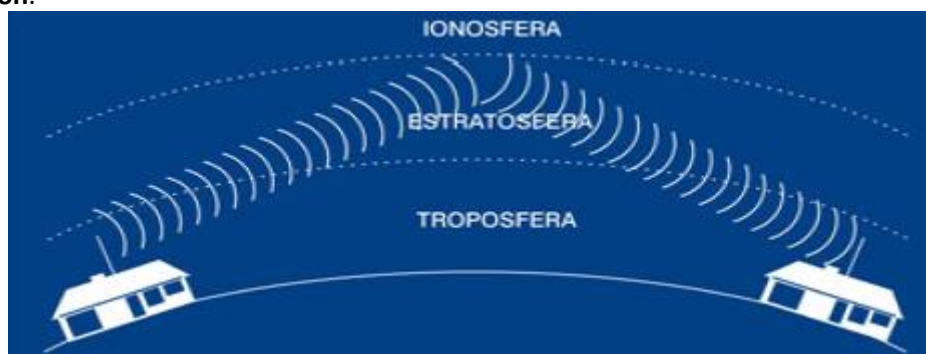
Es el **fenómeno característico** de las propiedades ondulatorias de la materia, por lo cual un obstáculo que se opone a la propagación libre de las ondas se presenta como una fuente secundaria que emite ondas derivadas en todas las direcciones. Gracias a este fenómeno las ondas rodean al obstáculo y consiguen salvarlo.



En la ilustración puede verse como, gracias al fenómeno de la difracción, la señal radioeléctrica procedente de la antena emisora sigue la ladera de las montañas y colinas, y consigue alcanzar a la antena receptora.

Propagación por refracción.

Es el cambio en la dirección de la propagación de un movimiento ondulatorio, como las señales radioeléctricas, **debido al paso de la onda desde un medio a otro de distinto índice de refracción**.



En la imagen puede verse como la señal radioeléctrica es **refractada** en las capas inferiores de la **ionosfera**. Este fenómeno se debe al estado ionizado de esta zona de la atmósfera. Cabe citar aquí que con este tipo de propagación, cuando se dan las condiciones idóneas, es posible captar emisiones muy lejanas, imposibles de recibir por una propagación directa.

Modos de propagación de ondas.

Según el orden de frecuencia, de baja a alta, las ondas de radio pueden tomar tres trayectorias básicas de propagación a través del espacio libre.

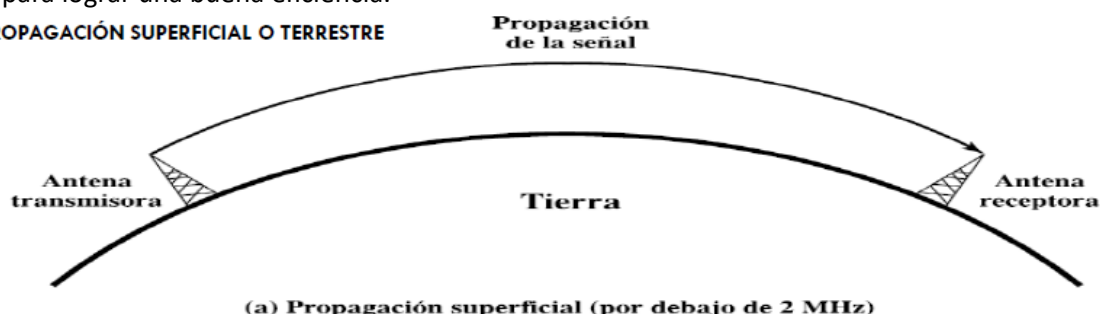
Frecuencia	Modo de propagación
30KHz a 2MHz	Por onda de superficie o terrestre.
2MHz a 30MHz	Por onda ionosférica.
30MHz a 30GHz y más.	Por onda espacial (también llamada línea de vista).

Las ondas que estén más cerca de la superficie de la Tierra se verán más afectadas por las propiedades de esta.

Propagación por onda de superficie o terrestre.

Es una onda polarizada de manera vertical (campo E perpendicular a la superficie de la Tierra) que sigue la superficie de la Tierra y, por tanto, sigue su curvatura para propagarse más allá del horizonte. Da buenos resultados en comunicaciones de **larga distancia** y tiene gran estabilidad, aunque le afecta mucho el tipo de terreno. Se utiliza en la banda de **radiodifusión AM estándar** (530 a 1.7KHz). Las ondas superficiales requieren de **potencias altas y grandes antenas**, por su λ , para lograr una buena eficiencia.

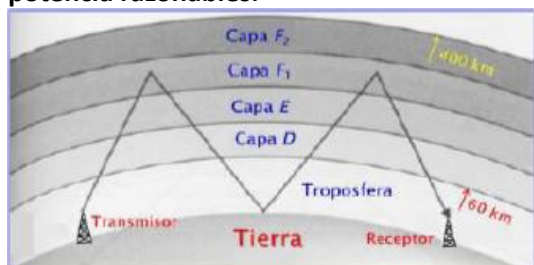
PROPAGACIÓN SUPERFICIAL O TERRESTRE



Propagación por onda ionosférica.

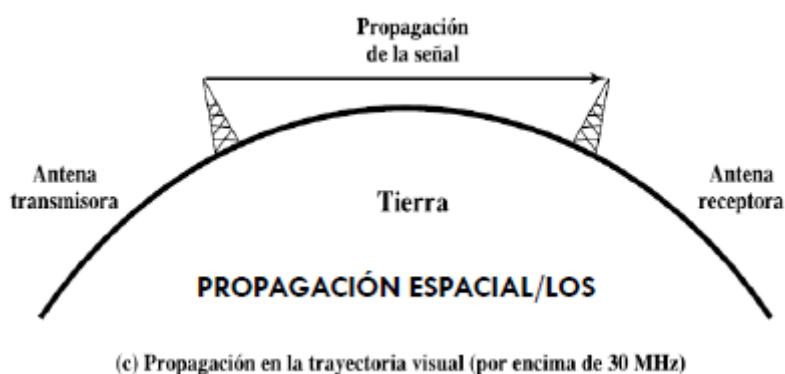
La onda se **refracta** en las capas ionizadas de la atmósfera. Allí las moléculas de aire se ionizan por la radiación solar. Estas capas están entre 60 y 400km de altura. Durante el **día**, la propagación es posible para las frecuencias que estén entre 10MHz y 30MHz. Son refractadas a la Tierra por las capas f_1 y f_2 . Durante la **noche** es posible la propagación para frecuencias menores a 10MHz. Son refractadas también por las capas f_1 y f_2 .

Se utilizan en **comunicaciones de barcos y aviones, y radioaficionados**, además de la radiodifusión de onda corta. Tiene gran alcance, pero con poca estabilidad. La onda puede reflejarse desde el suelo y realizar saltos. Es posible hasta 20 saltos. La máxima distancia de un salto es de 3200Km. Es posible rodear la Tierra. **Las ondas ionosféricas requieren niveles de potencia razonables.**



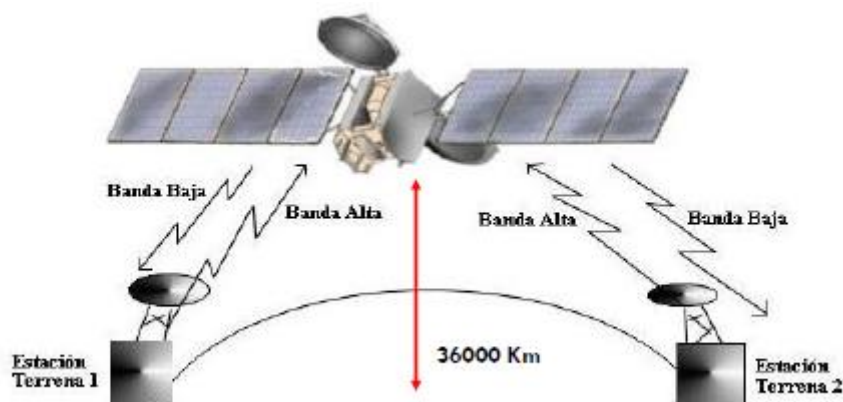
Propagación por onda espacial – Troposférica.

Utiliza **radiación directa** entre dos antenas a través de la tropósfera. Se la conoce también como propagación por **línea de vista** y **troposférica**. Puede haber **reflexiones** desde la superficie de la Tierra, pero es más probable que cause problemas a que incremente la intensidad de la señal. Se utiliza en **radioenlaces** por microondas terrestres, telefonía móvil, difusión de televisión terrestre. **La onda espacial requiere antenas instaladas a la mayor altura posible.**



Transmisión por onda espacial – Satelital.

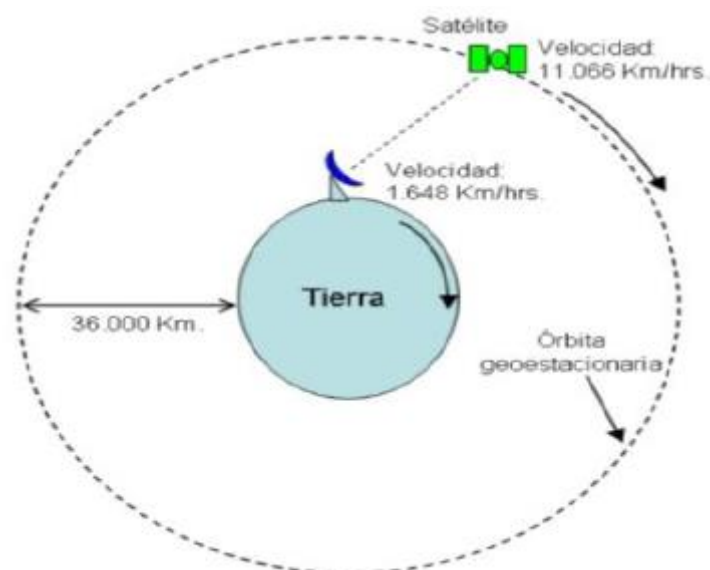
Utiliza **radiación directa (línea de vista)** entre la antena de la estación terrena y la del satélite. El satélite es un **repetidor** emplazado en el espacio. Se utiliza en radioenlaces por microondas satelital, telefonía móvil satelital, difusión de televisión satelital. **La mayoría de los satélites de comunicaciones son geoestacionarios.**



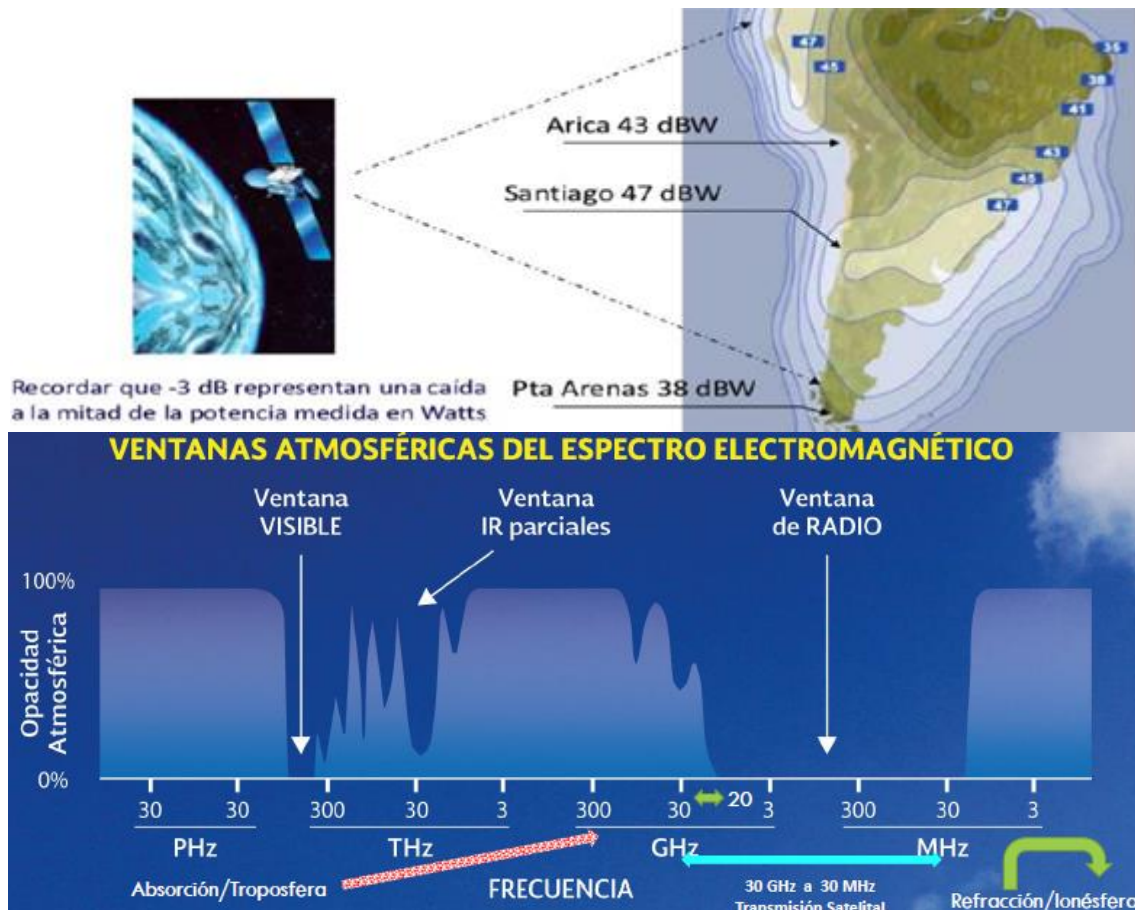
Comunicaciones satelitales.

Un satélite que gira en la órbita ecuatorial alrededor de la Tierra, en el mismo sentido y dando una vuelta completa en 24 horas es lo que se llama **satélite geoestacionario**. Esta especial órbita se encuentra a 36000Km de altura, y en ella el satélite permanece girando en forma indefinida sin necesidad de motores para mantenerlo.

Si el satélite es dotado de equipos repetidores (transpondedores), se podrá establecer comunicación radial en forma permanente si las antenas se orientan directamente y se fijan en sus soportes. Esta es la base de las comunicaciones satelitales.



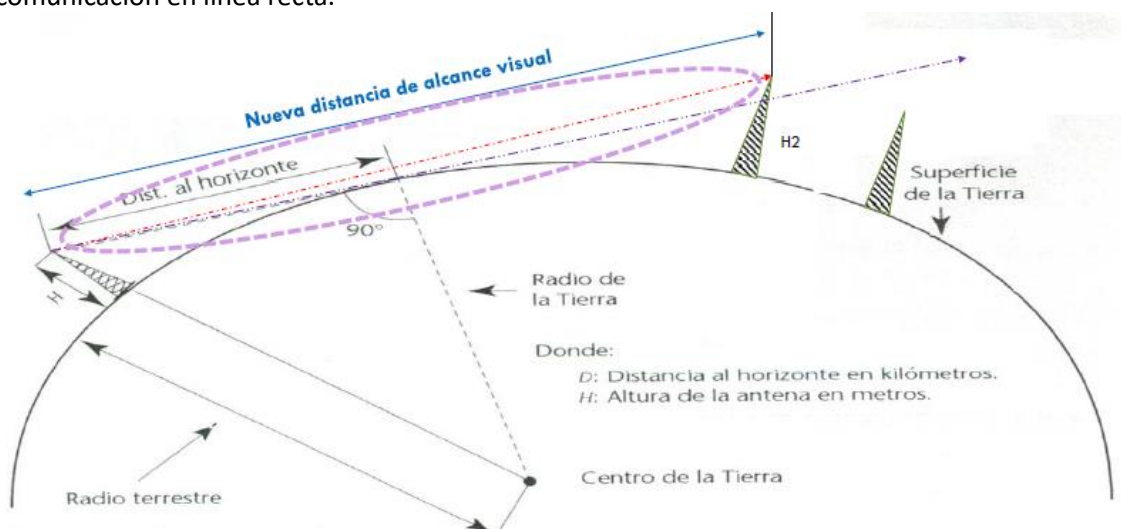
El satélite por su gran altura tiene una vista privilegiada (con una sola antena puede cubrir continentes enteros). Se llama **pisada** al área que las antenas pueden cubrir y se define su contorno por la potencia máxima transmitida hacia la Tierra (se mide en dBW).



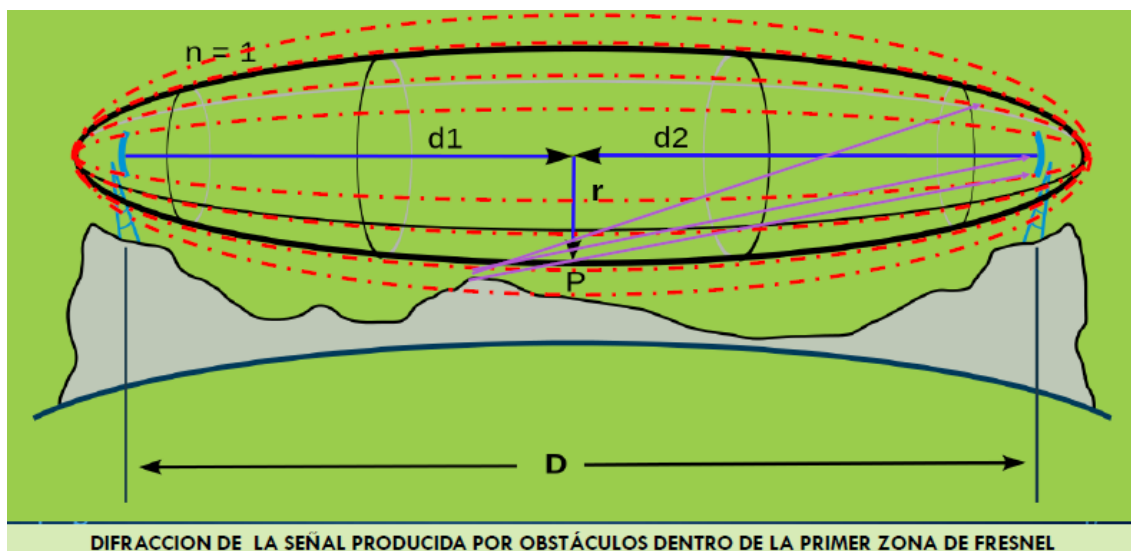
Por debajo de 30MHz la ionósfera absorbe y refleja las señales, mientras que por encima de 30GHz la tropósfera absorbe las señales de radio a causa de oxígeno y vapor. Incluso entre 20 y 30GHz hay algunas bandas de absorción que deben ser evitadas.

Problemas con la propagación de OEM.

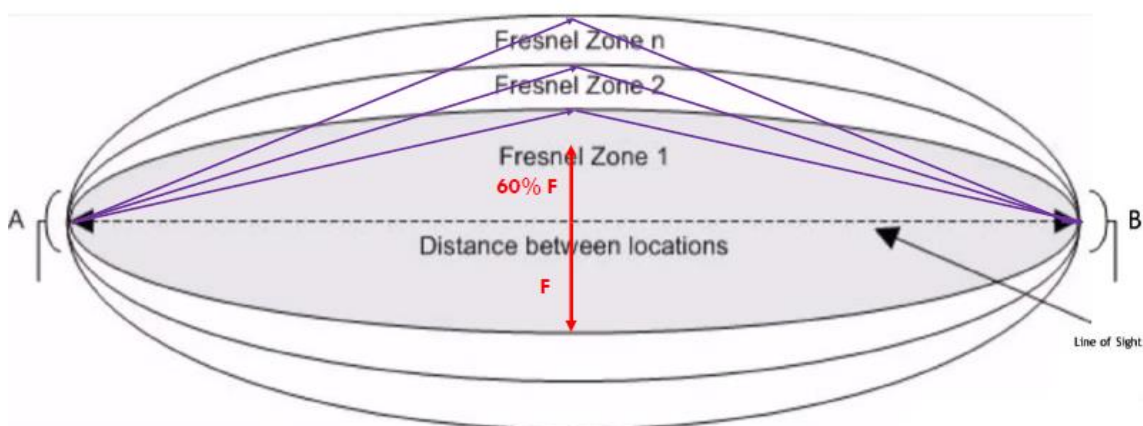
El **alcance visual** es la máxima distancia a la cual pueden instalarse dos antenas, de alturas determinadas, sobre la superficie de la Tierra si se desea que se establezca entre ambas una comunicación en línea recta.



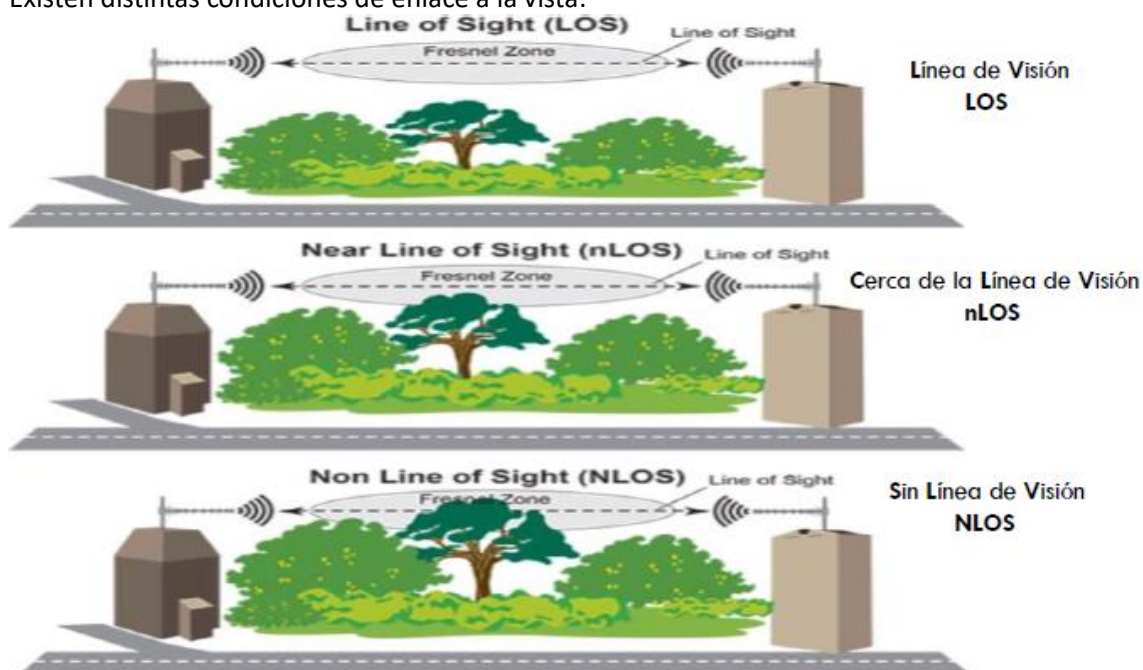
Pero no es suficiente con calcular una línea de vista. Tenemos que considerar la **zona de Fresnel**.

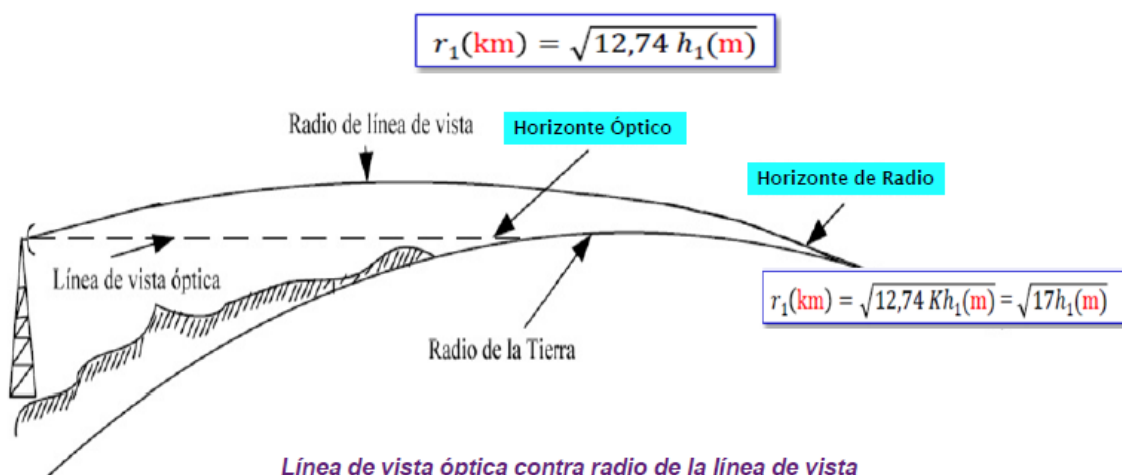


La señal se refracta dentro de las distintas zonas de Fresnel. Esto genera desfases en la señal recibida por la antena.



Existen distintas condiciones de enlace a la vista:





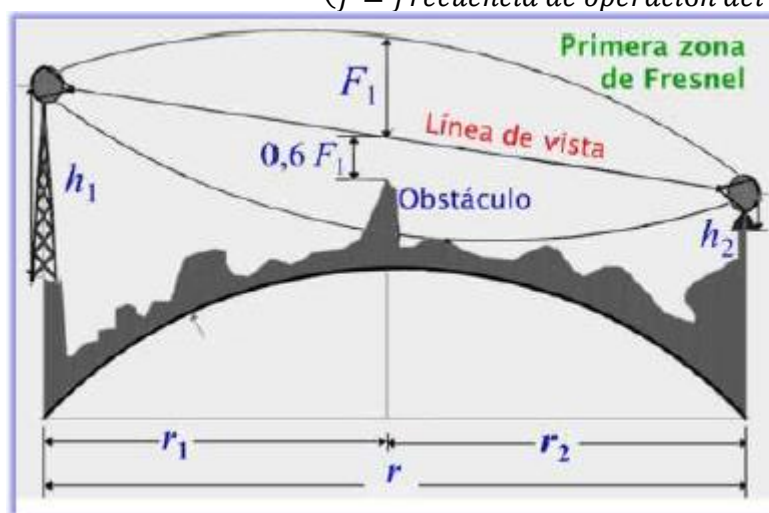
Línea de vista óptica contra radio de la línea de vista

Para que la potencia de la onda difractada (suponiendo que incidió con un borde afilado) disminuya y la interferencia sea menos pronunciada, se debe incrementar el **espacio** entre la trayectoria directa y el objeto que difracta la onda. Es decir, un radioenlace necesita una línea de vista y **“un poco de espacio alrededor”** definido por la **primer Zona de Fresnel**.

A todo esto, no explicamos que es la **Zona de Fresnel**. Para analizar las interferencias debidas a obstrucciones, se utiliza esta zona, que es una familia de elipsoides con focos en las antenas. Una onda que se refleja en la superficie del elipsoide recorre una distancia mayor en múltiplo de $\frac{\lambda}{2}$ y se desfasa en **múltiplos de 180°**. El valor del múltiplo determina la primera, la segunda, y así, zona de Fresnel. Existen muchas zonas de Fresnel, pero la que interesa es la **primera** porque contiene el 50% de la potencia de la onda. Si la primera zona de Fresnel se encuentra libre de obstáculos, el nivel de recepción será equivalente al obtenido en el espacio libre.

¿Qué pasa si la primera Zona de Fresnel no está totalmente libre? En la práctica, para que el nivel de recepción sea equivalente al obtenido en el espacio libre, es suficiente tener libre al menos el 60% de la primera zona de Fresnel a lo largo de todo el trayecto. El radio F_1 en cualquier punto del elipsoide de la primera zona de Fresnel se calcula en función de la ubicación del obstáculo y la frecuencia de operación.

$$F_1(\text{m}) = 17,32 \sqrt{\frac{r_1(\text{km})r_2(\text{km})}{r(\text{km})f(\text{GHz})}} \rightarrow \begin{cases} F_1 = \text{radio de la primera Zona de Fresnel.} \\ r_1, r_2 = \text{distancia de la antena al obstáculo.} \\ r = \text{distancia entre antenas.} \\ f = \text{frecuencia de operación del sistema.} \end{cases}$$



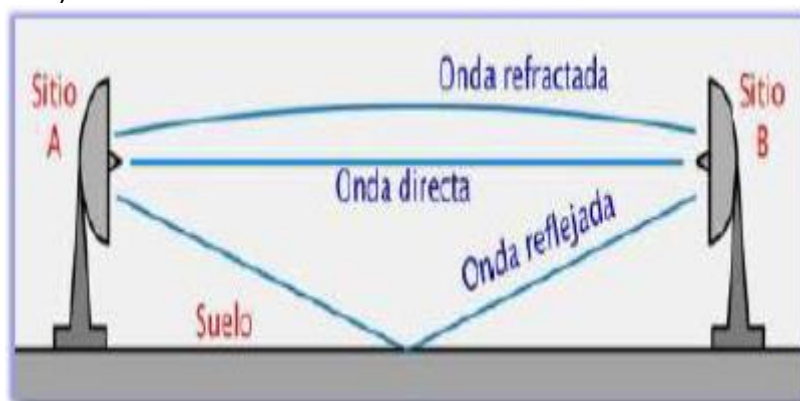
Ahora, hay una fórmula distinta que se usa para cuando las distancias son menores a 3Km y no tengo ubicada la posición del obstáculo:

$$r(m) = 547,7 \sqrt{\frac{d(km)}{4f(MHz)}} \rightarrow \begin{cases} r = \text{radio necesario de despeje visual} \\ d = \text{distancia del enlace de antena a antena} \\ f = \text{frecuencia de transmisión} \end{cases}$$



Distorsión por Multipath o Multitrayectoria.

Un radioenlace se planifica con una **línea de vista** libre de obstáculos, pero debido a la refracción y a la reflexión, se reciben también **múltiples copias** de la onda con diferentes retardos. La refracción causada por la atmósfera dobla la trayectoria de la onda que se expande a Tierra, produciendo la **onda refractada**. Por otro lado, la reflexión es causada por la superficie del suelo, produciendo la **onda reflejada**. Entonces, la **onda resultante** será mayor o menor que la directa, dependiendo de la diferencia en la longitud de los trayectos de la onda directa, y de las refractadas y reflejadas. Es decir, habrá **amplificación** o **anulación parcial (desvanecimiento)** de la onda.



El **desvanecimiento** es el resultado de una onda directa que se canceló parcialmente por refracciones en la atmósfera y reflexiones desde el suelo o el agua, y en consecuencia afectando la recepción de la señal (puede llegar hasta 20dB el desvanecimiento). Existen dos métodos básicos para tratar con el desvanecimiento por multitrayectoria.

- **Sobreconstruir el sistema:** se incrementa la potencia del transmisor, la ganancia de las antenas o la sensibilidad del receptor para obtener un **margen de desvanecimiento** de por lo menos 20dB.
- **Técnicas de diversidad:** existen dos tipos de técnicas dentro de este método, pero no se pueden aplicar cuando la superficie reflectora es agua debido a que el viento la mantiene en movimiento.
 - Diversidad de frecuencia: utiliza 2 frecuencias. La diferencia, en términos de λ , entre las longitudes de las trayectorias es **diferente** para cada frecuencia.

Requiere 2 transmisores y 2 receptores por separados en frecuencia, por lo menos en un 5%.

- **Diversidad de espacio:** utiliza 2 antenas montadas una sobre otra en la misma torre. La diferencia entre las longitudes de las trayectorias es **diferente** para cada antena. Requiere que las antenas estén separadas por 200λ o más.}

Multitrayectoria o Multipath en comunicaciones móviles.

En comunicaciones móviles, la multitrayectoria es primordial. Las **superficies reflectoras** proporcionan los rasgos estructurales y topográficos del ambiente. Los efectos se controlan con **sistemas de antenas inteligentes**. Hay 2 sistemas:

- **Antenas inteligentes:** controlan la **amplitud** y **fase** de las ondas recibidas hasta obtener una óptima recepción y superar, inclusive, los límites de la línea de vista cuando se dispone de suficiente potencia. Son una combinación de un array de antenas (2 o más antenas que en conjunto se comportan como una única antena con un diagrama de radiación propio) y un DSP (Procesador Digital de Señales) que optimizan los diagramas de transmisión y recepción dinámicamente, en respuesta a una señal de interés en el entorno.
- **MIMO (Multiple Input Multiple Output):** es una tecnología de antenas inteligentes que utiliza varias antenas en el transmisor y receptos. Capitaliza los beneficios de la **multitrayectoria** y de la **diversidad de espacio** para conseguir un mayor alcance del que se consigue con sistemas tradicionales. Es utilizado hoy en día en redes WiFi y tecnologías 4G.

¿Por qué se produce la atenuación de las ondas de radio?

Primero expliquemos lo que es la **propagación en el espacio libre**, que se define como una región cuyas propiedades son isotrópicas (siempre las mismas), homogéneas y sin pérdidas. O sea, lejos de las influencias de la atmósfera de la Tierra.

Se distinguen 2 mecanismos de pérdida. En la **atenuación en el espacio libre o pérdidas en la trayectoria en el espacio libre** (el espacio libre no absorbe energía), la onda en su trayectoria pierde potencia porque se esparce sobre una mayor región del espacio a medida que se aleja de la antena transmisora. Esta pérdida aumenta con la distancia y en función de la frecuencia de la señal.

En la **atenuación en el medio de propagación**, la onda pierde potencia por absorción cuando su trayectoria pasa a través de árboles, paredes, ventanas, pisos de edificios, y debido a situaciones climáticas. También por desvanecimiento debido a interferencias multitrayectoria (reflexión, refracción y difracción).

$$L_{p(dB)} = 20 \log\left(\frac{4\pi}{c}\right) + 20 \log f + 20 \log D$$

$$L_p = \left(\frac{4\pi D(m)}{\lambda(m)}\right)^2 = \left(\frac{4\pi f(Hz)D}{c\left(3 \times 10^8 \frac{m}{s}\right)}\right)^2$$

L_p = pérdidas en la trayectoria en espacio libre.

D = distancia.

f = frecuencia.

λ = longitud de onda.

c = velocidad de la luz en el espacio libre.

Cuando la frecuencia está en MHz y la distancia en Km:

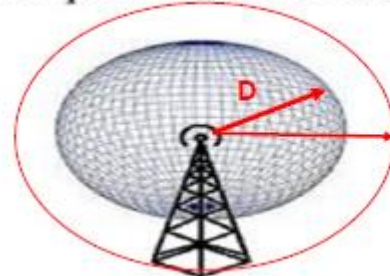
$$L_{p(dB)} = 32,4 + 20 \log f_{MHz} + 20 \log D_{Km}$$

Cuando la frecuencia está en GHz y la distancia en Km:

$$L_{p(dB)} = 92,4 + 20 \log f_{GHz} + 20 \log D_{Km}$$

Observación: para que un enlace sea estable, debe tener un margen de ganancia de 20dB.

Al pasar a dB se obtiene



Cálculo del presupuesto de un enlace o margen de operatividad de un sistema.

Es el proceso mediante el cual se evalúa si el enlace es viable, y para ello se deben calcular las **pérdidas en el trayecto** entre transmisor y receptor, y conocer las **características del equipamiento** (cables, conectores, Tx, Rx y antenas). Se puede calcular de forma manual y automáticamente por software.

Las características del equipamiento son especificadas por el fabricante. La **potencia de transmisión** suele ser más de 30mW. La **sensibilidad del receptor** es el nivel mínimo de potencia que debe recibir para una determinada calidad, generalmente en el rango de -75 a 95dBm.

La **característica de las antena** que nos interesa para el cálculo es la **ganancia**. Las antenas son dispositivos pasivos que crean el efecto de amplificación debido a su forma física. Tienen las mismas características cuando transmiten que cuando reciben. Las antenas omnidireccionales tienen una ganancia de 5 a 12dBi, las sectoriales de 12 a 15dBi y las parabólicas de 19 a 24dBi. Hay tres tipos de **pérdidas en el trayecto** que nos interesan: cuando la onda pierde potencia porque se esparce en el espacio, se denomina **pérdida en el espacio libre**. Esta aumenta con la distancia y la frecuencia, pero disminuye con la ganancia de las antenas. Cuando la onda pierde potencia por absorción (ya sea porque pasa a través de árboles, paredes, ventadas, etc.) y por desvanecimiento debido a la multitrayectoria y a situaciones climáticas, se denomina **pérdida por el medio ambiente**. Según la experiencia, un margen de tolerancia de 20dB para contrarrestar esta pérdida es lo apropiado. Y por último, cuando parte de la potencia se pierde en la línea de transmisión, se denomina **pérdida en la línea o guía**.

Pérdida en el espacio libre: proporcional al cuadrado de la distancia y al cuadrado de la frecuencia.

$$FSL_{dB} = 20 \log d(m) + 20 \log f(Hz) - 187,5$$

Suponemos una antena isotrópica para el uso de la fórmula anterior.

$$Margen = Señal recibida en el receptor - Sensibilidad$$

No es suficiente que la señal sea mayor que el ruido, y es necesaria una cierta proporción SNR.

Sensibilidad en el receptor.

La sensibilidad en un receptor de radio viene dada por la **capacidad** que pueda tener de **recuperar señales muy débiles**, ubicadas casi al mismo nivel que el ruido de banda.

Esto significa que cuanto mayor sea la cifra expresada en dBm (en **valores negativos**), más sensible será el receptor y mayor posibilidad de recuperar datos correctos y realizar un enlace exitoso tendremos.

Ecuación de radioenlace:

$$\begin{aligned}
 &+ \text{Potencia del Transmisor [dBm]} \\
 &- \text{Pérdidas en el Cable y conectores TX [dB]} \\
 &+ \text{Ganancia de Antena TX [dBi]} \\
 &- \text{Pérdidas en la trayectoria en el espacio libre [dB]} \\
 &+ \text{Ganancia de Antena RX [dBi]} \\
 &- \text{Pérdidas en el Cable y conectores RX [dB]} \\
 &----- \\
 &= \text{Margen de [dB] + Sensibilidad del receptor [dBm]} \\
 &\quad \text{desvanecimiento}
 \end{aligned}$$

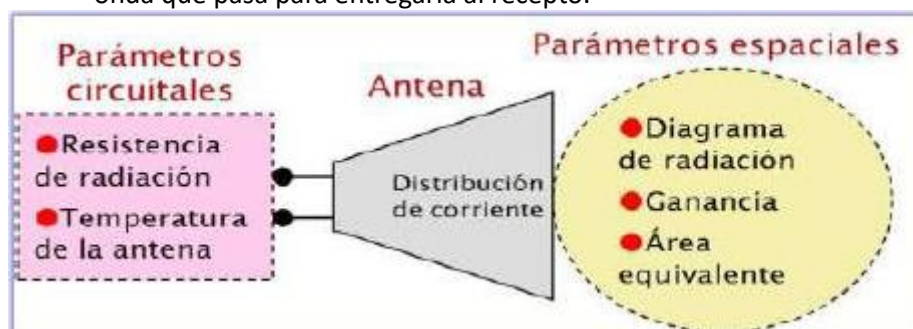
Energía radiada isotrópica efectiva.

La potencia radiada (transmitida) se calcula en dBm o W. La potencia que emana de una antena se mide como **potencia radiada isotrópica efectiva (EIRP)**. El RP es el valor que las agencias reguladoras utilizan para determinar y medir los límites de potencia en aplicaciones como equipos inalámbricos de 2,4 GHz o 5 GHz. Para calcular la EIRP, sume la **potencia del transmisor** (en dBm) a la **ganancia de la antena** (en dBi) y **reste** las **pérdidas del cable** (en dB).

Parámetros básicos de la antena.

Una antena es un sistema conductor metálico capaz de radiar y recibir OEM. Es un transductor que permite a la señal generada por el transmisor, ser propagada a través del medio. Algunos de los parámetros básicos de las antenas son:

- **Circuitales.**
 - Resistencia de radiación: la antena se presenta a la línea como una resistencia del espacio (virtual) acoplada a sus terminales
 - Temperatura de la antena: relacionada con la radiación pasiva de objetos distantes que la antena está mirando.
- **Espaciales.**
 - Diagrama de radiación: son cantidades tridimensionales que involucran la variación del campo eléctrico E o de la potencia como una función de coordenadas físicas.
 - Ganancia o directividad: es una indicación de la capacidad de la antena para conducir la potencia radiada en una determinada dirección. Normalmente se habla de antenas omnidireccionales y directivas.
 - Área equivalente: es el área de la cual la antena extrae potencia del frente de onda que pasa para entregarla al receptor.



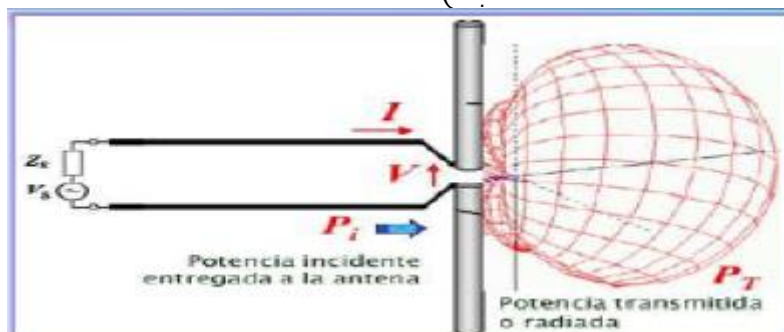
De acuerdo con el principio de **reciprocidad**, los parámetros son los mismos si la antena se utiliza para transmitir o recibir.

Parámetros circuitales.

Los elementos del **modelo circuital de la antena** son los siguientes:

- **Impedancia de la antena**: al conectar el transmisor a la antena, la relación de V e I en los terminales de la antena permite modelarla como una **impedancia compleja Z_A** que varía con la frecuencia.

$$Z_A = \frac{V}{I} = R_r(\Omega) + R_\Omega(\Omega) + jX_A(\Omega) \rightarrow \begin{cases} R_r = \text{Resistencia de radiación} \\ R_\Omega = \text{Resistencia de pérdidas} \\ X_A = \text{Reactancia de la antena} \end{cases}$$



- **Resistencia de la radiación:** representa la capacidad de disipación de potencia mediante **radiación al espacio**, y que puede ser equiparada a una resistencia óhmica disipadora de potencia. Un **dipolo corto** (de una fracción de λ) y de bajas pérdidas tiene una impedancia compleja, compuesta por una **resistencia de radiación** de 2Ω y una reactancia capacitiva de 1900Ω . **Si la longitud del dipolo corto aumenta, su resistencia de radiación incrementa y su reactancia capacitiva disminuye.** Cuando un dipolo alcanza $\frac{\lambda}{2}$ de longitud, adquiere una impedancia compuesta por una resistencia de radiación de 73Ω y una reactancia que se vuelve inductiva de $42,5\Omega$. Si se disminuye en un 5% la longitud del dipolo ($0,95\frac{\lambda}{2}$), la antena se vuelve resonante. La impedancia se hace completamente resistiva, con una resistencia de radiación de 70Ω y una reactancia de 0Ω . Entonces nos quedarían tres fórmulas así, según lo explicado:

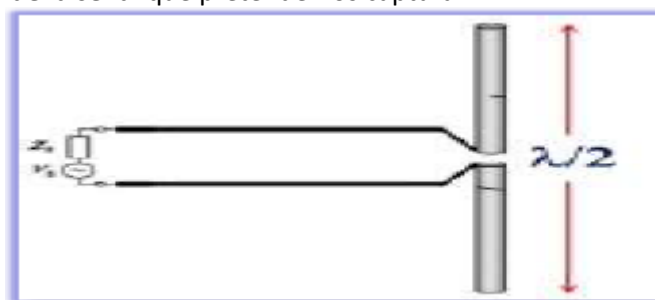
$$1) \text{ Impedancia de dipolo corto } \frac{\lambda}{4} \rightarrow Z_A = 2 - j1900$$

$$2) \text{ Impedancia de dipolo } \frac{\lambda}{2} \rightarrow Z_A = 73 - j42,5$$

$$3) \text{ Impedancia de dipolo } 0,95\frac{\lambda}{2} \rightarrow Z_A = 70$$

- **Resistencia de pérdidas:** representa la **potencia disipada** en la superficie de los conductores de la antena (se utilizan antenas de bajas pérdidas).
- **Reactancia de la antena:** representa la **inductancia** en los conductores de la antena (energía magnética) y su **capacitancia** (energía eléctrica) respecto a tierra. Estas reactancias son responsables de pérdidas de potencia en forma de pérdidas reactivas de potencia en los circuitos de AC, que no disipan calor pero que están ahí.

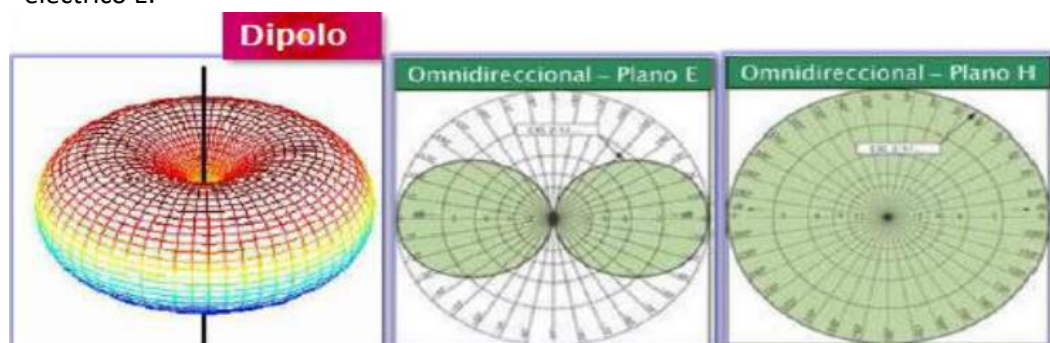
Este análisis nos muestra la **dependencia de la longitud relativa de la antena respecto de la longitud de la onda de la señal** que pretendemos capturar.



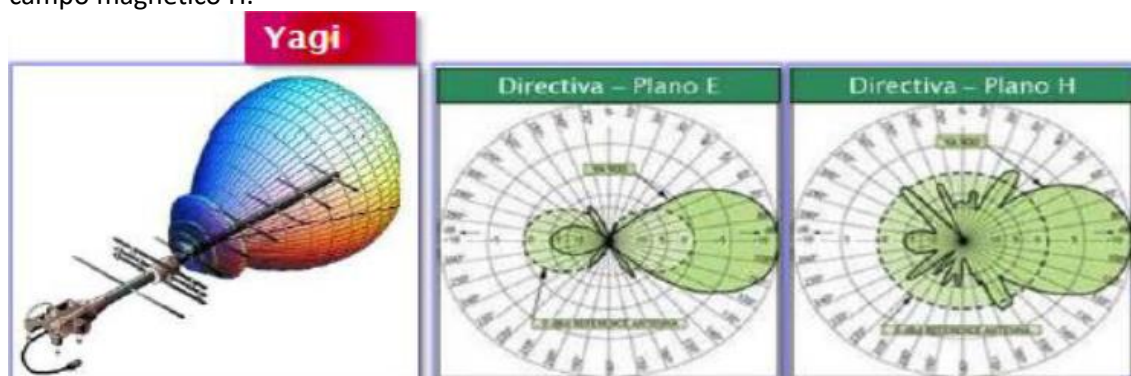
Parámetros espaciales.

El **patrón de radiación** es la forma característica en que una antena radia energía. Una antena se diseña de modo que **radie más potencia en una dirección** que en otras. La radiación se concentra en un patrón con forma geométrica reconocible que se conoce como **diagrama de radiación** o **de campo**. Se habla de antenas omnidireccionales o directivas.

- **Antenas omnidireccionales:** su radiación tiene forma similar a una dona sin agujero, donde las puntas de los brazos son "puntos sordos" hacia donde no radia. Un ejemplo de una antena omnidireccional es una antena dipolo. En el plano y-x (omnidireccional) se muestra el diagrama de campo magnético H, y en el y-z (bidireccional) el del campo eléctrico E.



- **Antenas directivas:** tiene un patrón de radiación similar al cono de luz de un proyector. Unos ejemplos de antenas directivas son: antena Yagi, bocina cónica. En el plano y-z (directivo) se muestra el diagrama de campo eléctrico E, y en el y-x (directivo) el del campo magnético H.



Radiador isotrópico.

Si se dibujara una esfera concéntrica al radiador, toda la energía radiada pasaría por la superficie de la esfera. En consecuencia, la **densidad de potencia** sería la potencia radiada o transmitida entre el área de la superficie de la esfera.

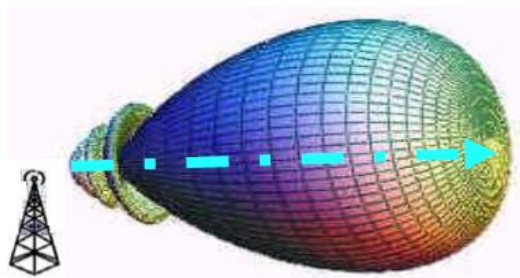
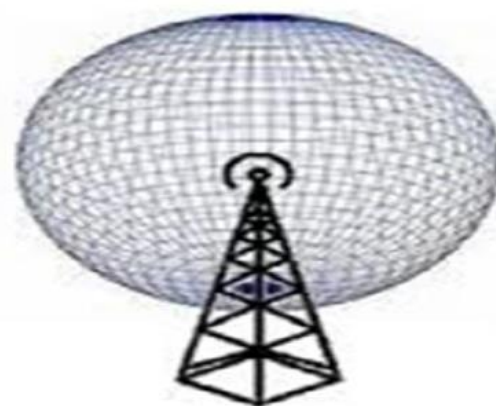
$$S_i\left(\frac{w}{m^2}\right) = \frac{P_T(w)}{4\pi r^2(M)} \rightarrow \text{Densidad de potencia isotrópica}$$

S_i = Densidad de potencia isotrópica.

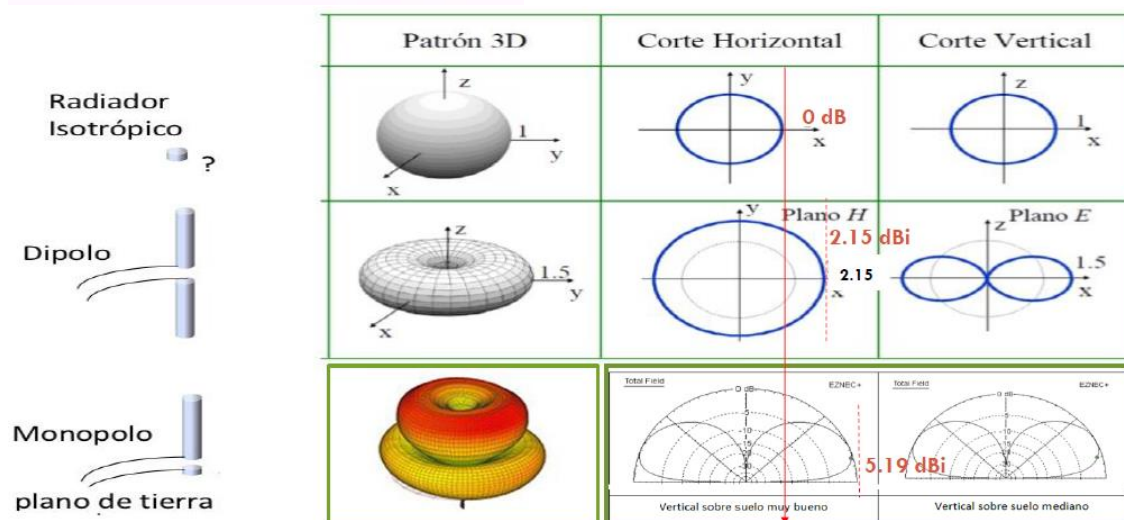
P_T = Potencia radiada o transmitida.

r = Distancia radial desde el radiador.

La potencia se **dispersa** sobre una superficie más grande a medida que aumenta la distancia. El **radiador isotrópico** se utiliza como elemento de comparación. Es una antena imaginaria omnidireccional que radia potencia en forma de esfera perfectamente uniforme con la misma intensidad en todas las direcciones.



La **ganancia de una antena** es una indicación de la capacidad de la antena para conducir la potencia radiada en una determinada dirección. Se dice que una antena tiene ganancia en la dirección de máxima radiación cuando se compara con un radiador isotrópico.



Ganancia de una antena dipolo.

La ganancia de una antena transmisora se calcula comparando la **densidad de potencia radiada** en la dirección de radiación máxima, a una distancia dada, con la que radiaría a esta misma distancia un **radiador isotrópico** que radiase la misma potencia.

Una antena con ganancia superior a la isotrópica ($G_i = 1$) radiará más potencia en una dirección dada, en detrimento de otras donde radiará menos. La **antena dipolo** radia 1,64 veces con mayor intensidad en la dirección de radiación máxima que un radiador isotrópico, por tanto su ganancia es:

$$10 \log 1,64 = 2,15 \text{ dBi}$$

También se dice que la ganancia de una antena es la **directividad** multiplicada por la **eficiencia de la antena**.

$$G_T = \frac{S_i \left(\frac{W}{m^2} \right)}{S \left(\frac{W}{m^2} \right)} = 4\pi r^2 (m) \frac{S}{P_T(W)}$$

G_T = Ganancia de la antena transmisora.

S = Densidad de potencia transmisora.

S_i = Densidad de potencia isotrópica.

P_T = Potencia radiada o transmitida.

r = Distancia radial desde la transmisora.



$$G_T(\text{dBi}) = 10 \log G_T$$

Características de las antenas: Ganancias expresadas en dBi y dBd

Si el patrón es un dipolo se llama **ganancia relativa a un dipolo** y su unidad de medida es el dBd:

$$\text{dBd} = B = 10 \log \frac{I_M}{I_D}$$

I_M = Intensidad medida de la antena.

I_D = Intensidad del dipolo (patrón)

B = Ganancia relativa en dBd.

Si el patrón es una antena isotrópica (ideal) se llama **ganancia relativa a un radiador isotrópico** y su unidad de medida es el dBi:

$$\text{dBi} = B = 10 \log \frac{I_M}{I_D}$$

I_M = Intensidad medida de la antena.

I_D = Intensidad del radiador isotrópico.

B = Ganancia relativa en dBi.

La equivalencia entre dBi y dBd viene dada por la siguiente expresión:

$$\text{dBi} = \text{dBd} + 2,15 \text{ dB}$$

$$\text{dBd} = \text{dBi} - 2,15 \text{ dB}$$

El **dipolo estándar** (o **dipolo ideal**) es una antena casi perfecta utilizada como punto de comparación. Muestra una ganancia de 2,15dB. Casi 3dB de ganancia que tenga una antena equivale a duplicar la potencia del transmisor.

Cuando comparamos antenas vemos que la **principal característica es la ganancia**, esta se puede medir usando dos unidades distintas, los **dBi** y los **dBd**.

Área equivalente de absorción para la antena de recepción.

Es el área del cual la antena receptora **absorbe potencia** del frente de onda que pasa por ella, para entregarla al receptor. La antena absorbe más potencia si es más grande porque cubre un área más grande. También es más eficiente para absorber potencia desde una dirección que desde otra. La antena receptora tiene **ganancia**, y la potencia que absorbe depende del

tamaño de la antena y de su ganancia. El área equivalente depende de la ganancia de la antena y la longitud de onda.

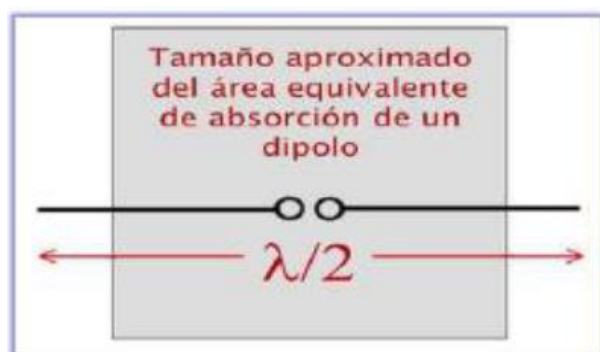


$$A_{eq}(m^2) = \frac{P_R(W)}{S\left(\frac{W}{m^2}\right)} = \frac{\lambda^2(m)}{4\pi} G_R$$

A_{eq} = Área equivalente de absorción.
 P_R = Potencia absorbida o recibida.
 S = Densidad de potencia transmisora.
 G_R = Ganancia de la antena receptora.

El **área equivalente** de una **antena dipolo** es proporcional al área de un cuadrado cuyo lado es casi igual a la longitud de la antena. Los lados del cuadrado son casi iguales a media longitud de onda ($\frac{\lambda}{2}$).

El **área equivalente** de las **antena parabólica** usadas en microondas es proporcional al diámetro del plato reflector, el cuál enfoca la radiación hacia la apertura.



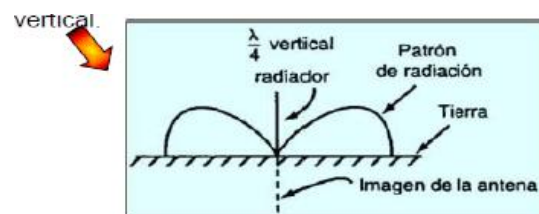
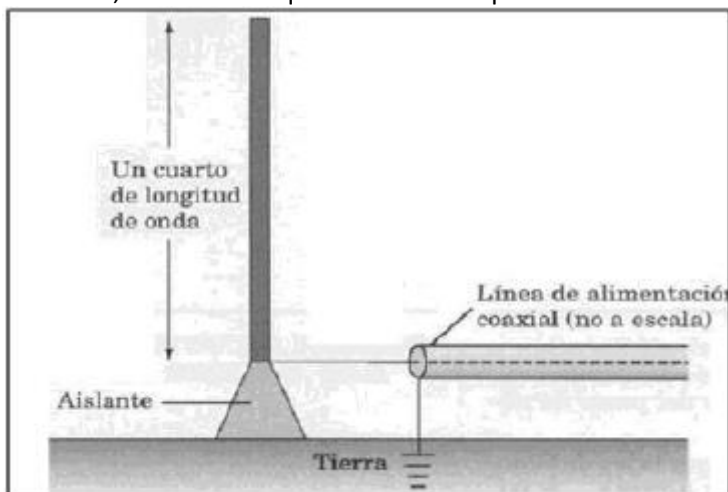
Antenas pequeñas y antenas resonantes.

Las **antenas pequeñas** son antenas de dimensiones mucho menores que $\frac{\lambda}{2}$, típicamente $\left[\frac{\lambda}{4}\right]$.

Forman un conjunto útil en frecuencias bajas. Las más comunes son el dipolo corto, el monopolo corto y las antenas de bobina. Mientras mayor es la frecuencia, menor es el tamaño de la antena. Para VLF, las antenas van de 10 a 100Km, mientras que en HF las antenas van de 10 a 100m.

Antena Monopolo.

Las características de polarización vertical y omnidireccional de un dipolo se logran con un **radiador vertical de $\frac{\lambda}{4}$** . Este monopolo se denomina **Marconi** o **antena con plano de tierra**. Se alimenta con coaxial, y el conductor central está conectado al radiador, mientras que el blindaje a tierra. La tierra actúa como espejo eléctrico al proporcionar el otro $\frac{\lambda}{4}$ de longitud de la antena, haciéndola equivalente a un dipolo.



El **plano de tierra** puede ser una lámina conductora, o 4 o más varillas metálicas radiando hacia afuera de la base de la antena y con una longitud similar a la de la antena. Las antenas móviles por lo común son **antenas con plano de tierra**, con el automóvil actuando por sí mismo como el plano de tierra. La cubierta metálica del auto debe ser lo bastante grande para que el radio del área que representa sea $R > \frac{\lambda}{4}$ en la frecuencia más baja de operación.

Antena de Hilo.

Son antenas cuyos **elementos radiantes** son **conductores de hilo** que tienen una sección despreciable respecto a la longitud de onda de trabajo. Las dimensiones suelen ser como máximo de una longitud de onda. Se utilizan extensamente en las bandas de MF, HF, VHF y UHF. Se pueden encontrar agrupaciones de antenas de hilo.



Antena Yagi o Yagi-UDA.

La antena Yagi tiene un **director**. Este tipo de elemento parásito, situado delante el elemento alimentado (**Radiador**) refuerza el campo hacia adelante. Los elementos situados detrás y que refuerzan el campo hacia adelante se llaman **reflectores**. Se utiliza en antenas de TV en **VHF y UHF** (30 MHz hasta 3 GHz).



Antena de Espira.

Está **compuesta de al menos una espira de un conductor**. Se la puede considerar como un dipolo cuyos brazos se repliegan hasta formar una espira circular. Todas las antenas de espira **son fuertemente direccionales**. La dirección privilegiada está en el plano de la espira, mientras que la recepción es mínima en la dirección perpendicular al plano de la espira. Se utiliza para radiolocalización. El campo eléctrico E es paralelo al plano de la espira, y es omnidireccional en plano de la espira.



Antenas Helicoidales.

Aplicación en recepción satelital y operan en frecuencias VHF y UHF. Es una antena con **polarización circular**. La ganancia es proporcional al número de vueltas y puede ser varios dB mayor que la de un dipolo.



Antenas de apertura.

Las antenas de apertura son aquellas que **utilizan superficies o aperturas para direccionar el haz electromagnético** de forma que concentran la emisión y recepción de su sistema radiante **en una dirección**. La más conocida y utilizada es la antena parabólica, tanto en enlaces de radio terrestres como de satélites. La **ganancia** de dichas antenas está **relacionada con la superficie del paraboloide**. A mayor tamaño, mayor colimación del haz tendremos, y por lo tanto mayor directividad.



Antena bocina



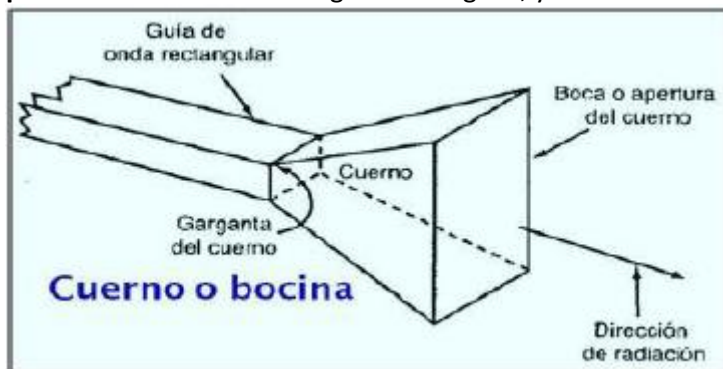
Antena parabólica
Antenas de apertura



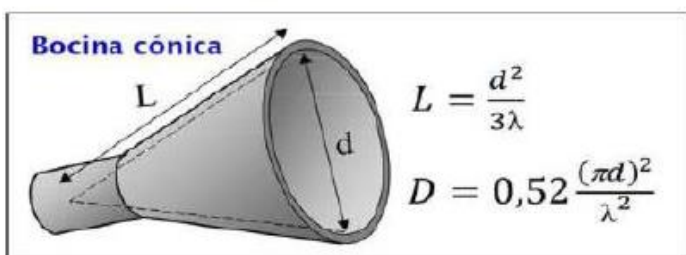
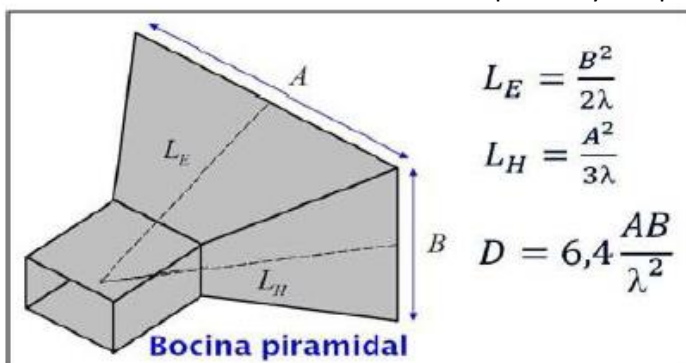
Antena Cassegrain

Antena de Bocina.

Son antenas de dimensiones mucho mayores a $\frac{\lambda}{2}$. Las dimensiones en su apertura varían desde una λ hasta centenares de λ . Se forma por la extensión natural de la **guía de ondas**, es decir, por el ensanchamiento gradual de las dimensiones de la guía, manteniendo las características de campo del modo dominante que se propaga en la guía. Las más utilizadas son la **bocina piramidal** conectada a una guía rectangular, y la **bocina cónica** conectada a una guía circular.

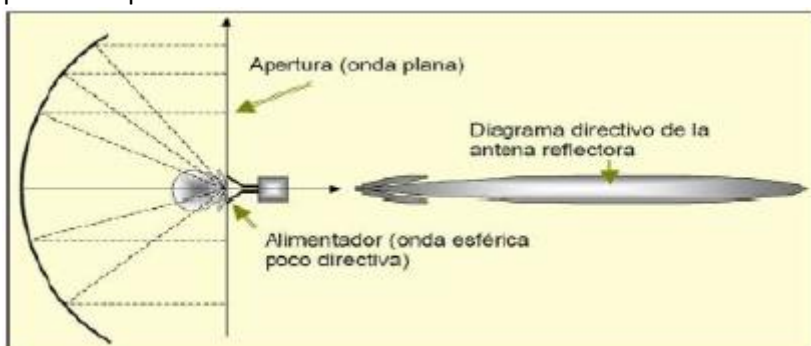


Son más directivas (D) cuanto mayor es su apertura. La condición de directividad máxima lleva a una relación entre las dimensiones de apertura y la λ para cada tipo de bocina.



Antena Parabólica.

Es una estructura formada por un **paraboloide metálico** y una **antena alimentadora** (dipolo, hélice o bocina) situada en el foco. Es la más utilizada en aplicaciones donde se requiere **gran directividad**. La reflexión en el reflector transforma la onda incidente esférica en **onda plana** (**fase y amplitud uniformes**), produciendo un diagrama muy directivo en la dirección normal al plano de apertura.

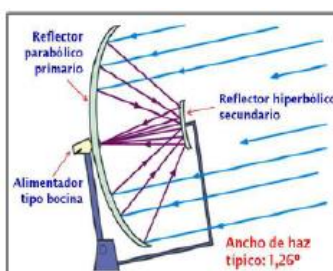


El **rendimiento** de un reflector es de 50 a 60% debido a la rugosidad del reflector, la sombra del alimentador y la salida de radiación en los bordes. En esta antena, como pasaba en la antena de bocina, a mayor diámetro, mayor directividad o ganancia.

$$D = 0,5 \frac{(\pi d)^2}{\lambda^2} \rightarrow \begin{cases} D = \text{Directividad de la antena.} \\ d = \text{Diámetro del plato en m.} \\ \lambda = \text{Longitud de onda en m} \end{cases}$$

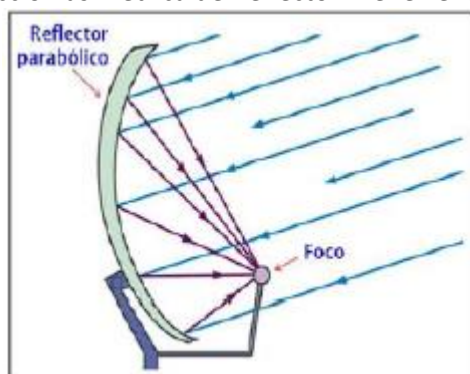
Antena Cassegrain.

Es de **reflector doble**. En este caso la onda generada en el alimentador se refleja primero en un **reflector hiperbólico** para producir otra onda esférica que incide sobre el reflector parabólico principal. La ventaja de este sistema es que evita llevar la señal con líneas de transmisión hasta el foco.



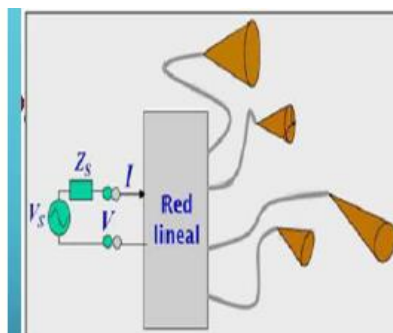
Antena Offset.

Es de **reflector offset** o **descentrado**. Elimina el efecto de la sombra del alimentador tomando una sección asimétrica del reflector. Tiene ventajas sobre la antena de foco primario.



Agrupaciones o Arrays de antenas.

Están formados por un conjunto de dos o más antenas ordenadas de tal forma que en su conjunto se comportan como una única antena con un diagrama de radiación propio. La característica principal de los arrays de antenas es que **su diagrama de radiación es modificable**, pudiendo adaptarlo a diferentes aplicaciones/necesidades. Esto se consigue **controlando de manera individual la amplitud y fase de la señal que alimenta a cada uno de los elementos de la agrupación**.



Hay distintos tipos de arrays:

1. Según su **geometría**.
 - 1.1. Lineales.
 - 1.2. Planas.
 - 1.3. Conformadas (cilíndricas, esféricas).
2. Según el **elemento radiante**.
 - 2.1. Hilos (dipolos).
 - 2.2. Impresas (parches).
 - 2.3. Ranuras.
 - 2.4. Bocinas.
3. Según la **red**.
 - 3.1. Pasivas (un solo haz, multihaz).
 - 3.2. Activas.
 - 3.3. Adaptativas.
4. Según su **aplicación**.
 - 4.1. Comunicación (móvil, satelital).
 - 4.2. Radar.
 - 4.3. Goniometría.

Según su geometría – Lineal.

Se llama así cuando **N elementos** se agrupan a lo largo de una **línea recta**, permitiendo controlar el diagrama de radiación en el plano que contiene la línea. La forma más sencilla de situar los elementos es **equiespaciados** a una distancia d . La longitud total de la antena sería:

$$L = N \times d$$

La máxima directividad teórica vendrá dada por la ecuación:

$$D = \frac{2L}{\lambda}$$

Para que esta ecuación sea válida, la distancia entre los elementos debe ser $\frac{\lambda}{2} < d < \lambda$. En caso contrario, aparecen **lóbulos de difracción**. El **principio de multiplicación de diagramas** es el resultado del diagrama de un elemento multiplicado por un factor que depende solo del número (N), posición y forma de excitación de los elementos.



Algunos ejemplos de agrupaciones lineales son:

Agrupación lineal de dipolos

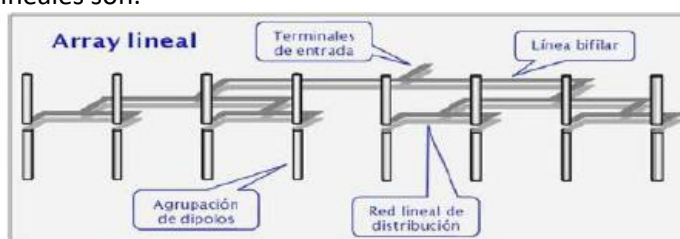
Agrupación lineal de **dipolos** alimentada con una **red de líneas bifilares** con divisores de potencia simples y estructura en paralelo.

Agrupación de ranuras

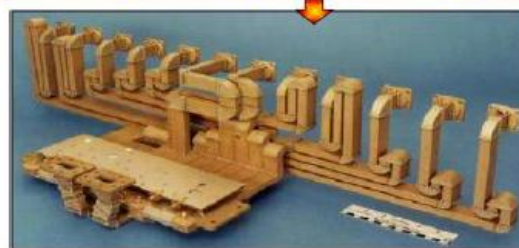


Agrupación de parches

Agrupación de **parches** impresos para antenas sectoriales en telefonía móvil.

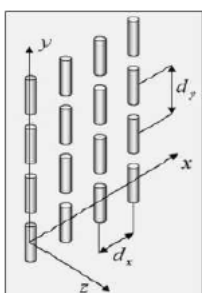


Agrupación de aperturas para antena monopulso



Según su geometría – Plana.

Se llama así cuando los elementos se sitúan en **2D sobre un plano**. Esta agrupación permite **mayor directividad** (la radiación se apunta a cualquier dirección), y **mayor control** (controla la fase relativa entre elementos de una línea y en una columna). Existen dos formas, que son las más utilizadas. La **reticular** sitúa los elementos radiantes en los nudos de una retícula rectangular o triangular. La **circular** sitúa los elementos sobre circunferencias concéntricas. Son como una agrupación de agrupaciones lineales. Se sigue cumpliendo el principio de multiplicación de diagramas.

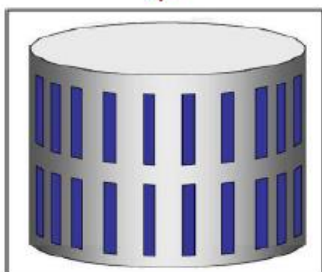


Según su geometría – Conformada.

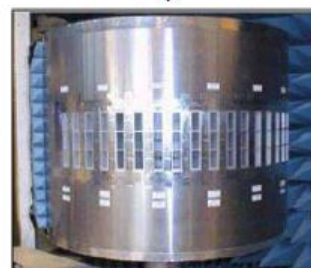
Se llama así cuando los elementos se sitúan sobre una **superficie curva**, como un cilindro, un cono, una esfera o sobre otras superficies como el ala de un avión. Trabajan con una sola antena.

Ejemplos de agrupaciones conformadas

Array cilíndrico de ranuras sectoriales

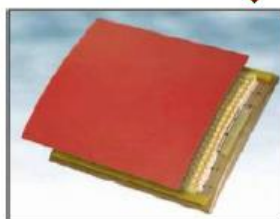


Array cilíndrico de bocinas rectangulares



Array de parches

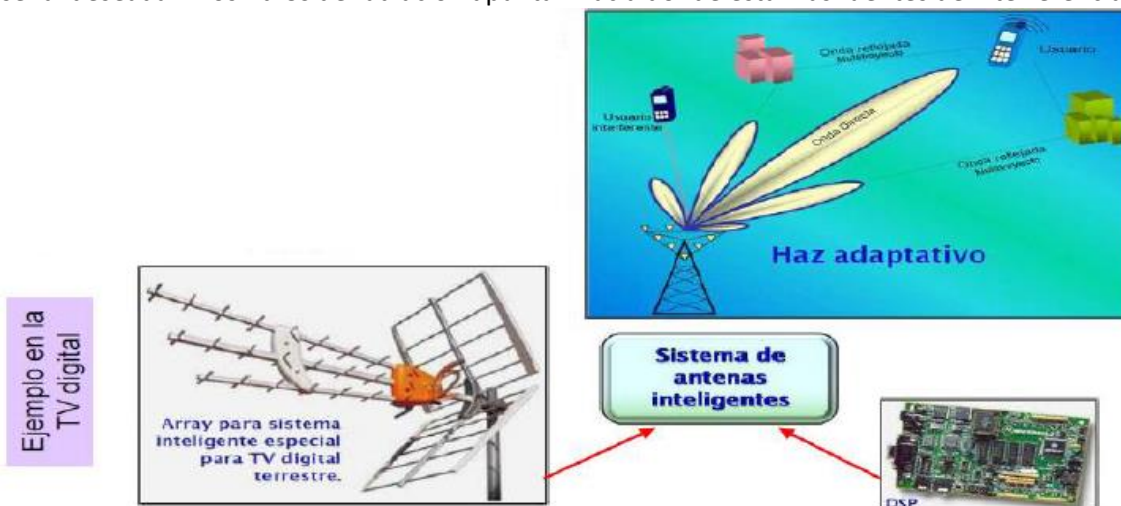
Array conformado por estructuras multicapas con elementos impresos.



Según la red – Adaptativa.

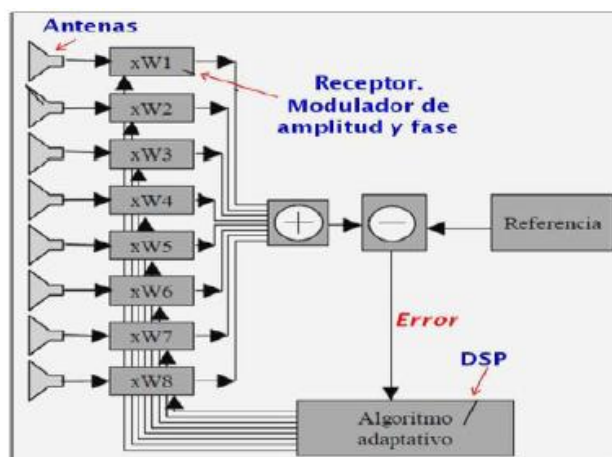
Primero hay que explicar que es un **sistema de antenas inteligentes**. Son una combinación de un array de antenas y un procesador digital de señales que optimizan los diagramas de transmisión y recepción dinámicamente, en respuesta a una señal de interés en el entorno. El más avanzado es el **sistema de haz adaptativo**.

Está conformado por el **lóbulo principal**, que apunta hacia la dirección deseada. Los **lóbulos secundarios** que apuntan hacia las direcciones de las componentes de multitrayecto de la señal deseada. Y los **nulos** de radiación apuntan hacia donde están las fuentes de interferencia.

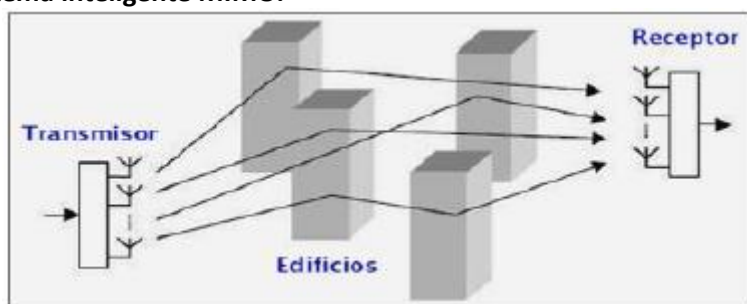


El diagrama de radiación se hace **depender** de la señal recibida. Con el control de **amplitud** y **fase** de la señal recibida, se **sintetiza** el diagrama en cada momento y se lo adapta a una referencia para una recepción óptima.

En forma interactiva se obtiene el óptimo de una **función de error** que resulta de comparar la señal recibida con la de referencia. Se **minimiza** el ruido e interferencia con los que se recibe la señal si se conocen sus características (modulación, codificación, dirección de llegada, etc.). Los parámetros contenidos en el **algoritmo adaptativo** son: fase con la que llega la señal a cada elemento, λ , distancia entre elementos y potencia de ruido captado por cada elemento.



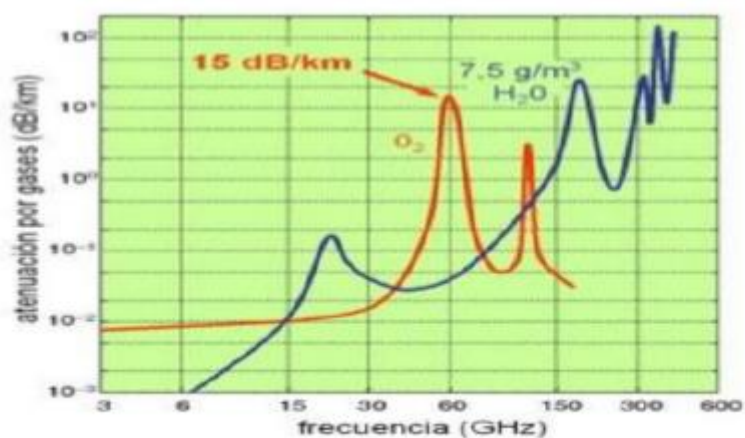
Ejemplo del sistema inteligente MIMO.



Antenas 5G.

La quinta generación de las tecnologías de telefonía móvil está basada en **sistemas de ondas milimétricas**, por lo que trabajarán en la banda EHF (Extremely High Frequency). Esta banda comprende las frecuencias que van desde 30 a 300 (GHz), con longitudes de onda van desde 1 a 10 (mm). Las capacidades de transmisión pueden llegar a los 5 Gbps en canales de 5 GHz de ancho de banda. Las antenas empleadas en los enlaces de sistemas que utilizan esta banda de frecuencias poseen anchos de haz muy estrechos, algo que se consigue con el diseño de una agrupación de antenas parche microstrip.

Estos sistemas se les denominarán **de corto alcance** al poseer un pequeño radio de cobertura y una escasa capacidad de penetración de obstáculos al tratarse ondas milimétricas. La principal causa de esto serán las **elevadas pérdidas de propagación** (de en torno a 15 dB/km) que sufrirán las señales debido a que en torno a estas frecuencias, la molécula de oxígeno presenta un pico de absorción.



Gráfica de las pérdidas de propagación por gases atmosféricos.

Estas pérdidas que hacen que el radio de cobertura se reduzca considerablemente. Al tratarse de enlaces de corto alcance, se consigue reducir las interferencias y aumentar la seguridad de estos.

Antenas de pequeñas dimensiones.

Las **antenas helicoidales** tienen forma de muelle. Son antenas direccionales polarizadas circulares. El número de espiras determina la ganancia de la antena. Las **antenas dipolo** son relativamente simples. Están basadas en una antena monopolo con una tierra bajo el elemento activo lo que aumenta su rendimiento considerablemente. Las antenas dipolo son ligeras y se pueden hacer muy resistentes contra los choques. La **antena monopolo** es la forma más simple de antena, y es básicamente un trozo de cable desnudo. Es muy común en los receptores de radio porque es muy barato y fácil de reparar, pero no son tan efectivos como las antenas dipolo. **La longitud del cable expuesto es vital porque determina la frecuencia de resonancia.**



ANTENA HELICOIDAL

ANTENAS DIPOLO



ANTENAS MONO POLO



Antena Mimetizada.

La creciente necesidad de camuflar las **estaciones base (BTS)** ha llevado a crear soluciones de mimetización de las antenas, como por ejemplo los árboles artificiales, que se pueden insertar fácilmente en ambientes que requieren un bajo impacto ambiental. Una larga experiencia práctica sobre materiales plásticos y metálicos, respecto de la calidad y duración de esta antena mimetizada, incluso en condiciones climáticas extremas.



Clasificación de antenas para la transmisión de datos.

Antenas Resonantes de dipolo corto.
 Antenas Resonantes de dipolo de media onda
 Antena Monopolo
 Antena Dipolo
 Antena en Anillo o Espira
 Antena de Hélice modo axial
 Antena de ranura
 Antena impresas
 Antena de onda progresiva
 Antena Espiral Cónica
 Antena Logarítmica Periódica
 Antena de Bocina Piramidal
 Antena de Bocina Cónica
 Antena Parabólica
 Antena Cassegrain
 Antena Offset
 Antenas de Elementos Agrupados
 (Lineal, plana reticular y plana circular)

- Enlaces Punto Multipunto (PTMP)
 - Antenas Omnidireccionales
 - Antenas Sectoriales
 - Antenas de Panel
 - Antenas Isométricas
 - Antenas Asimétricas
- Enlaces Punto a Punto (PTP)
 - Antenas de Panel
 - Antenas Yagi
 - Antenas Parabólicas
 - Antenas Cónicas

Banda de las ondas de radio.

Cuando entró en uso un sistema para etiquetar las frecuencias, sólo se consideraron las bandas de bajas, medias y altas frecuencias (**LF**, **MF** y **HF**); nadie esperaba rebasar los 30 MHz. Cuando se rebasaron los 30 MHz, se asignaron nombres, tanto hacia arriba como hacia abajo. Así que las más altas se denominaron bandas de muy, ultra, súper y extremadamente alta frecuencia (**VHF**, **UHF**, **SHF** y **EHF**). Más allá ya no hay nombres; sin embargo, se han sugerido las siguientes designaciones: tremendamente, increíblemente, asombrosamente y prodigiosamente alta frecuencia (**THF**, **IHF**, **ASH** y **PHF**).



El **espectro electromagnético** es el ordenamiento de un conjunto de OEM en función de su **frecuencia** y **longitud de onda**, que nos es muy útil en la gestión de la utilización de estas. La parte del espectro ente 3 kHz y 900 THz es usada para la comunicación inalámbrica. Aunque no hay una separación clara entre ondas de radio y microondas, las ondas entre las frecuencias de 3 kHz y de 1 GHz se denominan normalmente **ondas de radio** y las ondas con frecuencias entre 1 y 300 GHz se denominan **microondas**.

Tipo		Descripción			
Ondas de radio		En su mayor parte son omnidireccionales . Cuando una antena transmite ondas de radio, se propaga en todas las direcciones. Son útiles para envíos multipuntos , en los que hay un transmisor pero muchos receptores.			
Microondas		Son directivas . Cuando una antena transmite microondas se puede enfocar de forma muy precisa. Son útiles para envíos punto a punto , entre un transmisor y un receptor.			
Rango	Banda	$f_{\min}$	$f_{\max}$	$\lambda_{\max}$	$\lambda_{\min}$
Potencia y telefonía	ELF	0	3 KHz	0	100 Km
Ondas de radio Micro ondas	VLF	3 KHz	30 KHz	100 Km	10 Km
	LF	30 KHz	300 KHz	10 Km	1 Km
	MF	300 KHz	3 MHz	1 Km	100 m
	HF	3 MHz	30 MHz	100 m	10 m
	VHF	30 MHz	300 MHz	10 m	1 m
	UHF	300 MHz	3 GHz	1 m	10 cm
	SHF	3 GHz	30 GHz	10 cm	1 cm
	EHF	30 GHz	300 GHz	1 cm	1 mm

Espectro ensanchado (Spread Spectrum).

Es una **técnica de transmisión de señales de comunicación inalámbrica** que se destaca por su capacidad para mejorar la confiabilidad y la seguridad de las transmisiones, así como su resistencia a interferencias. Esta técnica se basa en la **dispersión de la señal de información** en un rango de frecuencias mucho más amplio de lo que sería necesario para la transmisión convencional. Esto se logra al mezclar la señal original con una secuencia única de códigos.

Características de la señal ensanchada.

Esta técnica está diseñada para **intercambiar eficiencia en ancho de banda por confiabilidad, integridad y seguridad**. Son **más resistente a interferencias y al ruido**, lo que mejora la calidad de la comunicación. Son **más difíciles de detectar y descifrar por parte de terceros** que no conocen la secuencia de códigos. **Más fácil de detectar** por el receptor que conoce los parámetros de la señal de espectro extendido que está siendo difundida. Si el receptor no está sintonizado a la frecuencia correcta, una señal de espectro extendido se miraría como ruido en el fondo. **Reducción de interferencia** entre la señal procesada y otras señales no esenciales o ajenas al sistema de comunicación.

Técnicas de modulación de espectro ensanchado.

Estas técnicas solo difieren en la forma en que dispersan la señal y en su aplicación práctica.

Diferencias entre técnicas Spread Spectrum	
DSSS	FHSS
Ensancha la señal en el espectro de frecuencia.	Mayor resistencia a interferencias en una frecuencia específica.
Mayor resistencia a interferencias.	Mayor B requerido.
Mayor B requerido.	Utilizado en Bluetooth y algunas redes inalámbricas industriales.
Utilizado en WLAN (WiFi) y CDMA.	

DSSS – Direct Sequence Spread Spectrum.

La señal de información se modula directamente (se mezcla) con una secuencia de códigos. Esta secuencia de códigos es una serie de bits que se transmiten a una velocidad mucho más alta que la velocidad de la señal original. El resultado es que la señal se "ensancha" en el espectro de frecuencias.

Las diferencias entre las secuencias de códigos en el transmisor y el receptor permiten al receptor descifrar la señal original mientras rechaza las interferencias y el ruido. Dado que la señal se distribuye en un rango de frecuencias más amplio, es más resistente a las interferencias y es menos susceptible a ser afectada por fuentes de interferencia en una banda de frecuencia específica.

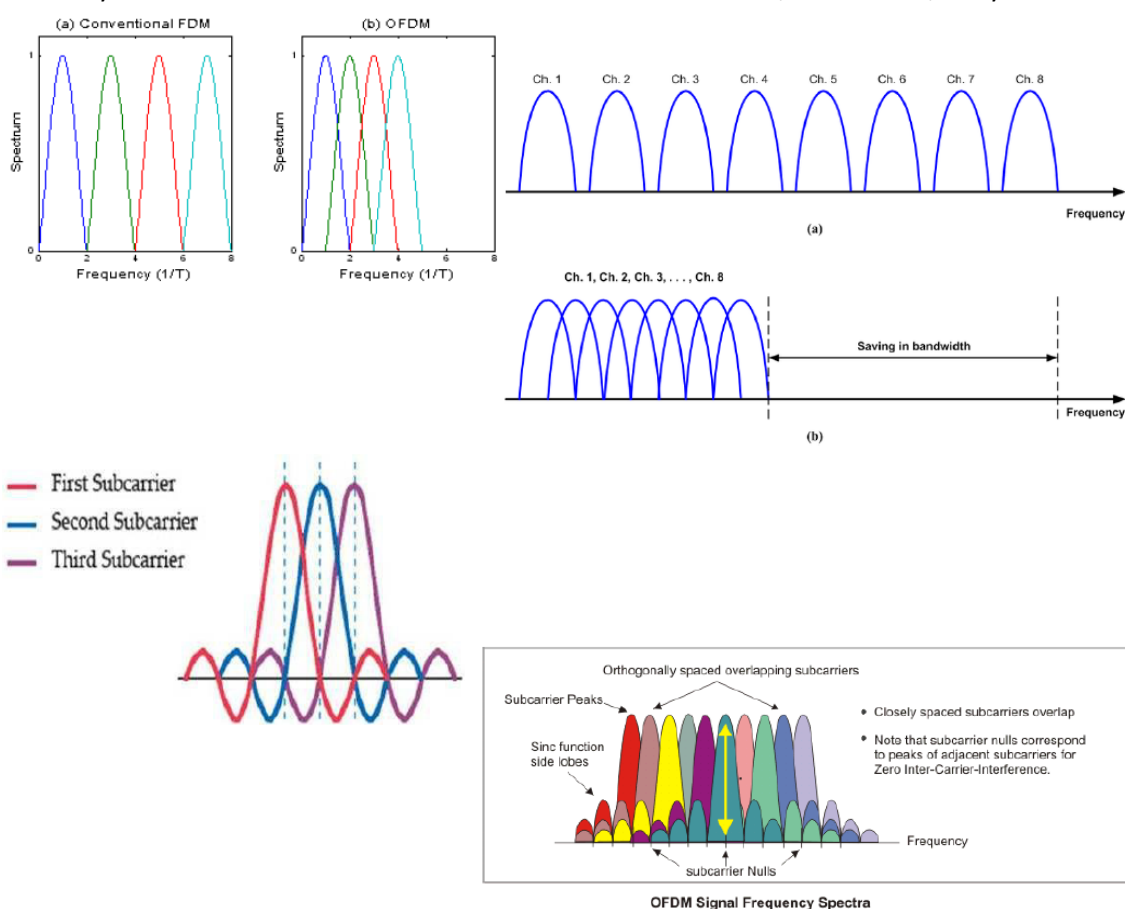
FHSS – Frequency Hopping Spread Spectrum.

La señal se divide en pequeños fragmentos de tiempo llamados **slots**. La secuencia de códigos determina el orden en el que se transmiten estos slots. En cada intervalo de tiempo, la **frecuencia portadora se cambia a un valor diferente** según la secuencia de códigos. Esto significa que la señal **salta** de una frecuencia a otra de acuerdo con la secuencia de códigos. Esto hace que la señal sea menos vulnerable a interferencias en una frecuencia específica, ya que cambia constantemente de frecuencia. Además, si una de las frecuencias está fuertemente afectada por interferencias, la señal aún puede ser recibida claramente en otras frecuencias.

Tecnología de acceso.

OFDM – Orthogonal Frequency Division Multiplexing.

Es una técnica de **modulación digital**. Permite **una transmisión de datos eficiente y robusta** en entornos propensos a la interferencia y el desvanecimiento del canal. **División de una** señal de banda ancha **en múltiples** señales de banda angosta. OFDM tiene una alta eficiencia de espectro, resistencia a la interferencia de RF (radio frequency) y menor distorsión multitrayecto. Utilizada en sistemas de comunicación inalámbrica, como Wi-Fi, LTE y 4G.

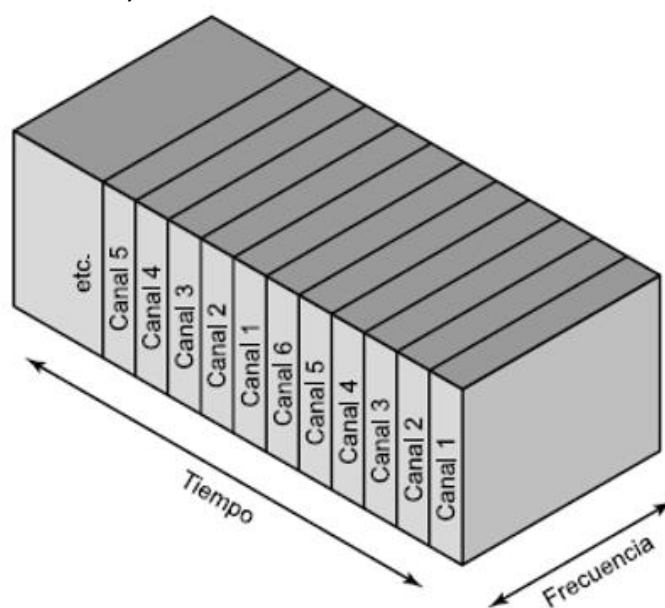


¿Cómo funciona OFDM?

1. **División en Subportadoras:** OFDM **divide el ancho de banda total** disponible en múltiples **subportadoras** o subcanales **de menor ancho de banda**. Cada subportadora lleva una señal independiente. Estas subportadoras son espaciadas de manera uniforme y son ortogonales entre sí, lo que significa que no interfieren entre sí.
2. **Modulación en Paralelo:** la información que se va a transmitir se divide en múltiples flujos de datos, uno para cada subportadora. Cada uno de estos flujos se modula individualmente utilizando una técnica de modulación, como QAM (Modulación de Amplitud en Cuadratura) o PSK (Modulación de Fase en Cuadratura). Esto significa que se pueden transmitir múltiples bits de información en paralelo, lo que **aumenta la velocidad de transmisión**.
3. **Protección contra el Desvanecimiento:** debido a que las subportadoras son ortogonales entre sí, las interferencias entre subportadoras se minimizan. Esto hace que OFDM sea muy resistente al desvanecimiento selectivo en frecuencia, donde ciertas frecuencias pueden experimentar atenuación debido a la propagación de la señal a través de obstáculos.
4. **Resiliencia a Interferencias:** OFDM es eficiente en la resistencia a interferencias impulsivas y otras fuentes de ruido, ya que una interferencia en una subportadora no afecta a las demás.
5. **Reconstrucción en el Receptor:** en el receptor, las señales de las subportadoras se demodulan y se combinan para reconstruir la señal original. Debido a la ortogonalidad de las subportadoras, este proceso se puede realizar con precisión.
6. **Ancho de Banda Variable:** OFDM permite una adaptación flexible del ancho de banda de las subportadoras en función de las condiciones del canal. Esto significa que se pueden asignar más subportadoras a regiones del espectro donde la interferencia es baja y menos subportadoras donde es alta.

TDMA – Time Division Multiple Access.

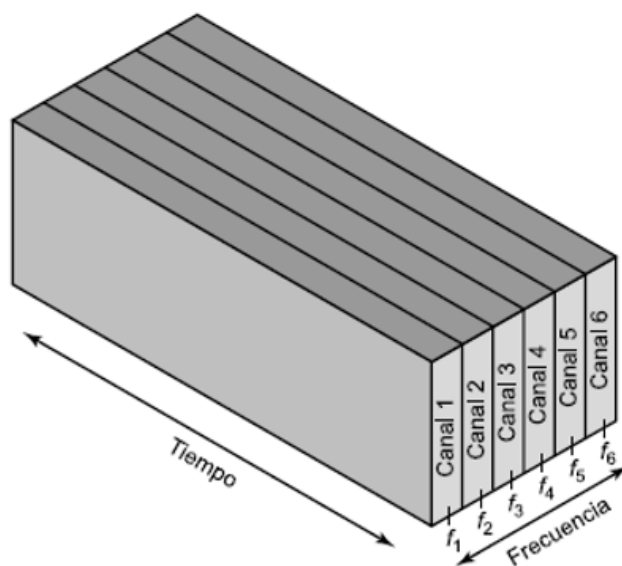
El **tiempo se divide en intervalos o ranuras de tiempo**. Varios usuarios comparten el mismo canal, pero cada uno está asignado a una ranura de tiempo específica. Cada usuario puede transmitir sus datos durante su ranura de tiempo asignada. TDMA se utiliza comúnmente en sistemas de telefonía celular y redes WiMAX.



(b) Multiplexación por división en el tiempo

FDMA – Frequency Division Multiple Access.

El ancho de banda total se divide en diferentes bandas de frecuencia. Cada usuario utiliza una banda de frecuencia diferente para transmitir sus datos. Varios usuarios pueden transmitir simultáneamente sin interferirse, ya que utilizan diferentes bandas de frecuencia. Se utiliza en sistemas de radiodifusión, como la radio FM y la televisión por cable.



(a) Multiplexación por división en frecuencias

CDMA – Code Division Multiple Access.

CDMA asigna un **código único a cada usuario**. Todos los usuarios comparten el mismo ancho de banda de frecuencia y transmiten al mismo tiempo. Debido a los códigos únicos, las **señales** se vuelven **ortogonales entre sí**. Esto significa que las señales de diferentes usuarios pueden superponerse sin interferirse. Los códigos únicos permiten a los receptores separar y decodificar las señales de diferentes usuarios. CDMA se utiliza en tecnologías de telefonía móvil, como CDMA2000 y EV-DO (reemplazados por OFDMA en redes 4G y 5G).

OFDMA – Orthogonal Frequency Division Multiple Access.

En OFDMA, se divide el ancho de banda en subportadoras ortogonales. Los usuarios transmiten datos en múltiples subportadoras simultáneamente. OFDMA es **eficiente en la gestión de recursos** y se utiliza en Wi-Fi 802.11ax, 4G LTE y 5G.

ALOHA Puro.

Se utiliza en **sistemas de comunicación de satélite**. Es una técnica de acceso aleatorio. Los usuarios transmiten sus datos en cualquier momento sin coordinación previa. Puede haber **colisiones** cuando dos o más usuarios transmiten al mismo tiempo, lo que requiere retransmisiones.

ALOHA Ranurado.

ALOHA Ranurado divide el tiempo en ranuras discretas. Los usuarios transmiten solo al comienzo de una ranura. **Reduce las colisiones** en comparación con ALOHA Puro, pero todavía puede haber colisiones si dos usuarios transmiten en la misma ranura.

ALOHA con Reserva.

ALOHA con Reserva permite a los usuarios reservar ranuras de tiempo antes de la transmisión. Esto **reduce significativamente las colisiones** y **mejora la eficiencia del canal**. Antes de transmitir datos, un usuario primero reserva una ranura de tiempo vacía en un período de reserva. Si la ranura ya está ocupada, el usuario espera hasta la próxima oportunidad. Después de que se transmiten los datos, se permite una ventana de tiempo adicional para detectar colisiones y retransmitir los datos si es necesario.

¿Qué es el Wi-Fi?

El Wi-Fi (Wireless Fidelity), o comúnmente escrito en español como wifi, es un tipo de conexión inalámbrica creado por la Wi-Fi Alliance. Esta alianza es una organización sin ánimo de lucro. Los principales patrocinadores de esta alianza son las grandes empresas fabricantes de dispositivos que hacen uso del Wi-Fi, como Apple, Samsung, Sony, LG, Cisco, Broadcom, Intel, Qualcomm, Motorola, Microsoft...

El **estándar IEEE 802.11** fue el primer estándar de transmisión de con la tecnología Wi-Fi, y fue introducido en **1997** bajo el nombre de 802.11. En teoría, admitía **hasta 2 Mbit/s** de velocidad máxima teórica, que en la práctica se quedaba en 1 Mbit/s. Esto lo hacía **demasiado lento** para la mayoría de las aplicaciones de la época. Creó una base muy sólida para futuras mejoras.

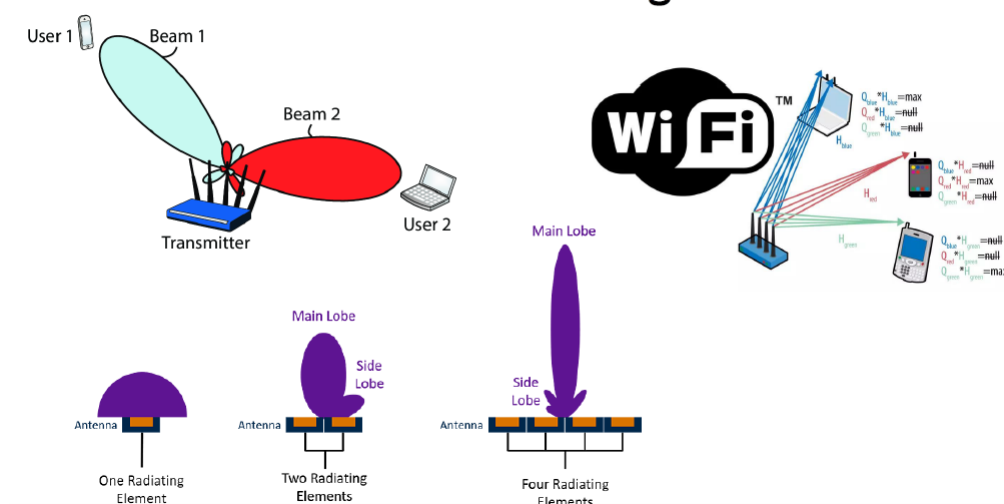
Luego, apareció el **estándar IEEE 802.11.a y el 802.11.b**. El 802.11a utilizaba señales de radio de **5 GHz**, frente a los 2.4 GHz del 802.11b. Fue **muy poco popular** porque el 802.11b podía dar cobertura a distancias de incluso cuatro veces mayores que el 802.11a. A pesar de que no fue popular, permitía una mayor velocidad de transferencia (**hasta 54 Mbits/s**). El 802.11.b permite velocidades de hasta **11 Mbit/s**, frente a los 2 Mbit/s del original. Utiliza la frecuencia de los **2.4 GHz**, con lo que el alcance era mayor. Su introducción no vino exenta de problemas, ya que la frecuencia de los 2.4 GHz no estaba regulada y generaba interferencias con aparatos inalámbricos y electrónicos, como los teléfonos o los microondas.

En 2003 se publicó el **estándar IEEE 802.11.g**, que combinaba lo mejor de sus dos predecesores: la velocidad de **hasta 54 Mbit/s** del 802.11a, y el **alcance del 802.11b** gracias a utilizar los 2.4 GHz. Es **retrocompatible** con el 802.11b, lo cual aseguraba que los nuevos dispositivos que utilizaran el 802.11g pudieran conectarse a puntos de acceso (Access Point AP) que emitieran en 802.11b.

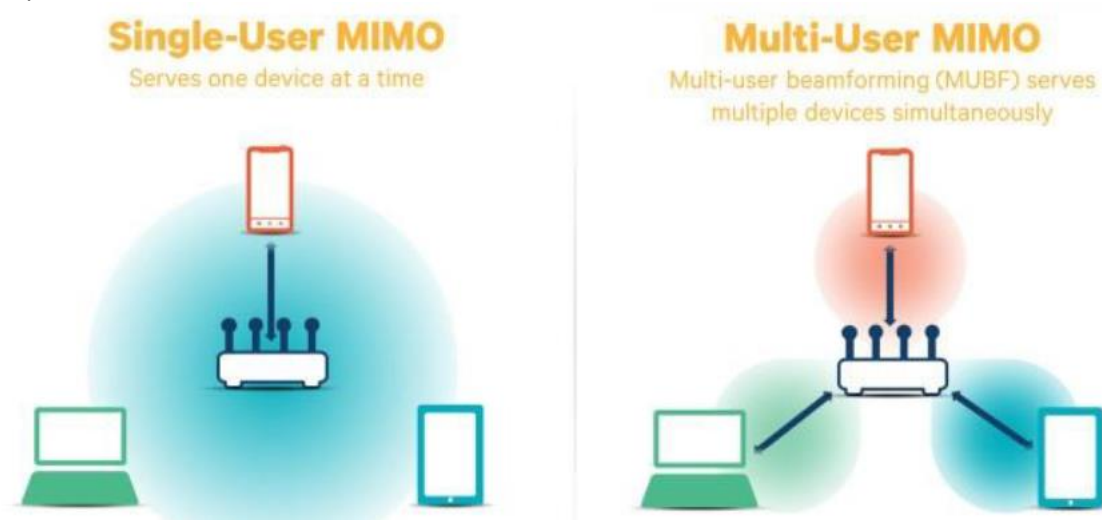
La introducción del **802.11n** en 2009 fue probablemente el cambio más importante en la historia del estándar con las redes MIMO. Las redes MIMO hacen uso de varias antenas en un mismo AP para enviar y recibir datos de manera simultánea, agilizando así la velocidad de la conexión. Se consiguió mejorar la cobertura, llegando a 120 metros en interior y 300 metros en exteriores. La velocidad máxima teórica que soportaba este estándar también aumentó **hasta los 600 Mbit/s**, aunque es más común encontrar en la práctica velocidades de 150 Mbit/s o incluso 300 Mbit/s. Además, el 802.11n **reintrodujo el uso de las bandas de 5 GHz**, pudiendo los AP funcionar en **ambas frecuencias**.

En 2013 se introdujo el **estándar IEEE 802.11ac o Wi-Fi 5**. Utiliza la tecnología **beamforming**, que focaliza las señales de radio para que lleguen más lejos y puedan atravesar paredes. Gracias a esto y a utilizar hasta cuatro antenas, se consigue una mayor penetración de la señal, y mayor velocidad.

Beamforming



Este estándar **usa bandas duales**, lo que le permite conexiones en 2.4 GHz y 5 GHz. Es **retrocompatible** con 802.11b/g/n y tiene un ancho de banda de hasta 1.300 Mbit/s en 5 GHz y hasta 450 Mbit/s en 2.4 GHz. La revisión del estándar “802.11ac-fase-2” permite velocidades de **3.5 Gbit/s**, e introduce el **MU-MIMO**. El **MU-MIMO** significa **Multiple User Input**. Permitirá al AP **enviar información a hasta cuatro usuarios a la vez** en la misma red Wi-Fi a través de las cuatro antenas. En estándares de Wi-Fi previos sólo se envía la información a un único dispositivo a la vez.

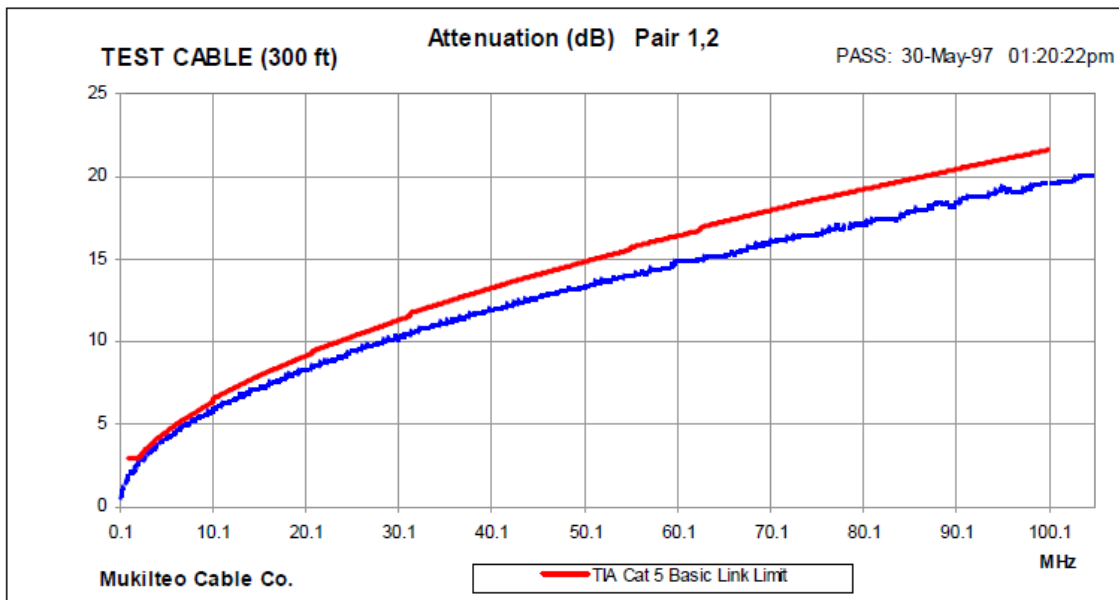
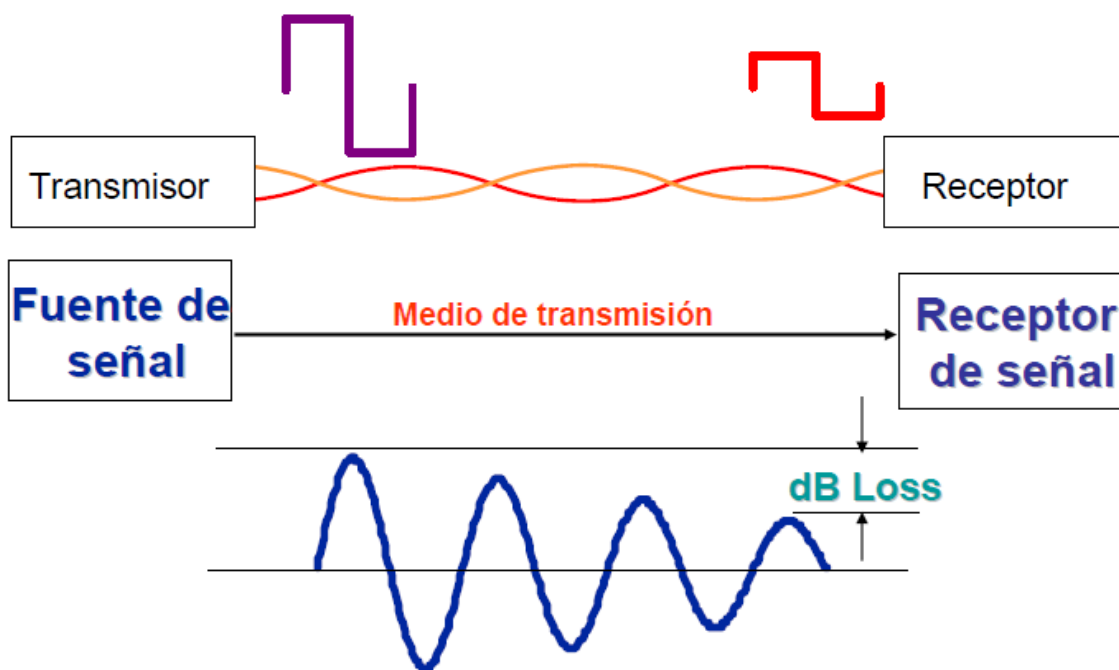


El estándar **IEEE 802.11ax** o **Wi-Fi 6** es el último estándar que salió hasta la fecha. Puede ofrecer velocidades máximas teóricas de hasta 9.6 Gbps. Utiliza técnicas de cancelación de interferencia y asignación de recursos dinámica para evitar colisiones y mantener un rendimiento constante incluso en condiciones de alta congestión (muchas redes inalámbricas y dispositivos). Permite a los dispositivos programar cuándo activarse y desactivarse para transmitir o recibir datos (ahorro de energía). Utiliza técnicas de **beamforming** y **MU-MIMO**. Es retrocompatible. Seguridad Mejorada con el estándar WPA3.

Unidad 4: Inconvenientes con la señal.

Cableado estructurado – Agentes que afectan la transmisión.

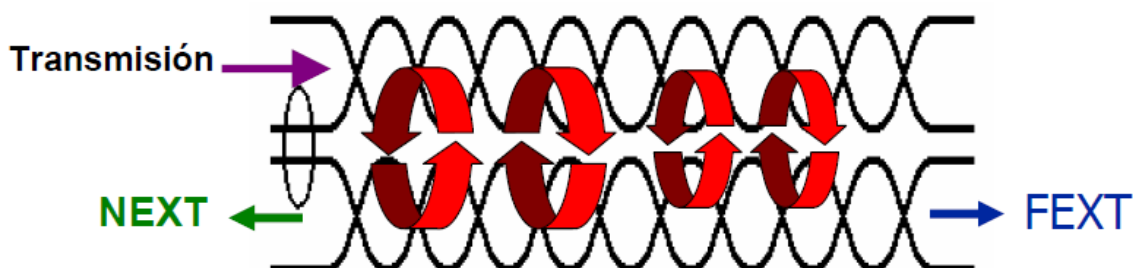
- **Atenuación:** pérdida de nivel de señal a medida que esta viaja a lo largo del medio de transmisión. Está directamente relacionada con la longitud del cable, y se incrementa en la medida que la frecuencia de la señal aumente. Si la atenuación es muy grande, puede que el receptor no sea capaz de interpretar los datos de entrada.



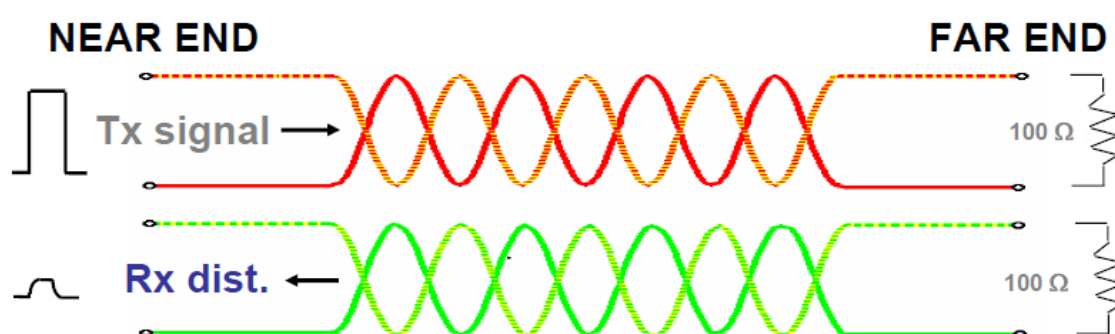
- **Ruido/Distorsión:** señal no deseada insertada en el medio de transmisión entre el transmisor y el receptor.
- **Distorsión por retardos.**

Paradifonía (CrossTalk).

El **CrossTalk** indica la cantidad de señal que interfiere desde un par al adyacente. **NEXT** mide el CrossTalk en el extremo donde se inyecta la señal (extremo cercano, Near End). Aumenta con la frecuencia **FEXT** mide el CrossTalk en el extremo donde se recibe la señal (extremo lejano, Far End). El FEXT es aditivo, el CrossTalk a lo largo del link agrega al FEXT perturbaciones observadas en el receptor.

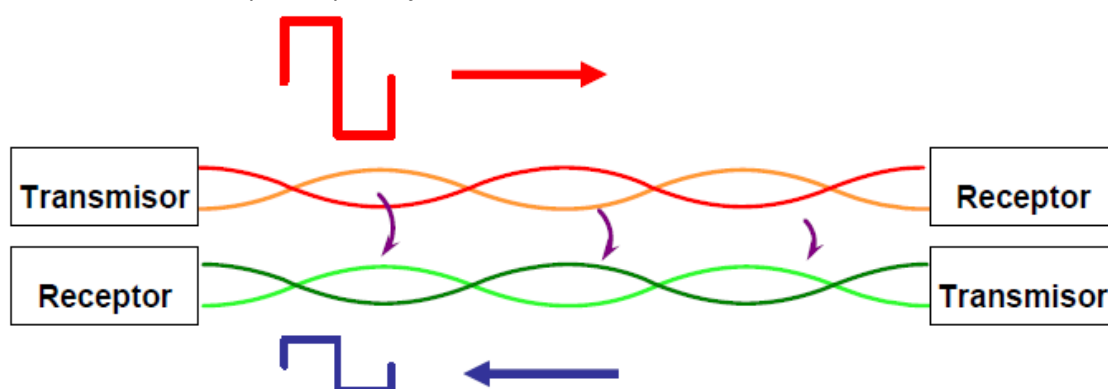


El NEXT es medido en dB:

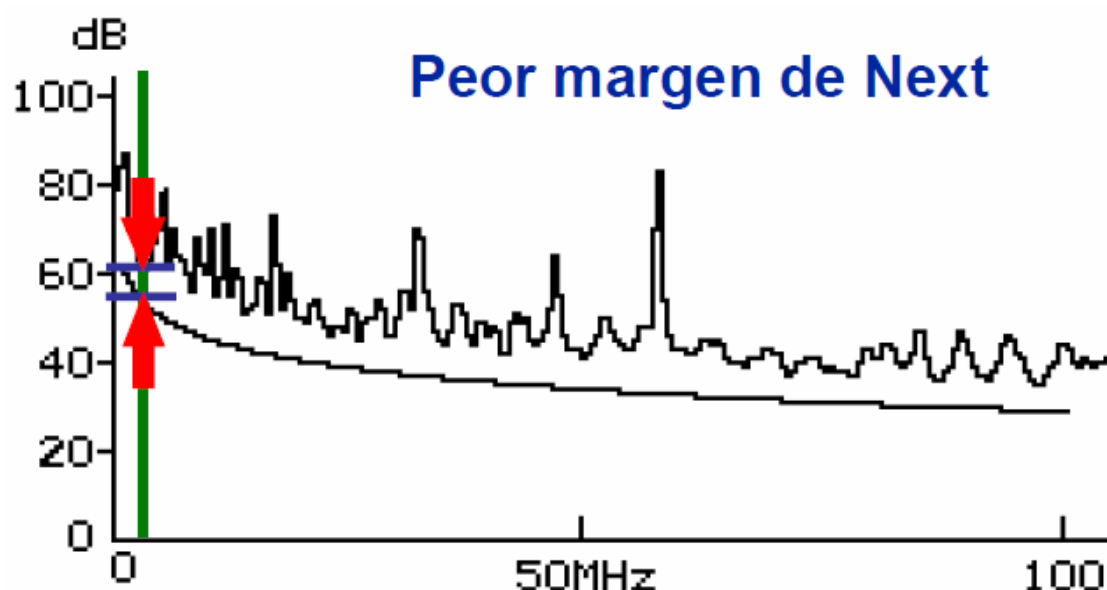


$$\text{NEXT (dB)} = 10 \text{ Log } \frac{\text{Nivel de la señal medida}}{\text{Nivel de la señal transmitida}}$$

El CrossTalk ocurre a lo largo de todo el sistema. El CrossTalk que acontece hacia el **extremo remoto** es atenuado por el que viaja al extremo cercano.



El **margen** del NEXT es la diferencia entre el valor medido y el valor límite (performance mínima). Un **margen positivo** significa que es mejor que el mínimo requerido, mientras que un **margen negativo** significa que es peor que el mínimo requerido. El **peor caso** se da cuando en el **margen más pequeño**. El punto más cercano a la norma en todo el rango de frecuencia.



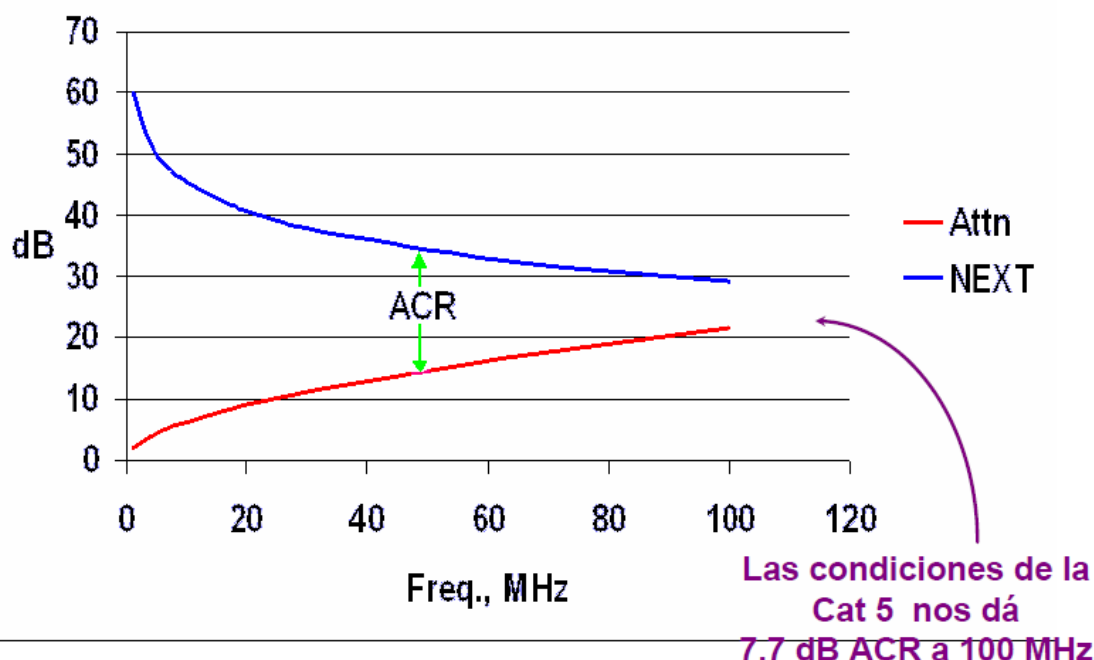
Peor margen: +4.8dB db de margen a 2.7MHz

El peor margen no siempre ocurre a 100 MHz !

El NEXT debe ser medido desde ambos extremos para detectar la mayor cantidad de fallas posibles, porque la medición del NEXT está afectada por la atenuación.

ACR – Attenuation-to-CrossTalk Ratio.

Es la relación entre la atenuación y el CrossTalk. Se puede decir que es una variante de la relación SNR. El parámetro calculado es la diferencia entre NEXT (dB) y la atenuación (dB). Es el mejor indicador para determinar el ancho de banda disponible en un sistema de dos pares.



Performance del LINK.

El NEXT es usado como un indicador de la calidad de los componentes y del trabajo de instalación. El ACR es un indicador del máximo ancho de banda utilizable (10dB es una alta relación SNR, 0dB significa que hay tanto ruido como señal).

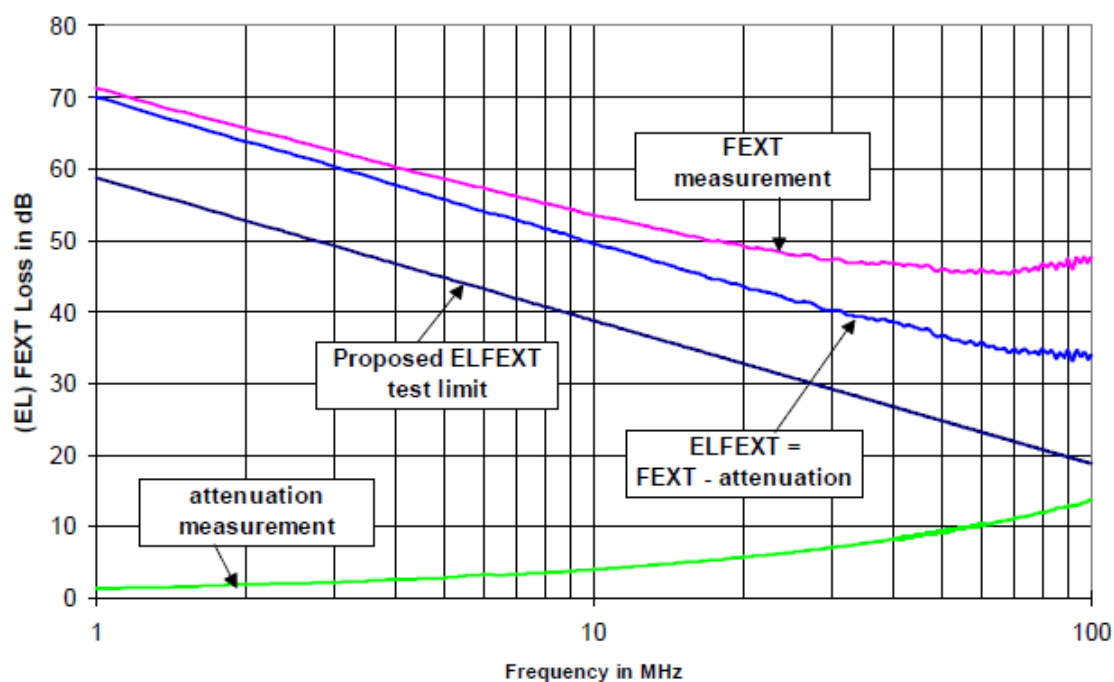
ELFEXT - Equal Level FEXT.

Se mide FEXT (equivalente a la medición NEXT). Mide la atenuación.

$$ELFEXT = FEXT - \text{Atenuación}$$

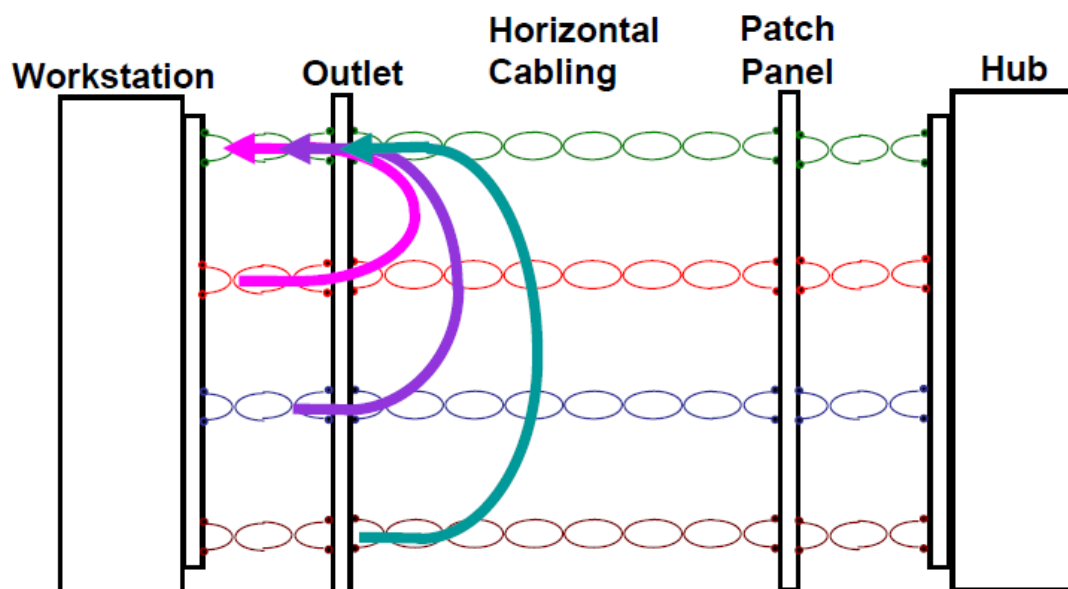
Es otra indicación de SNR para sistemas de red donde 2 o más señales viajan en la misma dirección (1000Base-T). Depende de la longitud del cable y la frecuencia de trabajo. Está básicamente influida por el trenzado de los pares de cables y la calidad del apantallamiento.

EXAMPLE FEXT AND ELFEXT

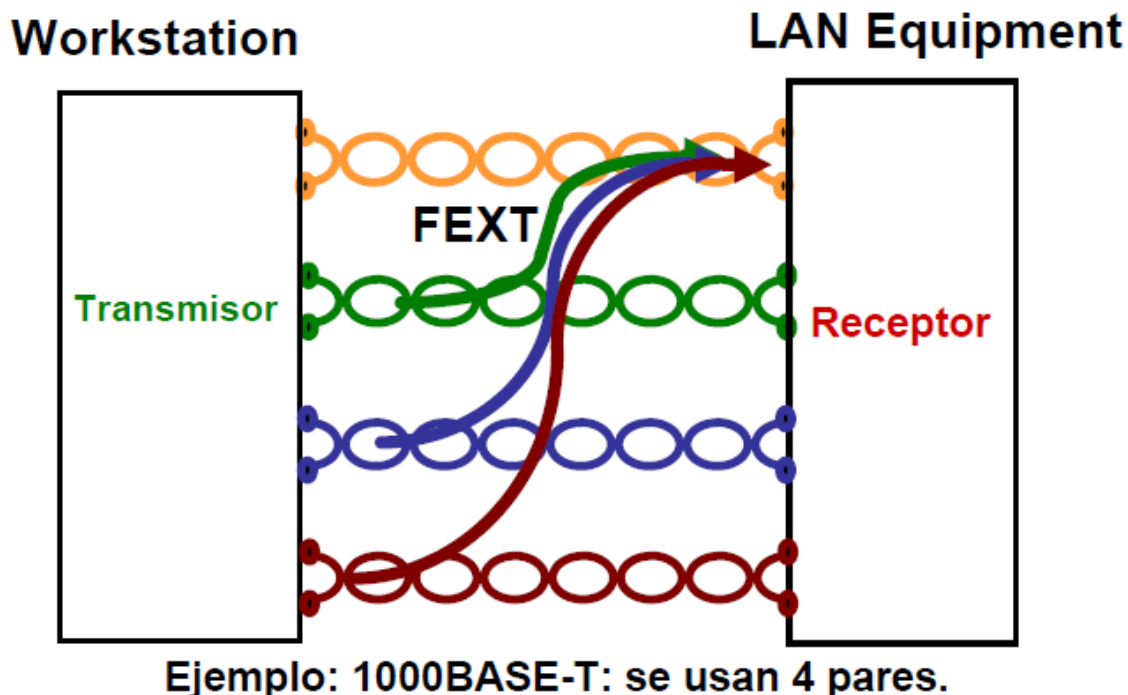


PSNEXT y PSFEXT - Power Sum NEXT y Power Sum FEXT.

El **PSNEXT** mide el efecto acumulativo del NEXT de todos los pares de hilos del cable.



Power Sum NEXT es la combinación del NEXT en un par desde los restantes



Problemas en las transmisiones.

Las transmisiones pueden tener problemas debido al ruido que generan fuentes ajenas a la comunicación. Estos ruidos pueden diferenciarse según su origen y efecto que producen a las señales transmitidas:

- EMI Interferencias Electromagnéticas.
- ISI Interferencias Intersímbolos.
- Jitter.

Las interferencias electromagnéticas EMI.

Son perturbaciones no deseadas en las señales eléctricas o electromagnéticas. Pueden afectar negativamente el funcionamiento de dispositivos electrónicos, sistemas de comunicación y equipos eléctricos. Estas interferencias pueden ser causadas por diversas fuentes y tienen el potencial de degradar la calidad de las señales o incluso provocar fallos en los sistemas. Existen cuatro tipos:

1. **Interferencia conducida:** ocurre cuando las perturbaciones electromagnéticas se propagan a través de cables y conexiones eléctricas. Ejemplos: incluyen ruidos en la línea de suministro eléctrico y señales no deseadas en cables de datos.
2. **Interferencia radiada:** se produce cuando las perturbaciones electromagnéticas se propagan en el espacio a través de OEM. Esto puede deberse a equipos electrónicos que irradian señales no deseadas, como antenas mal blindadas o dispositivos que generan señales de radiofrecuencia (RF).
3. **Interferencia externa:** provienen de fuentes externas al sistema o equipo afectado. Esto podría incluir la interferencia causada por transmisores de radio, televisión, telefonía móvil, equipos médicos o incluso descargas atmosféricas (rayos).
4. **Interferencia interna:** se origina dentro del propio equipo o sistema debido a componentes electrónicos mal diseñados o mal funcionamiento de dispositivos internos.

Estas interferencias electromagnéticas producen efectos, tales son:

- **Degradación de la señal:** las EMI pueden causar una reducción en la calidad de las señales eléctricas o electromagnéticas, lo que puede traducirse en distorsiones en el

audio o la imagen, pérdida de datos en la transmisión de información digital, entre otros.

- **Fallos del equipo:** en casos graves, las interferencias pueden llevar al mal funcionamiento o incluso al fallo completo de los dispositivos o sistemas afectados.
- **Reducción del alcance:** en sistemas de comunicación, las EMI pueden limitar el alcance efectivo de la señal, lo que significa que la comunicación se vuelve menos confiable o incluso imposible.
- **Riesgo de seguridad:** en aplicaciones críticas, como sistemas médicos o de control de procesos industriales, las EMI pueden representar un riesgo de seguridad si interfieren con el funcionamiento correcto de los equipos.

Pero todos estos efectos contraproducentes se pueden mitigar:

- **Blindaje electromagnético:** utilización de materiales conductores o protectores para evitar que las interferencias radiadas entren o salgan de dispositivos.
- **Filtrado:** uso de filtros eléctricos y componentes de supresión para eliminar señales no deseadas en cables de alimentación o líneas de datos.
- **Aislamiento:** separación física de sistemas sensibles de fuentes de EMI.
- **Diseño adecuado:** diseñar sistemas electrónicos y equipos con componentes y disposiciones que minimicen la generación y susceptibilidad a EMI.

Interferencia intersímbolo ISI.

Es un fenómeno en las comunicaciones digitales en el que los símbolos transmitidos en una secuencia de datos se superponen o se solapan, lo que dificulta su correcta identificación en el receptor. Esta interferencia puede ocurrir debido a diversas razones, como la dispersión del canal, la distorsión de la señal, la limitación del ancho de banda del canal.

En la **dispersión del canal** en un canal de comunicación, las señales se propagan con diferentes velocidades y pueden experimentar retardos variables. Esto puede deberse a reflexiones, refracciones u otros efectos de propagación. Cuando las partes de un símbolo llegan al receptor en momentos diferentes debido a esta dispersión, se produce ISI.

En la **distorsión de la señal**, cualquier distorsión en la señal transmitida como atenuación, ruido o distorsión de fase puede dar lugar a la superposición de símbolos adyacentes. Esto puede ser especialmente problemático en canales de baja calidad o en condiciones de alta interferencia.

Los efectos que trae la interferencia intersímbolo ISI pueden ser:

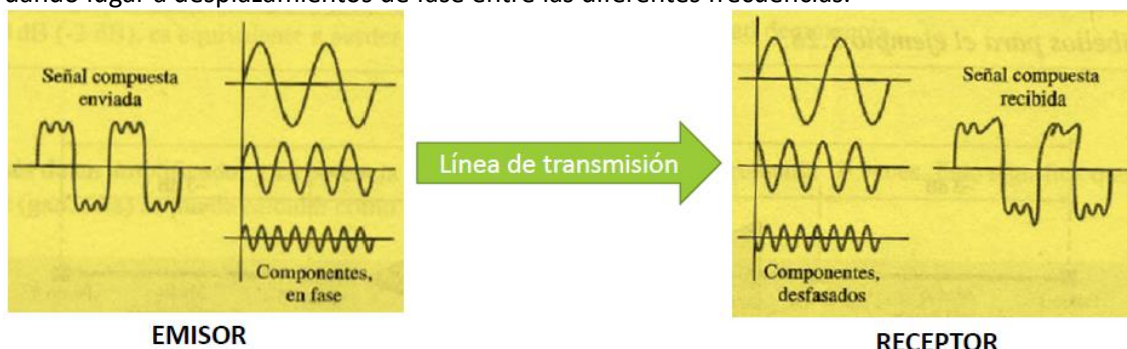
- **Confusión entre símbolos:** la ISI hace que los símbolos transmitidos se mezclen, lo que dificulta la distinción de un símbolo de otro en el receptor. Esto puede llevar a errores de detección de datos y reducción de la calidad de la señal.
- **Disminución de la tasa de error de bit (BER):** la presencia de ISI generalmente aumenta la BER (Bit Error Rate), lo que significa que hay una mayor probabilidad de que se produzcan errores en la recepción de datos.

Estos efectos también se pueden mitigar mediante:

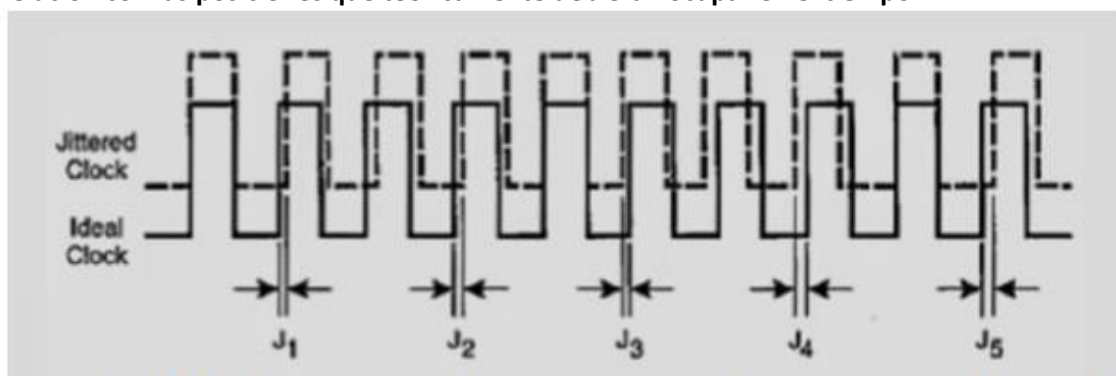
- **Ecualización:** el receptor puede utilizar técnicas de ecualización para compensar los efectos de la ISI. Esto implica aplicar correcciones a la señal recibida para restaurar los símbolos originales.
- **Uso de códigos de corrección de errores:** la codificación de corrección de errores se utiliza para detectar y corregir errores en la recepción de datos.
- **Amplio ancho de banda:** aumentar el ancho de banda del canal puede reducir la ISI al permitir una transición más rápida entre los símbolos transmitidos. Esto es útil en aplicaciones de alta velocidad.
- **Reducción de la distorsión:** utilizar técnicas de transmisión más robustas y el uso de ecualización adaptativa en el receptor pueden ayudar a reducir la distorsión de la señal.

Jitter – Fluctuación de fase.

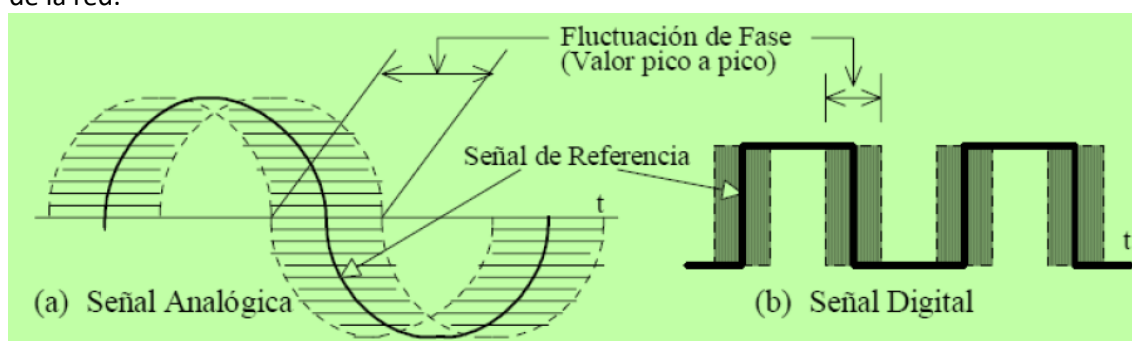
La distorsión de retardo es un fenómeno debido a que la **velocidad de propagación de una señal a través de un medio guiado varía con la frecuencia**. Por tanto, las distintas componentes en frecuencia de la señal llegarán al receptor en instantes diferentes de tiempo, dando lugar a desplazamientos de fase entre las diferentes frecuencias.

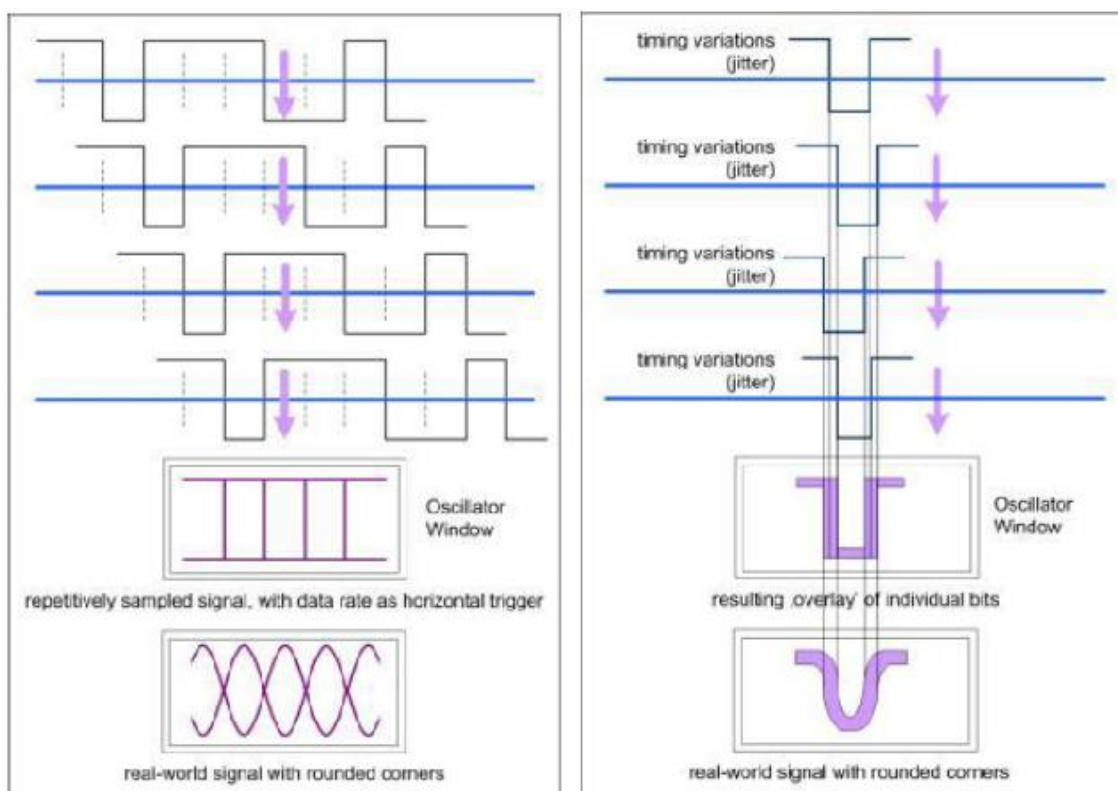


El UIT-T (International Telecommunication Union) define la fluctuación de fase como las **variaciones a corto plazo de los instantes significativos de una señal numérica (digital) en relación con las posiciones que teóricamente debieran ocupar en el tiempo**.



El ruido de fase hace **más difícil recuperar la temporización transportada por la señal**, y hace que la **velocidad de bit de la señal de entrada varíe**, modificando el flujo de datos real dentro de la red.





Este engrosamiento es causado por varias repeticiones de la señal colocadas una encima de la otra mostrando la suma de las líneas individuales en la pantalla de un osciloscopio.

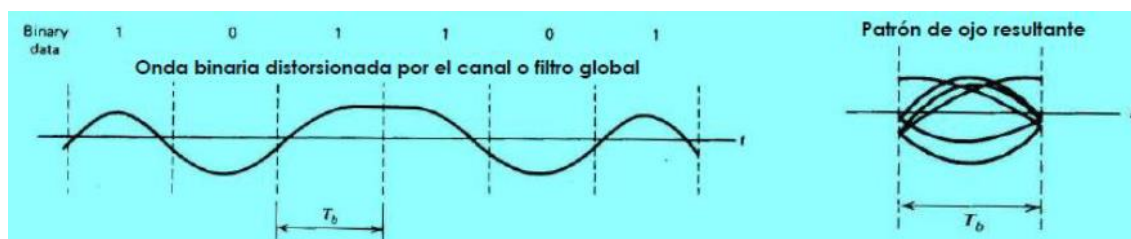
Controlar el Jitter.

- **Buffers y almacenamiento de datos:** en algunos casos, se pueden utilizar buffers o memorias temporales para almacenar datos y reducir el efecto del jitter en el procesamiento en tiempo real.
- **Control de reloj:** el control preciso del reloj en sistemas digitales puede minimizar el jitter relacionado con la sincronización.
- **Compensación de Jitter:** se pueden implementar técnicas de corrección de jitter en hardware o software para eliminar o reducir el jitter en una señal.
- **Reducción de interferencias:** la mitigación de interferencias electromagnéticas y la mejora de la calidad de la señal pueden ayudar a reducir el jitter en sistemas de comunicación.

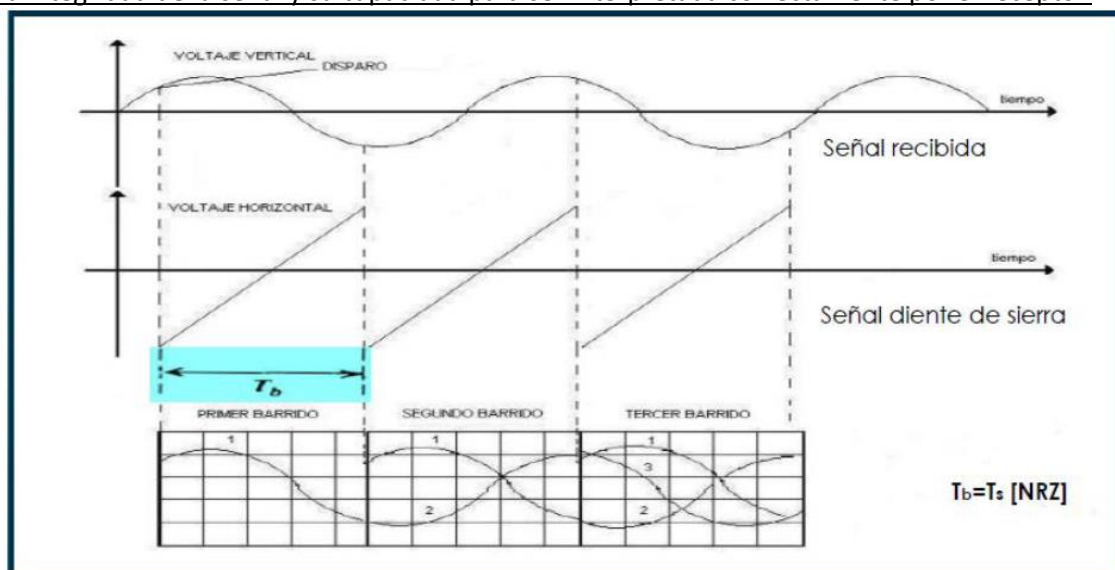
Diagrama de ojo.

Las señales digitales son más robustas que las señales analógicas frente al ruido cuando son transmitidas, pero acarrearán también algunos problemas: **reducción de amplitud, acumulación de errores de sincronismo en tiempo, acumulación de errores en alineamiento de los pulsos, acumulación de excesivo ruido, producción de sobre impulsos transitorios.**

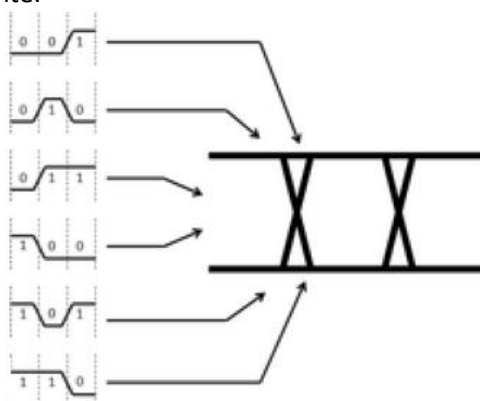
Una herramienta disponible para medir la calidad de la señal recibida es el **patrón de ojo (eye pattern)** con el cual se puede observar deficiencias en la señal digital. Es una herramienta gráfica utilizada en ingeniería de comunicaciones y electrónica para analizar y evaluar la calidad de una señal digital transmitida a través de un canal de comunicación. **Muestra la superposición de las distintas combinaciones posibles de unos y ceros en un rango de tiempo o cantidad de bits determinados.**



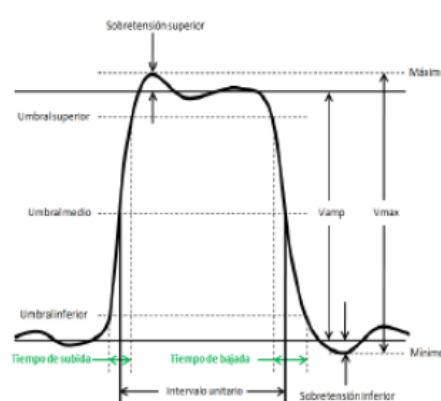
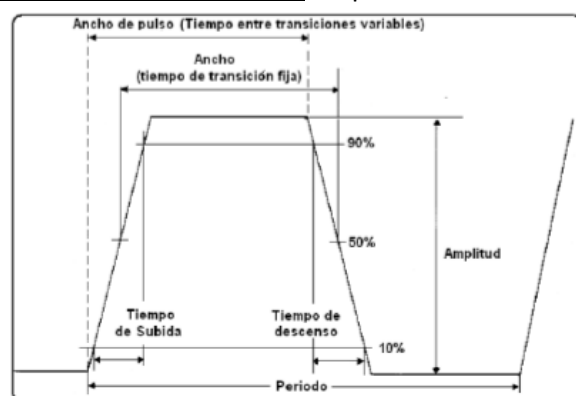
Dichas combinaciones transmitidas por el enlace permiten obtener las características de los pulsos que se propagan por el medio de comunicación, sean estos por medio de fibra óptica, coaxial, par trenzado, enlaces satelitales, etc. El gráfico se forma **superponiendo los trazos de la salida del filtro receptor en un osciloscopio**. Este diagrama proporciona información sobre la integridad de la señal y su capacidad para ser interpretada correctamente por el receptor.



Por ejemplo, en una secuencia de 3 bits hay 8 combinaciones posibles, las que pueden ser observadas en la figura. En el gráfico no se consideran las cadenas de 3 unos y 3 ceros consecutivos ya que, debido a la superposición de las otras combinaciones, quedan determinadas implícitamente.



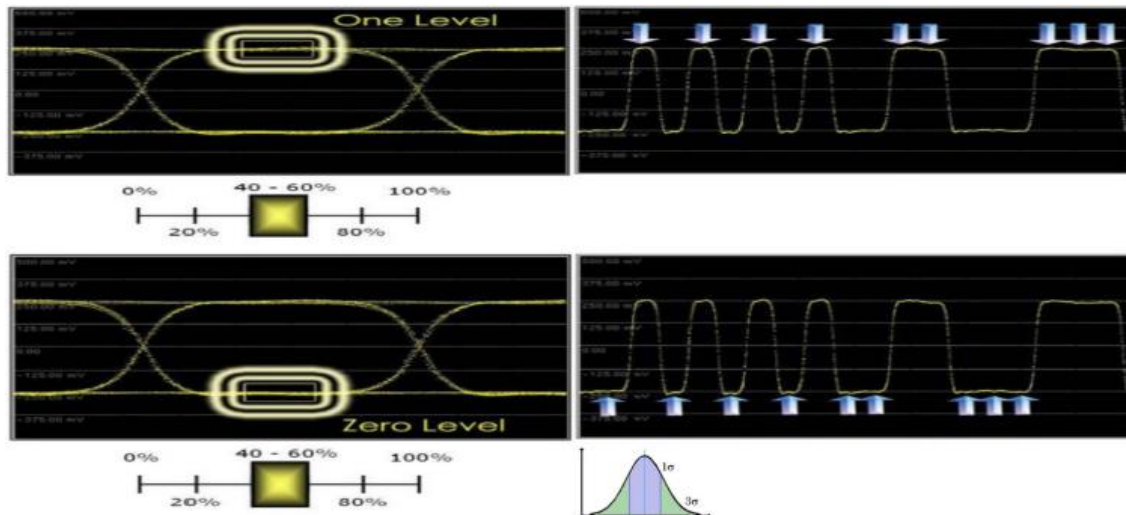
Debido a la capacidad de los diagramas de ojo de representar la superposición de varias señales simultáneamente es que son conocidos como **patrones multi-valores**.



El diagrama de ojo se utiliza en la caracterización y la solución de problemas de transmisión de datos en sistemas digitales y de comunicación, como Ethernet, USB, HDMI y otros protocolos.

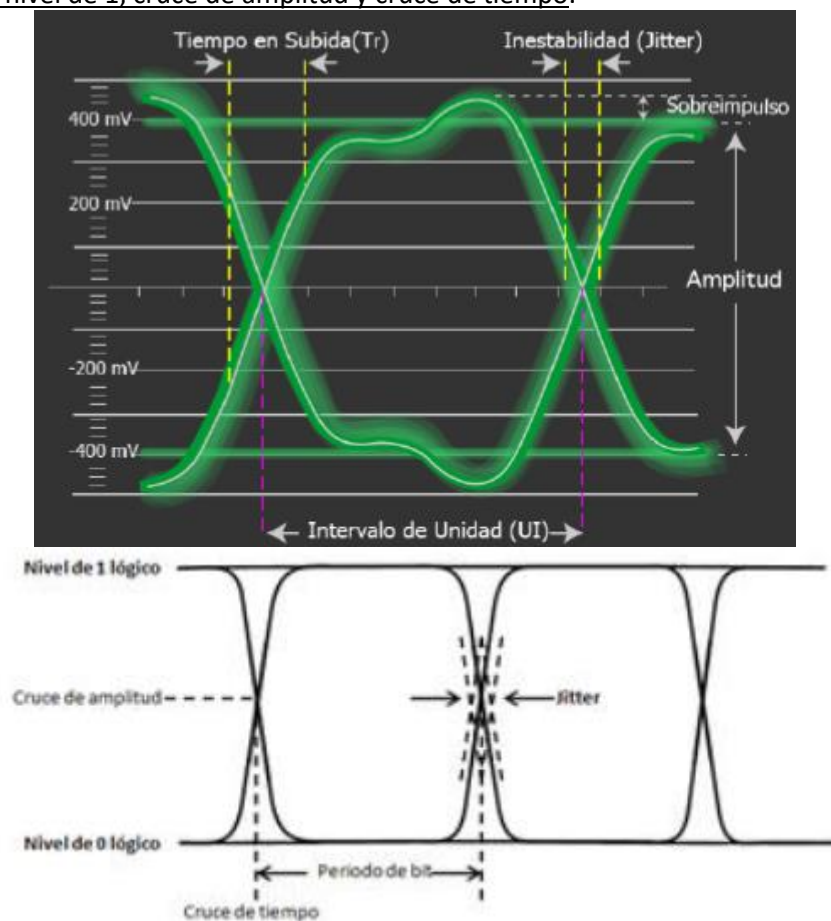
Ayuda a los ingenieros a ajustar y optimizar los sistemas de comunicación para garantizar una transmisión fiable de datos. Es una herramienta esencial en el diseño y la evaluación de circuitos y dispositivos de comunicación.

Este gráfico muestra un patrón de ojos (con su patrón de pulso asociado en función del tiempo) (El único nivel es calculado a partir de mediciones realizadas entre la región del 40 y el 60 por ciento del período de bits a través de un procesamiento estadístico de los datos de nivel numérico 1.



Propiedades fundamentales.

Las características por analizar son: **el tiempo de subida, tiempo de bajada, sobretensión superior e inferior y el jitter**, que están referidas a cuatro propiedades fundamentales del Ojo, el nivel de 0, nivel de 1, cruce de amplitud y cruce de tiempo.



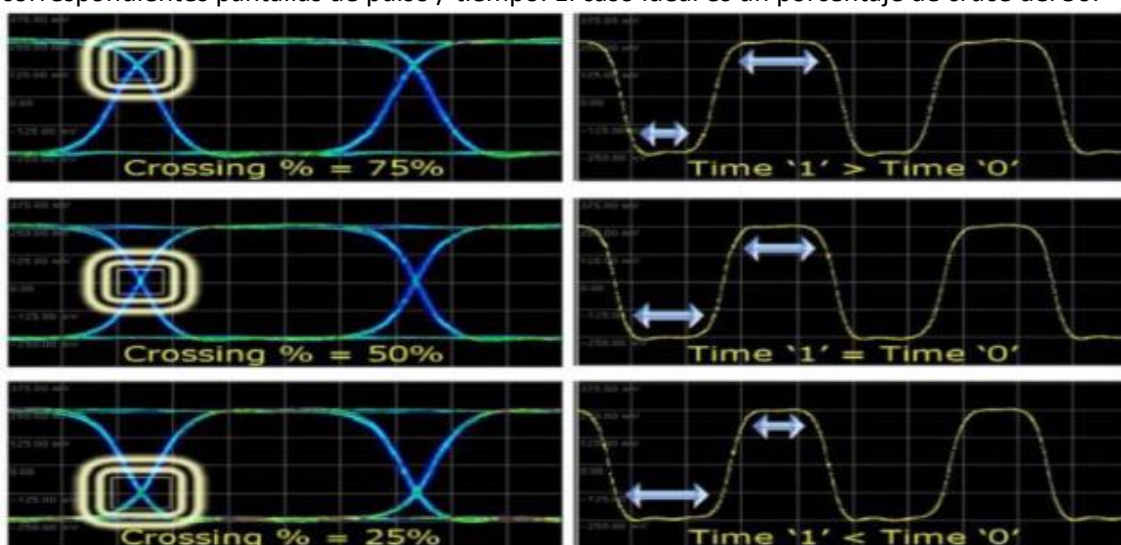
Características.

- **Sobretensión superior/inferior:** porcentaje de amplitud excedente del nivel de 1 (sobretensión superior) o 0 (sobretensión inferior).
- **Vamp:** amplitud del pulso.
- **Vmax:** amplitud máxima.
- **Tiempo de subida/bajada:** para obtenerlo, primero se ubican los niveles de cero y uno lógico, luego se obtiene el tiempo relacionado entre el 10% y 90% del valor máximo de amplitud del pulso (nivel de 1). El tiempo entre ambos rangos es el que se conoce como tiempo de subida. De la misma forma se obtiene el tiempo de bajada, en el extremo de descenso del pulso.
- **Intervalo unitario:** tiempo entre dos transiciones de señal adyacentes.

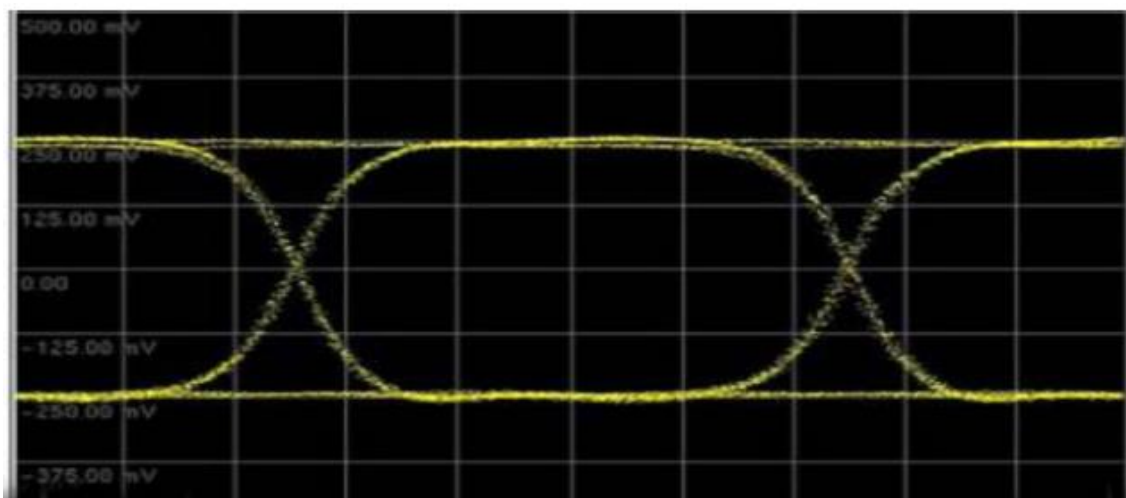
Propiedades.

- **Nivel de 1 lógico:** corresponde a la medición del valor promedio del nivel de un 1 lógico. Esto se debe a que el diagrama de ojo utiliza métodos estadísticos en la construcción del patrón, es decir, se genera un histograma con los distintos valores del pulso y luego se considera una zona reducida del ancho del pulso, con lo que se logra obtener el promedio del nivel uno de dicho pulso.
- **Nivel de 0 lógico:** corresponde a la medida del valor medio del nivel cero lógico. Al igual que en el caso del nivel de uno las técnicas de medición del nivel de cero son las mismas.
- **Cruce de amplitud:** se refiere al nivel de voltaje en el cual se produce la apertura del ojo y su posterior cierre.
- **Cruce de tiempo:** se refiere al tiempo en el que se produce la apertura del ojo y su posterior cierre.
- **Periodo de bit:** período entre la apertura y cierre del ojo. Se obtiene a partir del cruce de amplitud y el cruce de tiempo.
- **Jitter:** corresponde básicamente a una desviación de fase respecto de la posición ideal en el tiempo de una señal digital que se propaga en un canal de transmisión. Es un efecto completamente indeseable en cualquier sistema de comunicaciones porque introduce una serie de problemas al canal, que de no ser tratado adecuadamente puede degradar completamente la calidad y desempeño del enlace.

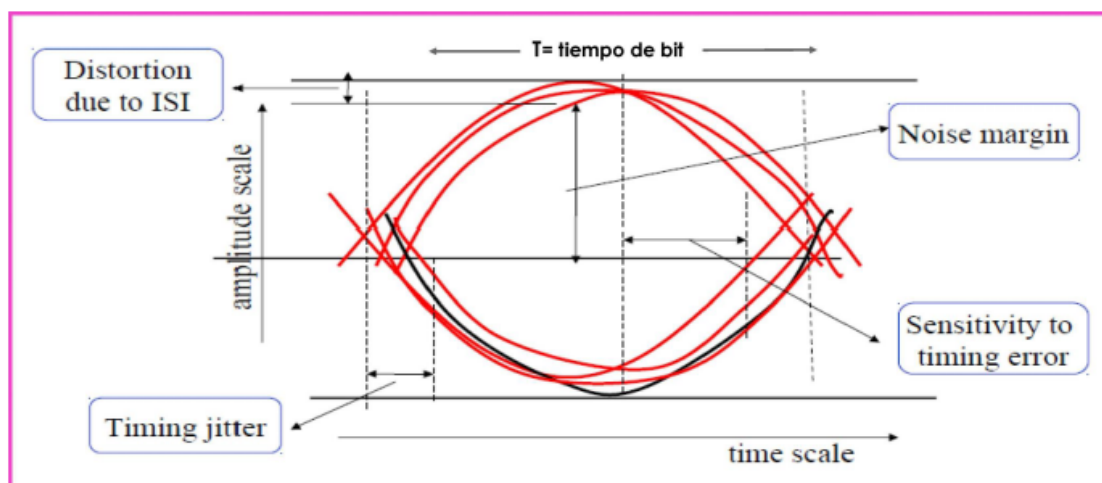
Se muestran tres cruces de patrones de ojos diferentes para 75, 50 y 25 %, junto con sus correspondientes pantallas de pulso / tiempo. El caso ideal es un porcentaje de cruce del 50.



Un ejemplo de buenos niveles de SNR se muestra en la medición este patrón de ojos. El ruido de fondo y la distorsión son mucho menores que los de la señal, que es una condición deseable.

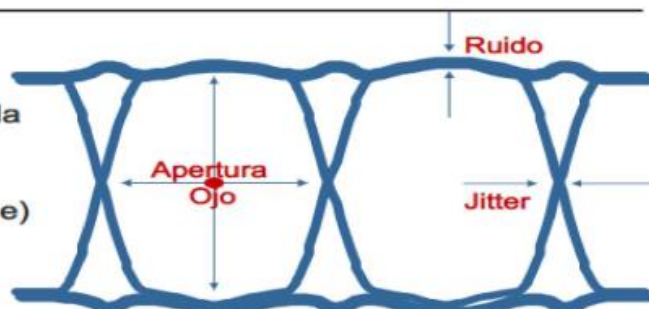


Frecuencia de barrido 1 / T T= tiempo de bit



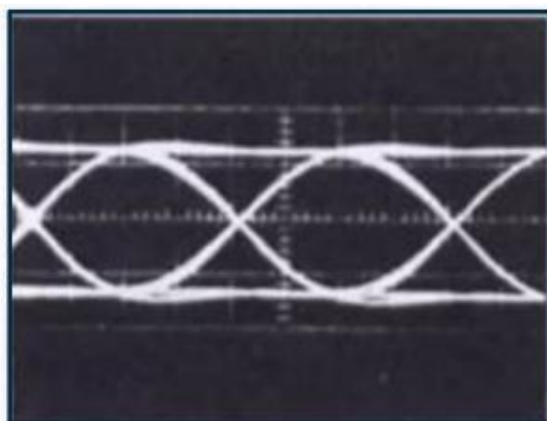
Diagramas Ojo – Calidad Transmisión (SI)

- ▶ Revela las características combinadas del emisor
- ▶ Tiempos de Subida y Bajada
- ▶ Overshoot, Undershoot y Ringing (Ringback)
- ▶ Ciclo de Trabajo (Duty Cycle)
- ▶ Jitter y Ruido

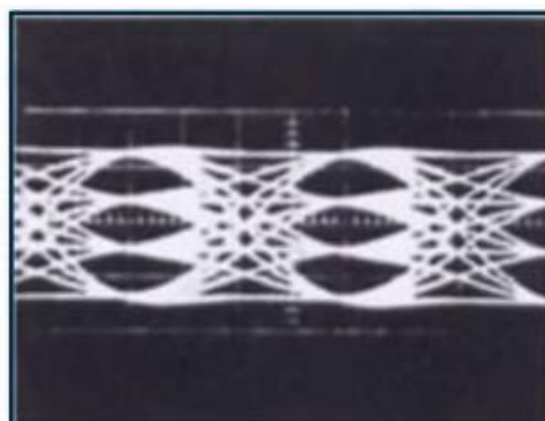


- ▶ Una apertura mayor indica una mayor tolerancia a ruido y jitter
- ▶ Una apertura mayor indica mejor sensibilidad del receptor
- ▶ Una gran anchura de la traza y las transiciones indica un degradación de la sensibilidad del receptor
- ▶ La apertura del ojo se correlaciona con el Jitter y el BER (JIT3)

En el caso de un sistema M-ario el patrón de ojo contiene (M-1) apertura de ojos apilados verticalmente uno sobre el otro, donde M es el número de niveles de amplitud discretas usadas para construir la señal transmitida.

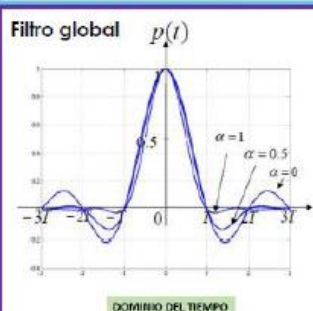
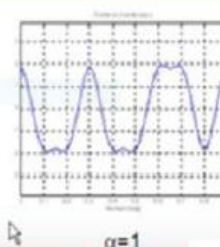
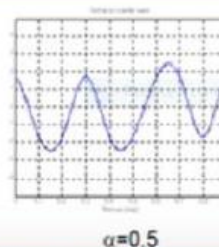
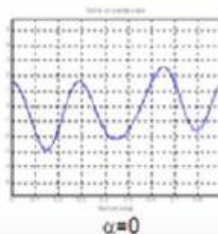


BINARY

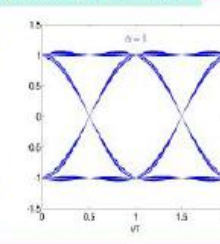
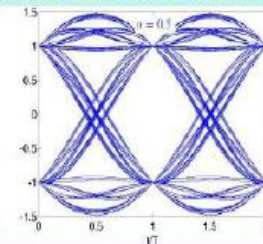
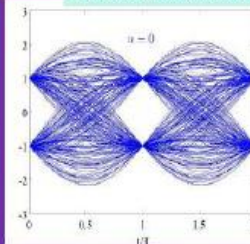
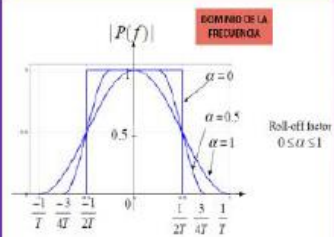


QUATERNARY

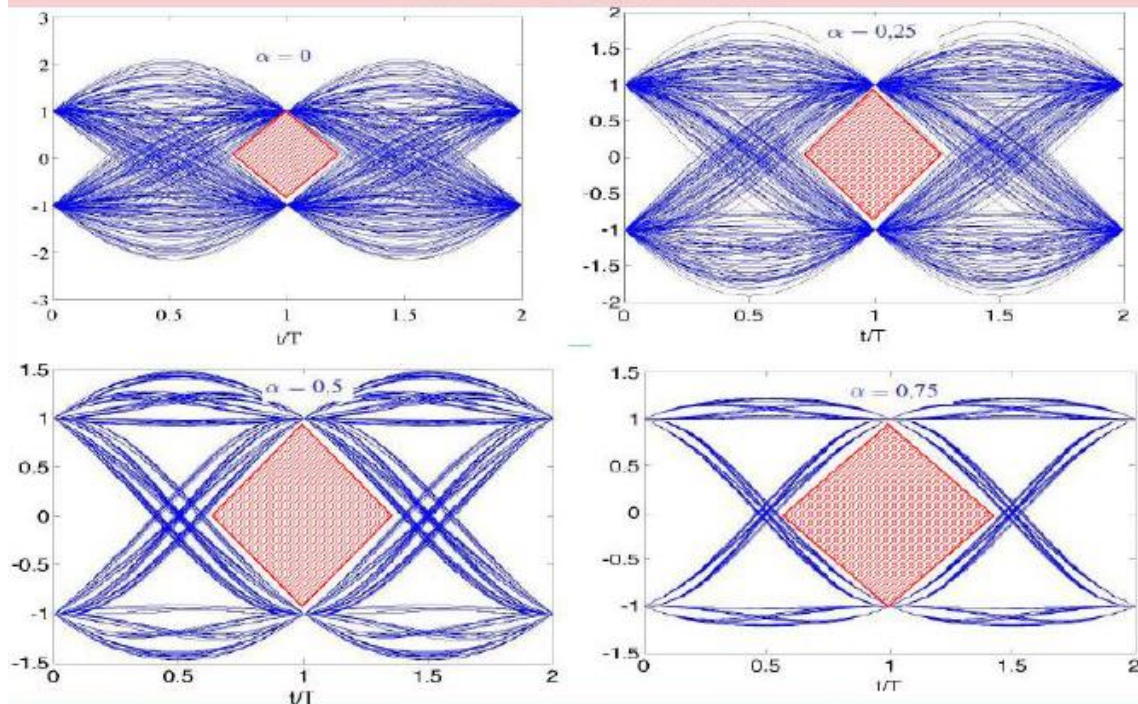
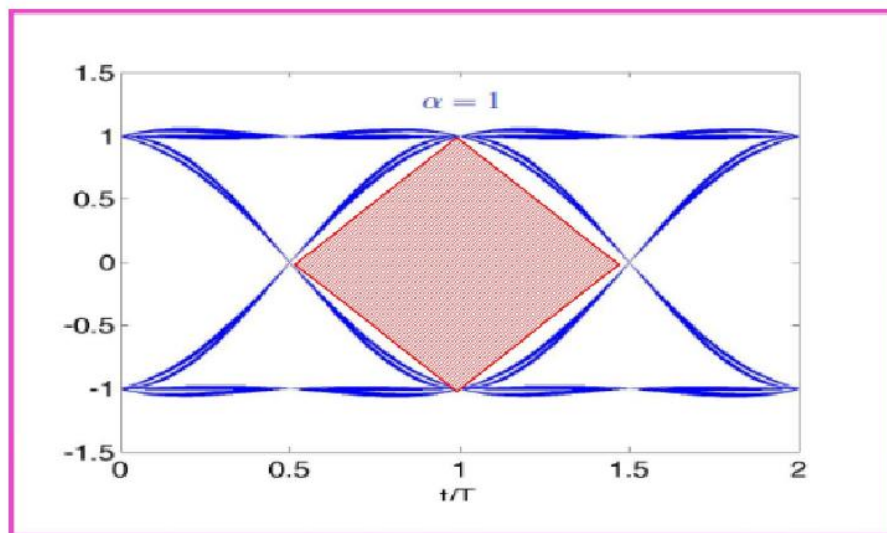
UTILIZACIÓN DE LA FUNCIÓN COSENO ALZADO

Factor de roll-off (α)Señal recibida y su variación en función del valor de roll-off (α)

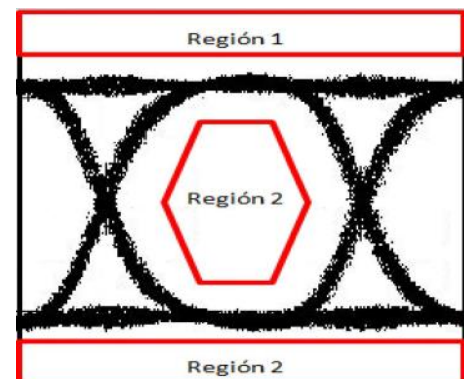
Al aumentar el valor de roll-off aumenta el ancho de banda



ANÁLISIS DEL PATRON DE OJOS

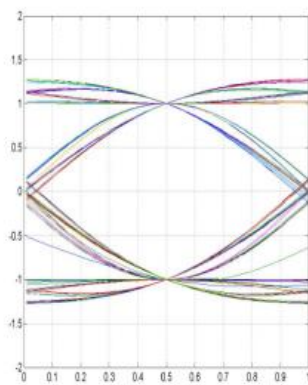
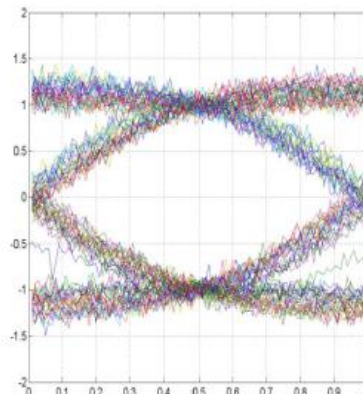
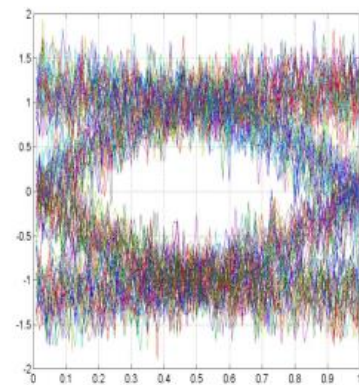
ANÁLISIS DEL PATRON DE OJOS sin ISI / sin Ruido / roll-off $\alpha = 1$ doble de ancho de banda**Análisis a partir de comparación de máscara.**

Las **máscaras** preestablecidas definen regiones específicas en el diagrama de ojo, dentro de las cuales los pulsos u ondas no deben introducirse. Dichas máscaras son muy útiles, por medio de ellas se especifican zonas no permitidas para las señales. Con ello se logra preestablecer un diseño óptimo de enlaces que cumplan ciertas características, ya que si la señal digital que se propaga por el canal se introduce en dichas regiones, se observa claramente problemas y errores en la transmisión.



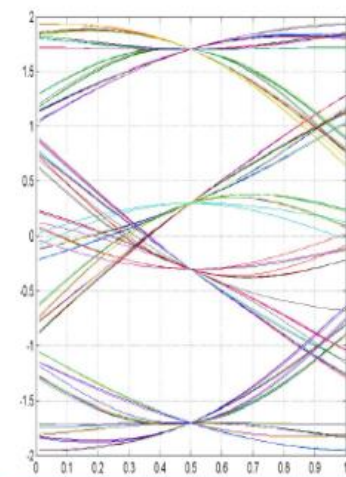
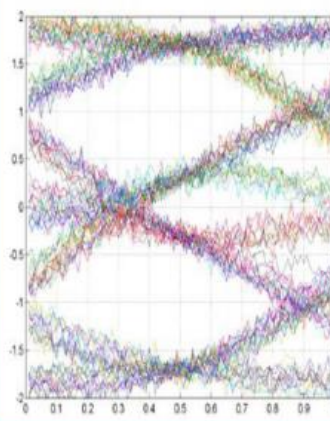
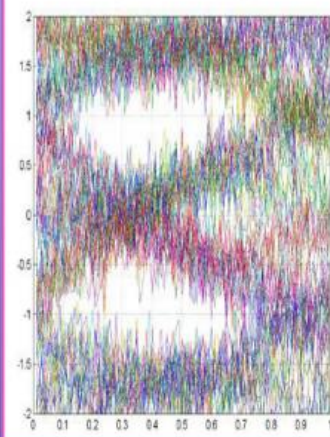
Comparación de imágenes de diagrama de ojos

Perfect channel (no noise and no ISI)

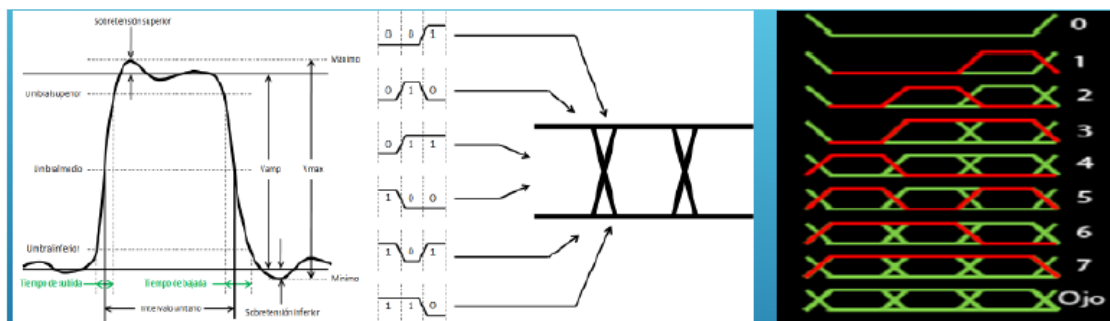
AWGN ($E_b/N_0=20$ dB) and no ISIAWGN ($E_b/N_0=10$ dB) and no ISI

AWGN: Additive white Gaussian noise (ruido gaussiano blanco aditivo)

CANAL NO IDEAL Y SIN RUIDO

AWGN ($E_b/N_0=20$ dB) and ISIAWGN ($E_b/N_0=10$ dB) and ISI

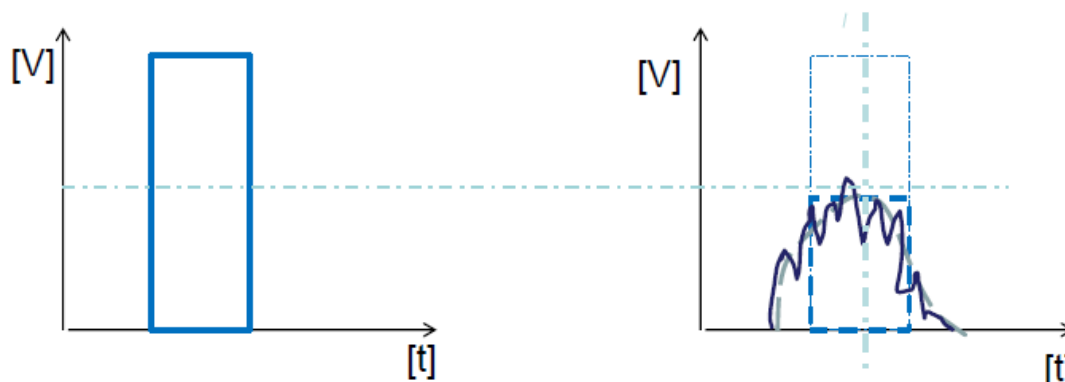
En una secuencia de 3 bits hay 8 combinaciones posibles, las que pueden ser observadas en la figura



Se observa que no se consideran las cadenas de 3 unos y 3 ceros consecutivas, ya que, debido a la superposición de las otras combinaciones, quedan determinadas implícitamente.

Las tres principales causas de errores en la transmisión de datos son:

- **Ruido:** toda señal espuria originada en algún lugar del sistema de comunicaciones y que se suma a la señal que se quiere transmitir.
- **Distorsión:** todos los sistemas físicos distorsionan las señales. Cuando un pulso viaja a través de una fibra óptica, dicho pulso sufre una dispersión. Los medios de transmisión tienen propiedades de capacitancia e inductancia. Los objetos metálicos bloquean algunas frecuencias de las ondas de radio mientras dejan pasar otras.
- **Atenuación:** todas las señales cuando atraviesan un medio de transmisión sufren de una pérdida de potencia, y esta pérdida depende de la frecuencia de transmisión y de la longitud del medio.



Tipos de errores.

Las perturbaciones que tienen lugar durante un muy breve periodo de tiempo (un **impulso** o **spike**) son muchas veces causa de un **error simple** en un bit transmitido. Las perturbaciones con una duración más prolongada pueden causar una **ráfaga (burst) de errores**. Algunas veces una señal no es claramente detectada como un 1 (uno) o un 0 (cero), sino que sus niveles de tensión caen en una zona ambigua. Esto se conoce como un **erasure (ambigüedad)**.

Para una ráfaga de errores, el tamaño o la longitud de esta es definida como el número de bits desde el primer bit con error hasta el bloque comprendido con el último de ellos.

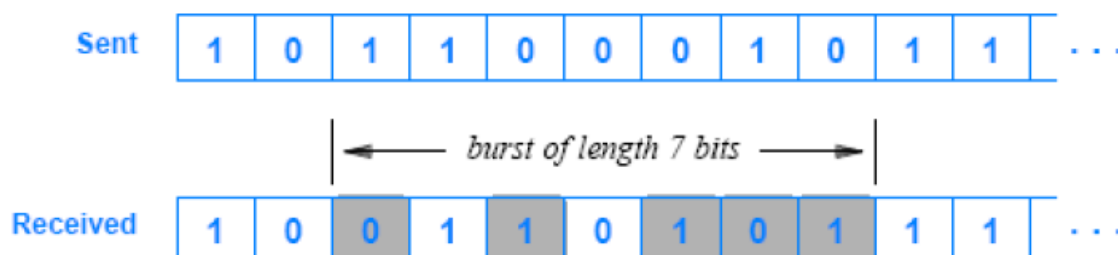


Figure 8.2 Illustration of a burst error with changed bits marked in gray.

La teoría de la información de Shannon sugiere una forma de reducir errores con respecto a la presencia de ruido. Esta es **incrementar la relación señal/ruido**:

- Aumentando la potencia de la señal (no siempre es posible).
- Blindando o apantallando los conductores.

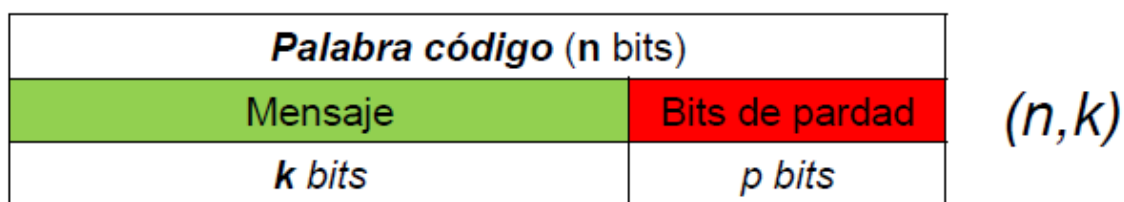
Todos los sistemas físicos de transmisión son siempre susceptibles a que se generen errores. El ruido y/o la interferencia no puede ser eliminada completamente. Existen dos estrategias para

el control de los errores: **Detección y Corrección**. El control de los errores tiene un costo (**overhead**).

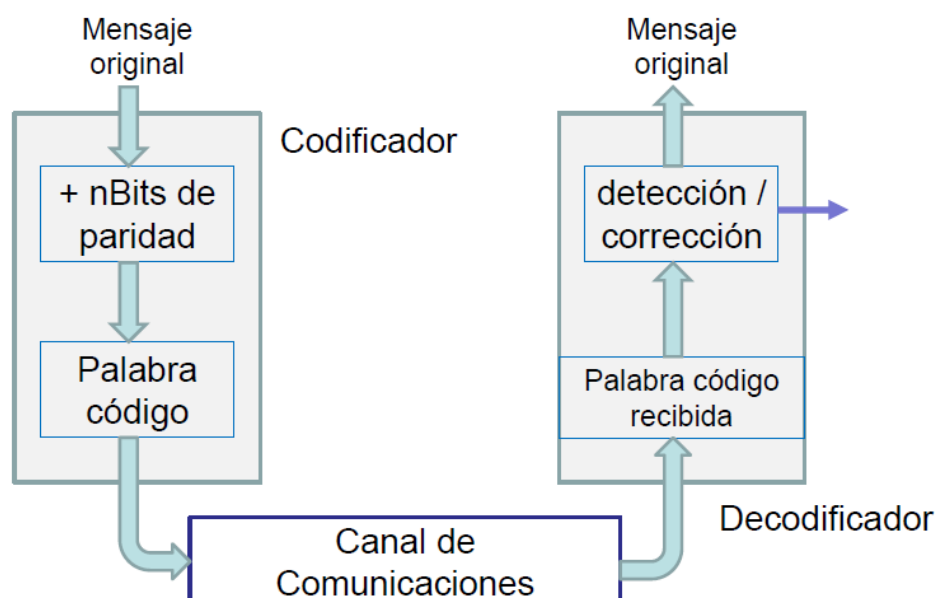
1. **Detección: ARQ (Automatic Repeat Request)**. El receptor puede detectar la presencia de errores. Requiere de la cooperación del transmisor; el receptor genera mensajes que son decodificados por el transmisor como el estado final de los datos transmitidos (**mensajes de aceptación ACK y rechazo NACK**). Requiere de un canal Half-Duplex o Full-Duplex.
2. **Corrección: FEC (Forward Error Correction)**. Permite al receptor determinar exactamente cuales bits fueron cambiados y calcular sus valores correctos. La idea básica del mecanismo de FEC es agregar información adicional a los datos que permitan que el receptor verifique que los datos recibidos sean los enviados, y en caso de que esto no sea cierto corregir dichos errores (siempre que sea posible).

Códigos de Canal.

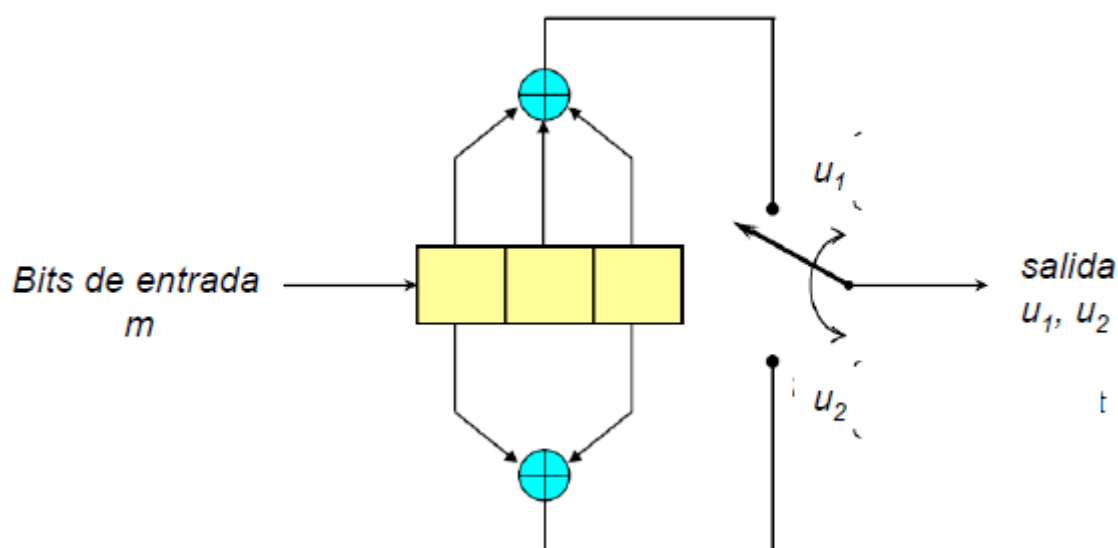
Varias técnicas matemáticas han sido desarrolladas para tratar la presencia de errores durante la transmisión de datos. **Todas consisten en agregar nuevos bits o símbolos (redundancia) que permiten la detección o corrección de los errores producidos en la transmisión.** Esto da lugar a técnicas de codificación conocidas colectivamente como **Códigos de Canal**. Existen básicamente dos grandes grupos llamados Códigos de Bloque y Códigos Convolucionales. El **código de bloque** divide los datos a ser enviados en un conjunto de bloques. Agrega bits extras a los de información conocidos como **bits de paridad**. La codificación o el valor de los bits redundantes depende sólo de los bits de datos del bloque y no de los del bloque anterior. Son mecanismos sin memoria en el sentido de que la codificación no depende de los datos de un bloque al siguiente.



Códigos de Bloque.



El **código convolucional** trata los datos como una serie de bits (una sucesión o stream) y calcula la paridad sobre una serie continua. Esto significa que el código calculado para un conjunto de bits depende de entrada actual y de algunos de los bits previamente enviados en el stream. Son códigos con memoria.



Chequeo de Paridad Simple SPC.

SPC define un bloque de k -bit de datos. El transmisor agrega un bit extra a los datos llamado **bit de paridad** antes de la transmisión. Luego se transmite un bloque de $n=k+1$ bits. El receptor usa el bit de paridad para chequear si los bits recibidos son correctos. Antes de que el sistema pueda ser utilizado, el transmisor y receptor deben acordar si utilizan paridad par (cantidad de 1s de la palabra de código par) o impar (cantidad de 1s de la palabra de código impar).

Chequeo de Paridad Simple (4,3)

Mensaje($k=3$)	Bit de Paridad Par	Paridad impar
000	0	
001	1	
010	1	
011	0	
100	1	
101	0	
110	0	
111	1	

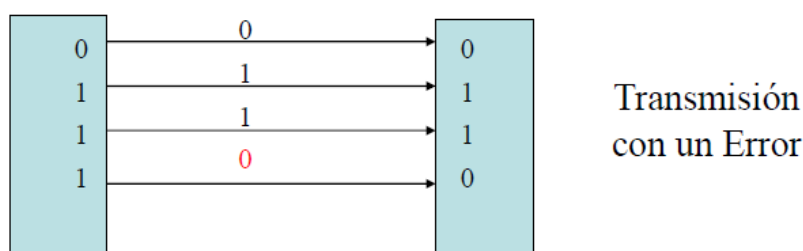
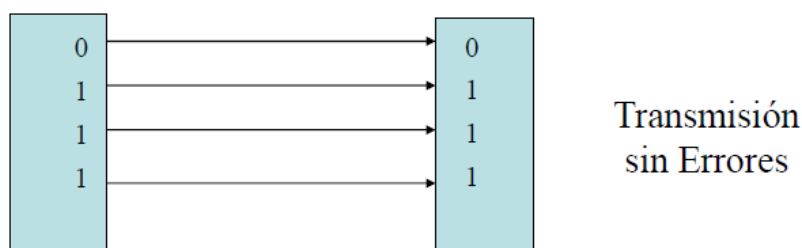
a	b	$a \oplus b$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$BBP = \sum_{mod\ 2} m_i$$

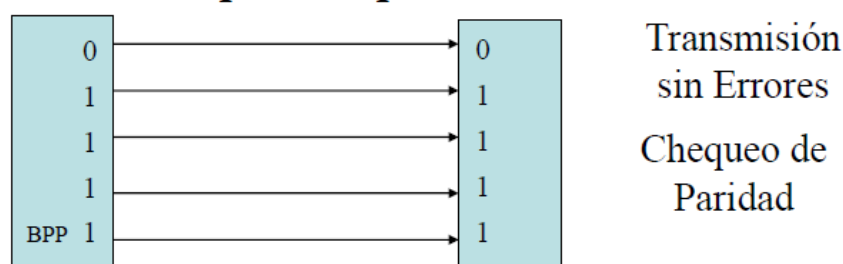
SPC **no puede corregir errores**, sólo puede detectar un número impar de errores. Si uno de los bits transmitidos es cambiado durante la transmisión (incluso el bit de paridad), el receptor declarará a la palabra de código recibida como inválida. Sin embargo, si ocurre una ráfaga de errores en las cuales dos, cuatro o un número par de bits enviados cambian de valor, el receptor considerará a la palabra código recibida como válida.

Código de Paridad simple

- Se transmite el número 7 en BCD Natural.

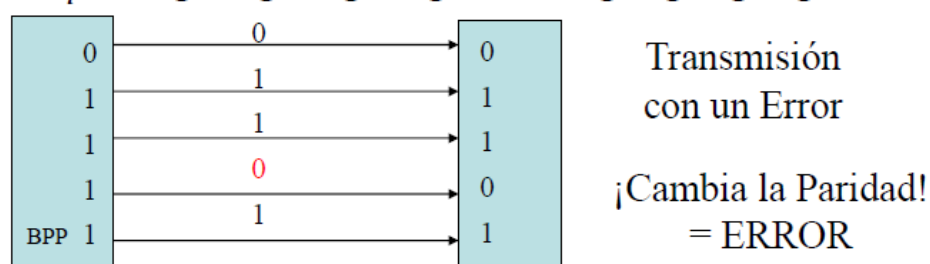


- Se quiere transmitir el número 7 en BCD Natural con un bit de *paridad par*.



$$BPP = d3 \oplus d2 \oplus d1 \oplus d0 = 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 = 1$$

$$PChq = d3 \oplus d2 \oplus d1 \oplus d0 \oplus BPP = 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 = 0$$



$$PChq = d3 \oplus d2 \oplus d1 \oplus d0 \oplus BPP = 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 1$$

Distancia de Hamming.

Ningún código de canal es ideal. Cambiar suficientes bits siempre transformarán una palabra válida en otra también válida. ¿Cuál es el menor número de bits de una palabra código válida que deben ser cambiados para producir otra palabra código válida? Dadas dos palabras de n bits cada una, la distancia de Hamming se define como la **cantidad de bits en las que ambas palabras difieren**.

$$U = U_1 U_2 U_3$$

$$V = V_1 V_2 V_3$$

$d(000, 001) = 1$	$d(000, 101) = 2$
$d(101, 100) = 1$	$d(001, 010) = 2$
$d(110, 001) = 3$	$d(111, 000) = 3$

Distancia de Hamming entre varias palabras códigos de 3 bits

Peso de Hamming: Cantidad de 1s de una palabra código. Para calcular la distancia de Hamming:

- Realizamos la suma mod 2 (XOR) entre los dos strings.
- Contamos el número de unos del resultado (peso de Hamming).

Por ejemplo considere los strings 110 y 011. La operación XOR entre los dos strings es:

$$110 \oplus 011 = 101$$

Luego, la distancia de Hamming entre 011 y 101 es 2.

La **distancia mínima de un código (Codebook)** d_{min} es la mínima de las distancias entre todas las palabras código.

Código (3,3)
000
001
010
011
100
101
110
111

$$d_{min} = 1$$

Código (4,3)
0000
0011
0101
0110
1001
1010
1100
1111

$$d_{min} = 2$$

Por un lado, un valor grande de d_{min} es deseable. La siguiente ecuación especifica la relación entre d_{min} y e , siendo e el máximo número de bits con error que pueden ser detectados:

$$e = d_{min} - 1$$

Por otro lado, un código con un valor alto de d_{min} envía mayor cantidad de información redundante que un código con un valor menor de d_{min} .

Códigos de Redundancia Cíclic CRC.

Forma de códigos de canal utilizados en redes de alta velocidad. Se fundamenta en propiedades del álgebra polinomial. Las secuencias binarias se tratan como un polinomio. Las operaciones de suma, resta, multiplicación y división se realizan módulo 2 (Campos de Galois).

Principales propiedades de los CRC:

1. Pueden ser aplicados a mensajes de longitud arbitrarias.
2. Excelente capacidad de detección de errores.
3. Pueden ser implementados en hardware con configuraciones económicas y simples.

El término cíclico se deriva de una propiedad del código: un desplazamiento circular de los bits de una palabra código produce otra palabra código.

• Figure 8.11 (abajo) muestra (7, 4) CRC:

Dataword	Codeword	Dataword	Codeword
0000	0000 000	1000	1000 101
0001	0001 011	1001	1001 110
0010	0010 110	1010	1010 011
0011	0011 101	1011	1011 000
0100	0100 111	1100	1100 010
0101	0101 100	1101	1101 001
0110	0110 001	1110	1110 100
0111	0111 010	1111	1111 111

$k=4$, 2^4 mensajes

$k=7$, 2^7 combinaciones

$D(x)$ = Polinomio que representa los datos binarios a transmitir.

$G(x)$ = Polinomio generador.

$F(x) = D(x)x^n$, siendo n la cantidad de bits de paridad = grado de $G(x)$.

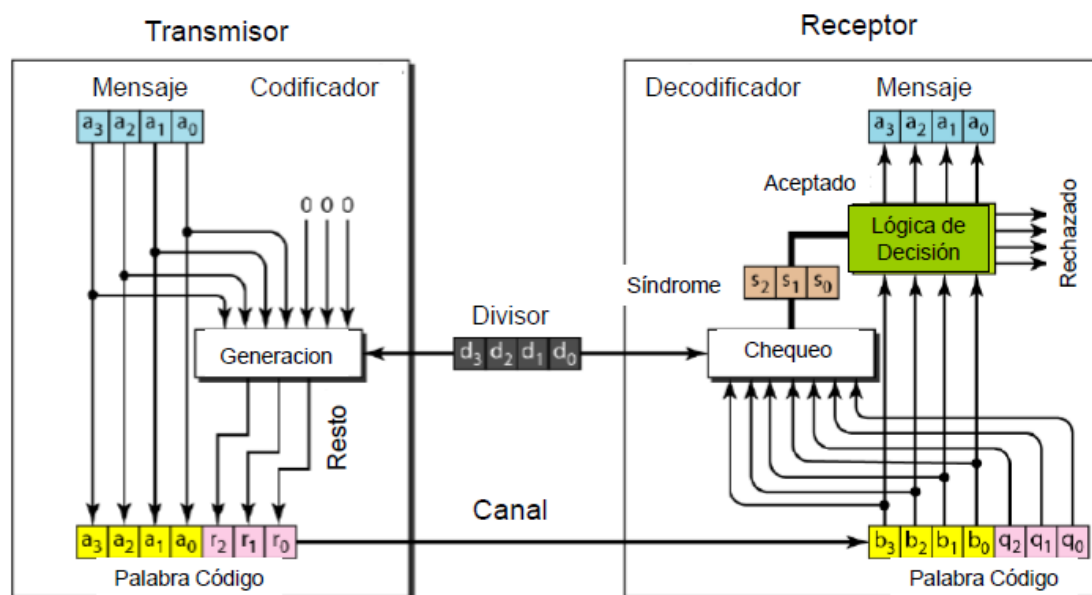
$$\frac{F(x)}{G(x)} = Q(x) + \frac{R(x)}{Q(x)}$$

$R(x)$ = Resto del polinomio.

$T(x)$ = Polinomio que representa los bits transmitidos.

$$T(x) = D(x) + R(x).$$

En el receptor se divide el polinomio transmitido $T(x)$ por $G(x)$, y si el **resto** de la división es **nulo** entonces se deduce que **no hubo errores en la transmisión**.



De Forouzan

Una implementación eficiente de CRC en hardware es construida como un arreglo de registros de desplazamiento y compuertas XOR gates, entre algunos de ellos.

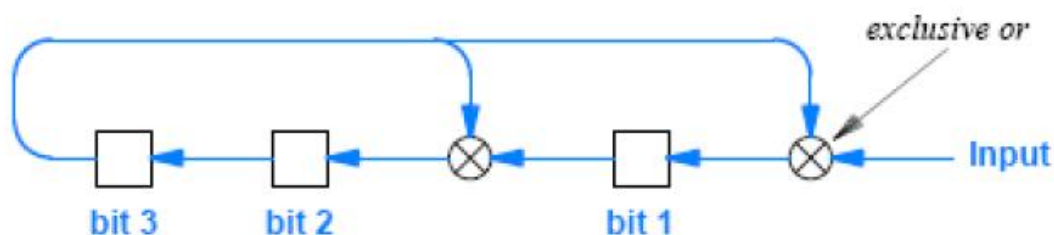
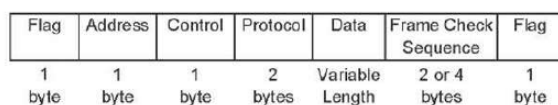


Figure 8.13 A hardware unit to compute a 3-bit CRC for $x^3 + x^1 + 1$.

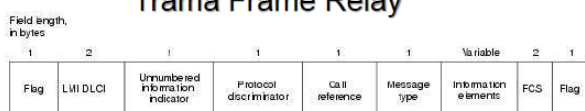
Formato HDLC



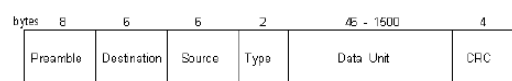
Trama PPP



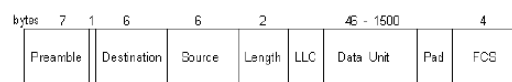
Trama Frame Relay



Trama Ethernet

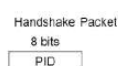


DIX Ethernet Packet



IEEE 802.3 Frame

Types of Packets on USB



Unidad 5: Arquitectura y Tecnologías de Comunicaciones.

Conmutación de datos.

Para la transmisión de datos más allá de un entorno local, la comunicación se realiza normalmente mediante la transmisión de datos desde el origen hasta el destino a través de una **red de nodos de conmutación intermedios**. Los nodos son los dispositivos de conmutación cuyo objetivo es proporcionar la comunicación. Este diseño de red conmutada se usa también a veces para implementar redes LAN. El contenido de los datos no es del interés de los nodos de conmutación, sino que el propósito de estos últimos es proporcionar un servicio de conmutación que posibilite el intercambio de datos entre nodos hasta alcanzar el destino deseado. Los datos que entran a la red procedentes de una estación se encaminan hacia el destino mediante su conmutación de nodo en nodo.

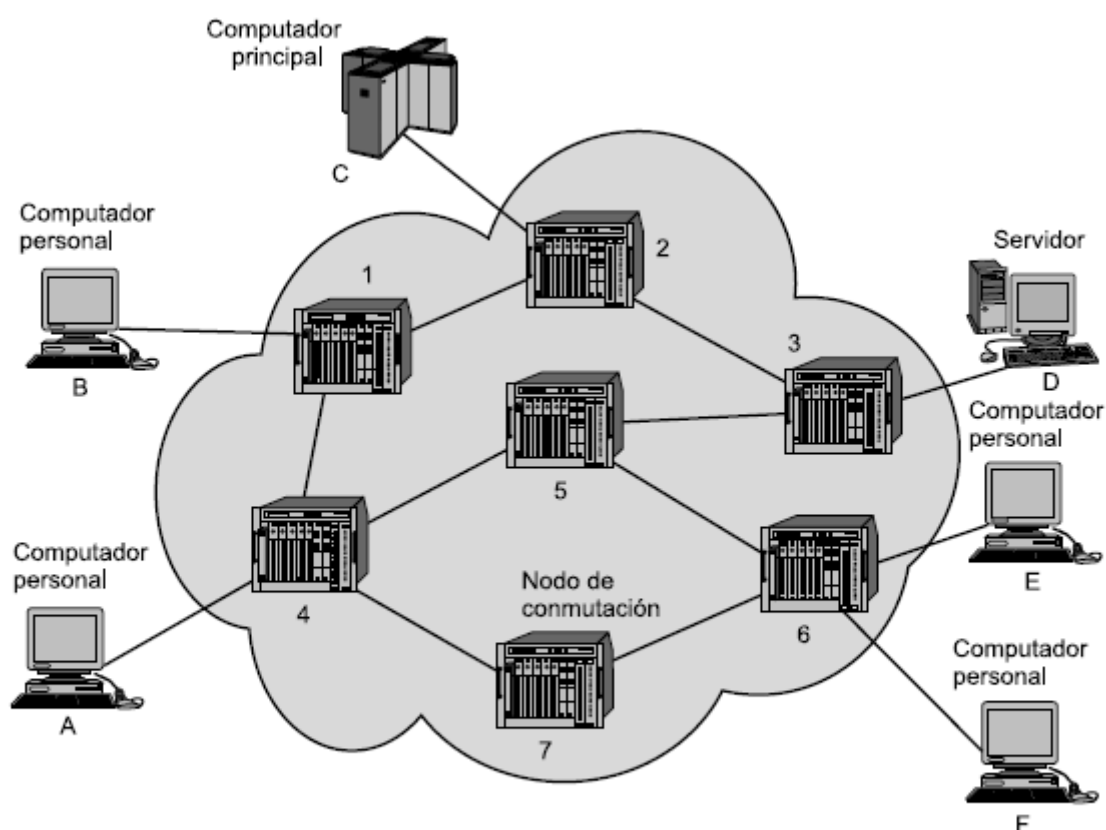


Figura 10.1. Red de conmutación simple.

Conmutación por circuitos.

El circuito entre los extremos del proceso de comunicación se mantiene de forma permanente mientras dura la comunicación. Es posible mantener un flujo continuo de información entre dichos extremos. Por ejemplo: telefonía fija tradicional.

La comunicación vía conmutación de circuitos implica tres fases (ver figura 10.1):

1. **Establecimiento del circuito:** antes de transmitir señal alguna, se debe establecer un circuito extremo a extremo (estación a estación). Presentan un retraso en el inicio de la comunicación (se establece el circuito). Una vez establecida la ruta de comunicación, el circuito no cambia por lo que es imposible reajustar la ruta de comunicación en cada momento para lograr el menor costo entre los nodos.
2. **Transferencia de datos:** tras el establecimiento del circuito se puede transmitir la información desde A hasta E a través de la red. Los datos pueden ser analógicos o digitales, dependiendo de la naturaleza de la red. La transmisión se realiza en tiempo real, siendo adecuado para comunicación de voz y video. La comunicación dispone en

exclusiva del circuito establecido mientras dura la sesión. El circuito es fijo, una vez establecido el circuito no hay pérdidas de tiempo calculando y tomando decisiones de encaminamiento en los nodos intermedios.

3. **Desconexión del circuito:** tras la fase de transferencia de datos, la conexión finaliza por orden de una de las dos estaciones involucradas. Las señales se deben propagar a los nodos 4, 5 y 6 para que éstos liberen los recursos dedicados a la conexión que se cierra.

La conmutación de circuitos puede llegar a ser bastante ineficiente. La capacidad del canal se dedica permanentemente a la conexión mientras dura ésta, incluso si no se transfieren datos.

Conmutación de paquetes.

Se trata del procedimiento mediante el cual, cuando un nodo quiere enviar información a otro lo divide en paquetes que contienen la dirección del nodo destino. En este caso, no existe un circuito permanente entre los extremos y la red simplemente, se dedica a encaminar paquete a paquete la información entre los usuarios. Por ejemplo: Internet.

Es la conmutación más usada. En caso de error en un paquete, solo se reenvía ese paquete. En caso de algún fallo se puede alterar sobre la marcha el camino seguido por una comunicación.

Un nodo puede seleccionar de su cola de **paquetes** en espera de ser transmitidos aquellos que tienen **mayor prioridad**. Los equipos de conmutación utilizados son de mayor complejidad ya que necesitan mayor velocidad y capacidad de cálculo para determinar la ruta adecuada en cada paquete.

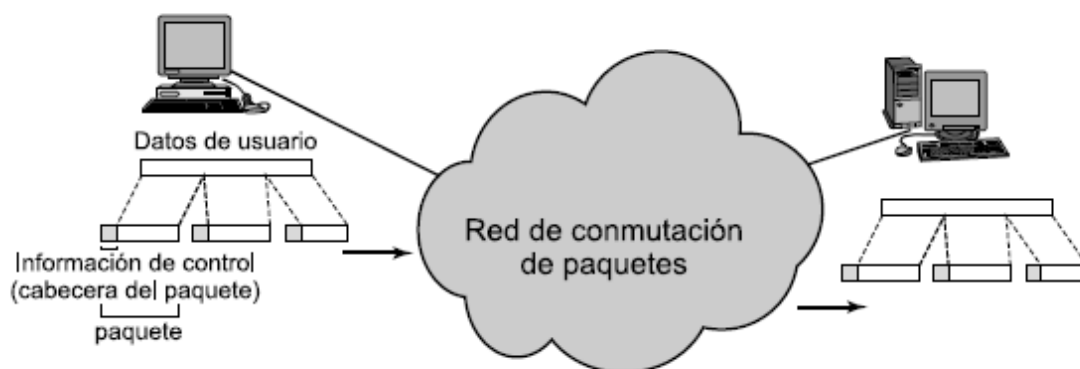


Figura 10.11. Utilización de paquetes.

Conmutación de mensajes.

Es el tipo de conmutación menos utilizadas para transmitir un mensaje a un receptor. El **emisor debe enviar primero el mensaje completo a un nodo intermedio** el cual lo encola en la cola donde almacena los mensajes que le son enviados por otros nodos. Luego, cuando llega su turno, lo reenviará a otro, y este a otro y así las veces que sean necesarias antes de llegar al receptor. El mensaje deberá ser almacenado por completo y de forma temporal en el nodo intermedio antes de poder ser reenviado al siguiente. Por ejemplo: pedidos telegráficos.

La conmutación de mensaje presenta un mejor aprovechamiento del canal de transmisión comparado con la conmutación de circuito y por paquetes. Se unen mensajes de orígenes diferentes que van hacia un mismo destino. Se libera el camino mucho antes que en la conmutación de circuitos, lo que reduce el tiempo de espera necesario para que otro remitente envíe mensajes. El tamaño del mensaje es mayor en la conmutación de mensaje ya que se añade información extra de encaminamiento (cabecera del mensaje) a la comunicación. Tiene mayor complejidad en los nodos intermedios porque necesitan disponer de memoria (discos duros) y capacidad de procesamiento para almacenar, verificar y retransmitir el mensaje completo. Si la capacidad de almacenamiento se llena en un nodo y llega un nuevo mensaje, no puede ser almacenado y se perderá definitivamente.

Conmutación por celdas.

Es un método de conmutación utilizado en redes de telecomunicaciones, especialmente en redes de alta velocidad como ATM (Asynchronous Transfer Mode). Los datos se dividen en pequeñas unidades llamadas **celdas**, que tienen una longitud fija y contiene una parte de los datos junto con información de control, como la dirección de origen y destino. Algunas de las características de esta conmutación son:

- **Tamaño fijo:** el tamaño fijo de las celdas facilita el manejo eficiente de la conmutación y la asignación de recursos.
- **Conmutación rápida:** debido al tamaño fijo de las celdas, los dispositivos de conmutación pueden procesar y reenviar las celdas de manera rápida y eficiente, lo que mejora el rendimiento de la red.
- **Control de congestión:** permite implementar estrategias de control de congestión eficaces al gestionar el flujo de celdas y evitar la congestión en la red.
- **Baja latencia:** debido a la naturaleza pequeña y fija de las celdas, la latencia en la transmisión de datos es baja, lo que es crucial para aplicaciones que requieren respuestas rápidas.

Topologías de red.

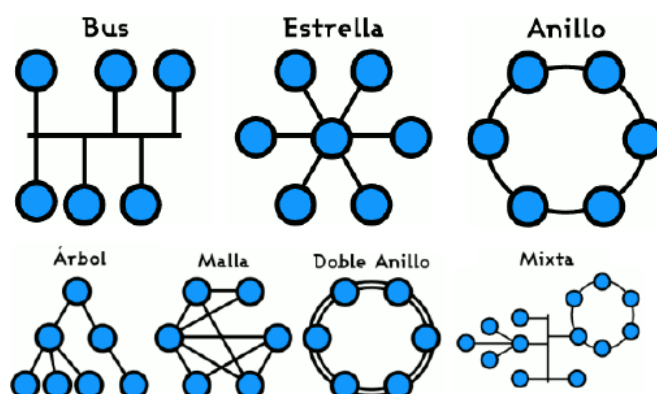
En el contexto de una red de comunicaciones, el término topología se refiere a la forma según la cual se interconectan entre sí los puntos finales, o estaciones, conectados a la red. Las topologías usuales en redes LAN son **bus**, **árbol**, **anillo** y **estrella**. Este concepto se aplica a la instalación de redes para analizar la mejor forma de distribuir los componentes dentro de una habitación, edificio o conjunto de edificios.

De ésta depende en buena medida:

- La operación como el mantenimiento de la red.
- Las posibilidades de expansión por agregados de nuevos nodos.
- Las características de la implementación física necesaria en los puntos de conexión entre la estación y el medio de transmisión.
- La facilidad de detección de nodos en fallas, así como su aislamiento del resto del sistema.

Existen dos tipos de topologías: la **física** y la **lógica**.

1. **Física** es la descripción del camino seguido por la señal en los cables de la red para enlazar los nodos. Describe donde está cada nodo de la red con relación al resto de los nodos y muestra la configuración general.
2. **Lógica** describe cómo fluyen los mensajes por las estaciones, es decir, cómo se transmite la información por la red.



Bus.

Es un diseño simple con un solo tramo de cable como **bus** o **tronco** que es compartido por todos los dispositivos de la red. Consta de un único cable que se extiende de una computadora a la siguiente en modo **serie** al que se conectan las computadoras.

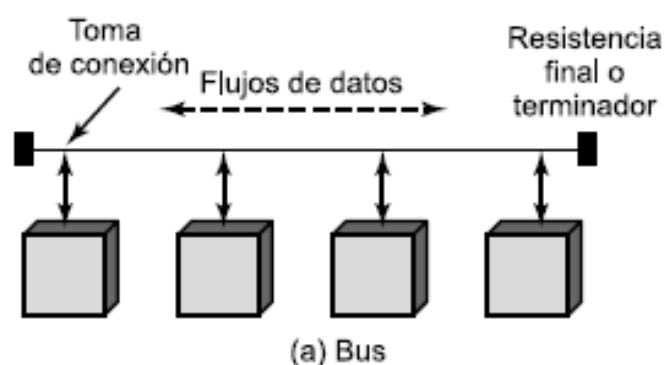


Figura 15.2. Topologías LAN.

Los extremos del cable se terminan con una resistencia para que absorba la energía y no se produzcan rebotes de señal. Este tipo de topología fue la más usada en las LAN hasta que fue desplazada por la de estrella. No tiene **controlador central**. Cuenta con dispositivos transceptores en cada punto de conexión con el bus, adoptando una configuración que se denomina **transmisión punto a multipunto**.

Las computadoras conectadas deben coordinarse para asegurarse que sólo una computadora envíe señales a la vez. Los equipos conectados al bus no toman decisiones sobre enrutamiento o encaminamiento, la responsabilidad de la administración de la red recae en cada nodo a través del protocolo de comunicaciones. El bus es un caso especial de la topología en árbol, con un solo tronco y sin ramas.

Bus	
Ventajas	Desventajas
Confiabilidad del sistema dado que el medio es totalmente pasivo (no hay un nodo central).	Cada nodo debe transmitir, recibir y resolver problemas relativos a la colisión de mensajes .
Economía de cableado.	A medida que el mensaje recorre el medio, alejándose de la estación transmisora, se produce una degradación de las señales eléctricas y en consecuencia habrá una longitud máxima admisible para el medio de transmisión.
Sencillez.	Imposibilidad de insertar/extraer estaciones con la red en funcionamiento.

Estrella.

En redes LAN con topología en estrella, cada estación está directamente conectada a un **nodo central común**, generalmente a través de dos enlaces punto a punto, uno para transmisión y otro para recepción. En general, existen dos alternativas para el funcionamiento del nodo central. Una es el **funcionamiento en modo de difusión**, en el que la transmisión de una trama por parte de una estación se retransmite sobre todos los enlaces de salida del nodo central. Una transmisión desde cualquier estación es recibida por el resto de estaciones, y sólo puede transmitir una estación en un instante de tiempo dado. En tal caso, al dispositivo central se le conoce como **concentrador (hub)**. Otra aproximación es el

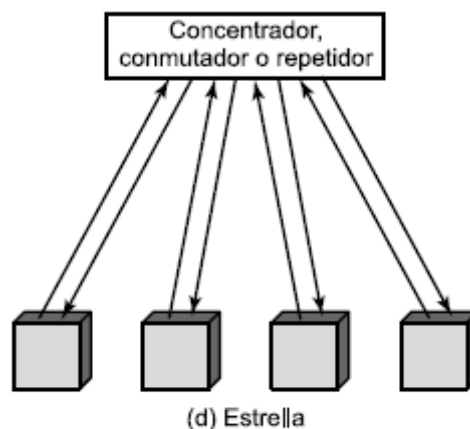


Figura 15.2. Topologías LAN.

funcionamiento del nodo central como **dispositivo de conmutación de tramas**. Una trama entrante se almacena temporalmente en el nodo y se retransmite sobre un enlace de salida hacia la estación de destino. Una topología de este tipo dispone los nodos de tal forma que todas las transmisiones pasan por un dispositivo central. No utiliza cables compartidos, cada dispositivo tiene su propio cable dedicado. Se utilizan hubs, switchs, etc., para enviar las señales a cada terminal.

Estrella	
Ventajas	Desventajas
Estructura de diseño simple.	Mayor costo.
Modular y escalable.	Si el elemento central (switch, etc.) deja de funcionar, la red también lo hace y este factor limita en consecuencia la confiabilidad de la red.
Fácil de aislar un terminal en caso de falla.	
Brinda la posibilidad de insertar/extraer máquinas con facilidad aún con la red funcionando.	

Anillo.

Es una **topología distribuida** (no depende de un nodo). En la topología en anillo, la red consta de un conjunto de repetidores unidos por enlaces punto a punto formando un bucle cerrado. El **repetidor** es un dispositivo relativamente simple, capaz de recibir datos a través del enlace y de transmitirlos, bit a bit, a través del otro enlace tan rápido como son recibidos. Los enlaces son unidireccionales; es decir, los datos se transmiten sólo en un sentido, de modo que éstos circulan alrededor del anillo en el sentido de las agujas del reloj o en el contrario. El mensaje que entra en un anillo debe contener la dirección del destinatario y circulará de un terminal a otro, hasta ser reconocida dirección a quien se envía el mensaje.

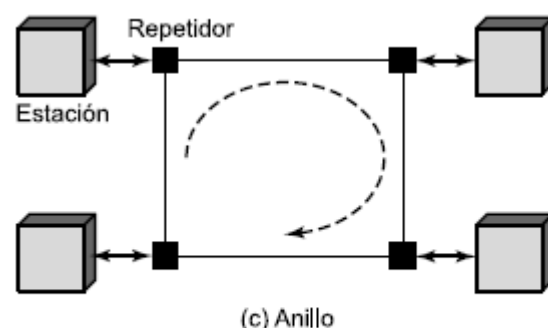


Figura 15.2. Topologías LAN.

Anillo	
Ventajas	Desventajas
Como el control es distribuido, proporciona más flexibilidad y confiabilidad.	Si un nodo o elemento de la red se detiene, toda la red podría dejar de funcionar al ser cortada la circulación de los mensajes. Sin embargo, se han desarrollado técnicas para evitar esto.
	Puede quedar disminuida la velocidad de la red. Por ejemplo, como los datos tienen un sentido único de circulación, si éstos van hacia la derecha del nodo transmisor y el nodo receptor se encuentra a la izquierda de aquél, el mensaje deberá pasar por toda la red antes de llegar al receptor.

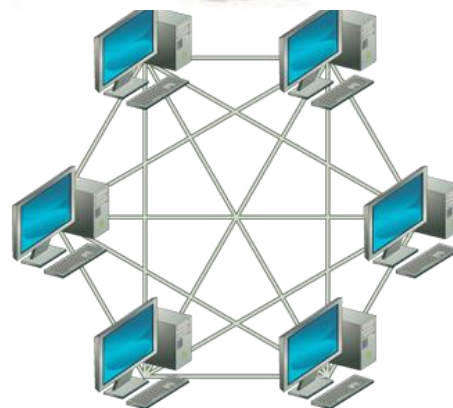
Doble Anillo Redundante.

Se presenta cuando los nodos o estaciones tienen conexión a dos anillos. El **anillo principal** está en funcionamiento normalmente; si se produce un corte de dicho anillo, las estaciones más próximas se reconfiguran y conducen la señal hacia el otro anillo, el que las transportará en contrasentido cerrando el círculo. Esta topología es poco usada en las LAN. Se la suele usar en las redes de Fibra Óptica para enlaces del protocolo SDH (WAN).



Malla.

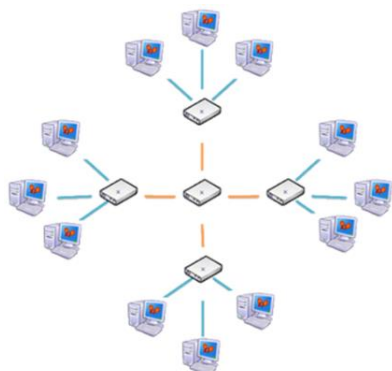
Los **nodos** están **conectados** cada uno **con todos los demás**. Están conectados de forma que no existe una preeminencia de un nodo sobre otros en cuanto a la concentración del tráfico de comunicaciones. En muchos casos, es complementada por enlaces entre nodos no adyacentes, que se instalan para mejorar las características del tráfico. Puede organizarse con equipos terminales solamente (en lugar de nodos), para aquellos casos en que se trate de redes de transmisión de datos. Es especialmente apta para ser usada cuando varios nodos deben cubrir una zona geográfica extensa. (ej. centrales telefónicas interconectadas). Se utiliza como **backbone**.



Malla	
Ventajas	Desventajas
Son las redes más fiables.	Este tipo de red es la más cara de implementar debido a la gran cantidad de enlaces.
Permiten en el caso de una interrupción, mantener el enlace usando otro camino con lo cual aumenta significativamente la disponibilidad de los enlaces.	Tiene baja eficiencia en las conexiones o enlaces, debido a la existencia de enlaces redundantes.
Por tener redundancia de enlaces, posibilita caminos alternativos para la transmisión de datos y en consecuencia aumenta la confiabilidad de la red.	
Como cada estación está unida a todas las demás existe independencia con respecto a los otros nodos.	

Estrella Extendida.

Es una **topología derivada de la estrella**. Del **nodo central** salen ramas hacia otros nodos que se constituyen a su vez en **concentradores** de su propia estrella. Es la más escalable de todas ya que permite que si el número de máquinas aumenta, sólo se deben agregar concentradores, dejando el resto de la red como estaba.



Árbol.

La topología en árbol es una generalización de la topología en bus. El medio de transmisión es un **cable ramificado** sin bucles cerrados que comienza en un punto conocido como **raíz o cabecera (headend)**. Uno o más cables comienzan en el punto raíz y cada uno de ellos puede presentar ramificaciones. Las ramas pueden disponer de ramas adicionales, dando lugar a esquemas más complejos. De nuevo, la transmisión desde una estación se propaga a través del medio y puede alcanzar al resto de estaciones. Es necesario algún método para indicar a quién va dirigida la transmisión. También se precisa un mecanismo para regular la transmisión. Para ver la razón de este hecho hemos de comprender que si dos estaciones intentan transmitir simultáneamente, sus señales se superpondrán y serán erróneas;

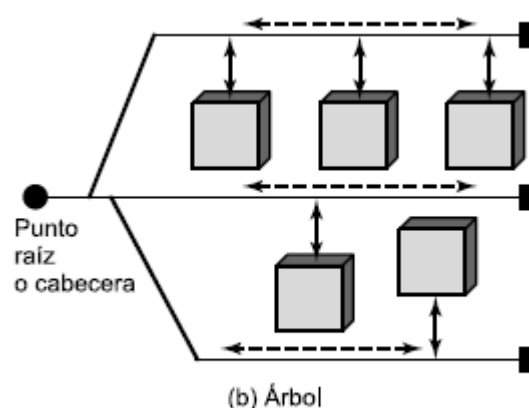


Figura 15.2. Topologías LAN.

Comparación entre topologías básicas

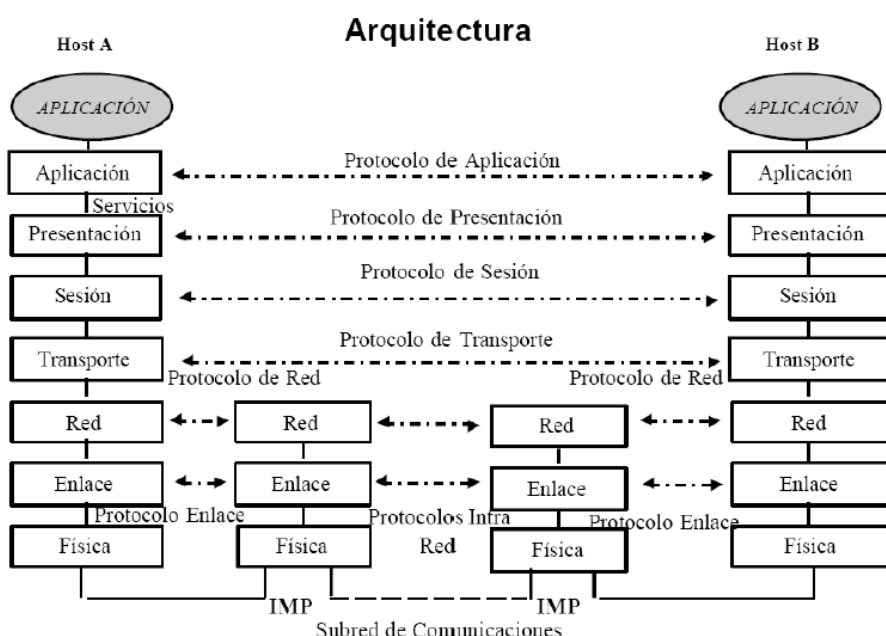
Características	Estrella	Bus	Anillo	Jerárquica *
Número de nodos.	MEDIO /ALTO.	MEDIO	MEDIO	ALTO
Confiabilidad.	MEDIA/ ALTA	MEDIA	MEDIA	ALTA
Facilidad de reconfiguración de la red.	ALTA	BAJA	MEDIA	MEDIA
Facilidad de localización de las fallas.	ALTA	BAJA	BAJA	ALTA
Modularidad	ALTA	MEDIA	BAJA	ALTA

*Jerárquica o en árbol.

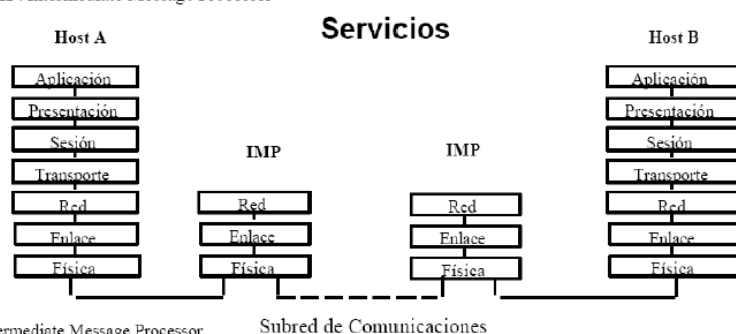
Modelo OSI.

Una técnica muy aceptada para estructurar los problemas, y así fue adoptada por ISO, es la **división en capas**. En esta técnica, las funciones de comunicación se distribuyen en un conjunto jerárquico de capas. Cada capa realiza un subconjunto de tareas, relacionadas entre sí, de entre las necesarias para llegar a comunicarse con otros sistemas. Por otra parte, cada capa se sustenta en la capa inmediatamente inferior, la cual realizará funciones más primitivas, ocultando los detalles a las capas superiores. Una capa proporciona servicios a la capa inmediatamente superior. Idealmente, las capas deberían estar definidas para que los cambios en una capa no implicaran cambios en las otras capas. De esta forma, el problema se descompone en varios subproblemas más abordables.

Nivel OSI	Función que ofrece
Aplicación	Aplicaciones de Red: transferencia de archivos
Presentación	Formatos y representación de los datos
Sesión	Establece, mantiene y cierra sesiones
Transporte	Entrega confiable/no confiable de "mensajes"
Red	Entrega los "paquetes" y hace enrutamiento
Enlace	Transfiere "frames", chequea errores
Física	Transmite datos binarios sobre un medio



IMP: Intermediate Message Processor



IMP: Intermediate Message Processor

Física:	Transmite un tren de bits sobre un canal de comunicaciones. Define características físicas del medio o canal de comunicaciones.
Enlace:	Transforma un canal de comunicaciones en un canal libre de errores entre las dos puntas de un enlace físico. Provee inicialización del flujo, control de flujo, terminación del vínculo y control de errores
Red:	Controla la operación sobre la subred de comunicaciones. Provee servicios de ruteo, transferencia sobre la red, administración de la red.
Transporte:	Provee un canal para enviar mensajes entre dos procesos que se comunican. Provee control <i>end to end</i> .
Sesión:	Organiza y sincroniza el intercambio de mensajes, controla el proceso de la comunicación
Presentación:	Estructura los mensajes, provee semántica y sintaxis, define los formatos de transmisión de datos
Aplicación:	Provee servicios y procedimientos para las aplicaciones del usuario

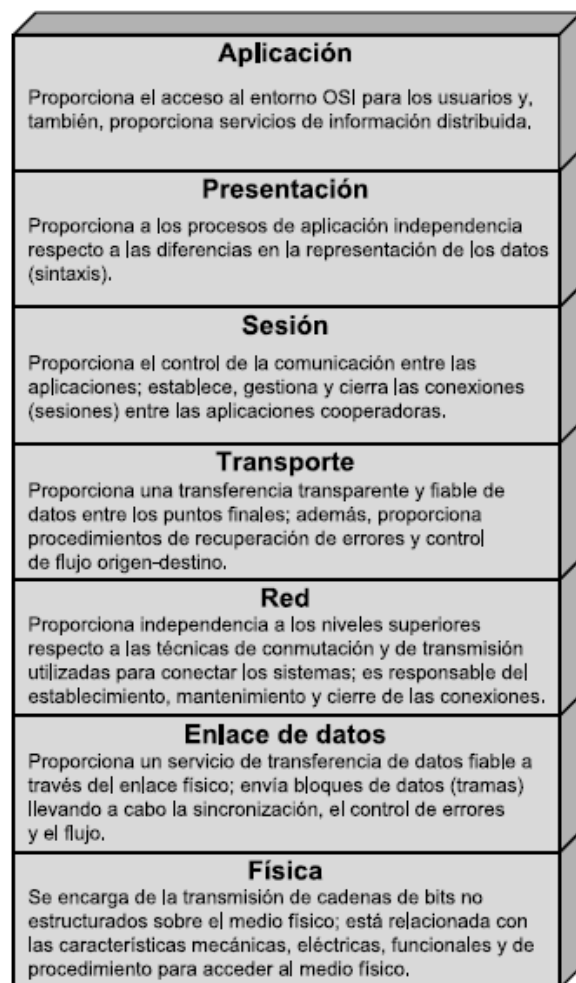
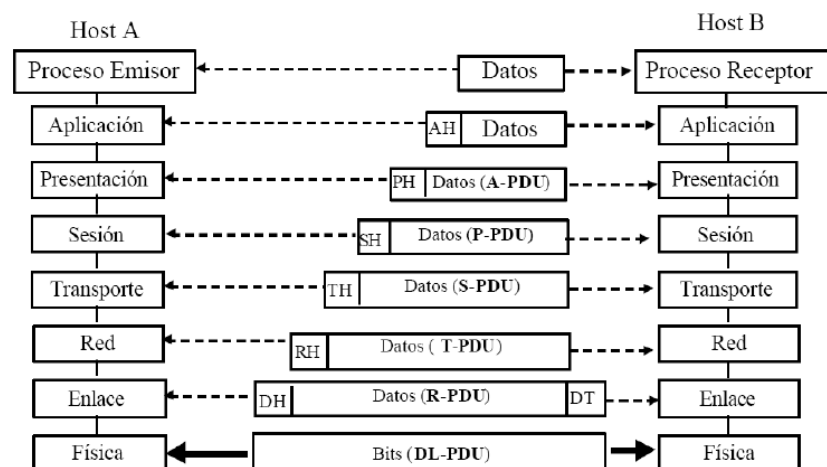


Figura 2.6. Las capas de OSI.

Estructura de los elementos de datos de protocolo

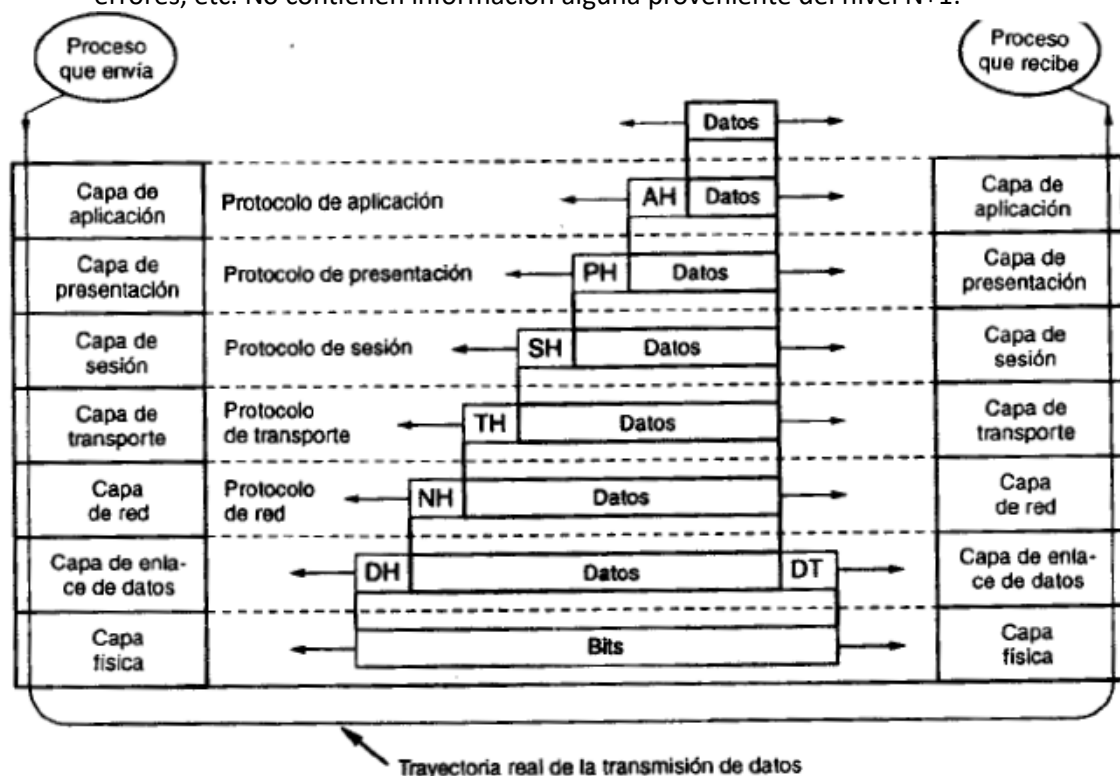


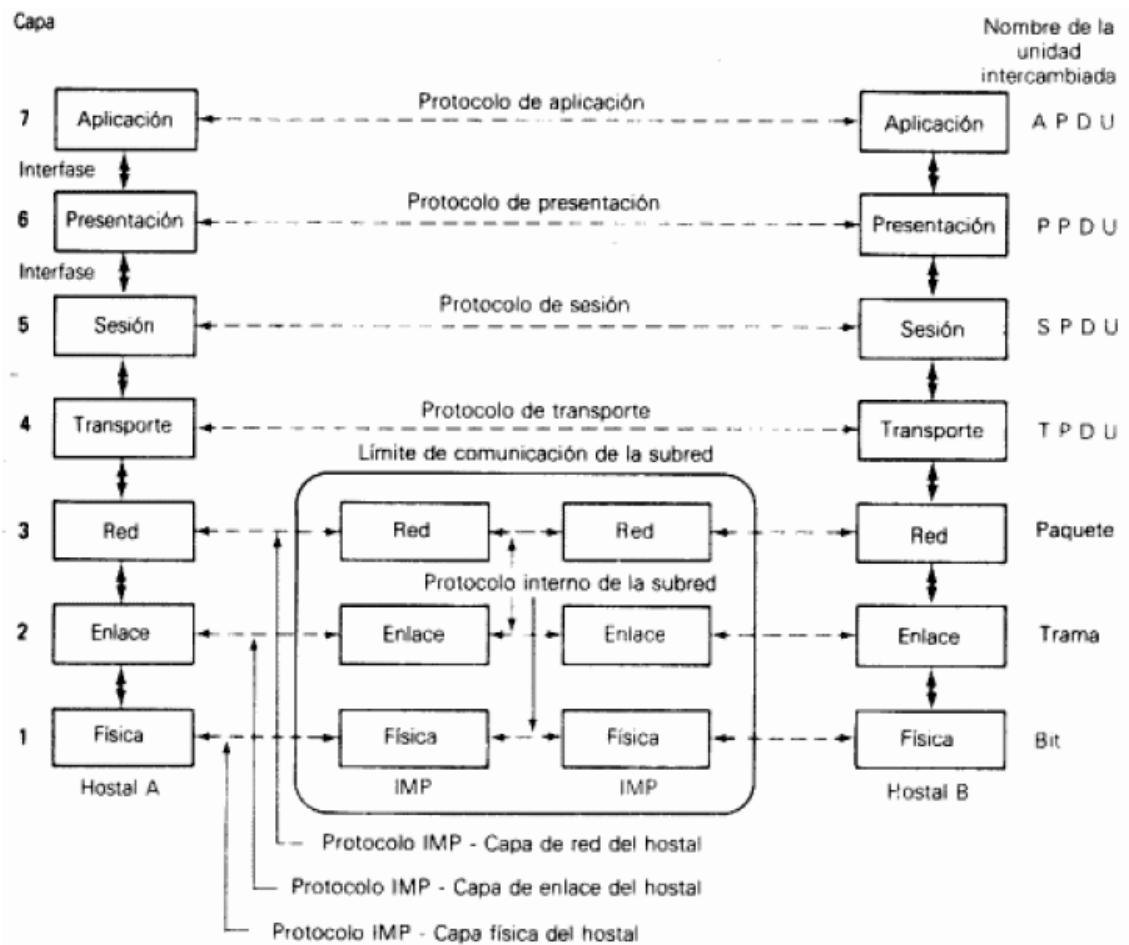
PDU: Protocol Data Unit

Los **PDU**s (en inglés Protocol Data Units) o **Unidades de Datos de Protocolo** se utilizan para el intercambio entre unidades pares, dentro la misma capa. Cada capa del modelo OSI en el origen debe comunicarse con una capa igual en el lugar destino (comunicación de par a par). Durante este proceso, cada protocolo de capa intercambia información en lo que se conoce como unidades de datos de protocolo (PDU), entre capas iguales. Cada capa de comunicación, en el computador origen se comunica con un PDU específico de capa y con su capa igual (homóloga) en el computador destino.

Existen dos clases de PDU

1. **PDU de datos:** contiene los datos del usuario final (en el caso de la capa de aplicación) o la PDU del nivel inmediatamente superior.
2. **PDU de control:** gobiernan el comportamiento completo del protocolo en sus funciones de establecimiento y ruptura de la conexión, control de flujo, control de errores, etc. No contienen información alguna proveniente del nivel N+1.

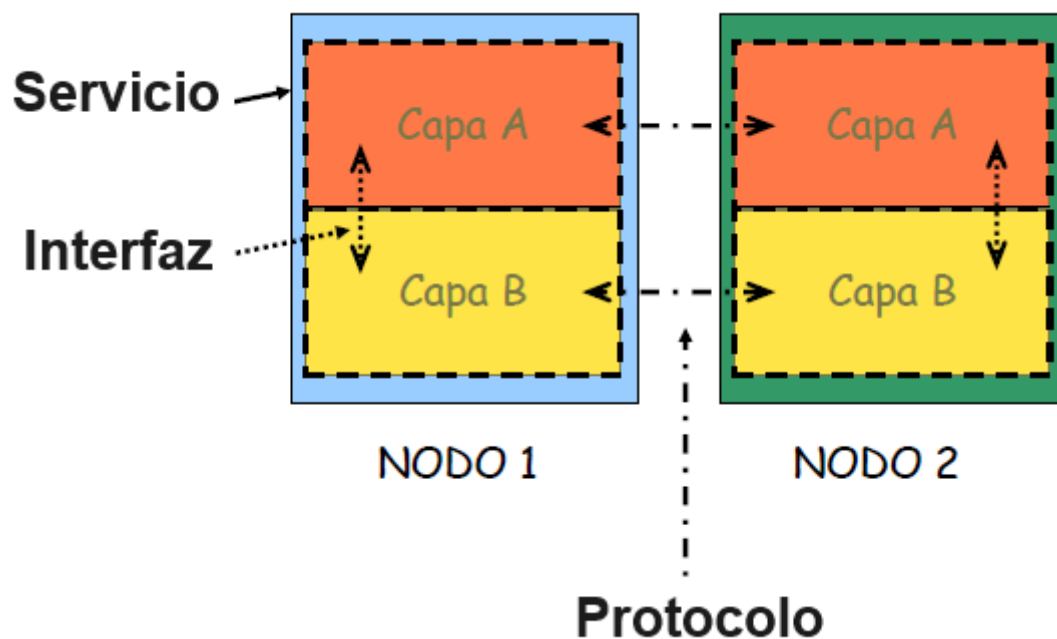




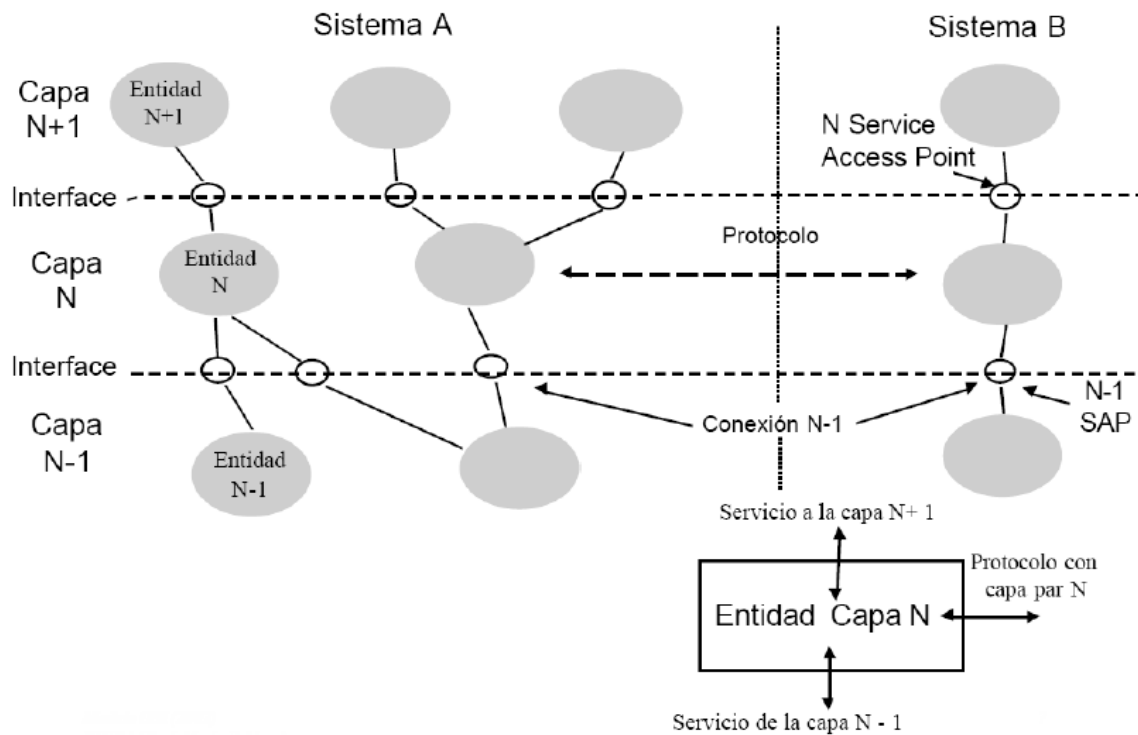
Servicios, interfaces y protocolos.

El modelo OSI distingue entre:

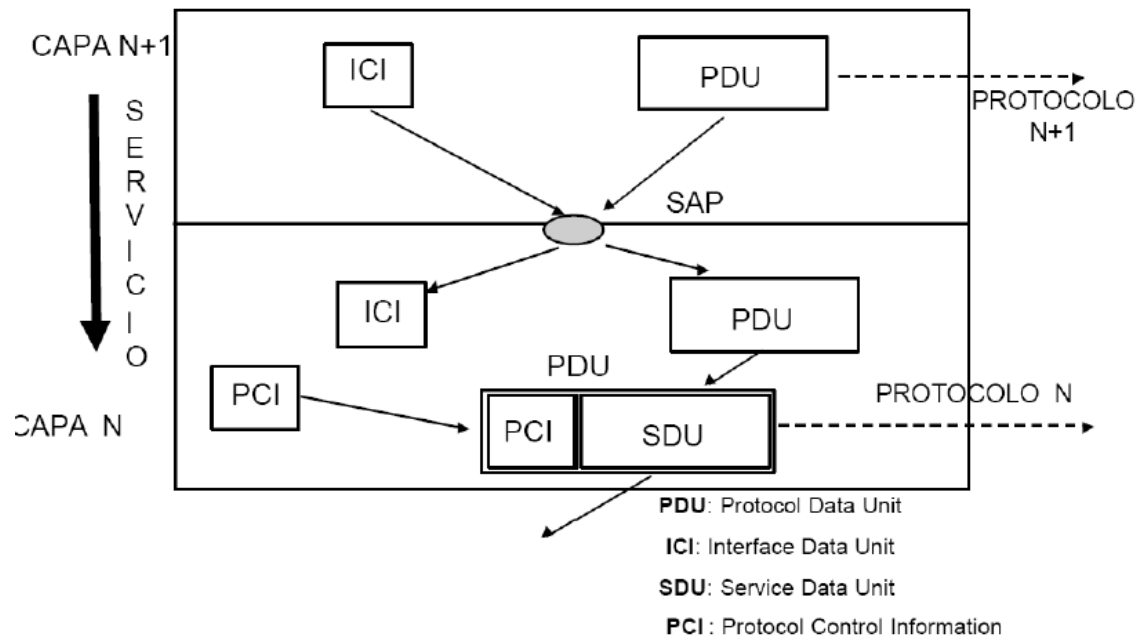
- **Servicios (funciones):** ¿Qué hace la capa?
- **Interfaces:** ¿cómo las capas vecinas pueden solicitar/dar servicios?
- **Protocolos:** reglas para que capas "pares" se comuniquen.

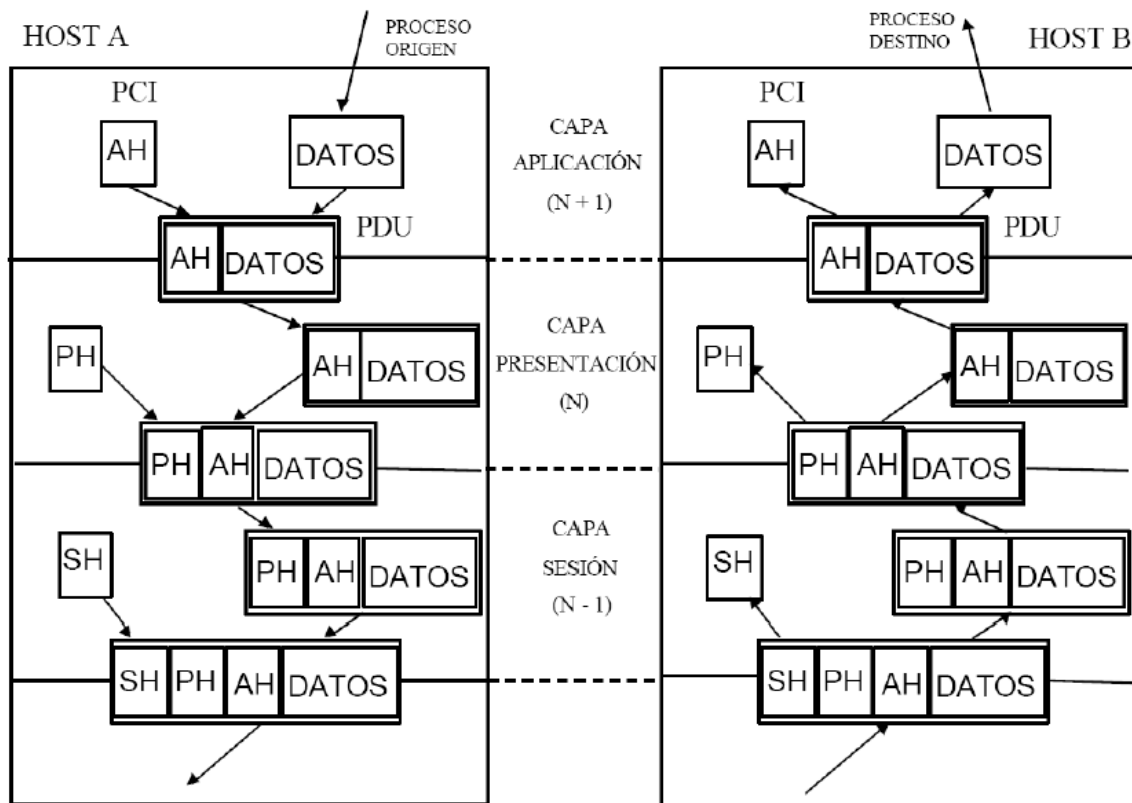


El concepto de capa

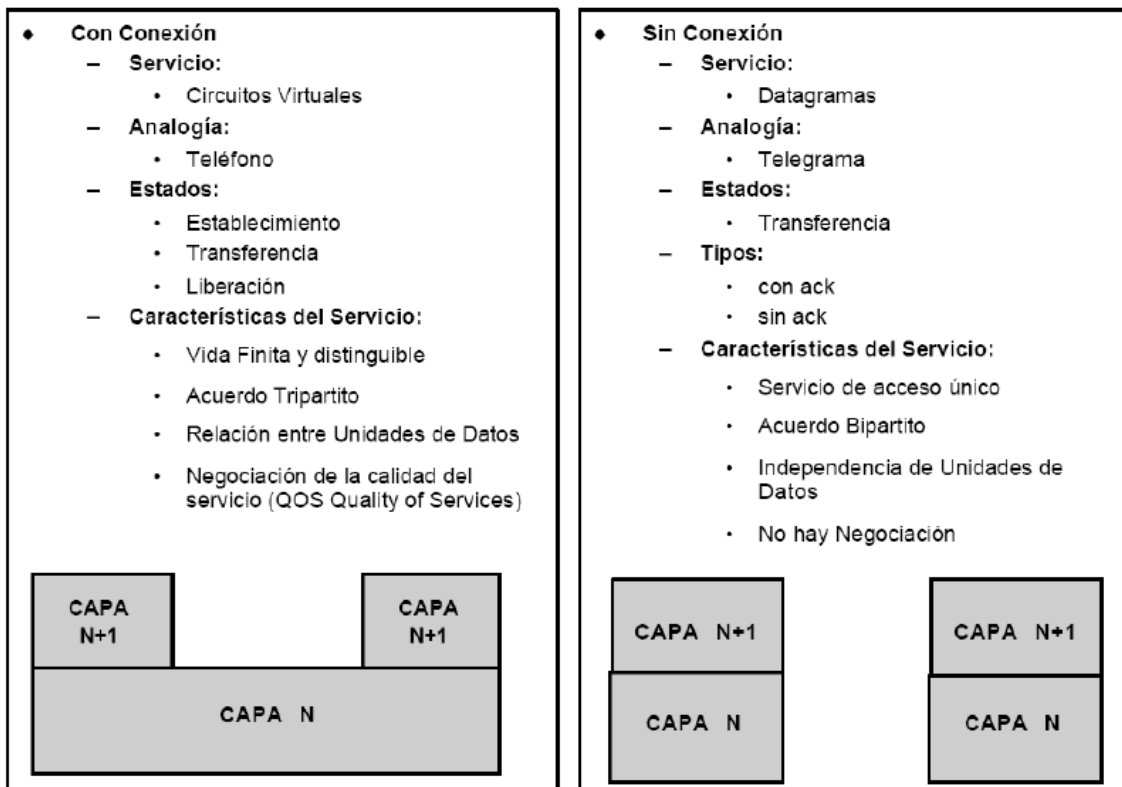


Servicios

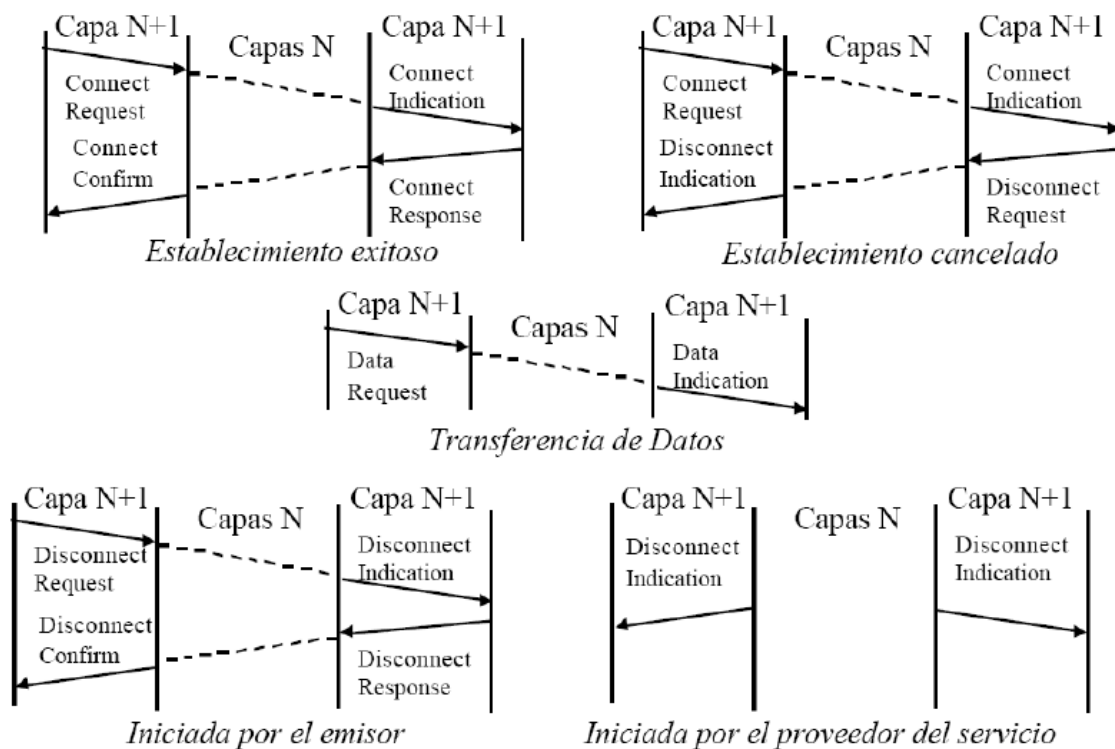
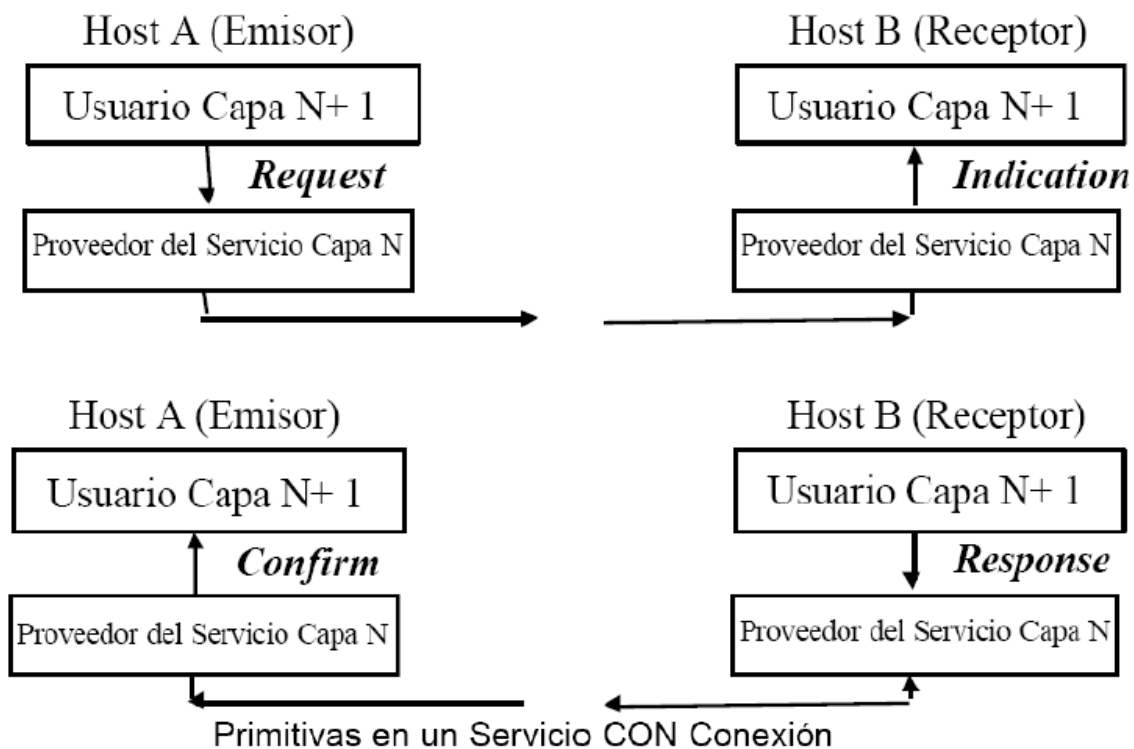




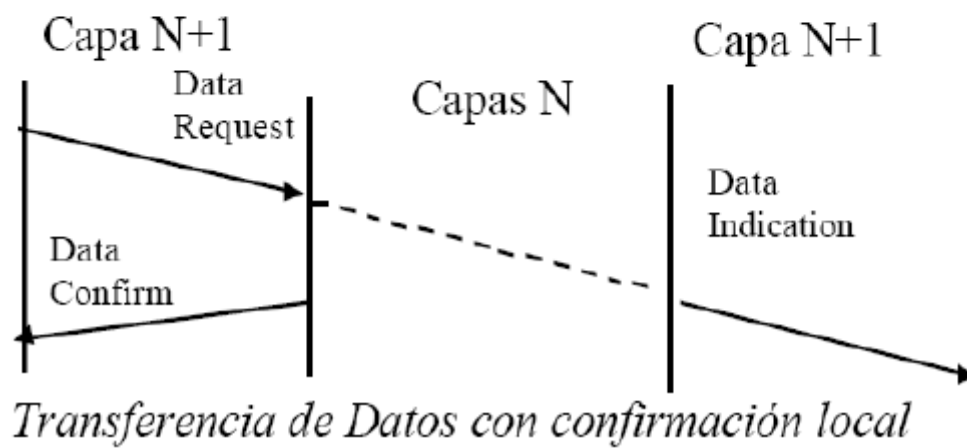
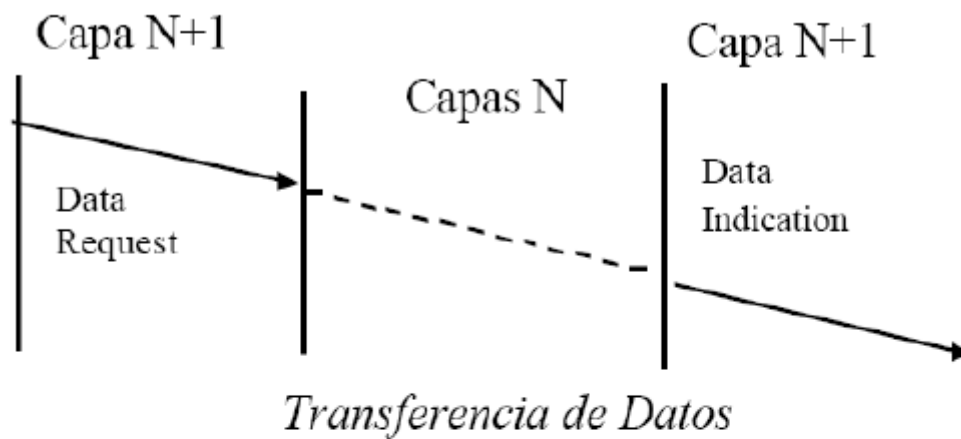
Tipos de Servicios



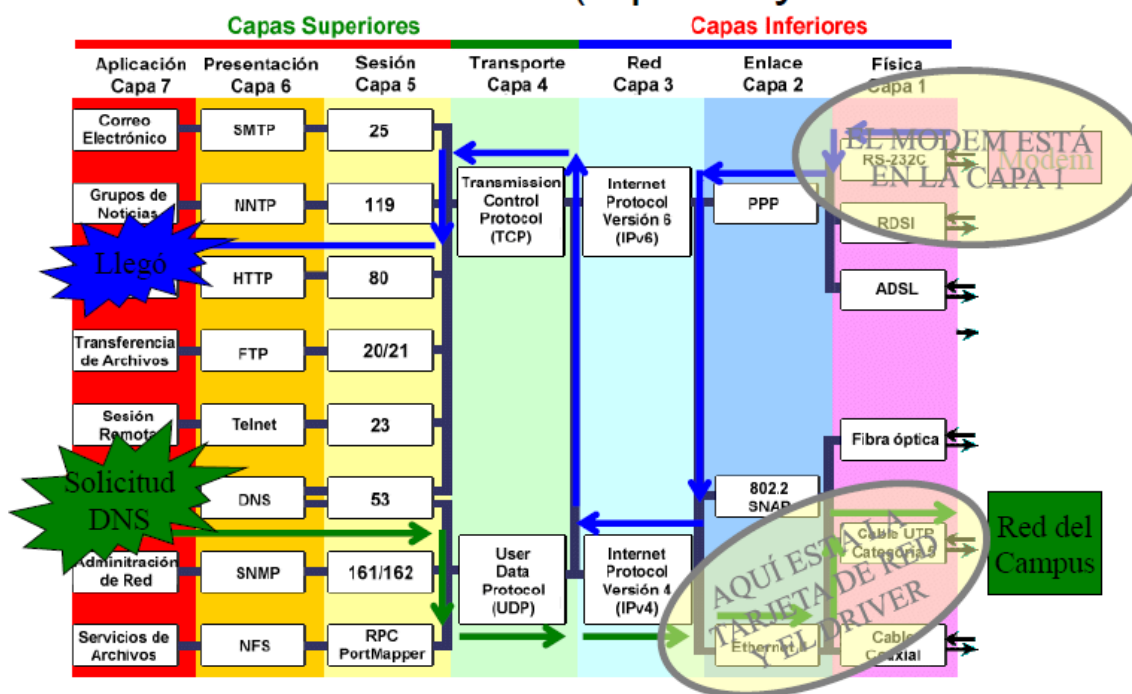
Primitivas de Servicios



Primitivas en un Servicio SIN Conexión



Ubicación de los protocolos de TCP/IP en el Modelo de Referencia OSI (Open Systems)



Clasificación de Protocolos.

Son varios los protocolos que cooperan para gestionar las comunicaciones, cada uno de ellos cubre una o varias capas del modelo OSI (Open System Interconnection). Para establecer la comunicación entre dos DTE (un equipo terminal de datos es aquel componente de un circuito de datos que hace de fuente o destino de la información. Por ejemplo, puede ser un terminal, una impresora o también una) se emplea más de un protocolo. No suele hablarse de protocolos aislados, sino de una PILA de protocolos la cual abarca más de un nivel OSI. Son ejemplo de ello X.25, TCP/IP, IPX/SPX, ISDN, etc.

Una forma de agruparlos es como se encuentran cotidianamente los siete niveles del modelo OSI, en tres grupos que tienen cierta semejanza en sus funciones y/o servicios:

OSI	Generalizado
Aplicación	Aplicación
Presentación	
Sesión	
Transporte	Transporte
Red	Red
Enlace	
Físico	

Protocolo Orientado a la Conexión.

Un protocolo orientado a la conexión identifica el **flujo de tráfico** con un identificador de conexión en lugar de utilizar explícitamente las direcciones de la fuente y el destino.

Se dice que un servicio de comunicación entre dos entidades es orientado a conexión cuando antes de iniciar la comunicación se verifican determinados datos (disponibilidad, alcance, etc.) entre estas entidades y se negocian unas **credenciales** para hacer esta conexión más segura y eficiente.

Este tipo de conexiones suponen mayor carga de trabajo a una red (y tal vez retardo) pero aportan la eficiencia y fiabilidad necesaria a las comunicaciones que la requieran. Algunos protocolos orientados a la conexión son Transmission Control Protocol (TCP), Frame Relay y Asynchronous Transfer Mode (ATM).

Otra definición: un protocolo es orientado a la conexión cuando para poder transmitir información, se debe primero definir un **canal físico o lógico entre Fuente y Destino**, el cual se mantiene inalterable durante todo este proceso, y una vez finalizada la transferencia de información se deberá liberar.

Protocolo No Orientado a la Conexión.

En telecomunicaciones, no orientado a la conexión significa una **comunicación entre dos puntos finales de una red** en los que un mensaje puede ser enviado desde un punto final a otro **sin acuerdo previo**.

El dispositivo en un extremo de la comunicación transmite los datos al otro, sin tener que asegurarse de que el receptor esté disponible y listo para recibir los datos. El emisor simplemente envía un mensaje dirigido al receptor. Cuando se utiliza esta forma de comunicación son más frecuentes los problemas de transmisión que con los protocolos orientado a la conexión y puede ser necesario reenviar varias veces los datos. El protocolo IP y el protocolo UDP son protocolos no orientados a la conexión. Los protocolos no orientados a la conexión son descritos generalmente como **sin estado** porque los puntos finales no guardan información para recordar una "conversación" de cambios de mensajes. Se caracteriza fundamentalmente en la confiabilidad y el ancho de banda del canal de comunicaciones, lo que permite, introducir información al medio con la garantía que esta llegará a destino.

Protocolos Estructurados y No Estructurados.

Los **protocolos estructurados** se ajustan estrictamente al esquema de funciones y servicios de cada capa del modelo OSI. Son ejemplo de esto la familia de protocolos HDLC.

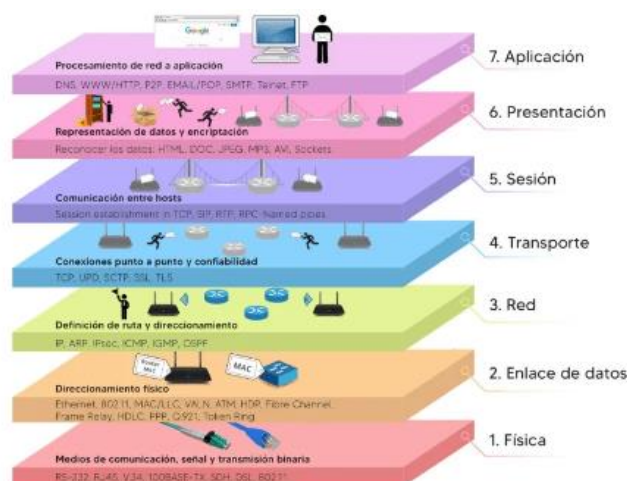
Los **protocolos no estructurados** no se ajustan al esquema de niveles OSI. Presentan característica de protocolos propietarios de alguna empresa comercial como podría ser el caso de SDLC de IBM. Pero también los hay no propietarios como sería el caso de la familia TCP/IP, que no dependen de una firma en particular y presentan características que los diferencian de lo propuesto como estándar.

Protocolos Orientados al Carácter.

El formato de los mensajes se interpreta por medio de determinados caracteres de seis, siete u ocho bit. El diálogo entre dos DTE se pueda llevar a cabo, ambos deberán emplear los mismos códigos, como consecuencia de esto, estos protocolos se denominan **no transparentes al código**. Este formato implica necesariamente un gran volumen de información redundante para diferenciar las instrucciones de control de las de información.

Protocolos Orientados al Bit.

La interpretación es llevada a cabo por secuencias de estados lógicos (bit), minimizando con estos los problemas anteriormente comentados. La consecuencia es evidente poniéndolos hoy en primer plano.

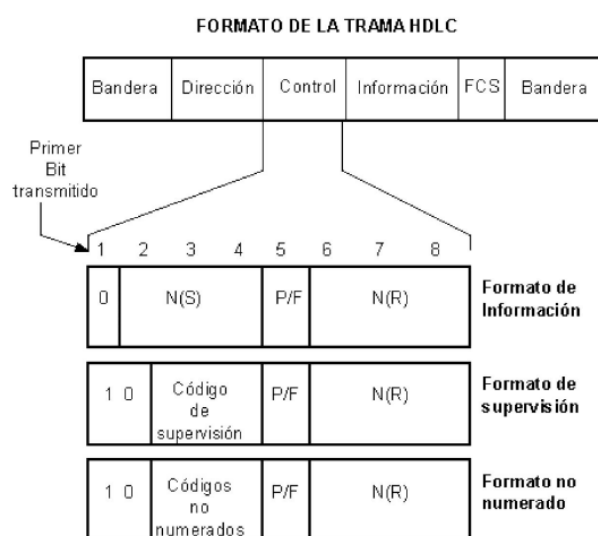


Protocolos de la Capa de Enlace.

High-Level Data Link Control (HDLC).

Es un **protocolo orientado al bit** especificadas por la ISO (Organización Internacional de Estándares). Varias compañías han desarrollado protocolos con diferentes nombres pero de operación similar. Es un protocolo de capa de enlace utilizado en **transmisiones síncronas**. Soporta enlaces punto a punto o multipunto, realiza verificaciones de errores en la trama y brinda soporte a protocolos de capa de red.

En general, dentro de cada lazo, a una estación se le da el nivel de **primaria**. Esta estación controla el enlace de datos y supervisa el flujo de datos en el lazo. Todas las demás estaciones del lazo son llamadas **secundarias**, y responden a comandos de la estación primaria. Una estación primaria puede transmitir a cualquiera de sus estaciones secundarias, y una estación secundaria sólo puede transmitir a su estación primaria.



Una **trama** consta de **cinco o seis campos**.

Toda trama comienza y termina con los campos de señalización o **banderas** (01111110). Se utilizan para sincronizar los relojes de emisor y receptor. Las estaciones conectadas al enlace deben monitorizar en todo momento la secuencia de señalización en curso. Entre dos tramas HDLC pueden transmitirse de forma continua señalizaciones.

El **campo de dirección** es un conjunto de ocho bits que identifican la estación secundaria involucrada en la transferencia de datos. La estación primaria no tiene una dirección asociada a ella. Cuando la primaria llama a una secundaria el campo

de dirección identifica la estación destino. Si es la secundaria la que llama a la primaria, entonces el campo de dirección identifica a la estación emisora. Dada la forma de operación de HDLC no hay ambigüedad en la interpretación de este campo.

El **campo de control** normalmente consta de 8 bits, aunque en ciertas versiones se manejan 16 bits. Tienen diversas aplicaciones: identifican el tipo de mensaje del que se trata (de información, llamada de supervisor o sin numerar), otros bits operan como contadores del número de mensajes enviados o recibidos.

- Las **tramas con formato de información** sirven para transmitir datos de usuario entre dos dispositivos. También pueden emplearse como aceptación de los datos de una estación transmisora. Asimismo, pueden llevar a cabo un limitado número de funciones, por ejemplo, funcionar como comando de Sondeo.
- Las **tramas con formato de supervisión** realizan funciones diversas, como aceptar o confirmar tramas, pedir que se retransmitan tramas, o solicitar una interrupción temporal de la transmisión de estas. El uso concreto de este tipo de tramas depende del modo de funcionamiento del enlace.
- Las **tramas con formato no numerado** también realizan funciones de control. Sirven para inicializar un enlace, para desconectarlo, o para otras funciones de control del canal. Incluye cinco posiciones de bits que permiten definir hasta 32 comandos y 32 respuestas. El tipo de comando o respuesta dependerá de la clase de procedimiento HDLC de que se trate.

El **campo de información** es de longitud variable y puede contener cualquier tipo de información. El **campo FCS (secuencia de verificación de marco)**, como el campo de

información es tratado como información en binario puro, el FCS empleado para verificar la integridad de la información es CRC (verificación por redundancia cíclica).

Usos de HDLC.

HDLC fue un protocolo pionero, pero ya no es popular. Era utilizado en redes como:

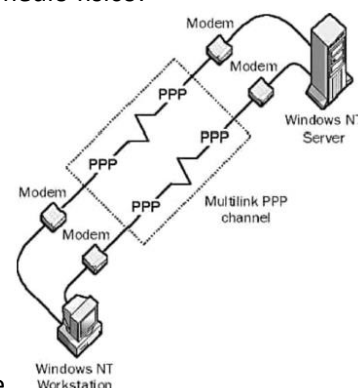
- **WAN:** HDLC se utiliza para transmitir datos entre routers en una red WAN. Es particularmente común en conexiones punto a punto.
- **Conexiones seriales:** HDLC a menudo se implementa en conexiones seriales entre dispositivos, como entre routers y switches. Es el encapsulamiento elegido por defecto en enlaces seriales de equipos Cisco.
- **Protocolos derivados:** protocolos como PPP (Point-to-Point Protocol) se basan en HDLC y se utilizan ampliamente para establecer conexiones de Internet a través de líneas telefónicas o conexiones inalámbricas.

Point-to-Point Protocol (PPP).

A finales de la década del '80, el **Protocolo Internet de Enlace Serial (SLIP)** representaba una limitación para el crecimiento de Internet. PPP se creó para solucionar los problemas de conectividad remota de Internet. Era necesario para poder asignar direcciones IP de forma dinámica y permitir el uso de múltiples protocolos. Su función principal consiste en **establecer conexión directa entre dos puntos o nodos de una red.**

Es un protocolo de capa de enlace diseñado para funcionar sobre casi cualquier medio físico:

- X.25.
- Ethernet.
- 802.x.
- FDDI.
- Frame Relay.
- ATM.



Algunas de las más destacadas funciones del protocolo PPP son: control de la configuración del enlace de datos, proporciona asignación dinámica de direcciones IP, compatible con protocolos de capa 3 (red), configuración de enlace y verificación de la calidad del enlace, detección de errores, opciones de negociación para destrezas tales como negociación de la dirección de capa de red y negociaciones de compresión de datos.

1 byte	1 byte	1 byte	1 or 2 bytes	Variable	2 or 4 bytes	1 byte
Flag	Address	Control	Protocol	Data	FCS	Flag

1	1	1	1 ó 2	Variable	2 ó 4	1
Delimitad.	Dirección	Control	Protocolo	Datos	CRC	Delimitad.
01111110	11111111	00000011				01111110

Utiliza **estructura de tramas tipo HDLC**. La trama siempre tiene un número entero de bytes. El **campo dirección** no se utiliza (siempre vale 11111111), el **campo control** casi siempre vale 00000011, que especifica trama no numerada (funcionamiento sin ACK). El protocolo son dos bytes que identifican el protocolo encapsulado en el **campo de datos** de la trama. Los datos tienen una longitud máxima 1500 bytes, y contienen el datagrama del protocolo especificado en el campo protocolo. Utiliza CRC de 2 bytes para control de errores. Generalmente en el inicio se negocia omitir los campos dirección y control.

Usos del protocolo PPP.

Es un protocolo de enlace muy utilizado para conectarse a internet, está presente en redes telefónicas, redes celulares, enlaces de radio, fibra óptica. Puede funcionar de forma síncrona o asíncrona. Es multiprotocolo (una comunicación soporta simultáneamente varios protocolos a nivel de red).

Ventajas del protocolo PPP con respecto a HDLC.
Mejor fiabilidad por los mecanismos de mantenimiento del enlace, aunque ambos incorporen detección de errores con FCS (CRC).
Puede utilizarse en todas las conexiones WAN , por ejemplo en T1, RDSI y conexiones de MODEM con enlace de datos síncronas y/o asíncronas.
PPP es descrito en RFC 1332 y RFC 1661, mientras HDLC no.
Existe un campo de control en HDLC que difiere para cada fabricante, siendo por tanto propietario.
Permite opcionalmente la seguridad y autenticación con los protocolos PAP (Password Authentication Protocol, protocolo a 2 bandas en desuso) y/o CHAP en la parte del cliente (llamante).
Por negociación de NCP permite múltiples protocolos de red como IP, con manejo de direcciones IP dinámicas e IPX.
Implementa la negociación de compresión de datos .

La única desventaja pueda ser un **mayor uso de ancho de banda por temas administrativos**, no para datos.

Componentes básicos del protocolo PPP.

Un **protocolo de control de enlace (LCP)** para establecer, configurar y probar la conexión de enlace de datos. LCP (Link Control Protocol) negocia parámetros del nivel de enlace en el inicio de la conexión para el establecimiento (supresión de campos dirección y control), configuración y chequeo (para determinar la calidad del enlace), mediante 3 clases de tramas

1. Para establecer y configurar el enlace.
2. Para finalización o cierre de conexión por Time Out, pérdida de portadora, etc.
3. Para mantenimiento del enlace, errores, etc. (testeo del enlace).

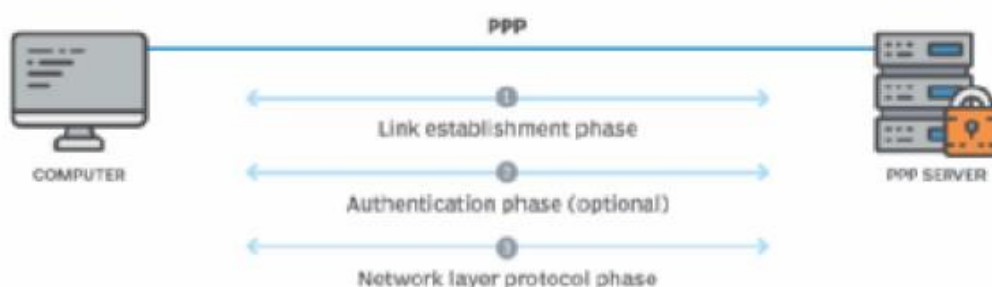
Una **familia de Protocolos de control de red (NCP)** para establecer y configurar distintos protocolos de capa de red. PPP está diseñado para permitir el uso simultáneo de múltiples protocolos de capa de red (IPX y Appletalk). NCP (Network Control Protocol) permite la negociación opcional de parámetros de configuración y opciones para encapsular multiprotocolos, permitiendo entre ellos la asignación dinámica de dirección IP.

Fases de una sesión.

Son 5 fases:

1. Establecimiento del enlace.
2. Determinación de la calidad del enlace.
3. Configuración de protocolos de red.
4. Transmisión de datos.
5. Finalización.

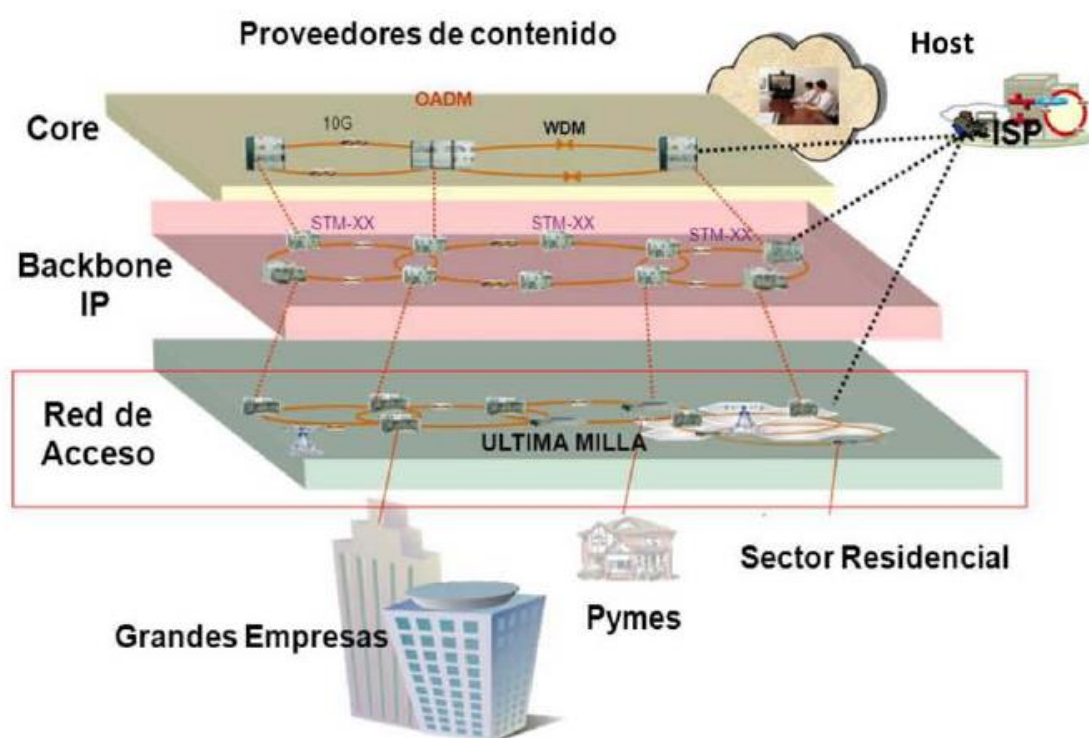
Point-to-Point Protocol link setup phases



Tecnologías de acceso a internet.

La **red de telecomunicaciones** brinda servicios telemáticos al usuario, y podemos distinguir los elementos que la caracterizan:

1. **Host (servidor proveedor de contenidos):** es el ordenador que contiene la información solicitada por el usuario, por ejemplo, un servidor web o de video bajo demanda (VoD).
2. **Red del proveedor de contenidos (core):** esta es la conexión permanente de alta capacidad del servidor a Internet (por ejemplo, un enlace punto a punto o una conexión ATM).
3. **Red de transporte:** es la red a la que se conecta la del proveedor de contenidos, normalmente gestionada por un operador que puede o no ser el mismo que opera la red RBB. Desde el punto de vista tecnológico esta red puede ser por ejemplo ATM o POS (Packet Over SONET).
4. **Red de acceso de última milla o RBB (Red Residencial de Banda Ancha):** la red de transporte sería como la autopista o carretera principal que solo da acceso a las grandes ciudades. La capilaridad necesaria para llegar a cada pueblo (cada vivienda) nos la suministra la red de acceso RBB.
5. **El terminador de red:** es el elemento que delimita las responsabilidades del operador de la red RBB. Por ejemplo, en el caso de una Red de TV por Cable sería el cable módem.
6. **El ordenador del usuario (cliente):** dispositivo desde el cual éste accede al servicio.



ESTRUCTURA DE UNA RED DE TELECOMUNICACIONES

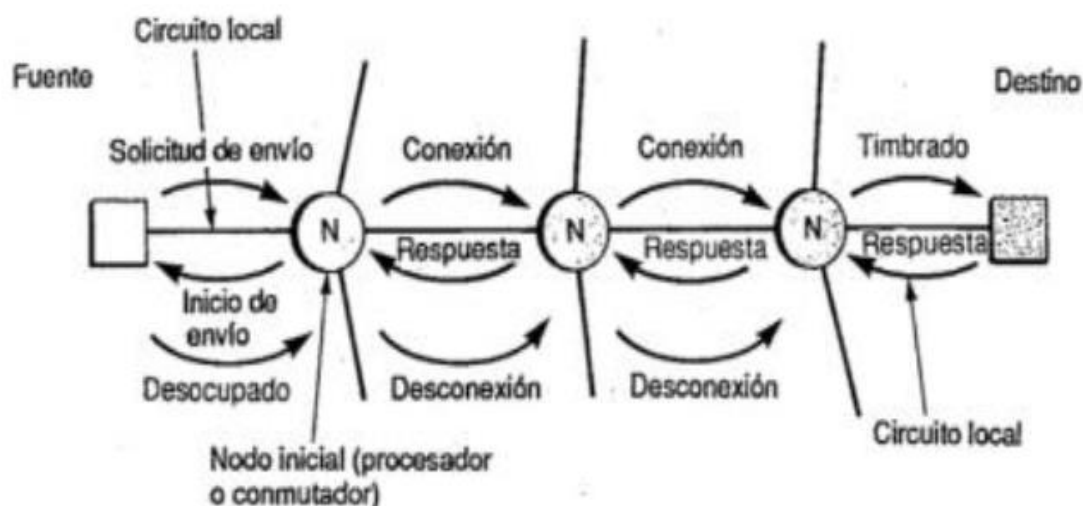
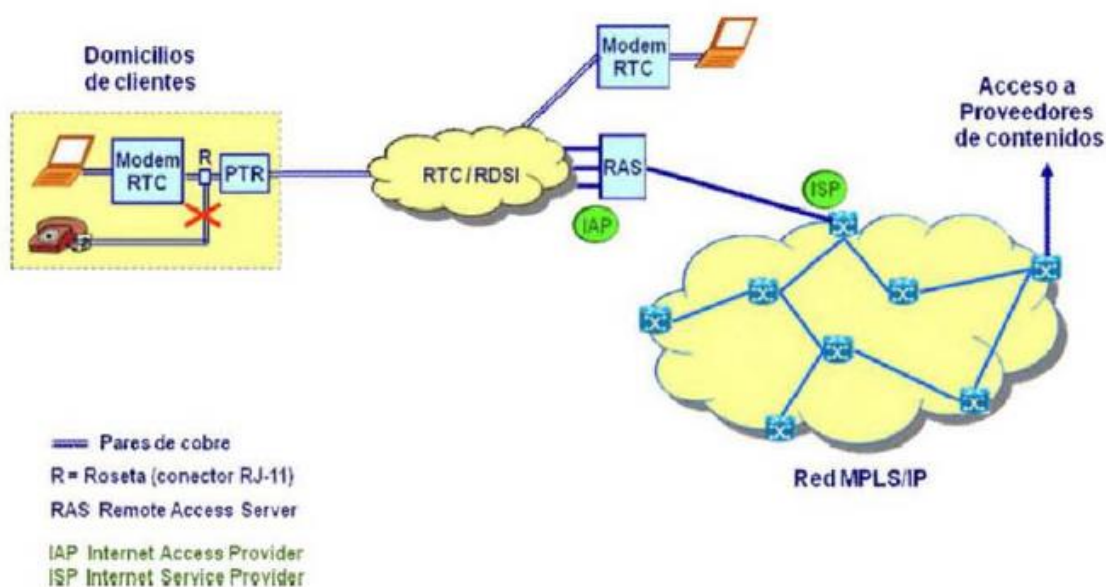
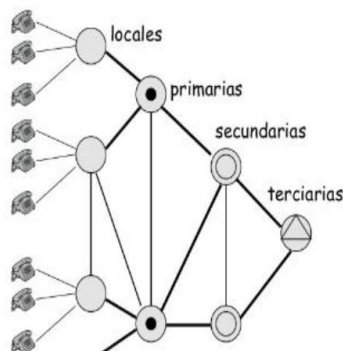
Dial-Up.

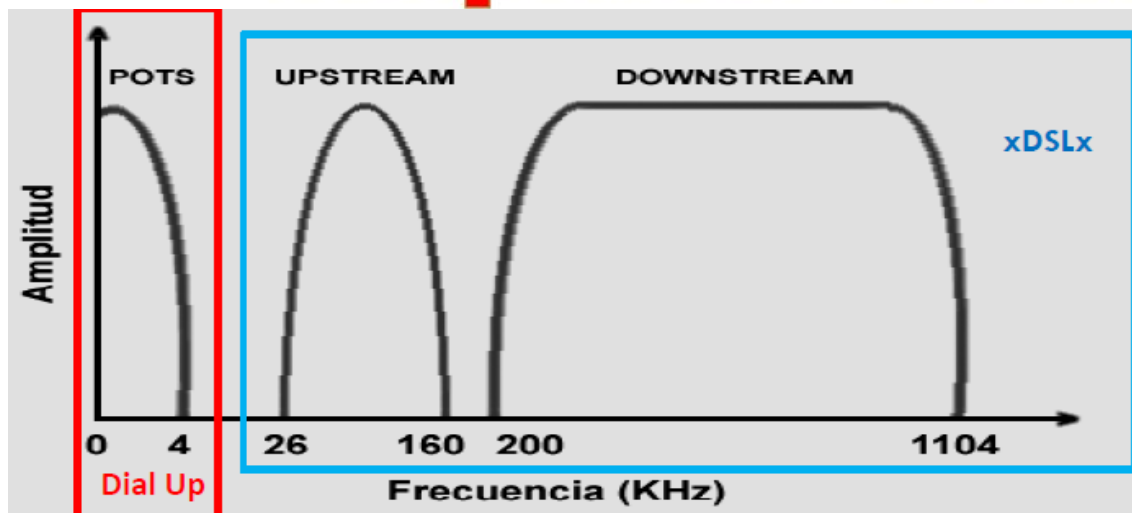
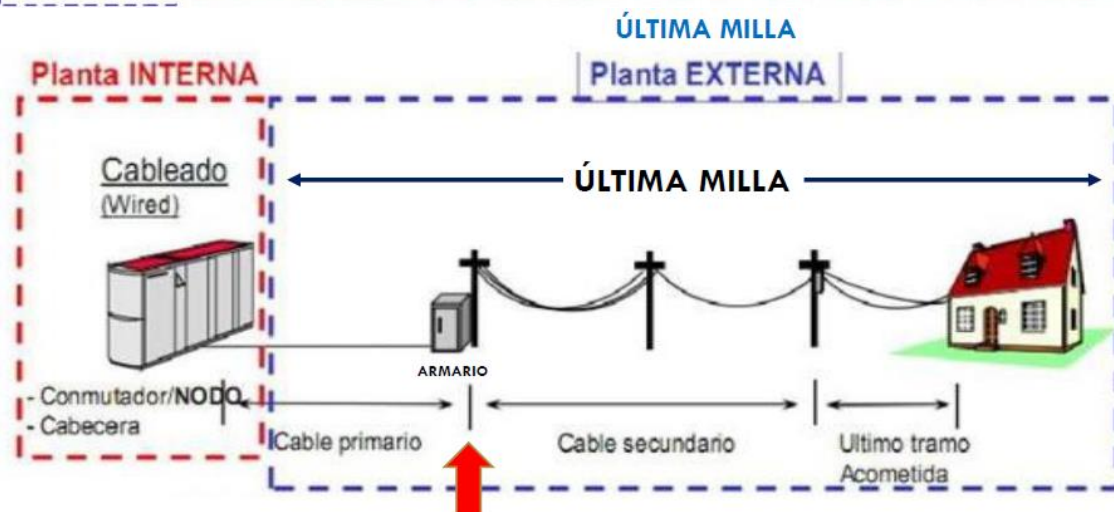
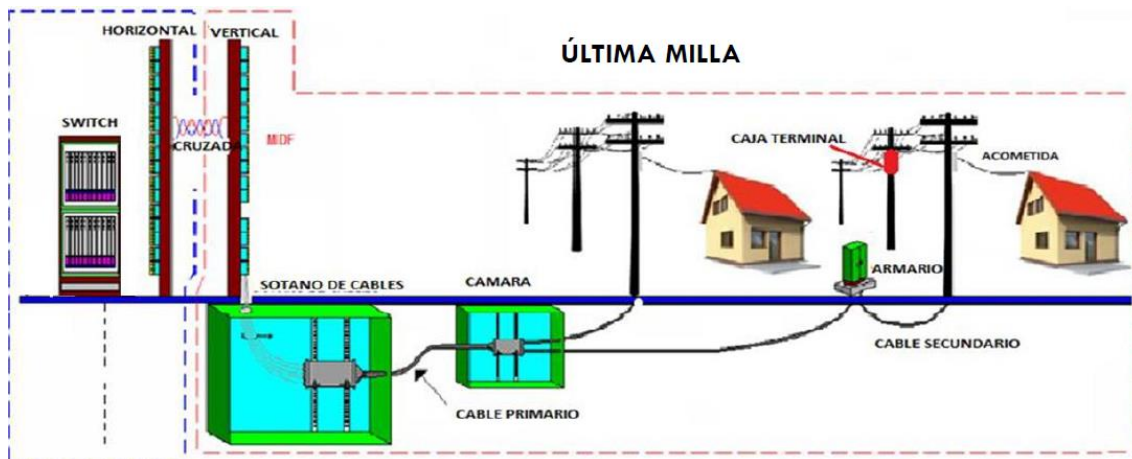
Dial-up es una forma de acceso a Internet que utiliza las instalaciones de la red telefónica pública conmutada (PSTN). Las líneas telefónicas tradicionalmente pueden transportar frecuencias entre 300 y 3300 Hz, lo que les da un ancho de banda disponible de 3000 Hz. El ancho de banda efectivo de una línea telefónica para transmitir datos es 2400 Hz, que cubren el rango entre 600 y 3000 Hz. El diseño de los módems se basa todavía en la capacidad tradicional para establecer una conexión de discado a un proveedor de servicios Internet (ISP) a través de líneas telefónicas. La desventaja de este tipo de conexión es que es **lenta**

comparada con las conexiones de tipo xDSL. Esta conexión es factible en la mayor parte del planeta, ya que la RTC (Red Conmutada Telefónica) está globalmente extendida.

Dial-up **requiere tiempo para establecer una conexión telefónica** (hasta varios segundos, dependiendo de la ubicación) y establecer el protocolo de enlace antes de las transferencias de datos.

Acceso DIAL-UP es una **conexión transitoria**, ya que se establece el enlace hasta que el usuario, ISP o Compañía de Teléfonos finaliza la conexión. Los proveedores de servicios de Internet a menudo establecen un límite de duración de la conexión para permitir el intercambio de recursos.





Observación: espectro de frecuencia de un canal de comunicación (Dial-Up + ADSL).

Estándares de módem Dial-Up.

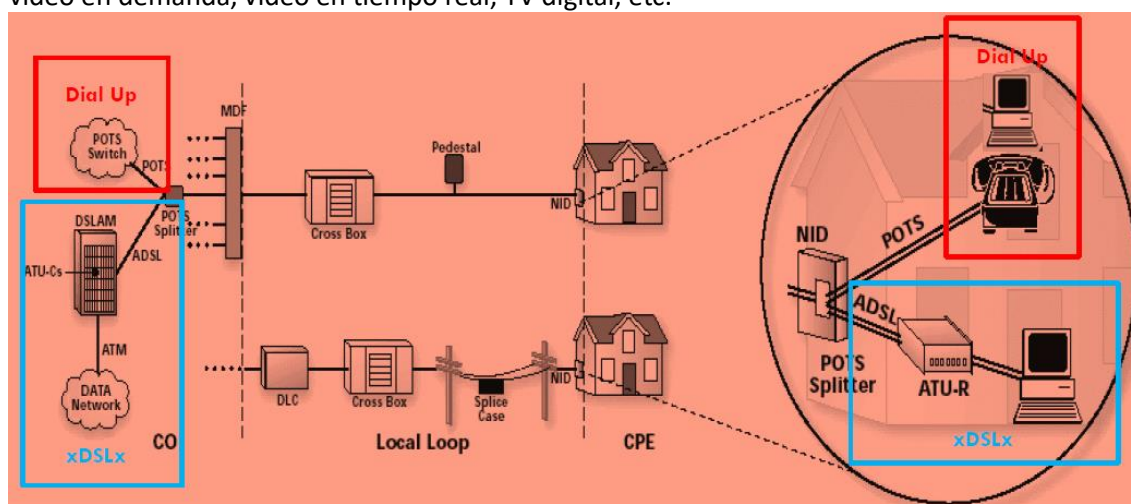
Los módems basan su funcionamiento en los estándares de la serie V publicados por ITU-T.

ITU-T	Bell	Tasa de Baudios	Tasa de Bits	Modulación
V.21	103	300	300	FSK
V.22	212	600	1.200	4-PSK
V.23	202	1.200	1.200	FSK
V.26	201	1.200	2.400	4-PSK
V.27	208	1.600	4.800	8-PSK
V.29	209	2.400	9.600	16-QAM

COMPARACION	v.92	v.90
Velocidad de envío (Upload)	48.000 bps	33.600 bps
Velocidad de recepción (Download)	56.000 bps	56.000 bps
Velocidad transmisión Fax	14.400 bps	14.400 bps
Soporte QuickConnect	SI	NO
Estándar de compresión de datos	v.44	v.42 bis
Soporte de llamada en espera	SI	NO

Tecnología xDSL (x Digital Subscriber Line).

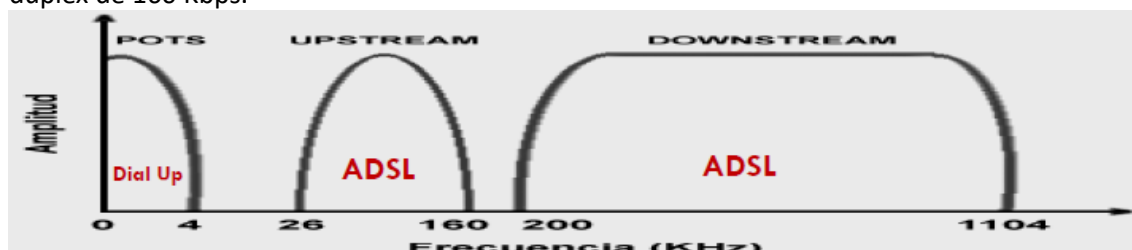
Entre las tecnologías de acceso se encuentra la familia **xDSL (x Digital Subscriber Line)** o **Familia Línea Digital de Abonado**. Estas tecnologías hacen uso del tendido de cobre existente (fundamentalmente para servicio básico telefónico) y lo aprovechan para brindar servicios de transmisión de datos. DSL es una técnica de acceso a Internet de banda ancha que nos permite tener y correr aplicaciones multimedia de gran ancho de banda, tales como video conferencias, video en demanda, video en tiempo real, TV digital, etc.



Observación: topología básica de red (última milla).

Primera generación xDSL.

El origen de **ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)** propone la idea de una nueva tecnología para soportar tráfico de datos de manera asíncrona que pudiera explotar la naturaleza asíncrona de la mayor parte de las aplicaciones multimedia, donde gran cantidad de información debe fluir hacia el **suscriptor (downstream)** y solo una menor cantidad de información interactiva de control fluye del suscriptor hacia la **oficina central (upstream)**. Esta idea surge como una extensión natural de la tecnología de acceso DSL, que fue desarrollada en aquellos años para acceder a la Red Digital de Servicios Integrados (ISDN) a una velocidad full dúplex de 160 Kbps.



Una de las características distintivas de ADSL con respecto a otras tecnologías de acceso a Internet es su asimetría, esto es la **velocidad de transmisión** del canal de bajada, también conocida como **downstream**, es mucho mayor que la **velocidad de transmisión** del canal de subida, conocida como **upstream**. Las velocidades que ADSL puede soportar van de 6 a 8 Mbps en el canal de bajada, mientras que en el canal upstream soporta hasta un máximo de 640 Kbps.

Evoluciones de la tecnología ADSL.

- **ADSL2** mejora ligeramente la velocidad y el alcance de ADSL.
- **ADSL2+** es una mejora para cortas distancias, alcanzando velocidades de downstream de hasta 25 Mbps.
- **Bonded ADSL2+**, tecnología que permite incrementar enormemente la velocidad al agrupar múltiples vínculos físicos en un único vínculo lógico.

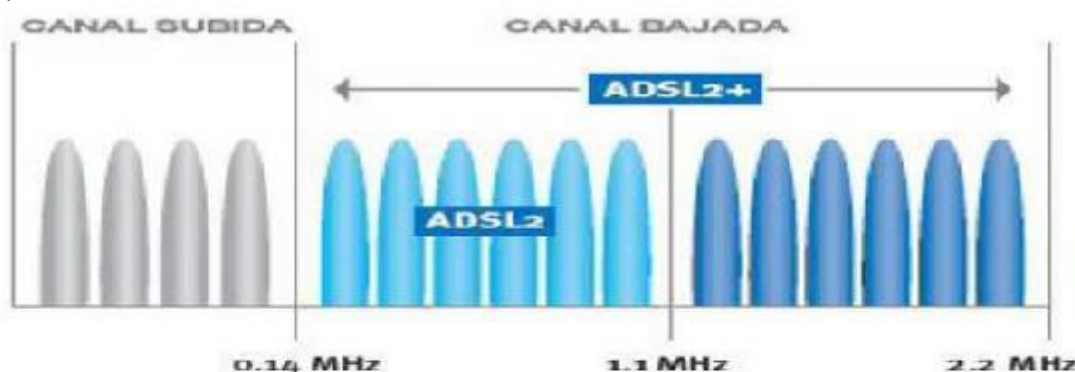
Orientados a servicios corporativos encontramos las alternativas simétricas como:

- **HDSL (High bit-rate DSL)**, que brinda una conexión de hasta 1,5 Mbps tanto en upstream como en downstream, y que utiliza múltiples pares.
- **SDSL (Symmetric DSL)**, evolución que utiliza un único par.
- **SHDSL (Symmetric High bit-rate DSL)**, que permite alcanzar velocidades de hasta 2,3 Mbps con un único par, y de hasta 4,6 Mbps con dos pares.

Aprovechando el tendido de cobre existente, y su capacidad en términos de ancho de banda, ADSL se vuelve la tecnología preferida por las empresas de telecomunicaciones que, de esta forma, revalorizan su tendido de cobre instalado, y ofrecen gran variedad de servicios.

	ADSL	ADSL2	ADSL2+
Ancho de banda de descarga	0.5 MHz	1.1 MHz	2.2 MHz
Velocidad máxima de subida	1 Mbps	1 Mbps	1.2 Mbps
Velocidad máxima de descarga	8 Mbps	12 Mbps	24 Mbps
Distancia	2 Km	2.5 Km	2.5 Km
Tiempo de sincronización	10 a 30 segundos	3 segundos	3 segundos
Corrección de errores	No	Sí	Sí

Los enlaces ADSL pueden utilizarse para acceder a redes de cualquier tipo: IP, Metro, ATM, y brindar acceso a internet, conectividad corporativa, servicios de 3-play (voz, datos y video), Broadcast (emisión de señales de radio y televisión para uso público generalizado o muy amplio).



	Modulación	Downstream	Upstream	Distancia máxima
IDSL	2B1Q	56, 64, 128, 144 kbps	56, 64, 128, 144 kbps	1 Km.
HDSL	2B1Q	2 Mbps	2 Mbps	2 Km.
SDSL	2B1Q	160 kbps ~ 1.1 Mbps	160 kbps ~ 1.1 Mbps	3 Km.
ADSL	CAP	1.5 ~ 8 Mbps	64 ~ 800 kbps	3 Km.
RADSL	DMT	1.5 ~ 8 Mbps	64 ~ 800 kbps	2 Km.
VDSL	TBD	13 ~ 52 Mbps	1.5 ~ 3 Mbps	1 Km.

Características de la tecnología ADSL.

Durante la primera etapa existían dos tipos de modulación para el ADSL:

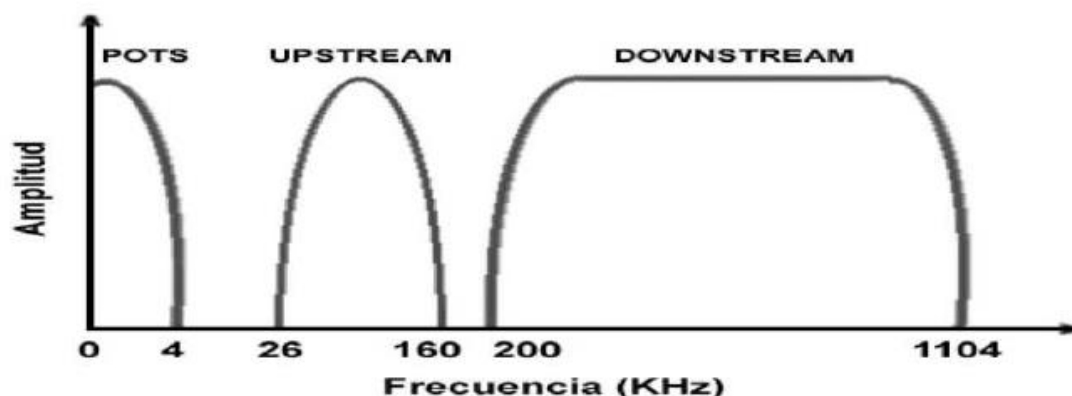
- CAP: Carrierless Amplitude/Phase (Modulación por amplitud de fase sin portadora).
- DMT: Discrete MultiTone (Modulación por Multitonos Discretos).

Los organismos de estandarización se decidieron por la DMT, que usa varias portadoras en vez de una sola. Cada una de estas portadoras se modula en cuadratura, es decir, igualmente separadas entre ellas y cada una tiene una banda asignada independiente y diferente de la de las demás.

La cantidad de datos que transportara cada portadora es proporcional a la relación Señal/Ruido, en cada una de las bandas de las portadoras, cuanto mayor sea este valor, mayor será la cantidad de datos por unidad de tiempo que se transporten. La técnica de modulación de ambos módems es idéntica, la diferencia está en que el **MODEM de la central (ATU-C)**

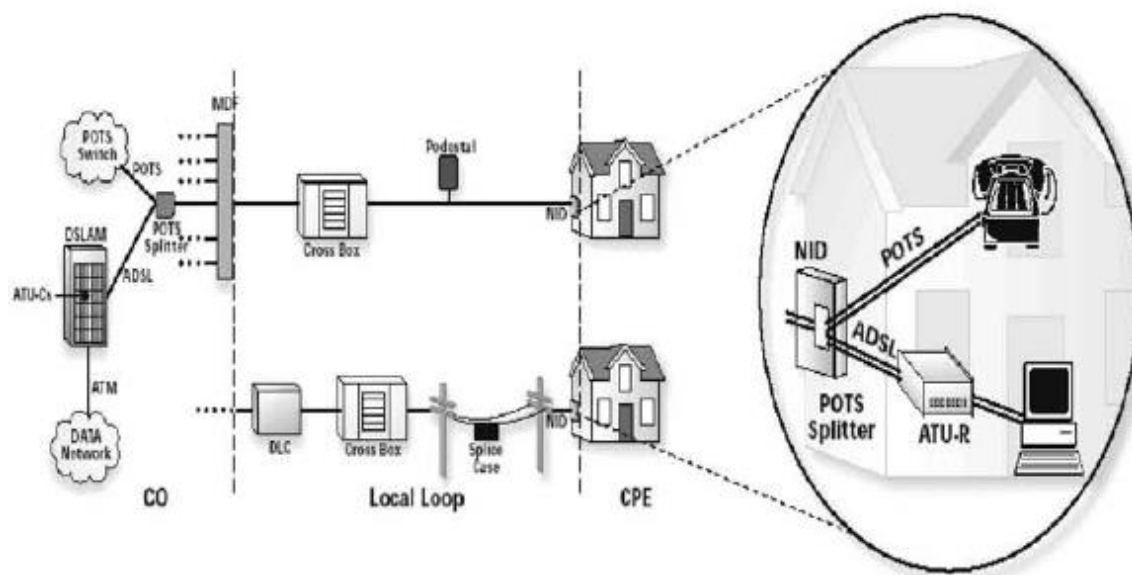
puede disponer de 256 subportadoras para transmitir datos, mientras que el del **usuario (ATU-R)** sólo dispone de 32 subportadoras para transmitir datos. Lo cual nos demuestra que la velocidad de transmisión de datos de bajada siempre es superior a la de subida.

DISTRIBUCIÓN DEL ESPECTRO ADSL

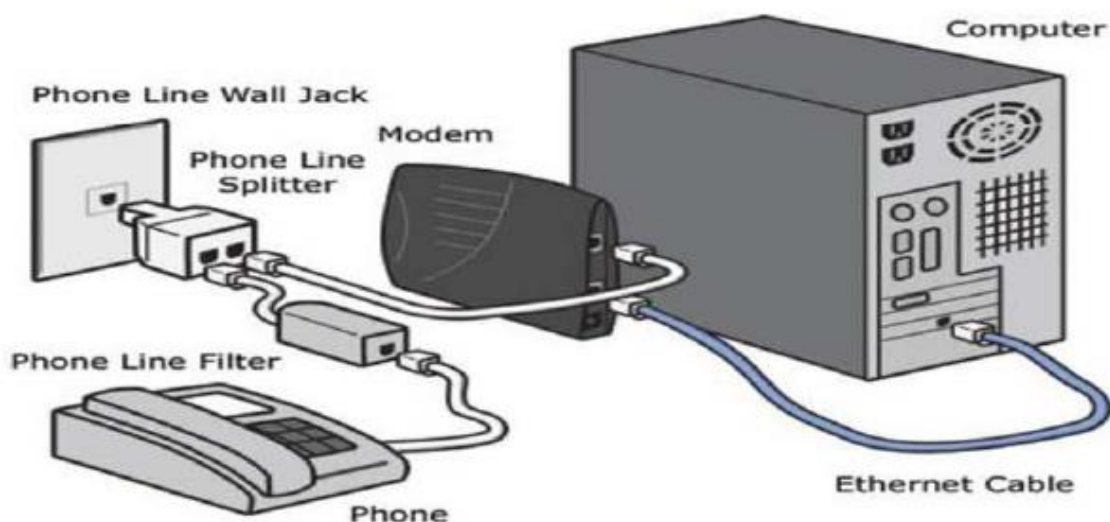


Topología básica de la red.

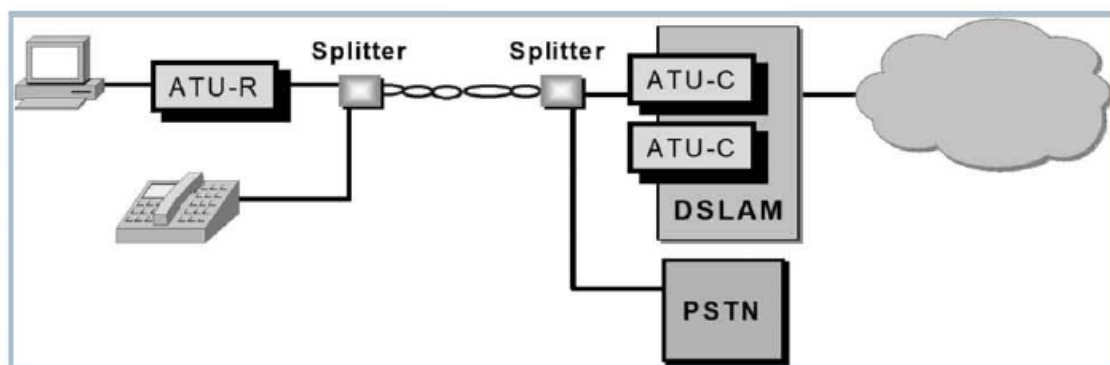
En la **oficina central (CO, Central Office)** encontraremos la central de conmutación de telefonía básica, y el DSLAM. Este último estará conectado a la red de datos (backbone) del proveedor. Las señales de ADSL y POTS (Plain Old Telephone Service) son mezcladas en un Splitter, y conectadas al tendido exterior a través del repartidor general. El abonado que posea un servicio ADSL recibirá en su domicilio ambas señales en el mismo par. Para discriminar ambas señales, deberá colocar un Splitter en la entrada. A su salida tendrá por un lado la señal de POTS, que utilizará normalmente, y por otro la señal ADSL, que conectará a su módem (ATU-R). El módem a su vez se conectará al DTE.



CONEXIONADO LOCAL DE USUARIO



ESQUEMA SIMPLIFICADO

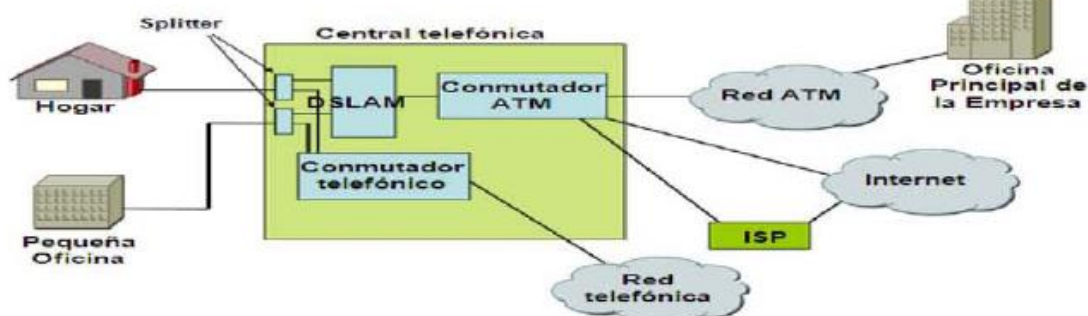


Un análisis un poco más detallado nos permite considerar los componentes de dicha arquitectura y su interconexión. Entre estos elementos están los módems ADSL en ambos lados del lazo (ATU-R y ATU-C) y el separador o filtro (**splitter**).

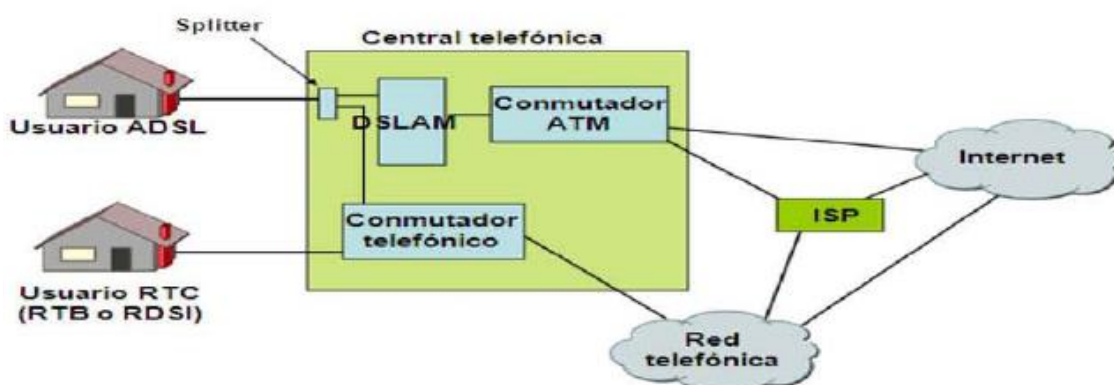
El lazo de cobre o abonado entre el usuario y la oficina central termina en un filtro que separa el tráfico ADSL del tráfico de telefonía tradicional (POTS). En el lado del usuario, este filtro separa el lazo de cobre en dos pares, uno para conectar el aparato telefónico y el segundo para conectar un módem ADSL (ATU-R).

En el lado de la oficina central ocurre lo mismo, solo que el proceso es un poco más complejo. El filtro conecta un par a un conmutador de servicio telefónico y conecta el segundo par al módem ADSL (ATU-C). En la oficina central varios ATU-C pueden incluirse en una sola caja que se conoce como **DSLAM**. Este dispositivo también puede ubicarse en un sitio remoto cercano a varios usuarios. Además de funciones administrativas, la función primaria de un DSLAM es multiplexar y demultiplexar los varios ATU-C incluidos hacia alguna red de transporte, típicamente una red ATM.

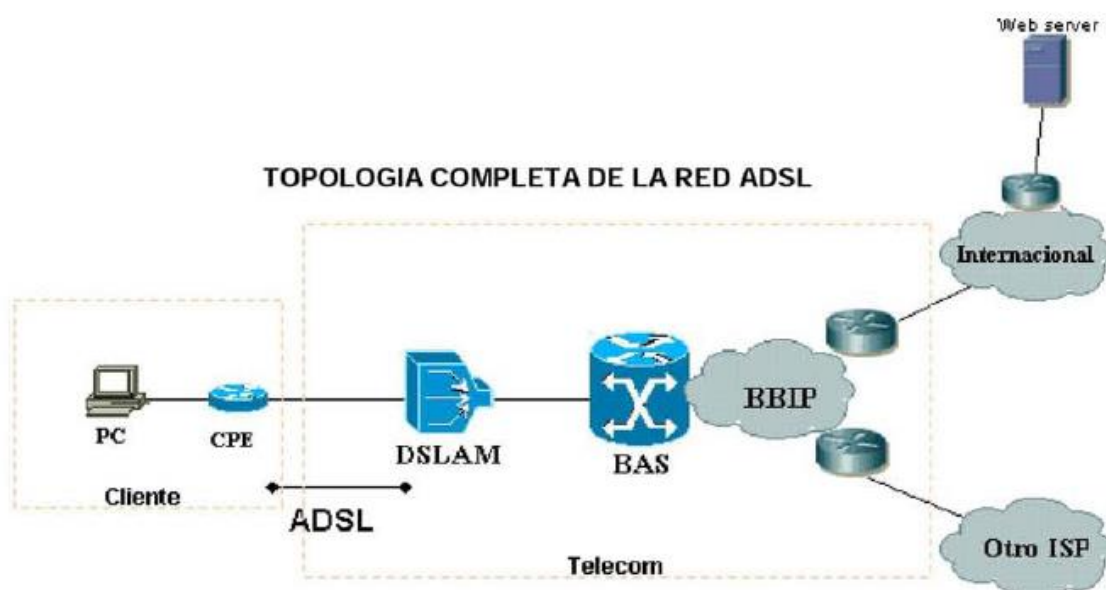
INTERACCIÓN ENTRE LAS REDES DE COMUNICACIÓN



Esquemas que transparentan la interacción entre las redes de comunicación



TOPOLOGIA COMPLETA DE LA RED ADSL

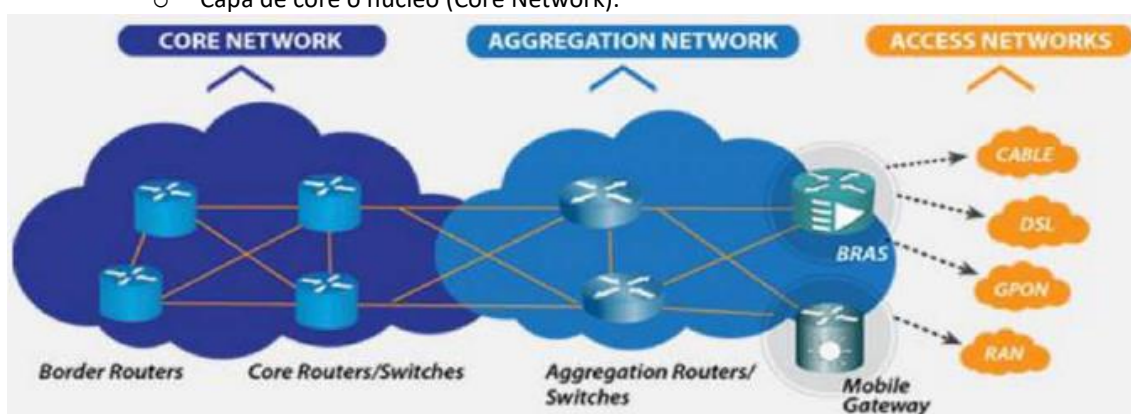


COMPONENTES DE LA TOPOLOGIA COMPLETA

- CPE: módem de usuario.
- DSLAM: Multiplexor de Acceso a Línea Digital del Suscriptor.
- BAS (Broadband Access Server): el BAS (o BRAS) es el equipo responsable de vincular la red de acceso ADSL al Backbone IP. Este equipo cumple funciones de switch.
- ATM y de Router IP a la vez: el BAS tiene por un lado interfaces ATM que se encuentran conectadas a los DSLAMs de la red, y por otro lado interfaces hacia el Backbone IP (BBIP), concentrando gran cantidad de equipos, y de usuarios, en un único punto. Será el que vincule al cliente con el Backbone siempre que la autenticación sea aceptada. También se encargará de

conectar al cliente con otro ISP si así fuera indicado, además de aplicar listas de acceso y otras políticas.

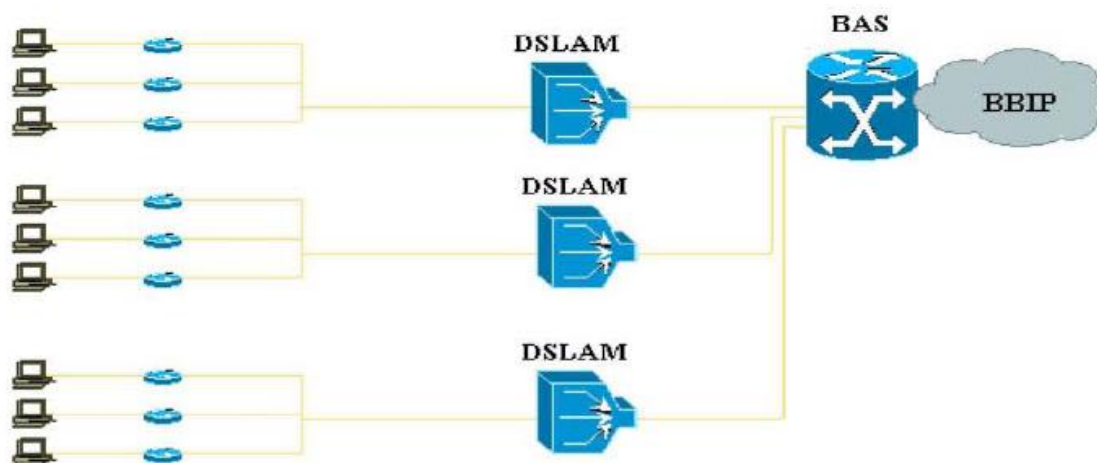
- **Backbone IP:** se refiere a las principales conexiones troncales de Internet. Está compuesta de un gran número de routers comerciales, gubernamentales, universitarios y otros de gran capacidad interconectados que llevan los datos a través de países, continentes y océanos del mundo mediante cables de fibra óptica. BBIP (Backbone IP), como lo indica su significado en inglés, es la “columna vertebral de una red IP”. Normalmente dividido en **tres niveles**:
 - Capa de acceso a la red (Access Network).
 - Capa de distribución (Aggregation Network).
 - Capa de core o núcleo (Core Network).



Es una red compuesta fundamentalmente por routers, y frecuentemente su administración depende de una única organización. La **capa de acceso** está compuesta por equipos dispersos por las distintas áreas en las que se brinda servicio. Posee equipos de menor capacidad, pero en mayor cantidad dado que es la capa que le brinda la penetración a la red o capilaridad. La **capa de distribución** es la que concentra o “distribuye” el tráfico, y la **capa núcleo o core** completa el mallado de la red. El core posee muy pocos equipos, pero con gran capacidad de acceso.

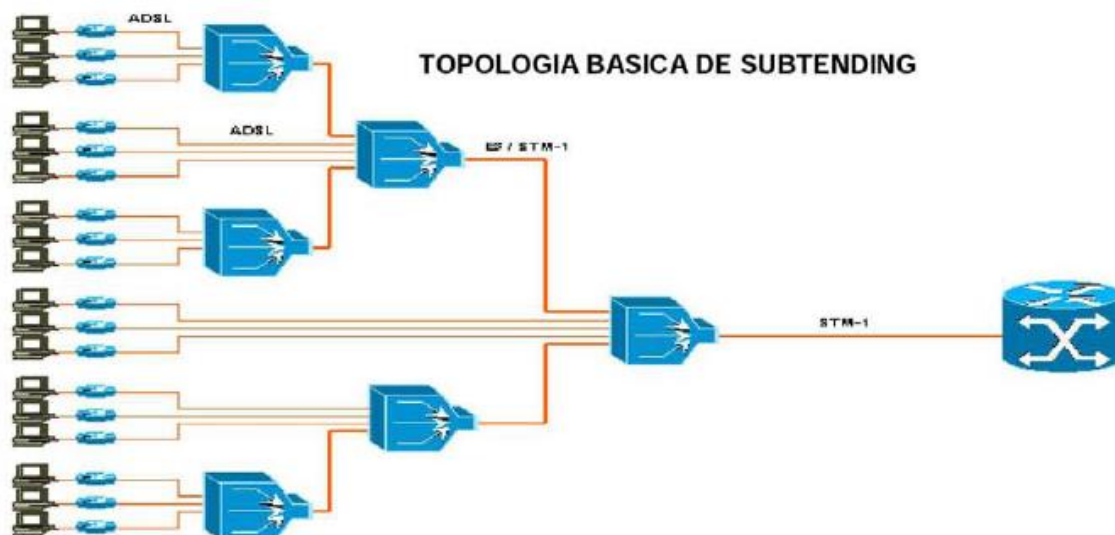
Todos los elementos de la red deberán ser gestionados en mayor o menor medida. Esto significa mantenimiento, configuración, actualizaciones, diagnósticos, análisis de performance, y otras tareas. En algunos casos esta gestión utiliza redes independientes de la constituida para el servicio, mientras que en otros la misma red brinda el servicio al usuario y al operador que la gestiona. Este caso es muy frecuente ya que resulta más económico pues no es necesario ningún despliegue adicional, sin embargo, tiene por defecto que cualquier inconveniente en las interfaces de servicio repercute también en la gestión del elemento.

CONEXIÓN ENTRE DSLAMS Y BAS



Subtending (Cascada).

Para hacer un uso más eficiente de los enlaces WAN, y considerando que estos constituyen uno de los recursos más costosos de la red, los distintos DSLAMs se interconectan de manera tal de aprovechar mejor el ancho de banda disponible. La interconexión se realiza siguiendo una estructura básica de árbol, aunque con algunas excepciones para equipos que poseen múltiples enlaces ascendentes (uplinks) a más de un equipo.



ATM sobre ADSL.

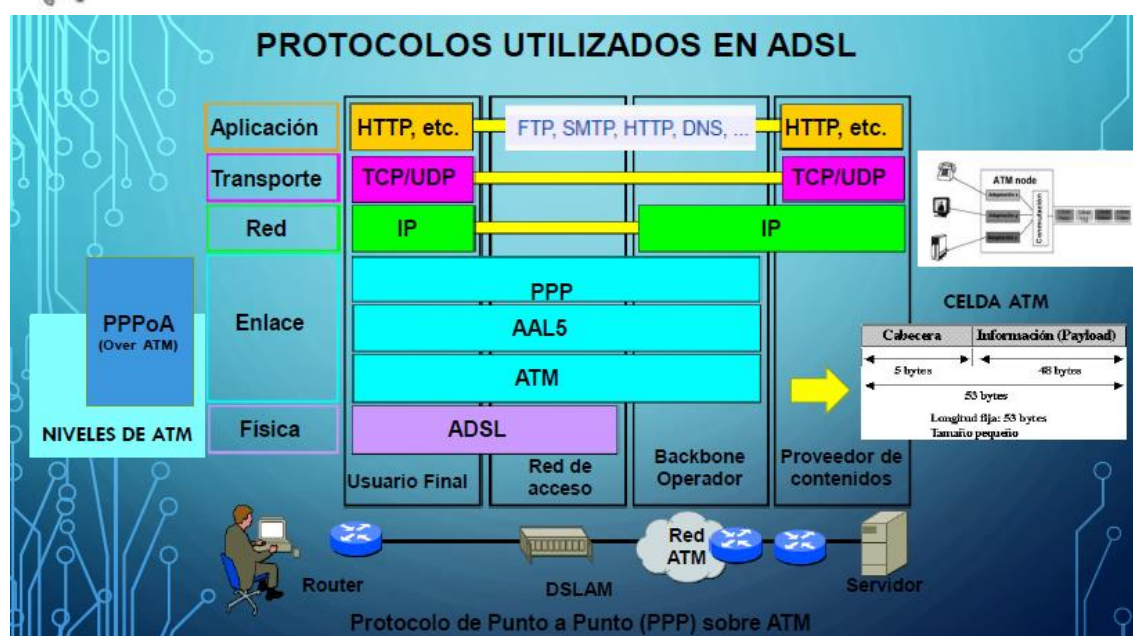
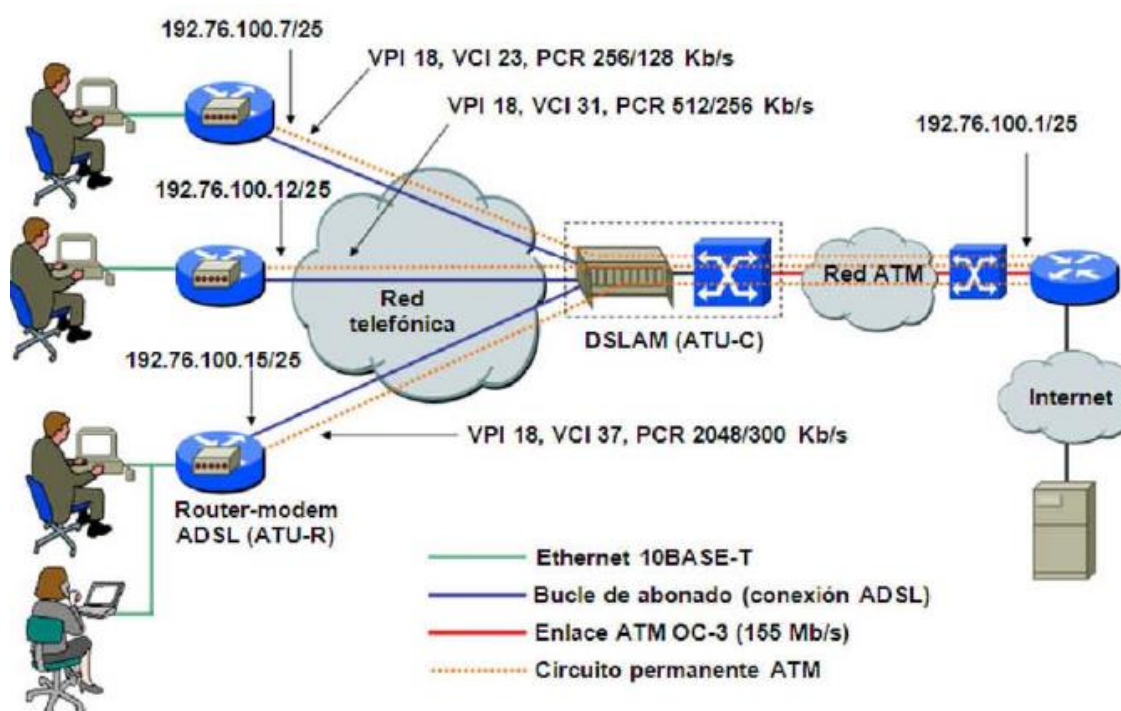
Estas son las ventajas del acceso ADSL:

1. **Gran ancho de banda en el acceso:** permite el intercambio de información en formato digital a gran velocidad entre un usuario y la central local a la que se conecta mediante un par de cobre.
2. Este **ancho de banda** está **disponible de forma permanente**.
3. Se aprovecha una infraestructura ya desplegada, por lo que los **tiempos de implantación** de los servicios sobre la nueva modalidad de acceso **se acortan**.
4. El **acceso** es sobre un medio no compartido, y por tanto **intrínsecamente seguro**.

Ahora bien, ¿cómo se puede sacar provecho de esta gran velocidad de acceso?

Las redes de comunicaciones de banda ancha emplean el **ATM (Asynchronous Transfer Mode)** para la conmutación en banda ancha. Desde un primer momento se pensó en el envío de la información en forma de **células ATM** sobre los enlaces ADSL. La información se distribuye en células ATM, dicho conjunto así obtenido constituye el flujo de datos que modulan las **subportadoras DMT de ADSL**.

Si en un enlace ADSL se usa ATM como protocolo de enlace, se pueden definir varios **CVPs (Circuitos Virtuales Permanentes)** sobre el enlace ADSL entre el ATU-R y el ATU-C.



De este modo, sobre un enlace físico se pueden definir múltiples conexiones lógicas cada una de ellas dedicadas a un servicio diferente. Por ello, ATM sobre un enlace ADSL aumenta la potencialidad de este tipo de acceso al añadir flexibilidad para múltiples servicios a un gran ancho de banda.

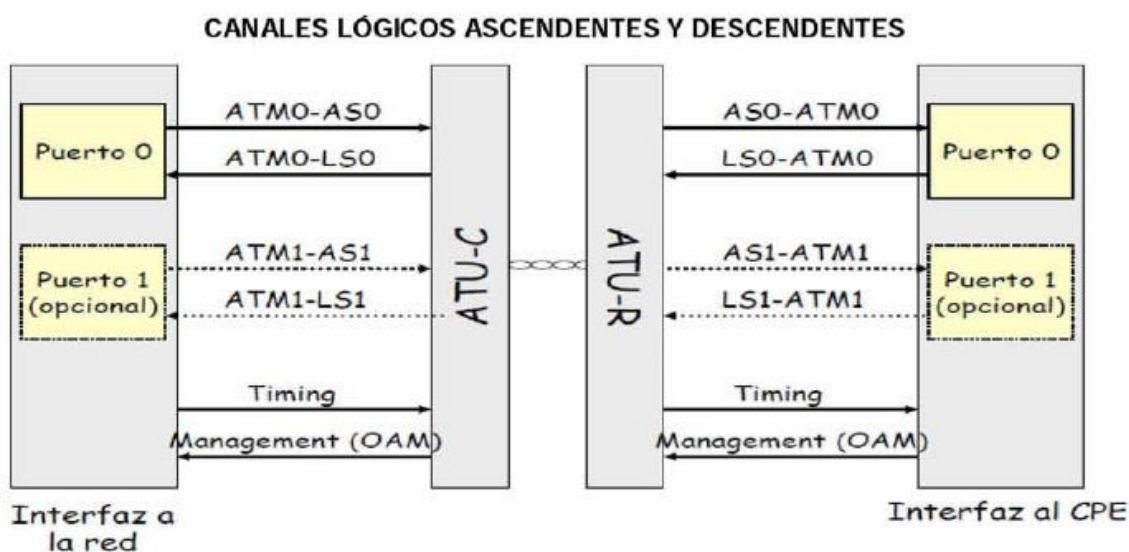
De acuerdo con el modelo de referencia OSI (Open Systems Interconnection), **ADSL es una tecnología de capa física**, por lo que existen capas superiores que trabajan sobre ADSL. En la mayoría de los casos, **la capa de enlace de datos se implementa utilizando ATM** debido a que es una tecnología de banda ancha, que se caracteriza por su eficiencia en la transmisión de datos sobre redes de alta velocidad.

Capacidad de transporte del sistema ADSL.

- Puede transportar datos en modo STM o ATM.
- Puede haber hasta 7 trenes (bearers) de datos:
 - Hasta 4 canales simplex en sentido descendente (AS0-AS3).
 - Hasta 3 canales duplex (pueden ser simplex y de velocidad independiente) en sentido ascendente (LS0-LS2).
 - Son canales lógicos, todos en el mismo ADSL.

Hoy en día normalmente:

- Se emplea el modo ATM.
- Solo canal AS0 en descendente y LS0 en ascendente (los únicos obligatorios).
- Latencia simple **rápida/fast** o **intercalada/interleaved** (en modo ATM es opcional soportar los dos simultáneamente).



De este modo, además de definir múltiples circuitos sobre un enlace ADSL, se puede dar un tratamiento diferenciado a cada una de estas conexiones, lo que a su vez permite dedicar el circuito con los parámetros de calidad más adecuados a un determinado servicio (voz, vídeo o datos).

En los módems ADSL se pueden definir dos canales, uno el **canal fast** y otro el **interleaved**. El primero agrupa los CPPs ATM dedicados a aplicaciones que pueden ser sensibles al retardo, como puede ser la transmisión de voz.

El canal **interleaved** (entrelazado), llamado así porque en él **se aplican técnicas de entrelazado para evitar pérdidas de información por interferencias**, agrupa los CVPs ATM asignados a aplicaciones que no son sensibles a retardos, como puede ser la transmisión de datos.

Validación de usuarios/RADIUS.

Uno de los protocolos más utilizados es el denominado **RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service)**. Este protocolo realizará la **negociación** con el BAS, solicitando información de autenticación y de red, y proporcionando información de servicio. Si un usuario utilizara la conexión a través de otro ISP, en lugar de utilizar el Backbone propio será derivado a un equipo del ISP. Para esto se establece un enlace punto a punto, denominado túnel.

Utilizando la tecnología **L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol)**, al equipo del ISP se lo denomina **LNS (L2TP Network Server)**. Existen otras formas de establecer este enlace, por ejemplo, por medio de VPNs (Virtual Private Network, Red Privada Virtual). El LNS estará en el Backbone del otro ISP, y tendrá su propia arquitectura de validación y conexión.

Análisis de los componentes de la red básica ADSL.

En general, la velocidad de transmisión en ADSL depende de las características del lazo de abonado o suscriptor (Subscriber Loop), que conecta a un usuario a la oficina central (CO). Cada lazo de abonado consiste en un par de cables de cobre aislados con calibres entre 26 AWG y 19 AWG (American Wire Gauge) que equivalen a un rango entre 0.4 mm y 0.91 mm.

Una planta de lazos típicamente consiste en un cable alimentador multipar que sale de la oficina central; éste puede contener hasta 50 grupos de cables, cada uno de los cuales puede contener 10, 25 o 50 pares de cobre.

En la interface de distribución (FDI, Feeder Distribution Interface) se divide el cable alimentador multipar en varios cables de distribución pequeños (hasta 50 pares), que se dividen en varios pares individuales que son los que finalmente llegan a los usuarios. Dentro de los cables, los dos hilos de cada par están trenzados uno con el otro para formar un par trenzado sin blindaje (UTP, Unshielded Twisted Pair). La mayor parte de la infraestructura instalada es UTP categoría 3, ya que ésta es apropiada para la telefonía tradicional; una pequeña porción es categoría 5, apropiado para aplicaciones Ethernet de 100 Mbps.



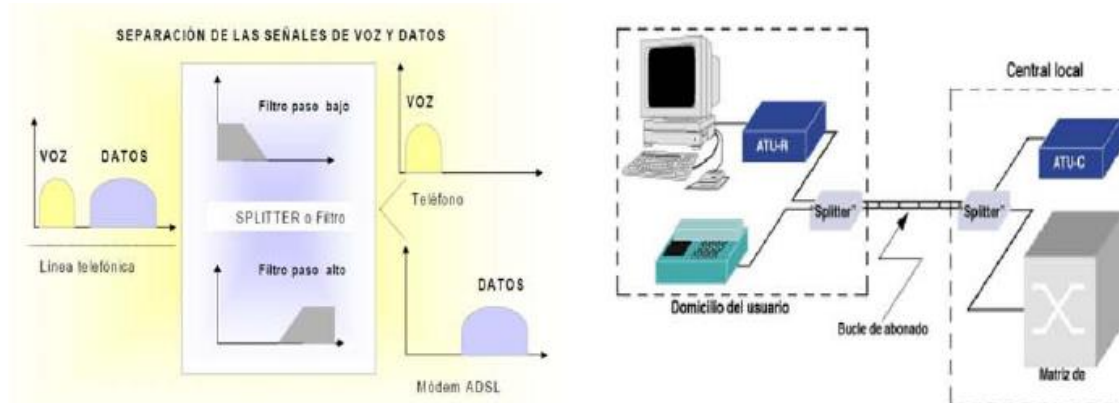
Un tendido de **mejor calidad** y de **mayor sección** dará lugar a una **menor atenuación**. La distancia será un factor decisivo, puesto que la atenuación total será mayor cuanto más largo sea el cable. Dado que al aumentar la frecuencia de transmisión se presenta el efecto pelicular skin, la sección efectiva del conductor disminuye, y por lo tanto aumenta su atenuación. Una vez instalado, el cableado es susceptible de interferencias o alteraciones de los siguientes parámetros

- Emisiones de radiofrecuencia.
- Inducciones electromagnéticas.
- Condiciones climáticas.
- Instalaciones próximas.

Por la arquitectura del tendido, también pueden producirse interferencias por diafonía **crosstalk**. Este fenómeno es un caso particular de inducción electromagnética en el cual los pares integrantes de un multipar interfieren a los pares adyacentes. El conjunto de estos factores dará lugar a una relación **señal a ruido (SNR, Signal to Noise Ratio)** para cada porción del espectro, parámetro que será fundamental para determinar la velocidad máxima de operación del enlace ADSL.

Splitter.

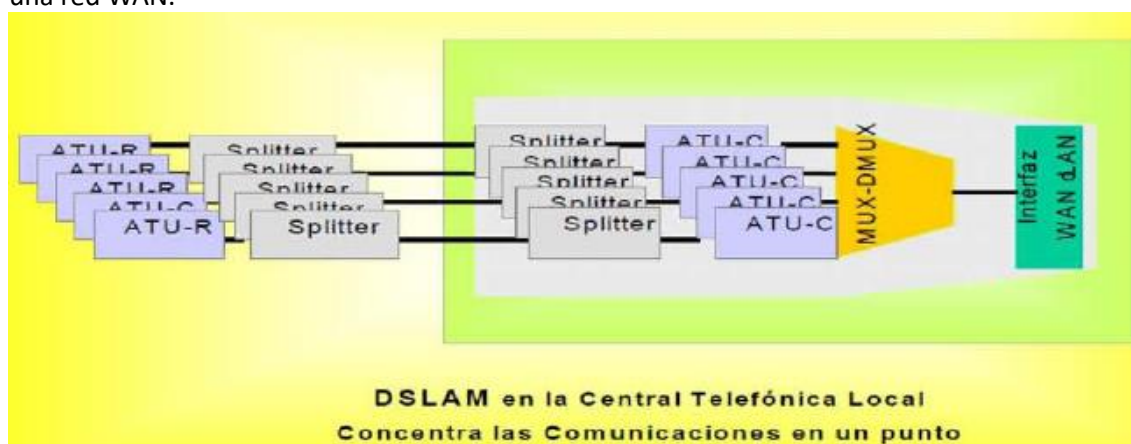
Para separar las señales de POTS y ADSL se utilizará un filtro, denominado comúnmente **splitter**. Es normalmente un filtro pasivo que posee una entrada para la línea externa y dos salidas. Una de ellas tendrá la señal de POTS, y otra la señal ADSL. La conexión de un splitter es importante para **asegurar un enlace estable**. Existe otra alternativa conocida como **microfiltro**. Este es simplemente un **filtro pasa-bajos** que se conecta antes de cada aparato terminal, y disminuye el ruido que pudiera presentarse en estos teléfonos como consecuencia de la señal ADSL existente.

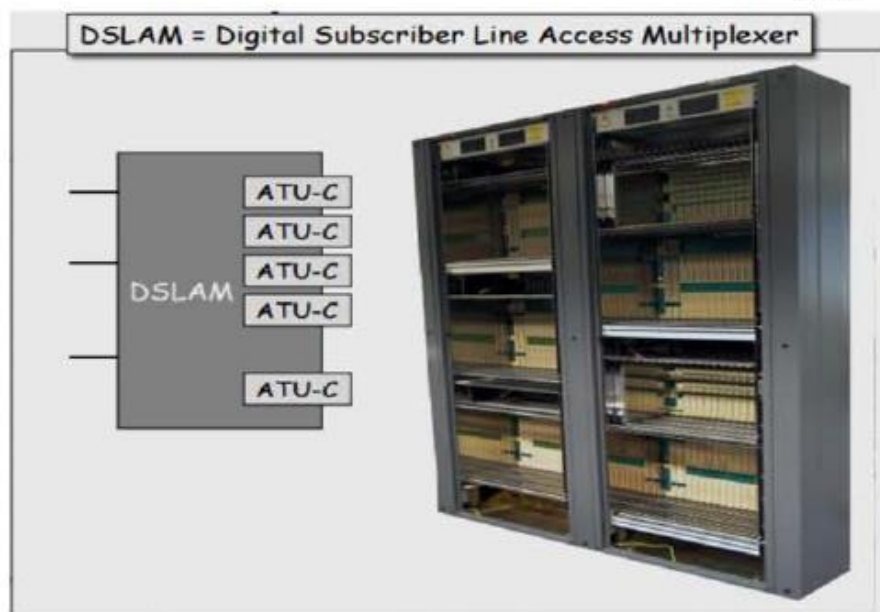
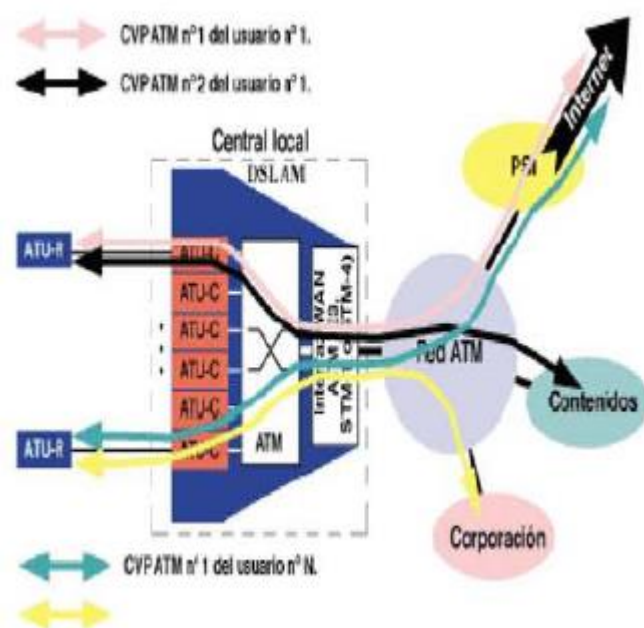


La ventaja del microfiltro es que un usuario básico puede completar la instalación en su domicilio. Sin embargo, al utilizar el microfiltro, la señal ADSL está presente en toda la instalación domiciliaria, y **no se independiza** de esta. El **splitter logra una independencia entre la red domiciliaria y la señal ADSL**, de manera de no verse afectado. Es por esto por lo que para instalaciones complejas o para abonados comprometidos por distancia o ruido, se sugiere la instalación del splitter. Por otra parte, ante la existencia de elementos que utilicen la red telefónica (como centrales telefónicas privadas y sistemas de alarma) es imprescindible colocar el splitter antes de cualquier otra conexión.

DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer).

Como hemos visto ADSL necesita una pareja de módems para cada usuario; el que tiene el usuario en su casa y el correspondiente en la central del operador. Esta duplicidad complicaba el despliegue de esta tecnología de acceso en las centrales locales donde estaba conectado el bucle de abonado. Para solucionar esto surgió el DSLAM. Consistente en un armario que contiene varios Módems ATUC y que concentra todo el tráfico de los abonados del ADSL hacia una red WAN.





Estructura de un armario DSLAM

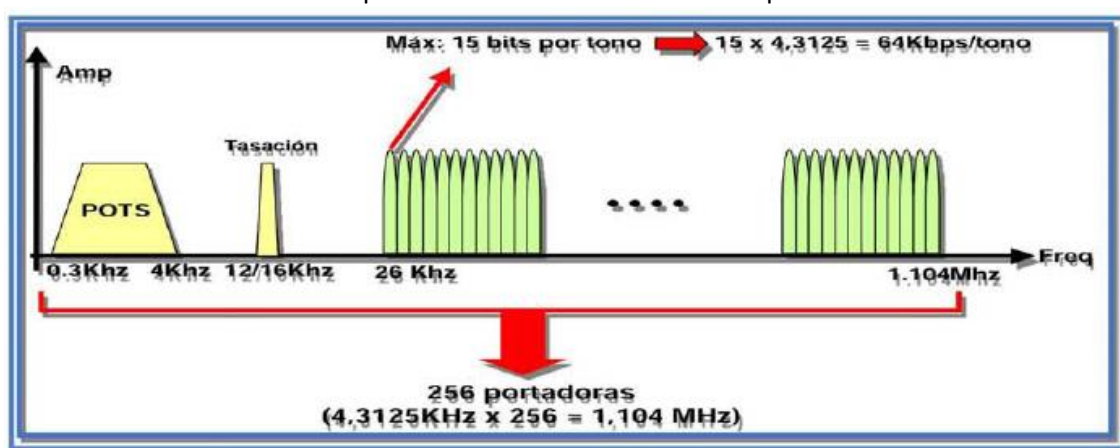
El DSLAM es el elemento de red que **concentra el tráfico de los usuarios finales**. Se ubica normalmente en el mismo lugar que la central telefónica correspondiente, de manera de aprovechar el cableado exterior. Por su jerarquía, es el último equipo en dependencias del prestador del servicio, y es el que posee los puertos físicos que se conectarán con cada uno de los abonados. Normalmente consiste en un bastidor con placas de control y placas de línea.

- **Placas de control:** son las responsables del funcionamiento general, almacenar la configuración y efectuar la conmutación.
- **Placas de línea:** son las que poseen conjuntos de módems (ATU-C) o DCE (Central), uno para cada abonado en servicio.

El **CPE (Customer Premises Equipment)**, **ATU-R** o **DCE (Remoto)** es el módem que se instala en el domicilio del usuario y es el que establece efectivamente el vínculo ADSL con el DSLAM.

Sistema de Modulación para xDSL – DMT en ADSL.

Como ya expresamos anteriormente ADSL utiliza una técnica de modulación de multiportadora, conocida como **DMT (Discreet Multitone Modulation)**, que divide el ancho de banda disponible de 1.104 MHz en 256 sub-canales, sub-portadoras o tonos que van desde 0 Hz hasta 1.104 MHz. **Cada tono ocupa 4.3125 KHz** del ancho de banda total y utiliza una técnica de modulación en cuadratura conocida como QAM (Quadrature Amplitude Modulation). Lo anterior se debe a que cada tono puede transportar hasta un máximo de 15 bits de información, dependiendo de la relación señal/ruido presente en cada tono y es necesario aplicar esta técnica de modulación para codificarlos.



DISTRIBUCION DE LAS PORTADORAS EN DMT (Asignación de sub-canales o tonos para modulación DMT)

La Figura muestra un esquema de **FDM (Frequency Division Multiplexing)** para el ancho de banda disponible en un cable par trenzado y que hace posible la coexistencia entre POTS (Plain Old Telephone Service) o PSTN, ISDN y la tecnología ADSL.

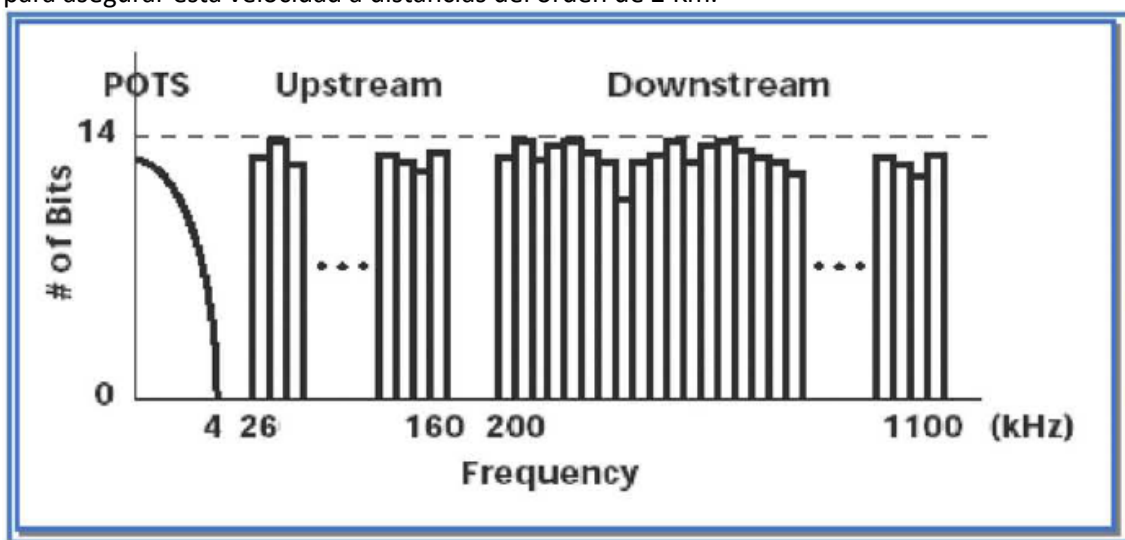
- El espectro correspondiente a las primeras bandas (**1 a 4 KHz**) será el utilizado por la **telefonía básica**. En realidad, no serán nunca utilizadas por el ADSL.
- La porción que va desde **26 KHz a 160 KHz** se utilizará para tráfico ascendente (**upstream**), desde el módem del usuario hacia la central.
- Por último, la porción desde **200 KHz hasta 1,104 MHz** será utilizada para tráfico descendente (**downstream**) desde la central hacia el módem del usuario.

En cada una de estas bandas existirá una portadora que será modulada mediante QAM. De acuerdo a la necesidad y a la posibilidad de cada banda, se determinará la complejidad de la modulación utilizada. A mejor condición de la banda, mayor será la complejidad del QAM utilizable, y por ende mayor el número de bits representado por los símbolos de esa banda. La tasa de bits transmitida puede calcularse teniendo en cuenta que en cada banda envió 4312,5 símbolos por segundo. Si utilizo una constelación de 2 símbolos, represento 1 bit / símbolo. Entonces en una portadora transmito:

$$V_b = V_s \frac{b}{s} = 4312,5 \frac{\text{simbolos}}{s} 1 \frac{\text{bit}}{\text{simbolo}} = 4312,5 \frac{\text{bit}}{s} \text{ ó bps}$$

De igual forma, si utilizo una constelación de 4 símbolos, represento 2 bits/símbolo, y la tasa de bit resulta de aproximadamente 8,6 Kbps

ADSL utiliza como máximo una constelación de 32768 símbolos, lo que representa un total de 15 bits. Esto significa que una portadora puede como máximo brindar una tasa de 64 Kbps. Si se considerara el total de portadoras utilizadas para **downstream**, la tasa máxima podría ser de alrededor de 13 Mbps. Sin embargo, y puesto que en la práctica no se alcanzan estos valores, ADSL determina un máximo de **8Mbps** para el **downstream**, y aprovecha el margen restante para asegurar esta velocidad a distancias del orden de 2 Km.

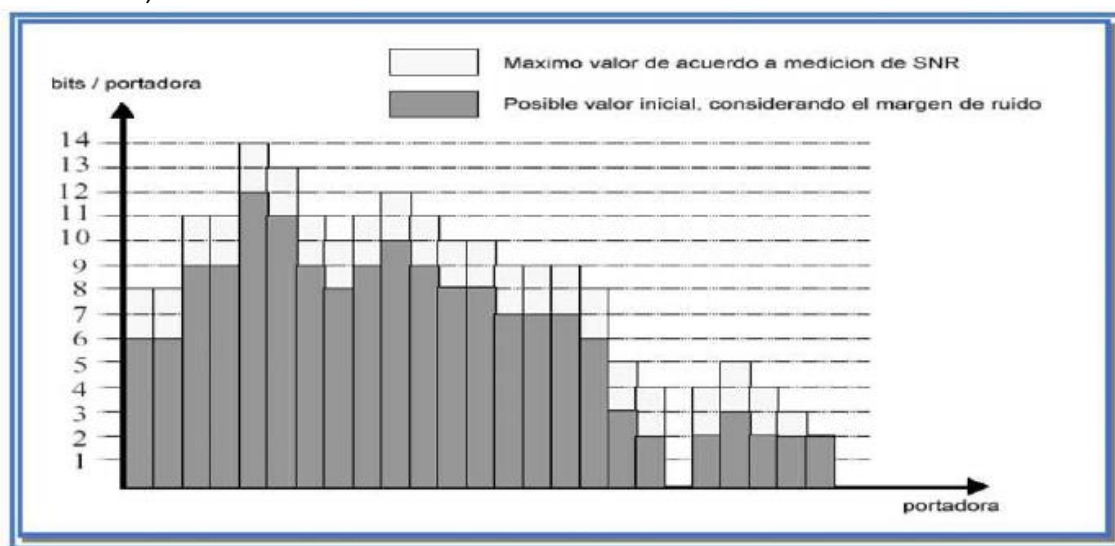


Técnicas de recuperación del canal xDSLx – Target Noise Margin.

Cada puerto físico del DSLAM tendrá configurado previamente el conjunto de parámetros de operación, los cuales constituyen un perfil. Este perfil comprende las tasas máximas de transmisión y los márgenes de ruido, ambos en sentido ascendente y descendente. A los fines operativos, el margen de ruido se considera como el promedio de los valores de cada una de las bandas. De esta forma, es representativo del conjunto del enlace. La asignación de bits al establecer el enlace buscará equalizar el margen de ruido de todas las portadoras, asignando el número de bits que resulte conveniente.

Modulación (Valores aprox.)		Vs. SNR
Bits / símbolo	Modulación	SNR (dB)
2	QAM-4	16
4	QAM-16	22
6	QAM-64	28
8	QAM-256	34
9	QAM-512	37
10	QAM-1024	40
12	QAM-4096	46
14	QAM-16384	52
15	QAM-32768	55

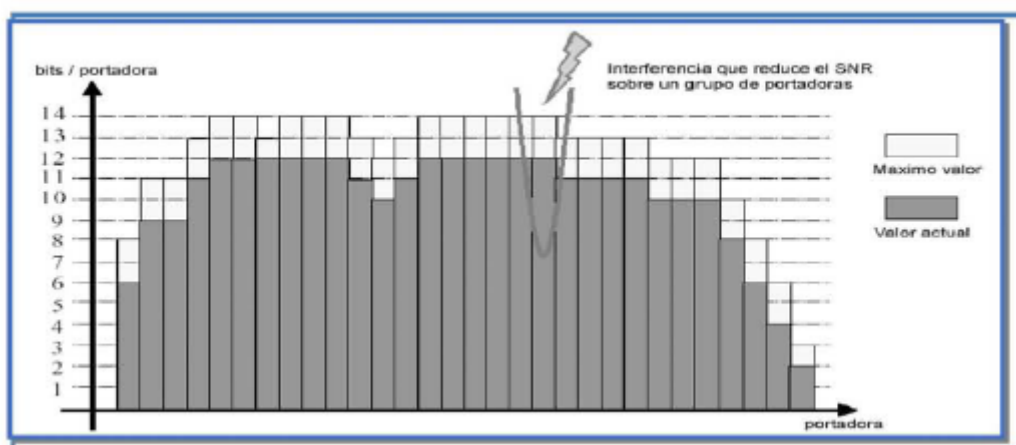
En los perfiles se determinará el **TNM (Target Noise Margin)**, un margen de ruido objetivo que constituirá una exigencia extra respecto de la tabla antes analizada. Esto significa que el enlace reservara un margen mínimo respecto del umbral para asegurar su operación en una condición menos comprometida. Es habitual fijar este valor en 6 dB, porque permite reasignar hasta 2 bits a cada portadora, sin variar la velocidad, y disminuir la probabilidad de error respecto del caso umbral, indicado en la tabla.



Técnicas de recuperación del canal ADSL – Bit Swapping.

A intervalos regulares de tiempo (típicamente 10 segundos, según tecnología y configuración) se efectúa un monitoreo de cada banda. Si alguna de estas bandas se degrada y disminuye su SNR (relación señal / ruido), el enlace intentará disminuir la asignación de bits en esas portadoras, para adecuarse a la nueva condición, y reasignarlos a otras porciones del espectro, no degradadas. Para esto, aprovecha el margen de ruido inicial, y compensa la disminución de bits de estas portadoras incrementando el número de bits en portadoras no afectadas por la degradación.

Disminución de la relación señal / ruido para un enlace operativo



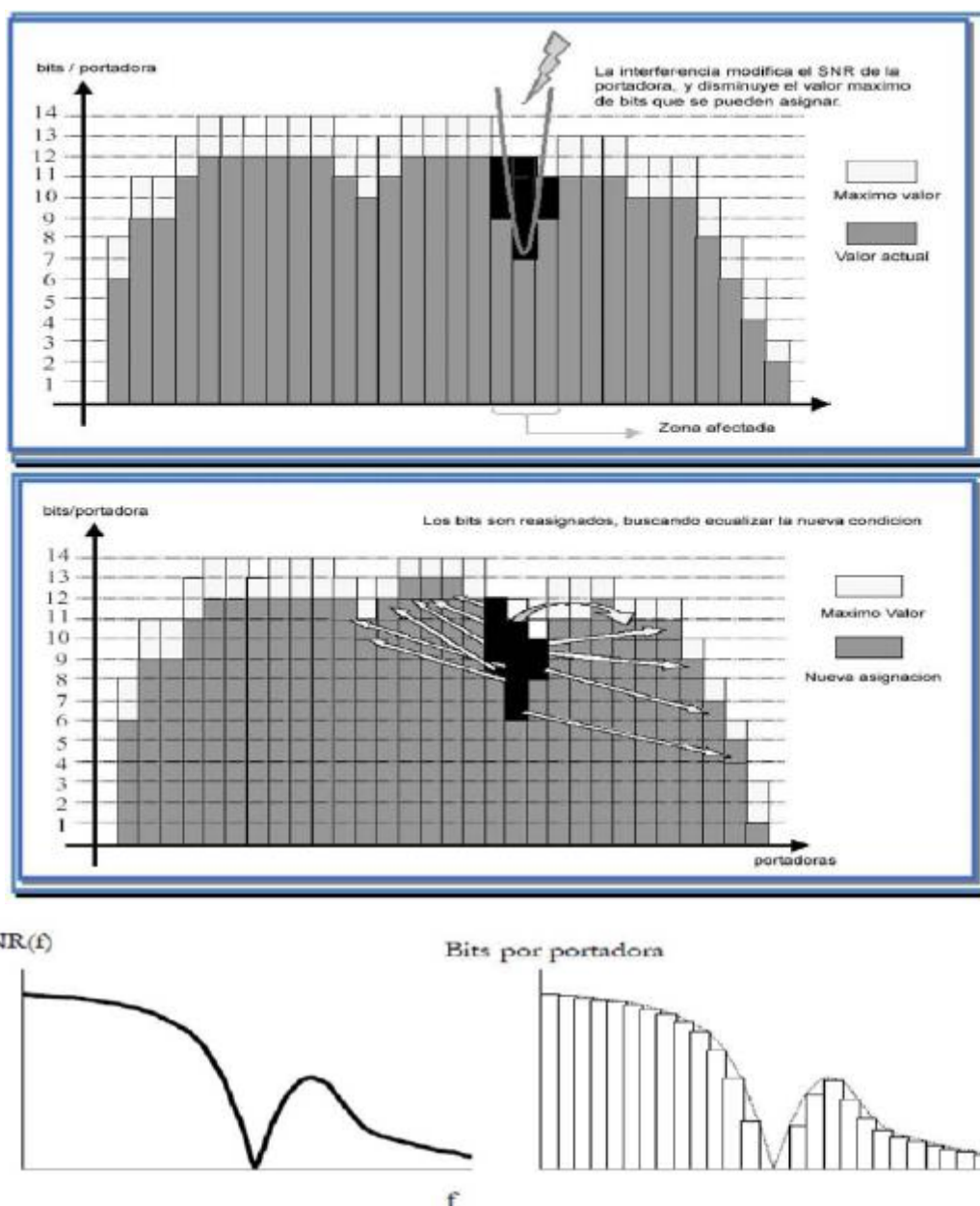
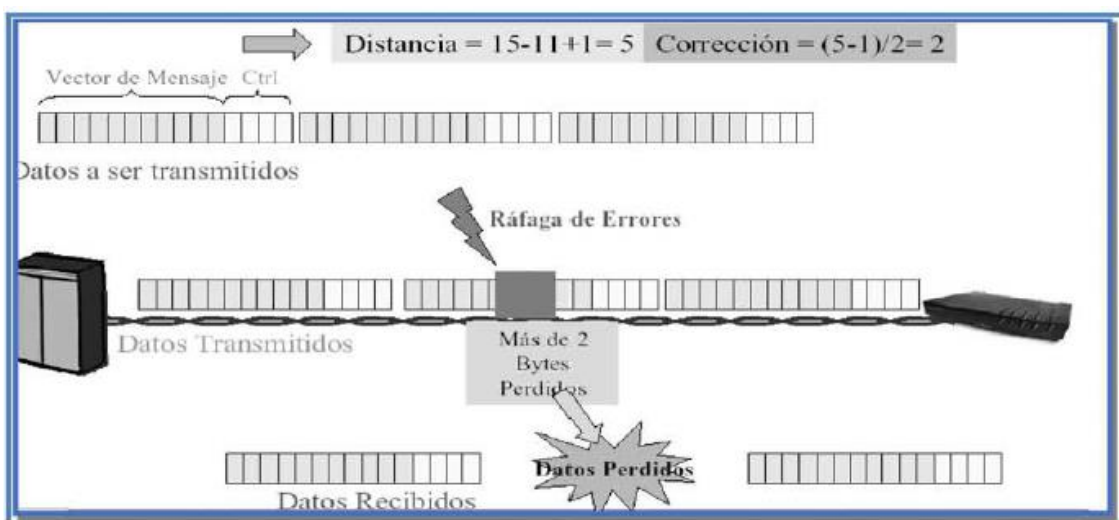


Diagrama simbólico del reparto de bits entre las portadoras en OFDM.

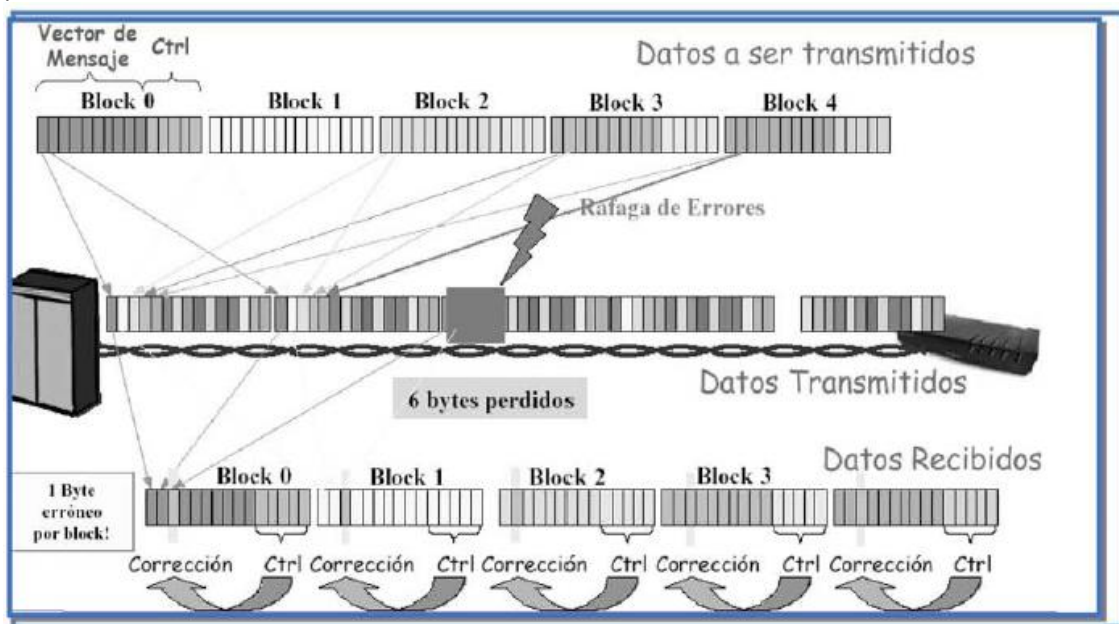
De acuerdo con la tabla de "Modulación Vs. SNR" se observa que cada nuevo bit asignado exige 3 dB más de SNR. Esto es lógico, dado que implica duplicar el número de elementos de la constelación, y para mantener la condición de operación (probabilidad de error) debo duplicar la señal, o reducir el ruido a la mitad, es decir, duplicar la SNR. De aquí que el valor de margen de ruido utilizado habitualmente sea de 6 dB, lo que permite reasignar hasta 2 bits a cada portadora, sin variar la velocidad, y disminuir la probabilidad de error respecto del caso umbral, indicado en la tabla.

Técnicas de recuperación del canal ADSL – Interleaving.

El **interleaving** (o entrelazado) es una característica que permite disminuir la incidencia de interferencias o ruidos aleatorios, que típicamente afectan a la comunicación en forma de ráfaga (**burst**). El enlace ADSL utiliza una estructura de trama para transmitir la información, que contiene información de control. Esta información permite detectar, e incluso corregir bits errados. Si, como se observa en el gráfico, una ráfaga afecta muchos bits (incluso bytes) de una trama, la información de control de la trama no permite reconstruir la información original.



El entrelazado mejora considerablemente esta condición, al efectuar una transformación de la información a transmitir. Esta transformación consiste en intercalar los datos de varias tramas, de manera que, si una ráfaga afecta a una porción de la información transmitida, al volver atrás el intercalado, tenga los bits errados dispersados entre varias tramas. Si bien esto parecería afectar más la transmisión, no es así: valiéndose de la información de control, el receptor puede llegar a corregir todos los errores, dado que en cada trama ha afectado a muy pocos bits.

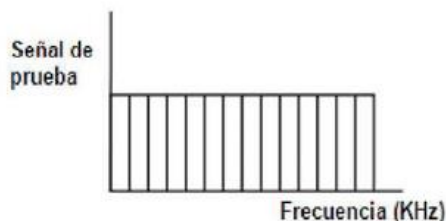


El inconveniente del entrelazado es que necesito almacenar en un buffer (memoria temporal) varias tramas, efectuar el intercalado y recién ahí transmitirlos. El receptor a su vez debe recibirlos, almacenarlos en otro buffer y deshacer el intercalado. Esto se traduce en una demora (latencia) que puede ser molesta, dependiendo de la información que se está intercambiando.

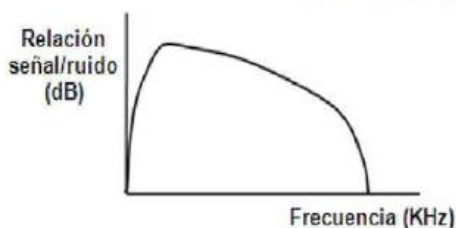
Establecimiento del enlace en ADSL.

Proceso de negociación de un módem ADSL

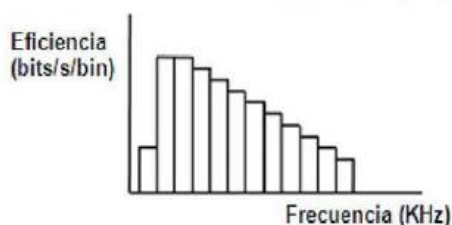
1: Se envía una señal de prueba en toda la gama de frecuencias para determinar la calidad de cada bins (canal DMT)



2: A partir de los resultados obtenidos se determina la relación señal/ruido para el enlace a cada una de las frecuencias que se van a utilizar

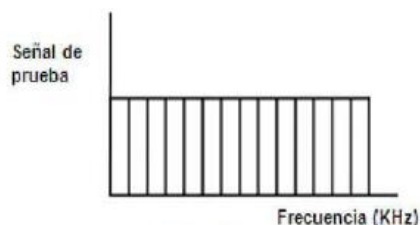


3: En base a la relación señal/ruido se decide la codificación a emplear en cada bins, y con ello la cantidad de bits por segundo enviados en cada uno

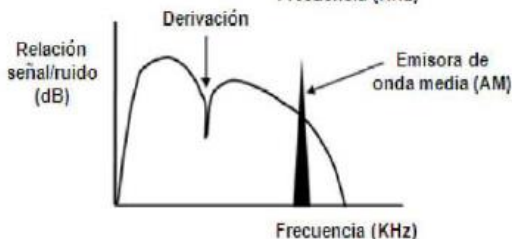


Interferencias Externas en ADSL

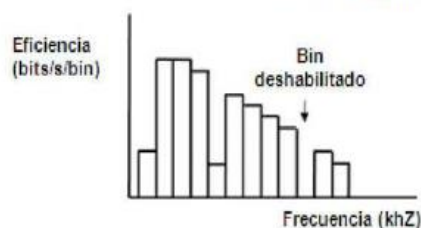
Se muestra aquí la influencia de algunas interferencias en el resultado del proceso de negociación. Como antes se envía una señal de prueba en toda la gama de frecuencias para determinar la calidad de cada bins (canal DMT)



En este caso tenemos una derivación debida a un cable no retirado de una instalación anterior. Esto produce una pérdida de calidad de la señal en una determinada frecuencia. También hay una interferencia de emisora de AM



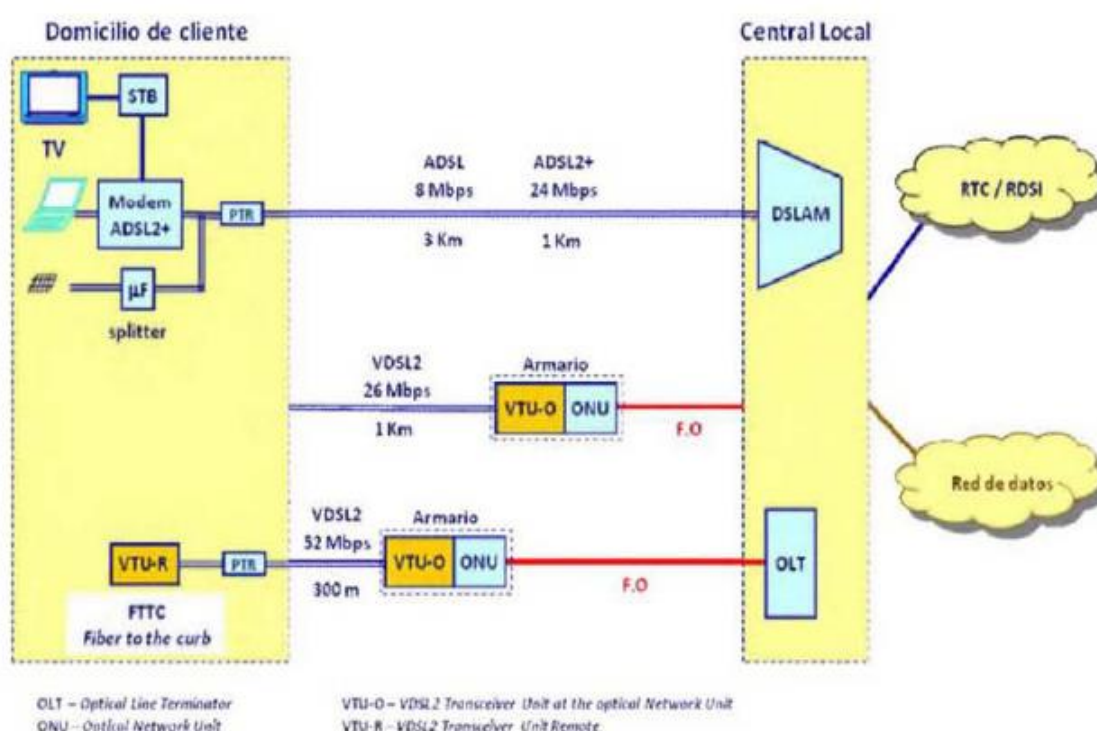
Como consecuencia de estos problemas los modems han decidido reducir la eficiencia en el bins correspondiente a la derivación, e inhabilitar por completo el bins (canal DMT) correspondiente a la frecuencia de la emisora de onda media



Tecnología VDSL.

El desafío es entonces entregar un ancho de banda descendente considerablemente mayor aprovechando la instalación de última milla existente, sin invertir en actualizaciones de despliegues de fibra óptica hasta el domicilio del suscriptor. Vamos a examinar el papel de la tecnología VDSL y VDSL2 en abordar este desafío. **VDSL (Very High Bit Rate DSL)** y **VDSL2** son nuevas tecnologías que cumplen con estos requisitos de mayor ancho de banda.

VDSL y VDSL2 poseen **DMT (Modulación Discreta Multitono)** al igual que sus predecesoras ADSL2 y ADSL, los dos estándares heredados y más extensamente usados de xDSL. Como resultado, los sistemas basados en VDSL pueden diseñarse de manera rentable para soportar ADSL2 y ADSL, por lo que se puede desplegar un VDSL de mayor ancho de banda sin interrumpir los servicios de abonado existentes. VDSL2 es capaz de proporcionar hasta **100 Mbps de ancho de banda** tanto en sentido **ascendente** como **descendente**, pero posee requerimientos vinculados con la **máxima distancia admisible entre el suscriptor y el DSLAM (Multiplexor de Acceso a la Línea Digital de Abonado)**, a través de líneas de acceso de cobre.



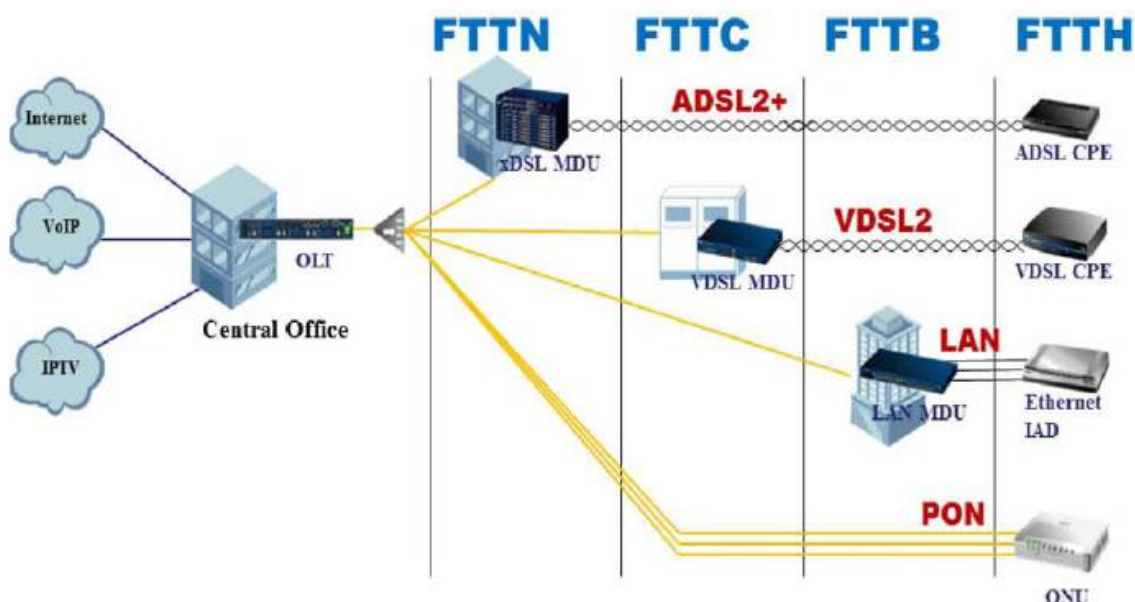
VDSL2 ofrece un salto sobre la cantidad de frecuencias disponibles respecto a versiones anteriores de ADSL, junto con más bandas de frecuencia se agrega el requerimiento de una mejor relación S/N en la línea de transmisión, que permite una selección más amplia de niveles de señal y un consiguiente aumento en el número de elementos de la constelación en los sistemas de modulación QAM, que determina el incremento considerable de la velocidad de transmisión de datos.

	ADSL	ADSL2	ADSL2+	VDSL	VDSL2
Máximo Espectro Utilizado	1.1 MHz	1.1 MHz	2.2 MHz	12 MHz	30 MHz
Número de Portadoras	256	256	512	4096	4096
UPSTREAM	1Mbps	1 Mbps	1.2 Mbps	26 Mbps máx.*	100 Mbps máx.*
DOWNSREAM	8 Mbps	12 Mbps	24 Mbps	54 Mbps máx.*	100 Mbps máx.*
Distancia ATU-R/DSLAM	3 km	1 km	1km	1 km	300 m

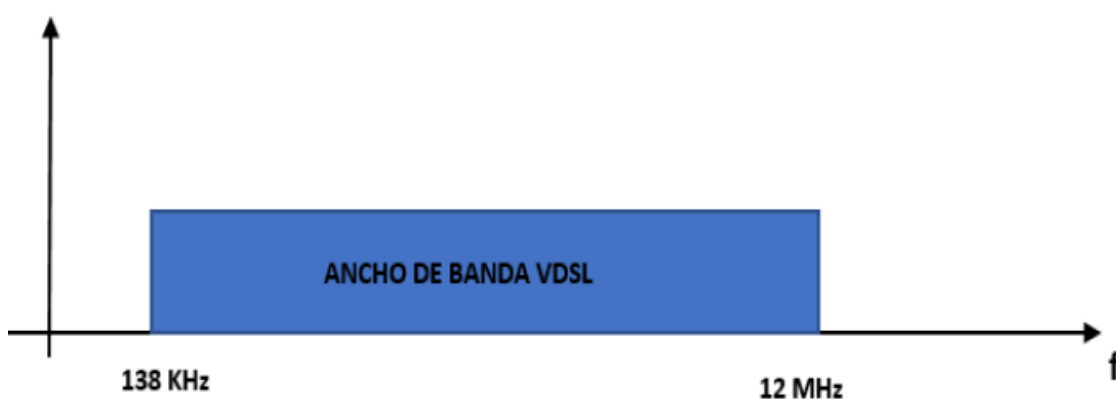
* Dependiendo de la (S/N) de la línea de conexión de última milla

En la implementación de la topología de red, **ADSLx** permite **muy poca flexibilidad** en términos de la ubicación física de los dispositivos CPE (modem remoto de usuario) y DSLAM.

VDSL2 permite a los diseñadores de las topologías la utilización de distintas tecnologías de redes de acceso como: **FTTH (Fiber To The Home)**, **FTTC (Fiber To The Cub)**, **FTTP (Fibra hasta el equipo distribuidor más cercano al usuario)**, **FTTB (Fiber To The Building)**, **FTTD (Fibra hasta la mesa de despacho, o FTTN (Fibra hasta el Nodo))**. Los diseñadores simplemente utilizan un perfil apropiado y la asignación de espectro basados en las necesidades relativas de ancho de banda ascendente y descendente, la aplicación y la distancia a cubrir.



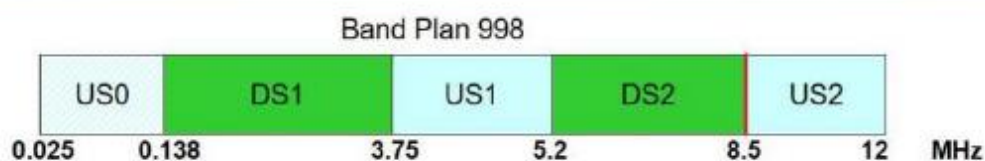
ESPECTRO DE FRECUENCIA DE UN CANAL DE COMUNICACIÓN VDSL1



SEGMENTACIÓN DEL ANCHO DE BANDA DE VDSL1



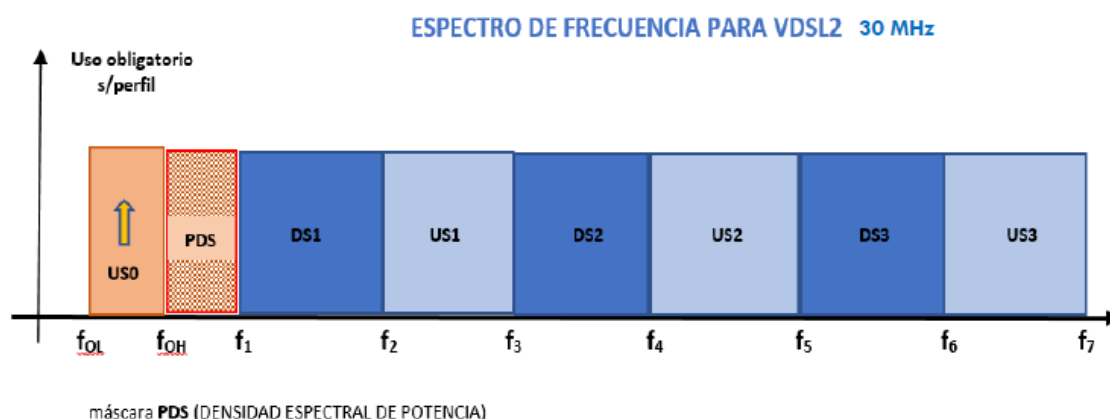
GESTIÓN DEL ESPECTRO DE FRECUENCIA VDSL1



Plan de bandas A - EEUU

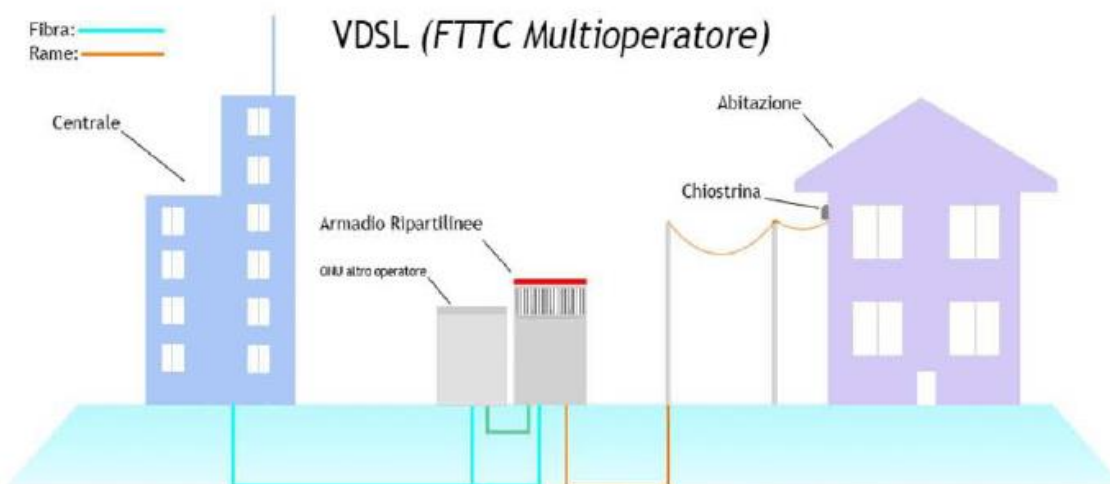


El espectro total de frecuencia de VDSLx es dividido en canales ascendentes y descendentes no contiguos como en ADSL. **DS1** y **DS2** son la primera y la segunda banda correspondientes al **sentido descendente**, y **US1** y **US2** la primera y la segunda banda en **sentido ascendente**. Existe una **banda** cuyo uso es **opcional** entre las frecuencias 25 KHz y 138 KHz. Se divide el ancho de banda de esta manera de forma que se soporte la transmisión bidireccional.



Con esta evolución se soportan **transmisiones simétricas o asimétricas** que alcanzan velocidades de datos de hasta 100 Mbps en ambas direcciones y utilizan un ancho de banda de hasta 30 MHz. Los valores de las frecuencias que limitan la banda USO son:

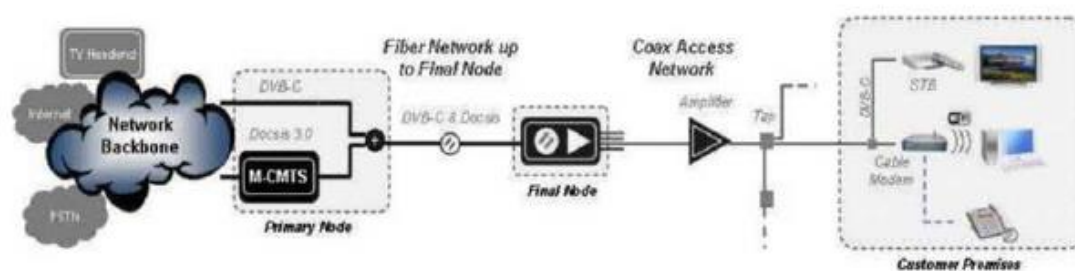
- f_0 : puede variar entre 4Hz si no hay servicio de POTS y 25 KHz si lo hay.
- f_{0H} y f_1 : puede variar entre 138 KHz y 276 KHz haciendo uso de las máscaras de PSD definidas en el Anexo M de ADSL2.



Tecnología de acceso a internet sobre redes HFC de CATV.

Una conexión del tipo **cable módem** podemos caracterizarla, en primera instancia, como una conexión vía módem tradicional combinada con una conexión LAN. En un esquema básico simplificado de una red para cable módem montada sobre una red **HFC (Hybrid Fiber-Coaxial)** de un servicio de **CATV**, podemos encontrar: una **Terminal Central (nodo primario)**, **Cabecera de Red** o **Terminador de Central Remoto (TCR)**, según las distintas denominaciones que podemos encontrar en la bibliografía consultada para el mismo dispositivo, dependiendo del nivel de profundidad y detalle con que se analice.

En un primer acercamiento podemos advertir que todos los cables módems de usuarios se encuentran conectados a través de la red HFC al **M-CMTS (Modular Cable Modem Termination System)**, que es una parte de la Cabecera de Red de la compañía de cable. El M-CMTS se utiliza para proporcionar servicios de datos de alta velocidad, tales como Internet por cable o VoIP (Voz sobre Protocolo de Internet) entre otros a los suscriptores de cable. Un CMTS proporciona muchas de las mismas funciones proporcionadas por el DSLAM en un sistema xDSL.

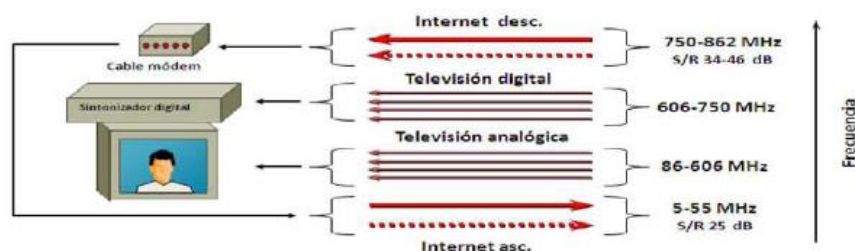


M-CMTS: Modular -Cable Modem Termination System

La red CATV.

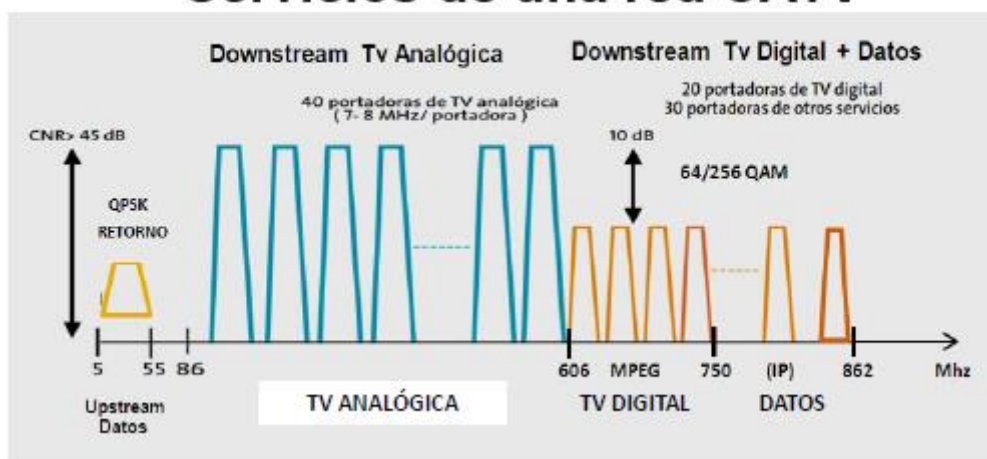
La red **CATV (Community Antenna Television)** se diseñó inicialmente para prestar un servicio simplex, para la distribución de televisión por cable, posteriormente una pequeña actualización de la tecnología que consistió en el reemplazo de los antiguos amplificadores unidireccionales en la red de distribución por nuevos amplificadores bidireccionales, permitiendo de este modo la circulación full duplex: las **altas frecuencias** fluyen **hacia el receptor local** (usuario) y las **bajas frecuencias** van en sentido contrario.

SERVICIOS DE LA RED CATV



Servicios clásicos (TV)
Servicios de datos (Internet)

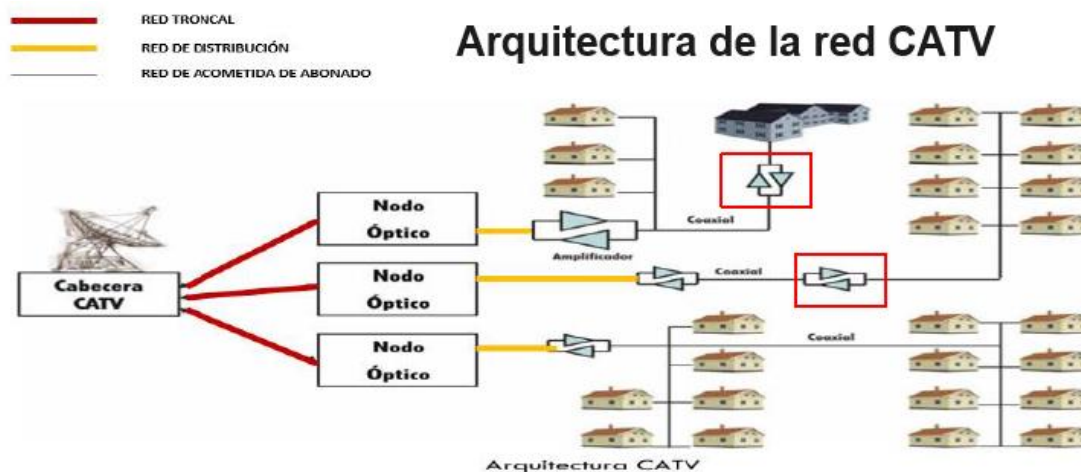
Servicios de una red CATV



Inicialmente las redes CATV estaban implementadas con un cableado realizado en su totalidad con cables coaxiales, lo que dificultaba la incorporación del servicio de acceso a Internet a altas velocidades. En la actualidad la mayoría de las **redes CATV** son híbridas **HFC (Hybrid Fiber-Coaxial)**, con un cableado por fibra óptica y cable coaxial. La señal óptica discurre por fibra óptica desde los nodos hasta un punto cercano al suscriptor, en el que la señal óptica se

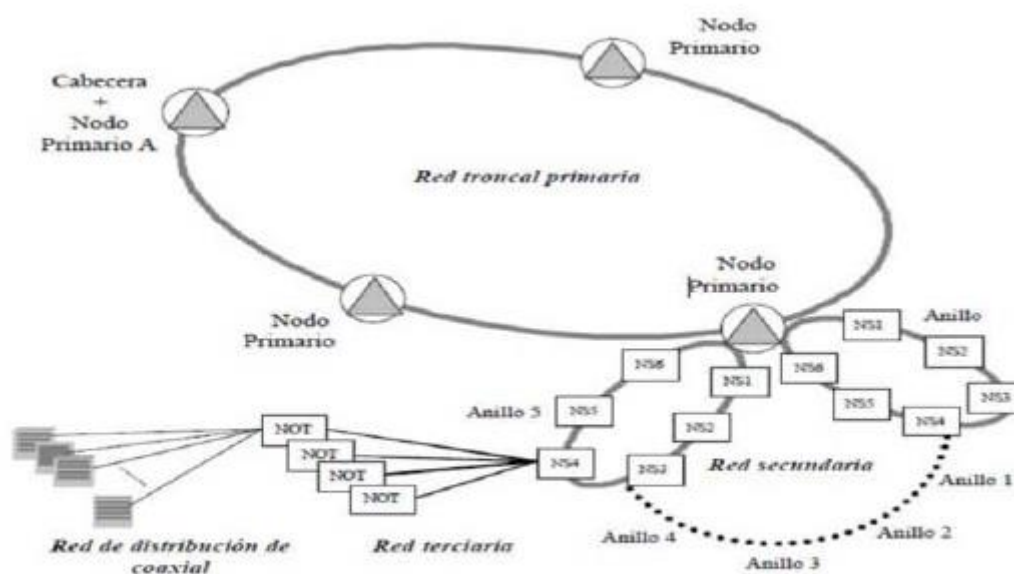
convierte a una señal eléctrica para ser transportada por el cable coaxial y llegar a la terminal del suscriptor.

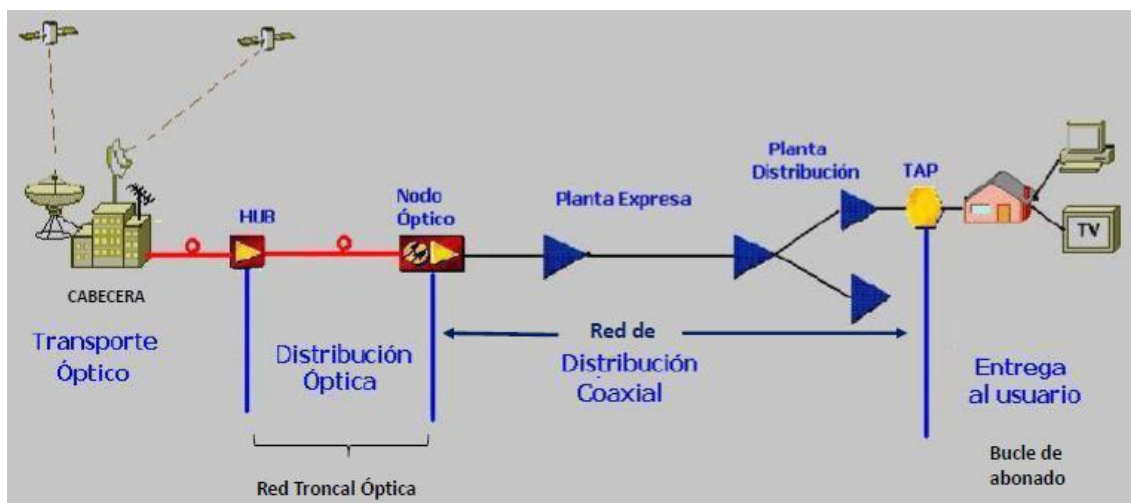
Un nodo podrá trabajar de manera simultánea con más o menos 1000-2000 usuarios de cable modem para un canal de TV y esta cantidad puede aumentar sustancialmente dependiendo de la tecnología utilizada.



Redes HFC (Hybrid Fiber-Coaxial).

Una red **HFC** es una red de telecomunicaciones por cable que combina la fibra óptica y el cable coaxial como soportes de la transmisión de las señales. Se compone básicamente de cuatro partes claramente diferenciadas: **cabecera de red, red troncal, red de distribución, y red de acometida de los abonados.**

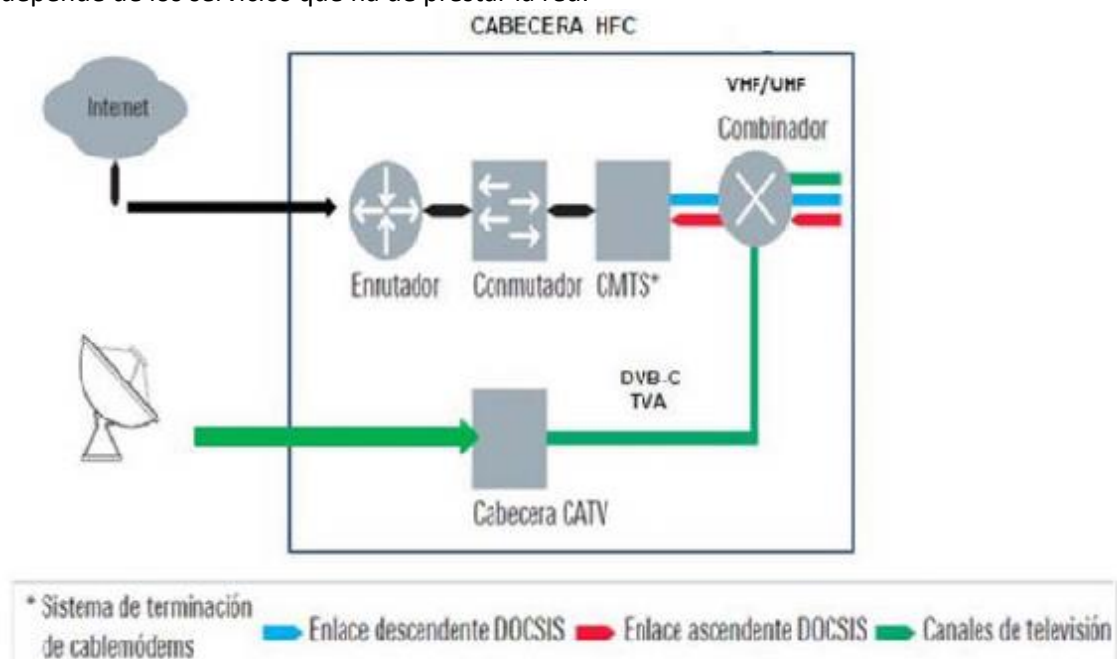




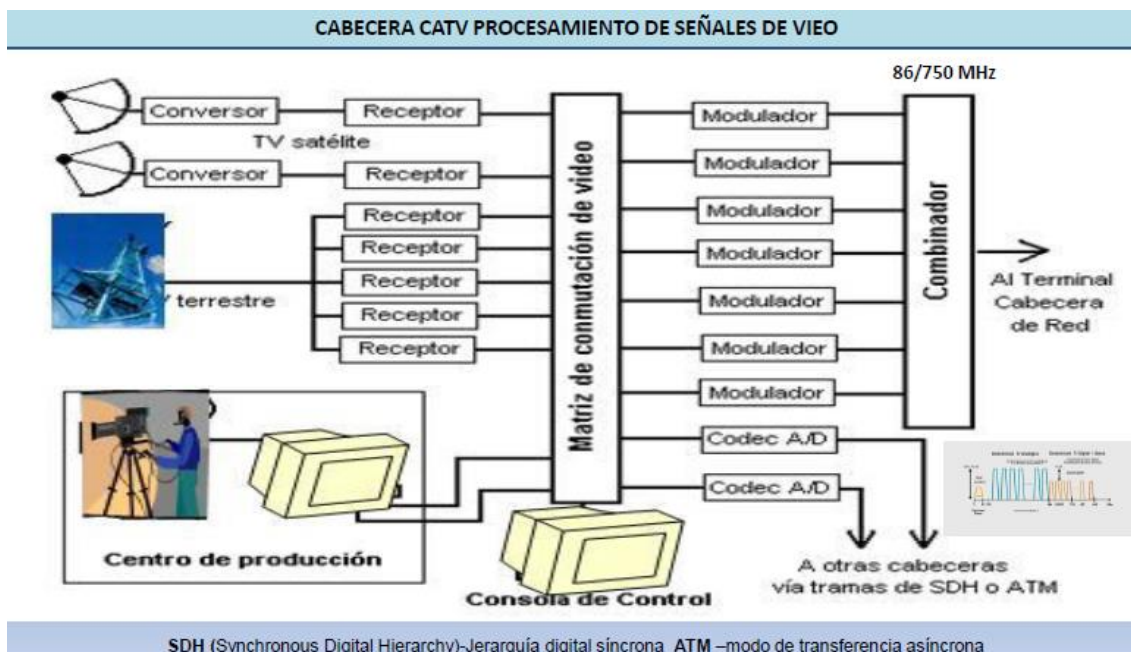
Cabecera de Red.

La **estación cabecera** es el **punto de origen de la señal** y dispone de equipos que permitirán la recepción de señales, originar y editar programas locales, la grabación en video de su programación y de los comerciales, así como retransmitir señales a otras emisoras, etc.

La **cabecera de red** es el servidor de información que concentra, controla y modifica las señales que recibe de los distintos prestadores de servicios (ISP, VoIP, DVB-C, TVA, etc.) para luego difundirlo a los usuarios; es el centro desde el que se gobierna todo el sistema. Su complejidad depende de los servicios que ha de prestar la red.



La cabecera es también la encargada de monitorear la red y supervisar su correcto funcionamiento y el monitoreo se está convirtiendo rápidamente en un requerimiento básico de las redes de cable, debido a la actual complejidad de las nuevas arquitecturas y a la sofisticación de los nuevos servicios que transportan, que exigen de la red una fiabilidad muy alta. En la Cabecera se realizan además todo tipo de funciones de tarifado y de control de los servicios prestados a los abonados.



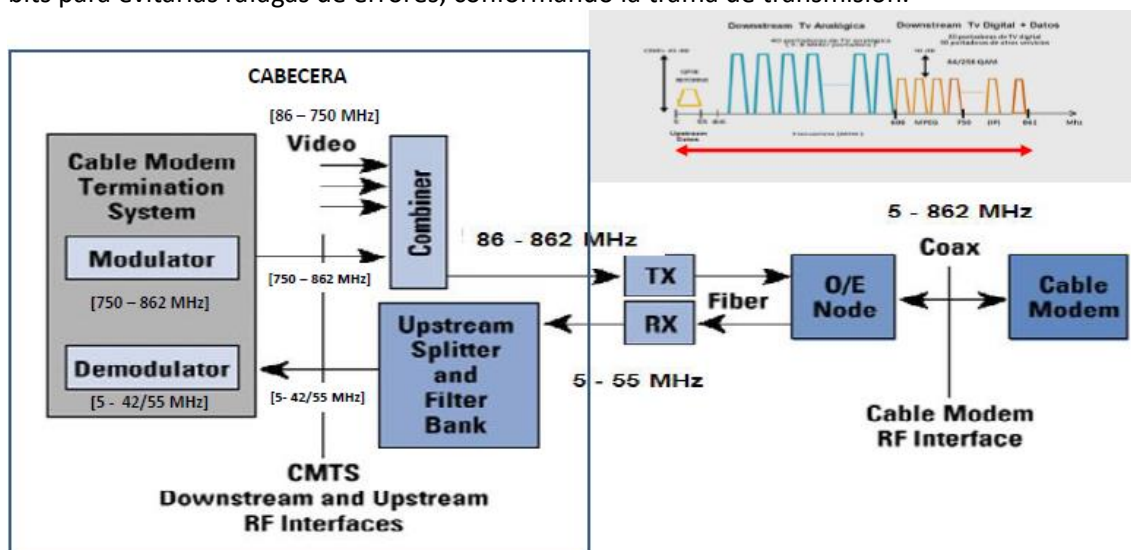
También, internamente cuenta con un dispositivo denominado **combinador** o **multiplexor/demultiplexor (VHF/UHF)**. Este dispositivo será entonces el encargado del mezclado de las señales descendentes y de la separación de las señales ascendentes, según su longitud de onda o frecuencia.

Las **señales analógicas** provenientes de la televisión analógica se acondicionan para su transmisión en la banda comprendida entre los 86 y los 606 (MHz), utilizando un subconjunto de 40 portadoras moduladas por los canales de televisión analógicos, un canal por portadora, con un ancho de banda por canal de 6 u 8 (Mhz) dependiendo de la norma de TVA (Televisión Analógica) que utilice (NTSC o PAL) el prestador del servicio.

Las **señales digitales** provenientes de los canales de televisión digital modularán un conjunto de 20 portadoras, modulando entre 5 y 6 canales por portadora o incluso más dependiendo de la velocidad de codificación MPEG-2 (Motion Picture Experts Group) de cada canal.

Por último, queda un tercer grupo, en el espectro entre los 750 y 862 (Mhz), con hasta 30 portadoras conformando canales con un ancho de banda de 6 u 8 (Mhz), **reservado para tráfico IP descendente**.

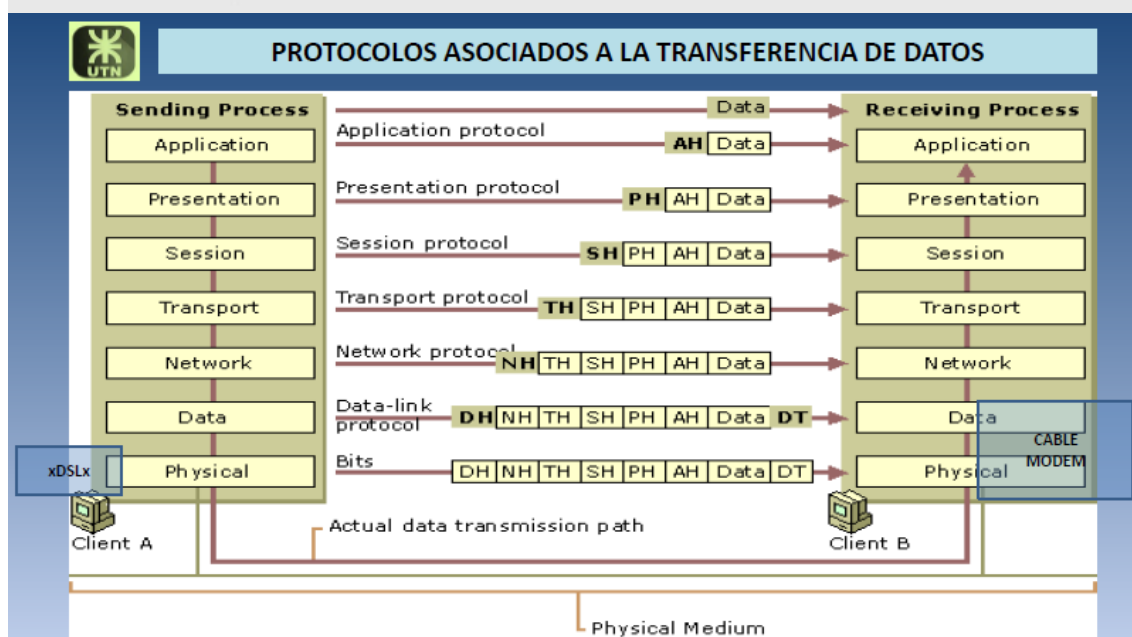
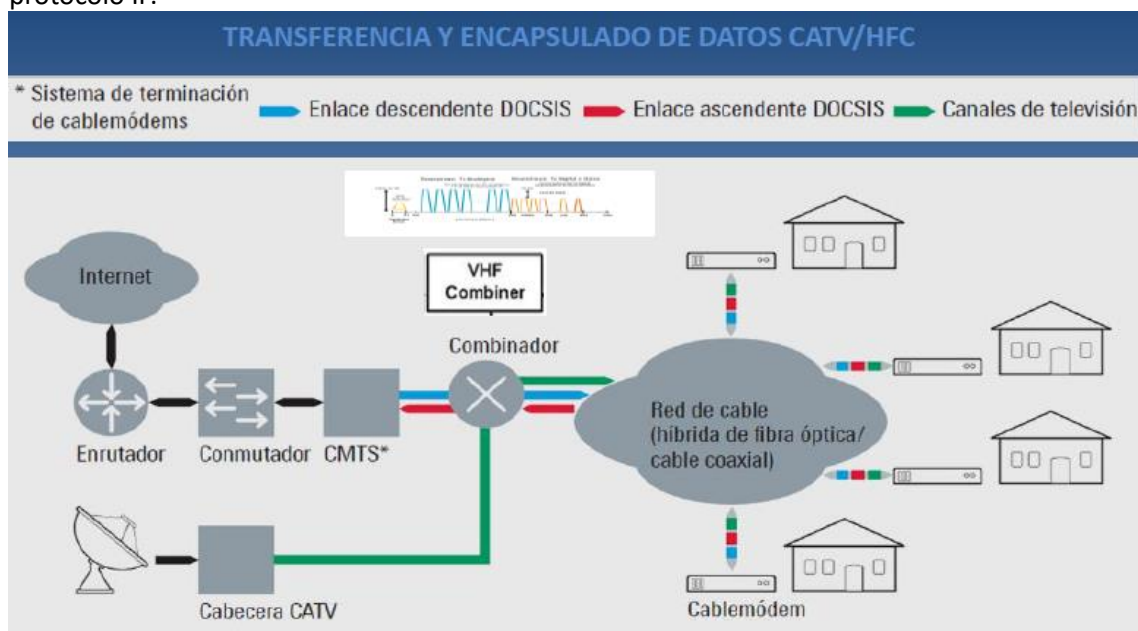
Los canales de TVD y Datos se multiplexarán para formar el flujo de transporte MPEG a la cual se añadirá una codificación para corrección de errores y se realizará una intercalación de los bits para evitarlas ráfagas de errores, conformando la trama de transmisión.

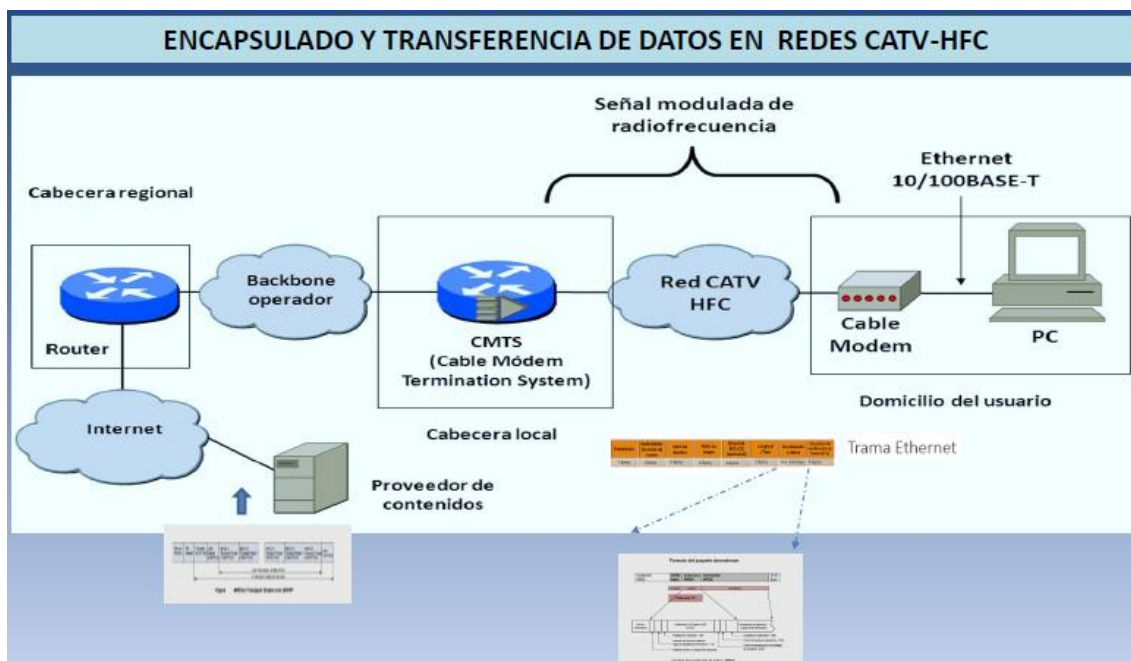


Se utiliza un modulador NQAM (modulación de amplitud en cuadratura) para transmitir la información hasta el **equipo terminal de abonado (set-top-box)** o **cable módem de abonado** provenientes de los canales digitales de televisión y de servicios digitales (tráfico IP).

Para acceder a estas portadoras el cliente dispone, como complemento a su terminal de usuario, de un equipo denominado **módem de cable** o **cable módem**, que extrae del conjunto de las portadoras los paquetes IP que van dirigidos a él.

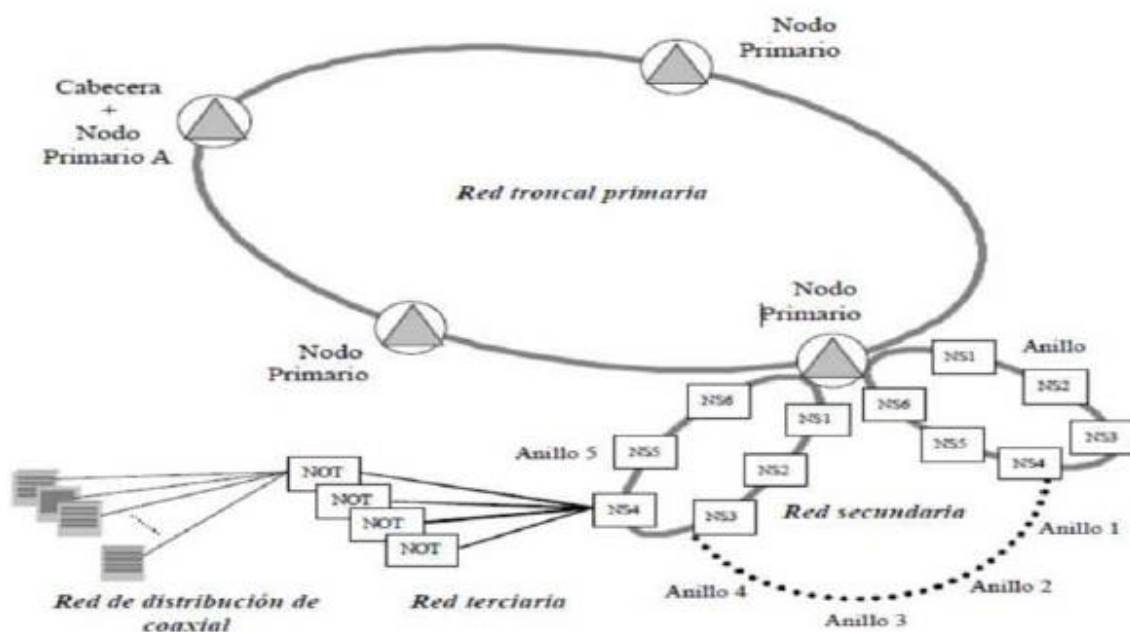
Se utiliza un protocolo de comunicaciones tipo ALOHA o similar para evitar las colisiones entre las señales de todos los usuarios que llegan a un mismo receptor. Este protocolo convierte, en sentido ascendente, a la red HFC en una red de área local. Finalmente, en la cabecera de módem también llamada **CTMS** se concentran las señales IP de todos sus receptores y, tras un proceso adecuado, se transfieren al Router. La Cabecera ha de disponer de unos equipos que realicen funciones de router y switch, y que adapten el tráfico de datos de la red HFC al protocolo IP.



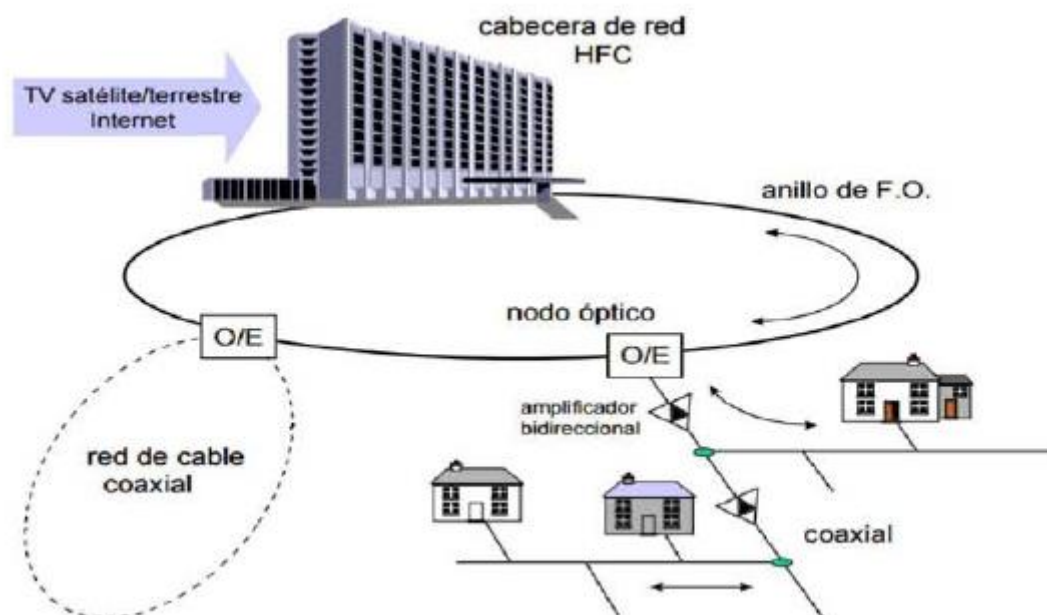


La Red Troncal

Suele presentar una **estructura en forma de anillos redundantes de fibra óptica** que une a un conjunto de nodos primarios. Esta estructura emplea habitualmente tecnología PDH o SDH (Jerarquía Digital Plesiócrona y Síncrona, respectivamente), que permite construir redes basadas en ATM (Modo de Transferencia Asíncrono).



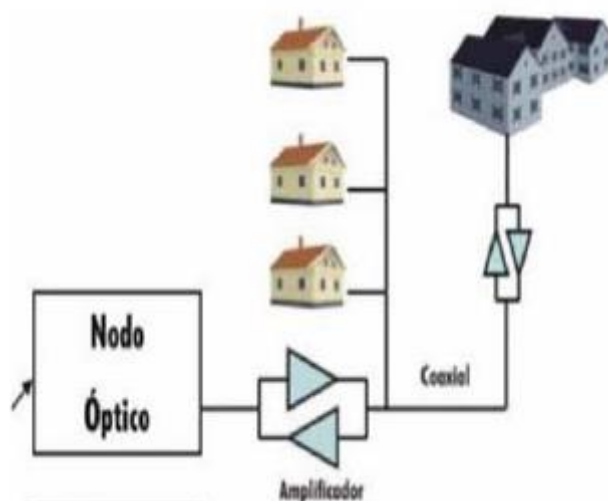
Topología de Anillos Redundantes



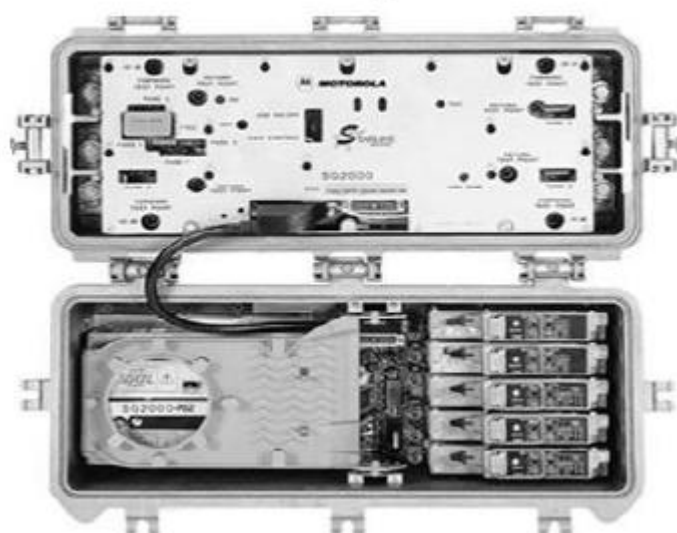
Los **nodos primarios** alimentan a otros **nodos (secundarios)** mediante enlaces punto a punto o bien mediante anillos redundantes. En estos nodos secundarios las señales ópticas se convierten en señales eléctricas y se distribuyen a los hogares de los abonados a través de una estructura tipo bus de coaxial, la red de distribución.

Red de Distribución.

Cada **nodo secundario** abastece a 500/2000 usuarios (500 es un tamaño habitual en las redes HFC medianas), lo cual permite emplear cascadas de 2 o 3 **amplificadores de banda ancha** como máximo. Con esto se consiguen buenas S/N y menor distorsión en el canal descendente (de la cabecera al abonado).



Nodo óptico



Red de Acometida de los Abonados.

Es el **último tramo del recorrido de las señales** desde la última derivación hasta la base de conexión de abonado.

Parámetros de calidad en redes HFC.

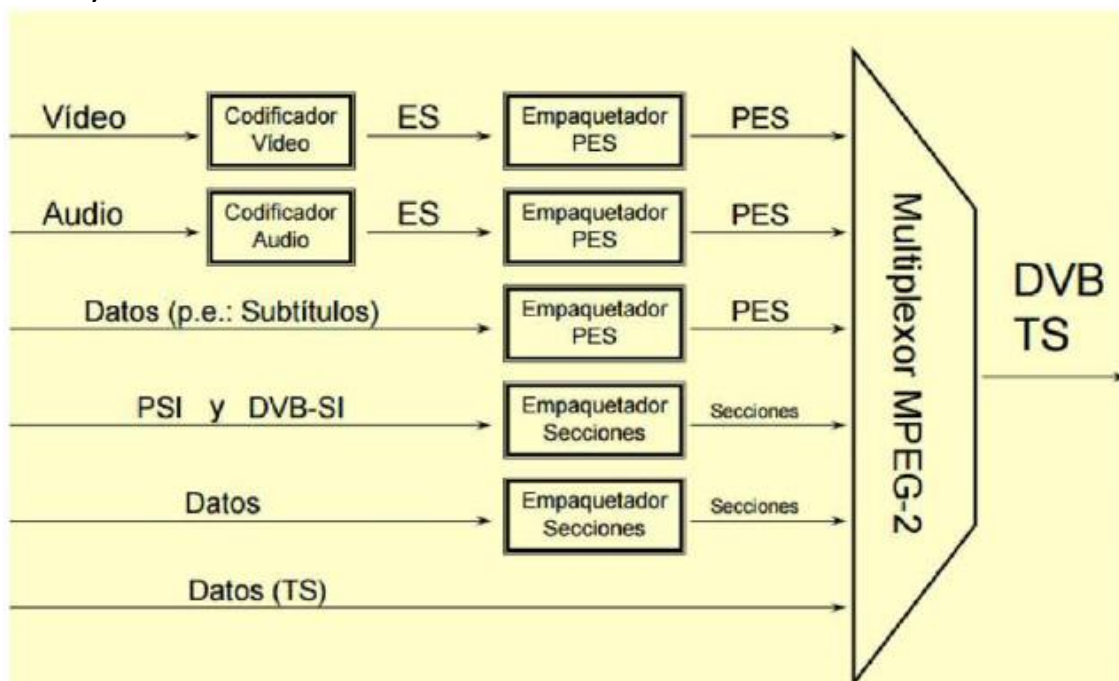
En las redes HFC se definen tres parámetros de calidad principales:

- La relación portadora a ruido (**CNR - Carrier to Noise**).
- La relación señal a sumatorio de productos de intermodulación de orden dos (**CSO - Composite Second Order**).
- La relación señal a sumatorio de productos de orden tres (**CTB - Composite Triple Beat**).

Dispositivos de una red HFC de CATV – Cable Módem.

La recepción de datos se realiza por un canal descendente, de entre 6 y 8 MHz del espectro, entre (750 y 860 MHz) con modulación digital 64-QAM (Quadrature Amplitude Modulation) o 256-QAM dependiendo del nivel de ruido de la red. Este canal es denominado **downstream**. El Módem de Cable demodula la señal recibida y encapsula el flujo de bits en paquetes Ethernet. El canal de bajada es recibido por todos los Cable Modem, el total del ancho de banda es compartido entre todos los cables módems activos en el sistema.

Para su transporte se utiliza un sistema denominado **TS (Transport Stream)**, término que puede ser traducido como corriente de transporte. Es un protocolo de comunicación para audio, vídeo y datos especificado en los estándares de MPEG-2. Los flujos binarios de vídeo y audio de cada programa de televisión se comprimen independientemente formando cada uno de ellos una corriente elemental (**ES — Elementary Stream**). Cada una de estas corrientes elementales se estructura en forma de paquetes llamados **PES (Packetized Elementary Stream)**.



Estos paquetes de video y audio, así como de otros datos de un mismo programa, pasan posteriormente a un multiplexor donde se conforma un solo tren binario. Para esta multiplexación, el grupo de estándares de MPEG-2 distingue entre dos posibilidades: la conformación de una corriente de programa (**PS — Program Stream**) y la conformación de una corriente de transporte (**TS - Transport Stream**).

Arquitectura del Cable Módem.

Aunque los Cable Módems puedan variar, existe una arquitectura básica:

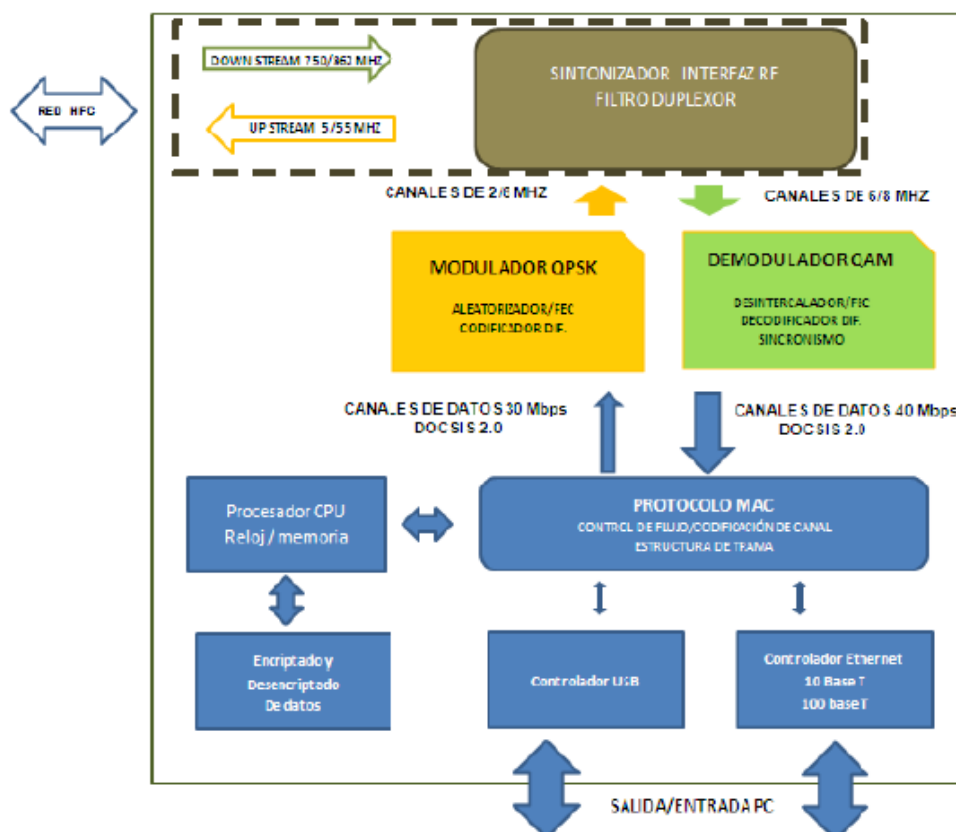
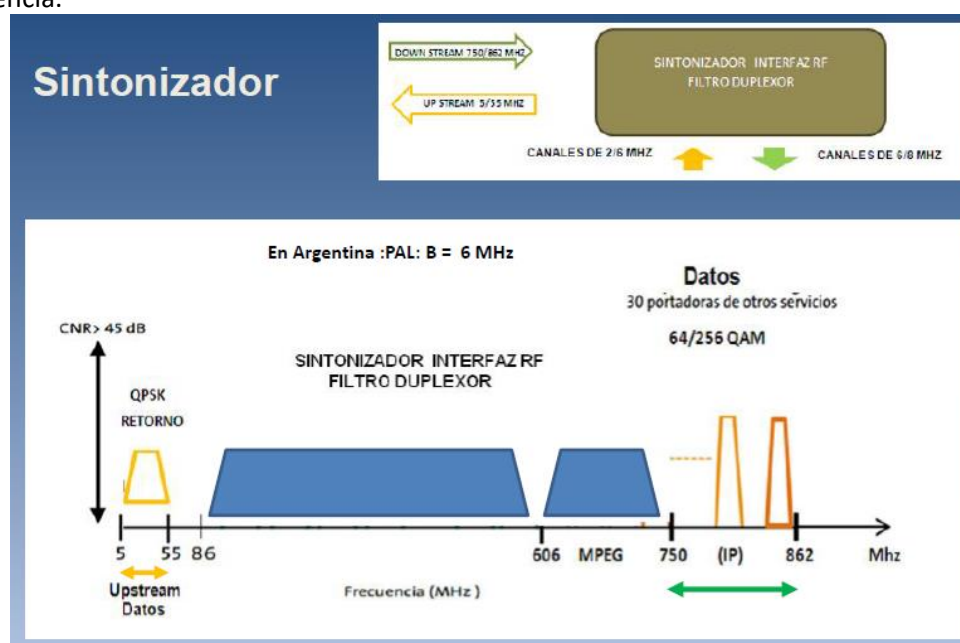


Diagrama interno del hardware del Cable Módem

Sintonizador.

El sintonizador se conecta directamente a la red CATV y convierte un canal de TV digital, de alta frecuencia (750-862 MHz) en un canal de baja frecuencia fija (6-40 MHz) dependiendo de las necesidades y la tecnología DOCSIS utilizada, denominado como etapa interfaz de Radio Frecuencia.



Demodulador.

En la dirección de recepción, recibe la señal analógica de radiofrecuencia QAM-64/256 desde el sintonizador y procede a su ecualización, exaltando las componentes de frecuencia que fueron más afectadas por el ruido, procurando mantener la relación S/N dentro de los parámetros asignados por el protocolo de transmisión DOCSISx correspondiente. Luego realiza su demodulación y conversión (A/D) en una señal digital en banda base, entre otras funciones.

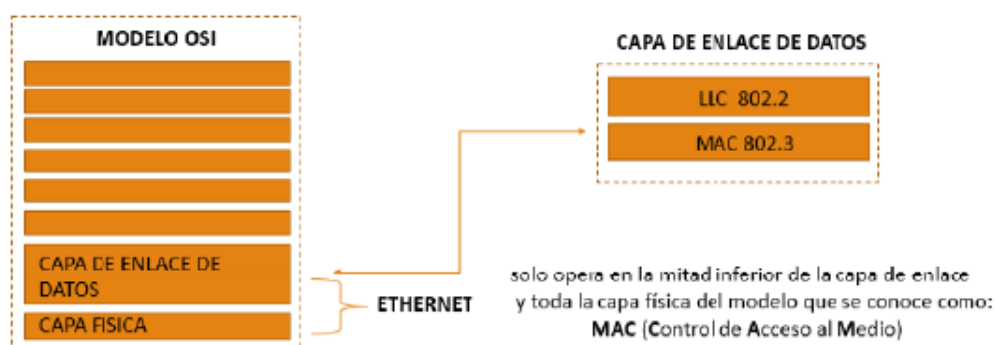
Modulador.

Su función es prácticamente la inversa que la del demodulador. Realiza una conversión de la señal digital en banda base a una señal analógica (D/A) con una modulación QPSK/16QAM en el espectro de frecuencia correspondiente al canal de retorno (5 Mhz a 55 Mhz). También genera en conjunto con la etapa MAC el ensamblado de la trama de transmisión y transporte incorporando la aleatorización de paquetes de datos, codificación y control de errores para conformar la trama ATM.

MAC.

Es un mecanismo de control de acceso al medio (**Media Access Control**) se sitúa entre las rutas de envío y recepción de datos. Esta etapa es la responsable del encriptado, codificación y control de errores en conjunto con la etapa moduladora y demoduladora, según el flujo de datos sea ascendente o descendente.





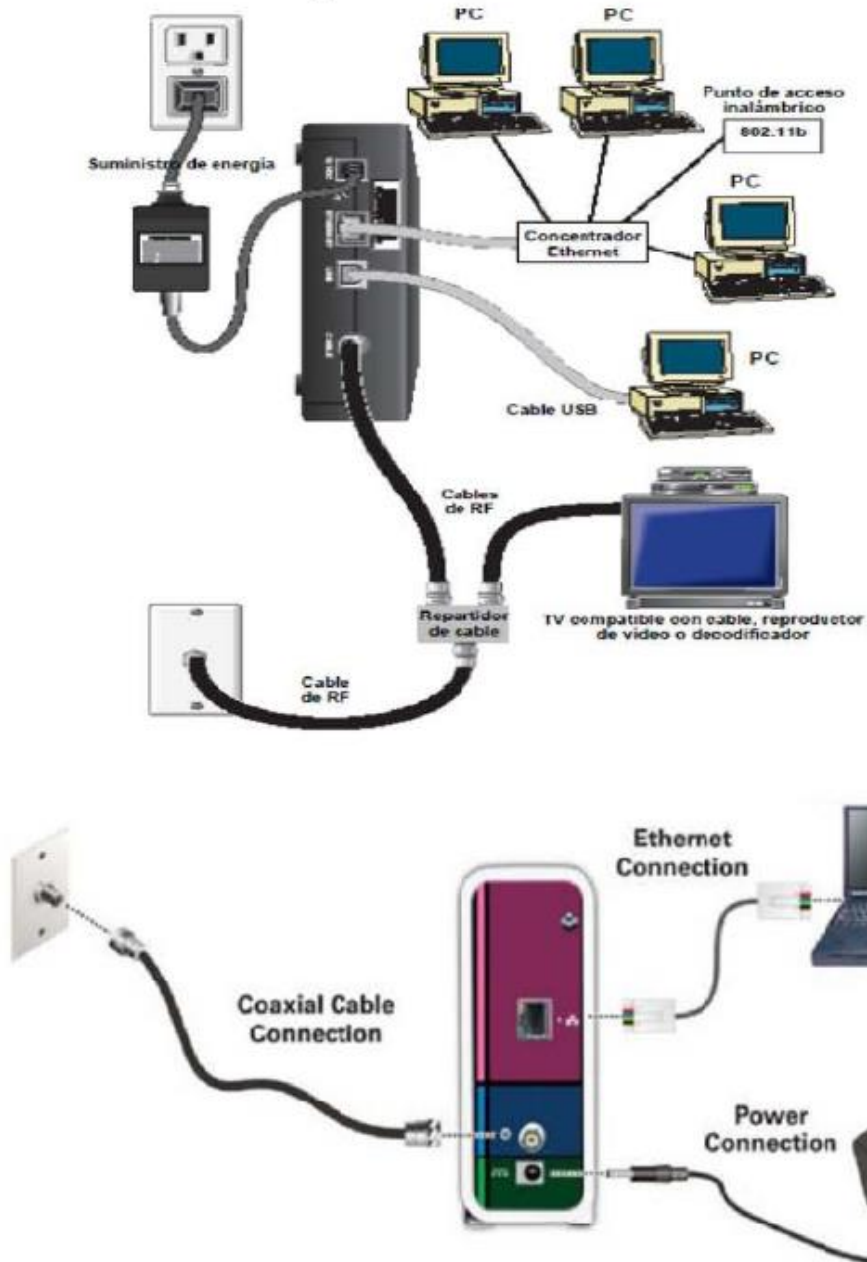
Cable Módem - Administración del protocolo MAC para canal Downstream y Upstream

Cable Módem Externo con Placa Scientific Atlanta DPC2203.

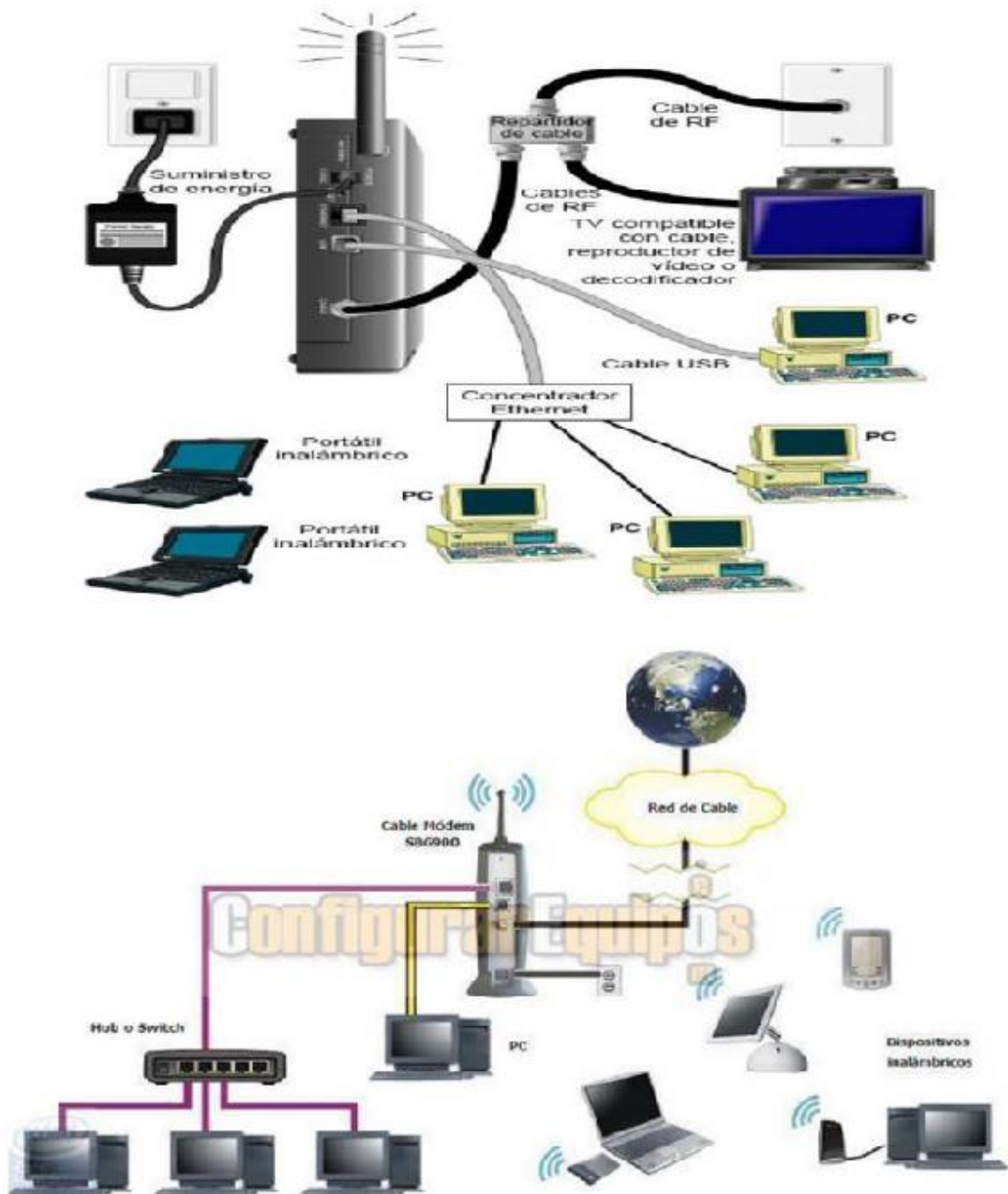
El **Cable Módem Externo** es un dispositivo montado en un gabinete exterior que conecta con el ordenador normalmente a través de una conexión Ethernet 10/100 BaseT. Esto permite la conexión de varios ordenadores (incluso con diferentes sistemas operativos) a un mismo receptor externo, pero necesita una tarjeta de red accesoria por cada conexión que se desee realizar. Por ello existe una variante que es la de ofrecer una interfaz con conexión USB que facilita la instalación, pero que limita la velocidad y la conexión a una sola máquina.



Conexión típica de un Cable Módem Externo

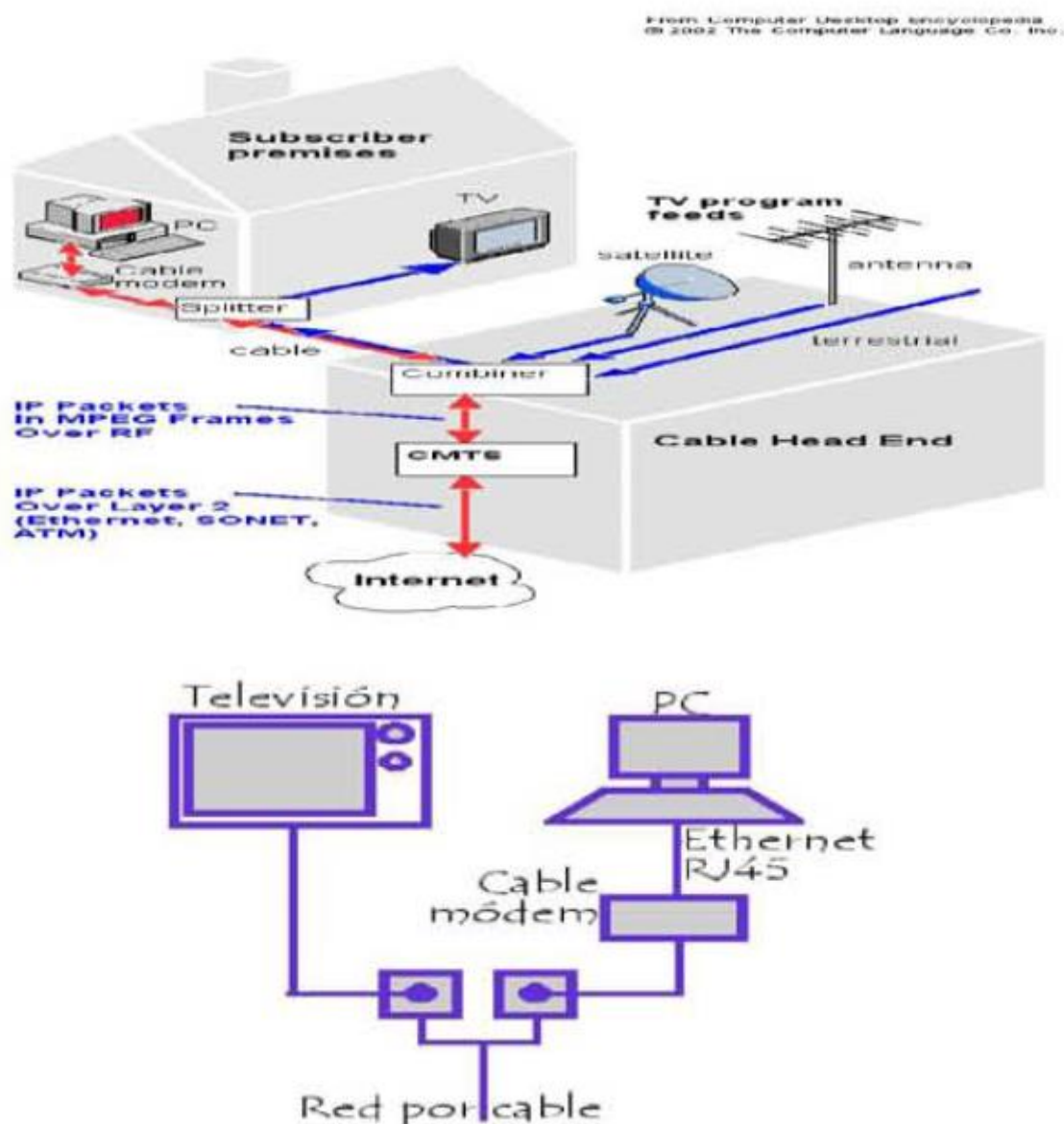


Conexión típica de un Cable Módem Router Wi-Fi Externo



Enlace compartido con CATV – Instalación de Cable Módem típica.

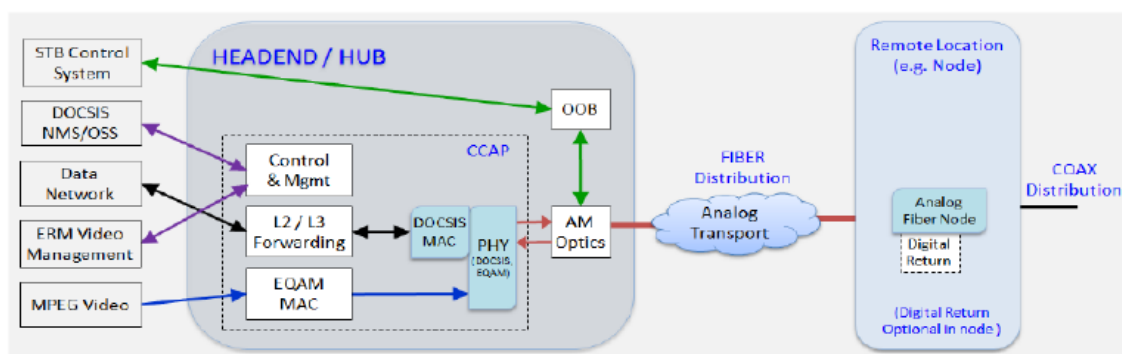
La instalación básica incluye una especie de separador **splitter** que divide el cableado y la señal en las frecuencias que corresponden a CATV y Datos.



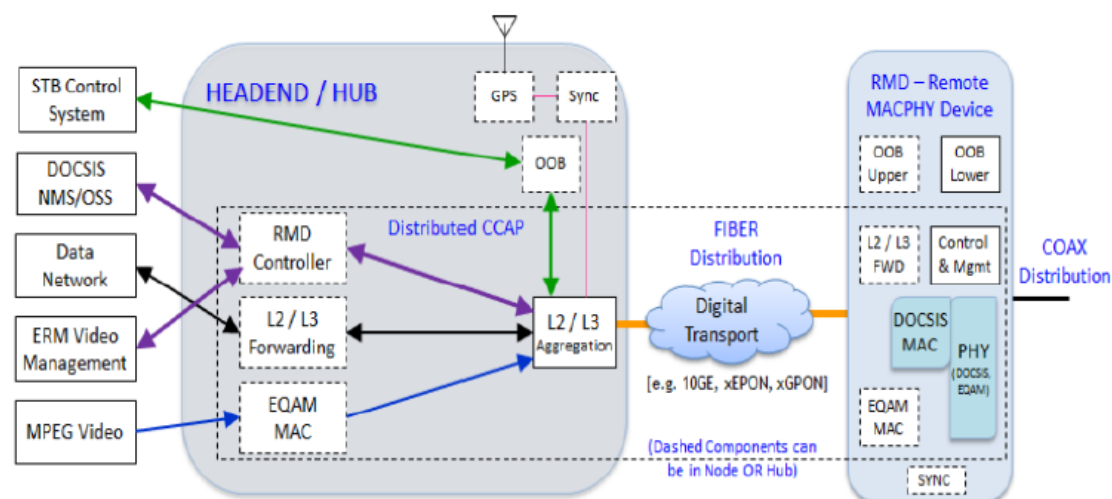
Dispositivos componentes del CCAP/CMTS de Cabecera.

Primero que nada, hay que definir que es el CMTS. Un **CMTS (Cable Modem Termination System)**, es el equipo que se encuentra en la cabecera de la compañía de cable (equivalente al DSLAM en la tecnología DSL), y se utiliza para proporcionar servicios de datos de alta velocidad, como Internet por cable o Voz sobre IP, a los abonados. Es un dispositivo que controla los puertos de envío y recepción. Esto significa que, a diferencia de Ethernet, para proporcionar una comunicación bidireccional necesitamos al menos dos puertos físicos: **bajada/recepción y subida/envío** (downstream y upstream). Debido al ruido en el canal de retorno, hay más puertos de subida que de bajada.

CMTS/CCAP (Converged Cable Access Platform) soporta flujos de datos MPEG-2 hacia el usuario y el flujo a través de UDP/IP (MPEG-2TS/UDP/IP) provenientes del ISP downstream. Debe poder encapsular en este formato a los datos provenientes del usuario recibidos por el canal de retorno upstream.

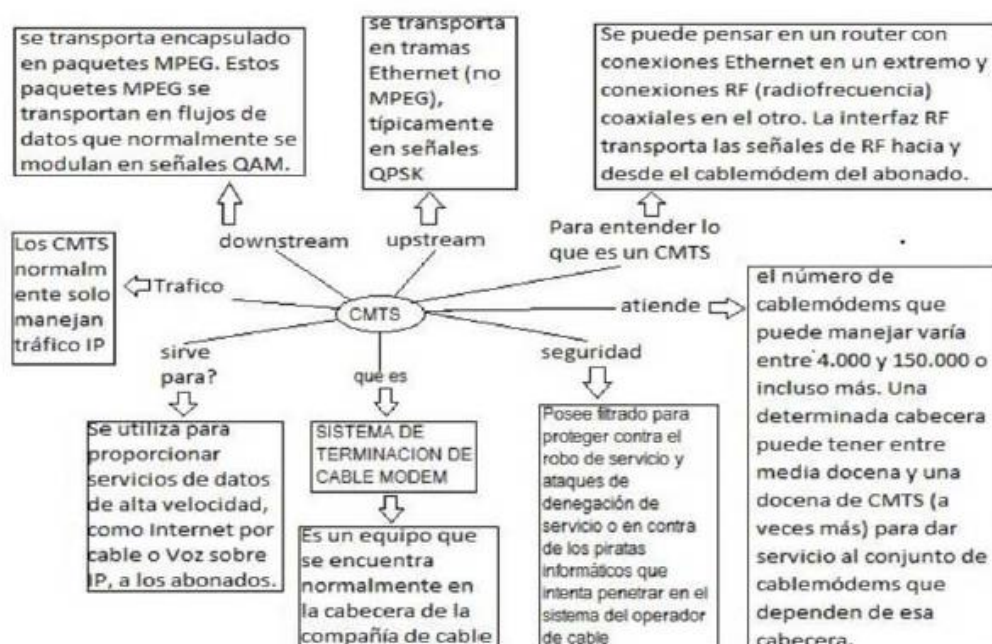


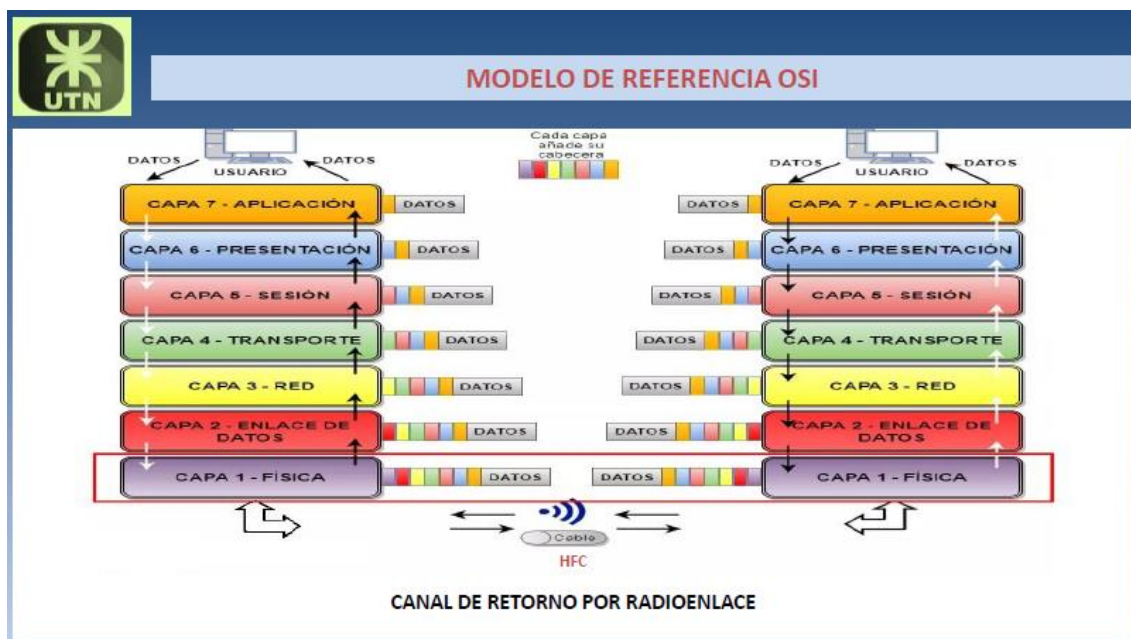
Traditional CCAP Functional Components



Remote MAC-PHY System Architecture

RESUMEN CONCEPTUAL DE CMTS





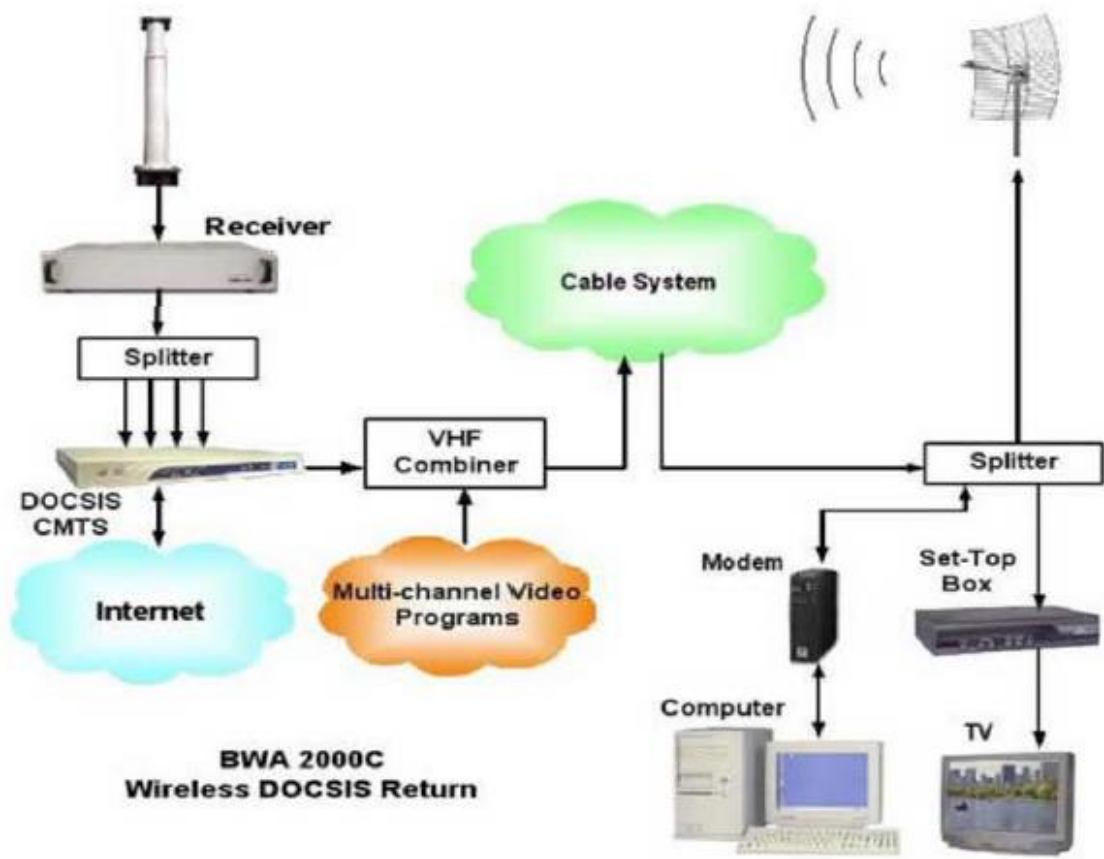
DOCSIS 3.1.

La tecnología DOCSIS 3.1 permite una nueva generación de servicios de cable y ayuda a los operadores a satisfacer la demanda de los consumidores de conexiones de alta velocidad y aplicaciones sofisticadas, posicionándolas como los proveedores de elección en sus mercados. Una red DOCSIS 3.1 proporciona una migración flexible para los operadores de cable, con la capacidad de los módems DOCSIS 3.1 para coexistir con versiones anteriores y construir sobre la capacidad previamente desplegada. La mayor eficiencia de la tecnología DOCSIS 3.1 también permite reducciones significativas de coste por bit en relación con las soluciones de red DOCSIS 3.0.

Retorno inalámbrico para Módems DOCSIS.

El sistema BWA-2000C permite que un sistema de cable pueda ofrecer servicio de Cable Modem DOCSIS aunque el cable no sea de doble vía, es decir aunque no esté habilitado para transportar las señales de retorno generadas por los cable módems de los abonados. Este sistema permite que la señal de retorno DOCSIS se transmita del abonado a la cabecera por un enlace inalámbrico operando en una de las bandas de frecuencias autorizadas para este fin, por ejemplo la banda de MDS (de 2,150 a 2,162 MHz), la de MMDS (de 2,500 a 2,686 MHz) o la de 3.5 GHz.

La transmisión inalámbrica de la señal de retorno es una solución rentable que permite proveer servicio de Cable Módem DOCSIS sin tener que realizar la alta inversión que normalmente se requeriría para convertir un cable unidireccional en bi-direccional (de doble vía).



Me enorgullece informales que hasta acá llego el resumen de esta materia. Espero que les haya ido bien.